

СПРАВОЧНИК

Ю. П. АЛЕКСЕЕВ

БЫТОВАЯ ПРИЕМНО- УСИЛИТЕЛЬНАЯ РАДИОАППАРАТУРА

Модели 1982—1985 гг.

Scan Pirat



МОСКВА „РАДИО И СВЯЗЬ“
1987

ББК 32.846

А47

УДК 621.396.621(31)

Алексеев Ю. П.

А47 Бытовая приемно-усилительная радиоаппаратура:
(Модели 1982—1985 гг.). Справочник. — М.: Радио и
связь. 1987. — 448 с.: ил.

Приводятся данные о различных моделях радиоприемной и звуковоспроизводящей аппаратуры: технические описания схемных и конструктивных особенностей, значения электрических и акустических параметров, потребительские свойства моделей, отличия от ранее выпускавшихся. Содержатся сведения, необходимые для ремонта, настройки и измерения параметров описанной радиоаппаратуры.

Для радиомехаников, занимающихся ремонтом бытовой радиоаппаратуры; может быть полезна подготовленным радиолюбителям.

А 2402020000-062 103-86
046(01)-87

ББК 32.846

РЕЦЕНЗЕНТ А. Н. МАЛЫТИНСКИЙ

Справочное издание

Юрий Петрович Алексеев

**БЫТОВАЯ ПРИЕМНО-УСИЛИТЕЛЬНАЯ
РАДИОАППАРАТУРА (МОДЕЛИ 1982—1985 гг.)**

Руководитель группы МРБ И. Н. Суслова

Редакторы Т. В. Жукова, И. Н. Суслова

Художник Н. А. Пашуров

Художественный редактор Р. А. Клочков

Технический редактор Г. И. Колосова, Г. З. Кузнецова

Корректор Т. Л. Кускова

ИБ № 633

Сдано в набор 24.03.86. Подписано в печать 27.08.86. Т-18717
Формат 70×100^{1/16}. Бумага офсетная № 2. Гарнитура литературная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 36,4. Усл. кр.-отт. 70,20.
Уч.-изд. л. 46,70. Тираж 250 000 экз. (1-й завод: 1—50 000 экз.)
Изд. № 20398 Зак. 1504. Цена 2 р. 70 к.
Издательство «Радио и связь», 101000 Москва, Почтамт, а/я 693

Московская типография № 4 Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
129041, Москва, Б. Переяславская, 46.

© Издательство «Радио и связь», 1987

ПРЕДИСЛОВИЕ

Отечественной радиопромышленностью освоен выпуск большого числа моделей бытовой радиоприемной и звуковоспроизводящей аппаратуры, расширился ассортимент моделей. Наибольшее развитие получили переносные кассетные магнитофоны, автомобильные радиоприемники и магнитофоны, трехпрограммные приемники проводного вещания. Промышленностью освоен также выпуск технически сложных изделий бытовой радиоаппаратуры — радиокомплексов и музыкальных центров — изделий, содержащих радиоприемное и электропроигрывающее устройство, кассетный магнитофон, усилительно-коммутационное устройство и выносные акустические системы. Получил развитие блочный принцип конструирования высококачественной бытовой аппаратуры, что позволило потребителям набирать бытовые радиокомплексы, приобретая последовательно различные модели тюнеров, электропроигрывателей, магнитофонных приставок, усилителей, акустических систем.

Справочник содержит основные технические характеристики и описание моделей выпуска 1982—1985 гг.: переносных и карманных радиоприемников, переносных кассетных магнитофонов, автомобильных радиоприемников и магнитофонов, тюнеров, радиол, радиокомплексов, музыкальных центров, электрофонов, электропроигрывателей, приемников трехпрограммного проводного вещания. В справочнике приведены также все необходимые сведения для ремонта: принципиальные электрические схемы, точные данные катушек индуктивности, режимы работы транзисторов и интегральных схем.

В процессе выпуска изделий заводами-изготовителями могут вноситься некоторые изменения как в схемы, так и в конструкцию модели без ухудшения основных тех-

нических характеристик или с целью их улучшения (например, при подготовке к аттестации изделия на получение государственного Знака качества). При наличии значительных изменений в справочнике приводятся оба варианта технических решений.

В 1984 году введен новый переработанный ГОСТ 5651—82 «Устройства радиоприемные бытовые. Общие технические условия», в соответствии с которым модели по своим электроакустическим параметрам и комплексу эксплуатационных функций классифицируются по группам сложности.

По действующему ранее ГОСТ 5651—76 классификация моделей осуществлялась по классам. Это нашло отражение в справочнике при рассмотрении новых моделей выпуска 1985 г.

Материал справочника сгруппирован по видам изделий, которые, в свою очередь, в каждом разделе последовательно распределены в алфавитном порядке и по классам (группам сложности) изделий — от менее сложных к более сложным. В разделе автомобильных моделей сначала рассматриваются радиоприемники (как менее сложные), а затем — кассетные магнитофоны.

Автор выражает искреннюю признательность специалистам отрасли А. А. Христенко, В. П. Папушу, А. З. Мاستипану, М. С. Шарифкеру за ценную практическую помощь, оказанную при работе над справочником, и благодарит всех работников конструкторских бюро и отделов научно-технической информации заводов-изготовителей, любезно предоставивших для составления справочника необходимые материалы.

Замечания и пожелания по справочнику просьба направлять по адресу: 101000, Москва, Почтамт, а/я 693, издательство «Радио и связь», Массовая радиобиблиотека.

Часть 1.

РАДИОПРИЕМНАЯ БЫТОВАЯ АППАРАТУРА

Раздел 1.

РАДИОПРИЕМНИКИ КАРМАННЫЕ И ПЕРЕНОСНЫЕ

«ВЕГА-407» И «ЭЛЕКТРОНИКА Р-403»

«Вега-407» и «Электроника Р-403» — радиоприемники четвертого класса, предназначены для приема передач РВ станций в диапазонах ДВ и СВ, а также для отсчета и индикации текущего времени, для включения и выключения в определенное время радиоприемника или включения звукового сигнала. Радиоприемники выполнены по единой электрической принципиальной схеме и различаются лишь незначительно внешним видом.

Радиоприемники позволяют: принимать РВ станций в диапазонах ДВ и СВ на встроенную магнитную антенну или на внешнюю подключаемую антенну; вести отсчет и индикацию текущего времени;

подсвечивать шкалу; включать в определенное, заранее установленное время РВ программы или звуковой сигнал;

автоматически отключать РВ программу по истечении 32 мин после включения режима «Сон»;

работать от встроенного автономного источника питания (от двух батарей типа 3336Л) или от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В $\pm 10\%$; воспроизводить передачи на подключаемый телефон, автоматически отключая внутренний громкоговоритель.

Селективность по соседнему каналу в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее 26
Действие АРУ (на частоте 1 МГц):

изменение сигнала на входе, дБ 26
изменение сигнала на выходе, дБ, не более 6

Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц 315...3550

Коэффициент гармоник всего тракта по электрическому напряжению в диапазонах ДВ и СВ, не более:

до 400 Гц 7
свыше 400 Гц 5

Максимальная выходная мощность, Вт, не менее 0,4

Выходная мощность, характеризующая устойчивость к микрофонному эффекту, Вт, не менее 0,4

Ток покоя, мА, не более 18

Хронометрические и энергетические параметры электронных часов

Средний суточный ход часов в диапазоне рабочих температур 5—10°C, с, не более (по абсолютному значению) 5

Период тактовых импульсов, мкс $1 \cdot 10^6 \pm 11,5$

Продолжительность работы приемника после включения кнопки «Сон», мин 32 ± 1

Потребляемый ток от батарей, мА, не более: минимальный (без прослушивания радиопрограммы и индикации времени) 1,5
максимальный 100

Технические характеристики:

Радиоприемная часть

Диапазон принимаемых частот (воли), кГц (м):

ДВ 150...405
(2000...740,7)
СВ 525...1605
(571,4...186,9)

Реальная чувствительность с внутренней антенны, мВ/м, не хуже:

ДВ 2
СВ 1,5

Максимальная чувствительность с внутренней антенны, мВ/м, не хуже:

ДВ 0,8
СВ 0,5

Общие параметры

Габаритные размеры,
мм $264 \times 170 \times 60$
Масса (с комплектом
батарей 3336Л), кг, не
более 1,8

Принципиальная схема. Радиоприемники «Вега-407» и «Электроника Р-403» состоят из двух функциональных блоков: электронного блока управления А1 и блока приемника А2 (рис. 1.1).

Блок радиоприемника собран на транзисторах VT2, VT4, VT5, интегральной микросхеме DA и диодах VD1, VD6, VD7. Входные цепи выполнены на ферритовом стержне магнитной антенны и имеют индуктивную связь с преобразователем частоты. При работе приемника в диапазоне ДВ антенная катушка средних волн L1 подключается параллельно конденсатору C6. Это сделано для увеличения селективности по дополнительным каналам приема в диапазоне ДВ. При работе приемника в диапазоне СВ антенная катушка длинных волн L3 замыкается накоротко.

Преобразователь частоты собран на транзисторе VT2. Гетеродин выполнен по индуктивной трехточечной схеме. В контурах гетеродина используются катушки L5, L6 (гетеродин СВ) и L7, L8 (гетеродин ДВ). Нагрузкой преобразователя является двухзвенный полосовой фильтр L9C16 и L10C18 с емкостной связью между контурами. Связь полосового фильтра со входом первого каскада УПЧ осуществляется посредством катушки связи L11. Для стабилизации амплитуды гетеродина при снижении напряжения питания в базу транзистора VT2 включен опорный диод VD1.

Усилитель промежуточной частоты приемника двухкаскадный, он выполнен на транзисторах VT4, VT5. Первый каскад УПЧ — резонансный, нагрузкой его служит контур L12C21. Первый каскад связан со вторым с помощью катушки L13. Второй каскад УПЧ — аперiodический.

Сигнал промежуточной частоты через разделительный конденсатор C26 подается на детектор, выполненный на диодах VD6 и VD7 по схеме диодного интегратора. Нагрузка детектора — переменный резистор R16, являющийся регулятором громкости. Детектор сигнала одновременно служит детектором АРУ. Напряжение АРУ подается через резистор R10 и катушку L11 на базу транзистора VT4.

Усилитель звуковой частоты собран на микросхеме DA. Конденсатор C22 является элементом фильтра. Элементы R26, C38, C39 образуют цепь обратной связи, обеспечивающую устойчивую работу усилителя. Резистором R25 устанавливается ток покоя оконечных каскадов микросхемы. Резистор R28 регулирует значение обратной связи, задающее усиление микросхемы.

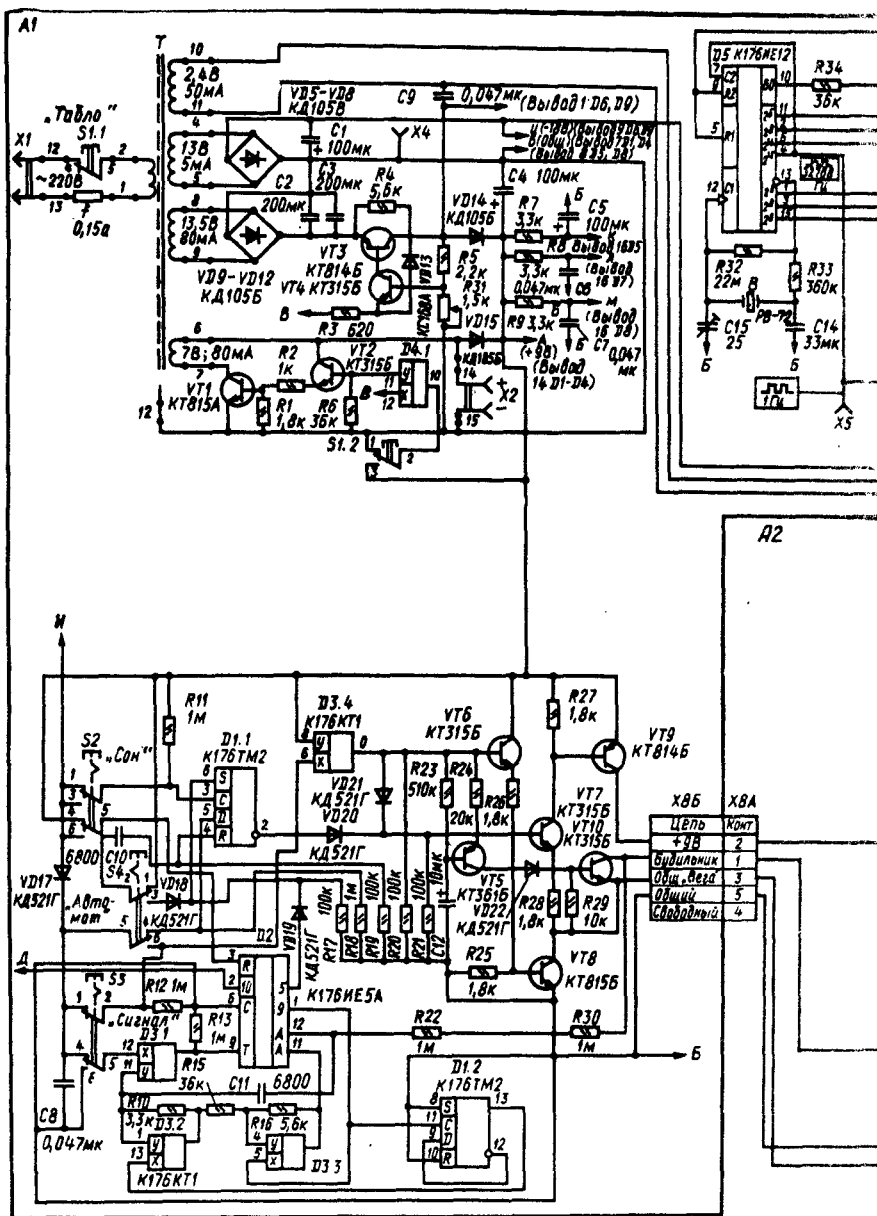
Принципиальная схема электронного блока управления содержит элементы, обеспе-

чивающие работу часов-будильника, программного устройства и устройства управления радиоприемником. Основная логическая часть электронного блока выполнена на микросхемах серии К176.

Часы-будильник собраны на микросхемах D4.2, D5—D9 и индикаторе HG. Источником колебаний, определяющим точность хода часов, является генератор, выполненный по емкостной трехточечной схеме с кварцевой стабилизацией частоты. Активным элементом генератора является инвертирующий логический элемент, расположенный в микросхеме D5 (выводы 12 и 13). Режим линейного усиления в нем устанавливается введением ООС по постоянному току через резистор R32. Большое сопротивление этого резистора (22 МОм) обусловлено требованием получить большое входное сопротивление усилителя при минимальном значении ООС по переменному току, ухудшающей условия возбуждения генератора. Частота возбуждения генератора определяется резонансной частотой кварцевого резонатора B. С помощью подстроечного конденсатора C15 частоту кварцевого генератора можно смещать в небольших пределах. Номинальное значение частоты $32\,768 \pm 0,38$ Гц. С помощью микросхемы частота кварцевого генератора делится на 15. Полученные в результате деления импульсы частотой 1 Гц (вывод 4) подаются для дальнейшего деления в 60 раз на вывод 7 микросхемы D5. Импульсы с периодом 1 мин с вывода 10 микросхемы D5 через резистор R34 поступают на вход микросхемы D7.

Микросхема D7 представляет собой два счетчика импульсов (часы-будильник) с мультиплексным двоичным выходом и устройством сравнения, которое выдает сигнал при совпадении информации в обоих счетчиках. В рабочем режиме с выходов A, B, C, D (выводы 13—15, 1) последовательно выдается двоично-десятичный код каждого разряда часов и минут текущего времени. Разряды выходного мультиплексора переключаются с частотой 512 Гц с помощью импульсов, поступающих на вход C2 (вывод 10) микросхемы D7 с микросхемы D5 (вывод 11).

Управление режимом работы микросхемы D7 производится с помощью стробирующих импульсов, поступающих на ее вход V2 (вывод 11) с выводов 1, 3, 15 микросхемы D5 через D4.2. В зависимости от временного положения стробирующих импульсов, поступающих через ключи, выполненные на микросхеме D4.2, и смеситель на диодах VD23—VD25, микросхема D7 работает либо в режиме установок часов (при нажатой кнопке S5), либо в режиме установки минут (при нажатой кнопке S6), либо выдает информацию о времени включения будильника (при нажатой кнопке S7). Время включения будильника устанавливается также кнопками S5 и S6 при нажатой кнопке S7. В режимах установок часов или минут микросхема осуществляет пере-



счет в часовых или минутных разрядах импульсов частотой 2 Гц, поступающих на ее вход V1 (вывод 9) с вывода 6 микросхемы D5.

Ключевые каскады на микросхеме D4.2 введены в устройство для уменьшения длины проводников, по которым подаются им-

пульсные сигналы, с целью уменьшения радиопомех. Ключевые каскады управляются с помощью потенциальных команд, поступающих на их входы X с кнопок S5, S6 или S7.

Двоично-десятичный код часов и минут, формируемый на выходе микросхемы D7,

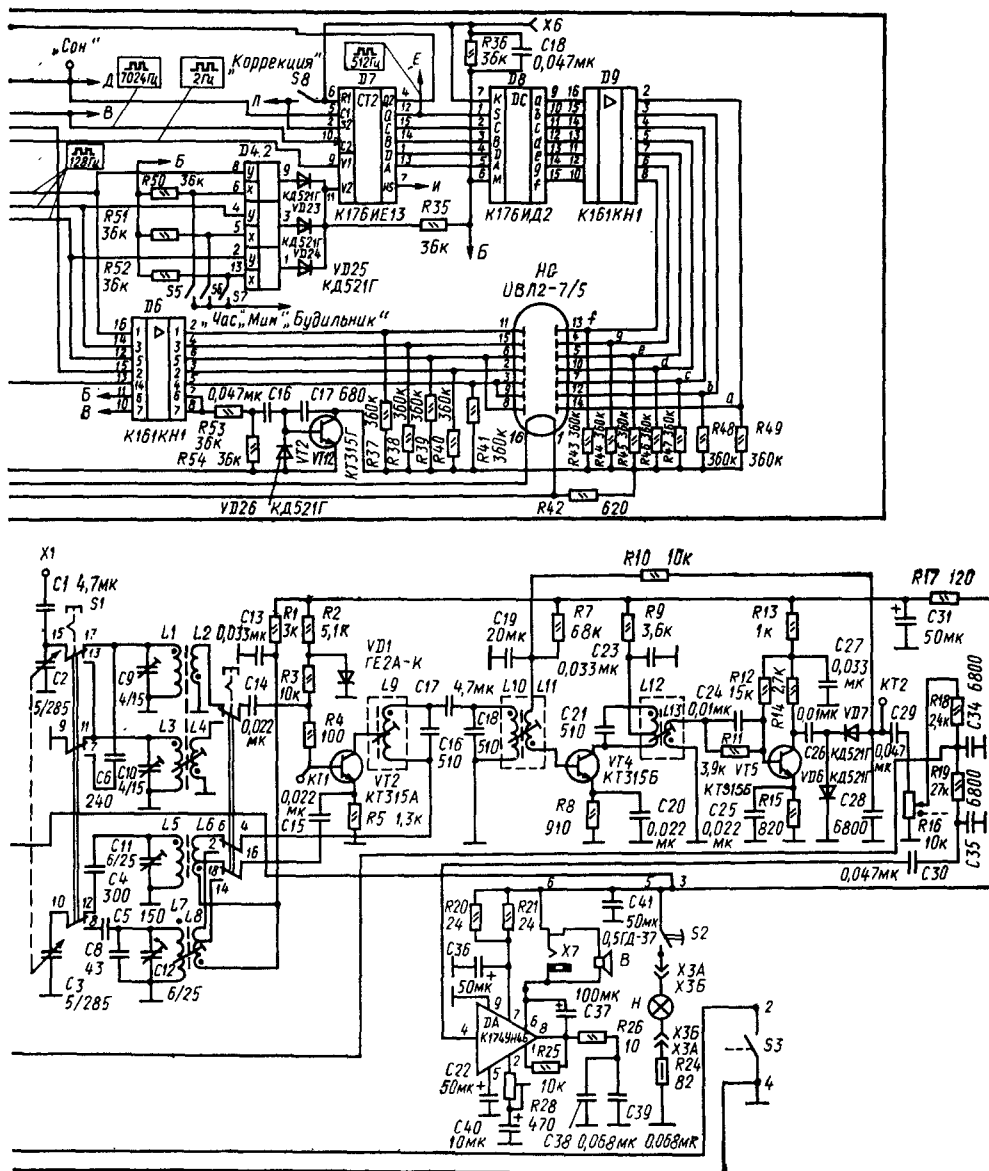


Рис. 1.1. Принципиальная электрическая схема радиоприемников «Вега-407» и «Электроника Р-403»

преобразуется дешифратором $D8$ в код для семисегментного индикатора и подается на аноды индикатора HG через высоковольтные ключевые каскады, расположенные в микросхеме $D9$. Сеточные напряжения четырехзначного индикатора HG коммутиру-

ются стробирующими импульсами микросхемы $D5$ (выводы 1, 2, 3, 15) синхронно с появлением информации о соответствующих разрядах часов или минут на выходах микросхемы $D7$. Высоковольтные ключевые каскады, расположенные в микросхемах $D6$

и D9, согласуют уровни выходных напряжений микросхем D5 и D8 (9 В) с напряжением питания индикатора HG (минус 27 В).

Для уменьшения уровня радиопомех, издаваемых при коммутации сеток индикатора, катод индикатора получает питание через интегрирующий ключевой каскад, выполненный на транзисторах VT12, диоде VD26, конденсаторах C16, C17, резисторах R42, R53, R54. Временное расположение импульсов, поступающих на смеситель (выводы 10 и 11 микросхемы D6), позволяет закрывать транзистор VT12 и, следовательно, выключать ток через индикатор в моменты переходных процессов при коммутации сеток индикатора. Плавность выключения и последующего включения индикатора обеспечивается с помощью конденсатора C17.

Электронные часы устанавливаются в исходное состояние нажатием кнопки S8. При этом минутные разряды счетчика текущего времени, расположенного в микросхеме D7, ставятся в нулевое положение, дешифратор D8 закрывается и делители частоты, расположенные в микросхеме D5, устанавливаются в исходное состояние.

Программное устройство и устройство управления радиоприемником позволяют: автоматически включать в заданное время радиоприемник (если кнопка S4 «Автомат» нажата); выключать радиоприемник (если кнопка S4 «Автомат» отпущена); выключать радиоприемник через 32 мин после нажатия кнопки S2 «Сон»; формировать импульсы мелодичного звукового сигнала (если кнопка S3 «Сигнал» отпущена); плавно увеличивать громкость звукового сигнала после автоматического включения радиоприемника.

Исполнительным устройством, коммутирующим радиоприемник, является ключевой каскад, выполненный на транзисторах VT7 и VT9 и резисторах R21, R27, R28, через который подается напряжение питания 9 В. Дополнительный ключевой каскад на транзисторах VT6 и VT8 и резисторах R20, R25, R26 шунтирует собственный выключатель радиоприемника (контакты 3 и 5 разъема X8) и позволяет включить его для подачи звукового сигнала будильника независимо от положения этого выключателя.

Громкость регулируется путем шунтирования входа U3Ч радиоприемника (контакты 1 и 3 разъема X8) транзистором VT10. При поступлении команды на включение радиоприемника на выводе 9 ключа D3.4 появляется напряжение 9 В. Скачок этого напряжения открывает транзистор VT5, коллекторный ток которого протекает через резистор R29 и переход база—эмиттер транзистора VT10. При этом транзистор VT10 также открывается и шунтирует вход U3Ч радиоприемника. По мере зарядки конденсатора C12 через резистор R23 (частично и через входное сопротивление каскада на транзисторе VT5) ток коллектора транзистора VT5 уменьшается, что приводит к по-

степенному закрыванию транзистора VT10. После зарядки конденсатора C12 транзисторы VT5 и VT10 полностью закрываются и не оказывают влияния на громкость работы радиоприемника. Диод VD22 предохраняет от пробоя базовые переходы транзисторов VT5 и VT10 под действием обратного напряжения 9 В, приложенного по цепи X8/3, эмиттер — база транзистора VT10, диод VD22, коллектор — база транзистора VT5, резисторы R23, R20, разъем X8/5. Такой режим может иметь место при открытом ключе, выполненном на транзисторах VT7 и VT9, при закрытом ключе на транзисторах VT6 и VT8 и выключенном собственном выключателе радиоприемника.

Логическая часть программного устройства собрана на микросхемах D1.1, D2, D3.4, диодах VD17—VD21, конденсаторах C8, C10, резисторах R11, R17—R19 и управляется кнопками S2 «Сон», S3 «Сигнал» и S4 «Автомат».

Управление верхним (по схеме) ключом радиоприемника (VT7, VT9) осуществляется триггером D1.1. Триггер устанавливается в единичное состояние импульсом, появляющимся на резисторе R17 в результате разрядки конденсатора C10 через диод VD18 и резисторы R17, R19 в момент нажатия кнопки S4 «Автомат». В нулевое состояние триггер D1.1 устанавливается в момент отпущения кнопки S4 «Автомат» импульсом, возникающим в результате зарядки конденсатора C10 от источника 9 В через резистор R19 и приложенным ко входу R. Кроме того, триггер D1.1 записывает информацию по входу D (вывод 5) при воздействии на его вход C (вывод 3) импульсов частотой 127 Гц с выхода HS (вывода 7) микросхемы D7. Информация на входе D (вывод 5) во время поступления сигнала с будильника часов определяется положением кнопки S4 «Автомат». Если кнопка нажата, то резистор R18 обеспечивает на входе D (вывод 5) напряжение низкого уровня. Если кнопка S4 отпущена, то в течение одной минуты (длительности сигнала будильника) на вход D (вывод 5) подается напряжение высокого уровня с пикового детектора сигнала будильника, выполненного на диоде VD17 и конденсаторе C8. Таким образом, триггер D1.1 устанавливается в нулевое состояние (т. е. открывает ключ, подающий напряжение 9 В на радиоприемник) при отпущенной или нажатой кнопке S4, но после прихода сигнала будильника с микросхемы D7 часов.

Установка триггера D1.1 в единичное состояние, т. е. выключение радиоприемника, происходит при нажатии кнопки S4 или, если кнопка отпущена, после поступления сигнала будильника.

Одновременное открывание верхнего и нижнего (по схеме) ключей радиоприемника в течение 1 мин независимо от положения клавиши S4 «Автомат» происходит при отпущенной кнопке S3 «Сигнал» во время совпадения текущего времени с временем включения будильника. При этом на-

пряжение высокого уровня с конденсатора *C8* пикового детектора через контакты кнопки *S3* открывает ключ *D3.4*, который пропускает напряжение 9 В на нижний ключ радиоприемника (транзисторы *VT6*, *VT8*), устройство плавного увеличения громкости (*VT5*, *VT10*) и через смеситель (*VD20*, *VD21*) на верхний ключ радиоприемника (транзисторы *VT7*, *VT9*).

Пятиразрядный двоичный счетчик, расположенный в микросхеме *D2*, позволяет автоматически выключить радиоприемник через 32 мин после нажатия клавиши *S2* «Сон». Для этого на вывод 2 микросхемы *D2* подаются минутные импульсы. При отпущенной кнопке *S2* счетчик находится в нулевом состоянии и закрыт напряжением 9 В, поступающим через контакт кнопки на его вход *R* (вывод 3). При нажатии кнопки *S2* «Сон» счетчик начинает считать количество минутных импульсов, так как его вход *R* (вывод 3) оказывается подключенным к выходу *HS* (выводу 7) микросхемы *D7*, имеющему при отсутствии сигнала будильника потенциал логического нуля. Кроме того, в момент коммутации кнопки *S2* триггер *D1.1* переходит в нулевое состояние (за счет появления коммутационных импульсов на входе *C* (выводе 3) и сигнала на входе *D* — выводе 5) и включает верхний ключ питания радиоприемника.

После поступления 32-минутного импульса на выводе 5 микросхемы *D2* появляются сигнал логической единицы, который через смеситель (диоды *VD18*, *VD19*) принудительно устанавливает триггер *D1.1* в единичное состояние и выключает радиоприемник.

Формирователь импульсов мелодичного звукового сигнала собран на логических элементах и девятиразрядном делителе частоты, расположенных в микросхеме *D2*, двунаправленных ключах *D3.1*, *D3.2*, *D3.3*, триггере *D1.2*, времязадающих элементах *R10*, *R15*, *R16*, *C11* и резисторе *R13*.

Генератор тока звукового сигнала выполнен на инвертирующем и неинвертирующем элементах микросхемы *D2*. В цепь ООС (выводы 9 и 11 микросхемы *D2*) включены резисторы *R10*, *R15*, *R16*, в цепь ПОС конденсатор *C11*. Обе цепи обратной связи замыкаются через ключ *D3.1*, который открывается при отпущенной кнопке *S3* «Сигнал» и закрывается при ее нажатии. Таким образом, при отпущенной кнопке *S3* с вывода 12 микросхемы *D2* снимаются прямоугольные импульсы со скважностью 2, период следования которых определяется параметрами элементов в цепях обратной связи. Ключ *D3.3* шунтирует резистор *R16* времязадающей цепи. Управление ключом осуществляется импульсами, снимаемыми с выхода девятиразрядного делителя частоты генератора (вывод 1 микросхемы *D2*). Ключ *D3.2* шунтирует резистор *R10* времязадающей цепи генератора тока. Управление ключом *D3.2* осуществляет счетный триггер *D1.2*, который понижает частоту коммутации резистора *R10* в 2 раза по от-

ношению к частоте коммутации резистора *R16*.

Сформированные таким образом импульсы четырехтонального мелодичного звукового сигнала с вывода 12 микросхемы *D2* подаются через резисторы *R22*, *R30* на вход УЗЧ радиоприемника (контакт 1 разъема *X8*).

Радиоприемник «Вега-407» может работать от встроенного автономного источника питания или от сети переменного тока. Трансформатор сетевого источника питания *T* имеет пять обмоток и экран. Экран соединяется с общим проводом и устраняет влияние сетевых помех на работу радиоприемника.

С понижающей обмотки 2,4 В переменное напряжение подается на накальную нить индикатора.

Нестабилизированное напряжение минус 18 В с выпрямителя, выполненного на диодах *VD5*—*VD8* и конденсаторе *C1*, поступает на микросхемы *D6* и *D9* и катод индикатора *HG*.

Стабилизированное напряжение питания 9 В с выходов выпрямителя (*VD9*—*VD12*, *C2*, *C3*) и стабилизатора (*VT3*, *VT4*, *R3*, *R4*, *R31*, *R5*, *VD14*, *C4*) поступает на микросхемы *D1*—*D4*, *D6*, через фильтр *R7C5* на микросхему *D5*, через фильтр *R8C6* на *D7*, через фильтр *R9C7* на *D8*. Фильтры в цепях питания микросхем *D5*, *D7*, *D8* необходимы для уменьшения влияния импульсных сигналов часов-будильника на работу радиоприемника. Переменным резистором *R31* устанавливается номинальное напряжение на выходе стабилизатора в точке *A*, равное $9 \pm 0,2$ В.

При отсутствии сетевого напряжения радиоприемник питается от батарей, подключаемых к разъему *X2*. В этом случае напряжение 9 В через диод *VD15* (устраняющий перезарядку батарей при питании от сети) подается только на микросхемы *D1*—*D5*, *D7*, *D8*, обеспечивающие работу часов-будильника и программного устройства. При питании радиоприемника от батарей индикатор включается при нажатии кнопки *S1.2* «Табло». При этом открывается двунаправленный ключ *D4.1* и включается преобразователь напряжения, выполненный на транзисторах *VT1* и *VT2*, резисторах *R1*, *R2*, *R6* и трансформаторе *T*, и обеспечивает формирование всех питающих напряжений, как и при питании от сети.

Преобразователь напряжения представляет собой ключевой усилитель тока, нагруженный на понижающую обмотку сетевого трансформатора, на вход которого при нажатии кнопки *S1* подаются импульсы частотой 1024 Гц с вывода 11 микросхемы *D5* часов-будильника. При нажатии кнопки ее нормально замкнутые контакты замыкают цепь сетевой обмотки трансформатора.

Режимы работы транзисторов радиоприемной части схемы по постоянному току приведены в табл. 1.1, а микросхемы *K174УН4Б* — в табл. 1.2.

Таблица 1.1. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемной части радиоприемника «Вега-407»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
	Эмиттер	База	Коллектор
VT2	0,8	1,4	6,8
VT4	1,1	1,8	4,0
VT5	0,8	1,4	5,2

Таблица 1.2. Напряжения на выводах микросхемы А радиоприемника «Вега-407»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
DA		4,4		4,4	6,3	9	9	4,5	0

Напряжения питания, вырабатываемые блоком питания, должны иметь следующие значения: напряжение накала индикатора, измеренное на выводах 1 и 16, $2,4 \pm 0,2$ В; напряжение питания микросхем электронного блока в точках А и Б (см. рис. 1.1) $9 \pm 0,5$ В; напряжение в точках К, Л, М относительно общей точки Б, характеризующее токи потребления микросхем D5, D7, D8, — не менее 8 В.

Проверить режимы работы часов можно с помощью осциллографа. Параметры импульсных сигналов в различных точках исправно работающего устройства приведены на осциллограммах (рис. 1.2, а—м).

Для микросхем серии K176 напряжение в точке Б является напряжением низкого уровня (уровнем логического нуля), а в точке А — высокого (уровнем логической единицы) — положительная логика. Напряжение на входе, при котором микросхемы из одного устойчивого состояния переходят в другое (пороговое напряжение), приблизительно равно 4,5 В.

Когда кнопки «Час», «Мин», «Будильник» отпущены (S5—S7 разомкнуты), на управляющие входы двунаправленных ключей D4.2 (выводы 5, 6 и 13) через резисторы R50—R52 подается напряжение низкого уровня, ключи разомкнуты, и на выводе 11 микросхемы D7 — напряжение низкого уровня. Замыкая S5 и S6 или S7, можно подать напряжение высокого уровня на соответствующий управляющий вход ключей и тем самым перевести их в проводящее состояние. При этом напряжение на выводе 11 микросхемы D7 должно соответствовать осциллограмме в на рис. 1.2.

Счетчики микросхемы D7, хранящие информацию о текущем времени и времени, установленном в будильнике, через дешифратор 4×7 микросхемы D8 и высоковольтные ключи микросхемы D9 управляют сег-

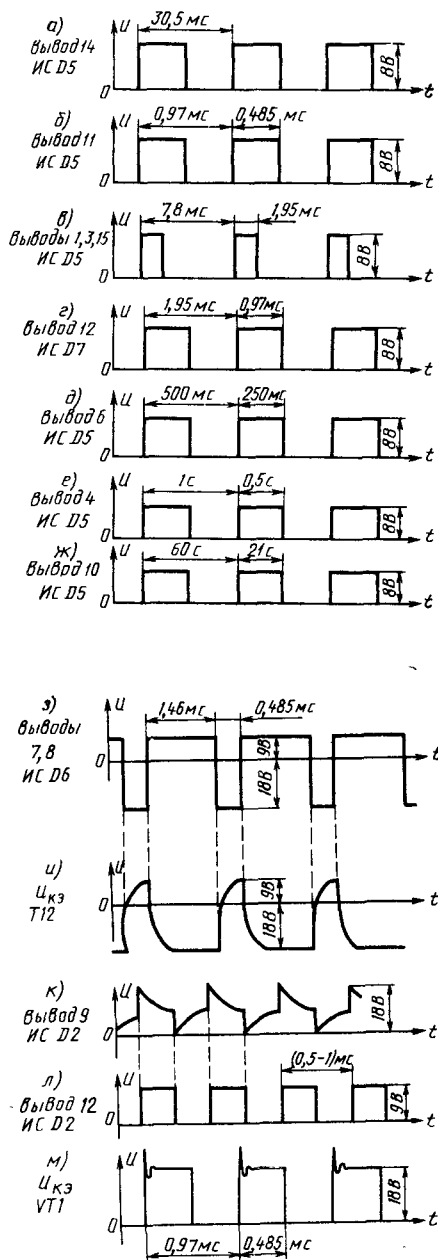


Рис. 1.2. Осциллограммы импульсных сигналов в различных точках электронного блока управления

ментами цифрового индикатора в соответствии с табл. 1.3. Из-за мультитиплексного принципа работы микросхем D7 и D8 проверка их функционирования в соответствии с табл. 1.3 возможна лишь поразрядно. Для проверки осциллограф необходимо перевести в режим внешней синхронизации

Таблица 1.3. Таблица управления сегментами цифрового индикатора в радиоприемнике «Вега-407»

n	A	B	C	D	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
2	0	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1
3	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1
4	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1
5	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
8	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1

положительным фронтом импульса, длительность развертки установить равной 100 мкс/дел, чувствительность входа $Y-2$ В/дел. Для проверки разряда единиц ко входу внешней синхронизации осциллографа нужно подключить вывод 3 микросхемы $D5$, для десятков минут — вывод 1, для единиц часов — вывод 15, для десятков часов — вывод 2.

Напряжение в точке $И$ (вывод 7 микросхемы $D7$) соответствует осциллограмме $в$ на рис. 1.2, если показания текущего времени совпадают с показаниями будильника. Во всех остальных случаях на этом выводе напряжение низкого уровня (логический нуль). На выводах 6 микросхемы $D7$ и 7 микросхемы $D8$ при разомкнутой кнопке $S8$ «Коррекция» должно быть напряжение низкого уровня (обеспечивается резистором $R36$ при малых токах утечки входов микросхемы), а при замкнутой — высокого. Напряжение на выходе 4 микросхемы $D7$ должно повторять напряжение на выводе 6 этой же микросхемы.

Проверку программного устройства осуществляют также с помощью осциллографа. Для проверки прохождения сигналов управления от кнопок $S2$ «Сон», $S4$ «Автомат», $S3$ «Сигнал» нужно, попеременно нажимая и отпуская эти кнопки, посмотреть осциллографом напряжения в соответствующих точках. Проверку удобно проводить в два этапа: при совпадающих показаниях текущего времени и будильника, когда в точке $И$ напряжение соответствует осциллограмме $в$ на рис. 1.2, и при несовпадающих показаниях текущего времени и будильника, когда в точке $И$ будет напряжение низкого уровня. Показания для первого этапа рекомендуется выбирать такими, чтобы в минутных разрядах были нули. Это дает возможность через минуту, когда измерения еще не закончены, а совпадение нарушено ходом часов, вернуться к исходному состоянию кратковременным нажатием кнопки «Коррекция». Далее перечислены точки и напряжения в них для первого этапа. (Все измерения проводятся относительно общей точки $Б$.)

На катоде днода $V17$ должно быть напряжение высокого уровня с пульсацией напряжения амплитудой не более 2 В. На выводе 3 микросхемы $D1.1$ при нажатой или отпущенной кнопке $S2$ «Сон» — сигнал $И$. На выводе 3 микросхемы $D2$ при нажатой кнопке $S2$ — сигнал $И$, а при отпущенной — напряжение высокого уровня. На выводе 5 микросхемы $D1.1$ при нажатой кнопке $S4$ — напряжение низкого уровня, обусловленное резистором $R18$, а при отпущенной — высокого. На выводе 2 этой микросхемы сигналы имеют универсные значения.

На выводах 6 и 9 микросхемы $D3.4$ при нажатой кнопке $S3$ «Сигнал» и отпущенной кнопке $S4$ «Автомат» — напряжение низкого уровня, обусловленное резистором $R12$, а при других комбинациях положений этих кнопок — напряжение высокого уровня.

При нажатой кнопке $S3$ на выводе 12 микросхемы $D3.1$ и выводах 9, 12 микросхемы $D2$ должно быть напряжение низкого уровня, а на выводе 11 микросхемы $D2$ — высокого. При отпущенной кнопке $S3$ на выводе 12 микросхемы $D3.1$ напряжение высокого уровня; напряжения на выводах 9 и 12 микросхемы $D2$ показаны на осциллограммах $к$ и $л$ на рис. 1.2. При этом период следования импульсов на выводе 1 микросхемы $D2$ должны быть в 512, а на выводе 13 микросхемы $D1.2$ в 1024 раза больше, чем на выводе 12 микросхемы $D2$.

Напряжение высокого уровня на выводе 9 микросхемы $D3.4$ приводит к открыванию $VT6-VT8$, $VT10$, т. е. на радиоприемник подается питающее напряжение, даже если он был выключен с помощью собственного выключателя. Кроме того, напряжение на конденсаторе $C12$ и эмиттере транзистора $VT5$ медленно, в течение примерно 10 с, нарастает от 0 до 9 В, что приводит к главному закрыванию транзистора $VT10$ и нарастанию громкости звучания радиопередачи до уровня, установленного регулятором громкости радиоприемника.

Если на выводе 9 микросхемы $D3.4$ напряжение низкого уровня, то напряжение на конденсаторе $C12$ и эмиттере транзистора $VT5$ также медленно уменьшается от 9 до 0 В, а транзисторы $VT6$ и $VT8$ закрываются. Транзисторы $VT7$ и $VT9$ закрываются, если и на выводе 9 микросхемы $D3.4$, и на выводе 2 микросхемы $D1.1$ напряжение низкого уровня. Если же хотя бы на одном из этих выводов напряжение высокого уровня, то транзисторы $VT7$ и $VT9$ остаются открытыми (см. табл. 1.4).

Закончив проверку на первом этапе, необходимо кнопкой «Мин» или «Час» изменить показания текущего времени на одну-две единицы и приступить ко второму этапу проверки.

В точке $И$ и на конденсаторе $C8$ должно быть напряжение низкого уровня (логический нуль). На выводе 3 микросхемы $D1.1$ при нажатой или отпущенной кнопке $S2$ «Сон» — логический нуль, а во время пере

Таблица 1.4. Условия включения или выключения радиоприемника «Вега-407»

Обозначение на схеме	Логический уровень на выводе микросхемы				
Вывод 9 D3.4	0	1	0	1	
Вывод 2 D1.1	0	0	1	1	
Положение регулятора громкости	Любое	Любое	Выкл.	Вкл.	Любое
Состояние радиоприемника	Выкл.	Выкл.	»	Выкл.	Выкл.

ключения, когда средний контакт не замкнут ни с одним из крайних контактов, появляется напряжение высокого уровня (логическая единица), обусловленное наличием резистора *R11*.

На выводах 4 и 6 микросхемы *D1.1* в любом положении переключателя *S4* «Автомат» — логический ноль, и только при переключениях появляются короткие одиночные импульсы логической единицы, обусловленные зарядкой или разрядкой конденсатора *C10*; причем в момент нажатия — на выводе 6, а в момент отпускания — на выводе 4. Как следствие, на выводе 2 после нажатия должно появиться напряжение низкого уровня, а после отпускания — высокого.

На выводах 6, 9 микросхемы *D3.4* и на выводе 5 микросхемы *D1.1* должно быть напряжение низкого уровня при любых сочетаниях положений переключателей *S2*—*S4*.

На выводе 3 микросхемы *D2* при отпущенной кнопке *S2* «Сон» должна быть логическая единица, запрещающая работу шестirazрядного двоичного счетчика, у которого вход — вывод 2 микросхемы *D2*, а выход — вывод 1. Напряжение на входе должно соответствовать осциллограмме *ж* на рис. 1.2, а на выходе — напряжение низкого уровня.

При нажатии кнопки *S2* на вход *R* (вход установки нуля) счетчика (вывод 3 микросхемы *D2*) поступает напряжение низкого уровня, и он начинает считать импульсы в точке *D*. После прохождения 32 импульсов на выходе появляется напряжение высокого уровня, которое через диод *VD19* поступает на выход *S* (вывод 6) *D*-триггера микросхемы *D1.1*, в результате чего на выводе 2 микросхемы *D1.1* должен установиться логический ноль. Поскольку период следования импульсов в точке *D* равен 1 мин, такая проверка заняла бы более 32 мин. Поэтому в схеме предусмотрена возможность ускорить эту проверку, замыкая гнезда секундных импульсов *X5* с контактной площадкой, обозначенной на печатной плате «Сон». В таком режиме период следования импульсов в точке *D* равен 1 с. Подсчет количества импульсов, прошедших в шестirazрядный двоичный счетчик, мож-

но поручить схеме часов. Для этого нажимают кнопку «Коррекция», замыкают гнезда *X5* с точкой *D* (контактная площадка «Сон») и отпускают кнопку «Коррекция». Число, отображаемое на индикаторе в разрядах минут, соответствует количеству импульсов, прошедших в проверяемый счетчик.

Конструкция. Корпус радиоприемников изготовлен из ударопрочного полистирола и состоит из трех частей — передней, средней и задней. На внутренней стороне передней части корпуса установлены узлы блока приемника (верньерно-шкальное устройство, телефонное гнездо, плата РЧ-ЗЧ, головка громкоговорителя, электронный блок управления, кнопка управления), а также предусмотрен изолированный отсек для автономного питания и окно для табло часов. На задней части корпуса установлены движок переключателя диапазонов, крышка батарейного отсека и ручка переноски, которая выдвигается по пазам корпуса и с помощью пружин, установленных внутри корпуса, возвращается в исходное положение при использовании изделия как стационарного. Средняя часть имеет пазы для установки колодки питания и шильдика с надписями видов работ электронного блока управления. Все три части корпуса соединены тремя винтами и одним замком.

На плате РЧ-ЗЧ установлены регулятор громкости, блок конденсаторов переменной емкости, магнитная антенна, гнездо для подключения внешней антенны, переключатель диапазонов, жгут с выключкой для подсоединения электронного блока управления, разъем для подключения лампы подсветки и все остальные элементы электрической части блока приемника, за исключением лампы подсветки.

Расположение блоков и узлов показано на рис. 1.3.

Электронный блок управления объединяет на одной плате часы-будильник, программное устройство и блок питания. Расположение деталей на печатных платах и схема соединений приведены на рис. 1.4 и 1.5. Блок управления соединяется с блоком приемника с помощью разъема.

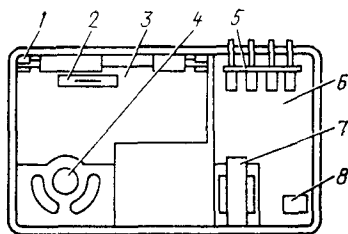


Рис. 1.3. Расположение узлов и блоков радиоприемников «Вега-407» и «Электроника Р-403»:

1 — магнитная антенна; 2 — переключатель диапазонов; 3 — блок приемника; 4 — головка громкоговорителя; 5 — блок переключателя программ; 6 — блок управления; 7 — трансформатор; 8 — колодка сетевого питания

Для удобства настройки в темноте приемник имеет систему кратковременной подсветки шкалы, которая осуществляется лампой, установленной в верньерно-шкальном механизме. Кинематическая схема верньерно-шкального устройства приведена на рис. 1.6. Она представляет собой самостоятельный блок с размещенными на нем реф-

лктором, шкалой, стрелкой, а также патроном подсветки с разъемом и лампочкой. Стрелка крепится на шпуре и стопорится. Соединение с блоком КПЕ осуществляется шкивом, который крепится на оси КПЕ.

Моточные данные контурных катушек и трансформатора питания приведены в табл. 1.5 и 1.6.

Порядок разборки и сборки радиоприемника. При разборке корпуса необходимо выполнить следующие операции: отсоединить сетевой шнур; отвернуть три винта, крепящие заднюю часть корпуса; поднять заднюю часть корпуса, освободив сетевую колодку; вывести из зацепления со средней частью корпуса замок, расположенный в левом верхнем углу; снять заднюю часть корпуса; вынуть сетевую колодку из пазов средней части корпуса; вывести из зацепления с передней частью корпуса замок, расположенный в левом верхнем углу; снять среднюю часть корпуса, выведя его из сочленения с шильдиком электронного блока управления, расположенным на передней части корпуса.

Собирать корпус следует в обратном порядке, установив движок переключателя диапазонов, расположенный на задней части

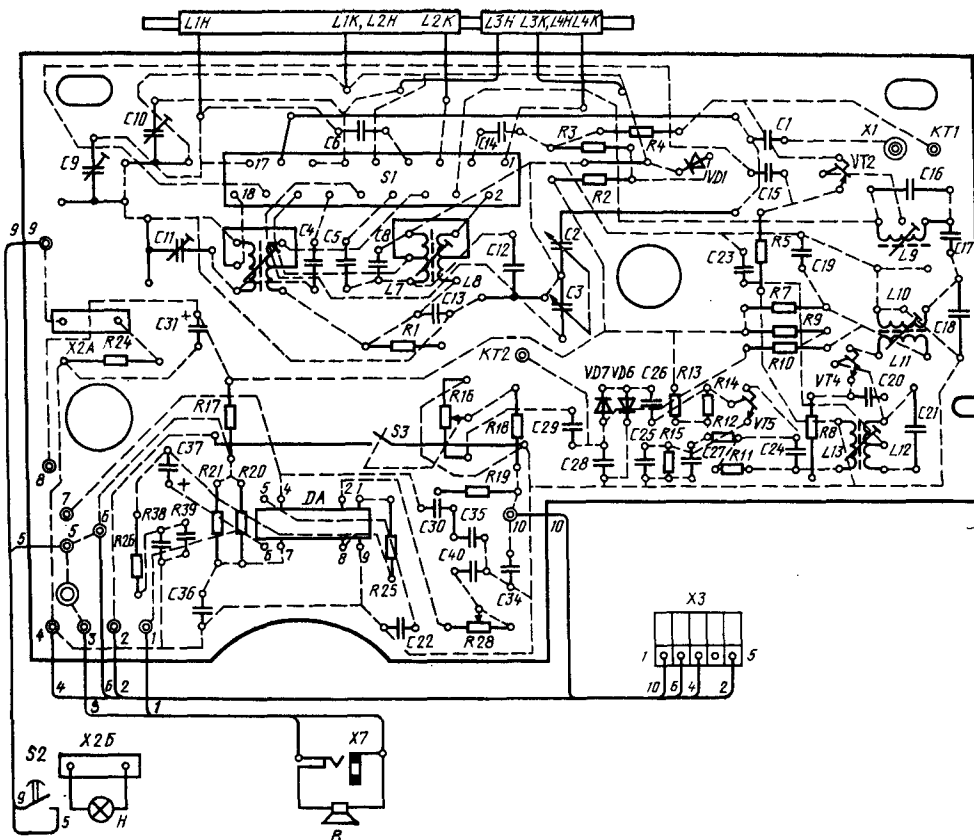


Рис. 1.4. Схема соединений блока радиоприемника

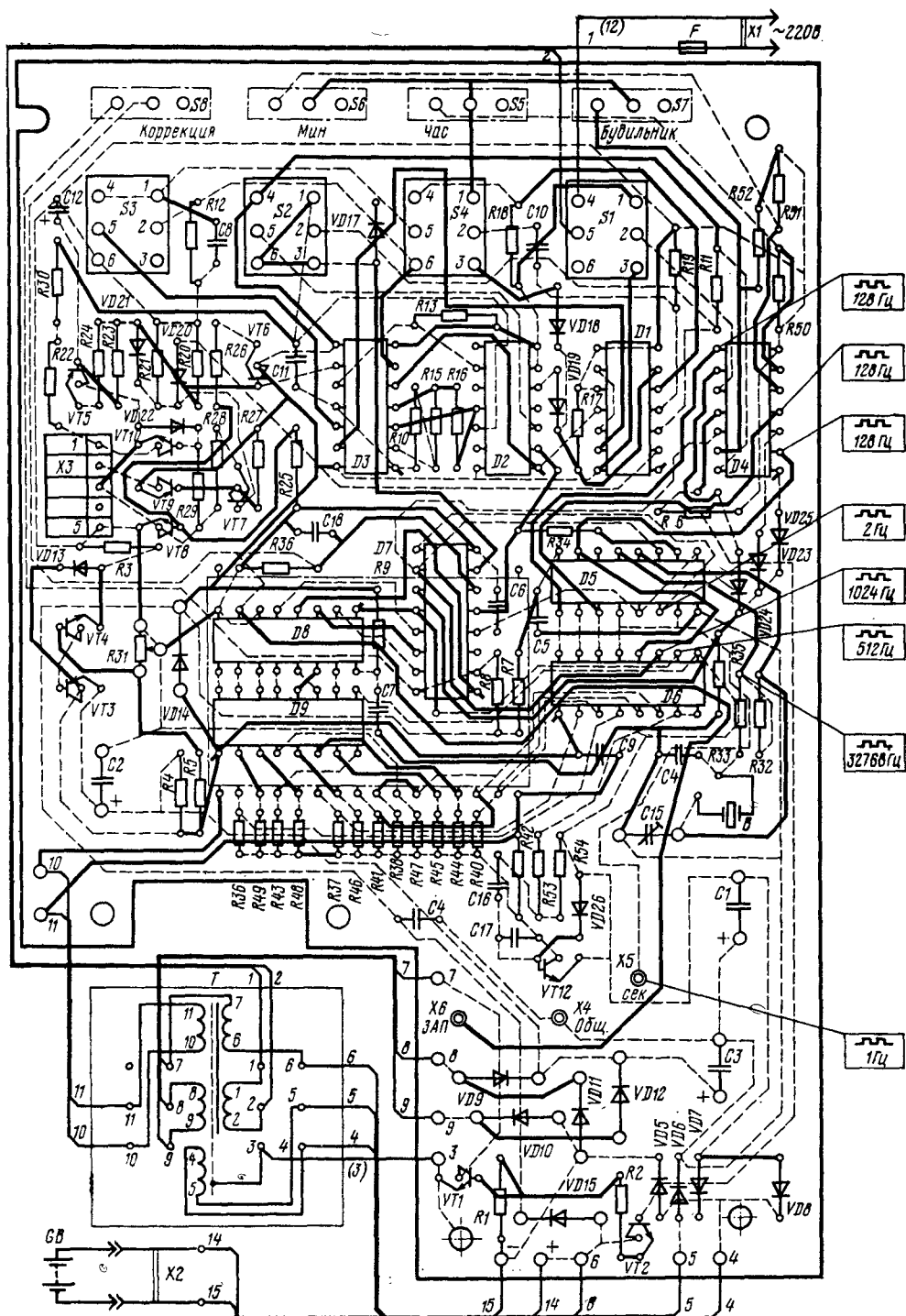


Рис. 1.5. Схема соединений электронного блока управления

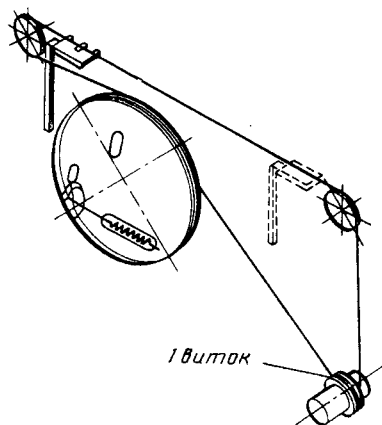


Рис. 1.6. Кинематическая схема ВШУ радиоприемников «Вега-407» и «Электроника Р-403»

корпуса, в положение, соответствующее положению переключателя, установленному на плате РЧ-ЗЧ.

Для снятия блока РЧ-ЗЧ необходимо снять среднюю часть корпуса и выполнить

следующие операции: отсоединить вилку шнура от розетки электронного блока управления и от лампочки подсветки; отвернуть два винта, крепящие плату; вынуть плату из корпуса, при этом снимается ручка регулировки громкости; при необходимости отпаять провода, соединяющие плату с телефонным гнездом и контактной группой кнопки подсветки шкалы.

Устанавливать плату следует в обратном порядке, обеспечив совмещение паза в диске верньерно-шкального устройства с выступом поводка на конденсаторе переменной емкости, установленном на плате, а также точки на ручке регулировки громкости с надписью «Выкл.» на передней части корпуса. Причем перед установкой ручки вынуть из нее полнэтиленовую втулку и установить ее на ось резистора (регулятора громкости). При этом регулятор громкости должен быть в выключенном состоянии.

Чтобы снять верньерно-шкальное устройство, необходимо снять плату РЧ-ЗЧ и выполнить следующие операции: снять ручку настройки, потянув ее на себя; вынуть верньерное устройство из корпуса; снять обрамление (шкалу), выдвинув ее по направляющим пазам в пластмассовом шасси; вынуть патрон с лампой подсветки из гнезда. Затем снять диск настройки с оси ВШУ;

Таблица 1.5. Моточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Вега-407»

Катушка	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода мм,	Индуктивность, мкГн	Добротность, раз	Частота измерения, кГц	Тип сердечника
L3	1—2	$(6 \times 36) + 30$	ПЭВ-1 0,18	2760	140	250	400НН
L4	3—4	23	ПЭВ-1 0,18				
L1	1—2	72	ПЭВ-1 0,18	340	160	1000	400НН
L2	3—4	7	ПЭВ-1 0,18				
L7	1—2	4×48	ПЭВ-1 0,1	475	80	1000	400НН
L8	3—4—5	$3 + 2 + 6,5$	ПЭЛО 0,1				
L5	1—2	4×29	ПЭВ-1 0,1	160	80	1000	400НН
L6	3—4—5	$3,5 + 1 + 4,5$	ПЭЛО 0,1				
L9	1—2—3	$69 + 27$	ПЭВ-1 $0,06 \times 5$	240	120	465	400НН
L10	1—3	96	ПЭВ-1 $0,06 \times 5$	240	120	465	400НН
L11	4—5	5	ПЭЛШО 0,1				
L12	1—2—3	$64 + 32$	ПЭВ-1 0,1	240	80	465	400НН
L13	4—5	15	ПЭЛШО 0,1				

Таблица 1.6. Моточные данные трансформатора питания радиоприемника «Вега-407»

Обмотка	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки
I	1, 2	ПЭВ-1 0,1	3500	Рядовая
II	4, 5	ПЭВ-1 0,1	225	»
III	6, 7	ПЭВ-1 0,2	120	»
IV	8, 9	ПЭВ-1 0,2	240	»
V	10, 11	ПЭВ-1 0,2	44	»

размотать шнур верньера, сняв с него стрелку, вывернуть ось ролика настройки и снять его. Снять рефлектор (нижнюю шкалу), выдвинув его по направляющим пазам, предварительно ослабив фиксаторы.

Собирают верньерно-шкальное устройство в обратном порядке, выполнив следующие операции установки шнура: намотать шнур согласно кинематической схеме (рис. 1.6), установить диск настройки на ось, повернув его против часовой стрелки (при виде со стороны оси) до упора. Стрелку после установки обрамления нужно совместить с началом окна обрамления с левой стороны,

не поворачивая диска настройки.

Для снятия электронного блока управления необходимо вынуть среднюю часть корпуса, отвернуть две стойки и два винта, крепящие блок к передней части корпуса. Затем снять блок, освободив шильдик с надписями назначения переключателей блока.

При установке блока необходимо установить шильдик в пазы переднего корпуса, завести электронный блок управления кнопками переключателя в соответствующие отверстия шильдика и затем закрепить блок двумя винтами и двумя стойками

«ВОЛХОВА»

«Волхова» — карманный сувенирный одиодиапазонный радиоприемник, предназначенный для приема передач РВ станций с амплитудной модуляцией в диапазоне СВ на внутреннюю магнитную антенну.

В качестве встроенного источника питания используются два элемента типа А-316 «Квант».

Технические характеристики:

Диапазон принимаемых частот (волн), кГц (м),
не уже 525...1605
(571,4...186,9)

Максимальная чувствительность, мВ/м, не хуже 1,5

Селективность по соседнему каналу (при расстройке на ± 9 кГц), дБ, не менее 12

Ослабление сигнала зеркального канала, дБ, не менее 26

Промежуточная частота, кГц 465

Действие АРУ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дБ (от уровня 100 мВ/м) изменение сигнала на выходе, дБ, не более 10

Полоса воспроизводимых звуковых частот при неравномерности не более 18 дБ, Гц, не уже 400...2500

Номинальная выходная мощность (при коэффициенте гармоник всего тракта усиления приемника не более 7,5%), мВт 40

Напряжение питания, В 3

Минимальное напряжение питания, при котором приемник должен сохранять работоспособность, В 2

Длительность работы приемника от одного комплекта элементов питания при средней громкости, ч 40

Ток, потребляемый приемником при отсутствии сигнала, мА, не более 15

Габаритные размеры, мм, не более 140×72×22

Масса (без источника питания), г, не более . 180

Принципиальная схема. Радиоприемник «Волхова» выполнен на 12 транзисторах и 3 диодах (рис. 1.7).

Катушки индуктивности входного контура $L1$ и связи $L2$ размещены на ферритовом стержне магнитной антенны W . Связь входного контура с преобразователем индуктивная. Преобразователь частоты собран на транзисторе $VT1$ по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин выполнен по индуктивной трехточечной схеме. Напряжение гетеродина, как и входного сигнала, подается на базу транзистора $VT1$. Нагрузкой преобразователя служит резонансный контур $Ko2$, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц.

Двухкаскадный УПЧ собран на транзисторах $VT2$ и $VT3$. Нагрузкой обоих транзисторов являются одноконтурные фильтры промежуточной частоты $Ko3$ и $Ko4$.

Нагрузкой детектора $VD2$ служит переменный резистор $R14$. Постоянная составляющая тока диода $VD2$ используется для автоматической регулировки усиления, которая осуществляется по цепи базы транзистора $VT2$ через резистор $R6$. Диоды $VD1$ и $VD3$ служат для стабилизации режимов транзисторов $VT1$, $VT3$ по постоянному току по цепи базы.

Четырехкаскадный УЗЧ выполнен по бестрансформаторной схеме с непосредственной связью между каскадами. Первый каскад на транзисторах $VT4$ и $VT5$ представляет собой дифференциальный усилитель, второй каскад собран по схеме ОЭ на транзисторе $VT6$. На транзисторах $VT9$

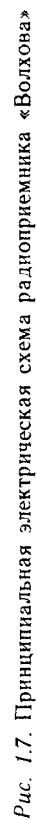


Таблица 1.7. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемника «Волхова»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
	База	Коллектор	Эмиттер
VT1	0,9	2,5	0,3
VT2	1,2	2,6	0,6
VT3	0,9	2,6	0,3
VT4	1,3	2,3	0,7
VT5	1,3	3	0,7
VT6	2,3	2,1	3
VT7	2,1	2,1	1,5
VT8	1,5	2,1	0,9
VT9	2,1	2,4	1,5
VT10	0,9	0,5	1,5
VT11	2,4	1,5	3
VT12	0,5	1,5	0

Примечания: 1. Режимы по постоянному току измерены относительно минуса источника питания.

2. Напряжения могут отличаться от указанных не более чем на $\pm 20\%$.

и VT10 выполнен фазоинверсный каскад. Транзисторы выходного каскада VT11 и VT12 включены по схеме ОЭ. Он работает по двухтактной схеме в режиме усиления АБ. Дифференциальный усилитель, а также элементы термостабилизации (транзисторы VT7 и VT8) используются для стабилиза-

ции режимов транзисторов фазоинверсного и выходного каскадов. Нагрузкой выходного каскада служит громкоговоритель В с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом. Коррекция частотной характеристики УЗЧ в области верхних частот осуществляется конденсатором C20. Весь тракт УЗЧ охвачен ООС, глубина которой определяется сопротивлением резистора R21 и делителя, выполненного на элементах R20, C19. Подбором сопротивления резистора R15 добиваются симметричного ограничения выходного сигнала УЗЧ.

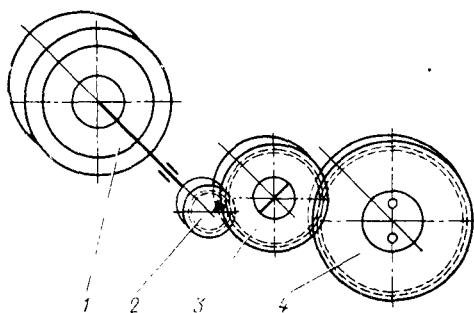


Рис. 1.8. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Волхова»:

1 — ручка настройки; 2 — ведущее зубчатое колесо; 3 — промежуточное зубчатое колесо; 4 — ведомое зубчатое колесо

Таблица 1.8. Моточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Волхова»

Блок	Катушка	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, МкГн	Тип сердечника	Примечание
Магнитная антенна	L1	ПЭВТЛ-1 0,15	100	Однорядная	490	М400НН-Д С8×63П	Индуктивность измеряется в крайнем положении ферритового стержня
	L2	ПЭВТЛ-1 0,15	6		3		
Контур Ко1	L1	ПЭВТЛ-1 0,09	112	Много- слойная	340	М100НМЗ-4АБ4 6,1×6 В	Индуктивность измеряется без экрана с полностью ввернутыми сердечниками
	L2		Отвод от 3 витка 6		1,2		
Контур Ко2	L1	ПЭВТЛ-1 0,09	98	То же	260	М100НМЗ-4АБ4 6,1×6 В	То же
	L2	ПЭВТЛ-1 0,09	2		1		
Контур Ко3	L1	ПЭВТЛ-1 0,09	98	Много- слойная	260	М100НМЗ-4АБ4 6,1×6 В	То же
	L2	ПЭВТЛ-1 0,09	2		1		
Контур Ко4	L1	ПЭВТЛ-1 0,9	98	То же	260	М100НМЗ-4АБ4 6,1×6 В	» —
	L2		Отвод от 49 витка 49		260		

Режимы работы транзисторов по постоянному току приведены в табл. 1.7.

Конструкция. Корпус радиоприемника «Волхова» выполнен из цветного ударопрочного полистирола. Органы управления (ручка настройки, ручка регулятора громкости с выключателем) расположены на лицевой и боковой сторонах корпуса.

В приемнике применен верньерный механизм шестеренчатого типа (рис. 1.8). Приемник настраивается на частоту принимаемой станции с помощью двухсекционного блока конденсаторов переменной емкости типа КПП-2 с твердым диэлектриком.

Монтаж выполнен на печатной плате из фольгированного гетинакса.

Магнитная антенна собрана на круглом ферритовом стержне. Катушки контуров ПЧ и гетеродина намотаны на трехсекционных каркасах и настраиваются подстроечным сердечником из феррита. Каждая из катушек вместе с контурным конденсатором помещена в экран, изготовленный из алюминиевого сплава. Моточные данные катушек

индуктивности контуров и магнитной антенны приведены в табл. 1.8.

Порядок разборки и сборки радиоприемника. Для разборки приемника необходимо: снять крышку батарейного отсека, извлечь из него элементы питания и вскрыть пломбу, расположенную под крышкой батарейного отсека. Вывернуть четыре винта, расположенных под крышкой батарейного отсека и на задней стенке корпуса приемника. Снять ручку настройки приемника, осторожно подведя под нее лезвие отвертки и действуя ею, как рычагом.

Ввести лезвие отвертки между корпусом и крышкой и разъединить их. При этом защелки, расположенные на крышке, должны выйти из углублений в корпусе приемника. Снять крышку приемника.

Вывернуть два винта, крепящих плату на корпусе. Извлечь при необходимости плату и громкоговоритель из корпуса.

Собирают радиоприемник в обратном порядке.

«ГИАЛА-410»

«Гиала-410» — переносный радиоприемник четвертого класса, предназначен для приема программ РВ станций в диапазонах ДВ и СВ. Приемник имеет гнезда для подключения внешней антенны, головного телефона, внешнего источника постоянного тока, заземления.

Приемник питается от двух типов источников — шести гальванических элементов типа 343 или двух батарей типа 3336Л.

Технические характеристики:

Диапазоны принимаемых частот (волн), кГц (м), не хуже:

ДВ	150...405 (2000...740,7)
СВ	525...1605 (574,5...186,9)

Максимальная чувствительность при стандартной выходной мощности 50 мВт, с внутренней антенной, мВ/м, не хуже:

ДВ	0,7
СВ	0,35

Реальная чувствительность с внутренней магнитной антенны при стандартной выходной мощности 50 мВт и отношении напряжения полезного сигнала к напряжению шумов не менее 20 дБ, мВ/м, не хуже:

ДВ	2
СВ	1

Селективность по соседнему каналу (при расстройке на ± 9 кГц) в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее 26

Коэффициент гармоник всего тракта усиления по электрическому напряжению при номинальной выходной мощности и глубине модуляции 0,8%, не более, на частотах:

от 200 до 400 Гц	8
свыше 400 Гц	6

Выходная мощность, Вт:

номинальная	0,4
максимальная, не менее	0,6
характеризующая устойчивость к микрорезонансному эффекту, не менее	0,6

Диапазон воспроизводимых частот по электрическому напряжению, Гц, не хуже 200...3550

Потребление электроэнергии:

ток покоя, мА, не более: 15

потребляемая мощность, Вт, не более:
при $P_{\text{вых}} = P_{\text{вых max}}$ 1,2
при $P_{\text{вых}} = 0,4 P_{\text{вых. ном.}}$ 0,7

Номинальное напряжение

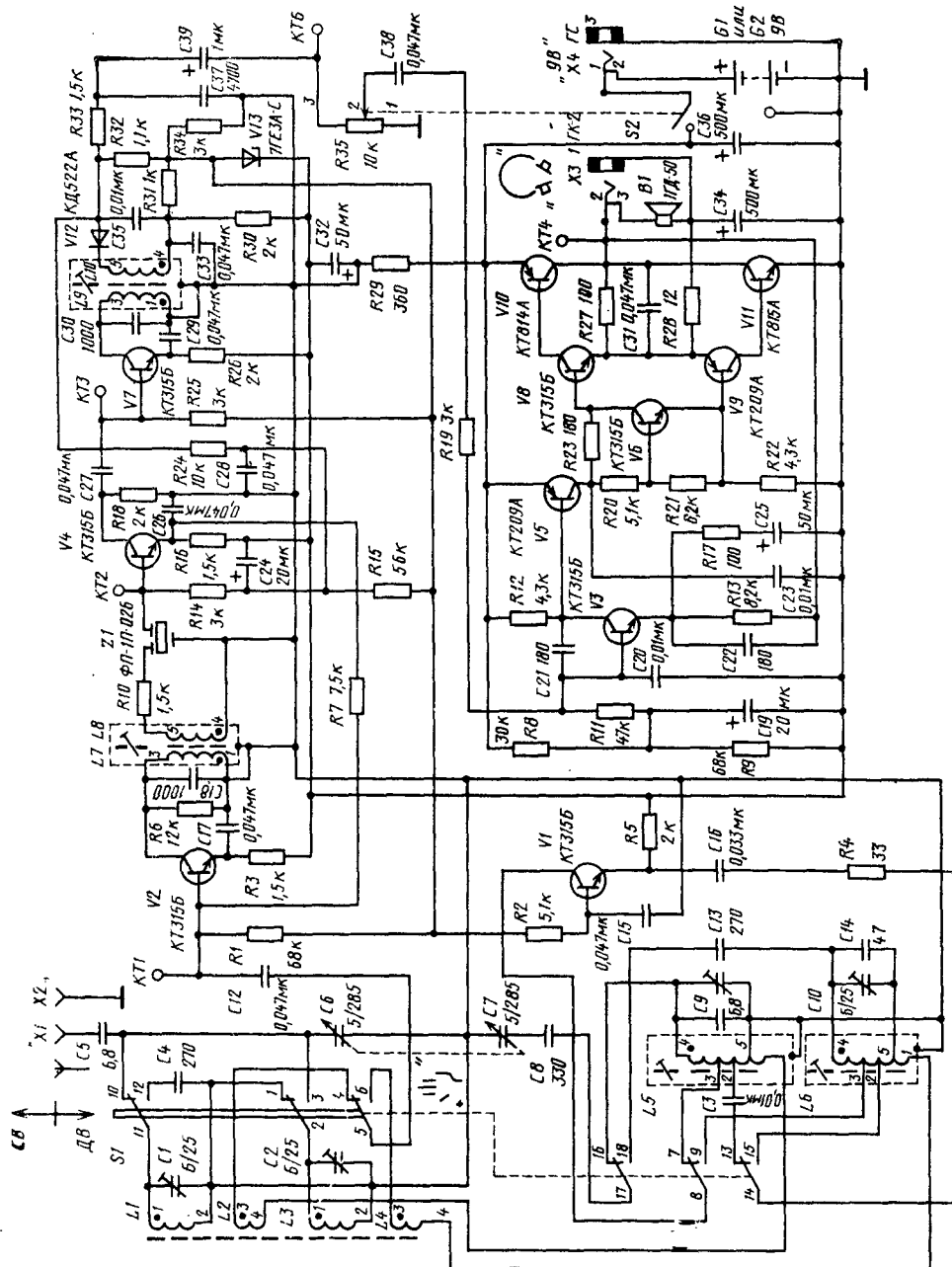


Рис. 1.9. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Гяла-410»

жение питания, В . . . 9
 Габаритные размеры,
 мм 270×85×170
 Масса (без источника
 питания), кг, не более 1,4

Принципиальная схема. Радиоприемник «Гиа́ла-410» выполнен на 11 транзисторах и диодах (рис. 1.9).

Выходные контуры радиоприемника (*L1C1C6* в диапазоне СВ и *L3 C2 C6* в ДВ) через соответствующие катушки связи *L2* и *L4* связаны с преобразователем частоты. Преобразователь выполнен по схеме с отдельным гетеродином на транзисторах *V1* и *V2*. Транзистор *V1* выполняет функцию гетеродина, а *V2* — смесителя. Катушка *L5* включена в контур гетеродина СВ, катушка *L6* — в контур гетеродина ДВ. В смесителе входной сигнал РЧ, смешиваясь с сигналом гетеродина, преобразуется в сигнал ПЧ частотой 465 кГц. Нагрузкой смесителя является одиночный колебательный контур *L7 C18*, настроенный на частоту 465 кГц. Контур связан через катушку связи *L8* с пьезокерамическим фильтром *Z1*, обеспечивающим требуемую избирательность по соседнему каналу. Фильтр непосредственно связан с базой транзистора *V4* — первого каскада УПЧ, выполненного по схеме с резистивной нагрузкой. Второй каскад УПЧ собран на транзисторе *V7*. Нагрузкой его является колебательный контур *L9C30*, настроенный на частоту 465 кГц. Сигнал ПЧ с контура через катушку связи *L10* поступает на амплитудный детектор — диод *V12*, где преобразуется в сигнал ЗЧ. С детектора сигнал подается через цепь *R24, R14* на базу транзистора *V4* первого каскада УПЧ, а с его эмиттера через резистор *R7* на базу

транзистора *V2*, осуществляя АРУ каскадов УПЧ. Режимы транзисторов по постоянному току стабилизированы диодом *V13*. С амплитудного детектора сигнал ЗЧ поступает через РРГ на вход УЗЧ.

Усилитель ЗЧ — четырехкаскадный, выполнен на транзисторах *V3, V5, V6, V8—V11* по бестрансформаторной схеме. Он охвачен глубокой частотно-зависимой ООС через цепь *R13, R17, C25*, определяющей общий коэффициент усиления.

Выходной каскад выполнен на транзисторах *V10* и *V11*, нагрузкой которого служит динамическая головка громкоговорителя *B1* с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом.

Режимы работы транзисторов по постоянному току приведены в табл. 1.9.

Конструкция. Корпус радиоприемника «Гиа́ла-410» состоит из пяти частей: четырех стенок (передней, задней, правой и левой) и крышки отсека питания. Изготовлен корпус из ударопрочного полистирола. Основной несущей конструкцией приемника является шасси, на котором крепятся: печатная плата с установленными на ней радиоэлементами, элементы верньерно-шкального устройства, головка громкоговорителя, регулятор громкости и контакты батарейного отсека питания.

На левой боковой стенке установлены гнезда «Антенна», «Земля», подключения внешнего источника питания и телефона, которые посредством монтажных проводников связаны с печатной платой. На передней стенке находится переключатель диапазонов. К передней стенке с помощью четырех винтов крепится шасси, а в пазы вставляются левая и правая боковые стенки. Задняя стенка надевается пазами на левую и правую боковые стенки и крепится четырьмя винтами к шасси.

Ручка переноски приемника прикрепляется к левой и правой боковым стенкам двумя держателями.

На оси РРГ и в ВШУ, выходящей через отверстия в правой боковой стенке, надеваются декоративные ручки органов управления радиоприемником.

Кинематическая схема верньерно-шкального устройства приведена на рис. 1.10.

Моточные данные катушек индуктивности приведены в табл. 1.10.

Порядок разборки и сборки радиоприемника. Для разборки радиоприемника необ-

Таблица 1.9. Напряжение на выводах транзисторов радиоприемника «Гиа́ла-410»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
	Эмиттер	База	Коллектор
V1	1,6	2,2	7,2
V2	0,8	1,2	7,2
V3	5,8	6,4	8,4
V4	1,2	1,8	5,6
V5	5,3	8,4	9
V6	4	4,8	5,2
V7	1,5	2,2	7,2
V8	4,6	4,2	8,4
V9	4,6	4	0,6
V10	9	8,4	4,6
V11	0	0,6	4,6

Примечания. 1. Напряжения измерены вольтметром типа В7-15 относительно отрицательного полюса источника питания.

2. Режимы работы транзисторов не должны отличаться от указанных в таблице значений более чем на 20%.

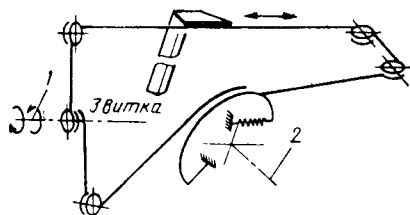


Рис. 1.10. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Гиа́ла-410»:

1 — ось ручки настройки; 2 — ось КПЕ

Таблица 1.10. Моточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Гиала-410»

Катушка	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Индуктивность, мкГн	Добротность
L1	1—2	ПЭВТЛ 0,18	66	300—390	115
L2	3—4	ПЭВТЛ 0,112	10		
L3	1—2	ПЭВТЛ 0,18	251	3100—4000	85
L4	3—4	ПЭВТЛ 0,112	15		
L5	4—3—2—5—1	ПЭВТЛ 0,112	(40+33,5)+10+ +3,5+1,5		
L6	4—3—2—5—1	ПЭВТЛ 0,112	(70+51,5)+15+ +2,5+1,5		
L7	1—3	ПЭВТЛ 3×0,063	2×42	115	80
L8	4—5	ПЭВТЛ 0,112	25		
L9	1—3	ПЭВТЛ 3×0,063	2×42	115	80
L10	4—5	ПЭВТЛ 0,112	2+45		

Примечание. Для подстройки катушек гетеродина L5, L6 и катушек ПЧ L7—L10 применен сердечник типа М600НН-3СС 2,8×12. В качестве сердечника для магнитной антенны (L1—L4) использован ферритовый стержень типа М400НН-С10×200.

ходимо: открыть крышку батарейного отсека и вынуть элементы; отвернуть четыре винта на задней стенке и снять ее; отвернуть четыре винта, крепящие шасси к передней стенке, и вынуть шасси; приподнять полшкалальник и движением вправо отделить его.

Для замены ручки переноски необходимо сжать и вытолкнуть оба держателя из бо-

ковых стенок и отделить их от ручки движением вверх и вовнутрь. Для замены правой боковой стенки нужно снять ручки управления верньерным устройством и регулятором громкости. Для замены левой боковой стенки необходимо отпаять монтажные проводники от всех гнезд.

Собирают радиоприемник в обратном порядке.

«ОЛИМПИК-2»

«Олимпик-2» — сувенирный карманный радиоприемник, предназначен для приема РВ станций в диапазонах СВ и КВ (КВ1, КВ2). Прием радиостанций в диапазоне СВ осуществляется на внутреннюю магнитную антенну, в диапазоне КВ — на выдвижную телескопическую антенну. В приемнике имеется гнездо для подключения головного телефона типа ТМ-4.

Приемник питается от источника напряжением 9 В — аккумуляторной батареи 7Д-0,115 или батареи «Корунд».

Технические характеристики:

Диапазон принимаемых частот (волн):

СВ, кГц (м) 525...1605
(571,4...186,9)

КВ1, МГц (м) 5,9...7,4
(50,2...40,5)

КВ2, МГц (м) 9,45...12,1
(31,7...24,79)

Реальная чувствительность приемника, мВ/м, не хуже:

СВ 2,2
КВ 0,4

Максимальная чувствительность, мВ/м, не хуже:

СВ 0,5
КВ 0,25

Селективность по соседнему каналу при рас-

стройке на ± 9 кГц, дБ, не менее 22

Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее:

СВ 30
КВ 12

Действие системы АРУ:

при изменении сигнала на входе (от уровня 100 мВ/м) на 30 дБ изменение сигнала на выходе, дБ, не более 8

Полоса воспроизводимых звуковых частот, Гц 450...3150

Выходная мощность, Вт: номинальная, Вт 0,06

максимальная, Вт, не менее 0,1

Выходная мощность, характеризующая устойчивость к микрофонному эффекту, Вт, не менее 0,1

Коэффициент гармоник всего тракта приемника по электрическому напряжению (при номинальной выходной мощности), %, не более 7

Потребление тока от источника, мА:
ток покоя, не более 19
ток при выходной мощности, равный $0,4P_{\text{ном}}$, не более 25

Приемник сохраняет работоспособность при понижении напряжения источника питания до 5,4 В
Средняя продолжительность работы при питании от батарей «Корунд» в прерывистом режиме эксплуатации при средней громкости, ч, не менее 50
Габаритные размеры, мм $145 \times 75 \times 26$
Масса (с источником питания), г 300

Принципиальная схема. Радиоприемник «Олимпик-2» выполнен на одной микросхеме, четырех транзисторах и трех полупроводниковых диодах (рис. 1.11).

Входные цепи приемника одноконтурные. При работе приемника в диапазоне СВ индуктивность входного контура образует катушка $WA2$ (обмотка 1, 2), которая вместе с катушкой связи (обмотка 3, 4) располагается на ферритовом стержне магнитной антенны. Через эту катушку связи входной СВ контур индуктивно связан с входом УРЧ (выводы 1 и 2 микросхемы $DA1$). В диапазонах КВ индуктивности входных контуров составляют катушки $L1$ (выводы 1—3) и $L2$ (выводы 1—3), которые индуктивно связаны с входом УРЧ и комбинированной связью через конденсатор $C35$ с телескопической антенной.

В зависимости от положения переключателей диапазонов $S2$ (СВ, КВ) и $S1$ (КВ1, КВ2) напряжение сигнала со входных контуров СВ ($WA2$ $C9C17.1$), КВ1 ($L1$ $C1$ $C7$ $C17.1$) и КВ2 ($L2$ $C2$ $C8$ $C17.1$) через соответствующие катушки связи $WA2$ (выводы 3—4), $L1$ (выводы 4—5), $L2$ (выводы 4—5) поступает на вход микросхемы $DA1$, выполняющей функции гетеродина, балансного преобразователя частоты, УПЧ со стабилизатором и цепью АРУ. Одновременно к выводу 6 микросхемы подключаются гетеродинные контуры соответствующих диапазонов: СВ — $L4$, $C15$ $C14$ $C17.2$, КВ1 — $L3$ $C13$ $C5$ $C17.2$, КВ2 — $L3$ $C4$ $C6$ $C10$ $C17.2$. Один из дифференциальных входов гетеродина (вывод 4) заземлен по переменному току. Уровень напряжения гетеродина (70...120 мВ) контролируется на выводе 5 микросхемы. (Структурная схема микросхемы $K174XA2$ приведена в приложении 1).

Нагрузкой смесителя служит контур $L5$ $C16$, подключенный к выводам 15 и 16 и настроенный на частоту 465 кГц. Контур индуктивно связан с пьезокерамическим фильтром $Z1$, обеспечивающим селектив-

ность тракта по соседнему каналу. Сигнал промежуточной частоты поступает на вход УПЧ (вывод 12 микросхемы); второй вход (вывод 11) заземлен по переменному току. Выходной сигнал УПЧ снимается с вывода 7 микросхемы, выделяется на резонансном контуре $L6$ $C24$ и детектируется диодом $VD1$. Каскады УПЧ охвачены системой АРУ. Сигнал АРУ поступает на микросхему (вывод 9) через фильтр $R6$, $R5$, $C21$. С выхода детектора сигнал звуковой частоты через фильтр $C23$, $C22$, $R7$ поступает на вход УЗЧ.

Усилитель звуковой частоты трехкаскадный, выполнен на четырех транзисторах. Продетектированный звуковой сигнал через разделительный конденсатор $C27$ подается на базу транзистора $VT1$ первого каскада УЗЧ, выполненного по схеме ОЭ. Каскад охвачен последовательной ООС по напряжению. Глубина обратной связи определяется соотношением сопротивлений резисторов $R14$ и $R16$. Кроме того, первый каскад охвачен частотно-зависимой обратной связью (цепь $C32$, $R16$), которая позволяет улучшить частотную характеристику усилителя. Напряжения смещения на базе транзистора $VT1$ задается резисторами $R11$ — $R14$. Второй каскад УЗЧ собран на транзисторе $VT2$ по схеме ОЭ. Связь второго каскада с предыдущим непосредственная. Выходной каскад УЗЧ двухтактный, выполнен по бестрансформаторной схеме на транзисторах $VT3$, $VT4$.

Режимы работы микросхемы и транзисторов по постоянному току приведены в табл. 1.11, 1.12.

Конструкция. Корпус приемника состоит из пластмассовых основания и крышки. На крышке приемника размещены органы управления и индикации. В корпусе находятся плата, телескопическая антенна, громкоговоритель. Плата является конструктивной базой приемника. На ней размещены: магнитная антенна, регулятор громкости, смещенный с выключателем питания, переключатели диапазонов, телефонное гнездо, верньерно-шкальное устройство. Встроенная телескопическая антенна и громкоговоритель закреплены защелками на внутренней поверхности крышки приемника.

Плата фиксируется в основании с помощью выступов и закрепляется посредством резиновой втулки и винта при сборке крышки с основанием. Дополнительно крышка с основанием фиксируется с помощью защелок.

На задней стенке корпуса расположена задвижка отсека питания, которая удерживается двумя направляющими и защелкой.

Фрикционный верньерный механизм обеспечивает настройку приемника в двух режимах — ускоренном и плавном. На кинематической схеме показана работа верньерного механизма в режиме плавной настройки (рис. 1.12, а), при этом коэффициент замедления передачи 1:10. В режиме ускоренной настройки (рис. 1.12, б) вращательное движение передается непосредственно

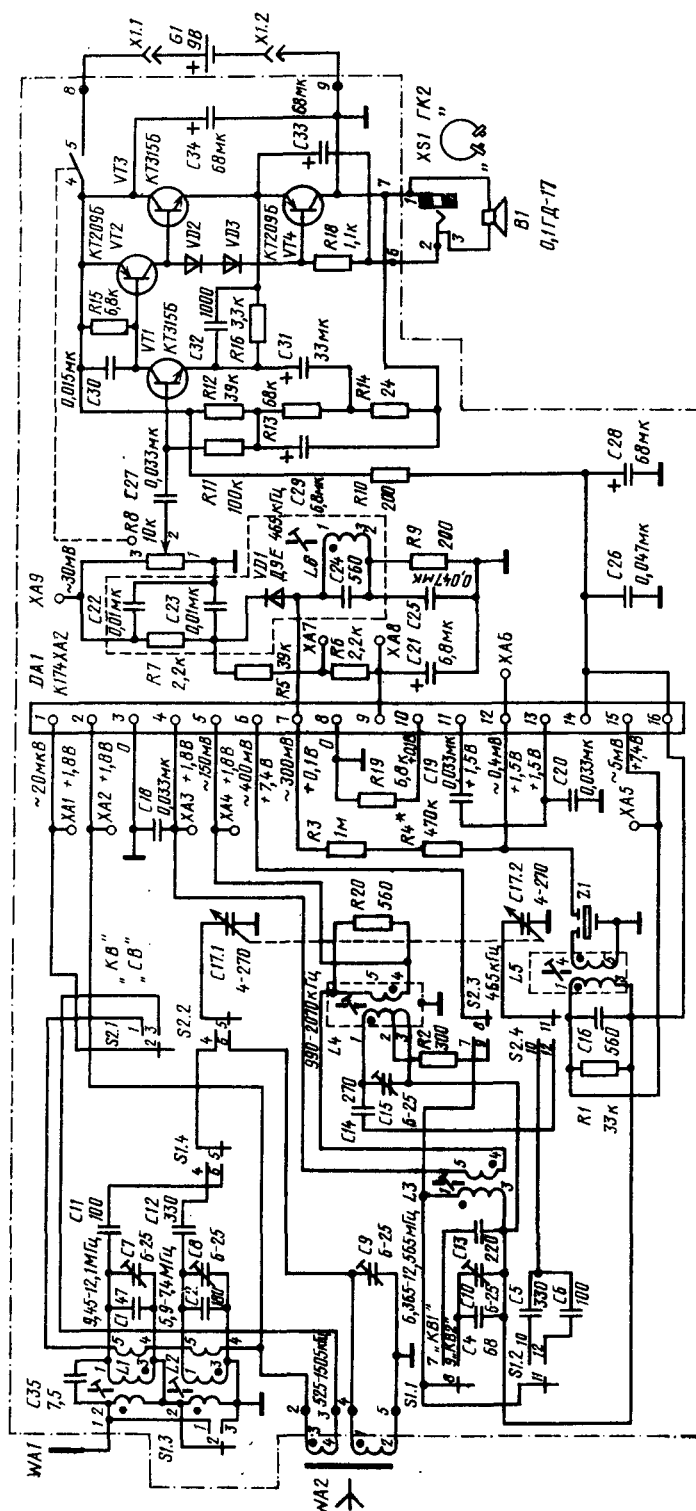


Рис. 1.11. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Олимпик-2»

Таблица 1.11. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемника «Олимпик-2»

Обозначение на схеме	Напряжения на выводе, В		
	База	Эмиттер	Коллектор
VT1	5,3	4,7	8,4
VT2	8,4	9	5
VT3	5	4,4	9
VT4	3,8	4,4	0

Таблица 1.12. Напряжения на выводах микросхемы радиоприемника «Олимпик-2»

Микросхема	Напряжение на выводе DA1, В															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DA1	2	2	0,15	2	2	7,2	0,08	0	0,15	0,15	1,7	1,7	1,7	7,2	7,2	7,2

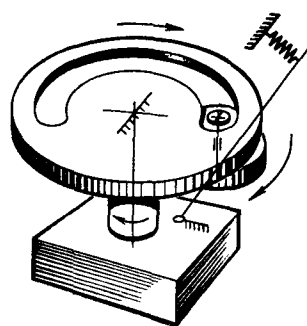
Примечания: 1. Напряжения измеряются при отсутствии сигнала относительно минуса источника питания.

2. Измеренные напряжения могут отличаться от указанных в таблице на $\pm 20\%$.

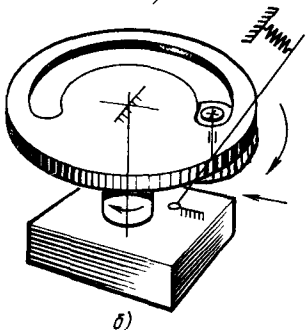
через фрикционное колесо на ось конденсатора переменной емкости.

Моточные данные катушек индуктивности приведены в табл. 1.13.

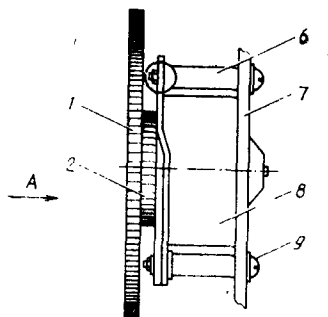
Порядок разборки и сборки радиоприемника. Для ремонта разбирать радиоприемник необходимо в следующей последова-



а)



б)



Вид А

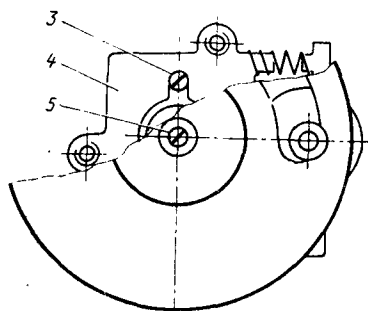


Рис. 1.12. Кинематическая схема верньерного механизма радиоприемника «Олимпик-2»:

а — в режиме плавной настройки; б — в режиме ускоренной настройки

Рис. 1.13. Конструкция ВШУ радиоприемника «Олимпик-2»:

1 — колесо фрикционное; 2 — ручка; 3, 5 — винты; 4 — основание; 6 — втулка; 7 — печатная плата; 8 — КПЕ; 9 — винт с шайбой

Таблица 1.13. Моточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Олимпик-2»

Обозначение на схеме	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Тип сердечника	Примечание
WA2	1,2	0,6	56	Виток к витку			M400NH-8	Обмотка 4,5 расположена в верхней части обмотки 1,3
L1	3,4		12	То же	2,2	60	16×4×62	
	1,3	ПЭЛШО 0,23	16				M100NH-2C	
	2,3	ПЭВТЛ-2 0,08	6				2,8×7,2	
L2	4,5		6	»	2,2	60	M100NH-2C	
	1,3	ПЭЛШО 0,23	16				2,8×7,2	
	2,3	ПЭВТЛ-2 0,08	6					
L3	4,5		6	»	1,6	60	M100NH-2C	
	1,3	ПЭЛШО 0,23	13				2,8×7,2	
	4,5	ПЭВТЛ-2 0,08	5					
L4	1,3	ПЭВТЛ-2 0,08	90	Внавал	195	80	M100NH-3	Первая секция 45 витков, вторая 55 витков. По 75 витков в секции
	1,2		65					
	4,5		10					
L5	1,3	ПЭВТЛ-2 0,08	100	»	230	80	M100NH-3	
L6	4,5		50	«	230	80	M100NH-3	По 50 витков в секции
	1,3	ПЭВТЛ-2 0,08	100					

тельности: выключить приемник; снять задвижку отсека питания; отсоединить батарею питания от разъема; отвинтить винт крепления основания с крышкой; взять приемник в левую руку, легко нажать на крышку в верхней части по направлению к шкале, снять крышку; вынуть печатную плату, приподняв ее предварительно у отсека питания.

Верньерно-шкальное устройство прикреплено к плате с помощью двух винтов (рис. 1.13). Для его снятия необходимо снять шкалу и крышку приемника, для чего отвертку вставить в конструктивно предус-

мотренный зазор между шкалой и фрикционным колесом, при этом пластмассовые защелки крышки выйдут из зацепления с колесом фрикционным.

Затем необходимо отвинтить винт 5, нажать слегка на ручку 2 по направлению к ее центру, снять фрикционное колесо 1, снять ручку; отвинтить винты 3 и 9, снять основание 4.

Собирают верньерно-шкальное устройство в обратном порядке (повернув предварительно ось конденсатора КПЕ против часовой стрелки до упора).

«ХАЗАР-404»

«Хазар-404» — переносный радиоприемник четвертого класса, предназначен для приема РВ станций в диапазонах ДВ и СВ.

Приемник имеет гнезда для подключения внешней антенны, головного телефона, внешнего источника питания постоянного тока напряжением 9 В.

В качестве встроенного источника питания используются шесть элементов типа 343 или две батареи типа 3336.

Технические характеристики:

Диапазоны принимаемых частот (волн), кГц (м), не хуже:

ДВ 150...405
(2000,0...740,7)

СВ 525...1605
(571,4...186,9)

Реальная чувствительность с внутренней антенны при выходной мощности 50 мВт и отношении сигнал/шум 20 дБ, мВ/м, не хуже:

ДВ 2
СВ 1,5

Максимальная чувствительность с внутренней антенны при выходной мощности 50 мВт, не хуже:

ДВ 1
СВ 0,6

Селективность по соседнему каналу (при расстройке на ± 9 кГц) в диапазонах ДВ, СВ, дБ, не менее	30
Селективность по зеркальному каналу в диапазонах ДВ, СВ, дБ, не менее	30
Действие АРУ в диапазонах ДВ и СВ: при изменении сигнала на входе приемника на 26 дБ изменение сигнала на выходе приемника, дБ, не более . . .	8
Выходная мощность, Вт:	
номинальная	0,3
максимальная, не менее	0,5
Выходная мощность, характеризующая устойчивость к микрофонному эффекту, Вт, не менее	0,5
Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	250...3550
Коэффициент гармоник всего тракта усиления по электрическому напряжению (в диапазонах ДВ и СВ при глубине модуляции 0,8 и номинальной выходной мощности), %, не более:	
250 Гц	7
1000 Гц и выше	6
Потребление электроэнергии от автономного источника питания:	
ток покоя, мА, не более	20
потребляемая мощность, Вт, не более:	
при $P_{\text{вых}} =$	
$= P_{\text{вых макс}}$	1,5
при $P_{\text{вых}} = 0,4 P_{\text{ном}}$	0,8
Минимальное напряжение питания, при котором приемник должен сохранять работоспособность, В	6,3
Габаритные размеры, мм	182×200×73
Масса (без источников питания), кг	0,9

Принципиальная схема. Радиоприемник «Хазар-404» выполнен на 12 транзисторах и 3 полупроводниковых диодах (рис. 1.14). Катушки входных контуров СВ и ДВ $L1$, $L3$ и соответствующие им катушки связи $L2$, $L4$ размещены на ферритовом сердечнике встроенной магнитной антенны. При работе в диапазоне СВ антенная катушка $L3$ диапазона ДВ закорачивается, а

при работе приемника в диапазоне ДВ антенная катушка $L1$ диапазона СВ подключается к конденсатору $C3$. Образованный таким образом резонансный контур $L1 C3$ настроен на частоту 605...610 кГц, что позволяет, не создавая дополнительных паразитных настроек антенны, повысить ее эффективность. Внешняя антенна подключается к катушкам входных контуров через конденсатор $C4$.

Связь входных контуров с базой транзистора преобразователя частоты — индуктивная, через катушки связи $L2$ и $L4$. Преобразователь частоты собран на транзисторе $VT1$ по схеме с совмещенным гетеродином. Гетеродин выполнен по индуктивной трехточечной схеме. Напряжения гетеродина подается с отводов катушек $L6$ и $L8$ в эмиттерную цепь транзистора $VT1$. Оптимальный режим преобразования сигнала достигается при напряжении гетеродина в цепи эмиттера транзистора преобразователя 50—120 мВ. Контур гетеродина и входные цепи перестраиваются сдвоенным блоком конденсаторов переменной емкости КПП-2×5/285 с твердым диэлектриком. Конденсаторы $C9$ и $C11$ служат в качестве сопрягающих. Нагрузкой транзистора преобразователя является резонансный контур $L9 C6$, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц и индуктивно связанный с базой транзистора первого каскада УПЧ $VT3$ через катушку связи $L10$. Режим работы транзистора преобразователя частоты обеспечивается подачей в цепь базы транзистора $VT1$ стабилизированного напряжения со стабилитрона $VD7$ через делитель $R5$, $R1$, $R2$.

Усилитель промежуточной частоты трехкаскадный, собран на транзисторах $VT3$ — $VT5$. Он усиливает сигнал ПЧ до детектора и обеспечивает селективность приемника по соседнему каналу за счет включения в цепь коллектора транзистора $VT3$ пьезокерамического фильтра Z .

Детекторный каскад выполнен на кремниевом диоде $VD6$. Режим работы диода создается за счет подачи на него напряжений смещения через резистор $R21$ и делитель $R18$, $R19$ со стабилитрона $VD7$. Нагрузкой детектора является переменный резистор $R24$, с которого напряжение звуковой частоты подается на вход УЗЧ. Напряжение автоматической регулировки усиления снимается с нагрузки детектора $R22$, $R24$ и подается в цепь базы транзистора первого каскада УПЧ. Диод $VD2$ позволяет уменьшать коэффициент передачи цепей от преобразователя до первого каскада УПЧ за счет того, что с ростом уровня сигнала на контуре $L9 C16$ уменьшается постоянное напряжение на катоде $VD2$, диод открывается и шунтирует (через конденсатор $C21$) своим малым сопротивлением контур.

Усилитель звуковой частоты собран на транзисторах $VT8$ — $VT15$ разного типа проводимости по бестрансформаторной схеме. Входной каскад на транзисторах $VT8$ и $VT9$ дифференциальный. Цепь обратной свя-

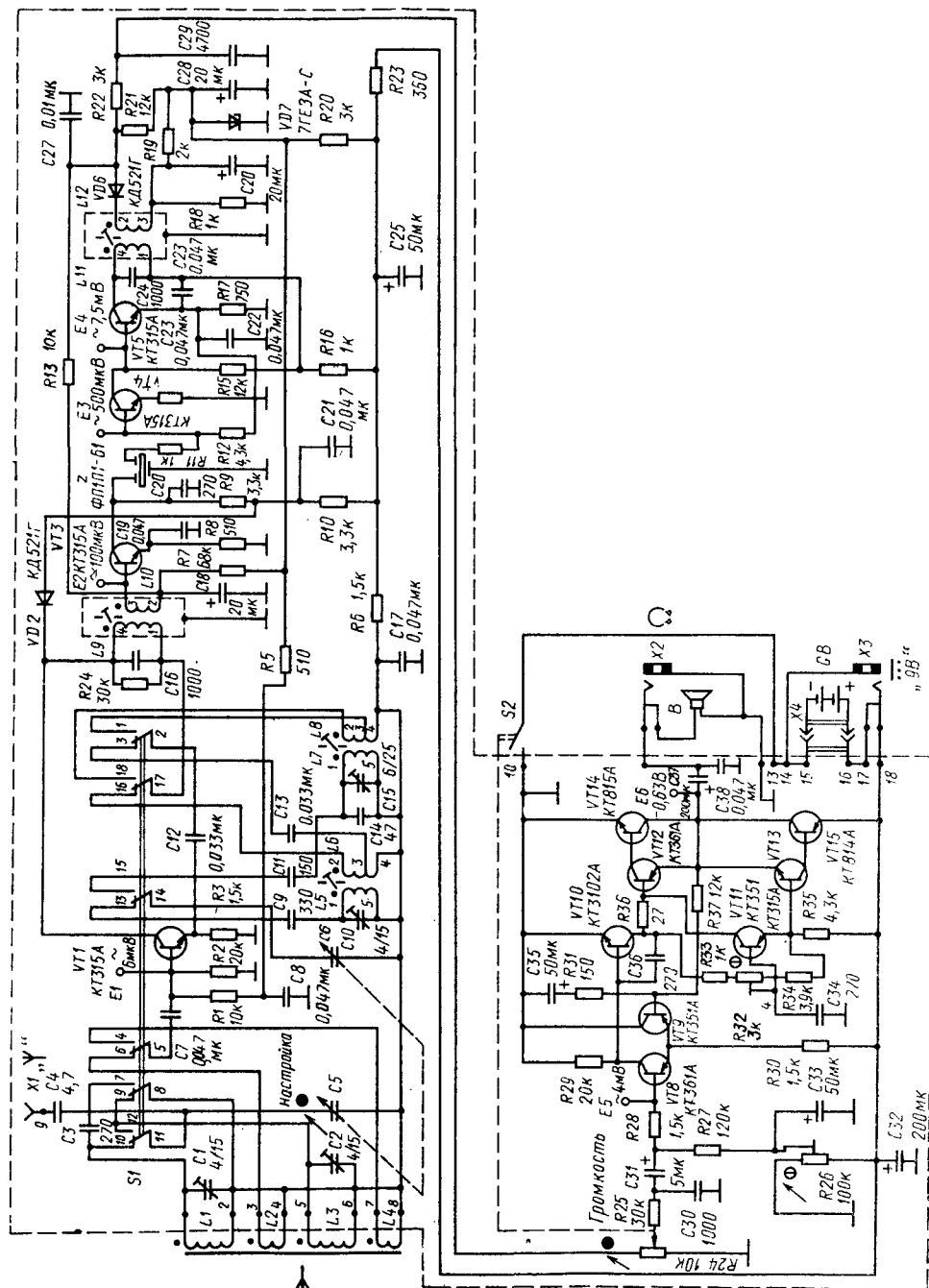


Рис. 1.14. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Хазар-404»

зи через резистор $R37$ на базу транзистора $VT9$ позволяет стабилизировать напряжение на коллекторах транзисторов $VT14$ и $VT15$, которые представляют собой комплементарную пару. Это напряжение предварительно устанавливается подстроечным резистором $R26$ и должно быть равно половине напряжения источника тока, что теоретически соответствует минимальным нелинейным искажениям. На практике из-за различий в характеристиках выходных транзисторов минимальные нелинейные искажения могут достигаться и при отклонении напряжения в средней точке на коллекторах транзисторов $VT14$ и $VT15$ от 4,5 В на $\pm 10 \dots 15 \%$.

Транзистор $VT11$ является элементом температурной стабилизации режима работы предоконечного и оконечного каскадов.

Режимы работы транзисторов по постоянному току приведены в табл. 1.14.

Конструкция. Корпус приемника изготовлен из ударопрочного полистирола. Ручки настройки и регулятора громкости с выключателем источника питания, шкала и акустическая решетка расположены на лицевой панели, а движок переключателя диапазонов, гнезда для подключения внешней антенны, головных телефонов и внешнего источника питания — на задней крышке приемника.

В нижней части корпуса приемника имеется отверстие, закрываемое крышкой, для установки источника тока (батарей).

Лицевая панель сочленена с корпусом приемника с помощью пластмассовых бобышек, которые после установки панели на корпус оплавлены изнутри.

Внутри корпуса размещены: верньерно-шкальное устройство, динамическая головка, планка с декоративными контактными пружинами для подключения источников тока, печатная плата с элементами схемы

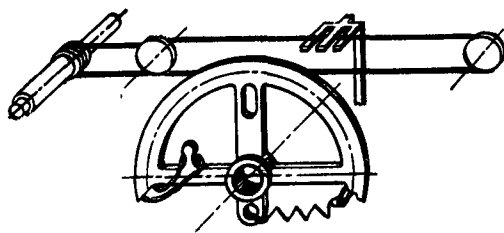


Рис. 1.15. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Хазар-404»

приемника. Верньерно-шкальное устройство (рис. 1.15) крепится к корпусу приемника двумя самопирезающими винтами. Динамическая головка громкоговорителя установлена своими отверстиями на бобышки корпуса и укреплена на них четырьмя пружинами, изготовленными из пружинной стали. Пластмассовые бобышки корпуса, предназначенные для крепления печатной платы и задней крышки, армированы стальными буксами с резьбой. Задняя крышка приемника крепится тремя винтами $M3 \times 20$ к двум стальным стойкам платы и к бобышкам корпуса.

Ручки управления приемником сборные, состоят из двух деталей каждая: ручки и полиэтиленовой втулки.

Печатная плата с установленными на ней деталями крепится к корпусу в трех точках с помощью двух стальных стоек и одного винта.

Печатная плата изготовлена из фольгированного гетинакса толщиной 1,5 мм. На ней смонтированы все элементы схемы приемника (рис. 1.16), включая планку с гнездами для подключения головного телефона и внешнего источника тока, переменный резистор регулятора громкости с выключателем источника тока, магнитная антенна, гнездо для подключения внешней антенны. Магнитная антенна выполнена на ферритовом стержне марки 400 НН длиной 140 и диаметром 8 мм. Элементы типа 343 и батареи типа 3336 устанавливаются в приемник с помощью двух типов пластмассовых кассет. Полярность установки батарей и элементов указана на кассетах.

Приемник имеет гнездо соединителя для подключения к внешнему источнику постоянного тока напряжением 9 В. Источник подключается с помощью штекера-соединителя путем вставления его в гнездо соединителя до упора. При этом внутренние источники тока отключаются. Минус внешнего источника тока должен быть соединен с центральным электродом штекера.

Моточные данные катушек индуктивности приведены в табл. 1.15.

Порядок разборки и сборки радиоприемника. Для разборки приемника необходимо: снять крышку батарейного отсека и извлечь источники тока. Освободить три винта крепления задней крышки приемника и отделить ее от корпуса. Чтобы извлечь

Таблица 1.14. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемника «Хазар-404»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
	База	Коллектор	Эмиттер
VT1	1,35	6,6	0,7
VT3	1,1	2,7	0,42
VT4	0,82	1,5	0,2
VT5	1,5	6,1	0,84
VT8	5,1	0,62	5,7
VT9	5	0	5,7
VT10	0,62	3,8	0
VT11	4,9	4	5,1
VT12	3,85	0,6	4,5
VT13	5,1	8,4	4,5
VT14	1,6	4,5	0
VT15	8,4	4,5	9

Примечания. 1. Режимы транзисторов по постоянному току измерены относительно минуса источника питания.

2. Напряжения на выводах транзисторов могут отличаться на $\pm 20\%$ относительно указанных в таблице.

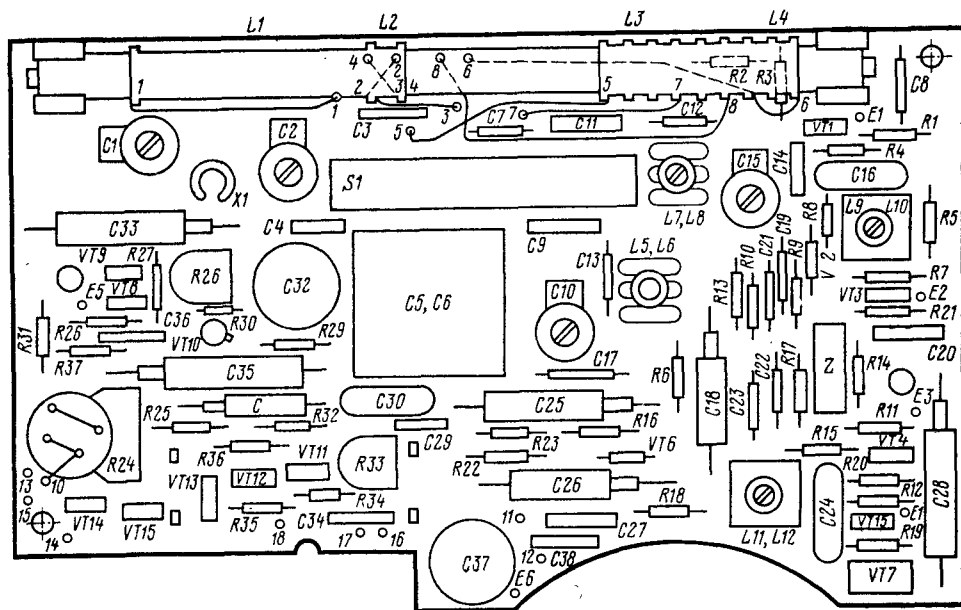


Рис. 1.16. Расположение узлов и деталей на печатной плате радиоприемника «Хазар-404»

Таблица 1.15. Моточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Хазар-404»

Обозначение на схеме	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мкГн	Тип сердечника
L1	1—2	ПЭВТЛ-1 0,18	76	Рядовая	360	M400НН-ДС 8×140
L2	3—4		7			
L3	5—6	ПЭВТЛ-1 0,18	4×46	Секционная	4000	M400НН-ДС 8×140
L4	7—8		23	Внавал		
L5	1—5	ПЭВТЛ-1 3×0,63	45×3	Рядовая	140	M600НН-3 C2,8×12
L6	2—4	0,125	5+4,5			
L7	1—5	ПЭВТЛ-1 3×0,063	60×4	»	340	M600НН-3 C2,8×12
L8	2—4	0,125	7+5,5			
L9	4—1	ПЭВТЛ-1 3×0,063	50×2	»	85	M600НН-3 C2,8×12
L10	2—3	0,125	10			
L11	4—1	ПЭВТЛ-1 3×0,063	50×2	»	130	M600НН-3 C2,8×12
L12	2—3	0,125	95			

печатную плату, необходимо снять ручку регулятора громкости, потянув ее на себя, отвернуть винт и две стойки крепления. При необходимости нужно вынуть из пазов корпуса планку с пружинами для подключения источников тока.

Для снятия верньерно-шкального устройства необходимо снять с оси ручку настройки, потянув ее на себя, после чего отвернуть два винта крепления основания верньера к корпусу и извлечь верньер.

Перед установкой винтов при креплении основания верньера к корпусу необходимо завести верхнюю часть основания верньера под приливы, имеющиеся в верхней части корпуса. При установке платы в корпус необходимо совместить выступ поводка конденсатора переменной емкости с прорезью шкива верньерно-шкального устройства, а при установке задней крышки — паз движка с выступом переключателя диапазонов.

Собирают приемник в обратном порядке.

«Альпинист-320» — переносный радиоприемник третьей группы сложности, предназначен для приема передач РВ станций в диапазонах ДВ и СВ на внутреннюю магнитную антенну. В приемнике имеются гнезда для подключения внешней антенны, заземления, телефона.

Приемник питается от шести элементов типа А343 с общим напряжением 9 В или от двух батарей типа 3336 «Планета-1», а также от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В.

Технические характеристики:

Диапазон принимаемых частот (волн), кГц (м).

не хуже:

ДВ	148...285 (2027...1050)
СВ	525...1607 (571.4...186.7)

Чувствительность при отношении сигнал/шум не менее 20 дБ по напряженности поля, мВ/м, не хуже:

ДВ	1,8
СВ	0,8

Селективность по соседнему каналу при расстройке на ± 9 кГц в диапазоне СВ, дБ, не менее

30

Максимальная выходная мощность, Вт, не менее

0,5

Коэффициент гармоник всего тракта усиления по электрическому напряжению (при номинальной выходной мощности 0,3 Вт, глубине модуляции 80% и частоте модуляции 1000 Гц) в диапазоне СВ, %, не более . . .

5

Выходная мощность, характеризующая устойчивость к микрофонному эффекту, Вт, не менее

0,5

Ток потребления при $P_{вых}=0$ (ток покоя), мА, не более

25

Масса (без источников питания), кг

1,5

Габаритные размеры, мм

260×170×70

Принципиальная схема. Радиоприемник «Альпинист-320» собран на 11 транзисторах и 2 полупроводниковых диодах (рис. 1.17). Входные цепи выполнены на ферритовом стержне по схеме с индуктивной связью. Катушки входных контуров *L1.1* и *L2.1* посредством катушек связи

L1.2 и *L2.2* индуктивно связаны с каскадом преобразователя частоты.

Преобразователь частоты собран по схеме дифференциального усилителя. Такая схема обеспечивает оптимальную амплитуду гетеродина во всем диапазоне частот. При слабом входном сигнале транзистор *VT1* закрыт, и в качестве преобразователя работает транзистор *VT2*. По мере увеличения уровня входного сигнала благодаря действию АРУ транзистор *VT2* закрывается, одновременно увеличивается ток через транзистор *VT1*, который в это время начинает выполнять частично функцию гетеродина. При большом сигнале на входе транзистор *VT2* практически полностью закрыт, и в качестве гетеродина работает транзистор *VT1*. Для предотвращения ухода частоты гетеродина суммарный ток коллекторов транзисторов *VT1* и *VT2* стабилизируется стабилизатором на транзисторах *VT3* и *VT4*, одновременно выполняющих функции усилительных каскадов УПЧ. Транзисторы *VT3* и *VT4* связаны между собой по постоянному току. Возможные изменения суммарного тока коллекторов транзисторов *VT1* и *VT2* вызывают соответствующие изменения напряжения на резисторе *R8*, которое усиливается транзисторами *VT3* и *VT4* и подводится к базам транзисторов *VT1* и *VT2*. При работе АРУ суммарный ток транзисторов *VT1* и *VT2* также практически остается неизменным, что обеспечивает стабильность частоты гетеродина.

Гетеродин выполнен по индуктивной трехточечной схеме с трансформаторной связью контуров (*L3.2* и *L4.2*) с каскадом преобразователя. Нагрузкой преобразователя является контур промежуточной частоты *L5 C15*, который посредством емкостного делителя *C16, C17* связан с пьезокерамическим фильтром *Z*, обеспечивающим основную селективность по соседнему каналу.

С выхода пьезокерамического фильтра сигнал через согласующий контур *L6.2 C19 C20* подается на базу транзистора *VT3* первого каскада УПЧ. Усиленное напряжение снимается с нагрузочного резистора *R9* и подается на базу транзистора *VT4*, в коллекторную цепь которого включен контур *L7 C21*. Выделенное этим контуром напряжение ПЧ детектируется диодом *VD1*. Затем напряжение звуковой частоты подается на вход УЗЧ.

Усилитель звуковой частоты — четырехкаскадный. Первый каскад собран на транзисторе *VT5* по схеме ОЭ. Каскад через конденсатор *C30* связан с транзистором *VT6*, также выполненным по схеме ОЭ. Транзистор *VT6* гальванически связан с последующим предоконечным каскадом *VT7*. Выходной каскад УЗЧ выполнен по двухтактной бестрансформаторной схеме на комплементарной паре транзисторов *VT9* и *VT10*. Выходной каскад гальванически связан с коллекторной нагрузкой предоконечного каскада. Отрицательная обратная

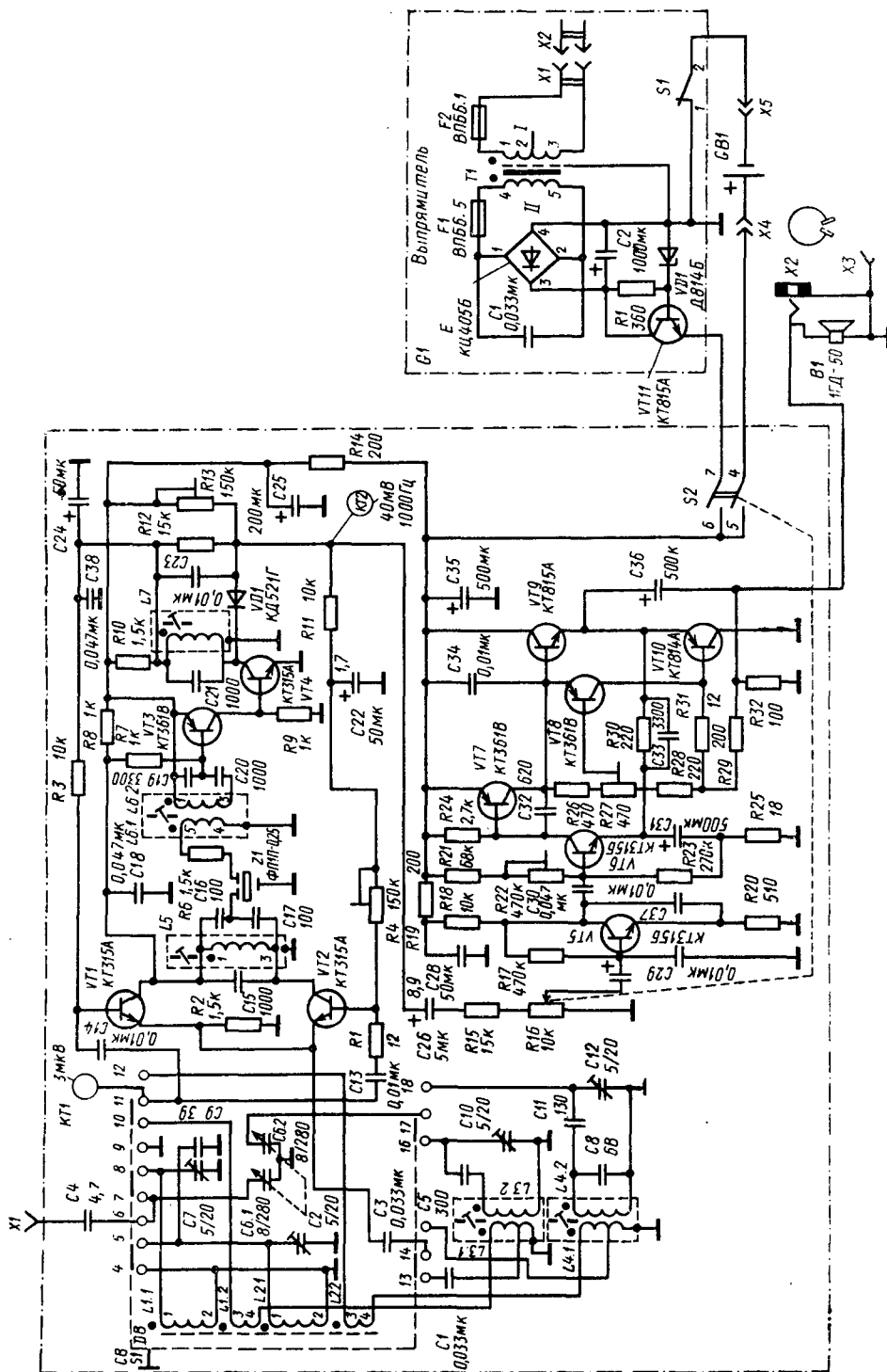


Рис. 1.17. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Альпинист-320»

Таблица 1.16. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемника «Альпинист-320»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В			β
	Эмиттер	База	Коллектор	
VT1	1—1,3	1,5—1,7	5,5—5,8	30—60
VT2	1—1,3	1,5—1,7	5,5—5,8	80—120
VT3	6,4—6,6	5,8—6	0,6—0,7	40—80
VT4	0	0,6—0,7	1,5—1,8	60—80
VT5	0,2—0,3	0,8—0,9	2,5—5	120—200
VT6	4,4—4,6	5,0—5,2	8,3—8,4	200—350
VT7	9	8,3—8,4	4,7—5	80—160
VT8	4,7—5	4,0—4,2	3,6—4	80—160
VT9	4,2—4,6	4,7—5	9,0	40
VT10	4,2—4,6	3,6—4	0	40
VT11	7,5—9	8,0—9,5	15—17	40

Примечания: 1. Режимы транзисторов измерены относительно минуса источника питания.

2. Режимы транзисторов (кроме транзистора VT11) должны измеряться при подаче напряжения питания, равного номинальному (9 В).

3. Режимы транзистора VT11 должны измеряться при отсутствии сигнала на входе приемника и напряжении сети переменного тока 220 В.

связь осуществляется подачей напряжения с выхода УЗЧ через RC цепь R30, C33 в эмиттерную цепь транзистора VT6 предварительного каскада УЗЧ. Температурная и режимная стабилизация рабочей точки оконечного каскада УЗЧ обеспечивается включением между базами выходных транзисторов транзистора VT8. Переменный резистор R27 устанавливает ток покоя УЗЧ, резистор R22 — симметричность ограничения выходного сигнала при максимальной выходной мощности. Нагрузкой выходного каскада является громкоговоритель B1.

Блок питания радиоприемника от сети 220 В содержит выпрямитель напряжения E и стабилизатор на транзисторе VT11 и стабилитроне VD1.

Режимы работы транзисторов по постоянному току приведены в табл. 1.16. В таблице указаны также рекомендуемые значения коэффициента усиления транзисторов по току β , которые необходимо учитывать при замене транзисторов во время ремонта радиоприемника.

Конструкция. Радиоприемник включает в себя следующие основные элементы: корпус, крышку, шкально-верньерное устройство, печатную плату с установленными на ней деталями, блок питания, ручку переноса, антенный узел.

Корпус представляет собой коробчатую конструкцию, он изготовлен из цветного ударопрочного полистирола. С передней стороны на корпус крепится шкала с декоративной накладкой. В корпусе с внутренней стороны крепится специальными пружинами громкоговоритель. В нижней части корпуса имеются пазы для отсека питания и крышки отсека питания. Со стороны громкоговорителя сбоку в корпус вставляется подвижная планка, на которой находятся гнезда для подключения антенны, телефона, заземления. Задняя крышка крепится

к корпусу приемника двумя винтами. В ней имеется гнездо для подключения сетевого шнура 220 В и предохранителя. На крышке расположены акустические отверстия и отверстие для движка переключателя диапазонов.

Детали и узлы радиоприемника расположены на печатной плате из фольгированного гетинакса (рис. 1.18). Плата крепится к корпусу четырьмя винтами.

Блок питания от сети содержит печатную плату с элементами и силовой трансформатор (рис. 1.19). Крепится блок к задней крышке с помощью специальных приливов с одной стороны и одним винтом с другой.

Сетевая колодка служит для включения блока питания приемника в сеть и отключения внутреннего питания 9 В. Конструктивно колодка представляет собой отдельный функциональный узел, основные детали которого изготовлены из ударопрочного полистирола, и крепится к задней крышке вместе с блоком питания.

Отсек питания представляет собой пластмассовую деталь, выполненную из ударопрочного полистирола, имеет направляющие, которые входят в пазы корпуса. Дополнительно отсек питания крепится к корпусу винтом. В отсеке расположены две планки с контактами. Контакт с батареями питания осуществляется с помощью четырех цилиндрических пружин, которые прижимают планки с контактами к батареям. Отсек занимает нижнюю часть корпуса и закрывается крышкой со специальной защелкой, удерживающей ее от выпадения. Батарейный отсек предусматривает возможность использования двух видов элементов — две батареи типа 3336 «Планета-1» или шесть элементов типа 343. При работе приемника от элементов питания необходимо, чтобы окно для подключения сетевого шнура было закрыто, что достигается перемещением

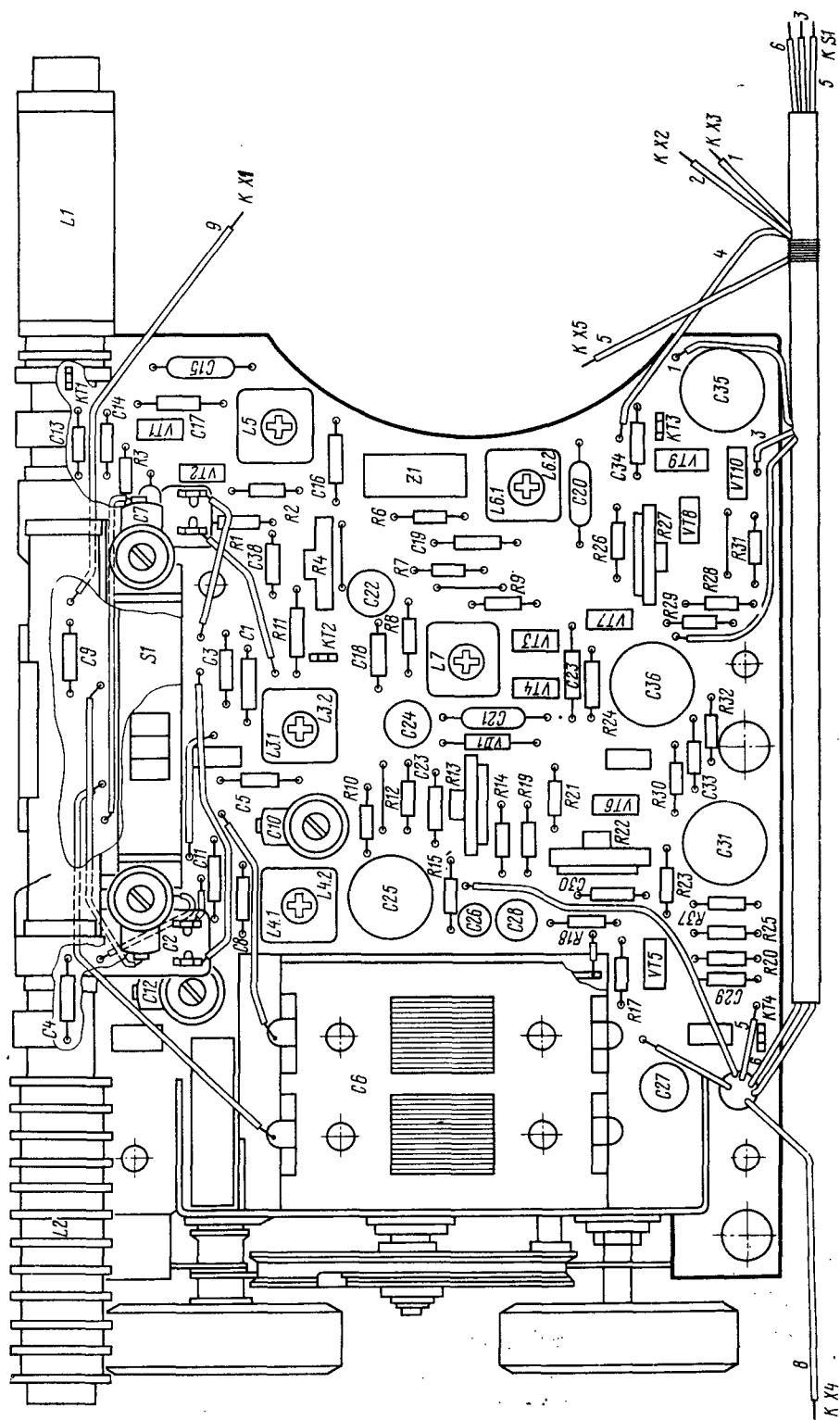


Рис. 1.18. Расположение деталей на общей печатной плате радиоприемника «Альпинист-320»

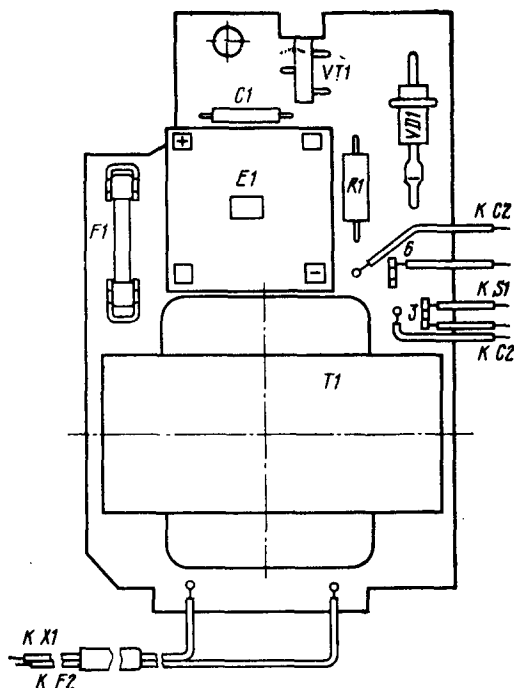


Рис. 1.19. Расположение деталей на печатной плате блока питания радиоприемника «Альпинист-320»

движка держателя предохранителя до упора вниз.

Антенный узел состоит из двух антеннодержателей, ферритового стержня диаметром 10 и длиной 200 мм, двух контурных

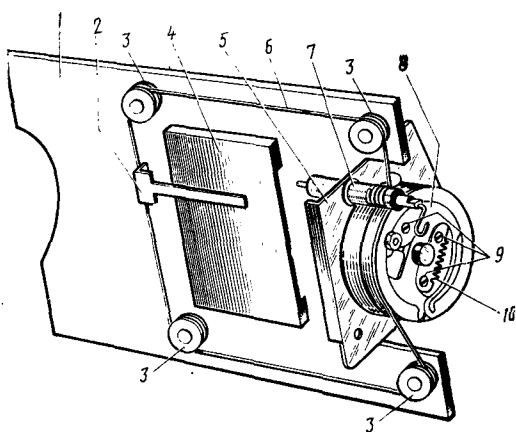


Рис. 1.20. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Альпинист-320»:

1 — плата; 2 — стрелка; 3 — ролик; 4 — подшкальник; 5 — кронштейн; 6 — шнур; 7 — ось; 8 — шкив; 9 — крепежные винты; 10 — пружина

катушек диапазонов ДВ и СВ и двух подстроечных конденсаторов. Узел крепится на плате радиоприемника с помощью двух винтов М4. При завинчивании крепежных винтов ферритовый стержень зажимается между двумя антеннодержателями, что предохраняет его от смещения в продольном направлении.

Шкально-верньерное устройство (рис. 1.20) состоит из блока КПЕ. Ось верньера вращается в специальной стальной втулке, которая крепится на кронштейне развальцовкой. Блок КПЕ также крепится к кронштейну тремя винтами М3. Собранный кронштейн ставится на печатную пла-

Таблица 1.17. Моточные данные катушек индуктивности и силового трансформатора радиоприемника «Альпинист-320»

Обозначение на схеме	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Индуктивность, мкГн	Добротность, раз
L5	1—3	ПЭВ-2 0,125	2×60	115	30
L6.1	4—5	ПЭШО 0,125	30		
L6.2	1—3	ПЭВ-2 0,063	2×45+5	120	80
L7	1—3	ПЭВ-2 0,063	2×42	115	80
L1.1	1—2	ПЭВ-2 0,18	66	320—370	160
L1.2	3—4	ПЭШО 0,125	6		
L2.1	1—2	ПЭВ-2 0,18	241	3300—3700	150
L2.2	3—4	ПЭШО 0,125	24		
L3.1	4—5	ПЭВ-2 0,063	3×35	150	55
L3.2	1—2—3	ПЭШО 0,1	3,5+3		
L4.1	4—5	ПЭВ-2 0,125	180	480	38
L4.2	1—2—3	ПЭШО 0,1	9,5+5		
T1	1—2—3	ПЭВТЛ-1 0,1	1840+1340		
	4—5	ПЭВТЛ-2-1 0,315	200		
	6	Фольга КПРНТ 0,05×17 М1	1		

Примечание. Обмотки контурных катушек L6.2, L7, L3.1 наматываются проводом из четырех свитых проводов ПЭВ-2 0,063.

ту приемника и закрепляется разворотом специальных усиков.

Моточные данные катушек индуктивности и силового трансформатора приведены в табл. 1.17.

Порядок разборки и сборки радиоприемника. Для разборки приемника необходи-

мо: отвернуть два винта, крепящих крышку к корпусу приемника; снять крышку и планку с гнездами внешних подключений; отвернуть четыре винта, которыми плата прикреплена к корпусу приемника.

Собирают приемник в обратном порядке.

«НЕЙВА-303»

«Нейва-303» — переносный радиоприемник третьей группы сложности, предназначен для приема передач РВ станций в диапазонах ДВ и СВ. В приемнике имеются гнезда для подключения головного телефона типа ТМ-4 и внешней антенны.

В качестве встроенного источника питания используется батарея «Крона ВЦ» или «Корунд».

Технические характеристики:

Диапазон принимаемых частот (волн), кГц (м):

ДВ	150...405 (2000...740,7)
СВ	525...1605 (571,4...186,9)

Реальная чувствительность, мВ/м, не хуже:

ДВ	2,8
СВ	1,6

Максимальная чувствительность, мВ/м, не хуже:

ДВ	1,2
СВ	0,8

Селективность по соседнему каналу (при расстройке на ± 9 кГц) в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее

20

Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц

450...3150

Коэффициент гармоник всего тракта усиления по электрическому напряжению (при частоте модуляции 1000 Гц и глубине модуляции 0,8) в диапазонах ДВ и СВ, %, не более

8

Номинальная выходная мощность, Вт

0,1

Выходная мощность, характеризующая устойчивость к микрофонному эффекту в диапазоне СВ, на частоте 1400 кГц, Вт, не менее

0,15

Продолжительность работы от одной батареи «Крона ВЦ» при работе не более 4 ч в сутки при средней громкости, ч, не менее

40

Габаритные размеры, мм	145×80×38
Масса (без источника питания), кг, не более	0,37

Принципиальная схема. Радиоприемник «Нейва-303» собран на 11 транзисторах и полупроводниковом диоде (рис. 1.21).

Входные цепи выполнены на ферритовом стержне встроенной магнитной антенны. Связь входных контуров с базой транзистора *V1*, выполняющего функцию преобразователя частоты, индуктивно-емкостная. Гетеродин выполнен по индуктивной трехточечной схеме. Нагрузкой каскада преобразователя частоты является контур *L3C11*, который индуктивно связан с пьезокерамическим фильтром *Z*, обеспечивающим селективность приемника по соседнему каналу.

Двухкаскадный УПЧ выполнен на транзисторах *V3* и *V4*. Первый каскад УПЧ апериодический с активной нагрузкой, второй каскад резонансный. Для компенсации внутренней обратной связи через транзистор *V4* в каскаде применена нейтрализация (конденсатор *C17*).

Детектор собран на полупроводниковом диоде *V6* по схеме с последовательным включением нагрузки. В приемнике применена усиленная система АРУ. Сигнал АРУ, снимаемый с диода *V6*, подается на базу транзистора *V3*, напряжение на коллекторе которого является управляющим для транзистора *V2*. Таким образом, при увеличении уровня сигнала на входе приемника происходит перераспределение токов транзисторов *V1* и *V2*, причем *V1* закрывается, *V2* открывается. Регулировке подвергается также коэффициент усиления каскада на транзисторе *V3*.

Транзистор *V5* обеспечивает работоспособность преобразователя частоты и каскадов тракта УПЧ при глубокой разрядке батареи питания.

Усилитель звуковой частоты выполнен на транзисторах *V7—V12*. Транзистор *V11* работает в диодном включении. Для повышения КПД усилителя головка громкоговорителя *B* подключена к выходу УЗЧ через автотрансформатор *T*. В приемнике предусмотрена возможность подключения малогабаритного головного телефона к гнезду *X3*. При подключении телефона головка громкоговорителя отключается.

Режимы работы транзисторов по постоянному току приведены в табл. 1.18.

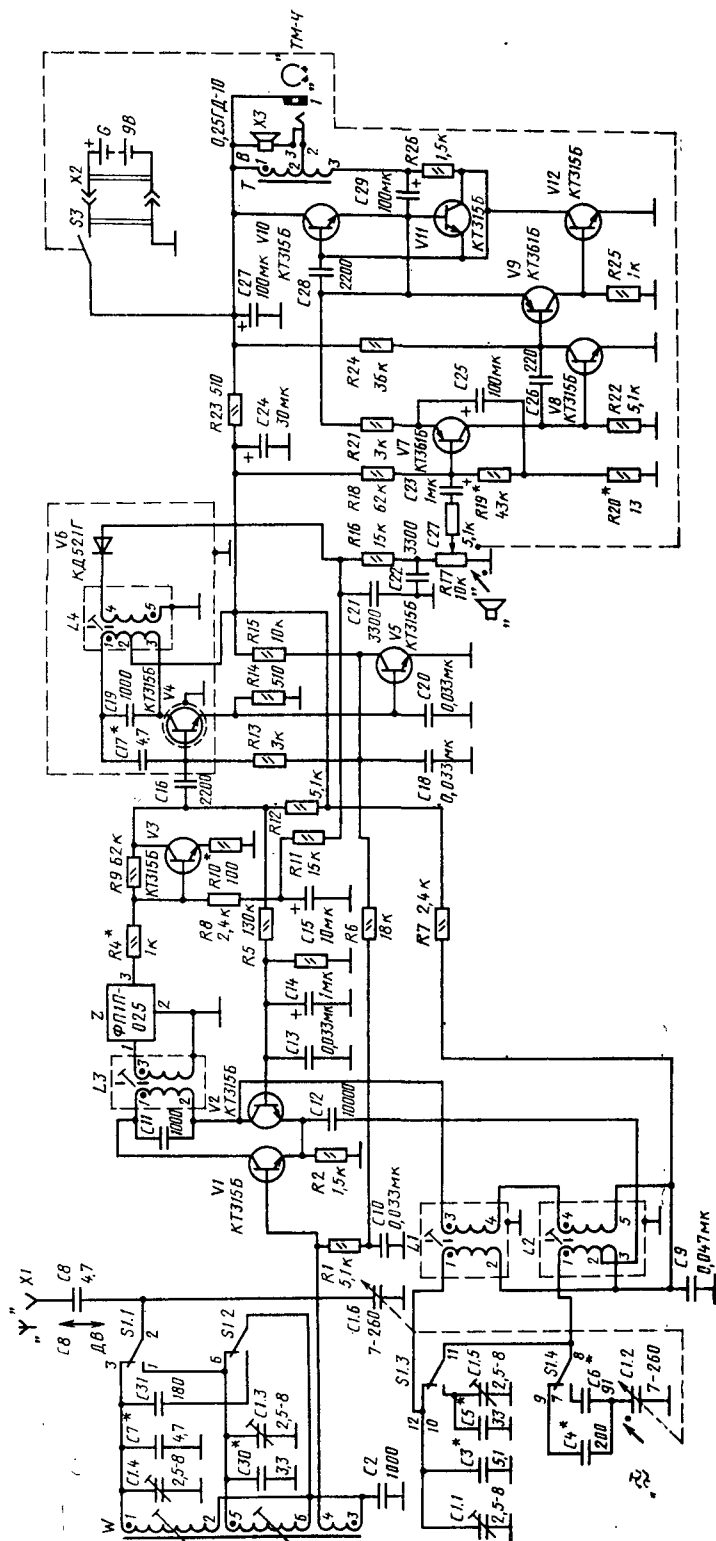


Рис. 1.21. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Нейва-303»

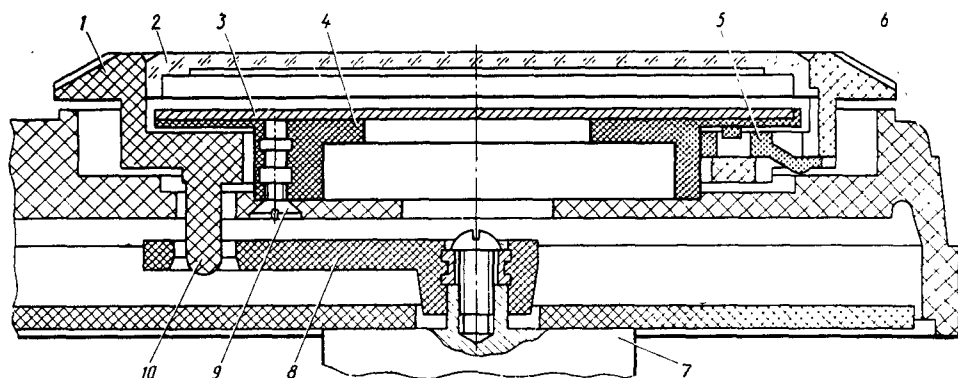


Рис. 1.22. Конструкция ВШУ радиоприемника «Нейва-303»:

1 — рант настройки; 2 — стекло; 3 — шкала; 4 — основание крепления шкалы; 5 — амортизатор; 6 — передняя часть корпуса; 7 — КПЕ; 8 — поводок; 9 — винт крепления основания к корпусу; 10 — палец ранта настройки

Таблица 1.18. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемника «Нейва-303»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
	База	Эмиттер	Коллектор
V1	1,25	0,72	6,2
V2	1,15	0,72	6,1
V3	0,72	0,09	2,2
V4	1,25	0,61	7,2
V5	0,63	0	1,3
V7	3,3	4	0,6
V8	0,6	0	3,8
V9	3,8	4,5	0,65
V10	4,8	4,5	9
V11	4,5	4,8	4,8
V12	0,63	0	4,8

Конструкция. Корпус радиоприемника изготовлен из ударопрочного полистирола и состоит из двух частей: передней и задней. Шкала круглой формы крепится к лицевой части корпуса (рис. 1.22). Рант настройки 1 через палец 10 непосредственно соединен с поводком 8, закрепленным на оси КПЕ 7.

К передней части корпуса изнутри с помощью двух пружин крепится головка громкоговорителя и печатная плата с установленными на ней радиоэлементами. К боковой левой стенке корпуса крепится гнездо для подключения головного телефона, к правой боковой — шнур переноски приемника в виде петли.

Ручка переключателя диапазонов, гнездо для подключения внешней антенны и крыш-

Таблица 1.19. Моточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Нейва-303»

Обозначение на схеме	Обмотка	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мкГн	Тип сердечника
L1	I	1—2	ПЭВТЛ-2 0,08	112,5	В одну сторону внавал То же	300	M1000NM3-4A БЧ6,1×6 В
	II	3—4		5,5			
L2	I	1—2	ПЭВТЛ-2 0,08	157	»	600	M1000NM3-4A БЧ6,1×6 В
	II	2—3		3,5			
L3	I	1—2	ПЭВТЛ-2 0,08	11,5	»	100	M1000NM3-4A БЧ6,1×6 В
	II	3—4		74,8			
L4	I	1—2	ПЭВТЛ-2 0,08	20	»	100	M1000NM3-4A БЧ6,1×6 В
	II	2—3		74			
T	I	1—2	ПЭВ-1 0,224	30	Рядовая	0,015	M400NH-Д П20×3×100
	II	2—3		100			
W	I	1—2	ПЭВТЛ-1 0,25	100	Рядовая	»	»
	II	2—3		45			
	I	3—4		4			
	II	5—6		44			
		1—2	ПЭВТЛ-1 0,09	240	Внавал		

ка отсека питания расположены на задней части корпуса. В табл. 1.19 приведены точные данные контурных катушек индуктивности и выходного автотрансформатора.

Порядок разборки и сборки радиоприемника. Прежде чем приступить к разборке приемника, при ремонте необходимо проверить исправность источника питания, а также наличие контактов в колодке питания с источником питания.

Для разборки приемника необходимо: снять крышку отсека питания и вывернуть

два винта крепления задней части корпуса; снять заднюю часть корпуса, вынув колодку питания; ослабить гайку и вынуть телефонное гнездо; отвернуть стойку крепления платы и вынуть плату.

При замене головки громкоговорителя снять две пружины.

Собирают радиоприемник в обратном порядке. При установке платы в переднюю часть корпуса необходимо ввести палец ранта настройки 10 в паз поводка 8 и закрепить плату (см. рис. 1.22).

«МЕРИДИАН-235»

«Меридиан-235» — переносный радиоприемник второй группы сложности, предназначен для приема РВ станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ. Приемник имеет шесть диапазонов волн: ДВ, СВ, КВ1, КВ2, КВ3 и УКВ. В диапазоне УКВ можно поочередно включать три заранее зафиксированных радиостанции. Переключение фиксированных настроек — электронное. При приеме на ДВ и СВ используется внутренняя ферритовая антенна. Для приема на КВ и УКВ применяется выдвижная телескопическая антенна с шарнирным устройством, позволяющим поворачивать антенну в вертикальной плоскости на угол от 0 до 180° относительно верхней стенки приемника и в горизонтальной плоскости на любой угол от 0 до 360°. В радиоприемнике есть гнезда для подключения внешней антенны диапазонов ДВ, СВ, КВ и заземления, внешней антенны для диапазона УКВ, магнитофона, головных телефонов.

Радиоприемник имеет следующие вспомогательные устройства: систему АПЧГ и бесшумную настройку в диапазоне УКВ; электронно-световой индикатор настройки, используемый на всех диапазонах; индикатор разрядки батарей питания; индикатор подключения радиоприемника к сети переменного тока; подсветку шкалы.

Питание приемника универсальное, он может работать как от элементов типа 343 (шесть элементов общим напряжением 9 В), так и от сети переменного тока напряжением 220 В ± 10 % частотой 50 Гц с помощью встроенного выпрямителя.

Технические характеристики:

Диапазон принимаемых частот (волн):	
УКВ, МГц (м) . . .	65,8...73,0 (4,56...4,11)
ДВ, кГц (м) . . .	150,0...405,0 (2000,0...740,7)
СВ, кГц (м) . . .	525,0...1605,0 (571,4...186,9)
КВ1, МГц (м) . . .	5,8...7,3 (51,7...41,2)
КВ2, МГц (м) . . .	9,5...9,8 (31,6...30,6)
КВ3, МГц (м) . . .	11,7...12,1 (25,6...24,8)

Реальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт (при отношении сигнал/шум не менее 20 дБ в диапазонах ДВ, СВ и КВ и не менее 26 дБ в диапазоне УКВ, мВ/м, не хуже:

с внутренней антенны	
ДВ	1,4
СВ	0,85
КВ	0,25
УКВ	0,035

со входа для внешней антенны

ДВ	250
СВ	200
КВ	150
УКВ	10

Максимальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт с внутренней антенны в диапазонах, мВ/м, не хуже:

ДВ	0,4
СВ	0,25
КВ	0,1
УКВ	0,02

Селективность по соседнему каналу (при расстройке на ±9 кГц) в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее 34
Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее

ДВ	40
СВ	30
КВ	12
УКВ	32

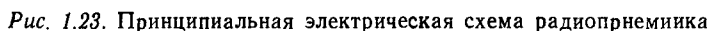
Подавление сигнала с частотой, равной промежуточной, дБ, не менее:

ДВ, СВ	30
УКВ	40

Действие АРУ в диапазонах ДВ, СВ, КВ: при изменении напряжения на выходе на 40 дБ из-

до 400 Гц	3
свыше 400 Гц	2

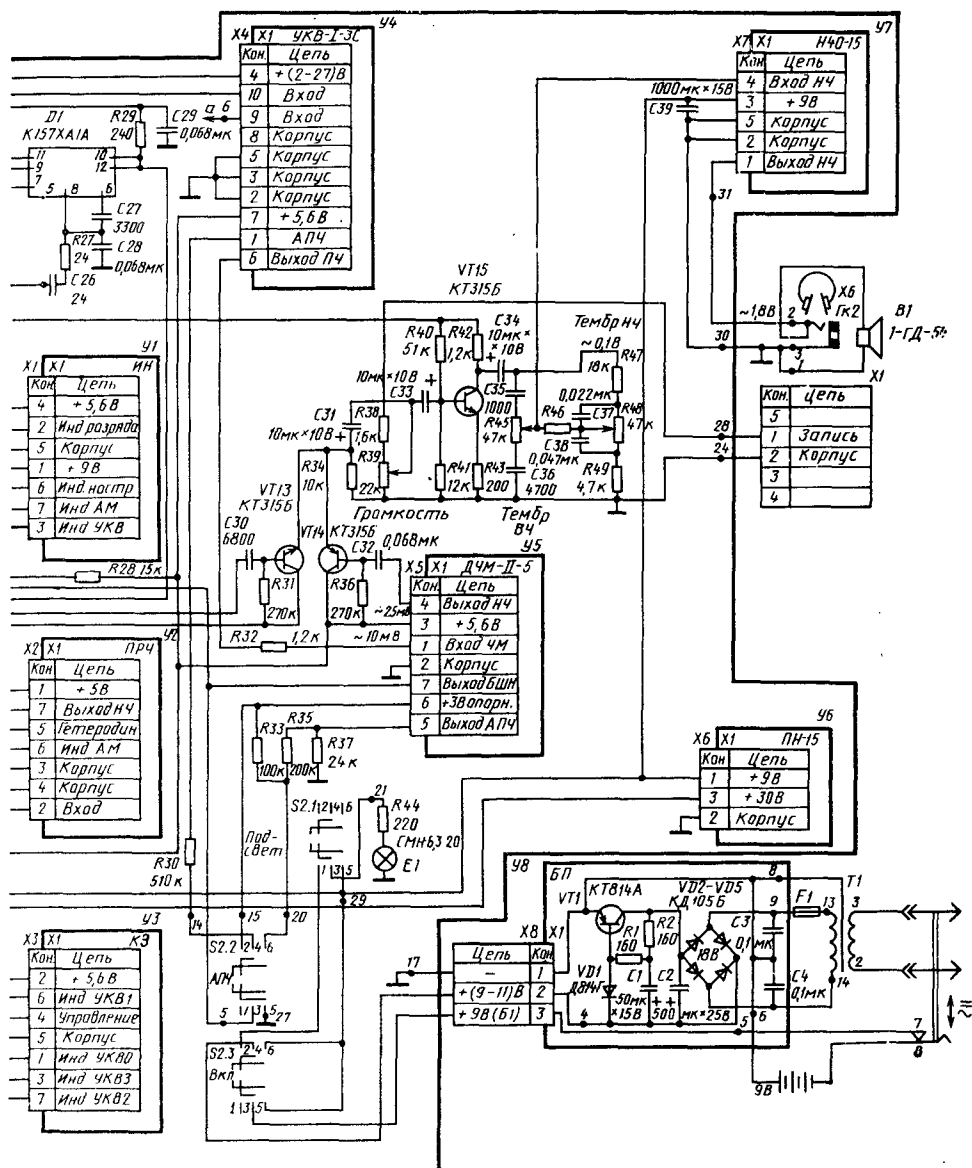
Ток, потребляемый приемником от батарей, при средней громкости, мА, не более



Габаритные размеры
(без упаковки), мм, не
более 247×282×89
Масса (без упаковки),
кг, не более 2,8

Принципиальная схема. Радиоприемник выполнен по функционально-блочному принципу с отдельными трактами АМ и ЧМ (рис. 1.23). Он содержит следующие девять блоков: блок УКВ (У4); блок демодулятора ДЧМ-II-5 (У5); комбинированный блок (У9), содержащий входные цепи, гетеродин диапазонов ДВ, СВ, КВ, переключатель диапазонов, предварительный усилитель сигналов звуковой частоты; блок преобразователя частоты сигналов ДВ, СВ, КВ (У2); блок преобразователя напряжения ПН-15 (У6) для создания управляющего напряжения, подводимого к варикапам электронной настройки; блок электронного коммутатора (У3); блок оконечного усилителя сигналов звуковой частоты НЧО-15 (У7); блок индикатора настройки и разрядки батарей (У1); блок питания (У8).

ный блок (У9), содержащий входные цепи, гетеродин диапазонов ДВ, СВ, КВ, переключатель диапазонов, предварительный усилитель сигналов звуковой частоты; блок преобразователя частоты сигналов ДВ, СВ, КВ (У2); блок преобразователя напряжения ПН-15 (У6) для создания управляющего напряжения, подводимого к варикапам электронной настройки; блок электронного коммутатора (У3); блок оконечного усилителя сигналов звуковой частоты НЧО-15 (У7); блок индикатора настройки и разрядки батарей (У1); блок питания (У8).



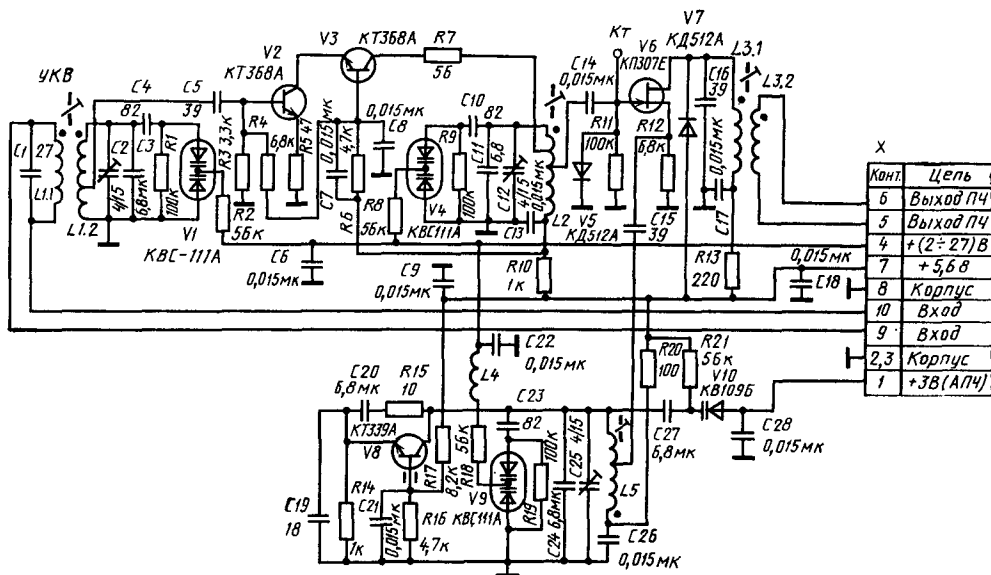


Рис. 1.24. Принципиальная электрическая схема блока УКВ радиоприемника «Меридиан-235»

Тракт ЧМ радиоприемника состоит из двух функциональных блоков: УКВ и ДЧМ-II-5. Построение схемы блока УКВ (У4, рис. 1.24) аналогично построению унифицированного блока УКВ-1-03 (см. рис. 4.7). Отличия заключаются в основном в использовании полевого транзистора в каскаде смесителя и в обозначении порядковых номеров элементов схемы. Блок УКВ с помощью разъема X1 типа СНП-40 подключается к комбинированному блоку

У9. Сигнал принимаемых радиочастот с антенны (внешней или встроенной телескопической) через выводы 9 и 10 разъема, входной контур L1.1 C1 L1.2 C2 C3 C4 Cвар V1 и через конденсатор C5 поступает на базу транзистора V2. На транзисторах V2 и V3 выполнен каскадный УРЧ, нагрузкой которого является резонансный контур L2 C11 C12 C10 Cвар V4. Усиленный сигнал с контура УРЧ через конденсатор C14 подается на затвор транзистора V6, выполняющего

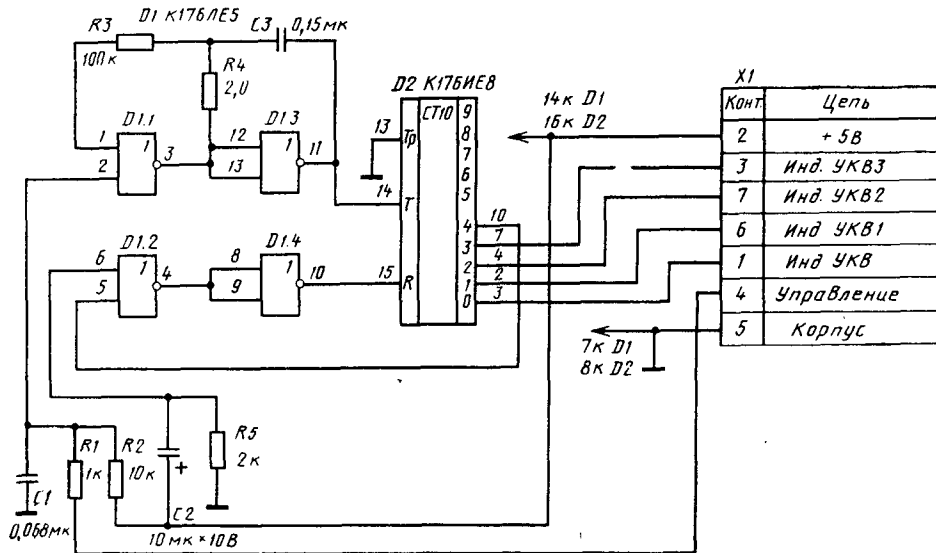
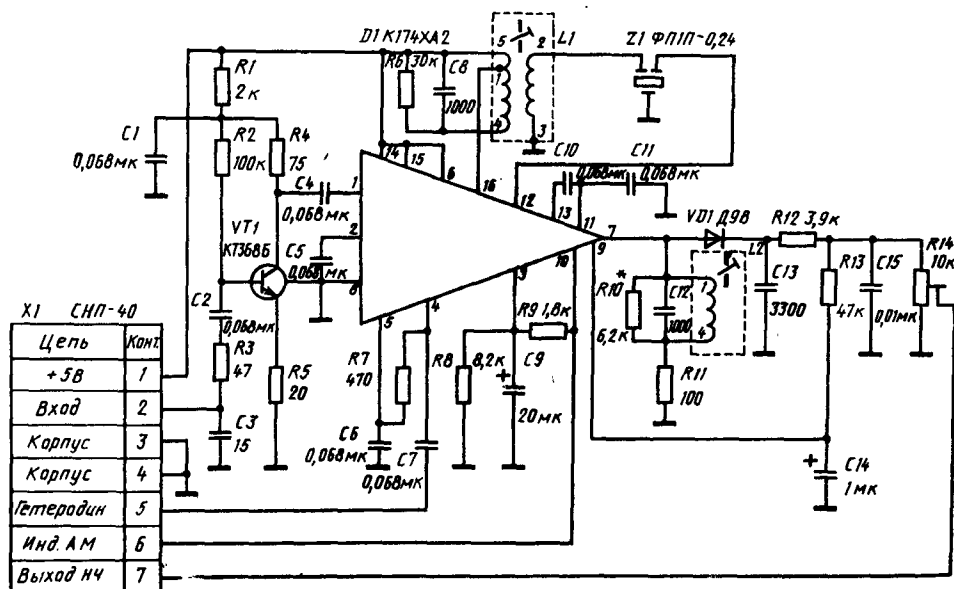


Рис. 1.25. Принципиальная электрическая схема блока электронного коммутатора радиоприемника «Меридиан-235»

Блок электронного коммутатора (УЗ, рис. 1.25) создает управляющие сигналы для подачи их на электронные ключи включения диапазона УКВ, фиксированных настроек в диапазоне УКВ и индикации включения этих режимов, расположенные в комбинированном блоке У9 (см. рис. 1.23). Электронный переключатель диапазона УКВ работает следующим образом. При нажатии на кнопку электронного переключателя замыкаются контакты кнопки $S1$ («Сенсорный переключатель УКВ») в блоке У9. Сиг-

Катушки входных цепей диапазонов ДВ и СВ расположены на ферритовом стержне магнитной антенны. Связь с внешней антенной — индуктивная, связь со входом УРЧ — индуктивно-емкостная. Входные цепи диапазонов КВ представляют собой одиночные резонансные контуры, автотрансформаторно связанные с антенной и индуктивно со входом УРЧ. Для уменьшения



43

влияния сигналов с частотами выше 20 МГц (мощные РВ станции в диапазоне УКВ), которые создают помехи при приеме, в приемнике применен ФНЧ, состоящий из дросселя $L1$, расположенного в блоке $У9$, и элементов $C3$ и $R3$, расположенных в блоке $У2$. Перестройка контуров — электронная, с помощью варикапной матрицы $VD4$. В диапазоне СВ для увеличения перекрытия по диапазону входной контур перестраивается двумя варикапами. Варикапная матрица перестраивается постоянным управляющим напряжением от 1 до 30 В, подаваемым с блока ПН-15 ($У6$) через потенциометр $R15$.

Сигнал с входных цепей через вывод 2 разъема $X2$ поступает на вход аperiodического УРЧ, выполненного на транзисторе $VT1$ (рис. 1.26). Усиленный сигнал через конденсатор $C4$ подается на вход микросхемы $D1$, выполняющей функции УРЧ, балансного преобразователя частоты, УПЧ со стабилизатором и цепью АРУ. (Структурная схема микросхемы $K174XA2$ приведена в приложении 1.) Усиленный сигнал с УРЧ подается на вывод 1 микросхемы и далее на базу транзистора $V3$ микросхемы, который совместно с транзистором $V5$ образует дифференциальный каскад УРЧ. Усиленный сигнал затем подается на вход балансного смесителя, выполненного на транзисторах $V7—V12$ микросхемы.

Гетеродин выполнен на микросхеме $D1$ в

блоке $У9$ (см. рис. 1.23). Сигнал гетеродина подается на вывод 4 $D1$ (блок $У2$, рис. 1.26) через вывод 5 разъема $X2—X1$. Нагрузкой смесителя служит контур $L1C8$, подключенный к выводам 15, 16 микросхемы и настроенный на частоту 465 кГц.

Через катушку связи контур связан с пьезокерамическим фильтром $Z1$, обеспечивающим селективность по соседнему каналу. Сигнал промежуточной частоты с фильтра поступает на вход УПЧ (вывод 12 микросхемы $D1$), второй вход (вывод 11) заземлен через конденсатор $C11$ по переменному току. Сигнал промежуточной частоты снимается с вывода 7 микросхемы $D1$, выделяется на нагрузочном контуре $L2C12$ и детектируется диодом $VD1$. С выхода детектора сигнал звуковой частоты через фильтр $C13R12C15R14$ поступает на предварительный УЗЧ. Для АРУ используется постоянная составляющая тока диода детектора, с помощью которого после усиления регулируется ток каскада УРЧ. Управляющий сигнал снимается с выхода детектора $VD1$ и через фильтр $R13C14$ подается на вывод 9 микросхемы (на вход усилителя постоянного тока на транзисторах $V32—V34$). После усиления сигнал АРУ с вывода 10 микросхемы подается на делитель и фильтрующую цепь $R9, C9, R8$, а затем на вход другого усилителя постоянного тока (на вывод 3 микросхемы) и далее на каскад УРЧ.

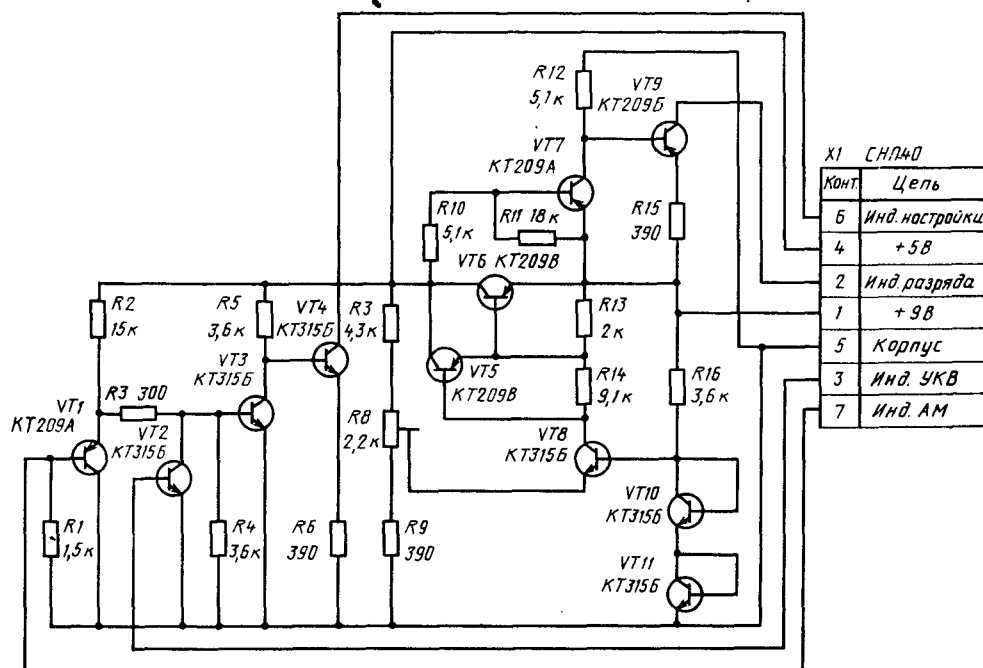


Рис. 1.27. Принципиальная электрическая схема блока индикатора настройки и разрядки батарей радиоприемника «Меридиан-235»

Сигнал для индикатора настройки снимается с вывода 10 микросхемы Д1, и с помощью резисторов R10 и R14 устанавливается

необходимая чувствительность блока У2 и выходное напряжение.

Индикатор настройки и разрядки бата-

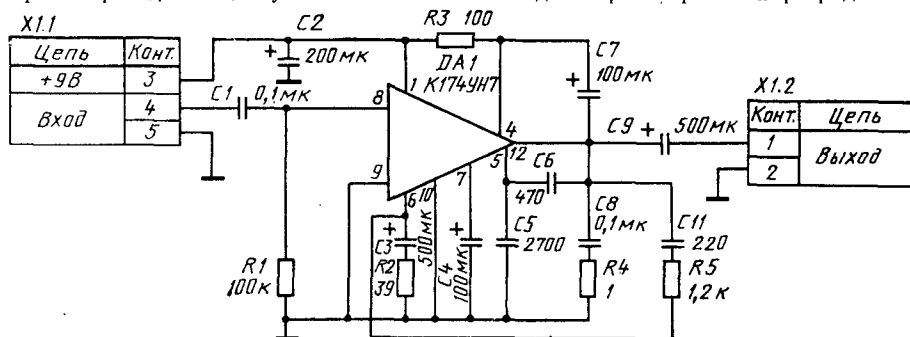


Рис. 1.28. Принципиальная электрическая схема блока НЧО-15

Таблица 1.20. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемника «Меридиан-235»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		Эмиттер	База	Коллектор
Индикатор настройки и разрядки батарей (У1)	VT1	1	0,3	0
	VT2	0	0	0,7
	VT3	0	0,7	0,3
	VT4	0	0,3	5,8
	VT5	8,3	7,6	5,8
	VT6	9	8,3	5,8
	VT7	9	8,3	8,8
	VT8	0,7	1,4	7,6
	VT9	9	8,8	0
	VT10	0,7	1,4	1,4
	VT11	0	0,7	0,7
Преобразователь радиочастоты (У2) УКВ (У4)	VT1	0	0,7	2,4
	V2	0,02	0,8	1,8
	V3	1,8	2,5	3,8
	V6	1,5	2	5,6
	V8	0,3	1	5,6
	V1	0,3	1	1,7
	V2	1	1,7	4
Демодулятор ДЧМ-II-5 (У5)	V3	0	0,7	0
	V4	0,2—3	0,6—0,8	5,8
	V5	0,9—1,9	1,5—2,5	3,1—4,2
	V6	2,5—3,5	3,1—4,2	5,8
	V7	0	0,6	0,6—0,8
	V1	2,6	3,2	8,9
	V2	8,9	8,4	3,6
Преобразователь напряжения ПН-15 (У6)	V3	8,4	7,8	0
	V4	2,6	3,2	7,9
	V5	6	0	0,25
	V6	0,1	0,8	3,6
	VT1	0	—0,7	—8
	VT1, VT4, VT7, VT10	0/4,6	0/5,1	9/8
	VT2, VT5			
Блок питания (У8) Блок комбинированный (У9)	VT8, VT11	0	0/0,7	22/0
	VT3, VT6, VT9, VT12	30	30	30/2
	VT13, VT14	3,8	4,4/0	5,8/0
	VT15	0,3	1	3,8

Примечание. В числителе приведены напряжения на выводах транзистора в положении «Выключено», в знаменателе — в положении «Включено».

рей (блок У1, рис. 1.27) выполнен в виде отдельного функционального блока. С помощью разъема Х1 он присоединяется к комбинированному блоку. На вход схемы блока У1 (вывод 7 — в режиме АМ, вывод 3 — в режиме ЧМ) поступает сигнал соответствующих УПЧ. Через каскады усиления (транзисторы VT1—VT3) сигнал поступает на ключевой каскад на транзисторе VT4, который открыт при отсутствии сигнала на входе схемы, и, следовательно, светится включенный в цепь транзистора VT4 светодиод индикатора настройки. При появлении достаточного уровня сигнала на входе транзистор VT3 открывается, потенциал на резисторе R5 закрывает транзистор VT4, и светодиод индикатора гаснет.

Индикатор разрядки батарей выполнен на транзисторах VT7 и VT9. При понижении напряжения питания до $6,3 \pm 0,3$ В транзистор VT9 открывается, и светится светодиод индикатора разрядки батарей. На транзисторах VT5, VT6, VT8, VT10, VT11 выполнен стабилизатор напряжения. Резистором R8 выставляется требуемое напряжение стабилизации 5,6 В. Последовательно включенные транзисторы VT10 и VT11 служат в качестве источника опорного напряжения. Стабилизатор обеспечивает стабилизированным напряжением блоки: УКВ (У4), ДЧМ-II-5 (У5), комбинированный (У9), преобразователя частоты (У2), электронного коммутатора (У3).

Преобразователь напряжения ПН-15 (У6) предназначен для преобразования напряжения питания радиоприемника 9 В в высокостабилизированное напряжение 30 В, необходимое для подачи на варикапы электронной перестройки контуров. Этот блок является унифицированным, его схема рассмотрена далее при описании радиоприемника «Океан-221» (см. рис. 1.36).

Тракт усиления сигналов звуковой частоты расположен в двух блоках: предварительном усилителе с цепями регулировок громкости и тембров — на плате комбинированного блока У9 (см. рис. 1.23), оконечном усилителе — в блоке У7 (рис. 1.28).

Сигнал звуковой частоты подается на регулятор громкости R39 (см. рис. 1.23) либо с блока преобразователя радиочастоты сигналов тракта АМ (У2) через транзистор VT13, либо с блока ДЧМ-II-5 сигналов тракта ЧМ (У5) через транзистор VT14. Транзисторы VT13 и VT14 включены по схеме эмиттерного повторителя. Затем сигнал звуковой частоты усиливается каскадом предварительного усилителя на транзисторе VT15 и через цепи регулировок тембров подается на вывод 4 разъема Х7—Х1 блока У7 (рис. 1.28). Все усиление в блоке У7 обеспечивается микросхемой DA1. (Принципиальная схема микросхемы K174УН7 приведена в приложении 1.) Сигнал звуковой частоты подается на вывод 8 микросхемы и далее на базу транзистора V1 микросхемы DA1. Каскад на транзисторе V1 представляет собой эмиттерный повторитель, имеющий большое входное сопро-

тивление. С транзистором V1 гальванически связан транзистор V2 микросхемы, а его динамической нагрузкой служит транзистор V3. С выхода каскада на транзисторе V2 сигнал подается на вход усилительного каскада на транзисторе V6, который также имеет динамическую нагрузку (транзистор V7). Затем сигнал усиливается каскадами на транзисторах V8 и V10, которые охвачены небольшой ООС за счет незашунтированного резистора в цепи эмиттера транзистора V10. Коллекторной (динамической) нагрузкой транзистора V10 является транзистор V9, выполняющий одновременно функцию стабилизатора тока совместно с диодом V3 микросхемы. Сигнал с каскада на транзисторе V10 подается на вход оконечного каскада. Одно плечо оконечного каскада выполнено на двух каскадах включенных транзисторах VT14 и VT16, а другое — на транзисторах V11 и V17. В эмиттерной цепи транзистора V11 включен транзистор V12, который обеспечивает поворот фазы входного сигнала на 180° . С помощью диодов V3—V5 и транзистора V15 задаются напряжения смещения транзисторов V11, V12, V14, V16 оконечного каскада. Через них протекают постоянные токи стабилизации, заданные диодом V2. Этим обеспечивается стабилизация тока покоя оконечных транзисторов микросхемы DA1.

Для обеспечения устойчивой работы усилитель охвачен глубокой ООС, создаваемой цепью C3, R2. Для устранения возбуждения усилителя на высоких частотах используется цепь C8, R4. Завал АЧХ усилителя в области низких частот определяется элементами C7, C9, а в области высоких — элементами C5 и C6.

Таблица 1.21. Напряжения на выводах микросхем радиоприемника «Меридиан-235»

Вывод	Блок У2	Блок У3		Блок У5	Блок У7	Блок У9
	D1	D1	D2	D1	DA1	D1
	В	В	В	В	В	В
1	2,1	5	0,3	0	9	
2	2,1	5	0,3	3,5	0	
3	0,1	0,3	5	2	0	
4	2,1	5	0,3	0	8,8	
5	2,1	0,3	0,3	2	0,7	1,5
6	5	0,3	0,3	3,5	1,4	0,7
7	0,05	0	0,3	0	4,5	0
8	0	5	0	1,4	0,25	1,5
9	0,1	5	0,3	5,6	0	5
10	0,1	0,3	0,3	1	0	5
11	1,7	5	0,3	0		5
12	1,7	0,3	0,3	2	4,5	5
13	1,4	0,3	0	2		
14	5	5,6	5	2		
15	5		0,3			
16	5		5,6			

Блок НЧО-15 обеспечивает усиление сигналов звуковой частоты в номинальном диапазоне частот от 63 до 16 000 Гц при неравномерности не более 3 дБ и максимальную входную мощность не менее 1,5 Вт (при напряжении питания 9 В). Выходной сигнал снимается с вывода 12 микросхемы DA1 и через конденсатор C9 и телефонное гнездо подается на головку громкоговорителя В1.

Блок питания У8 (см. рис. 1.23), оформленный в виде самостоятельной функциональной конструкции, состоит из трансформатора питания T1, мостового выпрямителя на диодах VD2—VD5 и стабилизатора напряжения на транзисторе VT1. Напряжение стабилизации задается опорным стабилитроном VD1.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току приведены в табл. 1.20 и 1.21. (Измерения приведены относительно минуса источника питания.)

Конструкция. Радиоприемник состоит из двух частей: пластмассовых корпуса и задней крышки. На передней части корпуса размещены органы управления и индикации.

В корпусе находятся: плата комбинированного блока, телескопическая антенна с колодкой внешних разъемов и громкоговоритель. Плата комбинированного блока является конструктивной базой приемника. На ней размещены функциональные блоки (УКВ, ДЧМ-II-5, ПН-15, НЧО-15, преобразователь радиочастоты, индикатор настройки и разрядки батарей, электронный комму-

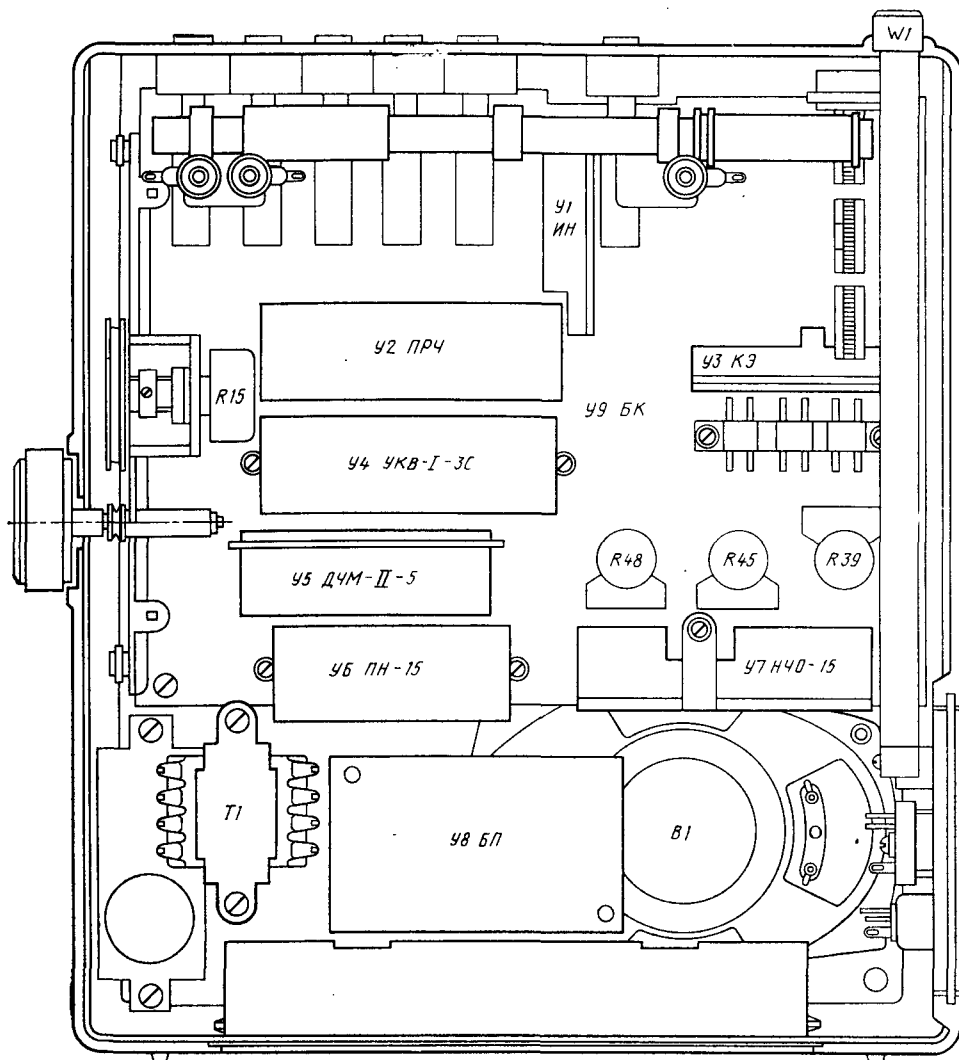


Рис. 1.29. Расположение блоков в радиоприемнике «Меридиан-235»

татор, а также магнитная антенна, регуляторы громкости и тембров, блок переключателя диапазонов, состоящий из шести переключателей типа П2К с зависимой фиксацией, закрепленных на общей обойме и распаянных на плате. Функциональные блоки подсоединяются к плате комбинированного блока посредством разъемов типа СНП-40.

Кроме этого на плате комбинированного блока смонтировано верньерно-шкальное устройство и блок переключателей типа П2К, состоящий из трех переключателей (кнопки «Вкл.», «АПЧ» и «Подсв.», имеющие независимую фиксацию, т. е. при повторном нажатии возвращаются в исходное положение).

Расположение блоков в приемнике показано на рис. 1.29, а их соединение на рис. 1.30.

Снаружи пластмассовой задней крышки расположен отсек для размещения элементов питания, коммутирующее устройство для подключения колодки сетевого шнура питания, а сверху закреплена ручка пере-

носа. Задняя крышка крепится к корпусу четырьмя винтами. Ручки регулирования громкости, тембра, настройки и кнопки диапазонов удерживаются на своих осях посредством напряженной посадки. Крышка отсека питания удерживается с помощью двух защелок. На боковой стенке корпуса с левой стороны расположены гнезда внешних подключений.

Расположение радиоэлементов на печатных платах функциональных блоков радиоприемника приведено на рис. 1.31.

Магнитная антенна выполнена на круглом ферритовом стержне (10×200 мм) с магнитной проницаемостью 400НН, на котором размещены входные катушки ДВ и СВ диапазонов и катушка связи с внешней антенной. Катушки намотаны на полистирольных каркасах и закрепляются на стержне с помощью картонных прокладок фиксирующей массой. Ферритовый стержень крепится на плате комбинированного блока с помощью двух кронштейнов и полиэтиленовых держателей.

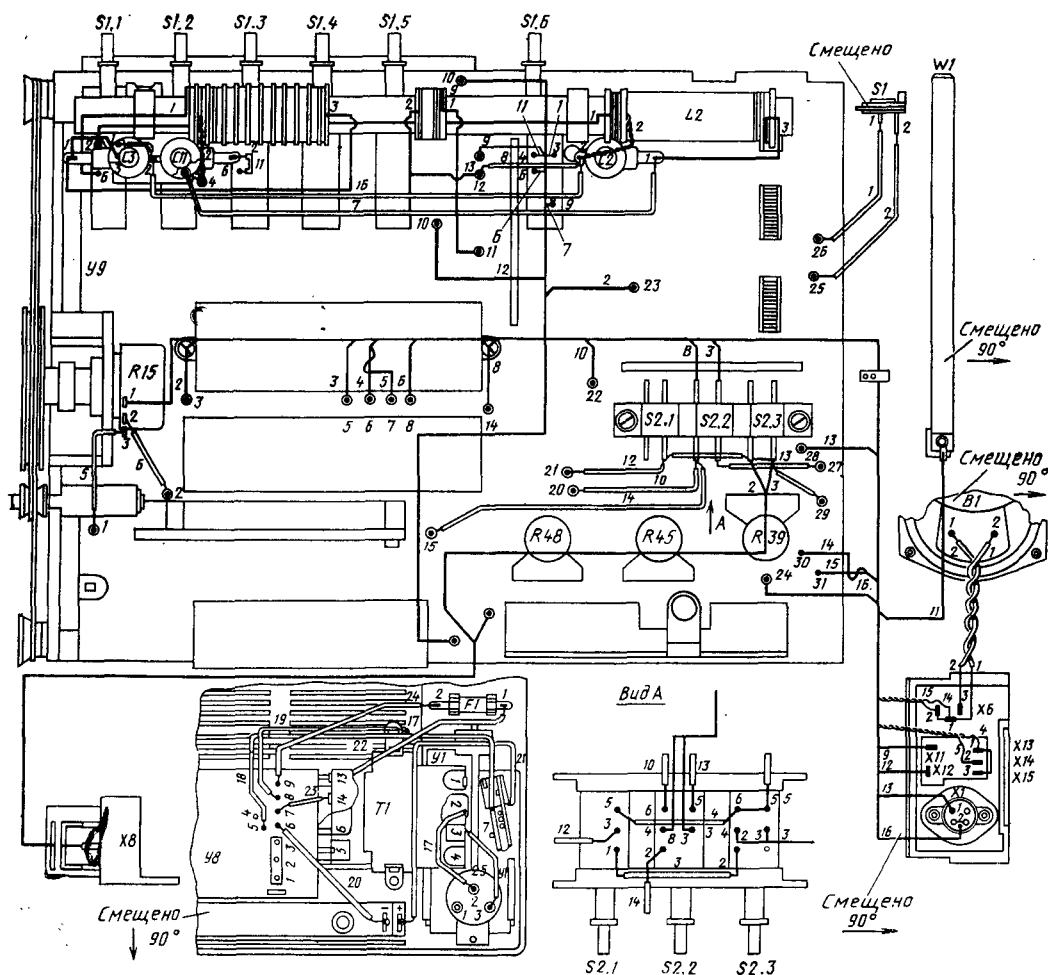


Рис. 1.30. Схема соединений узлов и блоков радиоприемника «Меридиан-235»

Телескопическая антенна состоит из восьми звеньев и шарнирного устройства, обеспечивающего любое положение в вертикальной плоскости под углом от 0 до 180° относительно верхней стенки приемника. Поворотная втулка, имеющая четыре фиксированных положения, дает возможность по-

ворачивать антенну в горизонтальной плоскости на угол от 0 до 360°.

Верньерно-шкальное устройство смонтировано на пластмассовом кронштейне, который с помощью трех самонарезающих винтов крепится на плате комбинированного блока. Кинематическая схема верньерно-

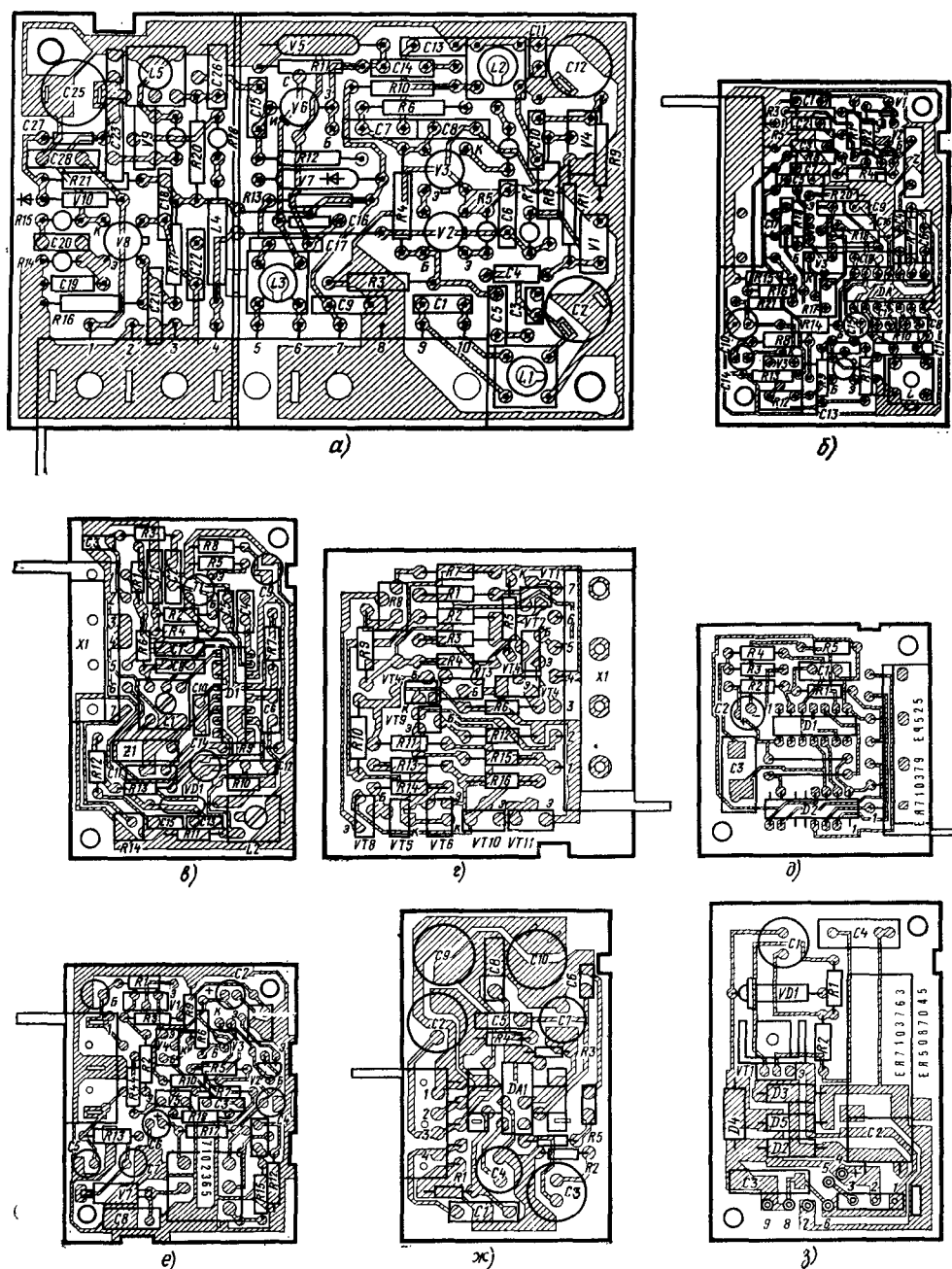


Рис. 1.31. Расположение радиоэлементов на печатных платах радиоприемника «Меридиан-235» (начало)

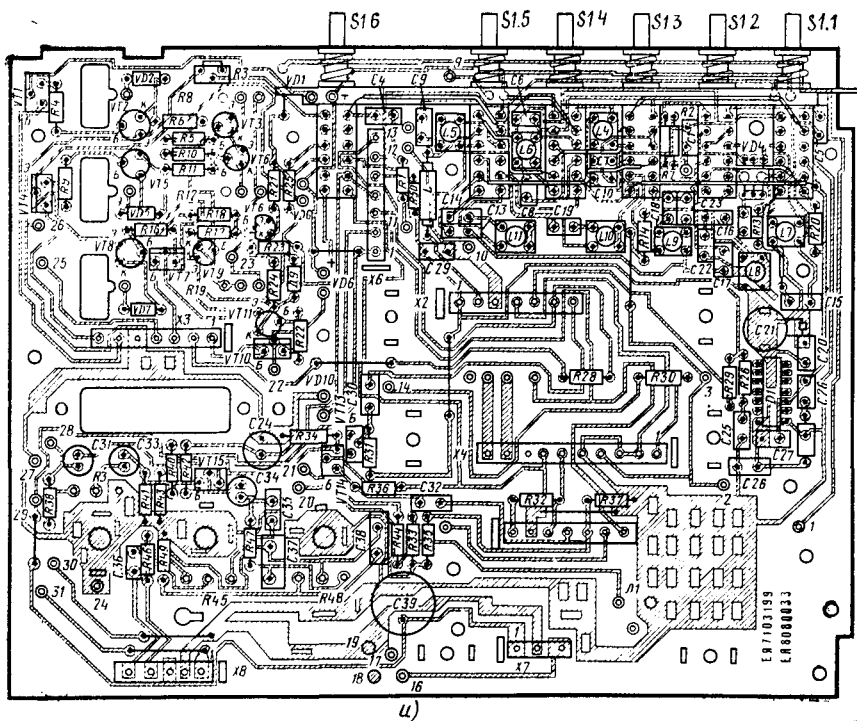


Рис. 1.31. Расположение радиоэлементов на печатных платах радиоприемника «Меридиан-235» (окончание)

а — блок УКВ; б — демодулятор ДЧМ-II-5; в — преобразователь радиочастоты; г — индикатор настройки и разряда батарей; д — электронный коммутатор; е — преобразователь напряжения ПН-15; ж — блок НЧО-15; з — блок питания; и — комбинированный блок

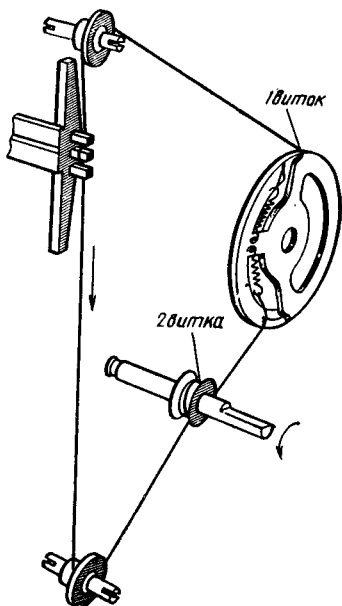


Рис. 1.32. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Меридиан-235»

шкального устройства приведена на рис. 1.32.

Моточные данные катушек индуктивности и трансформатора питания приведены в табл. 1.22.

Порядок разборки и сборки радиоприемника. Для ремонта разбирать приемник необходимо в следующей последовательности.

Выключить радиоприемник. При сетевом питании вынуть вилку из розетки, а колодку кабеля — из сетевого разъема коммутирующего устройства на задней крышке. При автономном питании снять крышку отсека питания и извлечь из него элементы.

Снять ручки «Громкость», «Тембр», «Настройка» вместе с полистиленовыми прокладками. Отвинтить винты крепления задней крышки: два за ручкой переноса, два в отсеке питания. Снять заднюю крышку, освободив разъем на плате блока питания. Отвинтить пять винтов крепления платы комбинированного блока к корпусу. Извлечь из паза корпуса панель внешних разъемов с телескопической антенной.

Отпаять два проводника кнопки электронного переключателя диапазонов УКВ в точках 25 и 26 (см. рис. 1.30) и два проводника от громкоговорителя в точках 1 и 2.

Извлечь плату из корпуса движением вверх — на себя, соблюдая осторожность,

Таблица 1.22. Моточные данные катушек индуктивности радиоприемника
«Меридиан-235»

Блок	Обозначение на схеме	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мкГн	Частота настройки, МГц	Добротность, раз	Тип сердечника	Примечание
Блок 9	L3	1—2	ПЭВТЛ-1 0,14	35	Внавал				M400NH 10×200	Первая секция 18 витков, вторая секция 17 витков
	L2	2—3	ПЭЛЛО 0,15	50	Рядовая шаг 0,5 мм				M400NH 10×200	
	L1	1—2 1—2	ПЭЛЛО 0,15	7 5	Рядовая внавал				M400NH 10×200	
	L5	2—3 3—1	ПЭВТЛ-1 0,14	216 9,5	Рядовая	2,9	11,6		M100NH-2CC 2,8×14	
		1—4 4—2		7 1,5						
		3—1		12,5						
	L4	1—4 4—2	ПЭВТЛ-1 0,14	13 3,5	Рядовая	5	7	90	M100NH-2CC 2,8×14	
	L6	3—1 1—4 4—2	ПЭВТЛ-1 0,14	10,5 9 2,5	»	3,9	9,4		M100NH-2CC 2,8×1,4	
Блок У9	L7	2—1	ПЭВТЛ-1 0,1	219 52	Внавал	490	0,76	50	M600NH-3CC 2,8×12	Отводы выполнены проволокой луженой 0,5 мм l = 16 мм
	L8	2—1 1—4	ПЭВТЛ-1 0,1	120 40	»	155	0,76	60	M600NH-3CC 2,8×12	
	L9	1—4 4—3	ПЭВТЛ-1 0,1	7 14,5	»	5,2	6,3	80	M100NH-2CC 2,8×14	
	L10	1—4 4—3	ПЭВТЛ-1 0,1	6 12,5	»	2,6	10	90	M100NH-2CC 2,8×14	
	L11	1—4 4—3	ПЭВТЛ-1 0,1	4 9,5	»	2	12	90	M100NH-2CC 2,8×14	
Блок У2	L1	4,1 1,5 2,3	ПЭВТЛ-1 0,1	71 15 30	»	134	0,465	65	M600NH-3CC 2,8×12	
	L2	1,4	ПЭВТЛ-1 0,4	86	»	134	0,465	65	M600NH-3CC 2,8×12	
Блок У4	L1	H2—K2	Проволока медная луженая 0,5 мм	51/4 отвод от витка 37/8	Рядовая		70	100	M13B41-1CC 2,8×8	Отводы выполнены проволокой луженой 0,5 мм l = 12 см
		H1—K1	ПЭВТЛ-1 0,224	9,5						
Блок У4	L2	H—K	Проволока медная луженая 0,5 мм	41/4 отводы от витков 11/8 13,8	Рядовая H—K		70	100	M13B41-1CC 2,8×8	
	L3	H2—K2	ПЭВТЛ-1 0,125	5,5	Рядовая		10,0	80	M100NH-2CC 2,8×12	
	L4	H1—K1	ПЭВТЛ-1 0,1	21,5 До заполнения	Виток к витку				M100NH-2CC 2,8×12	
	L5	H—K	Проволока медная луженая 0,5 мм	51,4 отвод от витка	Рядовая		70	100	Пруток ЛС59-1—Ткр ПТ-5 M5×5	

Продолжение табл. 1.22

Блок	Обозначение на схеме	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мкГн	Частота настраив., МГц	Добротность, раз	Тип сердечника	Примечание
Блок У5	L	H—K	ПЭВТЛ-1 0,18	7/8 10,4	»	1,2± ±0,2	10± ±0,1		M100NH-2CC 2,8×12	
Блок У6	T	1—2	ПЭВТЛ-2 0,1	300	Внавал	60× ×10 ³	12× ×10 ³	115	Чашка M2000HM1- -16B18	
		5—6	ПЭВТЛ-2 0,1	12	»				Чашка M2000HM1- -16B18	
		3—4	ПЭВТЛ-2 0,1	21	»					
Блок У8	T1	2—3	ПЭВТЛ-939 0,125	3380	Внавал				ШЛ10×20	
		14—13	ПЭВТЛ-939 0,4	22Б	»					

чтобы не поцарапать стекло или шкалу приемника. Плату, освобожденную из корпуса, нужно тщательно осмотреть и по мере выявления неисправностей разобрать на отдельные узлы.

После устранения неисправностей приемник нужно собирать в обратном порядке.

Для устранения неисправностей в блоке питания необходимо: открыть крышку отсека питания и извлечь элементы; отвинтить четыре винта, крепящие заднюю крышку; осторожно открыть крышку и разнять трехштырьковый разъем, расположенный на плате блока питания.

Для замены радиоэлементов на плате блока питания необходимо разжать две защелки, удерживающие плату на крышке, и освободить ее.

Для замены силового трансформатора нужно отвинтить два винта крепления его к задней крышке и, отпаяв четыре вывода, заменить вышедший из строя трансформатор.

Для ремонта коммутирующего устройства необходимо отвинтить два винта, крепящие его к задней крышке, и, отпаяв четыре перемычки, устранить неисправность в узле.

После ремонта радиоприемник нужно собирать в обратном порядке.

«ОКЕАН-221»

«Океан-221» — переносный радиоприемник второй группы сложности, предназначен для приема передач РВ станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ. В КВ диапазоне приемник имеет четыре поддиапазона. В диапазоне УКВ предусмотрена возможность фиксированной настройки на четыре заранее выбранных радиостанции. Для приема передач в диапазонах ДВ и СВ используется встроенная магнитная антенна, а в диапазонах КВ и УКВ — штыревая, телескопическая. В радиоприемнике имеются гнезда для подключения внешних антенн (во всех диапазонах), подключения магнитофона на запись и головного телефона.

В радиоприемник входят следующие вспомогательные устройства: электронно-механический переключатель диапазонов, автоматическая подстройка частоты и бесшумная настройка в диапазоне УКВ, индикатор

включения диапазонов на светодиодах, индикатор настройки, подсветка шкалы и индикация подключения сети переменного тока.

Приемник может питаться от батареи из шести элементов типа 373 общим напряжением 9 В, от внешнего источника постоянного напряжения 12 В (автомобильного аккумулятора), от сети переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В±10% и встроенного выпрямителя.

Технические характеристики:

Диапазон принимаемых

частот (волн):

УКВ, МГц (м) . . . 65,8...73,0
(4,56...4,11)

ДВ, кГц (м) . . . 150...350
(2000,0...857,1)

СВ, кГц (м)	525...1605 (571,4...186,9)
КВ1, МГц (м)	11,7...12,1 (25,6...24,8)
КВ2, МГц (м)	9,50...9,77 (31,6...30,7)
КВ3, МГц (м)	7,1...7,3 (42,3...41,0)
КВ4, МГц (м)	5,95...6,20 (50,5...48,4)

Реальная чувствительность с внутренних антенн, мВ/м, не менее:

КВ1—КВ4	0,25
СВ	1
ДВ	1,5
УКВ	0,025

Реальная чувствительность со входа внешней антенны, мкВ, не менее:

КВ1—КВ4, СВ	100
ДВ	250
УКВ ($R_{вх}=75$ Ом)	10

Селективность (при расстройке на ± 9 кГц) в диапазонах СВ и ДВ, дБ, не менее

СВ	34
----	----

Селективность по зеркальному и другим дополнительным каналам приема, дБ, не менее:

КВ1—КВ4	14
СВ	34
ДВ	40
УКВ	40

Действие АРУ в диапазонах КВ, СВ, ДВ: при изменении напряжения на входе на 40 дБ изменение напряжения на выходе, дБ, не более

подъем	4
спад	5

Номинальный диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению, Гц:

по тракту АМ	125...4000
по тракту ЧМ	125...10 000

Номинальная выходная мощность, Вт

Максимальная выходная мощность, Вт, не менее:	0,5
---	-----

при питании от батарей

при питании от сети переменного тока	1
--------------------------------------	---

Потребление электроэнергии от автономного источника питания:

ток покоя, мА, не более	70
-------------------------	----

потребляемая мощность (при выходной мощности 200 мВт), Вт, не более 1,5
Габаритные размеры, мм 330×280×95
Масса (без источников питания), кг, не более 3,4

Принципиальная схема. Радиоприемник «Океан-221» выполнен по функционально-блочному принципу с раздельными трактами АМ и ЧМ. Он состоит из следующих шести блоков: объединительного (У1), блока УКВ-I-03 (У2), блока демодулятора ДЧМ-II-5 (У3), блока АМ (У4), преобразователя напряжения питания варикапов электронной настройки ПН-15 (У5), блока питания (У6). Схема соединений блоков приведена на рис. 1.33.

Тракт ЧМ выполнен на двух унифицированных функциональных блоках: УКВ-I-03 (У2) и ДЧМ-II-5 (У3). Принципиальная схема блока УКВ-I-03 рассмотрена применительно к тюнеру «Радиотехника Т-101-стерео» (см. рис. 4.7).

Сигнал на вход блока УКВ (вывод 9 разъема Х1) при приеме передач в диапазоне УКВ поступает с антенны через разъем Х7.1, вывод 11 объединительного блока У1 и далее через конденсатор С24 и коммутирующий диод V42 этого блока. После усиления и преобразования принятого сигнала в блоке УКВ сигнал промежуточной частоты 10,7 МГц с выхода блока УКВ поступает на демодулятор ДЧМ-II-5 (на вывод 1 разъема Х2 в блоке У3).

Принципиальная схема демодулятора У3 приведена на рис. 1.34. Блок обеспечивает необходимое усиление ЧМ сигнала на промежуточной частоте 10,7 МГц, требуемую селективность по соседнему каналу и выполняет функцию детектора (демодулятора) ЧМ сигнала. Здесь предусмотрено устройство, выполняющее функции подавления боковых настроек и бесшумной настройки, а также усилитель сигнала автоматической подстройки частоты. Сигнал промежуточной частоты с выхода блока УКВ поступает на двухкаскадный апериодический усилитель (транзисторы V1 и V2). Нагрузкой усилителя является пьезокерамический фильтр Z с резонансной частотой 10,7 МГц, обеспечивающий необходимую селективность по соседнему каналу. С фильтра сигнал промежуточной частоты поступает на вход микросхемы DA (на вывод 13), выполняющей функцию демодулятора ЧМ сигналов. (Структурная и электрическая схемы микросхемы K174УРЗ приведены в приложении 1.) Микросхема DA содержит восьмикаскадный дифференциальный усилитель-ограничитель (на транзисторах V1—V24), заканчивающийся каскадами эмиттерных повторителей (на транзисторах V25 и V26). На транзисторах V31, V41, V29, V42 выполнено устройство совпадения, которое вместе с подключенным к выводам 2 и 6 мик-

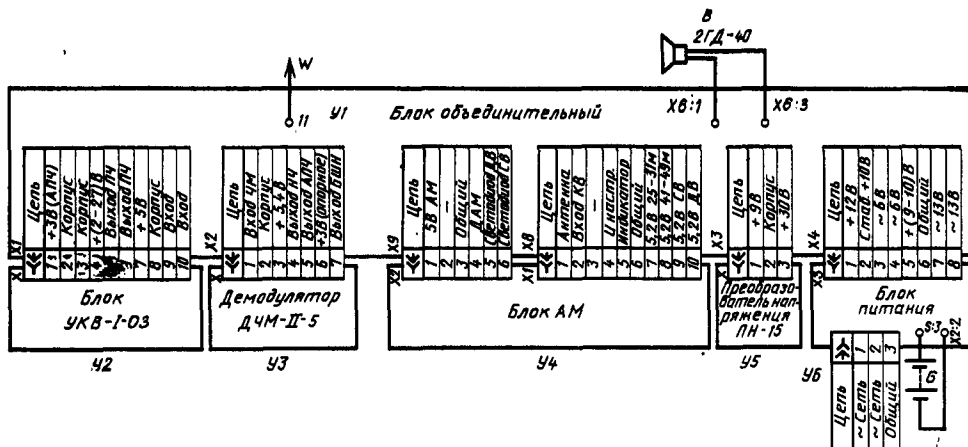


Рис. 1.33. Схема соединений блоков радиоприемников «Океан-221»

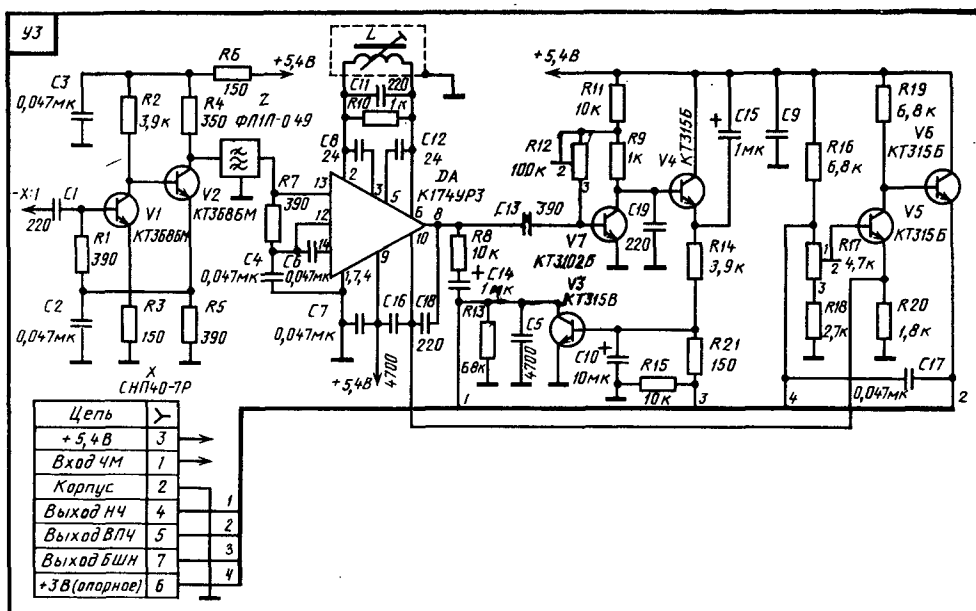


Рис. 1.34. Принципиальная электрическая схема блока ДЧМ-11-5

росхемы колебательным контуром $LC11$ образует частотный детектор, основанный на принципе фазового детектирования.

С выхода усилителя-ограничителя на один вход устройства совпадений (на базы транзисторов $V31$, $V41$) импульсы поступают непосредственно, а на другой (на базы транзисторов $V29$ и $V42$) — через линию задержки. Роль линии задержки выполняет колебательный контур $LC11$. На резонансной частоте он создает сдвиг фаз, равный 90° . При изменении частоты сдвиг фаз также изменяется в ту или иную сторону, что изменяет время совпадения импульсов и со-

ответственно напряжение на выходе частотного детектора. Резистор R_{10} предназначен для снижения добротности контура с целью уменьшения нелинейных искажений. Устройство совпадений представляет собой разновидность перемножителя. Напряжение на выходе появляется только в моменты, когда на обоих входах имеются импульсы одного знака. Если время задержки кратно целому числу периодов промежуточной частоты, то ток на выходе устройства совпадений максимален. Если оно кратно нечетному числу полупериодов, то ток равен нулю.

Сигнал звуковой частоты после детектора усиливается и через эмиттерный повторитель подается на выход микросхемы (на вывод 8) и далее через цепь *R8*, *C5* и переходной конденсатор *C14* подается на выход демодулятора. Сигнал со второго выхода микросхемы (с вывода 10) подается на усилитель напряжения сигнала АПЧ, выполненный на транзисторах *V5* и *V6*. Этот усиленный сигнал АПЧ далее подается на варикап в контуре гетеродина блока УКВ.

Устройство АПЧ работает следующим образом. Сигнал с вывода 10 микросхемы поступает на эмиттер транзистора *V5*. В результате изменения напряжения эмиттер-база транзистора *V5* изменяется напряжение на коллекторе и, следовательно, напряжение на базе транзистора *V6*. Таким образом, на выход устройства поступает напряжение, изменяющееся относительно опорного напряжения, равного 3 В. С помощью резистора *R17* осуществляется начальная балансировка системы АПЧ, т. е. устанавливается нулевая разность напряжений между выходным напряжением устройства АПЧ и опорным напряжением 3 В при отсутствии сигнала.

Устройство системы бесшумной настройки выполнено на транзисторах *V3*, *V4*, *V7*. Управляющий сигнал (напряжение шума) с вывода 8 микросхемы *DA* через конденсатор *C13* подается на базу транзистора *V7*. При точной настройке приемника на частоту принимаемого сигнала напряжение шума отсутствует, а на базу транзистора *V7* поступает сигнал с большим уровнем. Транзистор *V7* открыт, а транзисторы *V4* и *V3* закрыты. Сопротивление перехода коллектор-эмиттер транзистора *V3* при этом максимально, и оно не влияет на прохождение сигнала звуковой частоты с вывода 8 микросхемы через цепь *R8*, *C14* на вход УЗЧ. При неточной настройке на станцию (при малом уровне сигнала на выходе микросхемы) транзистор *V7* закрыт. Напряжение на его коллекторе увеличивается, и транзистор *V4* открывается. Транзистор *V3* при этом также открыт, а сопротивление его перехода коллектор-эмиттер уменьшается и шунтирует выход микросхемы. Звуковой сигнал при этом не проходит на вход УЗЧ. С помощью резистора *R12* устанавливается порог срабатывания устройства БШН.

Тракт АМ радиоприемника (блок *У4*, рис. 1.35) содержит УРЧ, преобразователь частоты, тракт УПЧ, детектор, цепь АРУ и элементы перестройки контуров диапазонов ДВ, СВ, КВ. Настройка на принимаемую станцию осуществляется изменением управляющего напряжения $U_{настр}$ с помощью потенциометра *R124* в блоке *У1*, связанного с вернерным устройством и установленного на передней панели корпуса приемника. Напряжение настройки подается на контакт 4 разъема *X1*. В качестве элементов настройки используются варикапные матрицы *VD17*, *VD23*, *VD30*.

В диапазонах КВ приемник работает от встроенной телескопической антенны *W*,

которая через конденсаторы *C24*, *C23* и эмиттерный повторитель на транзисторе *VT54* в блоке *У1* подключена к контакту 2 разъема *X8*, *4X1* (см. рис. 1.33). Контакт 1 этого разъема соединен с гнездом внешней антенны, а контакт 6 — с гнездом внешнего заземления. Четыре коротковолновых диапазона выполнены на двух отдельных идентичных высокочастотных трактах: один тракт работает в диапазонах 25 (КВ1) и 31 м (КВ2), а другой — в диапазонах 41 (КВ3) и 49 м (КВ4). Тракты переключаются при подаче напряжения питания 5,2 В на соответствующие элементы.

При выборе нужного КВ диапазона, например КВ1, напряжение питания через развязывающий фильтр *R59* *C62*, катушку *L14* и открытый диод *VD29* поступает на коллектор транзистора *VT13* (УРЧ). При этом контур диапазонов КВ3, КВ4 будет отключен, так как диод *VD14* закрыт.

Переключение с диапазона КВ1 на КВ2 и с КВ3 на КВ4 осуществляется изменением управляющего напряжения истройки, подаваемого на варикапные матрицы *VD17*, *VD23*, *VD30*.

Напряжение настройки изменяется в пределах:

в диапазонах 25, 41 м	от 18 ± 4 до $27,8 \pm 0,4$ В,
в диапазоне 31 м	от $1,2 \pm 0,25$ до 8 ± 2 В,
в диапазоне 49 м	от $1,2 \pm 0,25$ до 12 ± 4 В.

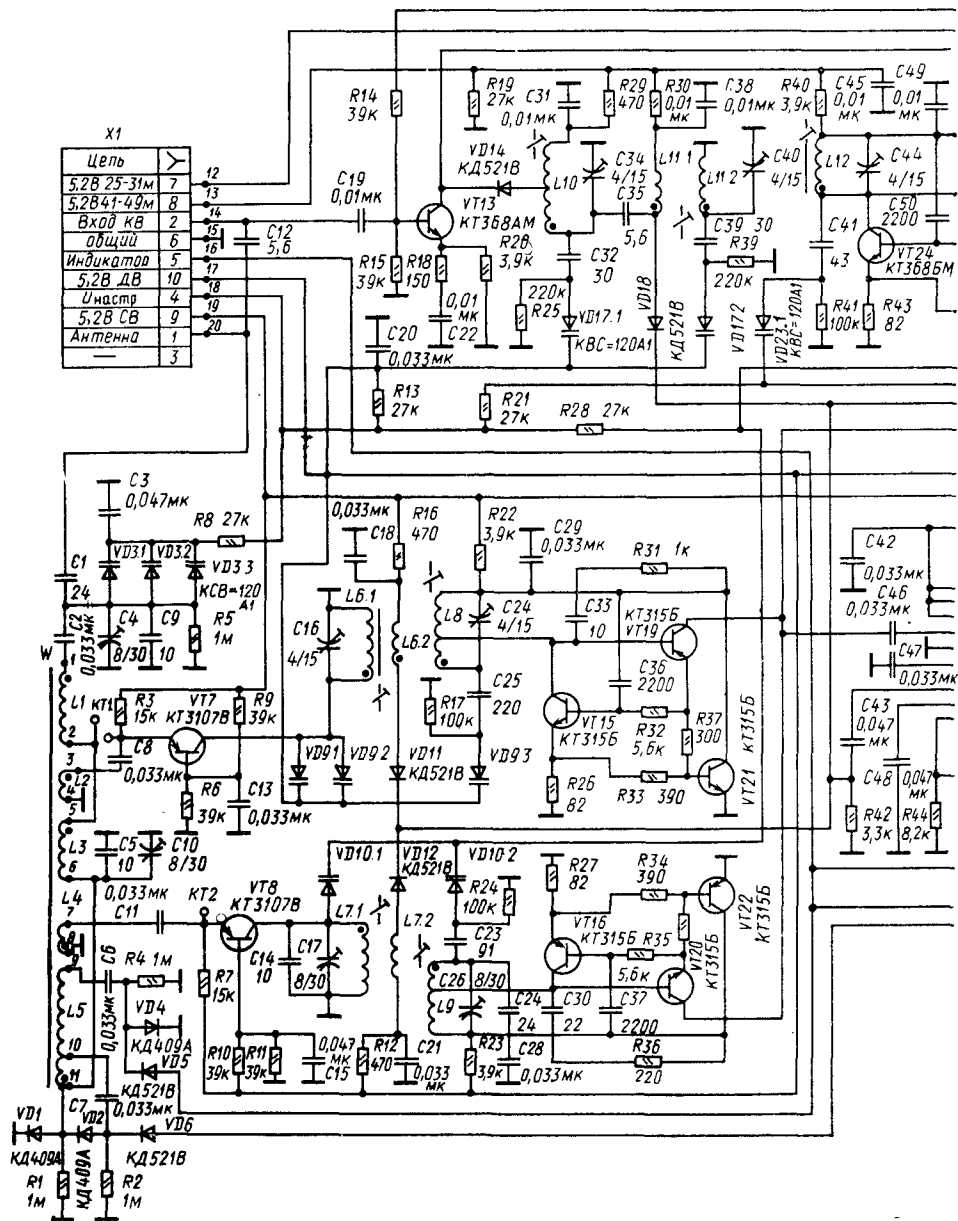
С контакта 2 разъема *X1* сигнал через конденсатор *C19* поступает на УРЧ диапазона КВ (транзистор *VT13*), нагрузкой которого служит полосовой фильтр соответствующего диапазона КВ: *L10* *C34* *C35* *C32* *VD17.1* *L11* *C40* *C39* *VD17.2* или *L14* *C66* *C67* *C65* *VD30.1* *L16* *C73* *C70* *VD30.2*.

Сигнал, выделенный полосовым фильтром, через катушку связи, например *W11.1*, и коммутирующий диод *VD18*, который открывается при подаче на него напряжения 5,2 В через фильтр *R30C38*, поступает на вход 1 микросхемы *D*. Эта микросхема выполняет функции УРЧ, преобразователя частоты, УПЧ.

Падение напряжения на резисторе *R42* от тока, протекающего по диоду *VD18*, закрывает диоды *VD11*, *VD12*, *VD31* остальных диапазонов.

Диазоны СВ и ДВ выполнены по схемам, аналогичным КВ диапазонам. Усилители радиочастоты собраны соответственно на транзисторах *VT7* и *VT8*. Источником сигнала для диапазонов СВ и ДВ является широкополосный магнитный датчик, выполненный на ферритовом стержне *M400HN* 200×10 мм. Датчик подстраивается на частоту принимаемого сигнала варикапной матрицей *VD3*. Контур магнитной антенны диапазонов СВ и ДВ переключаются коммутационными диодами *VD1*, *VD2*, *VD4*.

При работе приемника в диапазоне СВ конец контурной катушки *L3* магнитной ан-



тённости через диоды $VD1$ и $VD2$ подключается к общему проводу. При переключении на диапазон ДВ диоды $VD1$ и $VD2$ закрываются, а открывается диод $VD4$, который подключает к общему проводу через конденсатор $C6$ конец контурной катушки ДВ $L5$. Напряжение настройки в диапазонах СВ, ДВ устанавливают в пределах от 1 до 27,4 В.

Гетеродин диапазонов КВ3, КВ4 выполнен на транзисторах $VT24$ — $VT26$. Контур гетеродина состоит из катушки $L12$ и конденсатора $C44$. Варикапная матрица $VD23.1$ через конденсатор $C41$ подключена

к контуру. Напряжение питания подается через фильтр $R40C49$. Напряжение гетеродина выделяется на резисторе $R77$, являющемся также нагрузкой гетеродинов диапазонов КВ1, КВ2, СВ и ДВ, и поступает на преобразователь частоты микросхемы D . Гетеродин выполнен на трех транзисторах с целью уменьшения амплитуды генерируемого напряжения на контуре, так как перестройка контура осуществляется варикапной матрицей.

Гетеродины диапазонов ДВ, СВ и КВ1, КВ2 выполнены по аналогичным схемам.

Нагрузкой преобразователя частоты яв-

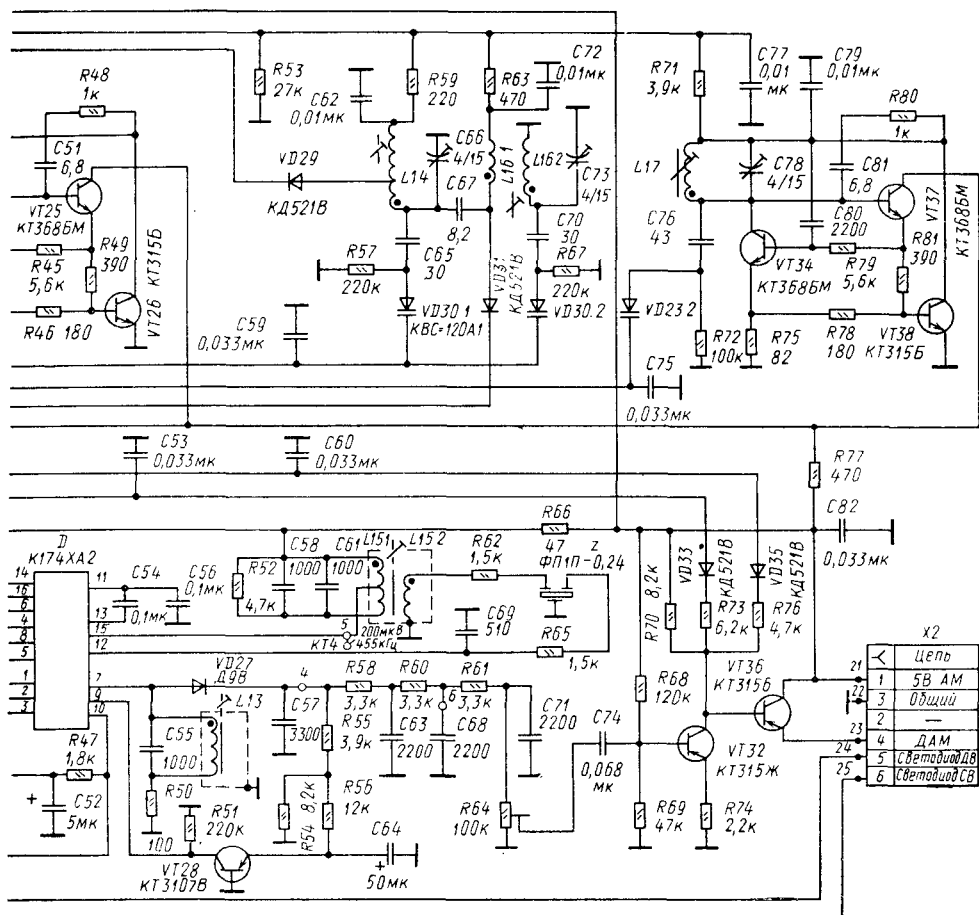


Рис. 1.35. Принципиальная электрическая схема тракта АМ радиоприемника «Океан-221»

ляется контур $L15.1$ $C58C61$, который через катушку связи $L15.2$ связан с пьезокерамическим фильтром Z , обеспечивающим селективность по соседнему каналу. Сигнал промежуточной частоты с фильтра подается на вывод 12 микросхемы и усиливается.

Нагрузкой УПЧ является контур $L13C55$ и детектор (диод $VD27$). Протектированный сигнал через фильтр $C57R58C63R60C68R61C71$ подается на предварительный УЗЧ, выполненный на транзисторах $VT32$ и $VT36$ и далее на вывод 4 разъема $X2$.

Преобразователь напряжения ПН-15 (блок У5, рис. 1.36) предназначен для преобразования питающего напряжения 9 В в управляющее напряжение 30 В, необходимое для перестройки контуров с помощью варикапов.

По построению схемы блок ПН-15 делится на два функциональных узла: собственно источник напряжения и стабилизатор напряжения компенсационного типа. На транзисторе $V6$ построен генератор колебаний с частотой 12 кГц. Переменное напряжение, вырабатываемое генератором, наводится во

вторичной обмотке трансформатора T , которая вместе с конденсатором $C8$ представляет собой параллельный резонансный контур. Переменное напряжение генерируемых колебаний выпрямляется диодом $V7$ и через сглаживающий фильтр $C7R19C5$ подается на вывод 3 разъема блока ПН-15 и далее на варикапы.

Генератор питается через стабилизатор, выполненный на транзисторах $V1—V5$. Транзистор $V5$ является датчиком опорного напряжения, которое подается на один из входов дифференциального каскада на транзисторах $V1$ и $V4$. На другой его вход подается напряжение с делителя на резисторах $R2—R4$. На транзисторах $V2$ и $V3$ собран регулирующий каскад, представляющий собой усилитель постоянного тока. С коллектора транзистора $V2$ стабилизированное напряжение поступает на коллектор транзистора $V6$. Если по какой-нибудь причине изменится управляющее напряжение, то изменится и потенциал в точке соединения резисторов $R2—R4$. Изменение потенциала одного из плеч дифференциального

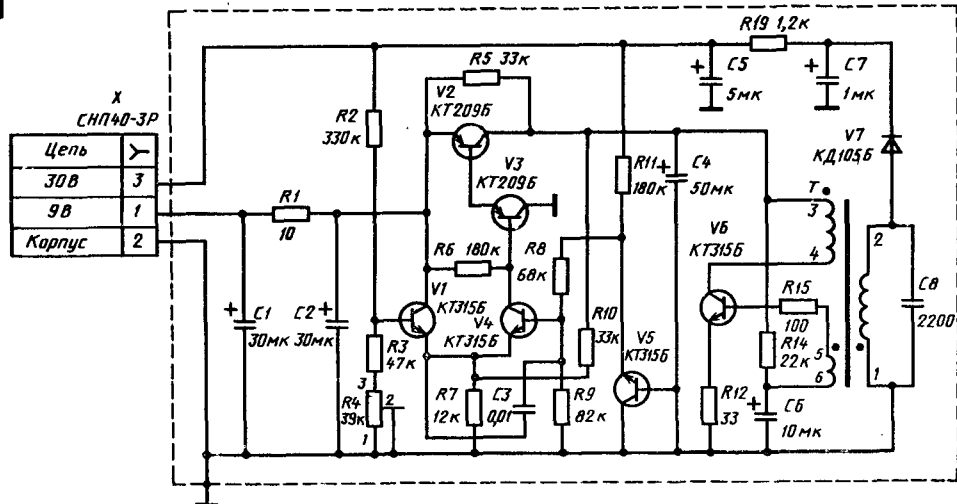


Рис. 1.36. Принципиальная электрическая схема блока ПН-15

каскада приведет к изменению состояния регулирующего каскада на транзисторах $V2$ и $V3$, и напряжение на выходе стабилизатора установится равным первоначальному. Необходимое значение управляющего напряжения устанавливается подстроечным резистором $R4$.

Фильтр $C1R1C2$ предотвращает проникновение сигнала от генератора в цепь питания приемника.

Объединительный блок $U1$ (рис. 1.37) содержит каскады электронного переключателя диапазонов и фиксированных настроек, тракт звуковой частоты, стабилизатор напряжения питания каскадов радио и промежуточных частот трактов АМ и ЧМ.

Основным элементом переключателя является счетчик, выполненный на микросхеме $D2$, состоящий из десятиразрядного суммирующего счетчика импульсов и дешифратора. Суммирующий счетчик предназначен для выполнения счета в прямом направлении, т. е. с приходом очередного импульса на вход счетчик увеличивает свое показание на единицу. Многоразрядный счетчик формируется путем последовательного включения некоторого числа триггеров таким образом, что вход последующего триггера подключается к выходу предыдущего.

Дешифратор преобразует двоичный код на входе в сигнал только на одном из своих выходов. При этом каждой кодовой комбинации на входе соответствует определенный выход. В любой данный момент сигнал может быть только на одном выходе дешифратора, так как на входе у него может быть любая, но только одна кодовая комбинация.

Микросхема работает следующим образом. На ее вход подается серия импульсов. При подаче на вход 14 первого импульса на выходе 3 будет напряжение высокого уровня, т. е. логическая единица, при подаче второго импульса на выходе 2 также будет логическая единица и т. д. При подаче на вход 15 напряжения высокого уровня счетчик устанавливается в исходное состояние. На вход 16 микросхемы подается питание 5,6 В. Вход 8 общий.

Составные части переключателя и их взаимосвязи показаны на структурной схеме переключателя (рис. 1.38).

При включении приемника вследствие того, что вход 6 микросхемы $D1$ через конденсатор $C3$ (рис. 1.37) соединен с цепью плюс 5,6 В, включается фиксированная настройка «ФН». При нажатии на одну из кнопок переключателя $S1$ происходит замыкание контакта, вследствие чего срабатывает входной ключ 2 и запускается генератор тактовых импульсов 3 (рис. 1.38). Импульсы с выхода генератора поступают на вход счетчика с дешифратором 5, работающего в режиме автосканирования. Индикация каждого диапазона осуществляется соответствующим светодиодом. Для выбора диапазона необходимо прекратить давление на кнопку в момент индикации нужного диапазона.

Входной ключевой каскад выполнен на транзисторе $VT1$ (см. рис. 1.37). В исходном состоянии $VT1$ закрыт, и ток базы отсутствует. Напряжение 5,6 В через диод $VD3$ подается на вход генератора (вывод 9 микросхемы $D1$). Генератор не работает.

При нажатии на одну из кнопок переключателя *S1* напряжение 5,6 В подается на базу транзистора *VT1*, появляется ток базы, и транзистор открывается, при этом напряжение 5 В снимается с вывода 9. Запускается генератор тактовых импульсов. Импульсы с генератора подаются на интегрирующую цепь *R3*, *C1* и далее на вход триггера Шмитта на транзисторах *VT2* и *VT6*. Триггер Шмитта предназначен для формирования фронта импульса. С выхода триггера положительный импульс (логическая единица) поступает на вход 14 счетчика (микросхема *D2.1*), с которого при первом импульсе логическая единица снимается с выхода 3, при втором — с выхода 2, при третьем — с выхода 4, при четвертом — с выхода 7, при пятом — с выхода 10, при шестом — с выхода 1, при седьмом — с выхода 5, при восьмом — с выхода 6. С выхода 6 напряжение высокого уровня поступает через диод *VD34* на вход 15 микросхемы *D2.1* и устанавливает счетчик в исходное состояние.

При нажатии кнопки «ФН» (переключатель *S1.1*) с вывода 4 микросхемы *D1* снимается напряжение низкого уровня, а с выхода 3 — высокого. Напряжение низкого уровня подается на базу транзистора *VT24*, транзистор открывается, и с его коллектора снимается напряжение 5,4 В для питания тракта УКВ. Напряжение высокого уровня подается на базу транзистора *VT14*. Транзистор закрыт. Напряжение 5,4 В для питания тракта КСДВ отсутствует.

При нажатии кнопки «ПД» (переключатель *S1.2*) напряжение 5,4 В подается в тракт КСДВ, а 5,4 В в тракт УКВ отсутствует, за исключением УКВ-обзорного. При работе диапазона УКВ-обзорного подается напряжение 5,4 В для питания тракта УКВ, и отсутствует напряжение 5,4 В для питания тракта КСДВ.

Переключение частот фиксированных настроек в диапазоне УКВ осуществляется при нажатии кнопки «ФН» (переключатель *S1.1*), при этом с коллектора транзистора *VT24* подается напряжение 5,4 В для питания тракта УКВ.

Напряжение высокого уровня (логическая единица) последовательно появляется на выходах 3, 2, 4, 7 микросхемы *D2* и включает поочередно фиксированные настройки. При выдаче напряжения высокого уровня с одного из выходов 3, 2, 4, 7 открываются соответственно транзисторы *VT44*, *VT47*, *VT58*, *VT66* и включаются светодиоды *VD38*, *VD48*, *VD59*, *VD67*, на которые подано напряжение 5,4 В УКВ.

Напряжение настройки на фиксированных частотах регулируется переменными резисторами *R79*, *R93*, *R116*, *R133* типа СПЗ-36, которые через резисторы *R80*, *R94*, *R117*, *R134* включены на коллекторы транзисторов *VT44*, *VT47*, *VT58*, *VT66*. Когда открывается один из этих транзисторов, ток от преобразователя напряжения 30 В проходит через резистор *R68* или *R69* и соответствующий переменный резистор. Напряжение на под-

вижном контакте переменного резистора определяется его положением и всегда меньше 30 В. Резисторы *R68* и *R69* не могут быть заменены одним, так как при этом появляются цепи шунтирования базы транзистора *VT64* при работе на диапазонах КВ. На подвижном контакте резистора, включенного в коллектор закрытого в это время транзистора, напряжение составляет 30 В, так как ток в цепи отсутствует.

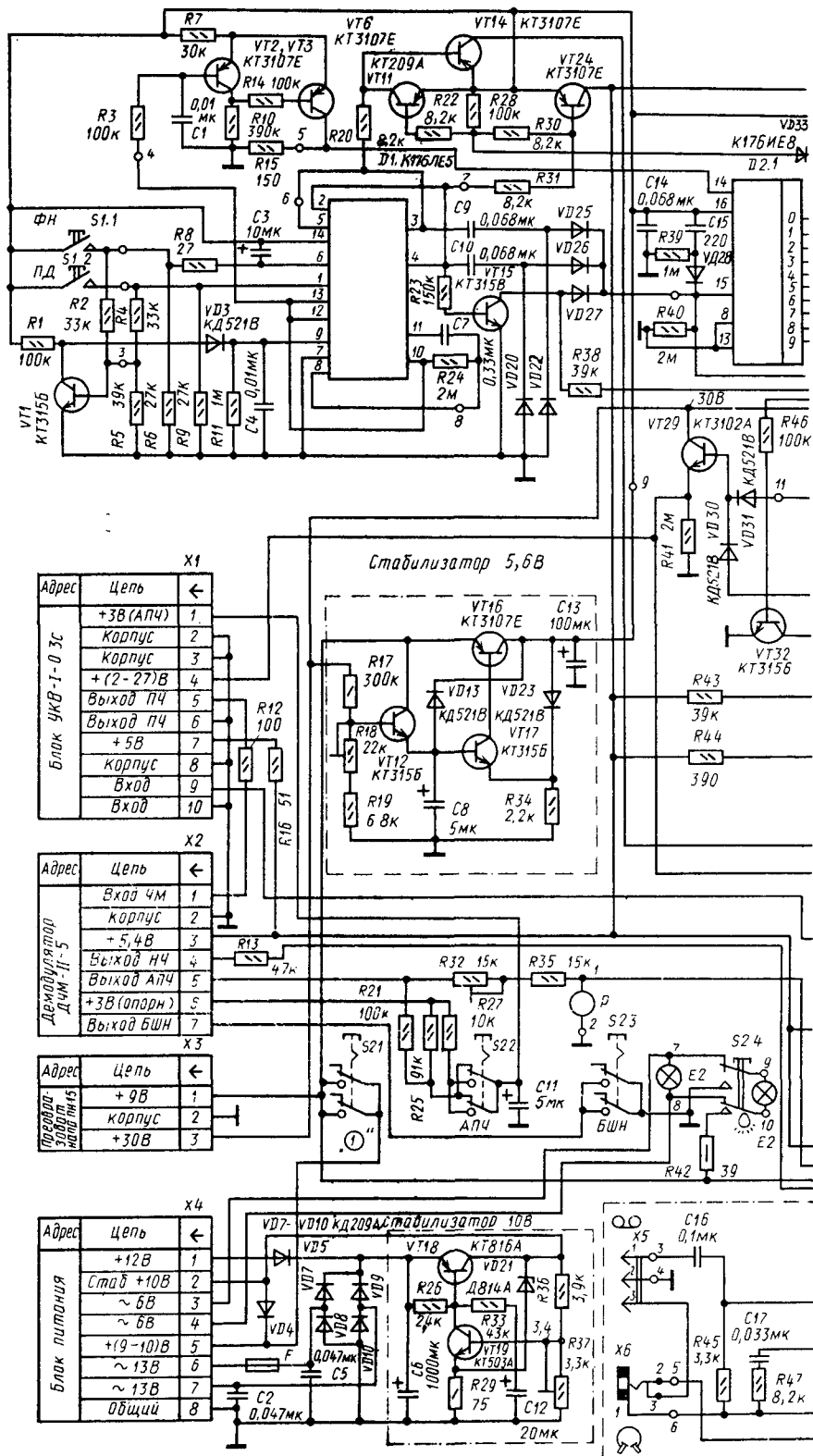
Транзистор *VT35* является стабилизатором тока, режим которого определяется резистором *R48* в эмиттере этого транзистора и базовым делителем *R53*, *R54*. Номиналы резисторов выбраны так, чтобы стабилизированный ток был 10 мкА.

Ток стабилизатора через диод *VD31* питает базу эмиттерного повторителя, выполненного на транзисторе *VT29*, и параллельно проходит через тот из диодов *VD57*, *VD69*, *VD79*, *VD91*, который включен в цепь открытого транзистора. Ток стабилизатора *VT35* значительно меньше тока, протекающего через переменный резистор, и практически не изменяет напряжение в цепи, поэтому на выходе эмиттерного повторителя *VT29* напряжение определяется положением подвижного контакта соответствующего переменного резистора. При фиксированных настройках это напряжение меняется от 2 до 28 В.

Диод *VD41* включен последовательно с другими диодами для термокомпенсации.

Напряжение с выхода 10 микросхемы *D2*, подаемое на ее вход 15, возвращает счетчик в исходное положение и соответственно переключает приемник на первую фиксированную частоту. Переключение диапазонов принимаемых частот осуществляется при нажатии кнопки «ПД» (переключатель *S1.2*). При этом с коллектора транзистора *VT14* подается напряжение 5,4 В в тракт КСДВ и с выхода 2 микросхемы *D2* — напряжение высокого уровня, которое включает диапазон КВ1 (25 м). При дальнейшем удержании кнопки «ПД» напряжение высокого уровня последовательно появляется на выходах 2, 4, 7, 10, 1, 5 и включает соответственно диапазоны КВ2 (31 м), КВ3 (41 м), КВ4 (49 м), СВ, ДВ и УКВ-обзорный.

Напряжение высокого уровня 4,5—5,0 В подается на базы транзисторов *VT44*, *VT47*, *VT58*, *VT66*, *VT72*, *VT82* и открывает их. Транзисторы *VT40* и *VT50* открываются, когда открыты транзисторы *VT44*, *VT47* или *VT58*, *VT66*, и коммутируют напряжение 5,4 В КСДВ для питания трактов КВ1—КВ2 и КВ3—КВ4. Транзисторы *VT81* и *VT87* открываются, когда открыты, соответственно, транзисторы *VT72* и *VT82*, и коммутируют напряжение 5,4 В КСДВ для питания тракта СВ и ДВ. Когда открыт транзистор *VT92* (при работе в диапазоне УКВ-обзорный), ток, протекающий через диод *VD33* и резистор *R22*, открывает транзистор *VT11*. Он, в свою очередь, закрывает транзистор *VT14* и открывает транзистор *VT24*, выключая напряжение 5,4 В КСДВ



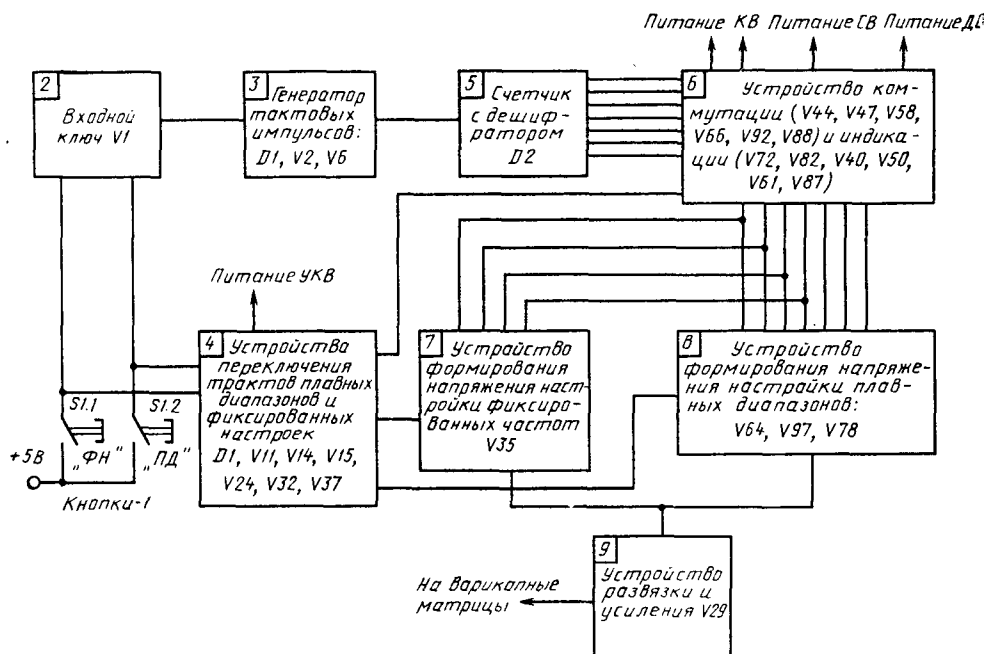


Рис. 1.38. Структурная схема переключателя диапазонов и фиксированных настроек дноприемника «Океан-221»

и включая 5,4 В УКВ, которые питают тракт УКВ как в режиме фиксированных настроек, так и в диапазоне УКВ-обзорный.

Светодиоды VD45, VD51, VD62, VD73 при подаче напряжения 5,4 В в тракт КСДВ индицируют включение диапазонов КВ1—КВ4, а светодиод VD95 при подаче напряжения 5,4 В индицирует включение диапазона УКВ-обзорный. При подаче напряжения 5,4 В в тракт КСДВ через транзисторы VT81, VT87 светодиоды VD80, VD86, стоящие в цепях коммутации антенны, индицируют соответственно включение диапазонов СВ и ДВ.

Напряжение для управления варикапами в диапазонах регулируется потенциометром «Настройка» R124 типа СПЗ-35.

Режим транзистора VT64 определяет верхний предел напряжения настройки для всех диапазонов, а нижний предел для диапазонов КВ1—КВ4 — режимы транзисторов VT44, VT47, VT58, VT66, транзистора VT88 — для диапазонов СВ, ДВ и транзистора VT92 — для диапазона УКВ-обзорный.

Транзистор VT64 — эмиттерный повторитель, напряжение на его базе и соответственно верхний предел напряжения настройки определяются делителем, состоящим из сопротивления резистора R82 и других элементов, через которые ток протекает при работе каждого из диапазонов, а нижний предел определяется резисторами, включенными параллельно и последовательно потенциометру R124 (для диапазона КВ1 —

резисторы R82, R92, диоды VD53, VD55, резисторы R73, R74; для КВ2 — резисторы R82—R84, диод VD61, диод VD65; для КВ3 — резисторы R82, R92, диоды VD70, VD71, резисторы R100, R101; для КВ4 — резисторы R82, R83, R103, R126, диоды VD85, VD90; для СВ и ДВ — резисторы R82, R123, R125; для УКВ-обзорный — резистор R82, диод VD77, резисторы R109, R110, R135, диод VD100).

Для диапазонов СВ, ДВ нижний предел напряжения настройки равен 1 В. Это напряжение складывается из напряжения насыщения открытого транзистора VT88, который открывается при работе диапазонов СВ и ДВ напряжением 5,4 В питания этих трактов, и падения напряжения на подстроечном резисторе R125. Для изменения положения рабочей точки динамической характеристики потенциометра R124 используется транзистор VT8, который работает только в диапазоне УКВ-обзорный и шунтирует потенциометр током 80 мкА. Для стабилизации настройки на малых напряжениях служит цепь: резистор R78, диод VD56.

Устройство формирования напряжения настройки для диапазонов и для фиксированных настроек УКВ переключается транзисторами VT32 и VT37. На базу транзистора VT37 подается напряжение 5,4 В УКВ и открывает его. При этом открывается транзистор VT35, который в качестве стабилизатора тока обеспечивает работу в режиме фиксированных настроек. В то

же время транзистор VT37 через диод VD36 замыкает ток стабилизатора тока (транзистор VT97) на корпус, тем самым снимая напряжение настройки диапазонов при работе на диапазонах КСДВ.

При работе на диапазонах ДВ, СВ, КВ, когда отсутствует напряжение 5,4 В УКВ, транзисторы VT32, VT37 закрыты, ток от стабилизатора тока (транзистор VT97) и напряжение настройки с потенциометра R124 подается на базу транзистора VT29.

В диапазоне УКВ-обзорный транзистор VT32 через резистор R46 открывается напряжением высокого уровня и шунтирует напряжение 5,4 В УКВ на базе транзистора VT37, поэтому транзистор VT37 закрыт и напряжение настройки регулируется, как в любом диапазоне КСДВ.

Повторение цикла переключений всех диапазонов или фиксированных настроек обеспечивается возвращением счетчика D2 в исходное состояние. Для этого с выхода 6 микросхемы восьмой импульс через диод VD34 подается на вход 15 микросхемы. При фиксированных настройках пятый импульс с выхода 10 через резистор R38 и диод VD27 также подается на вход 15 микросхемы. Чтобы при переключении диапазонов напряжение с выхода, например, 10 микросхемы D2 (включенные диапазона СВ) не возвращало счетчик D2 в исходное состояние (включение диапазона КВ1), оно шунтируется транзистором VT15, который открыт напряжением высокого уровня через резистор R23 с выхода 4 микросхемы D1. В режиме фиксированных настроек транзистор VT15 закрыт.

Стабилизатор напряжения 5,6 В выполнен на трех транзисторах, двух диодах, четырех резисторах, двух конденсаторах и работает следующим образом. Регулирующий транзистор VT16 управляется усилителем, выполненным на транзисторах VT12 и VT17 и диоде VD23. В качестве опорного напряжения используется стабилизированное напряжение преобразователя ПН-15, которое через делитель R17—R19 подается на базу транзистора VT12. Резистор R18 служит для установки на выходе стабилизатора напряжения 5,6 В.

Диод VD13 защищает стабилизатор от короткого замыкания.

Усилитель звуковой частоты находится в объединительном блоке и имеет два входа: для сигналов с трактов АМ и ЧМ.

Согласующий каскад сигналов с тракта АМ расположен в блоке АМ и выполнен на транзисторах VT32 и VT36 блока У4 (см. рис. 1.35).

Согласующий каскад сигналов с тракта ЧМ собран на половине микросхемы D3, работающей в качестве эмиттерного повторителя. Он служит для согласования выходного сопротивления блока ДЧМ-11-5 со входом УЗЧ. Нагрузкой эмиттерных повторителей является резистор R45. При включенном тракте АМ на эмиттерный повтор-

тель блока АМ подается питание, а в это время эмиттерный повторитель тракта ЧМ обесточен по базовой цепи и закрывается напряжением на резисторе R45, возникшем от протекания тока транзистора VT36.

При работе тракта ЧМ микросхема D3 открывается, а транзистор VT36 закрывается. Сигнал, снимаемый с резистора R45, поступает на регулятор громкости (резистор R50 типа СПЗ-23и). Сигнал, снимаемый с отвода 2 регулятора громкости, подается на вторую часть микросхемы D3 (вывод 7) и, усиленный, подается на раздельные регуляторы тембра верхних (потенциометр R77) и нижних (потенциометр R71) частот.

Усилитель мощности — бестрансформаторный, с гальванической связью между каскадами. Предоконечные каскады выполнены на транзисторах VT75, VT76 и VT83. Во входном каскаде транзисторы VT75 и VT76 работают как дифференциальный каскад и удерживают симметрично выходного сигнала при больших напряжениях питающего напряжения.

Фазоинвертор на транзисторах VT93 и VT94 построен по последовательной двухтактной схеме. Фазоинверсия осуществляется за счет применения транзисторов с разным типом проводимости.

Выходной каскад на транзисторах VT101 и VT102 собран по последовательной двухтактной схеме с бестрансформаторным выходом, нагруженным на динамическую головку 2ГД-40 с сопротивлением звуковой катушки 4 Ом. Для стабилизации тока покоя, зависящего от изменения питающего напряжения и температуры, служит транзистор VT89. Ток покоя устанавливают переменным резистором R121. В усилителе мощности применена глубокая ООС по переменному току. Напряжение обратной связи снимается с выхода оконечного каскада и подается в цепь базы транзистора VT76.

Приемник может питаться от сети переменного тока, от шести элементов питания типа 373 или от внешнего источника питания напряжением 12—14 В. Стабилизатор напряжения блока питания (10 В) располо-

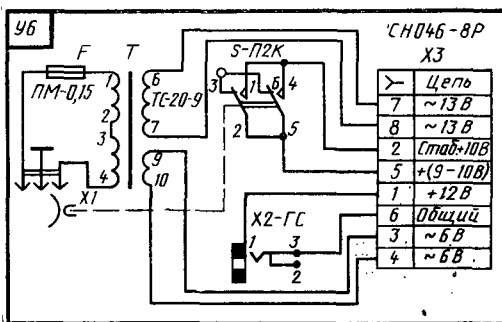


Рис. 1.39. Принципиальная электрическая схема блока питания радиоприемника «Океан-221»

Таблица 1.23. Напряжение на выводах транзисторов радиоприемника «Океан-221»

[illegible]

Напряжение на электроде, В

Блок	Обозначение на схеме	Эмиттер										База										Коллектор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		KV1					KV2					KV3					KV4					KV1					KV2					KV3					KV4					DV					UKB					SV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		ДВ	УКВ	СВ	ДВ	УКВ	СВ	ДВ	УКВ	СВ	ДВ	УКВ	СВ	ДВ	УКВ	СВ	ДВ	УКВ	СВ	ДВ	УКВ	СВ	ДВ	УКВ	СВ	ДВ	УКВ	СВ	ДВ	УКВ	СВ	ДВ	УКВ	СВ	ДВ	УКВ	СВ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
УКВ	VT78	0	0	0	0	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</

Продолжение табл. 1.23

Блок	Напряжение на электроде, В													
	Эмиттер							База						
	КВ1	КВ2	КВ3	КВ4	ДВ	УКВ	СВ	КВ1	КВ2	КВ3	КВ4	ДВ	УКВ	СВ
Обозначение на схеме	КВ1	КВ2	КВ3	КВ4	ДВ	УКВ	СВ	КВ1	КВ2	КВ3	КВ4	ДВ	УКВ	СВ
VT13	1,96	1,96	1,96	1,96	0,36			2,6	2,6	2,6	2,6	1		
VT15	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
VT16	0	0	0	0	0,8			0	0	0	0	0,6		
VT19	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0		
VT20	0	0	0	0	0,61			0	0	0	0	1,22		
VT21	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0,38		
VT22	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0,38		
VT24	0,12	0,12	0,12	0,12	0			0,74	0,74	0,74	0,74	0		
VT25	0,76	0,76	0,76	0,76	0			1,28	1,28	1,28	1,28	0		
VT26	0	0	0	0	0			0,46	0,46	0,46	0,46	0		
VT28	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02			0	0	0	0	0		
VT32	0,86	0,86	0,86	0,86	0,88			1,28	1,28	1,28	1,28	1,46		
VT34	0,13	0,13	0,13	0,13	0			0,76	0,76	0,76	0,76	0		
VT36	1,68	1,68	1,68	1,68	3,41			2,3	2,3	2,3	2,3	4,05		
VT37	0,78	0,78	0,78	0,78	0			1,28	1,28	1,28	1,28	0		
VT38	0	0	0	0	0			0,42	0,42	0,42	0,42	0		
ПН-15	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2			3,8	3,8	3,8	3,8	3,8		
V1	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9			8,1	8,1	8,1	8,1	8,1		
V2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1			7,6	7,6	7,6	7,6	7,6		
V3	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2			3,7	3,7	3,7	3,7	3,7		
V4	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2			0	0	0	0	0		
V5	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8		
V6														

Примечание. Режимы транзисторов приведены при напряжении питания 9 В, измерены прибором с входным сопротивлением не менее 20 кОм/В относительно цепи «Общий» (корпус) и могут отличаться от указанных на $\pm 15\%$.

Таблица 1.24. Напряжения на выводах микросхем радиоприемника «Океан-221».

Блок	Обозначение на схеме	Включенный диапазон	Напряжение на выводе, В															
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Объединительный	D1	Любой КСДВ, УКВ	0	5,6	0,2	5,6	0,2	0	0	0	4,7	0	5,6	0	0	5,6		
	D2	Ф1	0	0,2	5,6	0,2	5,6	0	0	0	4,7	0	5,6	0	0	5,6		5,6
		КВ1	0	0	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		КВ2	0	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6
		КВ3	0	0	0	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6
ДЧМ АМ		КВ4	0	0	0	0	0	0	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6
		СВ	0	0	0	0	0	0	0	0	5,1	0	0	0	0	0	0	5,6
		ДВ	5,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6
		УКВ	0	0	0	0	0	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6
		Ф1	0	0	5,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,6
	D3	Любой		7	1,2	1,8		0,2	0,6	2,4								
	D	УКВ, ФН	0	3,7	2,1	0	2,1	3,7	0	2,0	4	0,9—1,9	0	2,1	2,1	2,1		
	DA	Любой	1,8	1,8	0,1	1,9	1,9	5,3	0,1	0	0,1	0,1	1,5	1,5	1,5	5,2	5,2	5,2
		КСДВ																

Примечание. Режимы микросхем приведены при напряжении питания 9 В, измерены прибором с входным сопротивлением не менее 20 кОм/В относительно цепи «Общий» (корпус) и могут отличаться от указанных на $\pm 15\%$.

жен на объединительной плате и выполнен по мостовой двухполупериодной схеме на диодах VD7—VD10. В стабилизаторе применены транзисторы VT18, VT19, а также стабилизатор VD21.

Гнездо внешнего источника питания 6X2 подключено к стабилизатору напряжения.

Блок питания (рис. 1.39) обеспечивает выпрямленное стабилизированное напряжение 10 В, которое позволяет получить максимальную выходную мощность не менее 1,5 Вт.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току приведены в табл. 1.23 и 1.24.

Конструкция. Приемник построен по функционально-блочному принципу и состоит из двух основных частей: панели управления с приемником и крышки с блоками питания.

В панель управления с приемником входят: панель управления, блок приемника, ручка переноса, верньерное устройство, шкала, телескопическая антенна, головка динамическая. Крышка с блоками питания представляет собой пластмассовый корпус с размещенными в нем блоками питания: батарейным и сетевым. Панель управления представляет собой пластмассовый корпус с защитным стеклом. В корпусе размещены: резистор плавной настройки, ручка настройки, верньерное устройство, ручки управления резисторами громкости, тембра, кнопки «ПД» и «ПН». На боковых стенках верхней части имеются два отверстия для осей ручки переноса, с помощью которых блок приемника соединен с панелью управления.

Блок приемника состоит из объединительного блока и блока АМ. На объединительном блоке размещены функциональные блоки УКВ-1-03С, ДЧМ-II-5 и ПН-15, выпрямитель и стабилизатор напряжения (10 и 5,6 В), УЗЧ с резисторами громкости и тембра, переключатель со светодиодами, индикатор настройки, лампы подсвета шкалы и индикации сети, резисторы фиксированных настроек диапазона УКВ; кнопки включения приемника, АПЧ, подсвета шка-

лы, БШН; гнезда внешних антенн, магнитофона, телефона.

На объединительном блоке также размещены кронштейны, к которым прикреплены винтами М3 крышка приемника. В кронштейнах имеются отверстия для осей ручки переноса, с помощью которых блок приемника прикреплен к панели управления.

Блок АМ представляет собой печатную плату, на которой собран весь тракт АМ — от ферритовой антенны до детектора. Блок АМ соединен с объединительным блоком двумя разъемами и прикреплен к нему двумя винтами М3.

Ручка переноса состоит из двух кронштейнов и трубы. С помощью двух осей ручка переноса соединена с панелью управления и блоком приемника.

Верньерное устройство и все его элементы (рис. 1.40) размещены на пластмассовом корпусе. В углублении корпуса установлен переменный резистор СПЗ-35, на ось которого закреплен шквал. Пластмассовая стрелка закреплена на направляющем ребре корпуса под шкалой. На шкиве размещены натяжные пружины (на обоих концах троа). Ход стрелки ограничен выступами шкалы и ходом резистора. Замедление верньерного устройства 1 : 10, рабочий ход стрелки 120 мм.

Телескопическая антенна имеет шарнир, позволяющий поворачивать ее с фиксацией через 45° (пять положений) в вертикальной плоскости. Антенна поворачивается и в горизонтальной плоскости. Она размещена в панели и соединена проводом с объединительным блоком.

Шкала приемника выполнена методом шелкографии на прозрачной пластмассовой детали, помещенной за стрелкой внутри приемника. С одной стороны она закреплена телескопической антенной, с другой — упругим колпачком. В пазах шкалы установлены лампы подсвета.

Динамическая головка расположена на корпусе панели управления и закреплена пружиной и двумя клиновидными приливами.

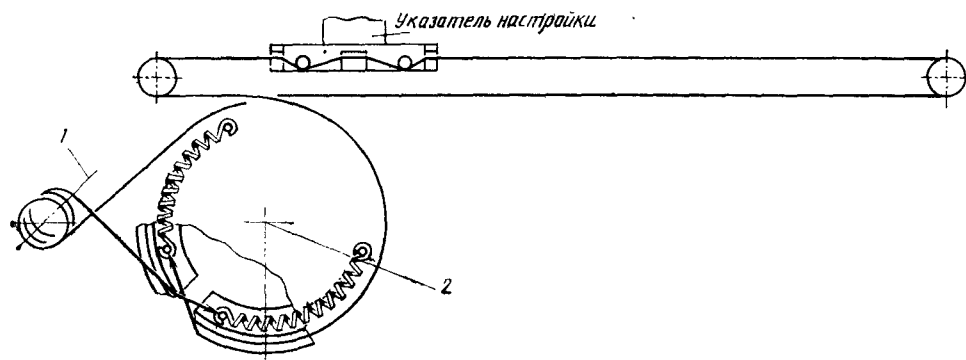


Рис. 1.40. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Океан-221»:

1 — ось ручки настройки; 2 — ось резистора настройки

Крышка приемника соединена с панелью управления с помощью трех выступов в нижней части и двух винтов М3×12 в верхней части. Винты утоплены в цилиндрических углублениях, используемых для пломбирования приемника.

На крышке имеются необходимая тексто-

вая информация, акустическая решетка, карта часовых поясов, внизу размещен отсек батарейного питания с крышкой. Справа от батарейного отсека находится прямоугольное окно, закрытое внутри поворотным диском с вырезом, предназначенное для доступа к гнездам питания от сети,

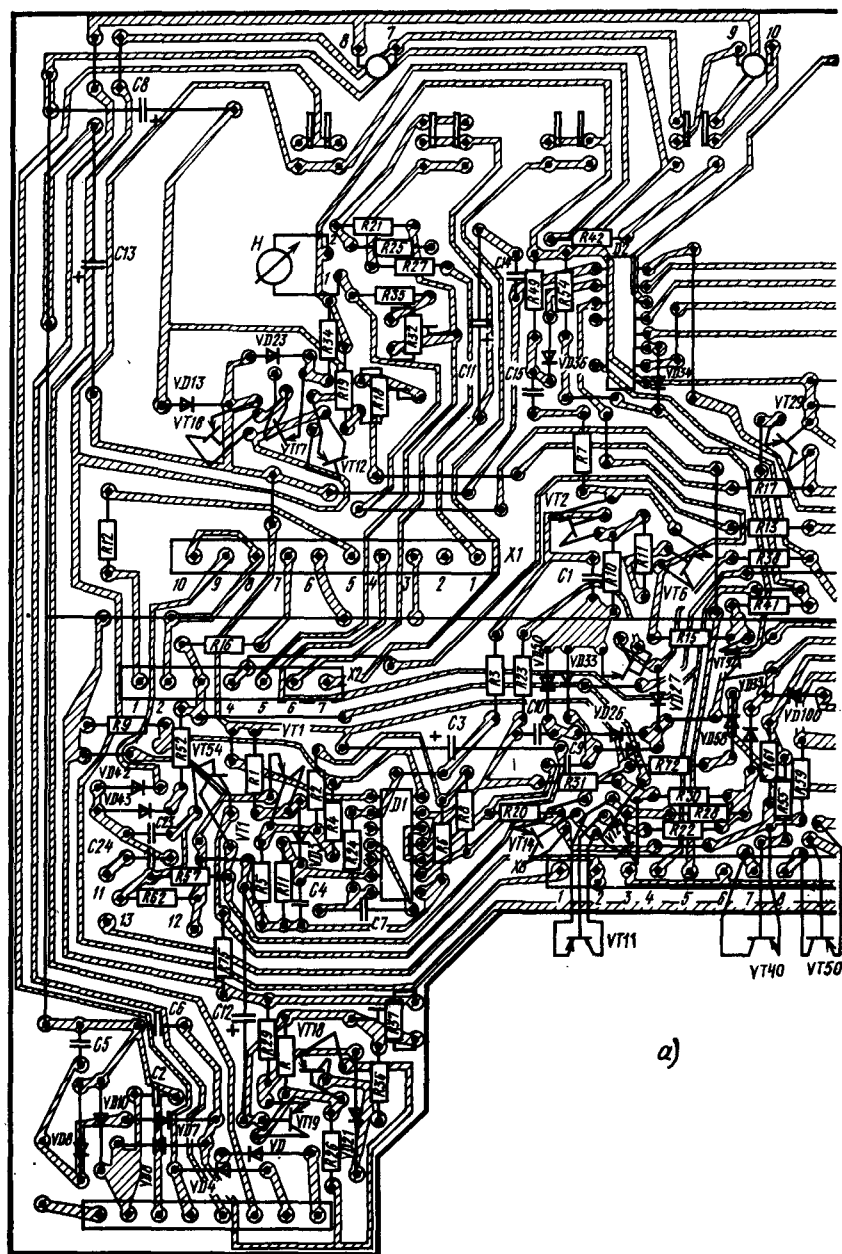
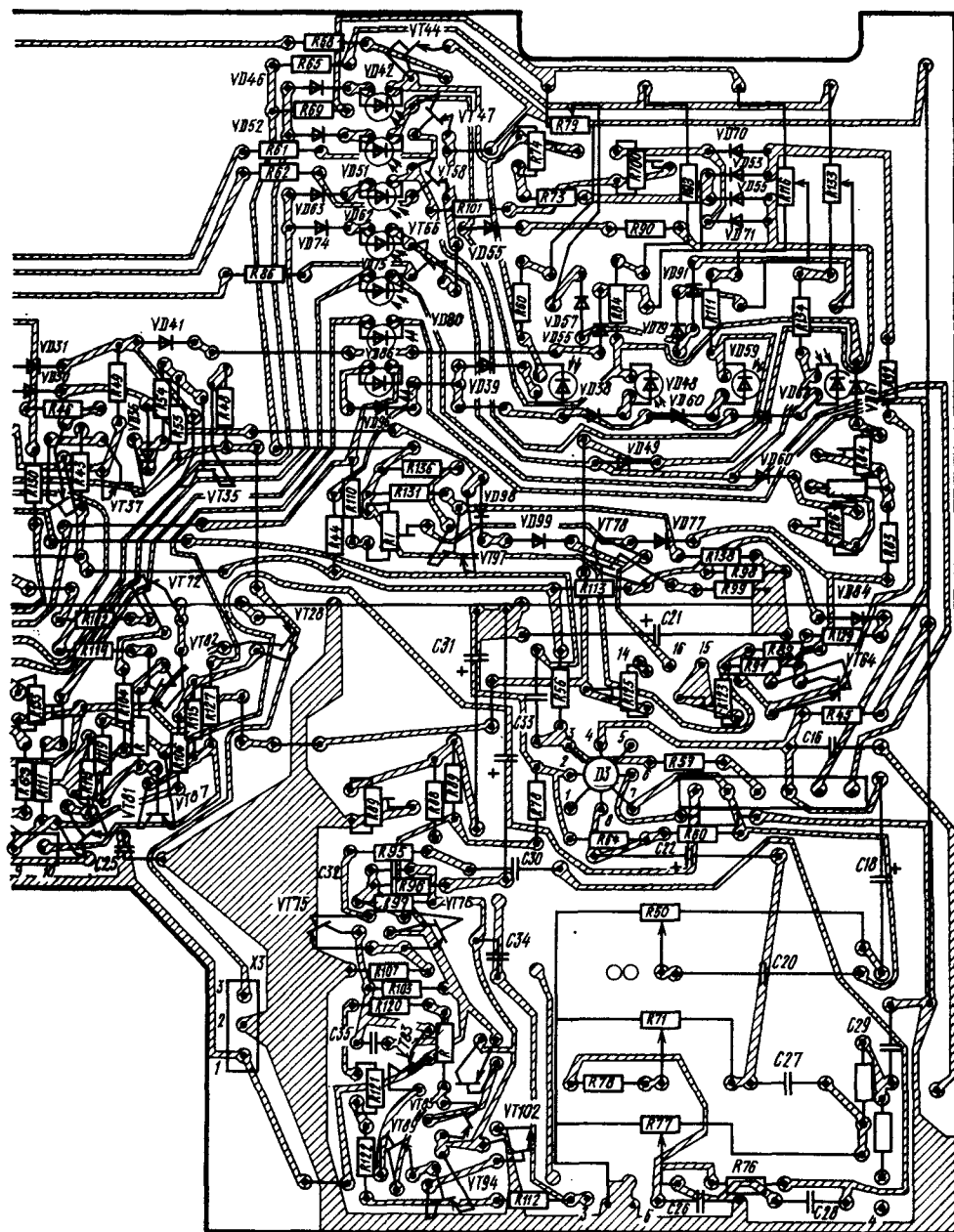


Рис. 1.41. Расположение радиоэлементов на печатных платах радиоприемника «Океан-221» (начало)

для питания от автомобильного аккумулятора 12 В и к предохранителю. Поворотный диск предназначен для безопасности обслуживания приемника (открывает доступ только к одному из трех элементов внешнего питания).

Блок внешнего питания собран на пластмассовой панели: с одной стороны размещены гнездо сетевого шнура, гнездо внешнего источника 12 В и предохранитель, с другой, внутренней — переключатель режима работы «Батарея — сеть», силовой



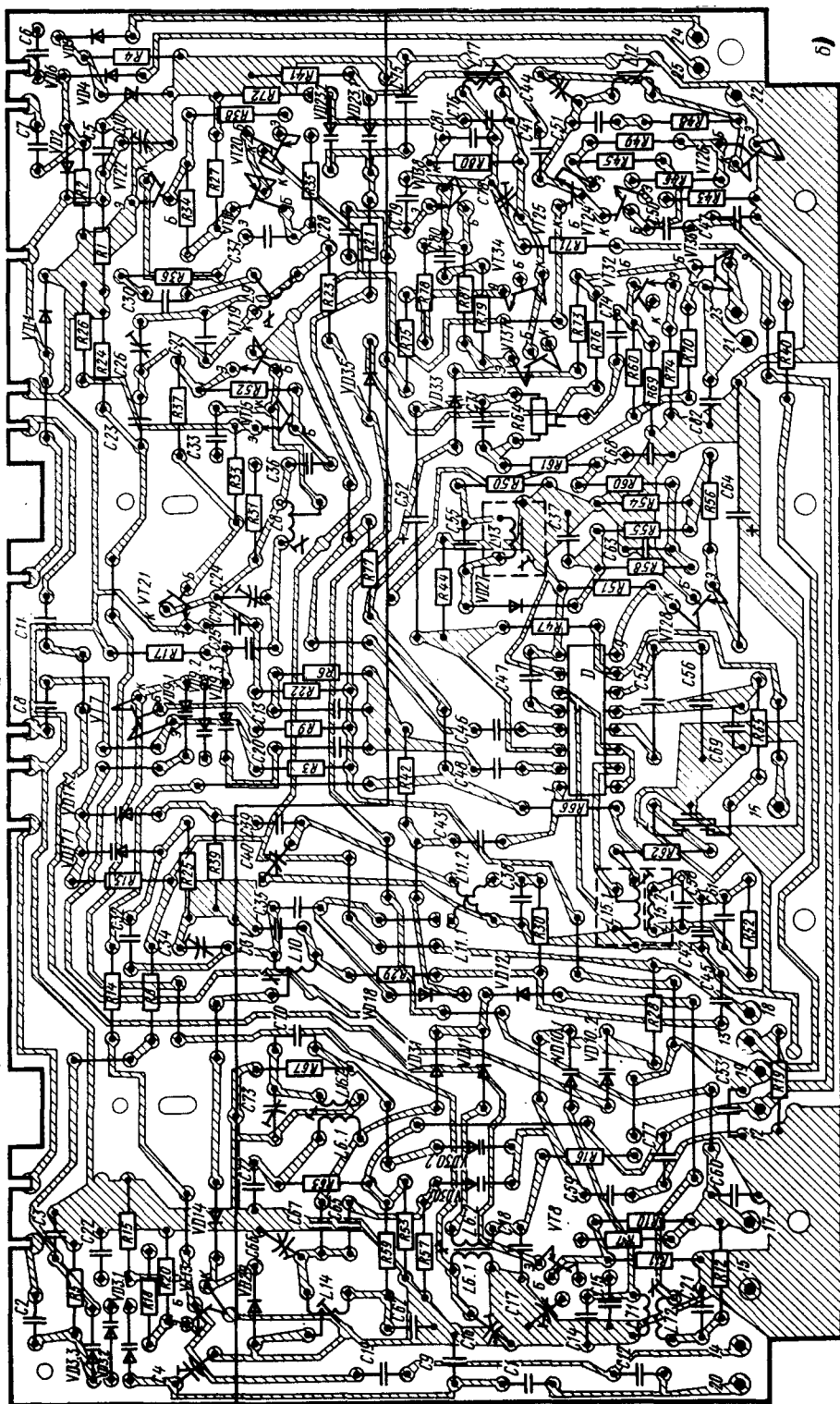
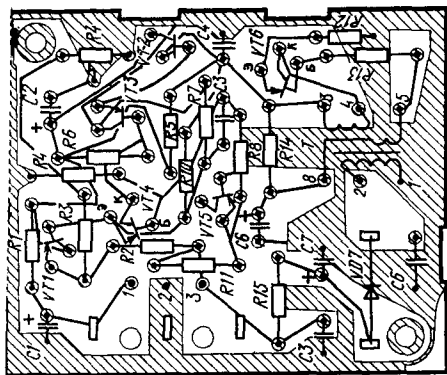
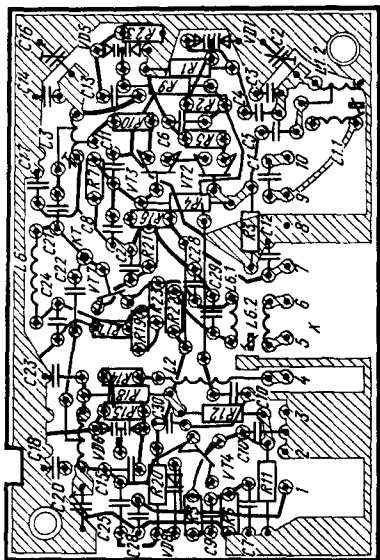


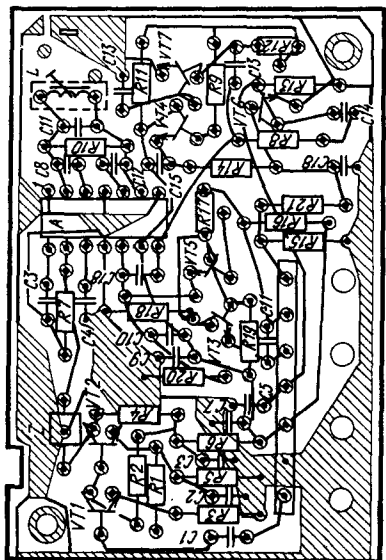
Рис. 1.41 (продолжение)



а)



б)



в)

трансформатор, монтажные провода. По углам панели расположены два отверстия под самонарезающие винты и два выступа для крепления блока к крышке приемника. Силовой трансформатор соединен с панелью пружиной. Блок соединен с панелью управления небольшим жгутом с разъемом. Расположение радиоэлементов на печатных платах функциональных блоков радиоприемника показано на рис. 1.41.

Моточные данные контурных катушек индуктивности и трансформатора блока питания приведены в табл. 1.25 и 1.26.

Порядок разборки и сборки радиоприемника. Для разборки приемника необходимо выключить питание. Вилку шнура питания вынуть из розетки сети. Положить приемник на мягкую ткань лицевой стороной, откинуть вперед ручку переноса, отвинтить два винта крепления (в углублениях крышки приемника). Затем приподнять крышку приемника вверх и, отключив разъем блока питания, отделить крышку.

Для ремонта блока АМ необходимо отвинтить два винта крепления (около ферритовой антенны), откинуть блок, отключить разъемы блока и снять его с шарнира (при необходимости).

Для ремонта объединительного блока нужно отвинтить два винта в нижней части (на краю) объединительного блока и два винта колодки с гнездами магнитофона и телефона, отпаять провод телескопической антенны, отделить колодку с гнездами внешней антенны, откинуть объединительный блок вверх примерно на 90° и поставить приемник на боковую стенку. Для демонтажа объединительного блока нужно нажать изнутри на острые концы осей и вынуть их, отделить ручку переноса и, отпаяв провода от динамической головки и резистора R124 (СПЗ-35), отделить блок.

Для натяжения тросика верньерного устройства (см. рис. 1.40) следует ось резистора настройки R124 повернуть до упора вправо (по часовой стрелке), а указатель настройки — влево, при этом шкив должен быть закреплен на оси резистора прорезью для троса в сторону выступа на панели. Надеть свободный конец пружины тросика на нижнюю стойку шкива; уложив пружину в канавку и натянув ее до упора, вывести трос на ось ручки настройки. Намотать три витка троса на ось ручки настройки и вывести его на шкив сверху. Вывести трос на правый ролик снизу вверх, уложить, как показано на рис. 1.40, в ин-

Рис. 1.41. Расположение радиоэлементов на печатных платах радиоприемника «Океан-221»:

а — объединительный блок; б — блок АМ; в — блок демодулятора ДЧН-II-5; г — блок УКВ-I-03; д — блок ПН-15

Таблица 1.25. Моточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Океан-221»

Блок	Обозначение на схеме	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мкГн	Добротость, не менее	Тип сердечника	Частота проверки, МГц
АМ	L1	H-K	ПЭВ-1 0,18	20	Одностойная	31	100	M400HH 10×200	1
	L2	H1-K1	ПЭВ-1 0,18	25	Плотная	91	120		1
	L3	H2-K2	ПЭВ-1 0,18	15	»				
	L5	H1-K1	ПЭВ-2 0,14	135 отвод от 54	»	1100	100		0,2
	L4	H2-K2	ПЭВ-2 0,14	45	»				
	L6.1	H1-K1	ЛЭП 3×0,06	156 (52+52+52+0)	Секционная	190	75	M600HH-3C 2,8×12	0,7
	L6.2	H2-K2	ПЭВ-2 0,125	17					
	L7.1	H1-K1	ПЭВ-2 0,1	(0+0+0+17) 700		410	60	M600HH-3C 2,8×12	0,2
	L7.2	H2-K2	ПЭВ-2 0,1	(190+190+190+130) 60					
	L8	H-K	ПЭВ-2 0,125	(0+0+0+60) 144 отвод от 108	Секционная	200	50	M600HH-3C 2,8×12	1
	L9	H-K	ПЭВ-2 0,125	(36+36+36+36) 264 отвод от	»	670	45	M600HH-3C 2,8×12	0,7
	L10	H-K	ПЭВ-2 0,125	(66+66+66+66) 40 отвод от 33	Рядовая	15	90	M100HH-2	7,6
	L11.1	H1-K1	ПЭВ-2 0,125	40	»	15,8	80	M100HH-2C 2,8×12	7,6
	L11.2	H2-K2	ПЭВ-2 0,125	2,5	»				
	L12	H-K	ПЭВ-2 0,125	28	Рядовая	9,4	85	M100HH-2C 2,8×12	7,6
	L14	H-K	ПЭВ-2 0,125	22 отвод от 19	»	8,5	75	M100HH-2C 2,8×12	7,6
	L16.1	H1-K1	ПЭВ-2 0,125	22	»	7,6	75	M100HH-2C 2,8×12	7,6
	L16.2	H2-K2	ПЭВ-2 0,125	2	»				
	L17	H-K	ПЭВ-2 0,125	18	»	6,2	75	M100HH-2C 2,8×12	7,6
	L13	H-K	ПЭВ-2 0,125	110 (27+28+28+27)	Секционная	135	55	M100HH-2C 2,8×12 M600HH-3C 2,8×12 M400HH-5 10×7, 1×12	0,465

Продолжение таблицы 1.25

Блок	Обозначение на схеме	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Тип сердечника	Частота проверки, МГц
УКВ	L15.1	H1—K1	ПЭВ-2 0,125	76 отвод от 38 (25+25+26+0)	»	70	40	M600HH-3C 2,8×12	
	L15.2	H2—K2	ПЭВ-2 0,125	36 (0+0+0+36)					
	L1.1	H1—K1	ПЭВТЛ-1 0,224	9,5	Однослойная виток к витку		100	M400HH-5 10×7, 1×2	
	L1.2	H2—K2	Проволока медная луженая 0,5	5 1/4 отвод от 3 7/8	До заполнения			M13ВЧ1-1 C2, 8×8	70
	L2		ПЭВТЛ-1 0,1						
	L3	H—K	Проволока медная луженая 0,5	4 1/4 отводы от 1 1/8 1 3/8	Однослойная шаговая		100	M13ВЧ1-1 C2, 8×8	70
	L4	H—K	То же	5 1/4 отвод от 7/8	То же		100	Латунный	70
ДЧМ	L5		ПЭВТЛ-1 0,14	20	Однослойная виток к витку				
	L6.1	H1—K1	ПЭВТЛ-1	21,5	Однослойная шаговая		80	M100HH-2 C2, 8×12	10
	L6.2	H2—K2	0,125	3,5			80		10
ПН-15		H—K	ПЭВТЛ-2 0,18	10,4	Однослойная виток к витку	1,2		M100HH-2 C2, 8×12	10
	T	1—2	ПЭВТЛ-2 0,1	300 (150+150)	Внавал	60×10 ³	115	Чашка M2000HM1-16B18	12×10 ⁻³
	1—2								
	3—4	3—4		21					
	5—6	5—6		12					

Таблица 1.26

Обмотка	Вывод	Тип намотки	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип сердечника
Ia	1—2	Рядовая произвольная (любое направление, одинаковое для всех обмоток)	ПЭВ-2 0,14	1200	Ш-186
Iб	3—4		ПЭВ-2 0,14	1200	
II	7—8		ПЭВ-2 0,41	155	
II	9—10		ПЭВ-2 0,23	72	

декс и, обведя вокруг левого ролика, свернуть на шкив. Уложив один виток троса на шкив, закрепить свободный конец пружины на верхней стойке, уложив пружину в канавку. Вращая ручку настройки, проверить работу верньерного устройства.

Для демонтажа телескопической антенны необходимо отвинтить телескопическую ан-

тенну, отвернуть наконечник с верхнего штыря антенны, выпаять втулку из нижнего звена, надавив на верхний штырь, выдвинуть антенну из последнего звена и извлечь два прижима. Указанные операции повторить семь раз до полной разборки телескопической антенны.

Собирают приемник в обратном порядке.

«СПИДОЛА-232»

«Спидола-232» — переносный радиоприемник второй группы сложности, предназначен для приема программ РВ станций в диапазонах ДВ, СВ и КВ.

Прием станций в диапазонах ДВ и СВ осуществляется на внутреннюю магнитную антенну, а в диапазонах КВ на выдвинную штыревую (телескопическую). Радиоприемник имеет пять растянутых диапазонов КВ и следующие вспомогательные устройства: световой индикатор настройки и разрядки батарей, подсветку шкалы (кратковременную), переключатель тембра низких звуковых частот, плавный регулятор тембра верхних звуковых частот.

В радиоприемнике имеются гнезда для подключения: внешней антенны, заземления, головного телефона, магнитофона на запись, внешнего источника питания постоянного тока (9 В). Автономное питание приемника осуществляется от шести элементов типа 373.

Технические характеристики:

Диапазоны принимаемых частот (волн):

ДВ, кГц (м)	150...405 (2000...740,7)
СВ1, кГц (м)	525...990 (571,4...303)
СВ2, кГц (м)	990...1605 (303...186,9)
КВ52, МГц (м)	3,95...5,7 (75,9...52,6)
КВ49, МГц (м)	5,95...6,2 (50,4...48,4)
КВ41, МГц (м)	7,1...7,3 (42,2...41,1)
КВ31, МГц (м)	9,5...9,77 (31,6...30,7)
КВ25, МГц (м)	11,7...12,1 (25,7...24,9)

Реальная чувствительность при выходной мощности 50 мВт при отношении напряжения полезного сигнала к напряжению шумов 20 дБ, не хуже:

с внутренней магнитной антенны, мВ/м:	
ДВ	1,5
СВ	0,8
с внутренней штыревой антенны на КВ, мкВ/м	200
с внешней магнитной антенны, мкВ:	
ДВ	300
СВ	200
КВ	200

Селективность по соседнему каналу (ослабление при расстройке на ± 9 кГц) в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее

30
Действие АРУ: при изменении напряжения на входе на 30 дБ изменение напряжения на выходе, дБ, не более 10
Коэффициент нелинейных искажений по электрическому напряжению при номинальной выходной мощности, %, не более 4
Полоса воспроизводимых частот всего тракта приемника по звуковому давлению, Гц, не уже 125...4000
Номинальная выходная мощность, Вт 0,4

Максимальная выходная мощность, Вт, не менее 0,7
 Регулировка тембра нижних и верхних звуковых частот, дБ, не менее 8
 Номинальное напряжение питания, В 9
 Габаритные размеры, мм $260 \times 360 \times 110$
 Масса (без источников питания), кг, не более 3,3

Принципиальная схема. Радиоприемник «Спидола-232» выполнен по функционально-блочному принципу. Он содержит шесть блоков (рис. 1.42): блок КСДВ (У1), содержащий катушки индуктивности входных и гетеродинных контуров диапазонов КВ и катушки гетеродинных контуров диапазонов ДВ и СВ; блок магнитной антенны диапазонов ДВ и СВ (У2); тракт ПЧ-ЗЧ (У3); узел переключателя рода работ (У4); блок индикации настройки и разрядки батарей (У5); узел гнезд внешних подключений (У6).

В блоке КСДВ растянутые диапазоны КВ имеют небольшой коэффициент перекрытия по частоте, что позволило осуществить сопряжение входных и гетеродинных контуров этих диапазонов общими элементами, расположенными в блоке УПЧ-ЗЧ. В блоке магнитной антенны в диапазоне ДВ используются катушки $L1$ и $L2$, в диапазоне СВ — $L3$ и $L4$, для связи с наружной антенной диапазонов ДВ и СВ — катушка $L5$.

В блок ПЧ-ЗЧ входят: аperiodический УРЧ, гетеродин, смеситель, тракт усиления сигналов ПЧ, детектор, устройство АРУ, стабилизатор напряжения и усилитель сигналов звуковой частоты. Смеситель на транзисторе $VT3$ выполнен по схеме ОЭ для сигналов РЧ и по схеме ОБ для сигналов гетеродина. Нагрузкой его служит четырехконтурный ФСС, обеспечивающий основную селективность приемника по соседнему каналу.

Коллекторные цепи транзисторов тракта УПЧ $VT4$ и $VT5$ питаются через индивидуальные развязывающие фильтры. Напряжение на базовую цепь транзистора $VT5$, а также питание коллекторных и базовых цепей транзисторов смесителя $VT3$, гетеродина $VT2$ и базовой цепи транзистора УРЧ $VT1$ подаются от стабилизатора, выполненного на транзисторе $VT6$ и диоде $VD3$. Для упрощения контуров ПЧ в каскадах УПЧ применены емкостные делители. Первый контур ФСС ($L2$ $C17$) включен в коллекторную цепь транзистора $VT3$ полностью, что позволяет улучшить развязку сигнала гетеродина и ослабить его влияние на КВ.

Напряжение АРУ с отдельного детектора на диоде $VD4$ подается между эмиттером и базой транзистора $VT4$, который является регулируемым каскадом. Напряжение с эмиттера транзистора $VT4$ подается в кол-

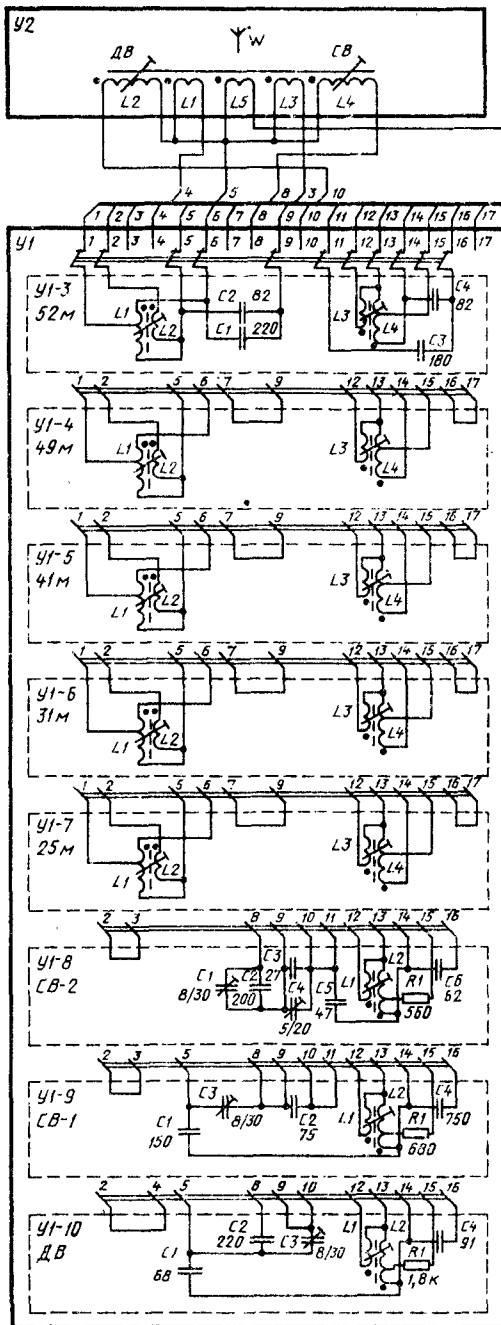


Рис. 1.42 (начало)

ллекторную цепь транзистора $VT1$ УРЧ, что обеспечивает эффективную работу АРУ при сильных сигналах.

Усилитель звуковой частоты приемника пятикаскадный. Первые два каскада выполнены на транзисторах $VT7$ и $VT8$ с непосредственной связью между ними. Стабилизация режимов их работы осуществляется с

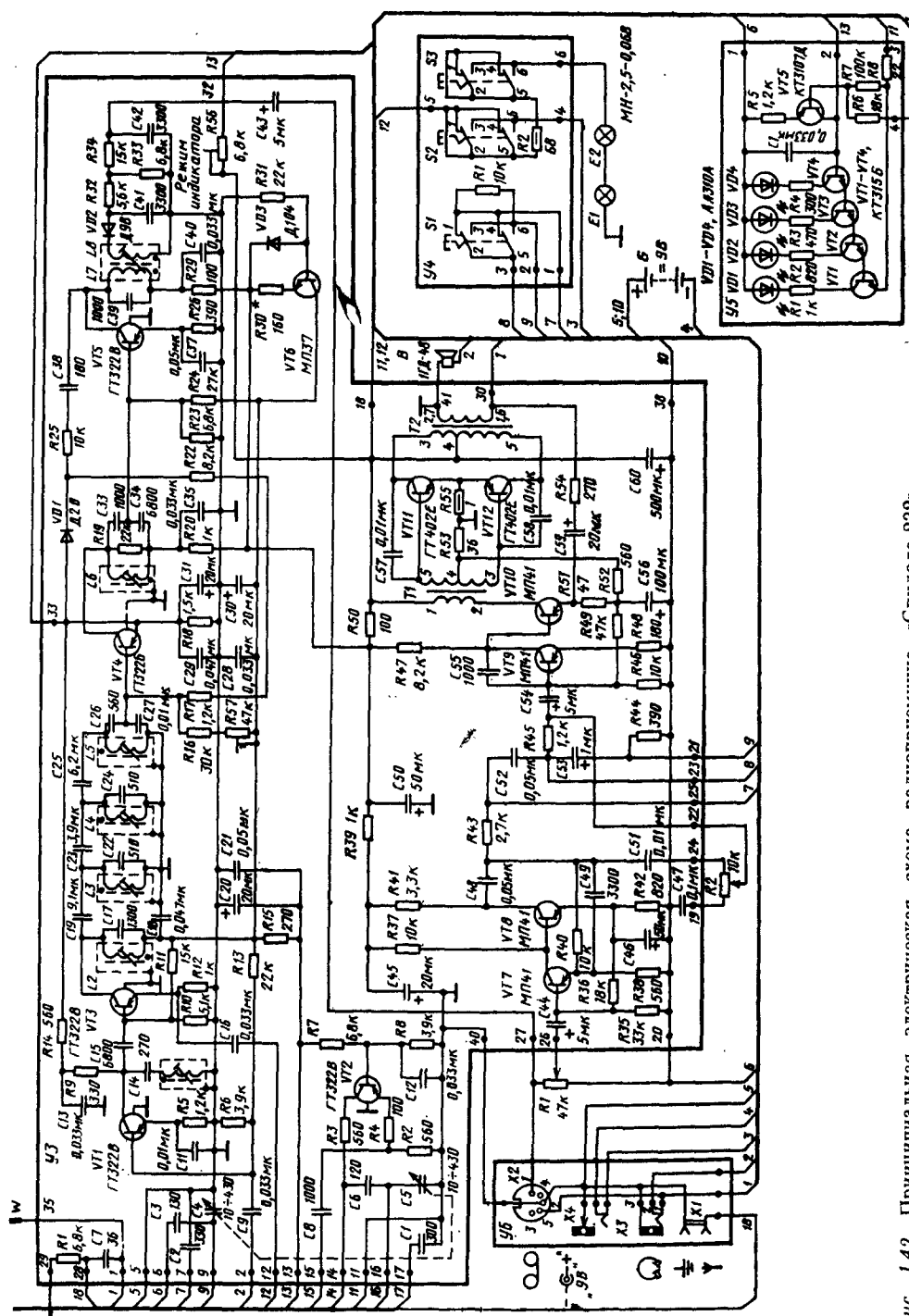


Рис. 1.42. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Спидола-232»

Таблица 1.27. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемника «Спидола-232»

Обозначение на схеме	Напряжение на выходе, В		
	Эмиттер	База	Коллектор
VT1	0,3		1,5
VT2	0,8		2,7
VT3	3,8		0,7
VT4	1,8		6,6
VT5	0,5		7,8
VT6	7,6		3,8
VT7	0,35		1,1
VT8	1		2,2
VT9	0,12		2,7
VT10	2,5		8,5
VT11		0,14	9
VT12		0,14	9

Примечания. 1. Напряжения измерены относительно общего провода вольтметром типа ВК7-15.

2. Значения напряжений могут отличаться от указанных в таблице на 20%.

помощью ООС по постоянному току через резистор R36. На входе третьего каскада (VT9) включены цепи регуляторов тембра по нижним (резистор R1 в блоке У4) и верхним (R2) звуковым частотам. Этот каскад имеет непосредственную связь с чет-

вертым инверсным каскадом на транзисторе VT10 с трансформаторной нагрузкой (трансформатор T1).

Стабилизация режимов транзисторов VT9 и VT10 аналогична стабилизации транзисторов VT7 и VT8. Выходной каскад выполнен на транзисторах VT11 и VT12, работающих по двухтактной схеме. Нагрузкой УЗЧ является головка громкоговорителя В с сопротивлением звуковой катушки 8 Ом. Усилитель звуковой частоты охвачен глубокой ООС по напряжению с выхода на эмиттер четвертого каскада через цепь R54, C59.

В качестве индикатора настройки приемника используется световой индикатор на светодиодах VDI—VD4 (блок У5). При отсутствии сигнала на входе должны гореть все четыре светодиода. Если два левых не горят, элементы питания следует заменить. При точной настройке на станцию свечение светодиодов индикатора настройки прекращается или уменьшается до заметно-го минимума.

Режимы работы транзистора по постоянному току приведены в табл. 1.27.

Конструкция. Радиоприемник выполнен по функционально-блочному принципу. Функциональные блоки КСДВ, ПЧ-ЗЧ, блок переключателей, имеющие печатный монтаж, а также магнитная, штыревая антенны и колодка с гнездами для подключений крепятся на пластмассовом шасси, которое

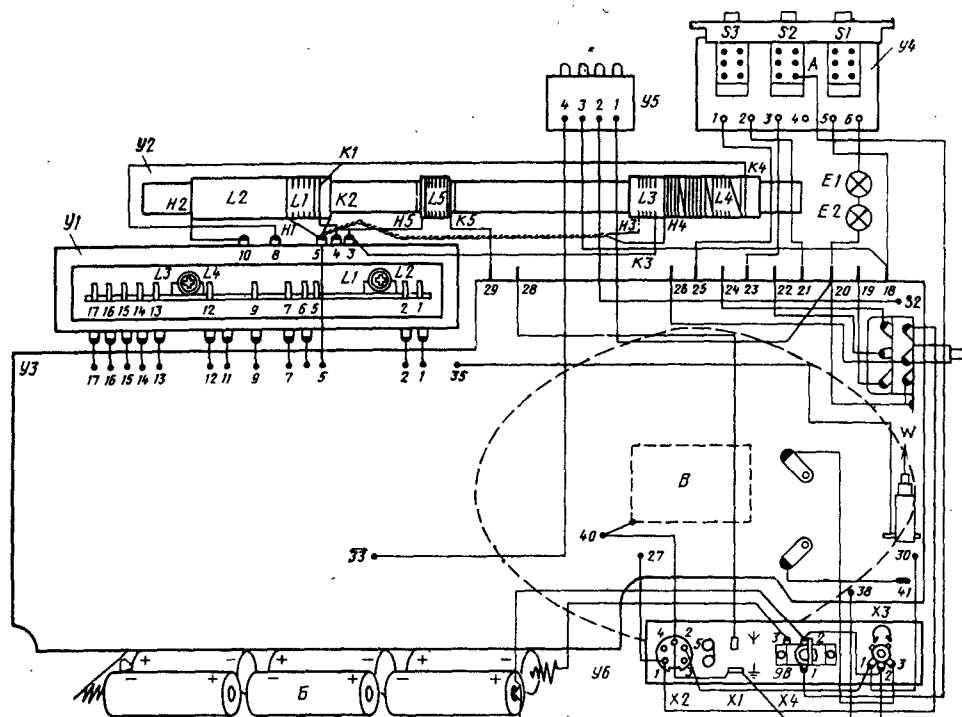


Рис. 1.44. Расположение радиоэлементов на печатных платах радиоприемника «Синдоло-232»:
 а — общая печатная плата; б — монтажные планки переключателя диапазонов; в — блок индикатора настройки

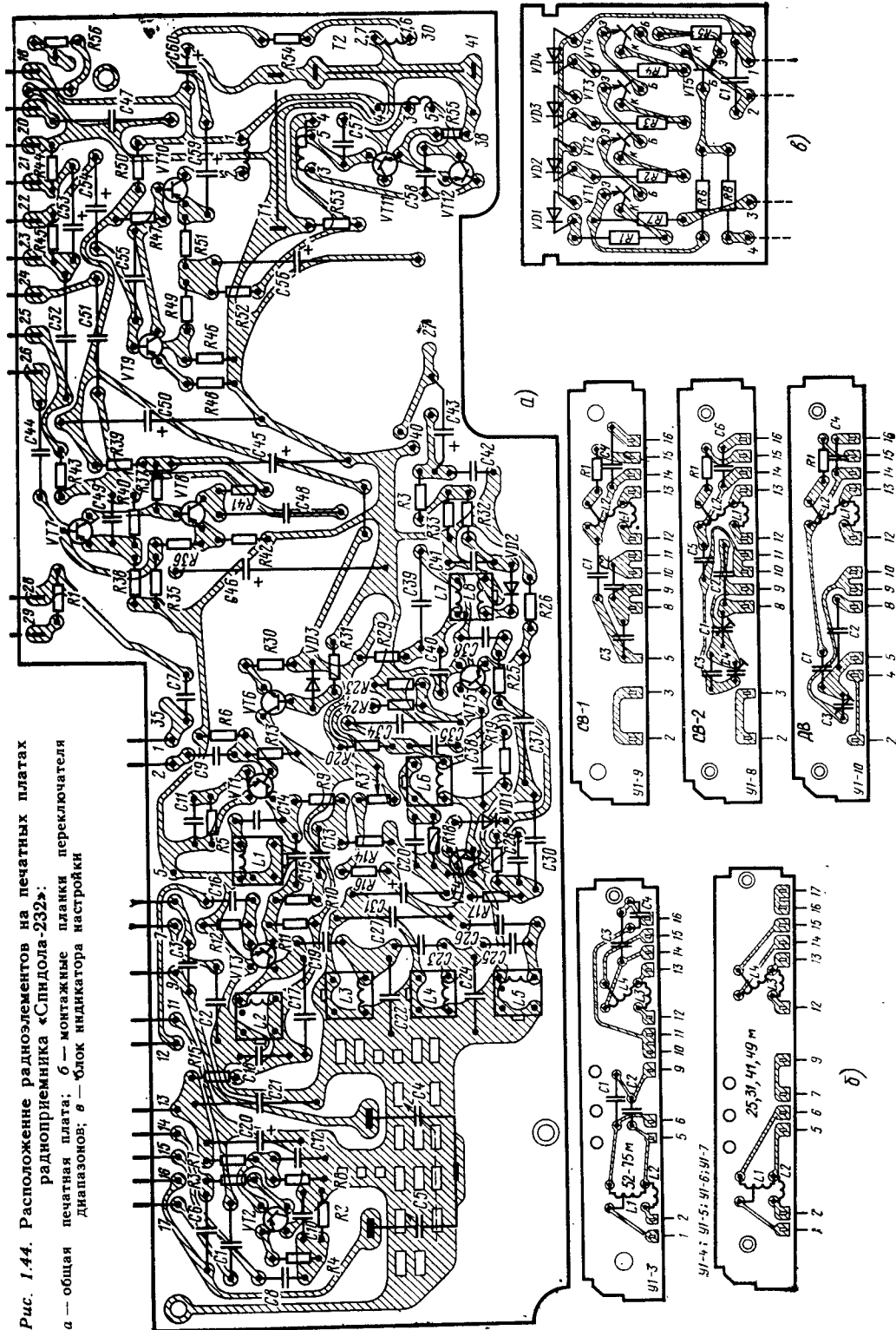


Таблица 1.28. Моточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Спидола-232»

Блок	Обозначение на схеме	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип сердечника	Индуктивность, мкГн
У1-1 СВ1	L1	ПЭВ-1 0,125	6,5	М600НН-3СС 2,8×12	62
	L2	ПЭВ-2 4×0,063	4×20 отвод от 65,5		
У1-1 СВ2	L1	ПЭВ-1 0,125	6,5	М600НН-3СС 2,8×12	62
	L2	ПЭВ-2 4×0,063	4×20, отвод от 65,5		
У1-2 ДВ	L1	ПЭВ-1 0,125	12,5	М600НН-3СС 2,8×12	280
	L2	ПЭВ-2 4×0,063	4×44 отвод от 146,5		
У1-3 52 м	L1	ПЭВТЛ 0,125	27 отвод от 7,5	M100НН-2СС 2,8×12	7
	L2	ПЭВ 0,125	15,5	M100НН-2СС 2,8×12	6,7
	L3	ПЭВ 0,125	4,5		
	L4	ПЭВТЛ 0,125	26,5 отвод от 19,5		
У1-4 49 м	L1	ПЭВТЛ 0,125	24 отвод от 7,5	M100НН-2СС 2,8×12	5,7
	L2	ПЭВ 0,125	6,5	M100НН-2СС 2,8×12	5
	L3	ПЭВ 0,125	4,5		
	L4	ПЭВТЛ 0,125	22,5 отвод от 19,5		
У1-5 41 м	L1	ПЭВТЛ 0,125	20 отвод от 5,5	M100НН-2СС 2,8×12	3,7
	L2	ПЭВ 0,125	6,5	M100НН-2СС 2,8×12	3,3
	L3	ПЭВ 0,125	4,5		
	L4	ПЭВТЛ 0,125	18,5 отвод от 14,5		
У1-6 31 м	L1	ПЭВТЛ 0,125	15 отвод от 4,5	M100НН-2СС 2,8×12	2,2
	L2	ПЭВ 0,125	6,5	M100НН-2СС 2,8×12	2
	L3	ПЭВ 0,125	4,5		
	L4	ПЭВТЛ 0,125	14,5 отвод от 10,5		
У1-7 25 м	L1	ПЭЛЛО 0,27	12 отвод от 3,5	M100НН-2СС 2,8×12	1,5
	L2	ПЭВ 0,125	5,5	M100НН-2СС 2,8×12	1,3
	L3	ПЭВ 0,125	3,5		
	L4	ПЭВТЛ 0,125	11,5 отвод от 9,5		
У2 МА	L1	ПЭВ-2 0,2	9	М400НН-10×200	2600
	L2	ПЭВ-2 0,125	4×37+30		
	L3	ПЭВ-2 0,2	5		
	L4	ЛЭШО 10×0,07	3×13+9		225
	L5	ПЭВ 0,125	30		130
У3	L1	ПЭВ-2 4×0,063	4×49	M600НН-3СС 2,8×12 M400НН 10×7,1×12	400
	L2	ПЭВ-2 5×0,065	3×25	M600НН-3СС 2,8×12 M400НН 10×7,1×12	85
	L3	ПЭВ-2 5×0,063	3×39	M600НН-3СС 2,8×12 M400НН 10×7,1×12	200
	L4	ПЭВ-2 5×0,063	3×39	M600НН-3СС 2,8×12 M400НН 10×7,1×12	220

Продолжение таблицы 1.28

Блок	Обозначение на схеме	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип сердечника	Индуктивность, мкГн
УЗ	L5	ПЭВ-2 5×0,063	3×39	M600HH-3CC 2,8×12 M400HH 10×7,1×12	220
	L6	ПЭВ-1 0,1	3×31	M600HH-3CC 2,8×12 M400HH 10×7,1×12	135
	L7	ПЭВ-0,1	3×29	M600HH-3CC 2,8×12	120
	L8	ПЭЛШО 0,1	3×29	M400HH 10×7,1×12	

Т а б л и ц а 1.29. Моточные данные трансформаторов радиоприемника «Спидола-232»

Блок	Обозначение на схеме	Обмотка	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Сопротивление постоянному току, Ом	Тип сердечника
УЗ	T1	I	1—2	1498	ПЭЛ 0,12	125±10	Ш8×8 сталь Э47 лист 0,35 мм
			3—4	440	ПЭЛ 0,12	45±4,5	
		II	4—5	440	ПЭЛ 0,12	47±4,7	
УЗ	T2	I	3—4	207	ПЭЛ 0,29	2,7±0,3	Ш8×8 сталь Э47 лист 0,35 мм
			4—5	207	ПЭЛ 0,29	3,2±0,4	
		II	1;6—2;7	2×102	ПЭЛ 0,29	0,6±0,05	

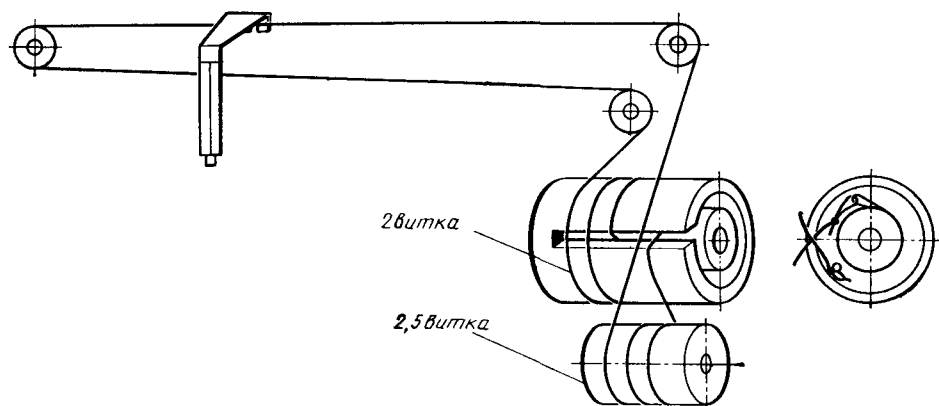


Рис. 1.45. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Спидола-232»

размещается в разборном корпусе из ударопрочного полистирола. К шасси крепится также шкала приемника. Расположение блоков на шасси и монтажная схема соединений показаны на рис. 1.43.

На передней части корпуса крепятся декоративные элементы, световой индикатор настройки и громкоговоритель.

Блок КСДВ — барабанного типа с ножевой контактной системой.

На блоке ПЧ-ЗЧ размещен двухсекционный конденсатор переменной емкости.

Расположение радиоэлементов на печатных платах радиоприемника показано на рис. 1.44. Кинематическая схема верньерно-шкального устройства проведена на рис. 1.45. Блок переключений содержит выключатели типа П2К: подсветки шкалы, питания, тембра нижних звуковых частот.

Телескопическая антенна состоит из восьми звеньев, изготовленных из хромированных латунных трубок. Длина штыревой антенны в рабочем состоянии 1 м.

Моточные данные катушек индуктивности и трансформаторов приведены в табл. 1.28, 1.29.

Порядок разборки и сборки радиоприемника. Для разборки радиоприемника необходимо: выключить приемник, снять крышку отсека питания, удалить элементы пита-

ния, отвинтить четыре винта крепления корпуса, снять заднюю часть корпуса. Если нужно снять переднюю часть корпуса, то следует отвинтить два винта в отсеке питания и снять индикатор.

Собирают радиоприемник в обратном порядке.

Раздел 2.

ПЕРЕНОСНЫЕ КАСЕТНЫЕ МАГНИТОЛЫ

«АЗАМАТ-302»

«Азамат-302» — переносная кассетная магнитола третьей группы сложности, предназначена для приема передач РВ станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ, а также для записи и воспроизведения музыкальных и речевых программ с применением магнитной ленты шириной 3,81 мм и толщиной 18 и 12 мкм, размещаемой соответственно в кассетах типа МК-60 и МК-90.

Магнитола позволяет:

принимать РВ станции в диапазонах ДВ и СВ на встроенную магнитную антенну, а в диапазонах КВ и УКВ на телескопическую выдвижную антенну;

принимать РВ станции на подключаемую внешнюю антенну;

вести автоматическую подстройку частоты гетеродина в диапазоне УКВ;

записывать от собственного радиоприемника, со встроенного электретного или внешнего микрофона, звукоснимателя, ТВ и РВ приемников, радиотрансляционной сети проводного вещания или с другого магнитофона с одновременным прослушиванием записываемой программы;

воспроизводить записанные или принимаемые РВ программы через встроенный громкоговоритель типа 1ГД-37 или подключаемый головной телефон и прекращать акустическое воспроизведение при любом режиме работы;

электрически воспроизводить записанные и принимаемые программы через гнездо линейного выхода с помощью подключаемого внешнего усилителя с акустической системой;

контролировать уровень записи встроенным индикатором;

вести автоматическую регулировку уровня записи (без контроля по индикатору); автоматически стирать старую запись при записи новой;

ускоренно перематывать ленту в обоих направлениях с фиксацией клавиши перемотки при ее нажатии;

временно останавливать ленту при записи или воспроизведении;

изменять частоту генератора стирания и подмагничивания при появлении интерференционных помех (свистов) во время записи от собственного радиоприемника в диапазонах ДВ и СВ;

контролировать расход ленты по счетчику с кнопкой сброса;

работать от автономного источника питания (батарей из шести элементов типа А-343 «Салют-1»);

контролировать напряжение автономного источника питания;

работать от сети переменного тока напряжением 127 или 220 В частотой 50 Гц через специальный шнур питания с понижающим трансформатором;

работать от внешнего источника питания 9 В.

В магнитоле предусмотрены гнезда и разъемы для подключения внешней антенны, заземления, малогабаритного головного телефона, микрофона, звукоснимателя, радиоприемника, внешнего усилителя (гнездо линейного выхода магнитофона и выход детектора приемника магнитолы), внешнего источника питания (9 В), специального шнура питания от сети переменного тока.

Технические характеристики:

Радиоприемная часть:

Диапазоны принимаемых частот (волн):

ДВ, кГц (м)	150...405 (2000...740,7)
СВ, кГц (м)	525...1605 (571,4...186,9)
КВ, МГц (м)	3,95...7,4 (75...41)
КВ II, МГц (м)	9,4...12,1 (31...25)
УКВ, МГц (м)	65,8...73 (4,56...4,11)

Реальная чувствительность приемника с внутренних антенн, мВ/м, не хуже:

ДВ	2,2
СВ	1,2
КВ	0,5
УКВ	0,1

Селективность по соседнему каналу, дБ, не менее, в диапазонах ДВ и СВ (при расстройке на ± 9 кГц) . . . 22

Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее:

ДВ	30
СВ	26
КВ	14
УКВ	26

Действие АРУ в диапазонах ДВ, СВ, КВ, дБ при изменении напряжения сигнала:

на входе	26
на выходе, не более	10

Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц:

ДВ, СВ, КВ	200...3550
УКВ	200...7100

Магнитофонная часть:

Номинальная скорость движения магнитной ленты, см/с	4,76
Отклонение скорости движения магнитной ленты от номинального значения, %, не более	± 2
Рабочий диапазон частот на линейном выходе, Гц	63...10 000
Напряжение на линейном выходе, мВ	250...500
Относительный уровень помех в канале воспроизведения, дБ, не менее	48
Относительный уровень помех в канале записи — воспроизведения, дБ, не менее	45
Относительный уровень стирания на частоте 1000 Гц, дБ, не менее	60
Коэффициент гармоник на линейном выходе, %, не более	5
Коэффициент детонации, %, не более	0,35

Общие параметры:

Выходная мощность, Вт:

номинальная	0,5
максимальная (при питании от автономного источника на напряжении 9 В), не менее	0,8

Диапазон регулировки тембра, дБ, не менее:

на частоте 200 Гц	6
на частоте 7000 Гц	10

Габаритные размеры, мм:

с ручкой переноса	335×270×95
в упаковке	450×350×130

Масса (с комплектом элементов питания и одной кассетой), кг 4,5

Принципиальная схема. Магнитола «Азамат-302» (рис. 2.1—2.3) выполнена по функционально-блочному принципу и состоит из следующих блоков: преобразователь частоты и УПЧ тракта АМ (У1); блок УКВ (У2); УПЧ тракта ЧМ и предварительный УЗЧ (У3); усилитель записи-воспроизведения и оконечный УЗЧ (У4); блок питания (У5); стабилизатор скорости электродвигателя ДПБ-902 (У6). Тракты преобразования и усиления сигналов с АМ и ЧМ выполнены отдельными и построены на гибридных интегральных микросхемах серии К237.

Блок УКВ (У2) построен на микросхеме DA1 (рис. 2.1), которая выполняет функции УРЧ, гетеродина и смесителя. Микросхема содержит семь транзисторов (см. приложение 1). На транзисторах V1 и V2 микросхемы выполнен УРЧ по каскадной схеме. Сигнал принимаемой частоты подается на базу транзистора V1 с входного контура LC3 C4. Контур индуктивно связан с антенной и емкостной связью с транзистором V1 микросхемы. Нагрузкой каскада УРЧ служит контур L2 C11 C13 C14, включенный в коллекторную цепь транзистора V2 микросхемы через катушку связи контура. Контур настраивается на частоту принимаемого сигнала одной секцией конденсатора переменной емкости C14 (вторая секция КПЕ C18 используется для настройки контура гетеродина). Диод VD1, включенный в контур УРЧ, служит для ограничения сильных входных сигналов. С катушки связи контура УРЧ сигнал через вывод 7 микросхемы подается на вход смесителя. Смеситель выполнен на транзисторах V6 и V7 микросхемы по балансной схеме.

Гетеродин выполнен на транзисторе V5 микросхемы по индуктивной трехточечной схеме. Напряжение с контура гетеродина L4 C16 C17 C18 через конденсатор C12 подается на вывод 10 микросхемы и далее на базу транзистора V5. Эмиттерный повторитель на транзисторе V4 выполняет функцию усилителя обратной связи, транзистор V3 микросхемы — функцию стабилизатора тока, обеспечивающего устойчивость режима работы транзисторов УРЧ, гетеродина и смесителя. Автоматическая подстройка частоты гетеродина осуществляется с помощью варикапа VD2, включенного в контур гетеродина через конденсатор C20. Управляющее напряжение на варикап подается с частотного детектора через вывод 8 блока УКВ и далее через резистор R2.

Нагрузкой смесителя является контур L3 C15, настроенный на промежуточную частоту 10,7 МГц. Связь контура с трактом УПЧ индуктивная через катушку связи.

Блок УПЧ-ЧМ (У3) построен на двух одинаковых микросхемах DA1 и DA2 (рис. 2.2), которые выполняют функцию УПЧ. Между микросхемами включен пьезо-керамический фильтр Z1, обеспечивающий

селективность по соседнему каналу. На выходе микросхемы *DA2* включен фазовращающий трансформатор *L5.1C18 L6 C20*. В контуре *L5.1 C18* предусмотрена обмотка *L5.2* для передачи реакции целей диодов дробного детектора в первый контур полосового фильтра. Частотный детектор выполнен на диодах *VD1, VD2* по схеме симметричного дробного детектора.

Сигнал для АПЧ гетеродина снимается с выхода частотного детектора (вывод 4 блока *У3*).

В блоке *У3* находится также предварительный каскад усиления сигналов низкой частоты с цепями регулировок (рис. 2.3). Переменный резистор *R7* является регулятором громкости, а переменные резисторы *R15, R18* — регуляторами тембра по низким и высоким частотам соответственно. Для согласования входного сопротивления предварительного усилителя с выходным сопротивлением детектора служит эмиттерный повторитель на транзисторе *VT1* (см. рис. 2.1, *У1*).

Сигнал низкой частоты с выхода частотного детектора (вывод 6 блока *У3*) через контактную группу 7—8—9 переключателя *SA5* подается на базу транзистора *VT1* и далее с эмиттера этого транзистора через контактную группу 10—11—12 переключателя *SA7* на вход предварительного *УЗЧ* (вывод 15 блока *У3*).

Блок преобразователя частоты и усилителя сигналов тракта АМ (*У1*) содержит каскады высокой и промежуточной частот диапазонов ДВ, СВ, КВ. Он выполнен на микросхемах *DA1, DA2* (см. рис. 2.1, 2.2). Катушки входных контуров ДВ *L1* и СВ *L3* расположены на ферритовом стержне магнитной антенны.

Входные цепи КВ диапазонов выполнены в виде одиночных резонансных контуров с трансформаторной связью с антенной и автотрансформаторной — со входом УРЧ.

Микросхема *DA1* совместно с навесными элементами выполняет функцию УРЧ, гетеродина и смесителя. Напряжение принимаемого сигнала с входных контуров подается на вывод 1 микросхемы. Для ослабления помех от телевизионных станций используется фильтр *C25L15C27*.

Напряжение питания транзистора *V1* микросхемы *DA1*, выполняющего функцию УРЧ, регулируется сигналом АРУ (вывод 13), подаваемым с тракта УПЧ. С уменьшением напряжения на коллекторе транзистора *V1* ток эмиттера уменьшается и усиление каскада УРЧ падает. Усиленный сигнал подается на базу транзистора *V2* микросхемы (вывод 11). На транзисторах *V2* и *V3* микросхемы (см. приложение 1) построен балансный смеситель. В коллекторную цепь этих транзисторов включен контур *L11C33*, настроенный на промежуточную частоту 465 кГц. Обмотки катушки контура *L11* должны быть строго симметричны относительно среднего вывода, чтобы напряжение гетеродина не проникало на вход смесителя (выводы 10 и 12 микросхемы) и на

вход тракта УПЧ. Последовательный колебательный контур *L10C24* также настроен на частоту 465 кГц и служит для ослабления внешнего или паразитного внутреннего сигнала с частотой, равной промежуточной.

Гетеродин выполнен на транзисторах *V4—V6* микросхемы с внутренней обратной связью и автоматическим регулированием амплитуды колебаний. Напряжение гетеродина с коллектора транзистора *V4* подается в эмиттерные цепи транзисторов балансного смесителя *V2* и *V3*.

Селективным элементом тракта УПЧ является пьезокерамический фильтр *Z1*.

Тракт усиления сигналов ПЧ и детектор выполнены на микросхеме *DA2* (см. рис. 2.2). Микросхема состоит (см. приложение 1) из регулируемого усилителя на транзисторе *V1*, последующих каскадах усиления на транзисторах *V4...V6* по схеме с непосредственной связью, усилителя напряжения АРУ на транзисторах *V2* и *V3* и детекторного каскада на составном транзисторе *V7* и *V8*. Резистором *R15* устанавливается требуемый коэффициент усиления УПЧ. Подстроечным резистором *R16* устанавливается оптимальный режим работы детектора.

Сигнал звуковой частоты с детектора (вывод 9 микросхемы *1-D2*) через П-образный *RC* фильтр и далее через коммутирующую группу 7—8 переключателя *SA5*, эмиттерный повторитель на транзисторе *VT1* и группу 12—11 переключателя *SA7* подается на вход предварительного *УЗЧ* (вывод 15 блока *У3*, рис. 2.2).

В блоке *У1* находится также стабилизатор для питания высокочастотных каскадов радиоприемника, выполненный на транзисторах *VT2* и *VT3*.

Усилитель записи — воспроизведения и усилитель мощности (рис. 2.2, 2.3) содержит каскады универсального усилителя, цепи коррекции частотной характеристики, ГСП, усилитель мощности сигналов низкой частоты (*У4*).

Универсальный усилитель выполнен на пяти транзисторах *VT1—VT5*. В режиме воспроизведения частотная характеристика усилителя в области низких частот формируется за счет действия обратной связи по цепи *R15, R17, R22, C11*. С резистора *R24* через конденсатор *C14* усиленный сигнал подается на линейный выход, а также через делитель, образованный резисторами *R23* и *R25*, — на вход предварительного усилителя (в блоке *У3*). Коррекция частотной характеристики в области высоких частот осуществляется последовательным контуром *L1C3*, настроенным на частоту 11 кГц. Подъем высоких частот регулируется подстроечным резистором *R12*.

В режиме записи электрический сигнал от одного из входов, с выхода собственного радиоприемника или электрического микрофона через замкнутые контакты 2 и 3 переключателя *SA1* и конденсатор *C2* поступает на вход универсального усилителя. Усиленный сигнал с резистора *R27*, токо-

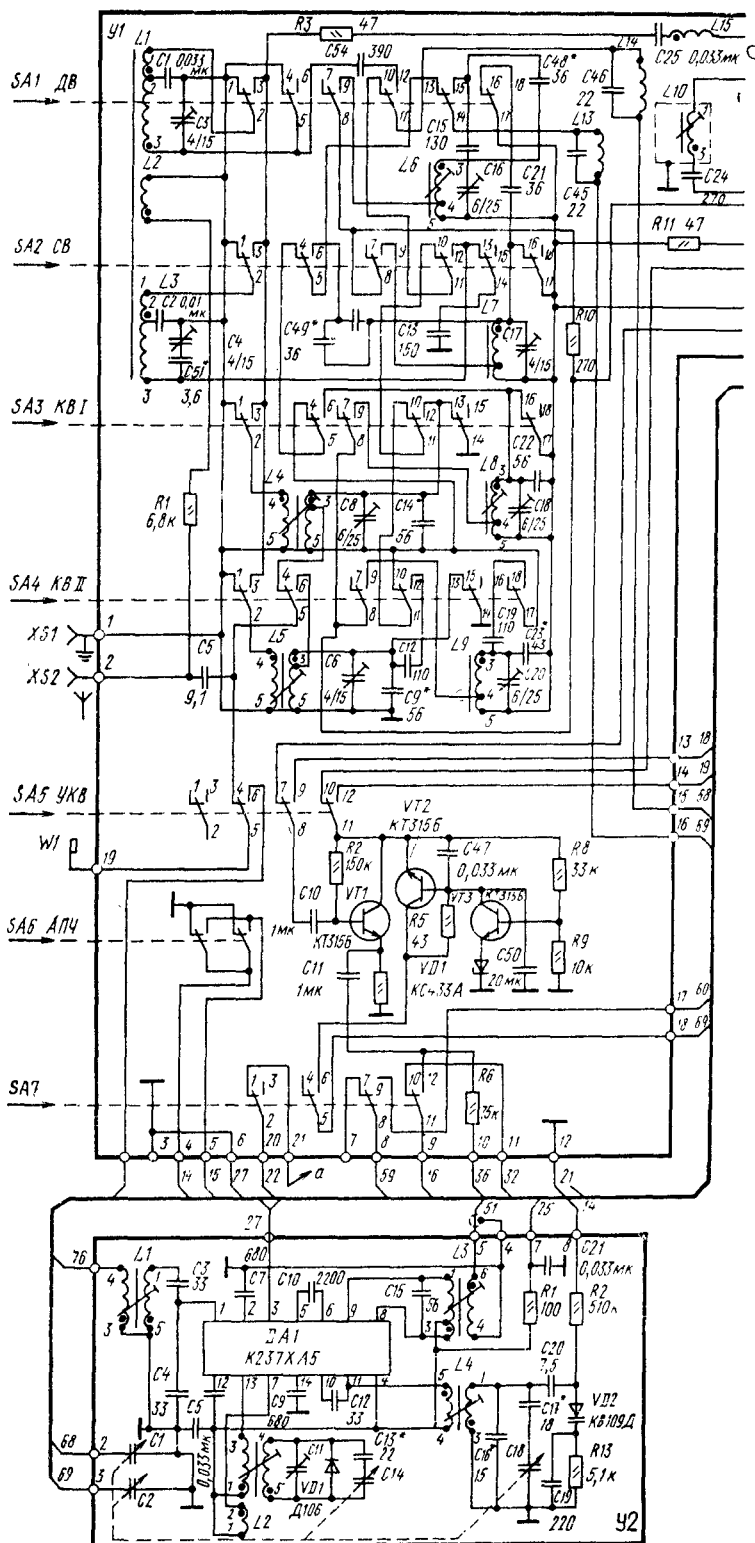
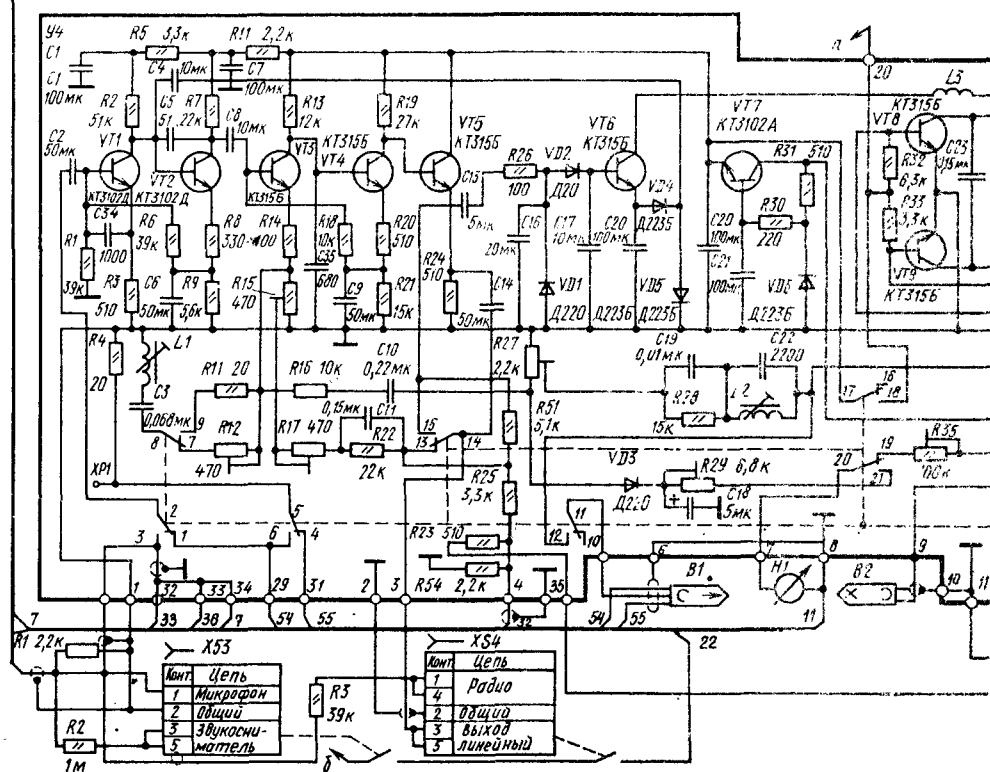
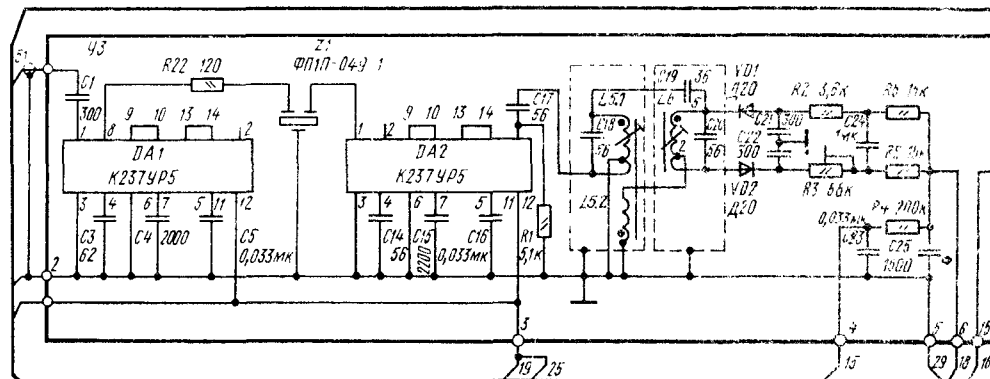
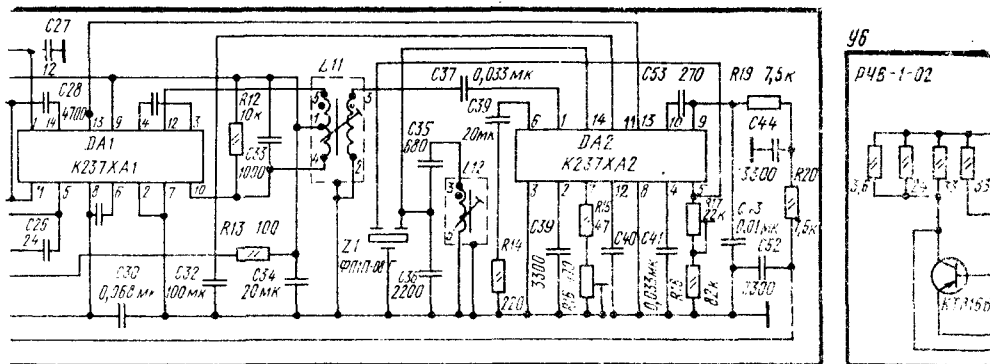


Рис. 2.1. Принциальная электрическая схема преобразователя частоты и УПЧ тракта АМ (У1) и блока УКВ (У2) магнитолы «Азамат-302»



86 Рис. 2.2. Принципиальная электрическая схема УПЧ тракта ЧМ (УЗ), усилителя записи — воспроизведения (У4)

стабилизирующую цепь *R28*, *C19*, фильтр-пробку *L2C22* и замкнутые контакты *11* и *12* переключателя *SA1* поступает на средний вывод универсальной магнитной головки *B1*. Одновременно на универсальную головку с ГСП через конденсатор *C25* и подстроечный резистор *R34* подается ток подмагничивания. Коррекция частотной характеристики в области высоких частот осуществляется последовательным контуром *L1C3* и резистором *R11*, а в области низких частот — цепью *R16*, *C10*. Усиленный сигнал одновременно поступает на предварительный усилитель и через детектор *VD3*, сглаживающий фильтр *C18R29* на индикатор уровня записи. Уровень записи поддерживается автоматически на заданном уровне. Сигнал, пропорциональный уровню записи, поступает через замкнутые контакты *14* и *15* переключателя *SA1*, конденсатор *C13* на устройство АРУЗ. Оно состоит из выпрямителя на диодах *VD1* и *VD2* по схеме удвоения, усилителя тока на транзисторе *VT6* и управляемого сопротивления на диодах *VD4* и *VD5*.

Устройство АРУЗ работает следующим образом. При увеличении входного сигнала увеличивается выпрямленное диодами *VD1* и *VD2* напряжение. Это, в свою очередь, приводит к увеличению тока через транзистор *VT6* и диоды *VD4*, *VD5*. Увеличение тока через диоды приводит к уменьшению их дифференциального сопротивления, а следовательно, к уменьшению общего сопротивления, включенного в цепь нагрузки транзистора *VT1*. Поэтому уровень записи поддерживается автоматически на заданном уровне. Необходимые времена срабатывания и восстановления устройства АРУЗ обеспечиваются временами зарядки и разрядки конденсатора *C16*.

Универсальный усилитель питается от стабилизатора напряжения, выполненного на транзисторе *VT7*, диоде *VD6* и резисторах *R30*, *R31*.

Генератор стирания и подмагничивания выполнен по двухтактной схеме с индуктивной обратной связью на транзисторах *VT8*, *VT9*. Нагрузкой генератора является стирающая магнитная головка *B2*, подключенная ко вторичной обмотке трансформатора *T*. Суммарная емкость конденсаторов *C23*, *C24* и индуктивность стирающей головки определяют частоту колебаний генератора, которая приблизительно равна 55 кГц.

Усилитель мощности выполнен по бестрансформаторной двухтактной схеме, а его оконечный каскад — на транзисторах *VT14*, *VT15*. Для стабилизации режима оконечных транзисторов по постоянному напряжению усилитель охвачен ООС по постоянному току через резистор *R48*. Подстроечным резистором *R45* устанавливается ток покоя усилителя. Подстроечный резистор *R38* служит для симметрирования режимов оконечных транзисторов. Диоды *VD7* и *VD8* предназначены для стабилизации тока покоя оконечных транзисторов

при изменении напряжения питания и окружающей температуры.

Усилитель мощности питается в режиме воспроизведения через замкнутую контак-

Таблица 2.1. Напряжения на выводах транзисторов магнитолы «Азамат-302»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
	Эмиттер	База	Коллектор
У1 VT1	1,8	2,4	5,6
VT2	5,6	6,3	9
VT3	0,6	1,2	6,3
У3 VT1	0,3	0,5	6,5
У4 VT1	0	0,5	1,3
VT2	0,8	1,3	3,4
VT3	0,15	0,7	1,6
VT4	1	1,6	3,4
VT5	2,7	3,4	4,8
VT6	0,6	1,2	4,6
VT7	5	5,6	9
VT8	0		5
VT9	0		5
VT10	5,2	5,8	8,4
VT11	8,7	8,4	0
VT12	4,4	4,8	8,5
VT13	4,4	3,8	0,5
VT14	9	8,5	4,4
VT15	0	0,5	4,4
VT16	8	8,5	15
У5 VT1	8,5	9	15
VT2	9	8,7	4,8

Примечания. 1. Измерения проведены относительно минуса источника питания вольтметром ВК7-9.

2. Напряжения на выводах транзисторов *VT6* — *VT9* измерены в режиме записи без подачи сигнала на вход магнитофонной части.

Таблица 2.2. Напряжения на выводах микросхем магнитолы «Азамат-302»

Вывод	Микросхема				
	DA1 (У1)	DA2 (У1)	DA1 (У2)	DA1 (У3)	DA2 (У3)
	Напряжение на выводе, В				
1	0,7	0,7	1,3	0,7	0,7
2	0	0,7	0,65	0,7	0,7
3	4,4	0	0	0	0
4	4,4	0,9	4,5	0,7	0,7
5	1,5	0,7	3,8	0,7	0,7
6	0,7	0,25	3,8	0	0
7	0	0,1	4,5	2,8	2,6
8	1,4	0	4,5	3	3,5
9	5	0,3	4,5	3,6	3,5
10	5	5	2,2	3,6	3,5
11	5	5,3	4,5	4,5	4,5
12	5	4,8	2,2	5	5
13	4,5	4,5	4,5	3	3
14	0,7	0,8	2,4	3	3

Примечание. Измерения проведены относительно минуса источника питания.

ную группу переключателя SA2, находящуюся на ЛПМ, а в режиме работы радиоприемника — через контакты 8 и 9 переключателя SA7. При питании от батарей на усилитель мощности питание подается через контакты 1 и 2 переключателя SA4 («Сеть—батарея»), а в режиме работы от сети через контакты 1 и 3 переключателя SA4. При этом с выхода стабилизатора (вывод 2 блока У5) подается нестабилизированное напряжение 13—15 В.

Блок питания (У5) (см. рис. 2.3) содержит выпрямитель VP1 и стабилизатор напряжения на транзисторах VT1, VT2 и диодах VD1 и VD2. На вход блока подается переменное напряжение 15 В. Понижающий трансформатор с 220 (или 127 В) до 15 В смонтирован вместе со специальным шнуром питания, служащим для подключения магнитолы к сети переменного тока.

Стабилизатор частоты вращения вала двигателя (У6) (см. рис. 2.2, 2.3) собран на транзисторе VT1 и микросхеме DA1. Подстроечным резистором сопротивлением 1 кОм устанавливают номинальное значение частоты вращения двигателя.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току приведены в табл. 2.1 и 2.2.

Конструкция и детали. Конструктивной базой магнитолы служит сборное шасси, на котором крепятся все узлы и блоки: блоки У1—У5, ЛПМ (на котором крепится также блок У6), индикатор контроля уровня записи, верньерно-шкальное устройство, телескопическая и магнитная антенны, электреты микрофон, ручки и кнопки управления, разъемы.

Акустическая система магнитолы состоит из головок громкоговорителя, которая крепится на передней панели корпуса.

Монтаж блоков выполнен печатным способом. Расположение деталей на печатных платах показано на рис. 2.4—2.8. Кинематическая схема верньерно-шкального устройства радиоприемника магнитолы приведена на рис. 2.9. Элементы питания магнитолы

размещаются в специальном отсеке, выполненном в основании шасси.

Лентопротяжный механизм магнитолы состоит из следующих основных узлов (рис. 2.10): штампованного шасси, на котором монтируются все узлы кнопочной станции, через которую осуществляются все режимы работы ЛПМ; ведущего вала с маховиком; ползуна с магнитными головками и прижимным роликом; электродвигателя; роликов подмотки и перемотки; подкассетников; планок, толкателей и контактных групп. В ЛПМ предусмотрены: блокировка, исключающая подъем кассеты в рабочих режимах; блокировка, предохраняющая запись от случайного стирания; фиксация кассеты на ЛПМ, обеспечивающая прижим кассеты к опорным стойкам в режимах «Запись» и «Воспроизведение».

Лентопротяжный механизм обеспечивает режимы работы: «Воспроизведение», «Запись», «Стоп», «Перемотка вперед», «Перемотка назад», «Пауза».

Включение ЛПМ в режим «Воспроизведение» осуществляется нажатием на кнопку «Воспроизведение». При этом кронштейн 34 перемещается вперед совместно с ползуном воспроизведения 15, который перемещает ползун включения питания усилителя 4. Магнитные головки 11 и 12 входят в контакт с лентой. Прижимной ролик 13 прижимает ленту к валу с маховиком 31. Ролик перемотки 28 отводится от маховика кронштейном 34. Одновременно с кронштейном 34 перемещается вперед ползун 32, который отводит планку тормоза 22 от подкассетников 19 и 23, растормаживая их. При своем движении вперед ползун 32 замыкает контактную группу питания электродвигателя 37. Ролик подмотки 30 пружиной 27 прижимается к правому подкассетнику 23.

Включение ЛПМ в режим «Запись» осуществляется совместной фиксацией двух кнопок «Запись» и «Воспроизведение». Перемещаясь вперед, ползун 5 включает универсальный усилитель в режим «Запись», приводит в движение ползун 4, который замыкает контактную группу 8 питания усилителя. В остальном режим работы ЛПМ аналогичен режиму «Воспроизведение».

Режим «Стоп» осуществляется нажатием на кнопку «Стоп». При этом ползун 15 с магнитными головками 11 и 12 и прижимным роликом 13 отводится от кассеты с лентой. Ролик подмотки 30 отводится от правого подкассетника 23. Оба подкассетника затормаживаются планкой 22. Контактные группы 8 и 37 размыкаются. Электродвигатель 25 и каскады электронной части магнитолы обесточиваются.

Включение ЛПМ в режим «Перемотка вперед» осуществляется нажатием на соответствующую кнопку. При этом ползун 32, перемещаясь вперед, растормаживает подкассетники 19 и 23 и замыкает контактную группу 37 питания электродвигателя. Ползун 16 с роликом перемотки 28 перемещается вперед. Ролик перемотки 28, перекач-

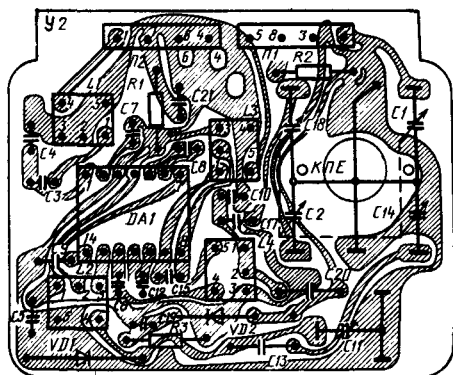


Рис. 2.4. Электромонтажная схема печатной платы блока УКВ магнитолы «Азамат-302»

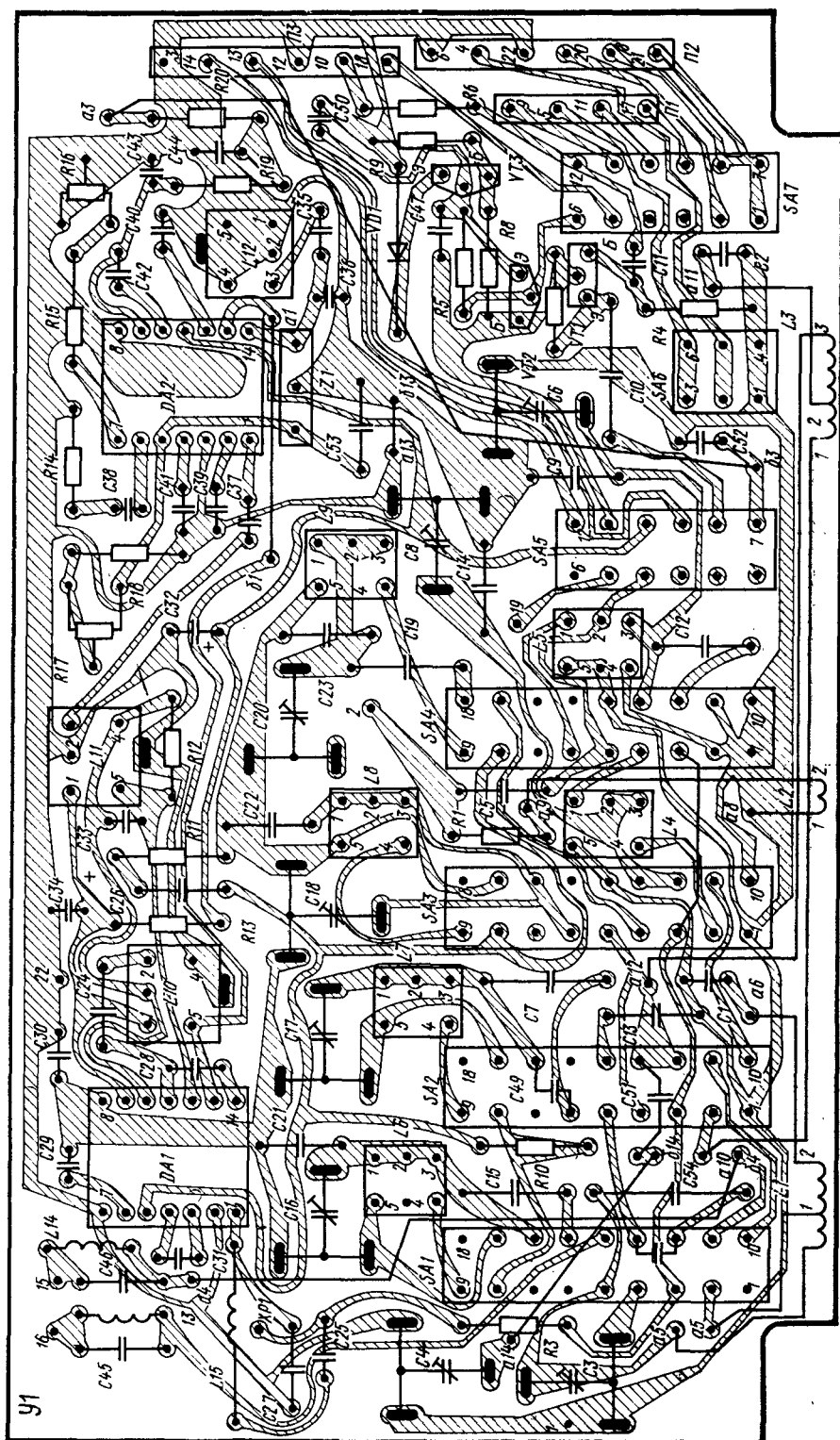


Рис. 2.5. Электромотажная схема печатной платы преобразователя частоты и УПЧ тракта АМ магнитолы «Азамат-302»

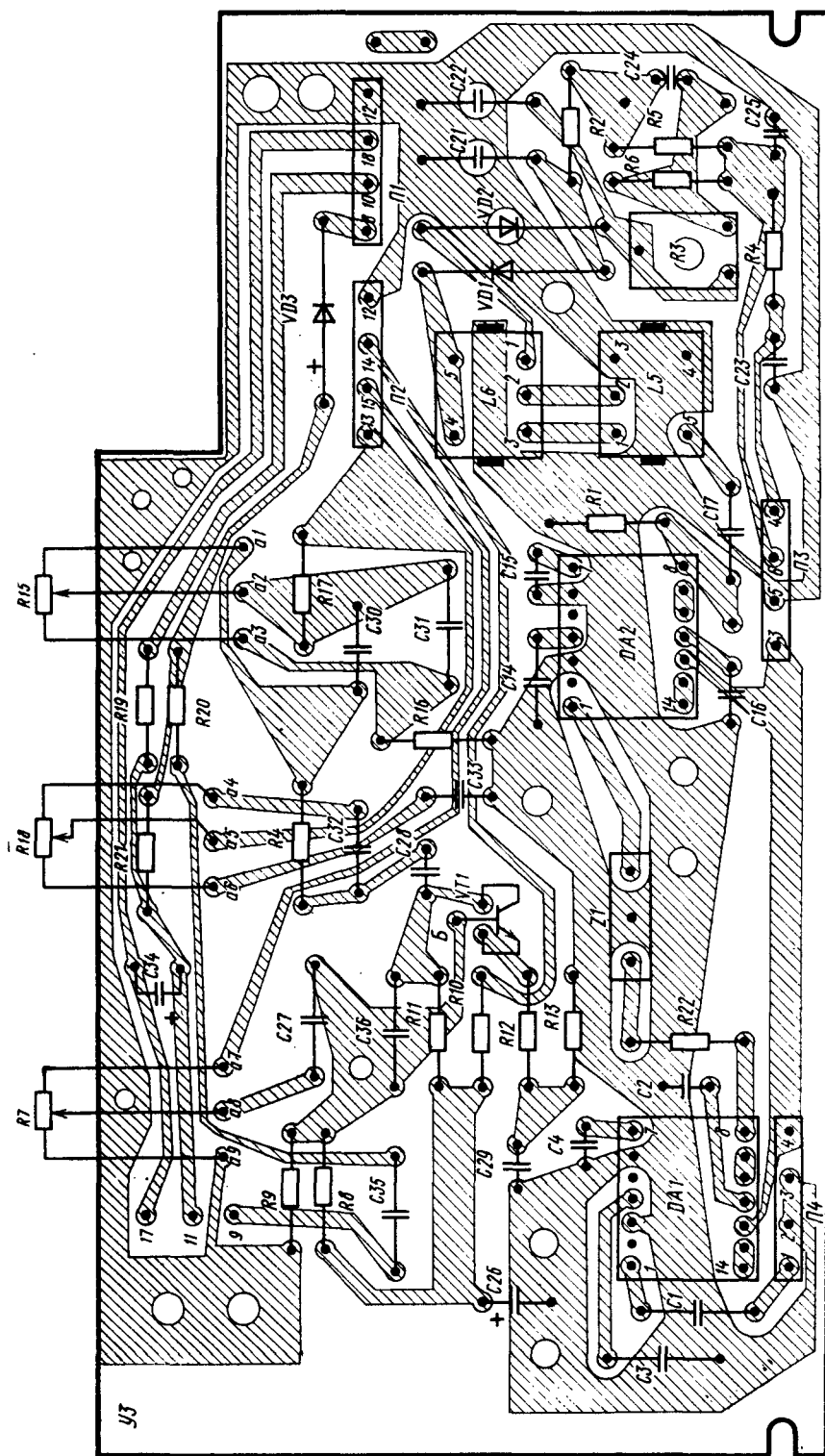


Рис. 2.6. Электромонтажная схема печатной платы УПЧ-ЧМ и предварительного УЗЧ магнитофона «Азамат-302»

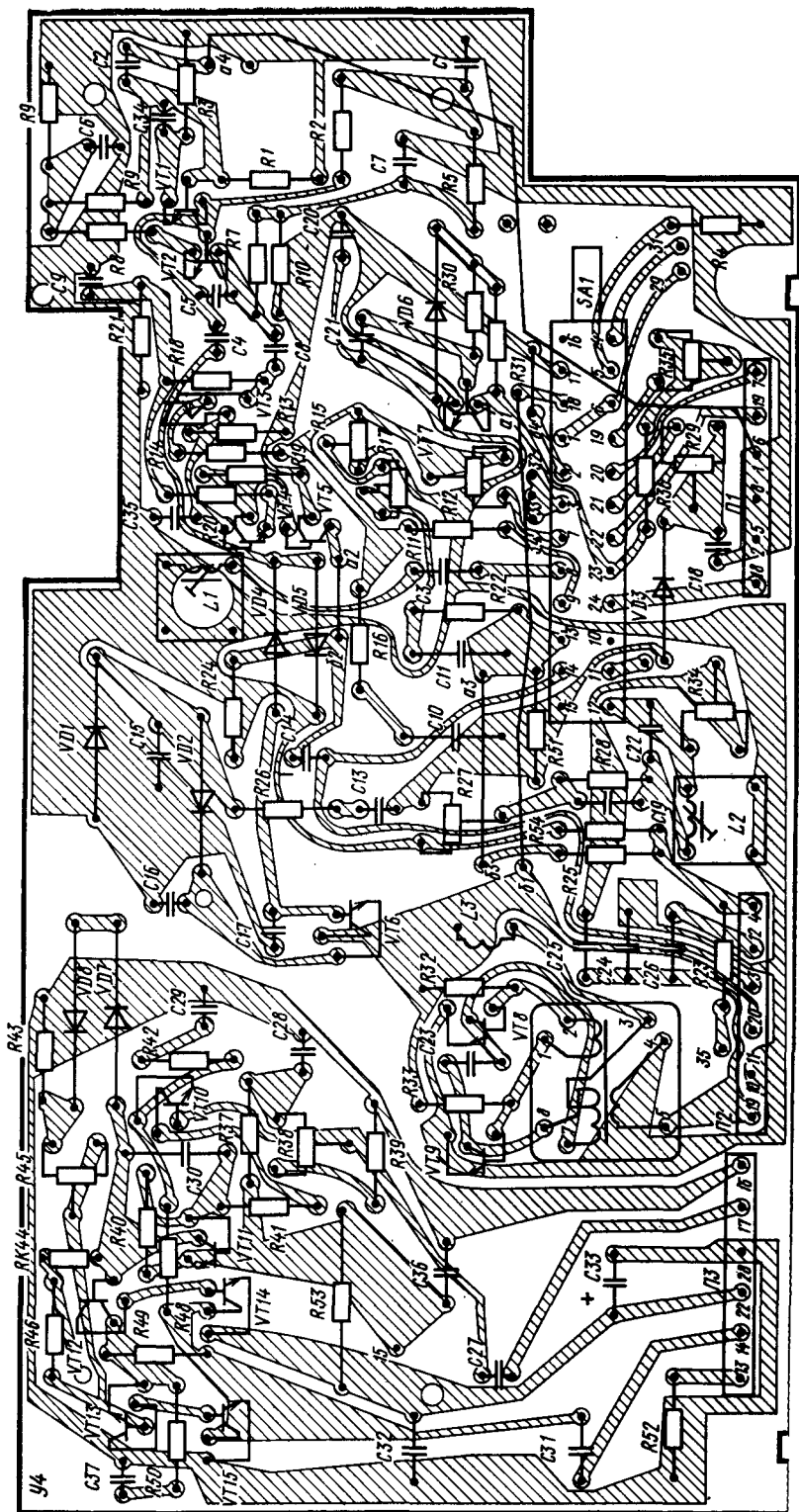


Рис. 2.7. Электромонтажная схема печатной платы усилителя записи — воспроизведения и оконечного УЗЧ магнитолы «Азамат-302»

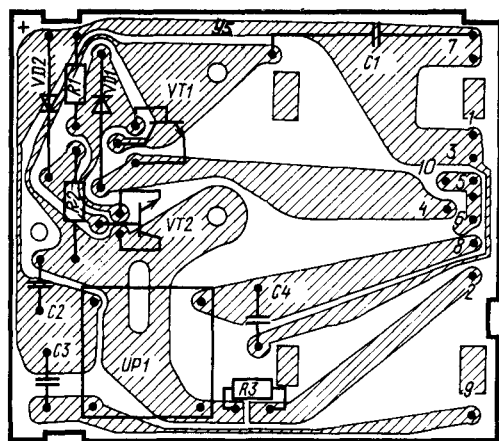


Рис. 2.8. Электромонтажная схема печатной платы блока питания магнитолы «Азамат-302»

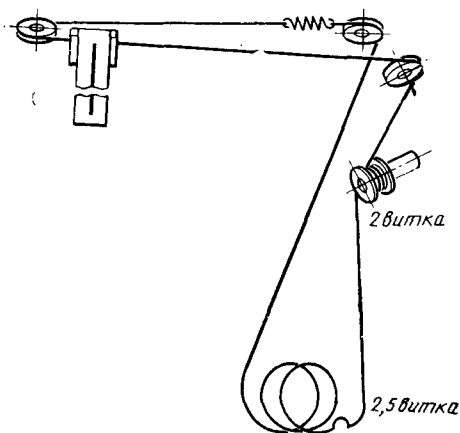


Рис. 2.9. Кинематическая схема ВШУ магнитолы «Азамат-302»

ваясь по маховику 31, входит в зацепление с правым подкассетником 23. Вращение от электродвигателя 25 через пассив 26 передается на маховик — ролик перемотки 28 — правый подкассетник. Контактная группа питания усилителя 8 разомкнута.

Включение ЛПМ в режим «Перемотка назад» осуществляется нажатием на соответствующую кнопку. При этом ползуны 32, перемещаясь вперед, растормаживает подкассетники 19 и 23 и замыкает контактную группу 37 питания электродвигателя. Ползуны промежуточного ролика 6, перемещаясь под действием пружины 18, прижимает промежуточный ролик 20 к ролику перемотки 28 и к левому подкассетнику 19. Вращение от электродвигателя 25 через пассив 26 передается на маховик — ролик перемотки 28 — промежуточный ролик 20 — левый подкассетник 19. Контактная группа 8 усилителя разомкнута.

Включение режима «Пауза» осуществляется нажатием кнопки «Пауза» в режимах «Воспроизведение» и «Запись». При этом ползун 36, перемещаясь, поворачивает фиксатор паузы 35, который удерживает ползун и кнопку «Пауза» в нажатом состоянии. Ползун при движении поворачивает кронштейн 14, отводя прижимной ролик 13 от вала с маховиком 31, одновременно ролик подмотки 30 отводится от правого подкас-

сетника 23. Возвращение в начальное состояние осуществляется повторным нажатием на кнопку «Пауза».

Моточные данные контурных катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов приведены в табл. 2.3.

Порядок разборки и сборки магнитолы. Для разборки магнитолы необходимо привести переключатели диапазонов, рода работ и кнопки ЛПМ в нерабочее положение. Отключить магнитолу от сети переменного тока. Снять три ручки регуляторов громкости и тембров, снять ручку настройки радиоприемника. Отвинтить шесть винтов на боковых планках, один винт на ручке переноса и два винта на основании магнитолы. Снять боковые планки и верхнюю панель; снять заднюю крышку, отключив контакты телескопической антенны и гнездо внешней антенны; снять переднюю панель, переместив ее вверх и на себя и отключив при этом вилку включения громкоговорителя. Отвинтить два винта, крепящих плату усилителя записи — воспроизведения (блок У4), и повернуть ее на шарнирах. Отвинтить два винта, крепящих плату тракта АМ радиоприемника (блок У1), и повернуть ее на шарнирах. Отвинтить два винта и снять подшкальник, освободив доступ к плате УПЧ ЧМ (блок У3).

Собирают магнитолу в обратном порядке.

Рис. 2.10. Кинематическая схема ЛПМ магнитолы «Азамат-302».

1 — узел подбема кассеты; 2 — кронштейн выброса; 3 — пружина промежуточного ролика; 4 — ползун включения питания усилителя; 5 — ползун переключения усилителя; 6 — промежуточный ползун; 7 — счетчик ленты; 8 — контактная группа; 9 — узел блокировки записи; 10 — опорная стойка; 11 — магнитная стирающая головка; 12 — универсальная магнитная головка; 13 — пружинный ролик; 14 — кронштейн; 15 — ползун воспроизведения; 16 — ползун ролика перемотки; 17 — пружина промежуточного ролика; 18 — пружина промежуточного ролика; 19 — подкассетник левый; 20 — промежуточный ролик; 21 — пружина прижимного ролика; 22 — планка тормоза; 23 — подкассетник правый; 24 — шасси; 25 — электродвигатель; 26 — паз; 27 — пружина ролика подмотки; 28 — ролик перемотки; 29 — шайба; 30 — ролик подмотки; 31 — вал с маховиком; 32 — ползун; 33 — пружина промежуточного ролика; 34 — кронштейн; 35 — фиксатор; 36 — ползун; 37 — контактная группа; 38 — кнопочная станция; 39 — кронштейн; 40 — винт

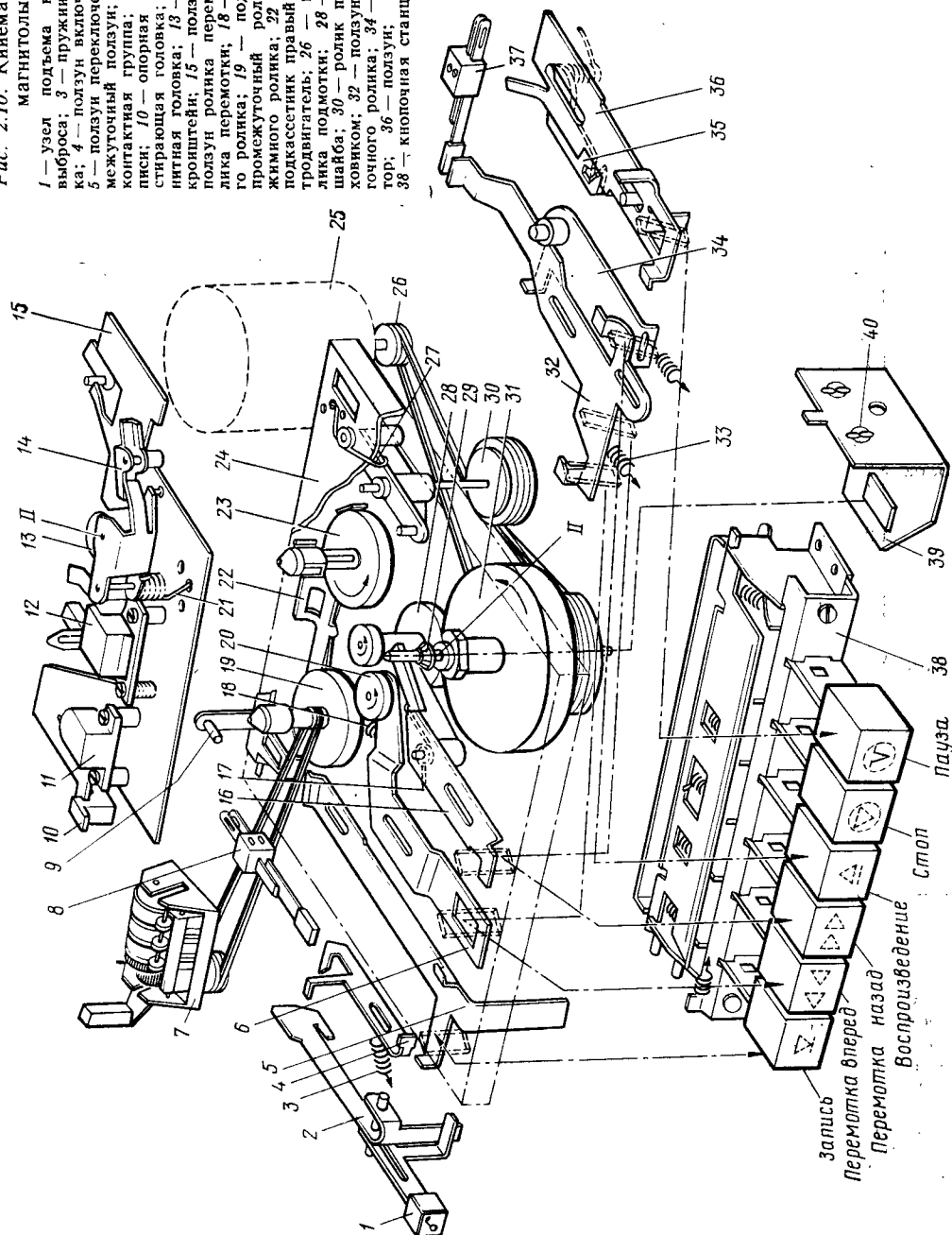


Таблица 2.3. Моточные данные катушек индуктивностей, дросселей и трансформаторов магнитолы «Азамат-302»

Обозначение на схеме	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Индуктивность, мкГн	Примечание
Блок У1	2—1	9	ПЭВ-2 0,14	4800	
L1	3—2	245			
L2	2—1	15	ПЭВ-2 0,14		
L3	2—1	6	ПЭВ-2 0,14	360	
	3—2	70	ПЭШО 10×0,07		
L4	3—1	11 1/4	ПЭЛШО 0,12		
	1—5	9 1/4	ПЭЛШО 0,12	4	
	4—5	2 3/4	ПЭВ-2 0,12		
L5	3—1	9 1/4	ПЭЛШО 0,12		
	1—5	2 1/4	ПЭЛШО 0,12	1,8	
	4—5	2 3/4	ПЭВ-2 0,12		
L6	3—4	196	ПЭВ-2 0,12	490	
	4—5	50	ПЭВ-2 0,12		
L7	3—4	100	ПЭВ-2 0,12	155	
	4—5	35	ПЭВ-2 0,12		
L8	3—4	5 1/2	ПЭЛШО 0,12	3,7	
	4—5	12 3/4	ПЭЛШО 0,12		
L9	3—4	2 1/2	ПЭЛШО 0,12	2,1	
	4—5	9 3/4	ПЭЛШО 0,12		
L10	1—3	240	ПЭВ-2 0,12	430	
L11	1—4	48	ПЭВ-2 0,12	134	
	5—1	48	ПЭВ-2 0,12		Начало обмотки 1—4 соединить с концом обмотки 5—1
	3—2	9	ПЭЛШО 0,12		
L12	3—5	144	ПЭВ-2 0,12	257	
Блок У2	3—4	4	ПЭЛШО 0,14	0,35	
L1	5—1	5 1/4	ММ-0,4		
	1—3	2	ПЭЛШО 0,14		
L2	5—4	5 1/2	ММ-0,4	0,18	
	2—3	10	ПЭЛШО 0,12		
	3—1	10	ПЭЛШО 0,12		
L3	5—4	2	ПЭЛШО 0,15	3	
L4	3—4	4 1/2	ММ-0,4		Начало обмотки 3—1 соединить с концом обмотки 2—3
	4—5	1 3/4	ПЭЛШО 0,41	0,15	
Блок У3	1—4	17,5	ПЭВ-2 0,21	4,5	
L5	4—5	8	ПЭВ-2 0,21		
	3—2	14	ПЭЛШО 0,14		
Блок У4					
L1	2—1	450	ПЭВ-2 0,12		
L2	2—1	450	ПЭВ-2 0,12		
L3		250	ПЭВ-2 0,08		
T	1—2	16	ПЭВ-2 0,14	800	
	7—3	28	ПЭВ-2 0,14		
	3—8	28	ПЭВ-2 0,14		
	5—4	6	ПЭВ-2 0,14		

«ОРЕАНДА-203-СТЕРЕО»

«Ореанда-203-стерео» — переносная стереофоническая кассетная магнитола второй группы сложности, предназначена для приема монофонических программ РВ станций с АМ в диапазонах ДВ, СВ и КВ, с ЧМ в диапазоне УКВ, для приема стереофонических программ по системе с полярированной модуляцией в диапазоне УКВ, а также записи музыкальных и речевых программ от собственного РВ приемника, встроенных электретных микрофонов и внешних источников сигнала, с применением магнитной

ленты, размещенной в кассете типа МК-60, и воспроизведения записанных программ.

Магнитола имеет стереофоническую, однокоростную четырехдорожечную магнитонную панель.

Магнитола позволяет:

иметь три фиксированных настройки в диапазоне УКВ;

отключать автоматическую подстройку частоты и бесшумную настройку в диапазоне УКВ;

плавно регулировать тембр по верхним и нижним частотам;
 регулировать громкость и баланс стереоканалов;
 отключать электронное расширение стереобазы, позволяющее усилить эффект стереофонического звучания;
 осуществлять ручное регулирование уровня записи при неподвижной и подвижной магнитной ленте по каждому каналу;
 автоматически регулировать уровень записи от собственных микрофонов;
 автоматически отключать магнитофонную панель при окончании магнитной ленты;
 отключать систему шумопонижения для снижения шумов магнитной ленты при воспроизведении;
 контролировать расход магнитной ленты с помощью механического счетчика;
 осуществлять временный останов магнитной ленты;
 вести автоматический поиск фонограммы, предыдущей или следующей за воспроизводимой, по паузе между фонограммами;
 подсвечивать шкалу радиоприемника;
 отстранять от помех генератор стирания и подмагничивания при записи от собственного приемника;
 индицировать точную настройку на принимаемую станцию во всех диапазонах, контролировать уровень записи и воспроизведения, контролировать напряжения источников питания с помощью стрелочного индикатора;

прослушивать записываемый сигнал.

Магнитола имеет разъемы и гнезда для подключения: внешних антенн (в диапазонах УКВ и в диапазонах ДВ, СВ, КВ), внешних источников программ для записи на магнитофон, линейного выхода, записи на внешний магнитофон, стереотелефонов, внешних акустических систем (с сопротивлением не менее 4 Ом), шнура питания от сети переменного тока.

Магнитола имеет универсальное питание от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 кГц и от автономного источника, состоящего из девяти элементов А343 «Салют-1».

Технические характеристики:

Радиоприемная часть

Диапазоны принимаемых частот (волн), не уже:

ДВ, кГц (м)	148...285 (2027...1050)
СВ, кГц (м)	525...1607 (571,4...186,7)
КВ4, МГц (м)	5,95...6,2 (50,5...48,4)
КВ3, МГц (м)	7,1...7,3 (42,3...41)
КВ2, МГц (м)	9,5...9,77 (31,6...30,7)
КВ1, МГц (м)	11,7...12,1 (25,6...24,8)

УКВ, МГц (м) . . . 65,8...74
(4,56...4,06)

Чувствительность приемника, ограниченная шумами, при приеме на внутреннюю ферритовую антенну, мВ/м, не хуже:

ДВ	2
СВ	1,2

Чувствительность приемника, ограниченная шумами, при приеме на телескопическую антенну, мВ/м, не хуже:

КВ	0,4
УКВ	0,015

Селективность по зеркальному каналу в диапазонах, дБ, не менее:

ДВ	34
СВ	30
КВ	12
УКВ	42

Селективность по соседнему каналу в диапазонах тракта АМ при расстройке на ± 9 кГц, не менее 30

Номинальный диапазон воспроизводимых частот:

по звуковому давлению, Гц,	
ДВ, СВ, КВ	315...3150
УКВ	160...10 000

по электрическому напряжению на входе для подключения магнитофона на запись, не уже, Гц:	
в диапазоне УКВ при неравномерности ± 3 дБ	31,5...12 500
в диапазонах тракта АМ при неравномерности ± 6 дБ	31,5...3150

Разделение стереоканалов по всему тракту приемника на частоте 1000 Гц, дБ, не менее . 26
 Коэффициент гармоник по электрическому напряжению в тракте АМ на частотах выше 400 Гц, %, не более . 5
 Коэффициент гармоник по электрическому напряжению в тракте ЧМ на частоте 1 кГц, %, не более 2

Магнитофонная часть

Номинальная скорость движения ленты, см/с . 4,76

Отклонение скорости магнитной ленты от номинального значения, %, не более	2
Коэффициент детонации, %, не более	0,3
Рабочий диапазон частот канала записи — воспроизведения на линейном выходе, Гц, не хуже	40...12 500
Относительный уровень шумов и помех в канале записи — воспроизведения на линейном выходе, дБ, не хуже	—50
Продолжительность перемотки полной кассеты типа МК-60, мин, не более	3

Общие параметры

Номинальная выходная мощность на канал, Вт	1
Максимальная выходная мощность на канал при питании от сети переменного тока, Вт, не менее	2
Диапазон регулирования громкости, дБ, не менее	50
Диапазон регулирования тембра по нижним и верхним частотам, дБ, не менее	5
Переходные затухания между каналами по звуковому тракту на частоте 1 кГц, дБ, не менее	26
Габаритные размеры, мм, не более	500×310×130
Масса (без кассеты и элементов питания), кг, не более	7,5

Принципиальная схема. Магнитола «Ореанда-203-стерео» состоит из трех функциональных узлов (рис. 2.11): радиоприемной части (РПУ), магнитофонной части (БПМ) и звукового тракта.

Радиоприемная часть состоит из следующих функциональных блоков и плат (рис. 2.12): блока УКВ (А4), демодулятора ДЧМ-II-6 (А5), стереодекодера СД-А-7 (А6), блока преобразователя напряжения ПН-15 (А3), объединительной платы РПУ (А1), блока ПЧ (А2), блока настройки БН. Тракты АМ и ЧМ блока РПУ разделены. Тракт ЧМ содержит унифицированные функциональные блоки: УКВ-1-03 (А4), ДЧМ-II-6 (А5), СД-А-7 (А6). При включении диапазона УКВ сигнал с телескопической антенны через полосовой фильтр Л9С55 или с гнезда внешней антенны Х54 поступает на вход блока УКВ-1-03, где он

усиливается и преобразуется в сигналы ПЧ 10,7 МГц.

Сигнал ПЧ с блока УКВ-1-03 поступает в блок ДЧМ-II-6 (А6), где усиливается и детектируется, после чего сигнал ЗЧ поступает в стереодекодер СД-А-7 (А6), в котором происходит разделение сигналов левого и правого каналов и выделяется информация о наличии стереопередачи.

Построение блоков УКВ-1-03 и СД-А-7 рассмотрено применительно к тюнеру «Радиотехника-Т101-стерео» (см. рис. 4.7, 4.9).

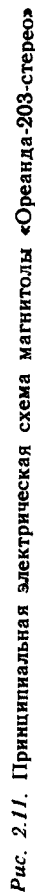
Блок ДЧМ-II-6 (рис. 2.12) выполняет функции демодулятора. Он усиливает напряжение ПЧ с частотой 10,7 МГц, обеспечивает требуемую селективность по соседнему каналу, детектирование ЧМ сигнала, подавление боковых каналов приема, бесшумную настройку, а также формирование сигналов для АПЧ и индикации настройки на частоту принимаемого сигнала.

Блок ДЧМ-II-6 содержит: двухкаскадный апериодический усилитель сигналов промежуточной частоты, выполненный на микросхеме D1; селективную систему, содержащую пьезокерамический фильтр Z и контур L1C2; усилитель-ограничитель и демодулятор ЧМ сигнала, выполненный на микросхеме D2, обеспечивающие также формирование сигналов для АПЧ, индикацию настройки и БШН; предварительный усилитель звуковой частоты на транзисторе VT2. Для обеспечения работы БШН служит также транзистор VT1. Демодулятор обеспечивает выходное напряжение ЗЧ 250 мВ при соотношении сигнал-шум не менее 50 дБ. Демодулятор питается напряжением 6 В от стабилизатора напряжения, находящегося на объединительной плате.

Тракт АМ расположен непосредственно на плате РПУ (А1) и включает в себя кроме этого блок ПЧ (А2) и преобразователь напряжения ПН-15 (А3). В диапазонах ДВ, СВ и КВ до блока ПЧ применены отдельные тракты.

Переключение диапазонов электронное, осуществляется путем подачи питающих напряжений на активные элементы и управляющие ключи трактов, которые коммутируют принимаемые сигналы и сигналы гетеродинов в каждом диапазоне. В АМ тракте также, как и в ЧМ тракте, применена электронная настройка изменением управляющего напряжения на варикапных матрицах.

В диапазонах ДВ и СВ прием сигналов осуществляется на магнитную антенну WA или на внешнюю антенну через гнездо для ее подключения Х53 и переключатели «ДВ» SB1.3 или «СВ» SB1.4. Магнитная антенна одновременно образует входной контур в диапазоне ДВ и первый из связанных контуров в диапазоне СВ. В диапазоне ДВ после фильтрации во входном контуре L1.4C1C5 VD10C30 через катушку связи L1.3 и конденсатор C4 сигнал поступает на базу транзистора VT2, выполняющего функцию апериодического усилителя радиочастоты и включенного по схеме ОЭ. После усиления сигнал поступает через



ФНЧ (L4C14C20) на ключевой каскад (транзистор VT5) и далее через конденсатор C25 на вход блока ПЧ (контакт 7 разъема XPI), где он усиливается, преобразуется в сигнал ПЧ, усиливается по ПЧ, детектируется и усиливается по ЗЧ.

В диапазоне СВ после фильтрации во входной двухконтурной цепи L1.2C2C3L2.1 L2.2C7 VD1VD2 VD4 VD6 через катушку связи L2.3 и конденсатор C11 сигнал поступает на базу транзистора VT3, образующего апериодический УРЧ по схеме ОЭ. После усиления в два-три раза сигнал через электронный ключевой каскад (транзистор VT4) и конденсатор C22 поступает на вход блока ПЧ (контакт 7 разъема XPI).

В диапазонах КВ прием сигналов осуществляется на внешнюю антенну через гнездо для подключения XS3 или на телескопическую антенну ТА. С гнезда внешней антенны через конденсатор C54 или с телескопической антенны через сопротивление R72 сигнал поступает на вход двухконтурной входной цепи L3 C9 C13 C15 L5 C23C26 VD7VD8, где происходит его фильтрация. Далее сигнал поступает на затвор транзистора VT6. Со стока этого транзистора сигнал поступает через электронный ключевой каскад (транзистор VT11) и конденсатор C38 на вход блока ПЧ (контакт 7 разъема XPI).

Гетеродины диапазонов ДВ и СВ выполнены на транзисторах соответственно VT14 и VT7 по схеме с автотрансформаторной обратной связью. С катушек связи L8.2 или L7.2 напряжение гетеродинов через электронные ключевые каскады на транзисторах VT16 и VT13 и конденсаторы C50 или C44 поступает в блок ПЧ (контакт 4 разъема XPI).

В диапазонах КВ для повышения стабильности генерируемой частоты гетеродин выполнен по схеме мультивибратора (транзисторы VT10, VT12) с контуром L6.1C29C27C24 VD9C21. С коллектора транзистора T12 через электронный ключ (на транзисторе VT15) и конденсатор C48 напряжение гетеродина также поступает в блок ПЧ (контакт 4 разъема XS/XPI).

Блок ПЧ (A2) усиливает АМ сигналы, преобразует их в напряжение ПЧ с частотой 465 кГц, усиливает напряжение ПЧ с обеспечением заданной селективности, детектирует напряжение ПЧ и усиливает напряжение ЗЧ.

Блок ПЧ (рис. 2.12) содержит: многофункциональную микросхему (DA1), селективную систему (контуры L1C3 и L2.1C7 и пьезокерамический фильтр Z1), детектор на диоде VD, предварительный УЗЧ на транзисторе VT.

На контакт 7 разъема XPI подается принимаемый сигнал РЧ, на контакт 4 этого же разъема подается напряжение гетеродина. С контакта 1 снимается выходное напряжение ЗЧ, с контакта 2 — напряжение на индикатор точной настройки.

Тракты АМ и ЧМ питаются от электронного стабилизатора напряжения, выполненного на транзисторах VT8 и VT9 и расположенного на плате РПУ (A1).

Блок ПН-15 (A3) является унифицированным функциональным блоком и предназначен для преобразования питающего напряжения 12 В в стабилизированное напряжение 30 В для варикапных матриц электронной настройки РПУ. Он состоит из стабилизатора-регулятора, нагруженного на однополупериодный выпрямитель и сглаживающий фильтр C5R13C7. Выходное напряжение регулируется изменением питающего напряжения с помощью потенциометра R4. Более подробно схема блока ПН-15 рассмотрена при описании радиоприемника «Океан-221» (см. рис. 1.36).

Блок настройки (БН) предназначен для получения напряжений настройки от 2 до 28 В в АМ диапазонах и от 2 до 27 В в диапазоне УКВ из постоянного напряжения 30 В. Эти напряжения позволяют проводить плавную настройку РПУ во всех диапазонах и три фиксированные настройки в диапазоне УКВ. Напряжения настройки подаются на варикапные матрицы. Кроме того, в блоке настройки расположена кнопка SB1.5 БШН, подающая при ее нажатии нулевое напряжение в блок ДЧМ-II-6 (A5).

Магнитофонная часть магнитола — блок БПМ (рис. 2.13) содержит электронные блоки: усилитель записи и воспроизведения УЗВ (A1), блок автоматической остановки ЛПМ при окончании ленты АСП (A3) и другие вспомогательные узлы.

Блок УЗВ, в свою очередь, включает в себя отдельные стереофонические тракты усилителей записи и усилителей воспроизведения, генератор стирания и подмагничивания, стабилизатор напряжения на 6 В, усилитель системы автоматического поиска начала и конца фонограммы (АПФ) и переключатели управления режимами работы магнитофонной панели.

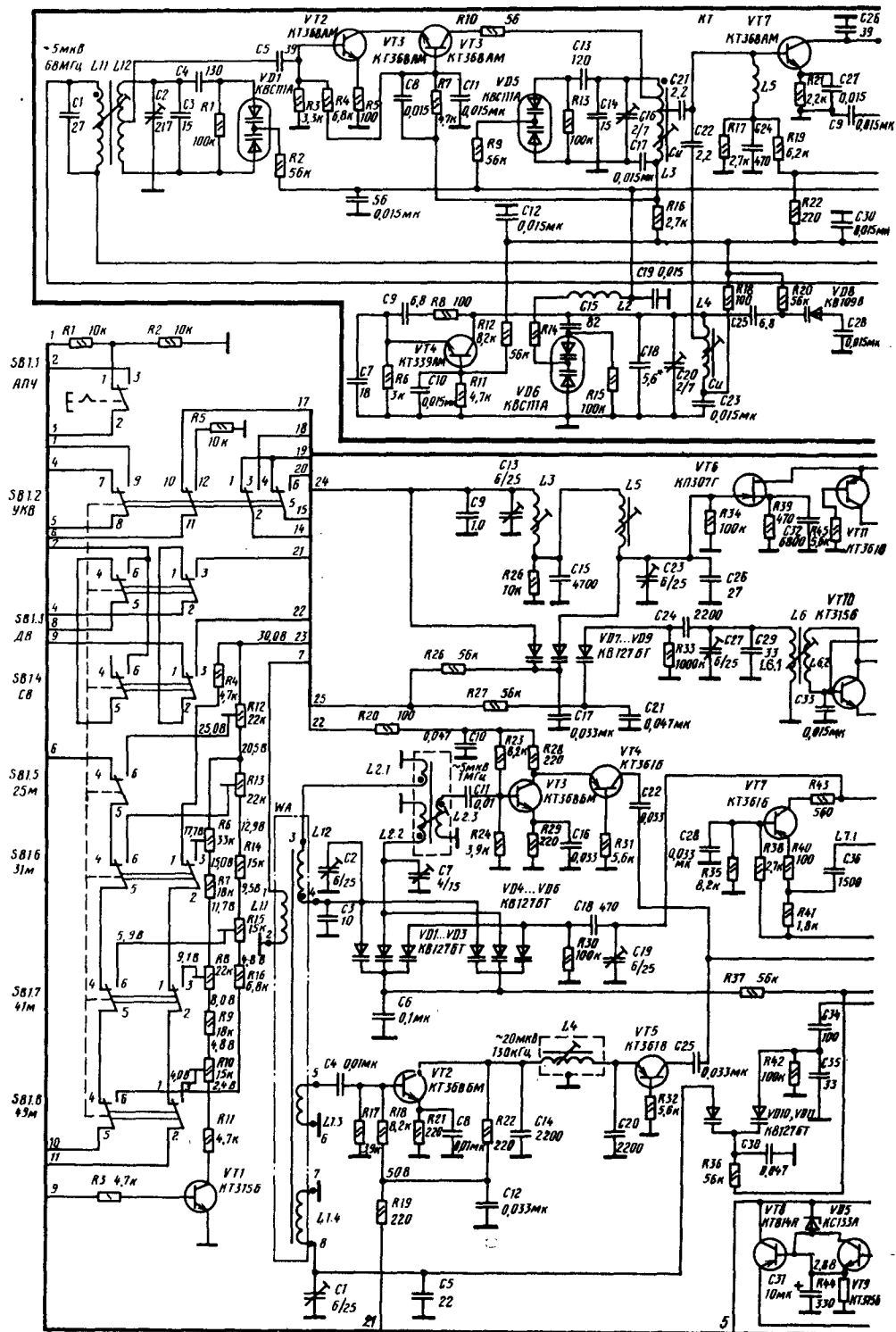
Усилитель записи выполнен на базе двухканальной интегральной микросхемы DA1 и двух входных двухкаскадных усилителей на транзисторах VT4, VT11 и VT5, VT12.

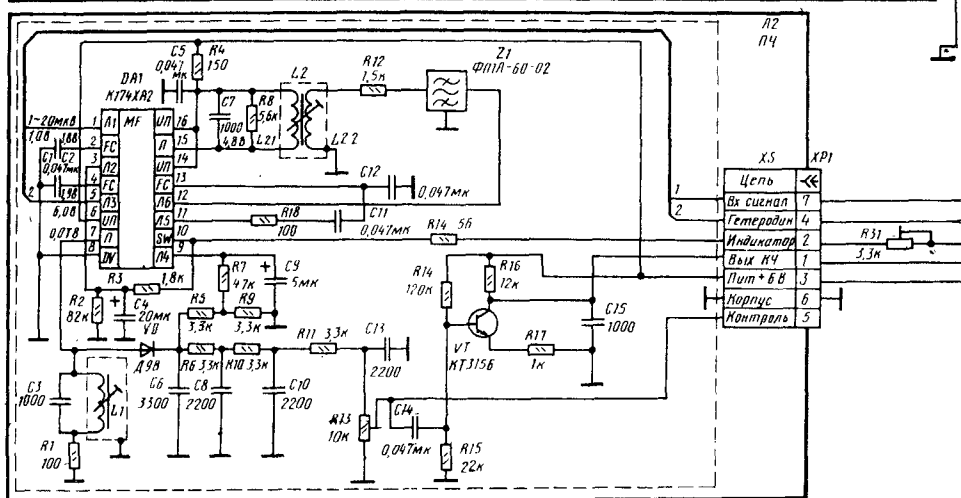
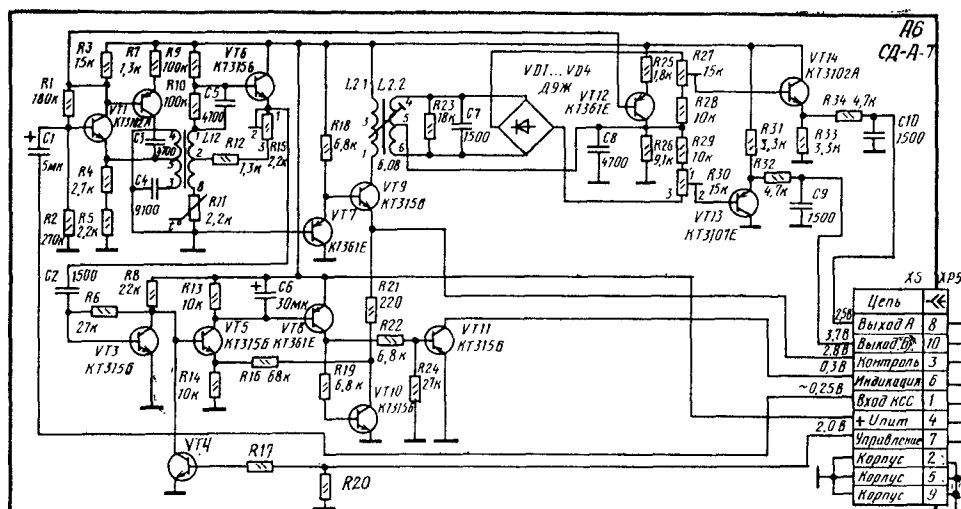
При записи от собственного радиоприемника или внешних источников сигнала производится ручная регулировка уровня записи с визуальной индикацией по стрелочным приборам.

В усилителе имеется цепь АРУЗ (на транзисторах VT7 и VT8), которая используется только при записи сигналов от встроенных в магнитола микрофонов. Управляющий сигнал АРУЗ вырабатывается на плате звукового тракта и поступает на плату УЗВ через контакты 3 и 6 разъема XS1.

В режиме «Запись» от внешних источников программы или от собственного РПУ магнитола входные сигналы на запись поступают от УКУ (через контакты 11 и 13 разъема XS1).

Через контакты 1, 2 и 10, 11 переключателя SB2 сигнал поступает на переключатель





гель *SB3* (контакты 1, 2 и 4, 5) и далее на входные усилители на транзисторах *VT4*, *VT11* и *VT5*, *VT12* и на выводы 2 и 5 микросхемы *DA1*.

Частотные предсказания в усилителе записи осуществляются цепями частотно-зависимой ООС микросхемы *DA1*. Они включают в себя пассивные *RC*-фильтры: *R42R47R49C27C29C38C36* и *R45R48R52C28C30C37C39*.

С выходов усилителей записи скорректированные и усиленные сигналы стереоканалов поступают через резисторы *R59*, *R60*, контакты 11, 12, 23, 24 переключателя *SB1* и контакты 1, 4 разъема *XS4* на детекторы устройства индикации уровня записи и *APУЗ*, расположенные на плате *УКУ*. Одновременно с выходов 9 и 13 микросхемы *DA1* сигнал поступает на цепи стабилизации тока записи *R57 C47* и *R58, C48* и через заграждающие фильтры *L2L4C49* и *L3L6C50* и контакты 14, 15 и 17, 18 переключателя *SB1* на соответствующие обмот-

ки универсальной магнитной головки *B1*. Параллельно на универсальную магнитную головку подается с ГСП напряжение подмагничивания.

Генератор стирания и подмагничивания выполнен по двухтактной схеме на транзисторах *VT13*, *VT14* и трансформаторе *Т1*. Питается ГСП от стабилизатора напряжения 6 В на транзисторе *VT9*. Токи подмагничивания регулируются резисторами *R55* и *R56*.

Для исключения наложения на запись интерференционных помех от ГСП при записи от собственного или внешнего РПУ переключатель *SB4-1* ОПГ скачкообразно изменяет частоты ГСП подключением конденсатора *C46* к частотно-задающей части генератора. Одновременно перестраиваются частоты заграждающих фильтров подключением дополнительных катушек индуктивностей *L4* и *L5*.

Уровень записи левого и правого каналов устанавливается резисторами *R12* и *R13*,

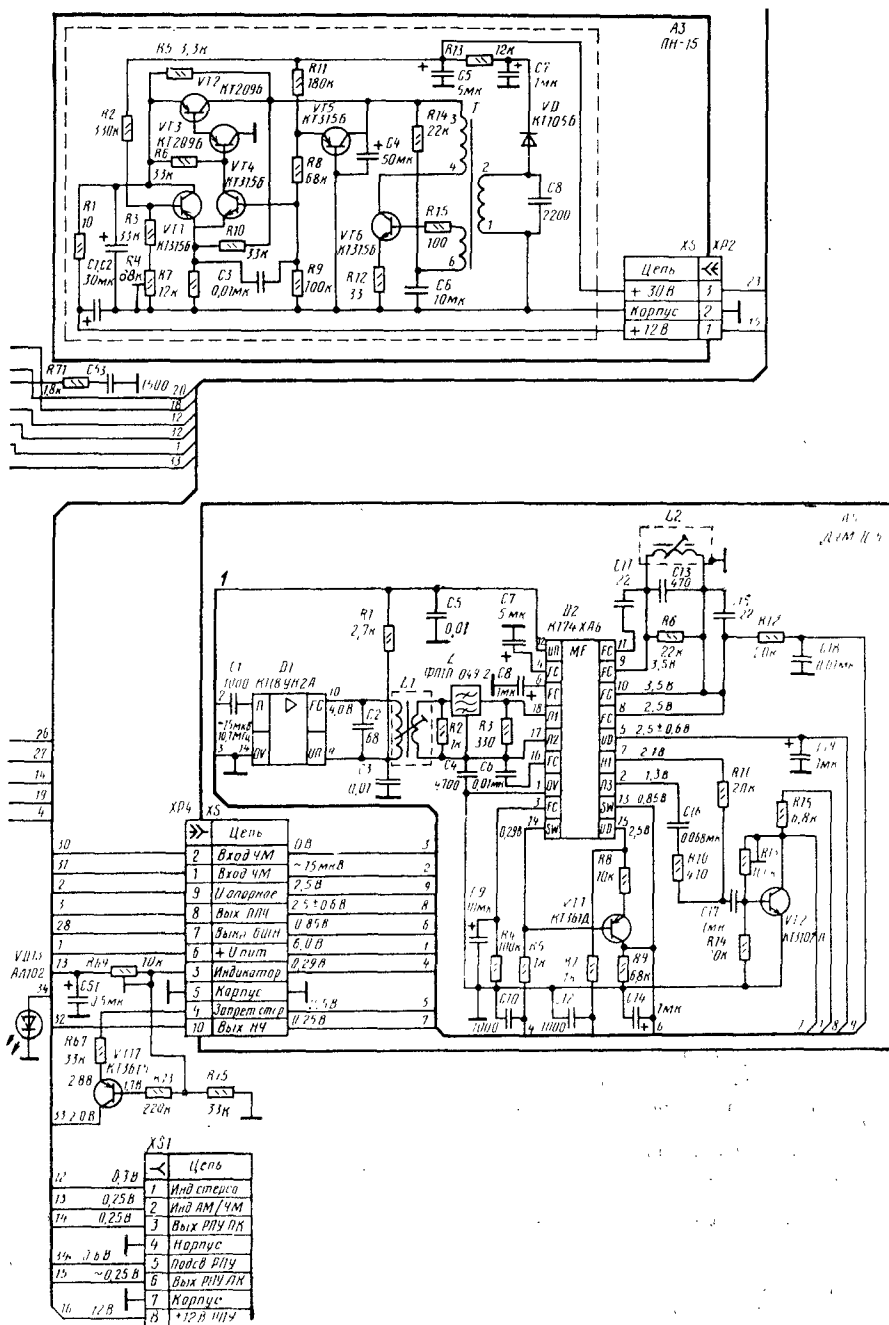


Рис. 2.12. Принципиальная электрическая схема радиоприемной части магнитолы «Ореанда-203-стерео»

расположенными на плате УКУ, на отметку 0 дБ при номинальных сигналах на выходах усилителей записи.

В режиме «Воспроизведение» сигналы с универсальной магнитной головки E1 через контакты 13, 14 и 16, 17 переключателя SB1 и конденсаторы C55, C56 поступают на

базы транзисторов VT15 и VT16. Для снижения собственных шумов в первых каскадах усилителя воспроизведения используют маломощные транзисторы VT15 и VT16, работающие в режиме малых коллекторных токов (0,15 мА) и коллекторных напряжений (1,2 В). Для корректи-

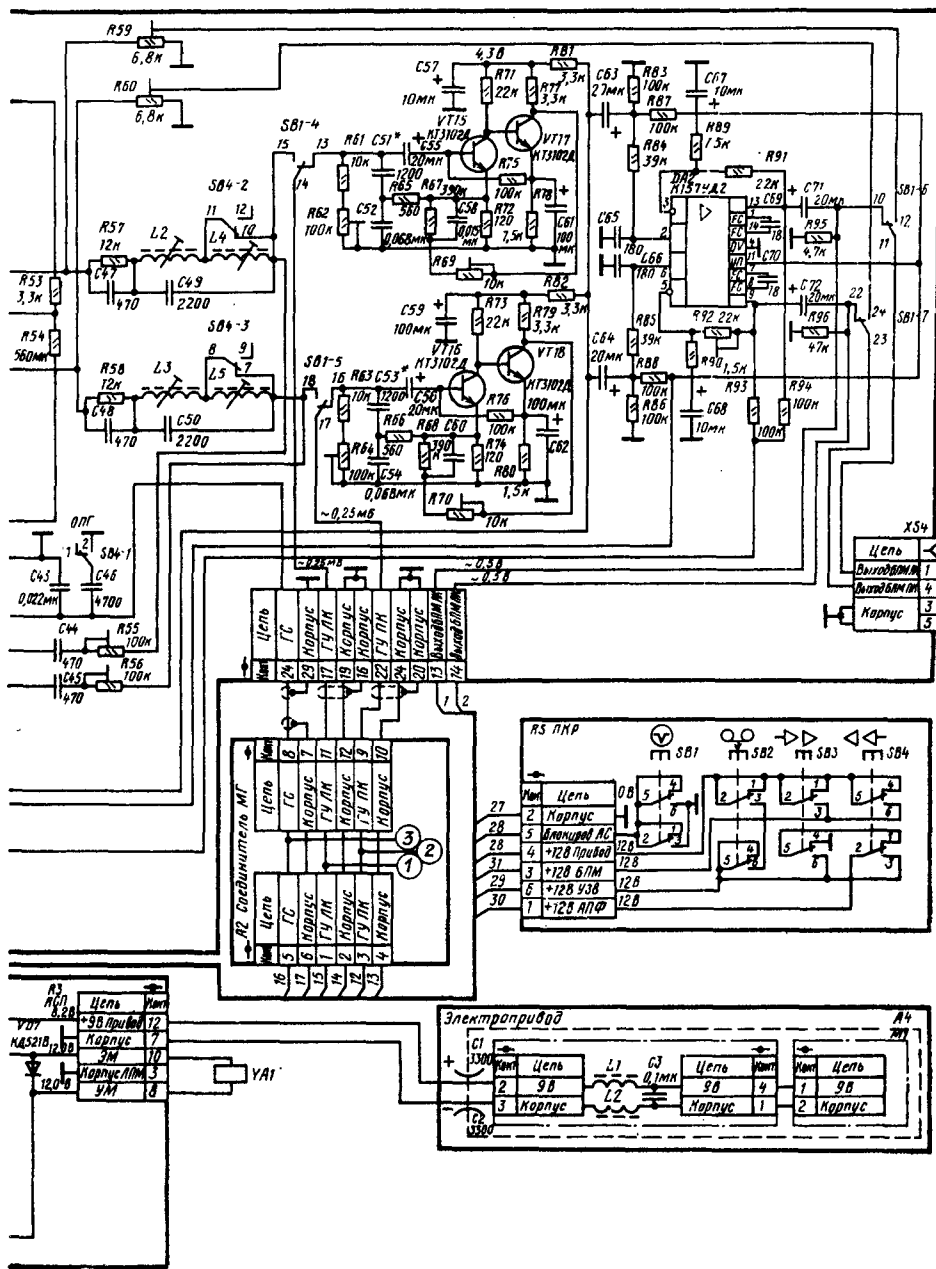


Рис. 2.13. Принципиальная электрическая схема магнитофонной части магнитолы «Ореанда-203-стерео»

теля SB1 и контакты 1 и 4 разъема XS4 поступают на плату УКУ. Одновременно суммарный сигнал двух каналов через резисторы R93, R94 поступает на базу транзистора VT10. Двухкаскадный усилитель на транзисторах VT6 и VT10 является усилителем сигнала автоматического поиска начала или конца фонограммы. Усилитель позволяет компенсировать потери мощности сигнала в этом режиме, происходящие в

результате частичного отвода магнитной головки от движущейся ленты.

Транзистор VT2 является пороговым усилителем-детектором. Он совместно с фильтрующим конденсатором C5 выделяет паузы между фонограммами. Стабилизированное напряжение питания в цепь коллектора транзистора VT2 подается через электронный ключ на транзисторе VT3.

Диоды VD1 и VD2 обеспечивают форси-

рованную разрядку конденсаторов $C5$ и $C10$ после срабатывания системы АПФ.

Блок АСП (см. рис. 2.13) включает в себя: вспомогательный стабилизатор напряжения, детектор сигнала от датчика останова при окончании ленты, диодную схему ИЛИ, триггер Шмитта, усилитель тока и ключевой каскад. Вспомогательный параметрический стабилизатор напряжения 9 В выполнен на транзисторе $VT1$ и стабилизаторе $VD2$. Он стабилизирует напряжения питания каскадов блока АСП и двигателя ЛПМ.

Сигнал от датчика останова при окончании ленты (автостопа) после прохождения через формирователь, выполненный на элементах $R2$, $R3$, $C1$ и $VD1$, представляет последовательность однополярных импульсов. Транзистор $VT2$ осуществляет детектирование этого сигнала, а конденсатор $C5$ фильтрацию с постоянной времени 2—3 с. Сформированный сигнал через диод $VD5$ схемы ИЛИ поступает на вход триггера Шмитта, выполненного на транзисторах $VT3$ и $VT4$. В случае остановки вращения приемного подкассетника, связанного с датчиком автостопа, подача сигнала с датчика прекращается, транзистор $VT2$ закрывается и конденсатор $C1$ заряжается до уровня, определяющего срабатывание триггера Шмитта. Выходной сигнал триггера через усилитель

тока на транзисторе $VT5$ открывает ключевой каскад на транзисторе $VT6$, который пропускает импульс тока через исполнительный электромагнит $YA1$.

При работе магнитофонной панели (см. рис. 2.13) в режиме автопоиска информационный сигнал, соответствующий паузе между фонограммами и поступающий в виде импульса положительной полярности через контакт 17 с платы УЗВ на диод $VD4$ схемы ИЛИ, вызывает аналогичное срабатывание триггера Шмитта и ключевого каскада на транзисторе $VT6$.

При включении одной из кнопок ЛПМ, («Воспроизведение», «Перемотка вперед», «Перемотка назад»), связанных с переключателями $SB2$ — $SB4$, на плате коммутации режимов (А5) в блоке АСП включается режим автоматической остановки. Срабатывание электромагнита $YA1$ в этом режиме вызывает возврат кнопок ЛПМ в исходное положение и соответственно отключение связанных с ними переключателей $SB2$ — $SB4$ платы ПКР. При этом блок АСП полностью обесточивается.

При включении одной из парных комбинаций кнопок ЛПМ, связанных с соответствующими переключателями на плате ПКР $SB2$ и $SB3$ или $SB2$ и $SB4$, магнитофон работает в режиме автопоиска. По приходу

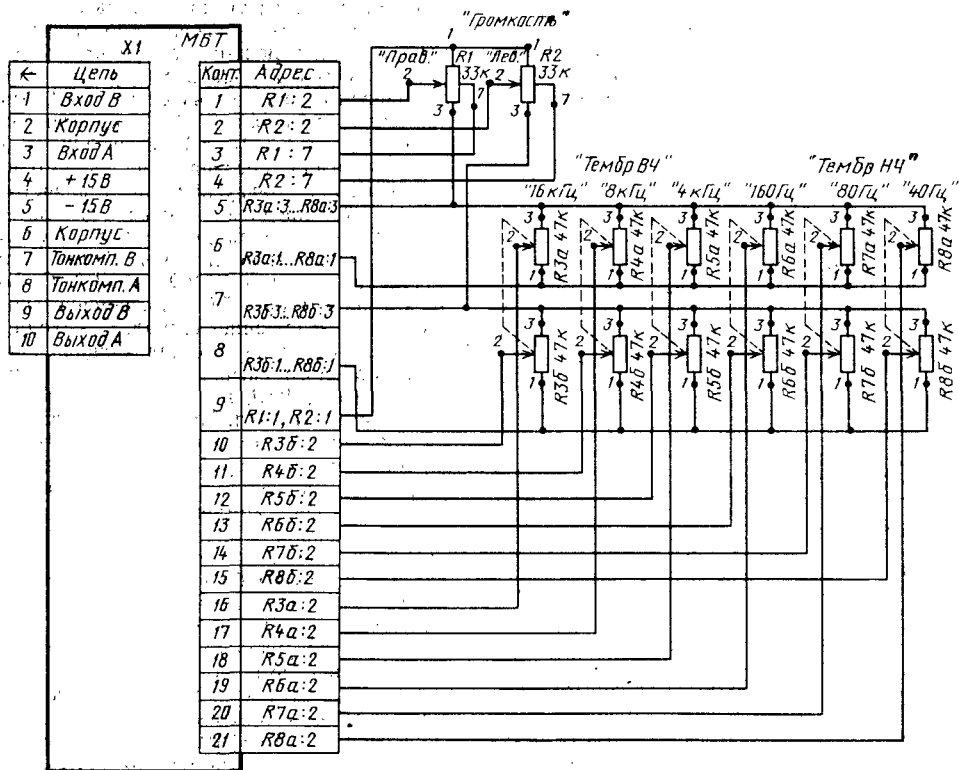


Рис. 2.14. Принципиальная электрическая схема предварительного усилителя магнито-
лы «Ореанда-203-стерео»

информационного сигнала, соответствующего паузе между фонограммами, в блоке АСП срабатывает исполнительный электромагнит УА1, вызывающий возврат в исходное положение нажатой кнопки SB3 или SB4, оставляя включенной кнопку SB2, с соответствующими изменениями коммутации на плате ПКР. Блок АСП при этом продолжает работать в режиме автоматического останова.

Включение кнопки ЛПМ «Пауза», связанной с переключателем SB1 платы ПКР, блокирует работу блока АСП за счет закорачивания конденсатора C5 на общую шину, что исключает срабатывание электромагнита, а следовательно, и системы автоматического останова.

Звуковой тракт магнитолы содержит: предварительный усилитель (рис. 2.14) и усилительно-коммутационный блок (рис. 2.15). Усилительно-коммутационный блок включает объединительную печатную плату с установленными на ней переключателями рода работ и подключаемые к ней с помощью разъемов блоки: фильтр нижних частот (A1), подавитель шума (A2), оконечные усилители мощности правого и левого каналов (A3 и A4).

Блок фильтров ФНЧ-1 (рис. 2.15) усиливает сигналы в полосе пропускания и подавляет надтональные сигналы вне ее.

Сигналы с выхода платы РПУ через разъем XS1 подаются на усилители напряжения, выполненные на транзисторах VT1—VT4, далее с выходов усилителей — на активные фильтры на транзисторах VT5—VT8, где происходит подавление надтональных частот.

Блок ПУЗЧ (рис. 2.14) предназначен для согласования уровней сигнала перед его подачей на входы оконечных усилителей мощности и формирования регулируемой АЧХ звукового тракта. Через контакты 3, 5 разъема ХР1 сигналы подаются на эмиттерные повторители, выполненные на транзисторах VT1 и VT2, расположенных на плате УКУ. Транзисторы VT1 и VT2 работают с раздельной нагрузкой с целью обеспечения взаимного смешивания противофазных сигналов при включении переключателя SB7 РСБ на плате УКУ.

Для регулировки громкости используются резисторы R1-1, R1-2, а для регулировки стереобаланса R21-1, R21-2. Резисторы R12-1, R12-2 — регуляторы тембра по верхним частотам, а R16-1, R16-2 — по нижним. Конденсаторы C4—C7 относятся к цепям регулирования нижних частот.

Входные сигналы на блок ПУЗЧ подаются на контакты 5 и 7 соединителя. Выходные сигналы снимаются с контактов 1 и 8 и поступают на блоки НЧО-15.

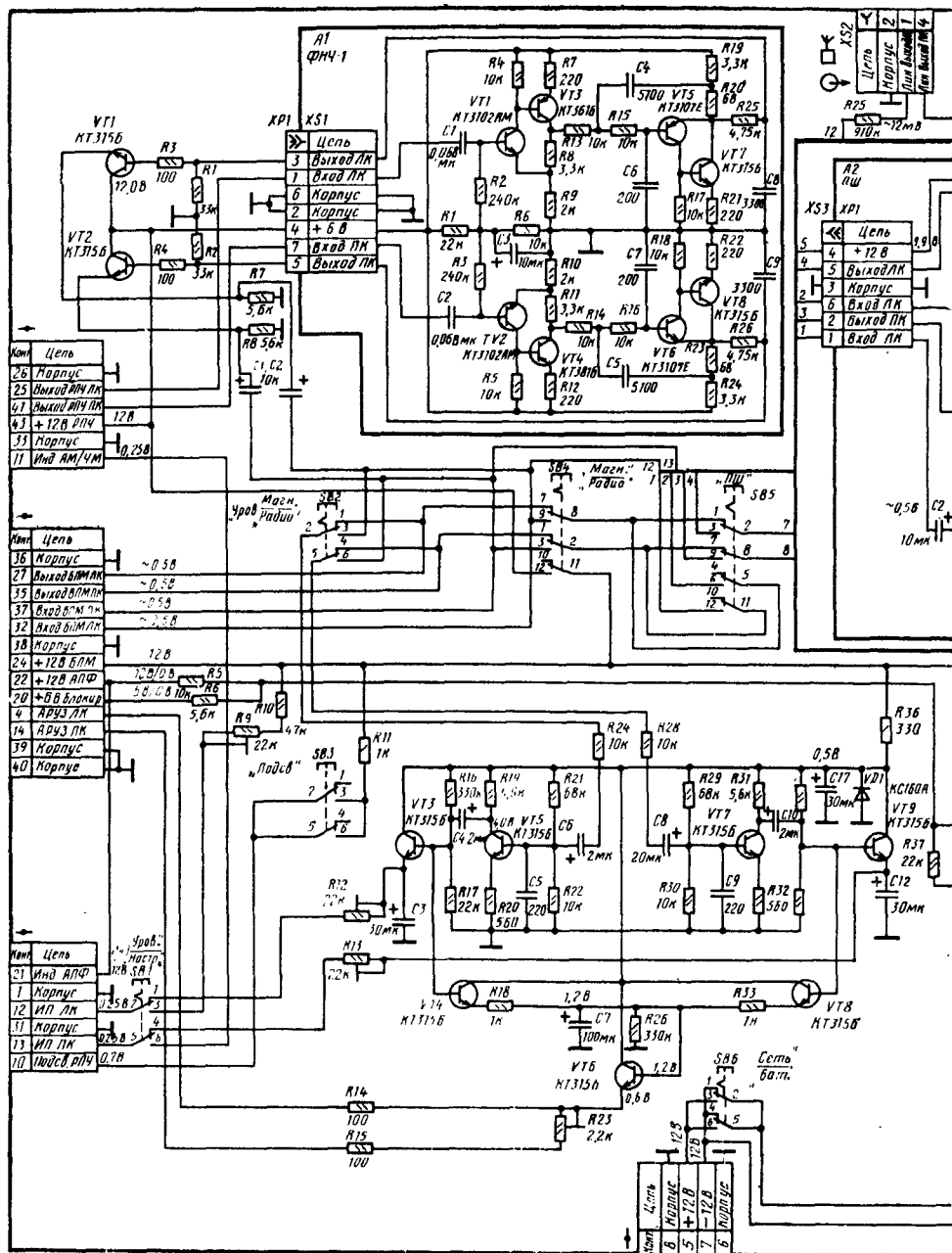
Блок НЧО-15 (см. рис. 2.15) является унифицированным функциональным блоком. Он обеспечивает усиление сигналов звуковой частоты в диапазоне 40 ... 16 000 Гц. Максимальная выходная мощность при питании магнитолы от сети

переменного тока не менее 2, при питании от батарей — не менее 1,5 Вт. (Построение схемы и работа каскадов блока НЧО-15 была рассмотрена при описании радиоприемника «Меридиан-235» (см. рис. 1.31, ж).

Блок выполнен на микросхеме D1 с дополнительными навесными элементами, установленными на печатной плате. К выходам блока (контакты 1, 2) через переключатель SB8 подключаются громкоговорители BA1 и BA2. Через розетки XS6 и XS7 к выходам блока НЧО-15 могут быть подключены дополнительные выносные акустические системы сопротивлением не менее 4 Ом, а через розетку XS8 — стереотелефон (при этом встроенные громкоговорители с помощью переключателя SB8 отключаются).

Блок подавителя шума (рис. 2.15) состоит из двух идентичных каналов (левого и правого). Здесь рассматривается работа только одного канала — левого.

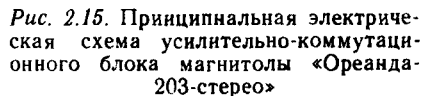
Принцип действия блока ПШ основан на суммировании противофазных составляющих сигнала и шума в области верхних звуковых частот при уровне сигнала ниже заданного. Входной сигнал через конденсатор C1 подается на усилитель-фазовращатель, выполненный на транзисторе VT1, с выходов которого снимаются два сигнала: с эмиттера — сигнал прямого канала, поступающий непосредственно на выход блока, и с коллектора — сигнал противофазного канала, поступающий на фильтр верхних частот. Активный фильтр верхних частот, выполненный на транзисторе VT3, имеет частоту среза около 3 кГц и крутизну спада около 16 ... 18 дБ на октаву. С его выхода сигнал поступает на усилитель с динамической нагрузкой на транзисторах VT5 и VT7, предназначенный для усиления напряжения сигнала до уровня, достаточного для срабатывания устройства детектирования на диодах VD1 и VD3. С эмиттера транзистора VT5 одновременно снимается компенсирующий сигнал. С выхода детектора постоянная составляющая протектированного сигнала поступает на ключевой каскад VT9, имеющий определенный порог срабатывания. При превышении уровня постоянной составляющей на выходе детектора порога срабатывания ключевого устройства транзистор VT9 открывается и шунтирует цепь компенсирующего противофазного канала. Таким образом, при малом уровне высокочастотных составляющих сигнала на выход блока ПШ поступают одновременно два сигнала: сигнал прямого канала с широким спектром частот и сигнал компенсирующего противофазного канала со спектром частот выше 3 кГц. При этом происходит компенсация (подавление) уровня высокочастотных составляющих сигнала и шума. Коэффициент подавления в этом случае определяется точностью фазовых сдвигов и амплитудных соотношений в каналах и достигает следующих значений: от 1,5 ... 2,5 дБ на частоте 4000 Гц, до 10 ... 14 дБ на частоте 16 000 Гц.



При превышении в сигнале уровня высокочастотных составляющих некоторого порога (минус 40 дБ относительно уровня сигнала) срабатывает ключевая часть устройства (транзистор VT9), а высокочастотная компенсирующая противофазная составляющая сигнала отключается от выходной цепи блока ПШ. При этом на выход попадает только сигнал прямого канала с полным спектром частот. Коэффициент передачи сигнала блока ПШ с отключенным

компенсирующим каналом равен единице. Входные сигналы подаются на контакты 1 и 6, а выходные — снимаются с контактов 2 и 5 разъема XPI.

Усилительно-коммутационное устройство звукового тракта (рис. 2.15) работает следующим образом. При включении переключателя SBI «Инд. Уров./Настр.» подключаются индикаторы, один из которых контролирует настройку приемника, другой — напряжение питания магнитолы. При вклю-



Переключатель SB3 «Подсв.» является кнопкой кратковременного включения под-

светки визира шкалы. Переключатель *SB4* «Магн./Радио» переключает режим работы магнитолы. Включенное положение этого переключателя переводит магнитолу в режим работы от собственного приемника. Переключатель *SB5* «ПШ» является кнопкой включения в тракт ЗЧ подавителя шума. Переключатель *SB6* является кнопкой включения магнитолы: в положении «Включено» магнитола подключается к автономному источнику питания, а в положении

«Выключено» — к сетевому блоку питания. Переключатель *SB7* «РСБ» служит для включения электронного расширения стереобазы. Переключатель *SB8* отключает встроенные громкоговорители, что необходимо при подключении дополнительных выносных акустических систем или стереотелефонов.

Блок питания от сети переменного тока БПС (рис. 2.16) состоит из понижающего трансформатора, выпрямителя со сглаживающим фильтром, компенсационного стабилизатора напряжения последовательного типа и устройства защиты от перегрузки по току.

Компенсационный стабилизатор напряжения содержит составной регулирующий транзистор (*VT1* и *VT2*) и устройство управления, представляющее собой однокаскадный усилитель напряжения, выполненный на транзисторе *VT4*. Устройство защиты состоит из транзистора защиты *VT3*, резисторов датчика тока *R6* и *R7*, диодов *VD2* и *VD3*, резисторов *R1—R3*. Оно работает следующим образом. При первоначальном включении БП, поскольку выходное напряжение стабилизатора (контакт 6) в момент включения равно нулю, транзистор защиты *VD3* через диод *VD2* в такт с изменениями импульсного напряжения на средней точке делителя напряжения *R1—R3* периодически изменяет свое состояние с открытого на закрытое. Таким образом, цепь защиты, связанная с делителем напряжения и реагирующая на низкий уровень выходного напряжения стабилизатора, периодически отключаясь, дает возможность регулирующим транзисторам *VT1* и *VT2* периодически пропускать ток в нагрузку, осуществляя за счет емкостного фильтра, частью которого является конденсатор *C4*, ступенчатый рост напряжения на выходе стабилизатора. При повышении выходного напряжения стабилизатора до уровня, примерно равного максимальному значению

импульсного напряжения на средней точке делителя *R1—R3*, транзистор защиты *VT3* уже не может открываться через диод *VD2*, и стабилизатор заканчивает выход на нормальный режим стабилизации выходного напряжения в непрерывном режиме.

В нормальном режиме работы диоды *VD2* и *VD3* устройства защиты закрыты, поскольку падение напряжения на датчике тока недостаточно для открывания диода *VD3* и перехода база — эмиттер транзистора защиты *VT3*, а к диоду *VD2* приложен запирающий потенциал средней точки делителя напряжения *R1—R3*, который устанавливается меньше номинального выходного напряжения БПС. В случае аварийной ситуации, например коротком замыкании, при котором ток нагрузки резко возрастает, а выходное напряжение БПС уменьшается до нуля, создаются условия для открывания транзистора защиты как через диод *VD3*, так и через диод *VD2*. Открывание транзистора защиты *VT3* приводит к закрыванию регулирующих транзисторов *VT1* и *VT2*.

Режимы работы транзисторов и интегральных микросхем функциональных блоков магнитолы по постоянному току приведены в табл. 2.4 и 2.5.

Конструкция. Магнитола состоит из пяти конструктивно законченных сборочных единиц: корпуса со встроенной акустической системой и элементами внешнего декоративного оформления и блоков РПУ, БПМ, УКУ, БПС.

Несущей конструкцией магнитолы является отлитая из пластика АБС рама, в которую установлены две стойки из того же материала. Рама с установленными стойками служит для установки и крепления блоков магнитолы, расположение которых показано на рис. 2.17. Нижняя ее часть служит основанием магнитолы.

Все сборочные единицы устанавливаются и закрепляются на раму. Электрические соединения внутри сборочных единиц и меж-

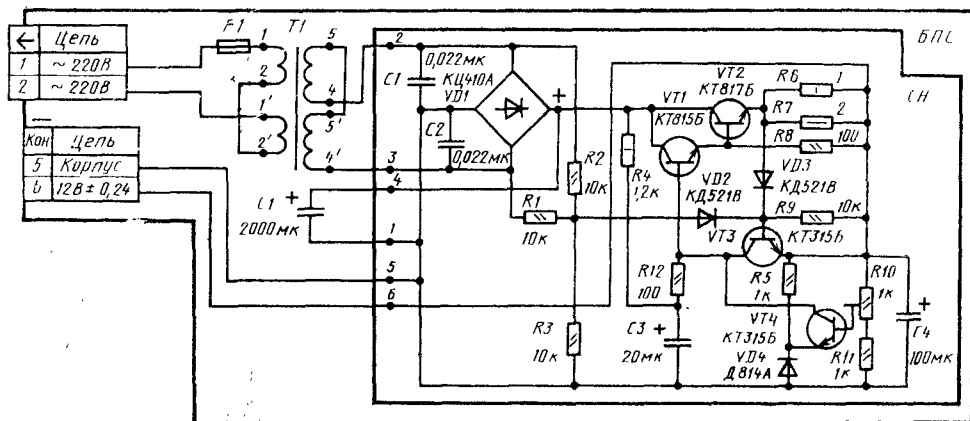


Рис. 2.16. Принципиальная электрическая схема блока питания магнитолы «Ореанда-203-стерео»

Таблица 2.4. Напряжения на выводах транзисторов магнитолы
«Ореанда-203-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		Эмиттер	База	Коллектор
РПУ	VT1	0	0,6	0,2
	VT2	0,8	1,4	4,1
	VT3	1	1,6	4,3
	VT4	4,3	3,7	4,3
	VT5	4,1	3,5	4,1
	VT6	1,5	0	2,9
	VT7	3,1	2,8	0,08
	VT8	12	11,4	6
	VT9	3,4	2,8	11,4
	VT10	2,7	3,3	3,3
	VT11	2,9	2,2	2,8
	VT12	2,7	3,3	4
	VT13	0	0,6	0
	VT14	2,6	2	0
	VT15	4	3,4	4
	VT16	0	0,6	0
	VT17	0,8	0,2	0
ПЧ (A2)	VT	0,3	0,9	2
ПН-15 (A4)	VT1	3,2	3,8	8,9
	VT2	12	11,4	4,9
	VT3	11,4	10,8	0
	VT4	3,2	3,8	10,8
	VT5	6,8	0	0
	VT6	0,1	0,6	4,6
УКВ-1-03 (A5)	VT2	0,16	0,9	1,8
	VT3	1,8	2,4	3,3
	VT4	1,2	1,8	4,7
	VT7	0,7	1,3	4,7
ДЧМ-11-6 (A6)	VT1	0,9	0,3	0,85
	VT2	0	0,6	1,9
СД-А-7 (A7)	VT1	2,2	2,8	4,8
	VT2	5,4	4,8	2,2
	VT3	0	0,6	0,7
	VT4	0	0	0,7
	VT5	0,3	0,7	5,4
	VT6	2,5	3,1	6
	VT7	2,8	2,2	0
	VT8	6	5,4	5,7
	VT9	2,2	2,8	6
	VT10	0	0,6	0,3
	VT11	0	0,6	0,3
	VT12	5,3	4,7	3,1
	VT13	3,7	3,1	0
	VT14	2,5	3,1	6
УКУ	VT1, VT2	6,4	7	12
	VT3, VT11	1,2	0	6,5
	VT4, VT9	1,2	0	6,5
	VT5, VT8	0,2	0,8	4
	VT6, VT7	0,6	1,2	6,5
	VT12	0	0	10,5
	VT13	9,9	10,5	12
ФНЧ-1	VT1, VT2	2,4	3	11,3
	VT3, VT4	11,9	11,3	6,4
	VT5, VT6	7	6,4	0,8
	VT7, VT8	0,2	0,8	7
БПС	VT2	12,9	13,6	18
	VT3	12,2	12,9	18
	VT6	12	12	13,6
	VT8	8,0	8,6	13,6
ПУЗЧ	VT1, VT2	0,5	1,1	7,5

Блок	Обозначение на схеме	Напряжения на выводе, В		
		Эмиттер	База	Коллектор
ПШ	VT1, VT2	2	2,6	5,6
	VT3, VT4	0,7	1,3	7
	VT5, VT6	0,6	1,2	6,4
	VT13, VT14	0	0	9,9
УЗВ	VT1	4,5	5,1	6
	VT2	0	0,5	0,3
	VT3	5,7	6,3	6
	VT4, VT5	0,9	1,5	2,2
	VT6	12	11,4	5,0
	VT7, VT8	0	0	0
	VT9	6	6,6	12
	VT10	5,4	6	11,4
	VT11, VT12	1,6	2,2	2,9
	VT13, VT14	0,15	0,3	6
	VT15	0,01	0,6	1,3
	VT16	0,01	0,6	1,3
	VT17, VT18	0,7	1,3	3
АСП	VT1	8,2	9,4	12
	VT2	0	0,6	0,5
	VT3	1	0	1,6
	VT4	1	1,6	1,3
	VT5	0	0	8,2
	VT6	0	0	12

ду составными частями осуществляются через унифицированные разъемы типа СНП и ОНП.

На корпусе установлены стрелочный индикатор, громкоговорители, микрофон и плата индикации. Установленные на плате индикации светодиоды расположены напротив прозрачных окон в зоне индикации на корпусе.

Блок УКУ (рис. 2.18) состоит из объединительной платы печатного монтажа, на которой размещены переключатели рода работ магнитолы, соединители для подключения устройств, вспомогательные электронные узлы и функциональные блоки: ПШ, ФНЧ-1, НЧО-15 (2 шт.), которые крепятся к плате УКУ общим кронштейном с по-

мощью двух стоек. Плата УКУ крепится на раме винтами.

Блок БПМ включает в себя ЛПМ с блоком управления и блок УЗВ. Блок управления содержит два модуля, соединенных жгутом: плату коммутации режимов (ПКР) и блок автостопа (АСП). Плата ПКР представляет собой печатную плату с установленным на ней блоком переключателей. Переключатели механически связаны с кнопками режимов работы ЛПМ. Плата ПКР установлена на шасси ЛПМ с помощью стоек.

Блок АСП собран на печатной плате с установленными на ней навесными элементами. Отдельными проводами плата АСП соединена с установленными на ЛПМ элек-

Таблица 2.5. Напряжения на выводах микросхем магнитолы «Ореанда-203-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение						
		1	2	3	4	5	6	7
ПЧ ДЧМ-II-6	D	1,8	1,8	0,03	1,85	1,85	6,8	0,02
	D1	0,7	0				0	
	D2	0	1,3	0,1	2,25	2,5	3,3	2,1
НЧО-15	D	12	—	—	11,8	0,7	1,3	6,5
УЗВ	DA1	1,8	5	5	0	5	5	1,8
	DA2	1,8	6	6	0	6	6	1,8

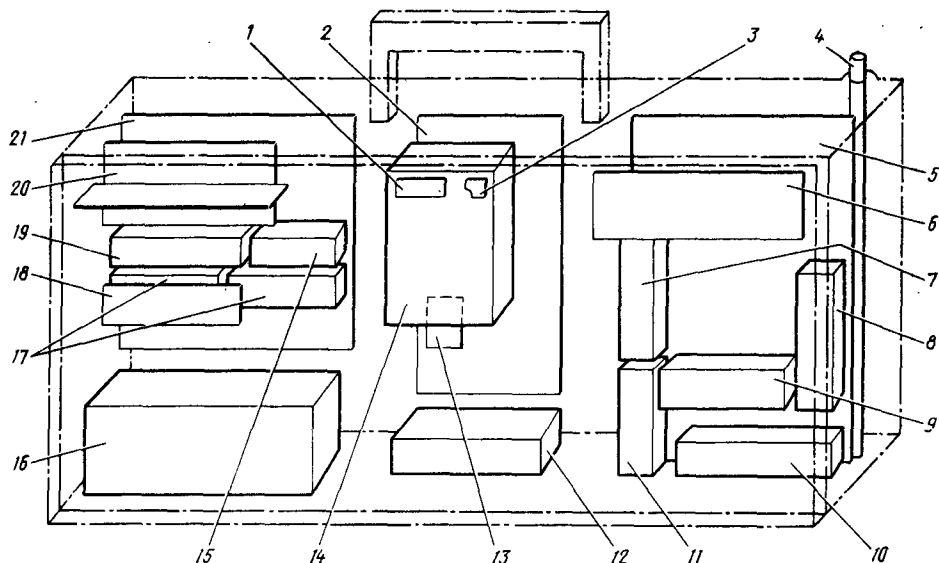


Рис. 2.17. Расположение основных узлов и блоков магнитолы «Ореанда-203-стерео» на шасси:

1 — коммутатор режимов; 2 — усилитель записи и воспроизведения; 3 — соединитель; 4 — антенна телескопическая; 5 — блок РПУ; 6 — блок ВУ; 7 — блок ПЧ; 8 — блок УКВ; 9 — блок ДЧМ; 10 — блок СД-А-7; 11 — блок ПН-15; 12 — корпус блока АИП; 13 — блок АСП; 14 — магнитофонная панель; 15 — блок ФНЧ; 16 — блок БПС; 17 — блоки НЧО-15; 18 — плата индикации; 19 — блок ПШ; 20 — блок ПУЗЧ; 21 — блок УКУ

тромагнитом, контактным датчиком останова при окончании ленты и фильтром электродвигателя. Контактный датчик останова при окончании ленты представляет систему из печатной платы со специальным зигзагообразным рисунком двух печатных проводников и скользящего контакта, закрепленного на приемном подкассетном узле. Скользящий контакт при вращении подкассетного узла периодически замыкает между собой печатные проводники, осуществляя тем самым периодическую коммутацию электрической цепи датчика автостопа. Фильтр электродвигателя включает в себя проходные конденсаторы, два дросселя и развязывающий конденсатор. Дроссели и развязывающий конденсатор расположены на вспомогательной печатной плате, кото-

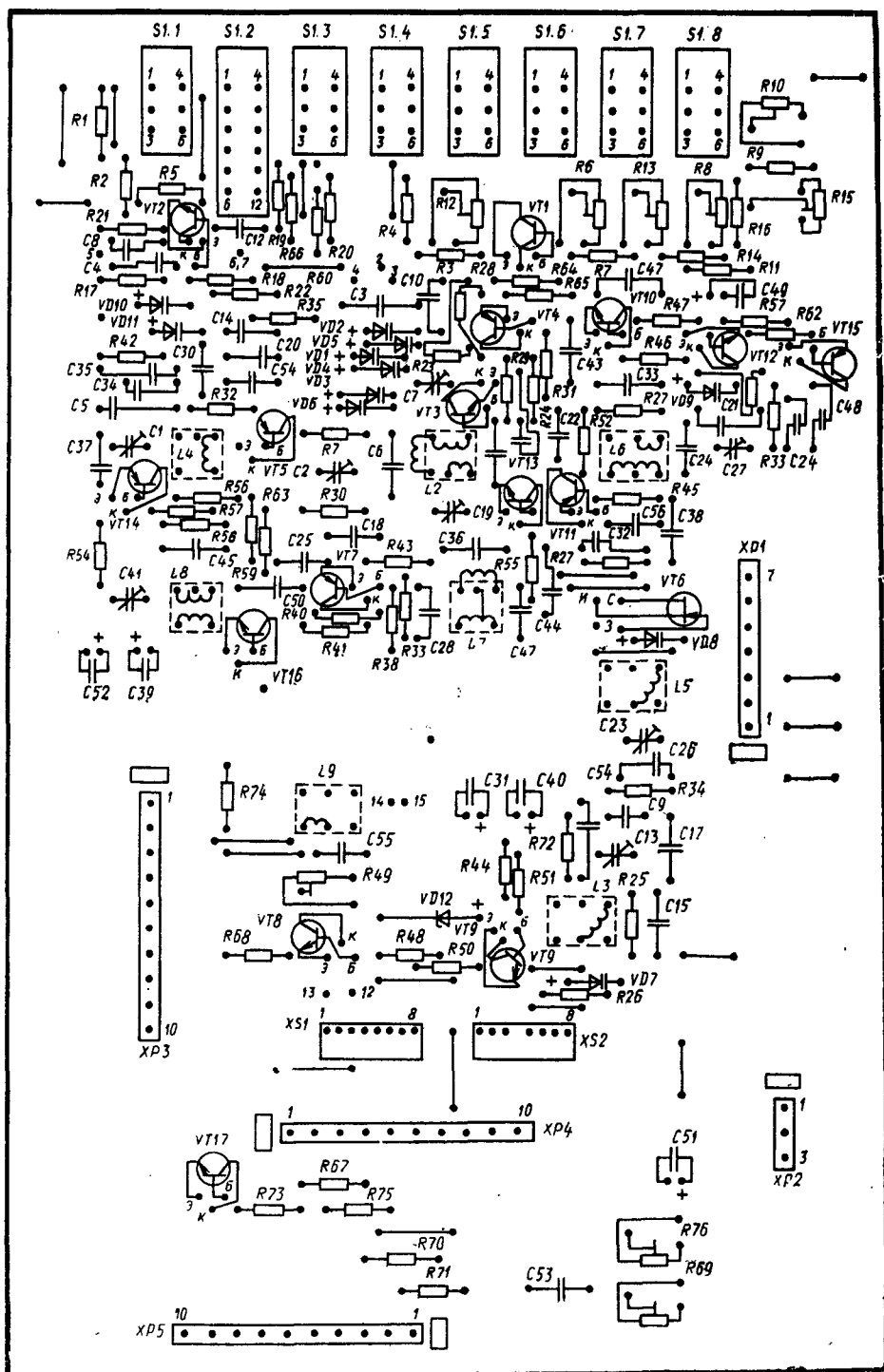
рая находится под общим экраном с электродвигателем.

Кроме указанных печатных плат на ЛПМ у блока магнитных головок располагается также плата с установленным на ней соединителем типа ОНП-КГ-26. Посредством соединителей такого же типа с ЛПМ соединяется блок УЗВ, закрепленный отдельно от ЛПМ на раме магнитолы.

Блок УЗВ представляет собой печатную плату с установленными на ней навесными элементами. Между этим блоком и ЛПМ имеется механическая связь — рычаг, который переключает (при нажатии кнопки «Запись» на ЛПМ) режим работы блока УЗВ с воспроизведения на запись. На кронштейне, установленном на плате блока, располагаются также переменные резисторы

на выводе, В

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0	0,02	0,01	1,5	1,5	1,5	5,2	5,2	5,2		
4	4	4		0						
2,5	3,5	3,5	2,5	6	0,85	0,29	2,5	2,45	2,45	2,45
0,1	0	0		6						
4,4	5,0		10		5	4,4				
5,4	6,0		12		6	5,4				



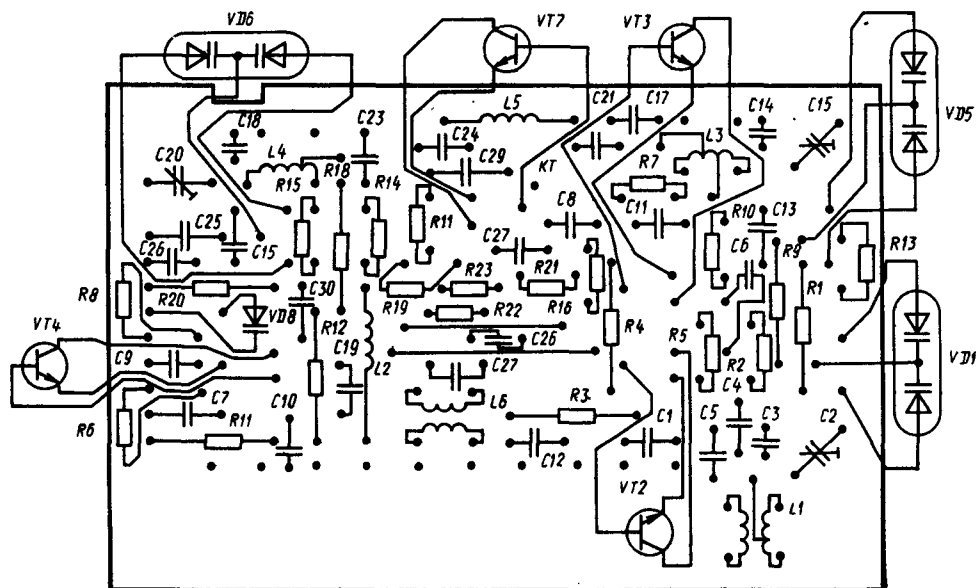
a)

Рис. 2.18. Расположение радиоэлементов на печатных платах магнитолы «Ореанда-203-стерео» (начало)

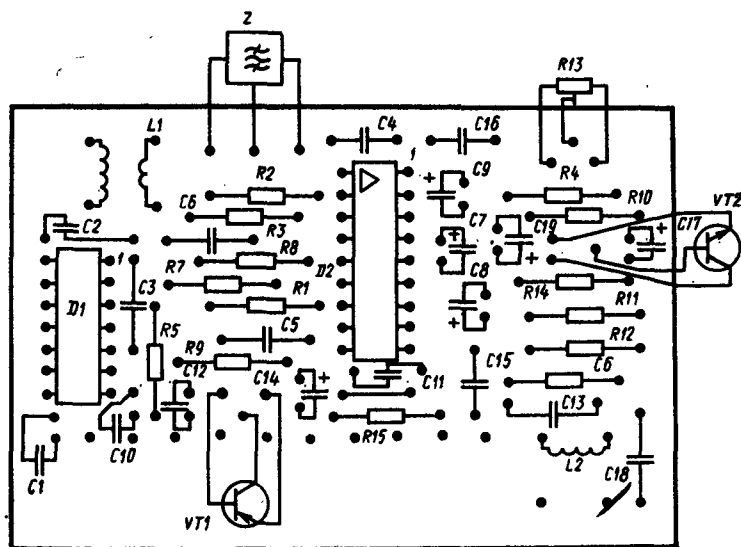
ручной установки уровня записи, а также соединители типа ОНЦ-КТ-5-16 для подключения к магнитофонной панели внешних источников сигнала на запись.

Для обеспечения двухстороннего доступа

к блоку ЛПМ плата блока УЗВ на специальных петлях может откидываться относительно рабочего положения на угол до 90°. В рабочем положении плата крепится к раме магнитолы винтами.



в)



б)

Рис. 2.18: (продолжение)

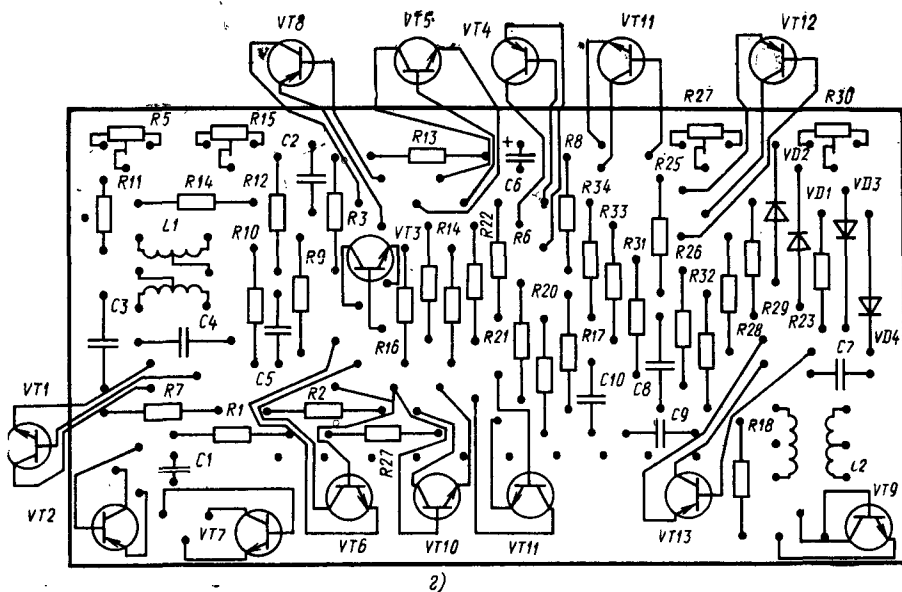


Рис. 2.18. (продолжение)

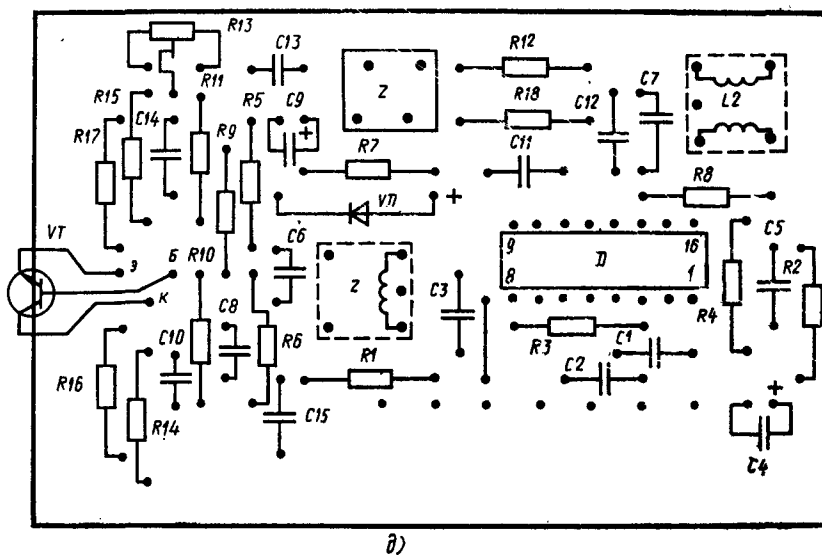
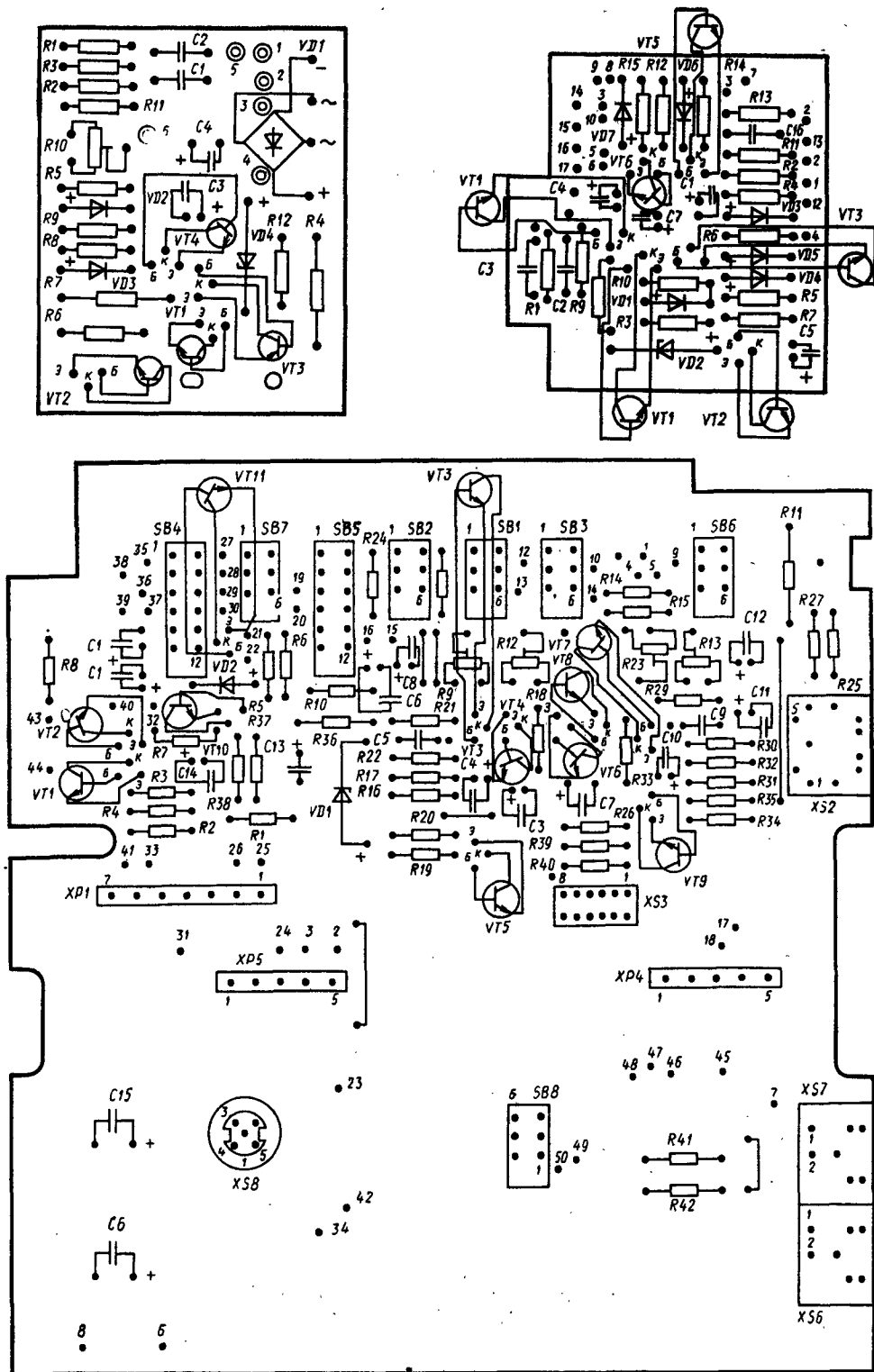
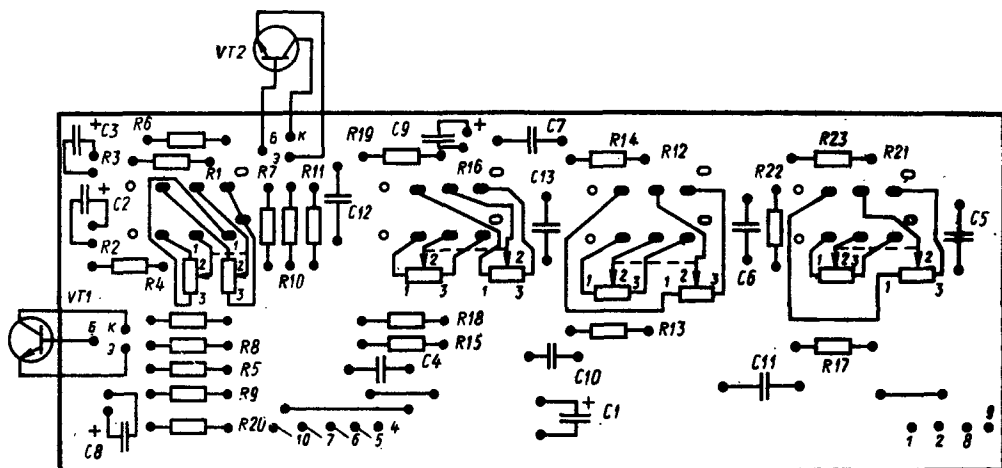


Рис. 2.18. (продолжение)



3)

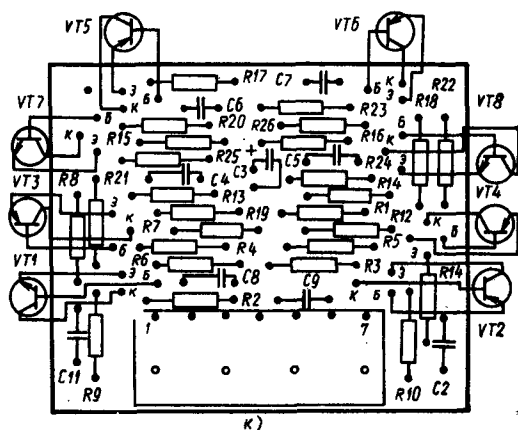


у)

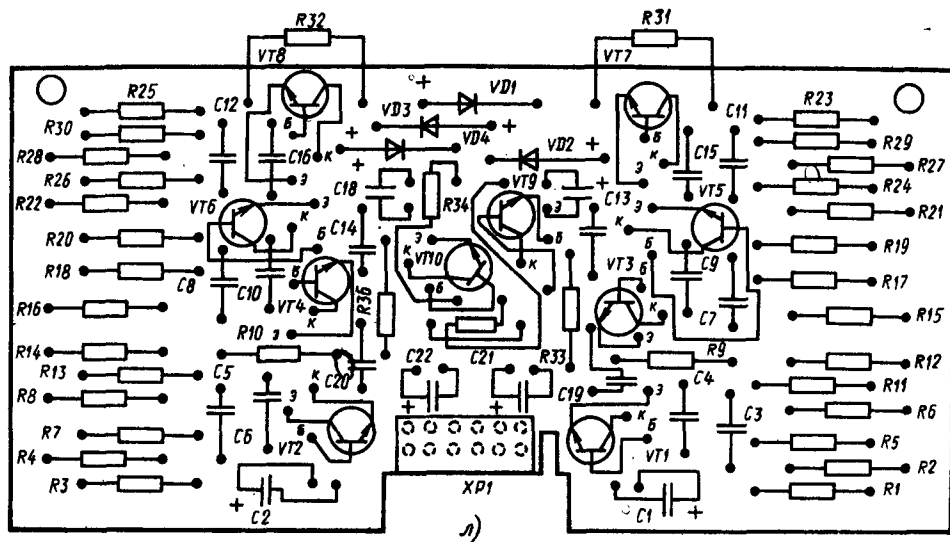
Отдельно на раме магнитолы установлен блок ПУЗЧ, содержащий кронштейн, вставляемый в пазы на раме, на котором закреплены переменные резисторы регуляторов громкости, баланса, тембра по верхним и нижним частотам, и плата ПУЗЧ. Плата ПУЗЧ с установленными на ней элементами соединяется с блоком УКУ посредством соединителя типа ОНЦ-КГ-26.

Блок РПУ выполнен в виде законченного устройства и состоит из объединительной платы, на которой размещены переключатели диапазонов, вспомогательные электронные узлы, унифицированные модули (ПН-15, СД-А-7, ДЧМ-II-6, УКВ-I-03) и блок ПЧ.

Отдельно на раме располагается узел настройки, включающий в себя верньерно-шкальное устройство ВШУ (рис. 2.19). Оно обеспечивает плавную настройку РПУ и состоит из следующих частей: зубчатых ко-



к)



л)

Рис. 2.18 (продолжение)

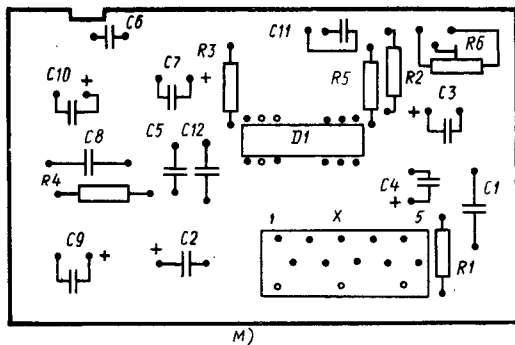


Рис. 2.18. Расположение радиоэлементов на печатных платах магнитолы «Ореанда-203-стерео»: (окончание):

а — блок РПУ; б — блок УКВ; в — блок ДЧМ; г — блок СД-А-7; д — блок ПЧ; е — блок УЗВ; ж — блок АСП; з — блок УКУ; и — блок УНЧ-П; к — блок ФНЧ-1; л — блок ПШ; м — блок НЧО-15

лес, шнура и пружины, держателя, стрелки, втулки, роликов.

Основная несущая деталь ВШУ — держатель, на котором устанавливаются все детали. Люфт в зубчатых передачах устраняется с помощью пружины, установленной в паре зубчатых колес. Шнур с пружиной располагается на роликах, стрелка указателя — на шнуре и фиксируется на держателе. Ход стрелки 120 мм.

На одном кронштейне с ВШУ смонтирована плата фиксированных настроек с установленными на ней переменными резисторами и блоком переключателя фиксированных настроек. Объединительная плата РПУ и узел настройки крепятся к раме винтами.

Блок питания выполнен в виде законченного устройства и содержит трансформатор и радиатор, на котором установлены плата стабилизатора напряжения и конденсаторы фильтра. Конструктивно все составные части блока питания объединены на радиаторе, который крепится винтами к раме.

Установленный на плате стабилизатора регулирующий транзистор винтом крепится к радиатору.

Межблочные электросоединения в магнитоле осуществляются посредством жгутов, выполненных гибким проводом типа НВ и НВЭ. Длина жгутов и их конструктивное выполнение позволяют в случае необходимости настраивать любой блок без его отсоединения. Функционально-блочный принцип конструкции магнитолы позволяет настраивать каждый модуль и блок в отдельности.

Кинематическая схема ЛПМ приведена на рис. 2.20.

Лентопротяжный механизм выполняет следующие функции: устанавливать и фиксировать кассеты во всех режимах работы с помощью кассетного отсека, транспортировать магнитную ленту в режимах воспроизведения и записи, выдвигать кассету при открытии кассетного отсека, ускоренно перематывать ленту в обоих направлениях, тормозить подкассетник в режиме останова.

Лентопротяжный механизм выполнен на штампованном шасси и содержит (см. рис. 2.20, а, б): шасси 1 с осями, стойками, штырями, центрирующими кассету, и прижимным роликом 40; пластмассовый кронштейн с укрепленным на нем двигателем 22 в экране и счетчиком ленты 54; ползун 7 с блоком головок; кнопочную станцию, обеспечивающую фиксацию всех режимов работы; узел подмотки; систему рычагов с паразитным роликом и роликами перематки, обеспечивающими перематку в обе стороны; механизм управления и блокировки, включающий кнопочный переключатель режимов работы, ползуны, пружины и другие детали; ведущий вал с маховиком 13; электромагнит 27 с системой приводных рычагов; датчик автоматического останова при окончании ленты (автостопа).

Транспортирование ленты во всех режимах работы ЛПМ осуществляется электродвигателем типа ДПЗ9-0,1-2. Электродвигатель со стабилизатором находится в маг-

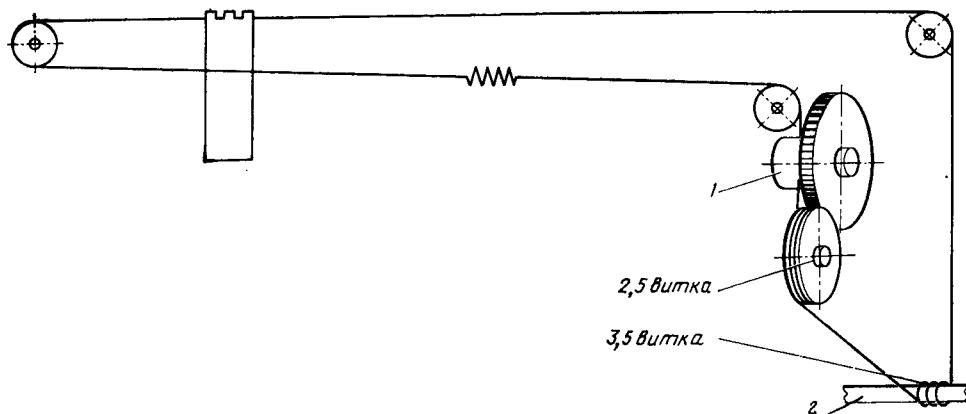


Рис. 2.19. Кинематическая схема ВШУ магнитолы «Ореанда-203-стерео»:

1 — резистор; 2 — ось ручки настройки

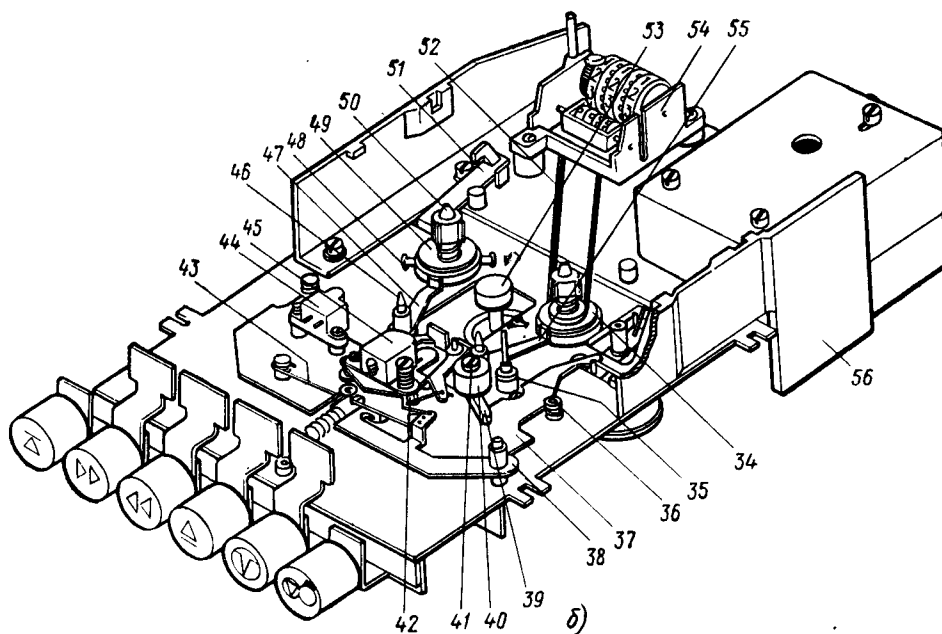
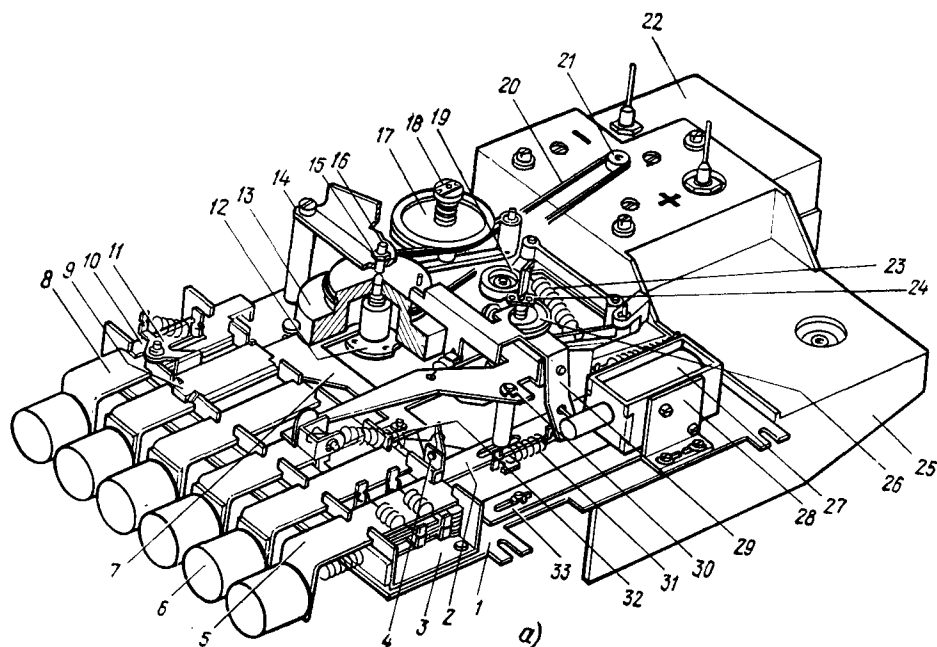


Рис. 2.20. Кинематическая схема ЛПМ магнитофона «Ореанда-203-стерео»:

а — вид снизу; б — вид сверху;
 1 — шасси; 2, 5, 7, 8, 33, 37 — ползуны; 3, 14, 25, 28, 56 — кронштейны; 4 — винт; 6, 50 — кнопки;
 9, 10 — планки; 11, 29, 30, 38, 39, 47, 51, 55 — рычаги; 12 — подшипник; 13 — вал; 15 — гайка; 16 —
 ограничитель; 17 — ролик подмотки; 18, 24, 35, 41 — шайбы; 19 — ролик; 20 — пассик; 21 — шкив;
 22 — электродвигатель; 23, 31, 32, 42, 43, 48 — пружины; 26 — ролик; 27 — электромагнит; 34, 49 —
 подкассетники; 36 — винт; 40 — ролик; 44 — головка стирающая; 45 — головка универсальная; 46 —
 ось; 52 — пассик; 53 — ролик перемотки; 54 — счетчик ленты

нитном экране, при этом через отверстие в экране обеспечивается доступ к элементу регулировки частоты вращения электродвигателя. Посредством резинового пассика 20 вращение передается на маховик и ведущий вал 13. Ведущий вал вращается в подшипнике скольжения из пористой бронзы. Нижний конец вала опирается на подпятник. На валу установлена шайба 35, предохраняющая рабочий конец вала от попадания масла, а верхний подшипник — от пыли.

Подающий подкассетник (рис. 2.21) служит для передачи вращения на катушку во время перемотки назад. Втулка 4 подкассетника, изготовленная из сополимера СФД, свободно перемещается по шестиграннику подкассетника. Своими наружными ребрами втулка входит в зацепление со звездочками кассеты и передает движение катушек кассеты. Резиновое кольцо 7 служит для передачи вращения подкассетнику при перемотке назад. Подкассетник фиксируется на стойке шасси кнопкой 5. Стойка 3 запрессована во втулку 1, которая крепится на шасси развальцовкой. Фторопластовая шайба 6 уменьшает трение и акустический шум подкассетника. Подающий подкассетник имеет элемент подтормаживания (пружину 2), обеспечивающий необходимое натяжение магнитной ленты в кассете. Кон-

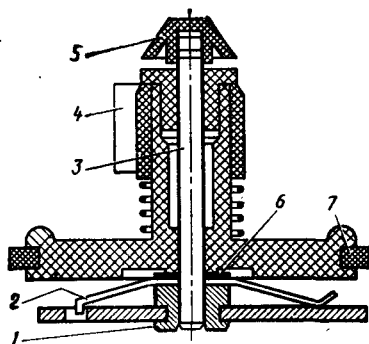


Рис. 2.21. Подающий подкассетник:
1, 4 — втулки; 2 — пружина; 3 — стойка; 5 —
кнопка; 6 — шайба; 7 — резиновое кольцо

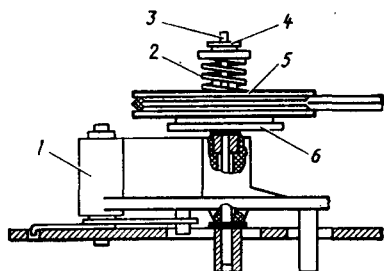


Рис. 2.22. Механизм подмотки:

1 — рычаг; 2 — пружина; 3 — вал; 4 — запорная шайба; 5, 6 — детали фрикционной муфты

струкция приемного подкассетника аналогична конструкции подающего, но он дополнительно содержит датчик автостопа.

Ролик подмотки (рис. 2.22) служит для создания на приемном подкассетнике момента подмотки и состоит из рычага 1 и фрикционной муфты (детали 5, 6) с регулируемым моментом трения. Рычаг выполнен из сополимера СФД. Вал 3 свободно вращается в отверстии рычага и во втулке, выполненной из пористой бронзы. Для регулирования момента трения следует сдвинуть запорную шайбу 4 вдоль оси вала. Фрикционная пара муфты: сукно капсюльное — сополимер СФД.

Механизм перемотки (рис. 2.23) состоит из пластмассового кронштейна 4, на котором укреплены качающиеся рычаги 2, 5 с роликами 1, 9. Рычаги стянуты пружиной 3, благодаря чему ролики находятся в кинематическом зацеплении. Ролик 9 является деталью фрикционной предохранительной муфты. Момент трения регулируется путем сдвигания шайбы вдоль оси 8. Фрикционная пара муфты: сукно капсюльное — сополимер СФД.

Лентопротяжный механизм работает следующим образом (см. рис. 2.20). Включение ЛПМ в режим «Воспроизведение» осуществляется нажатием соответствующей кнопки. При этом ползуны с блоком головок движется вперед и вводит головки в кассету; ролик 40 прижимает магнитную ленту к ведущему валу; рычаги 47 и 55 отводятся, и растормаживаются подкассетники 34 и 49, ролик подмотки 17 подводится к приемному подкассетнику 34; включается электродвигатель; блокируется открывание крышки кассетного отсека; кнопка «Воспроизведение» фиксируется.

Включение ЛПМ в режим «Перемотка вперед» осуществляется нажатием соответствующей кнопки. При этом происходит

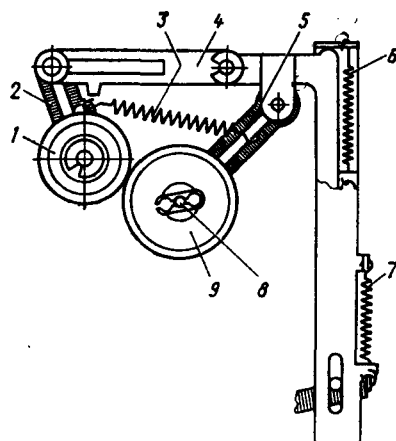


Рис. 2.23. Механизм перемотки:

1, 9 — ролики; 2, 5 — качающиеся рычаги; 3, 6, 7 — пружины; 4 — кронштейн; 8 — ось

следующее: растормаживаются подкассетники 34, 49; ролик перемотки 53 и ролик 26 с фрикционной муфтой кинематически замыкают маховик вала 13 и приемный подкассетник 34; включается электродвигатель 22; кнопка «Перемотка вперед» фиксируется; блокируется открывание крышки кассетного отсека.

Режим «Перемотка назад» осуществляется при нажатии соответствующей кнопки. При этом происходит следующее: ролик 19 заклинивается между маховиком вала 13 и роликом 26, а ролик перемотки 53 подходит к подающему подкассетнику; растормаживаются подкассетники 34, 49; включается электродвигатель 22; кнопка «Перемотка назад» фиксируется; блокируется открывание крышки кассетного отсека.

При одновременном нажатии кнопок «Воспроизведение» и «Запись» включается режим «Запись». Это возможно только при установленной на ЛПМ кассете с предохранительными упорами; механизм ЛПМ устанавливается в положение, описанное для режима «Воспроизведение».

При нажатии кнопки «Пауза» происходит следующее: ползун 37 с универсальной 45 и стирающей 44 головками отводится назад; прижимной ролик 40 отходит от ведущего вала; ролик подмотки 17 отводится от приемного подкассетника 34; кнопка «Пауза» фиксируется. Для возврата кнопки «Пауза» в исходное положение ее следует нажать повторно.

При нажатии кнопок «Воспроизведение» и «Перемотка вперед» или «Воспроизведение» и «Перемотка назад» происходит следующее: повторяются срабатывания элементов ЛПМ при включении его в режим «Воспроизведение»; отводятся назад ползун и ролик 40; повторяется срабатывание элементов ЛПМ при включении его в режим «Перемотка»; осуществляется фиксация названных кнопок. Одновременно на плате коммутации режимов ПКР включаются переключатели S2 «Запись» и S3 «Перемотка вперед» или S2 «Запись» и S4 «Перемотка назад» соответственно, что переводит электронное устройство в режим автопоиска.

При считывании универсальной головкой паузы между фонограммами электронным устройством БПМ вырабатывается управляющий электрический импульс, приводящий к срабатыванию электромагнита 27. При этом шток электромагнита поворачивает рычаг 29 вместе с рычагом 30, рычаг 30 отключает одну из включенных кнопок «Перемотка вперед» или «Перемотка назад» и осуществляет возврат этих кнопок в исходное положение. Связанные с кнопками переключатели S3 «Перемотка вперед» или S4 «Перемотка назад» соответственно переводят электронную часть БПМ в режим «Воспроизведение».

При нажатии кнопки «Выброс кассеты» происходит следующее: если не нажаты кнопки «Перемотка назад», «Перемотка вперед», «Запись» и «Воспроизведение», то открывается крышка кассетного отсека;

если нажата одна из кнопок перечисленного ряда или их комбинация, происходит отключение ЛПМ без открывания крышки кассетного отсека.

Работа автостопа в режимах «Воспроизведение», «Перемотка» и «Запись» осуществляется следующим образом. В случае прекращения вращения приемного подкассетника электронный блок АСП вырабатывает электрический импульс, приводящий к срабатыванию электромагнита 27. Срабатывание электромагнита приводит к отключению ЛПМ.

Моточные данные контурных катушек индуктивности, трансформаторов и дросселей приведены в табл. 2.6.

Порядок разборки и сборки магнитолы. Разборка и сборка магнитолы производится при обязательном отключении ее от сети.

Разборку магнитолы начинают со снятия корпуса, для чего необходимо: удалить пломбировку и отвинтить контрольный винт, расположенный под крышкой кассетного отсека; отвинтить восемь винтов, крепящих корпус к несущей раме; снять корпус. Затем отсоединить разъем X8 платы УКУ (подключение громкоговорителей); отсоединить разъем X1 ПИ (подключение микрофонов); снять ручку настройки с правой стороны магнитолы; отвинтить винты на боковых щеках и на задних крышках; снять боковые щеки, задние крышки; снять ручки вращения с верхней панели магнитолы; снять верхние крышки. Таким образом осуществляется доступ ко всем блокам магнитолы.

Собирают магнитолу в обратном порядке.

При необходимости дальнейшую разборку магнитолы по блокам проводят в следующем порядке. Для доступа к плате УЗВ необходимо отвинтить четыре винта, крепящие блок УЗВ к боковым стойкам рамы, и один винт, крепящий кронштейн УЗВ к верхней части рамы; откинуть плату блока УЗВ на 90° на двух петлях, закрепленных на одной из средних стоек. Таким образом открывается двухсторонний доступ ко всем частям БПМ, ЛПМ, УЗВ, АСП.

Блок УКУ разбирают в следующем порядке: вынимают ПУЗЧ из рамы по направляющим; отвинчивают два винта, удерживающие кронштейн крепления модулей; снимают кронштейн; вынимают нужный модуль. Для снятия платы УКУ необходимо отвинтить пять винтов, крепящих плату к раме. Для снятия рычага, толкающего шток переключателя, необходимо отвинтить четыре винта на кронштейне, удерживающем этот рычаг и закрепляющем соединитель стереотелефонов на плате УКУ.

Блок РПУ разбирают в следующем порядке: отсоединяют разъемы X1 (подключение РПУ и УКУ) и X2 (подключение ВУ к РПУ); отвинчивают три винта, крепящие ВУ к раме, и снимают этот блок, освободив тем самым полный доступ к плате РПУ. Для съема платы РПУ с рамы нуж-

но снять телескопическую антенну и отвинтить пять винтов, крепящих плату к раме. Функциональные модули с платы РПУ снимаются путем разборки индивидуального

крепления каждого модуля (винтовые крепления для блоков УКВ-I-03С, ПН-15 и ДЧМ-II-6 или пружинные затворы для остальных блоков).

Т а б л и ц а 2.6. Моточные данные контурных катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов магнитолы «Ореанда-203-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Вывод	Моточные данные		Тип сердечника	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее
			Число витков	Марка и диаметр провода, мм			
РПУ	L1.1	1—2	20	ПЭВ-1 0,2	M400HH C8×160	180	890
	L1.2	3—4	58	ПЭШО 10×0,07	M400HH C8×160		
	L1.3	7—8	31×9	ПЭВ-1 0,2	M400HH C8×160		
	L1.4	5—6	16	ПЭВ-1 0,2	M400HH C8×160		
	L3		18	ПЭВ-1 0,2	CC100HH-12		
	L2		4	ПЭВ-2 0,12	CC600HH-12	900	35
			3×4	ПЭВ-2 0,12	M600HH-8		
			26×4	ЛЭП 5×0,06	CC600HH-12		
	L4		455×4	ПЭВ-2 0,12	M600HH-8		
	L5		18	ПЭВ-1 0,2	CC100HH-12		
	L7.1		24×4	ЛЭП 3×0,06	CC600HH-12	140	50
			Отвод от 90 витка				
	L7.2		4×4	ПЭВ-2 0,12	M600HH-8	1000	20
	L8.1		55×4	ЛЭП 3×0,06	CC600HH-12		
			Отвод от 200 витка				
	L8.2		5×4	ПЭВ-2 0,12	M600HH-8		
	L6.1		16	ПЭВ-1 0,2	CC100HH-12		
	L6.2		9	ПЭВ-2 0,12	CC100HH-12	130	80
	L9		10	ПЭВ-1 0,2	CC100HH-12		
	L1		23×4	ПЭВ-2 0,12	CC600HH-12		
ПЧ					M600HH-8		
	L2		23×4	ПЭВ-2 0,12	CC600HH-12	130	80
ДЧМ-II-6			5×4	ПЭВ-2 0,12	M600HH-8	3,2	30
	L1		24	ПЭВТЛ-1 0,16	CC100HH-12		
			12	ПЭВТЛ-1 0,16	CC100HH-12		
УКВ	L2		6	ПЭВТЛ-1 0,16	CC100HH-12	0,57	30
	L1.1		9,5	ПЭВТЛ-1 0,224	CC13B41-8		
	L1.2		5 ¹ / ₄	Проволока медная луженая 0,5			
			Отвод от 3 ⁷ / ₈ витка				
	L2		До заполнения	ПЭВТЛ-1 0,1			
СД-A-7			4 ¹ / ₄	Намотка однослойная виток к витку		100	100
	L3		Отводы от 1 ¹ / ₈ и от 1 ³ / ₈	Проволока медная луженая 0,5	CC13B41-8		
	L4		5 ¹ / ₄	То же	Латунный		
			Отвод от 7 ⁷ / ₈			14	21
	L5		20	ПЭВТЛ-1 0,14			
	L6.1		21,5	ПЭВТЛ-1 0,125	CC1000HH-12		
	L6.2		3,5	ПЭВТЛ-1 0,125	CC1000HH-12		
	L2.1		180	ПЭВТЛ-2 0,08	CC600HH-12		
	L2.2		600		M600HH-8		
			Отвод от 300 витка				

Блок	Обозначение на схеме	Вывод	Моточные данные		Тип сердечника	Индуктивность, мГн	Добротность, не менее
			Число витков	Марка и диаметр провода, мм			
ПН-15	L1.1		480	ПЭВТЛ-1 0,1	CC600HH-12	2,5	21
			Отвод от 240 витка 400	ПЭВТЛ-1 0,1	M600HH-8 CC600HH-12 M600HH-8		
	Li.2		Отвод от 200 витка			7×10 ⁴	115
			225×2	ПЭВТЛ-2 0,1	Чашка		
ЛПМ	T	1—2	3,1	ПЭВТЛ-2 0,1	M200HM1-16B18	5500	95
		3—4	18	ПЭВТЛ-2 0,1			
	YA1	5—6	1200	ПЭВ-2 0,315	M600HH-3 M2,8×12 M600HH-10 48,6×6,75×3,75 M600HH-3 C2,8×12 M600HH-10 48,6×6,75×3,75 M600HH-3 C2,8×12 M600HH-10 48,6×6,75×3,75 Чашка M200	900	80
			420	ПЭВТЛ-1 0,09			
УЗВ	L3, L5	1—3				4500	30
	L2, L4	1—3	180	ПЭВТЛ-1 0,09		1500	30
БПС	L1	1—5	390	ПЭВТЛ-1 0,09		1500	30
	T1	1—5—8	2×28	ПЭВТЛ-1 0,15		1500	30
	T	3—4	65	ПЭВТЛ-1 0,15	HM-15 B14		
		6—7	14	ПЭВТЛ-1 0,15	HM-15 B14		
		4—2	80	ПЭВТЛ-1 0,12	HM-15 B14		
		1—2	1180	ПЭВ-2 0,224			
		2—3	1020	ПЭВ-2 0,224			
		4—5	86	ПЭВ-2 0,71			
		1'—2'	861 180	ПЭВ-2 0,224			
		2'—3'	1020	ПЭВ-2 0,224			
		4'—5'	86	ПЭВ-2 0,71			

Узлы ЛПМ, расположенные с лицевой стороны, становятся доступными после снятия крышки кассетного отсека. Для освобождения крышки нужно снять фиксирующую пружину, а затем отверткой слегка отогнуть боковую стенку крышки так, чтобы фиксирующий выступ вышел из зацепления с выступом кронштейна. После этого нужно извлечь крышку кассетного отсека.

Для замены стирающей 44 и универсальной 45 головок нужно, отвинтив два винта, снять плату ПКР. При этом освобождается доступ к блоку головок. Для замены головок отпаявают от ее выводов соединительные провода и, отвинтив два винта, снимают головку.

Для ремонта или замены прижимного ролика 40 нужно снять пластмассовую шайбу 41, после чего прижимной ролик легко снимается. Для снятия подкассетников 34 и 49 снимают кнопку 50. Для снятия переключателей рода работ ЛПМ следует предварительно снять рычаг автостопа 30, запорную

шайбу и пружину 32. После этого отвинтить четыре винта, которые крепят кронштейн переключателя рода работ 3 к шасси.

Для снятия маховика с ведущим валом 13 нужно снять защитную шайбу 35, отвинтить один винт крепления кронштейна 14, а другой винт отпустить. После этого отвести кронштейн в сторону и извлечь маховик с ведущим валом, слегка отведя при этом ролик подмотки 17. Чтобы освободить подшипник 12 для его замены или ремонта, предварительно необходимо снять ползун 7, а затем отвинтить три винта, которыми он крепится к шасси. Для снятия счетчика ленты 54 нужно отвинтить два самонарезающих винта, которыми он крепится к пластмассовому кронштейну.

Электродвигатель ЛПМ находится в экране 22. Для его замены необходимо снять верхнюю крышку экрана, отвинтив три винта крепления. После этого отвинтить два винта крепления кронштейна платы стабилизации частоты вращения электродвигате-

ля и извлечь плату. Затем со стороны шкива электродвигателя отвинтить винт крепления кронштейна платы фильтра. Затем извлечь кронштейн с платой и отпаять провода, идущие от нее к плате стабилизации.

После извлечения платы фильтра необходимо отвинтить три винта крепления электродвигателя и извлечь его вместе с платой стабилизации.

«ТОМЬ-206-СТЕРЕО» И «НЕРЛЬ-206-СТЕРЕО»

«Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» — переносные кассетные стереофонические магнитолы второй группы сложности, предназначены для присоединения РВ станций в диапазонах СВ, КВ и УКВ моно- и стереофонических программ по системе с полярной модуляцией, а также для записи и воспроизведения музыкальных и речевых программ на магнитную ленту, размещенную в кассете типа МК-60. Запись производится как с собственного приемника, так и с внешних источников сигналов (другого радиоприемника или магнитофона, электропроигрывающего устройства, телевизора, трансляционной линии).

Магнитолы имеют стереофоническую, однокорпусную, четырехдорожечную магнитофонную панель.

Магнитолы «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» различаются только внешним оформлением.

Магнитолы позволяют:

принимать РВ станции в диапазоне СВ на встроенную магнитную антенну, а в диапазонах КВ и УКВ — на телескопическую выдвижную антенну;

принимать РВ станции на подключаемую внешнюю антенну;

фиксировать настройки в диапазоне УКВ на три заранее выбранные станции;

вести автоматическую индикацию приема стереофонической передачи;

вести бесшумную настройку в диапазоне УКВ;

автоматически подстраивать частоту гетеродина в диапазоне УКВ;

записывать от собственного радиоприемника, со встроенных электретных или выносных микрофонов, звукозаписывающей, ТВ и РВ приемников, радиотрансляционной линии, другого магнитофона с одновременным прослушиванием записываемой программы;

акустически воспроизводить записанные или принимаемые РВ программы через два встроенных громкоговорителя типа 2ГД-40, подключаемые головные стереотелефоны или внешние акустические системы левого и правого каналов.

При приеме стереофонических передач или проигрывании стереофонических фонограмм с магнитной ленты на собственную (встроенную) акустическую систему в магнитолах предусмотрены:

электронная система расширения стереобазы, позволяющая получать эффект стереофонического звучания при малой базе расположения собственных излучающих головок громкоговорителей;

электрическое воспроизведение записан-

ных и принимаемых программ через гнездо линейного выхода с помощью подключаемого внешнего усилителя с акустическими системами;

контроль уровня записи с помощью встроенных индикаторов;

снижение шумов ленты при воспроизведении фонограмм с помощью встроенной системы шумопонижения;

автоматическое стирание старой записи при записи новой;

ускоренная перемотка ленты в обоих направлениях с фиксацией клавиши перемотки при ее нажатии;

временная остановка ленты при записи или воспроизведении;

изменение частоты генератора стирания и подмагничивания при появлении интерференционных помех (свистов) во время записи от собственного радиоприемника в диапазоне СВ;

контроль расхода и ускорение поиска требуемого участка ленты по счетчику с кнопкой сброса;

работа от автономного источника питания (батарей из шести элементов типа 373);

работа от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц через встроенный блок питания;

работа от внешнего источника постоянно-го напряжения 9 В.

В магнитолах имеются гнезда и разъемы для подключения внешних антенн, заземления, головных стереотелефонов, микрофона, звукозаписывающей, радиоприемника, внешнего усилителя (гнездо линейного выхода магнитофона и выход детектора приемника магнитолы), двух внешних акустических систем (правого и левого каналов).

Технические характеристики:

Радиоприемная часть

Диапазоны принимаемых частот (воли), кГц (м), не уже:	
СВ, кГц (м)	525,0...1605,0 (571,4...186,9)
КВ1, МГц (м)	5,95...6,2 (50,4...48,4)
КВ2, МГц (м)	9,5...9,775 (31,6...30,7)
УКВ, МГц (м)	65,8...73,0 (4,56...4,11)

Реальная чувствительность при отношении сигнал — шум не менее 20 дБ в диапазонах СВ, КВ1, КВ2 и не менее 26 дБ в диа-

пазоне УКВ с внутренней антенны, мВ/м, не хуже:

СВ	1,5
КВ1, КВ2	0,35
УКВ	0,015

Реальная чувствительность в диапазоне УКВ с внутренней антенны при соотношении сигнал — шум 50 дБ, мВ/м, не хуже

СВ	0,1
----	-----

Максимальная чувствительность с внутренней антенны, мВ/м, не хуже:

СВ	0,5
КВ1, КВ2	0,1
УКВ	0,12

Селективность по соседнему каналу (при расстройке на ± 9 кГц) в диапазоне СВ, дБ, не менее

	30
--	----

Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее:

СВ	20
КВ1, КВ2	10
УКВ	26

Действие АПЧ в диапазоне УКВ:

коэффициент АПЧ, раз, не менее	2
полоса захвата, кГц, в пределах	150—600
полоса удержания, кГц, в пределах	300—1200

Действие АРУ в диапазонах СВ, КВ1, КВ2:

изменение напряжения на входе, дБ	40
изменение напряжения на выходе, дБ, не более	10

Коэффициент гармоник по электрическому напряжению, %, не более:

тракта АМ при глубине модуляции 0,8 и номинальной выходной мощности:	
до 400 Гц	8
свыше 400 Гц	7
тракта ЧМ при девиации частоты ± 50 кГц и номинальной выходной мощности:	
до 400 Гц	2
свыше 400 Гц	3

Номинальный диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению, Гц:

по тракту АМ	125...4000
по тракту ЧМ	125...10 000

Частотная характеристика сквозного электрического тракта приемника в диапазоне УКВ в стереорежиме, измеренная на выходе для подключения магнитофона (при неравномерности 4 дБ), Гц, не хуже

	80...12 500
--	-------------

Коэффициент гармоник тракта приемника со входа антенны в стереорежиме, измеряемый на выходе для подключения магнитофона на запись на частотах 315, 1000, 5000 Гц, %, не более

	3
--	---

Переходные затухания между стереоканалами по всему тракту приемника на частотах 315, 1000 и 5000 Гц, дБ, не менее

	20
--	----

Изменение выходного напряжения при переходе со стерео на монорежим, дБ, не более

	4
--	---

Рассогласовывание стереоканалов по усилению всего стереотракта по электрическому напряжению на частотах 315 и 5000 Гц, дБ, не более

	4
--	---

Порог срабатывания индикатора наличия стереопередачи, мкВ/м, не более

	20
--	----

Магнитофонная часть

Номинальная скорость движения магнитной ленты, см/с

	4,76
--	------

Отклонение скорости движения магнитной ленты от номинального значения, %, не более

	± 2
--	---------

Коэффициент детонации, %, не более

	0,35
--	------

Рабочий диапазон частот на линейном выходе, Гц, не хуже

	63...10 000
--	-------------

Напряжение на линейном выходе, мВ, в пределах

	400...600
--	-----------

Относительный уровень помех на линейном выходе, дБ, не менее:

в канале воспроизведения	44
в канале записи — воспроизведения	42
в канале записи — воспроизведения при записи со встроенных электрических микро-	

фоноз, дБ, не менее	30
Снижение уровня шумов и помех при включении системы шумопонижения, дБ, не менее	2,5
Относительный уровень стирания на частоте 1000 Гц, дБ, не менее	60
Коэффициент гармоник на линейном выходе, %, не более	5

Общие параметры

Выходная мощность, Вт:	
номинальная	0,5
максимальная при питании от автономных источников постоянного тока	$1,3 \pm 0,1$
максимальная при питании от сети переменного тока	$2,5 \pm 0,5$
Диапазон регулирования громкости, дБ, не менее	40
Диапазон регулирования тембра, дБ, не менее:	
на нижней частоте 100 Гц:	
подъем	5
завал	5
на верхней частоте 10 000 Гц:	
подъем	5
завал	5
Максимальное изменение напряжения частоты 1000 Гц при изменении положения регуляторов тембра из одного крайнего положения в другое, дБ, не более	3
Потребление электроэнергии:	
ток покоя, мА, не более	100
мощность, Вт, не более:	
$P_{\text{вых}} = 0,4 P_{\text{ном}}$	3
$P_{\text{вых}} = P_{\text{ном}}$	6
Пределы регулирования стереобаланса, дБ, не менее	6
Рассогласование усиления стереоканалов на частоте 1000 Гц при изменении положения регулятора громкости, дБ, не более	4
Габаритные размеры, мм, не более	$445 \times 269 \times 136$
Масса без кассеты и элементов питания, кг, не более	7,2

Принципиальная схема. Магнитолы «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» выполнены по единой принципиальной электрической схеме, построение которой рассмотрено применительно к одной модели. Функционально магнитола состоит из трех блоков (рис. 2.24): блока радиоприемника (блок 1), магнитофонной панели (блок 2) и блока питания (блок 3).

Блок радиоприемника выполнен по функционально-блочному принципу. Тракт ЧМ (рис. 2.25) содержит три унифицированных функциональных блока: УКВ-1-3С (1-У1), ДЧМ-II-5 (1-У2), СД-А-7 (1-У4), а также блок фиксированных настроек на три радиостанции (блок ФН).

Блок УКВ-1-3С усиливает и преобразует сигналы РЧ в сигналы ПЧ—ЧМ (10,7 МГц). Входной сигнал РЧ поступает на вывод 10 разъема 1-Х2 с гнезда для подключения внешней антенны УКВ диапазона через конденсатор 1-С66 или с телескопической антенны через конденсатор 1-С1 и контакты 8 и 9 переключателя S2-1. Выходной сигнал ПЧ снимается с вывода 6 блока УКВ и подается на вход блока ДЧМ-II-5 (вывод 1 разъема 1-Х3).

Более подробно блок УКВ-1-3С рассмотрен применительно к тюнеру «Радиотехника-Т101-стерео» (см. рис. 4.7).

Блок ДЧМ-II-5 содержит усилитель-ограничитель, детектор ЧМ сигнала и устройство бесшумной настройки. Выходной сигнал звуковой частоты с контакта 4 разъема 1-Х3 через подстроечный резистор 1-Р11 и контакты 15, 14 переключателя S2-1 поступает на предварительный УЗЧ на транзисторах 1-VT1, 1-VT2, служащий для согласования по уровню сигналов блоков ДЧМ-II-5 и СД-А-7. С выхода предварительного УЗЧ сигнал подается на вход стереодекодера СД-А-7 (на вывод 1).

В тракте УКВ имеется система АПЧ, включаемая кнопкой 1-С3. В качестве управляющего напряжения используется постоянная составляющая продетектированного блоком ДЧМ-II-5 ЧМ сигнала, подаваемого с вывода 5 блока 1-У2 на вывод 1 блока 1-У1 через кнопку 1-С3, резистор 1-Р13 и дроссель 1-Л1.

Более подробно блок ДЧМ-II-5 рассмотрен применительно к радиоприемнику «Океан-221» (см. рис. 1.34).

Блок стереодекодера СД-А-7 рассмотрен применительно к тюнеру «Радиотехника-Т101-стерео» (см. рис. 4.9). При приеме стереосигнала автоматически включается светодиод 1-VD1 (рис. 2.25). Стереосигнал прослушивается при нажатии кнопки 1-С4-1 «Стерео». При этом на вход блока УЗЧ поступает сигнал с выхода стереодекодера через контакты 8, 10, разъема 1-Х4, контакты 20, 21, 11, 12 переключателя 1-S2-1 и активные ФНЧ, выполненные на транзисторах 1-VT11, 1-VT13 (правый канал), 1-VT12, 1-VT14 (левый канал). В режиме «Моно» выходы этих фильтров закорачиваются через резисторы 1-Р39 и 1-Р40 переключателем 1-С4-1.

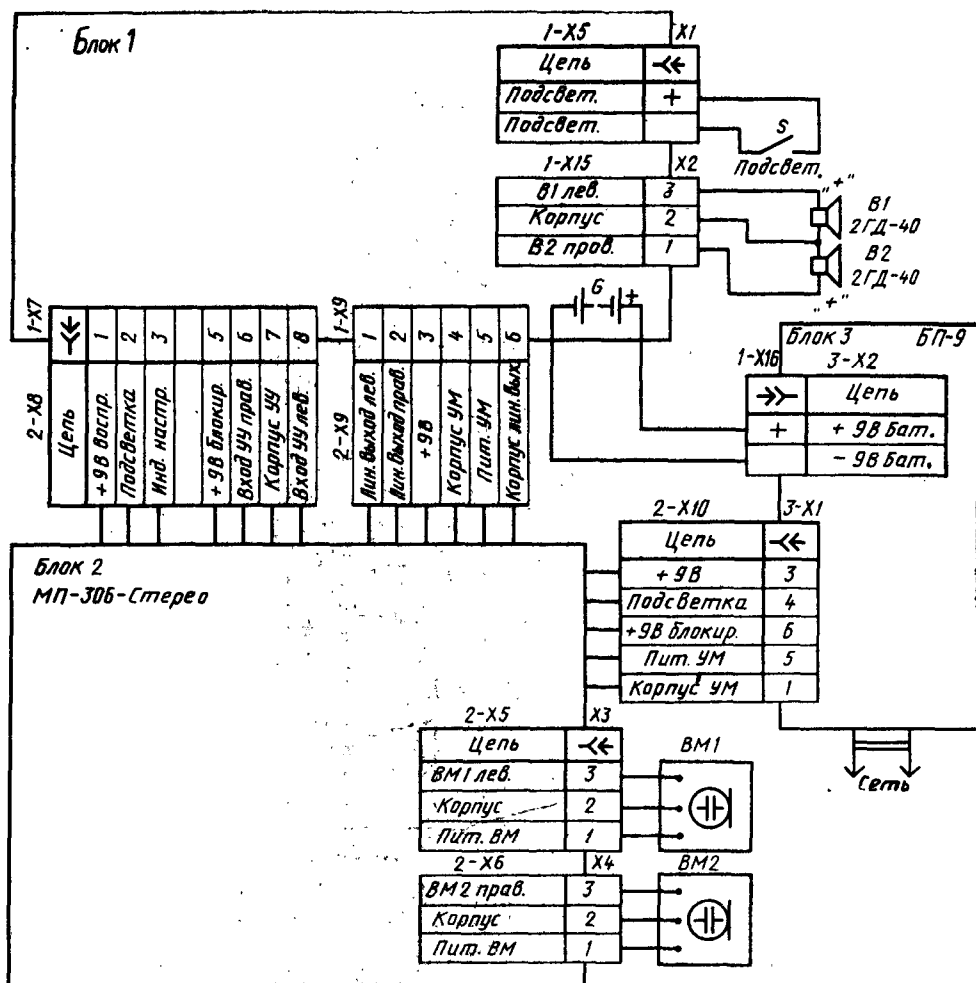


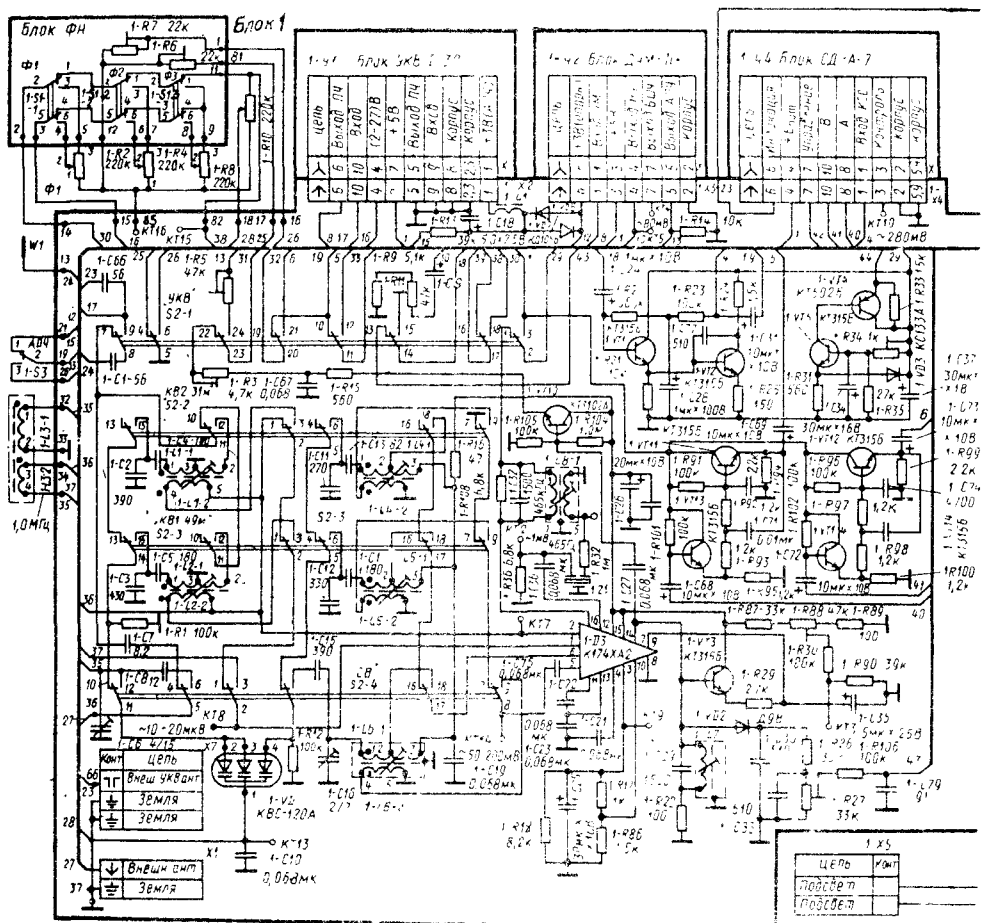
Рис. 2.24. Функциональная схема магнитофона «Том-206-стерео»

Для перестройки варикапных матриц блока УКВ на его вывод 4 подается с потенциометра 1-R10 «Настройка» напряжение 2 ... 30 В. Помимо этого основного потенциометра имеются еще три дополнительных потенциометра фиксированных настроек 1-R2, 1-R4, 1-R8, каждый из которых позволяет настроиться на одну заранее выбранную станцию и прослушивать ее в дальнейшем, включая для этого одну из кнопок Ф1—Ф3 (1-S1-1, 1-S1-2, 1-S1-3).

Тракт АМ (рис. 2.25) обеспечивает прием в диапазонах СВ, КВ1 и КВ2. Прием в диапазоне СВ ведется на внутреннюю магнитную антенну, а в диапазонах КВ1 и КВ2 — на телескопическую. Имеются также разъемы для подключения внешней антенны. Внешняя антенна связана с входным контуром в диапазоне СВ конденсатором связи 1-C8. В диапазоне КВ связь внешней антенны с входными контурами индуктивно-емкостная. Сигнал с внешней антенны

через емкость связи 1-C7 поступает на катушку связи входного контура КВ соответствующего диапазона.

Принимаемый сигнал снимается с входных цепей (на СВ с катушки связи 1-L3-2 и на КВ1 и КВ2 с катушек связи 1-L1-2 и 1-L2-2) и через контакты 2 и 3 переключателя соответствующего диапазона поступает на вход микросхемы 1-D3, на основе которой выполнена активная часть тракта АМ приемника. Микросхема содержит УРЧ, гетеродин, смеситель, УПЧ—АМ, усилители АРУ, УРЧ и УПЧ, усилитель индикатора настройки. К выводам микросхемы подключены необходимые частотно-селективные и фильтрующие цепи. Контурные катушки гетеродина 1-L4, 1-L5, 1-L6 через контакты 17 и 18 переключателя 1-S2 подключаются к выводу 6 микросхемы. Напряжение гетеродина с обмоток связи 1-L4-2, 1-L5-2, 1-L6-2 подается на вывод 5 микросхемы.



Для перестройки по диапазону гетеродинных и входных контуров используется трехэлементная варикапная матрица 1-VD. Для обеспечения перекрытия в диапазоне СВ во входной цепи применяются два варикапа матрицы, включенные параллельно. Входные цепи диапазона КВ выполнены по схеме с комбинированной связью со штыревой и внешней антеннами. Связь со входом микросхемы 1-D3 (выводы 1 и 2) во всех диапазонах трансформаторная.

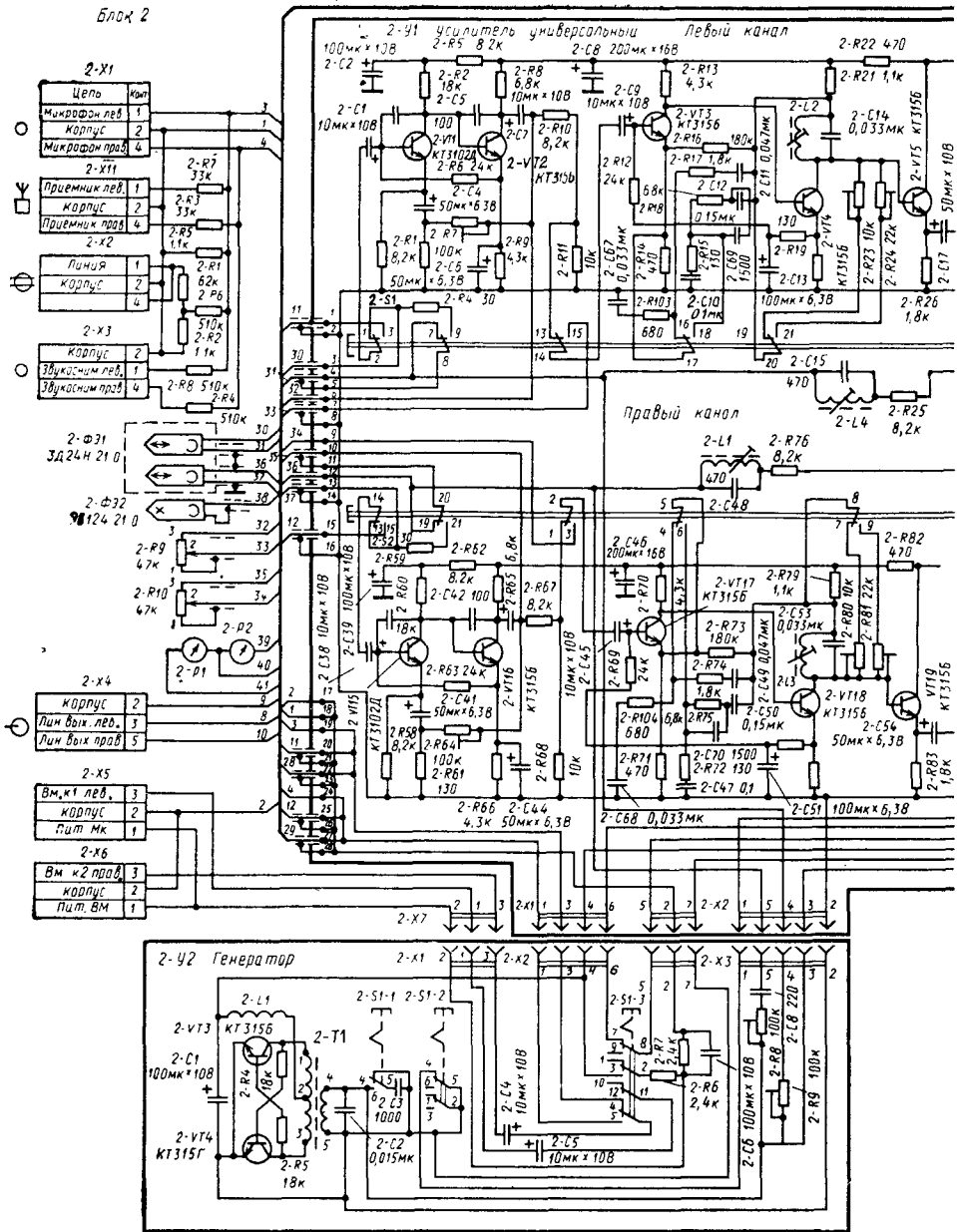
С выхода смесителя микросхемы 1-D3 (вывод 16) сигнал промежуточной частоты 465 кГц поступает на контур 1-L8-1 1-C32. Через согласующую обмотку 1-L8-2 смеситель связан с пьезоэлектрическим фильтром 1-Z-1, обеспечивающим необходимую селективность по соседнему каналу и полосе пропускания тракта АМ. С фильтра через конденсатор 1-C36 сигнал ПЧ—АМ поступает на вход УПЧ (вывод 12 1-D3). Сигнал с выхода УПЧ (вывод 7 микросхемы) подается на резонансный контур 1-L7 1-C29, диодный детектор на диоде 1-VD2, усилитель АРУ на транзисторе 1-VT3, усилитель настройки на транзисторе 1-VT10. Выделенный фильтром детектора сигнал

звуковой частоты с потенциометра 1-R27 через контакты 13, 14 переключателя 1-S2-1 поступает на вход предварительного УЗЧ на транзисторах 1-VT1 и 1-VT2.

Напряжение АРУ УПЧ, снимаемое с нагрузки эмиттерного повторителя на транзисторе 1-VT3, подается на вывод 9 микросхемы 1-D3. Напряжение АРУ УРЧ подается на вывод 3 микросхемы с вывода 10. Через резисторы 1-R15, 1-R3 и контакты 22, 23 переключателя 1-S2-1 подключается индикатор настройки АМ тракта приемника.

Стабилизированное напряжение 30 В, необходимое для настройки варикапов АМ и ЧМ трактов, вырабатывается унифицированным функциональным блоком ПН-15 (1-Y5). Построение блока ПН-15 рассмотрено применительно к радиоприемнику «Океан-221» (см. рис. 1.36). Для питания блока радиочастоты, содержащего тракты АМ и ЧМ, используется стабилизатор на 5,5 В, выполненный на транзисторах 1-VT4 и 1-VT5. Требуемое напряжение на выходе стабилизатора устанавливается с помощью резистора 1-R34.

Усилитель звуковой частоты магнитолы двухканальный (рис. 2.25). Он является



Усилитель звуковой частоты имеет выход для подключения стереотелефонов через разъем 1-X12. Через разъем 1-X8 подается сигнал для подключения внешнего магнитофона и запись или сигнал с внешнего источника для воспроизведения через УЗЧ магнитолы.

Магнитофонная панель (рис. 2.26) состоит из двух блоков: универсального усилителя (2-У1) и генератора (2-У2), выполненных на отдельных печатных платах. Универсальный усилитель является двухканальным. Оба его канала собраны по

идентичным схемам, поэтому рассмотрим построение только одного (левого) канала. Универсальный усилитель включает в себя предварительный усилитель, динамический ограничитель шума и индикаторный каскад. В режиме воспроизведения сигнал с универсальной магнитной головки через контакты 1 и 2 переключателя 2-S1 поступает на вход универсального усилителя. В режиме записи сигнал с входных разъемов поступает на вход усилителя через контакты 2 и 3 переключателя 2-S1. Предварительный усилитель выполнен на тран-

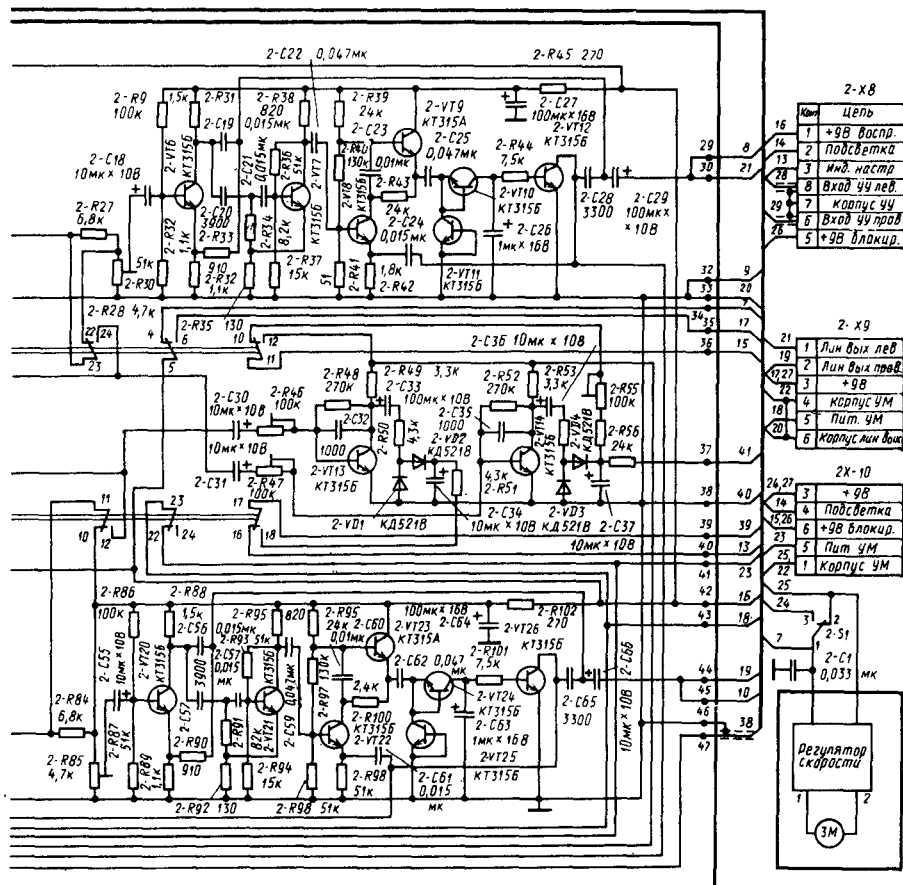


Рис. 2.26. Принципиальная электрическая схема магнитофонной части магнитола «Томь-206-стерео»:

а — универсальный усилитель; б — генератор стирания и подмагничивания

исторах 2-VT1—2-VT5. Усилитель предназначен для усиления и коррекции сигнала в режимах записи и воспроизведения. Входные каскады усилителя на транзисторах 2-VT1 и 2-VT2 соединены между собой гальванически и работают в режиме, обеспечивающем минимальный уровень шумов. Коэффициент усиления каскадов регулируется резистором цепи обратной связи 2-R7. Частотная характеристика входных каскадов линейная. Коррекция частотной характеристики в режимах записи и воспроизведения осуществляется в третьем и четвертом каскадах усилителя на транзисторах 2-VT3 и 2-VT4 с помощью элементов цепей обратной связи (2-R17, 2-C11 — в режиме воспроизведения, 2-R18, 2-C12, 2-R15, 2-C10 — в режиме записи). Дополнительный подъем верхних частот в режимах записи и воспроизведения осуществляется параллельным контуром 2-L2 2-C14.

С выхода каскада эмиттерного повторителя на транзисторе 2-VT5 предварительного усилителя в режиме воспроизведения сигнал поступает на вход динамического

ограничителя шума на транзисторах 2-VT6—2-VT12. В режиме записи сигнал через цепь коррекции 2-R25 и фильтр-пробку 2-L4 2-C15 поступает на универсальную магнитную головку. Уровень записи устанавливается резистором 2-R9 (в блоке 2-V2) и контролируется стрелочным индикатором 2-P1. Индикаторные каскады левого и правого стереоканалов идентичны, различие состоит в том, что в режиме воспроизведения индикатор 2-P1 показывает напряжение питания, а индикатор 2-P2 при работе приемника — точную настройку на станцию.

Сигнал с выхода предварительного усилителя поступает на вход индикаторного каскада (на транзисторе 2-VT14), усиливается, выпрямляется и подается на индикатор. Калибровка индикатора по номинальному уровню записи производится с помощью подстроечного резистора 2-R47.

Динамический ограничитель шума представляет собой устройство активного подавления фазокомпенсационного типа и является динамическим ФНЧ. Этот фильтр

действует при слабых уровнях и бездействует при сильных. Входной сигнал (полезный сигнал и шум) с предварительного усилителя поступает на входной каскад ограничителя шума, выполненный по схеме с раздельной нагрузкой, с выхода которого сигнал следует по двум независимым каналам: первый — сигнал с эмиттера транзистора 2-VT6 через резистор 2-R33 подается на конденсатор 2-C29, второй — сигнал с коллектора транзистора 2-VT6 через конденсатор 2-C20 и ФВЧ подается на базу транзистора 2-VT7, усиливается каскадами на транзисторах 2-VT7—2-VT9. С эмиттера транзистора 2-VT8 сигнал через конденсаторы 2-C24 и 2-C28 поступает на конденсатор 2-C29, где смешивается с сигналом первого канала. В результате шумы подавляются; при этом транзистор 2-VT12 закрыт. Когда уровень сигнала второго канала выше определенного значения (порога срабатывания), транзистор 2-VT12 открывается и шунтирует сигнал, при этом подавления шумов не происходит. Коэффициент передачи ограничителя шума при входном сигнале частотой 400 Гц и напряжением 400 мВ равен единице. Ограничитель шума включается и отключается переключателем 2-S1-2, расположенным на плате генератора (блок 2-У2).

С выхода ограничителя шума сигнал поступает на линейный выход магнитофонной панели и через разъем 2-X9 на усилитель мощности магнитолы.

Блок генератора (2-У2) содержит каскад генератора и делитель напряжения 2-R6, 2-R7, 2-C6 для питания электретных микрофонов.

Генератор стирания и подмагничивания выполнен на транзисторах 2-VT3 и 2-VT4 по схеме симметричного мультивибратора: нагрузкой каждого плеча является половина обмотки трансформатора 2-T1. Частота генератора определяется индуктивностью вторичной обмотки трансформатора, конденсаторами 2-C2 и индуктивностью стирающей головки и должна составлять 70 ... 90 кГц. Ток подмагничивания регу-

лируется подстроечными резисторами 2-R8, 2-R9. При нажатии кнопки 2-S1-1 частота генератора должна уменьшиться не менее чем на 1,2 кГц. Кнопка 2-S1-3 служит для включения электретных микрофонов.

Блок питания магнитолы (рис. 2.27) состоит из понижающего трансформатора, выпрямителя, выполненного по мостовой схеме на диодах 3-VD5—3-VD8, стабилизатора компенсационного типа, выполненного на транзисторах 3-VT1, 3-VT3, и цепей развязки по питанию (диоды 3-VD1—3-VD3). Источником опорного напряжения в стабилизаторе является стабилитрон 3-VD4. Резистором 3-R1 устанавливается напряжение на выходе стабилизатора. Конденсаторы 3-C1, 3-C3, 3-C4 служат для уменьшения напряжения пульсаций на выходе стабилизатора.

Напряжение от автономных источников питания через разъем 1-X16 подается на блок питания и там коммутируется с помощью кнопки «Сеть» (см. рис. 2.24). Питающие напряжения с блока питания через разъем 2-X10 подаются на блок магнитофонной панели и через разъемы 2-X8 и 2-X9 на блок радиоприемника. При работе магнитолы от сети для увеличения максимальной выходной мощности на усилитель мощности подается напряжение с выпрямителя блока питания 12 ... 16 В. По цепи «+9 В» (контакт 3 разъема 2-X10) напряжение питания значением 9 В подается на блок магнитофонной панели и далее через контакт 3 разъема 2-X9 на блок радиоприемника. При работе от сети напряжение с блока питания по цепи «Подсветка» и контакт 4 разъема 2-X10 через блок магнитофонной панели подается на блок радиоприемника и далее на лампу подсветки индикаторов. При этом при нажатии кнопки «Подсветка» подсвечивается шкала приемника. При работе от автономных источников питания индикаторы подсвечиваются только при нажатии кнопки «Подсветка».

Напряжение питания усилителя мощности подается от блока питания через развязывающие диоды по цепи «Пит. УМ» с

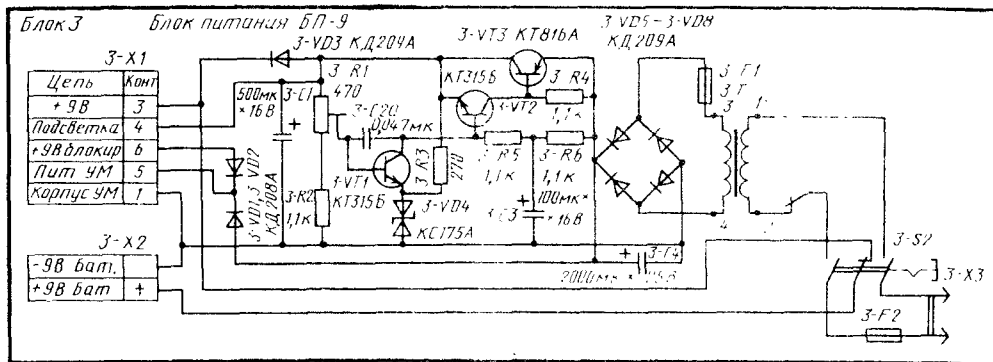


Рис. 2.27. Принципиальная электрическая схема блока питания магнитолы «Томь-206-стерео»

контакта 5 разъема 3-Х1 на контакт 5 разъема 2-Х10. Вначале оно подается на блок магнитофонной панели, где в зависимости от ее режима (запись — воспроизведение, запись от электретных микрофонов) через разъем 2-Х9 (контакт 5) поступает или не поступает на усилитель мощности блока радиоприемника. При работе от автономных источников питания по этим же цепям подается напряжение 9 В, снимаемое с блока радиоприемника или с блока магнитофонной панели. Оно подается по цепи «+9 В блокир.», контакт 6 разъема 2-Х10 на развязывающие диоды блока питания.

Режимы работы транзисторов по постоянному току приведены в табл. 2.7.

Конструкция. Магнитолы «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео» состоят из четырех конструктивно законченных сборочных единиц: корпуса со встроенной акустической системой и элементами внешнего декоративного оформления; радиоприемного устройства (радиопанели) с общей несущей рамой; магнитофонной панели; блока питания.

Расположение основных блоков на шасси магнитолы показано на рис. 2.28. Магнитофонная панель 2 и блок питания 5 закрепляются на несущую раму радиоприемного устройства 4. Электрические соедине-

ния всех составных частей осуществляются через унифицированные разъемы типа СМП40 и СНО46. Корпус магнитолы 1 конструктивно состоит из трех частей: корпуса, задней и верхней крышек (панели управления). Все составные части корпуса выполнены из ударопрочного полистирола. На корпусе установлены два громкоговорителя и два электретных микрофона, которые соединяются с магнитофонной панелью и радиопанелью через разъемы.

К верхней крышке 3 крепится ручка переноски магнитолы.

Радиопанель состоит из общей несущей рамы, на которой расположены верньерно-шкальное устройство, блок фиксированных настроек, антенна, органы управления с приводными элементами, а также две объединительные платы, на которые устанавливаются функциональные узлы и блоки радиопанели. На одной плате собрана высокочастотная часть приемника, на другой — низкочастотная.

Блок фиксированных настроек выполнен на самостоятельной плате. Подстроечные резисторы блока фиксированных настроек с ручками настройки расположены на одной оси.

Составной частью рамы является отсек для автономных источников питания.

Таблица 2.7. Напряжения на выводах транзисторов магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		База	Эмиттер	Коллектор
Тракт АМ	1-VT1	1,45	1	5,4
	1-VT2	1	0,35	2
	1-VT3	0,1	0,1	5,4
	1-VT4	5,6...8	6,3...9	5,4
	1-VT5	3,1	2,6	5,6...8
	1-VT10	0,5	0,05	5,4
	1-VT11	3,1	2,5	5,4
	1-VT13	2,7	3	5,4
Блок УЗЧ	1-VT6, 1-VT7	1,2	0,5	3,8
	1-VT8, 1-VT9	1,3	0,74	3,4
	2-VT1, 2-VT15	1,9	1,4	2,6
Универсальный усилитель	2-VT2, 2-VT16	2,6	2	4
	2-VT3, 2-VT17	1,2	0,6	2,1
	2-VT4, 2-VT18	2,3	1,6	4,3
	2-VT5, 2-VT19	4,2	3,6	9
	2-VT6, 2-VT20	2,3	1,7	5,6
	2-VT7, 2-VT21	1,1	0,46	5,7
	2-VT8, 2-VT22	0,92	0,34	4,7
	2-VT9, 2-VT23	6,4	5,8	7,8
	2-VT10, 2-VT24	0	0	0,22
	2-VT11, 2-VT25	0	0	0
	2-VT12, 2-VT26	0,24	0	0,16
	2-VT13, 2-VT14	0,6	0	4,3
	2-VT3, 2-VT4	0,66	0	8,2
Генератор Блок питания	3-VT1	8,1	7,5	10
	3-VT2	10	9,4	14,5
	3-VT3	14,5	15,1	9,4

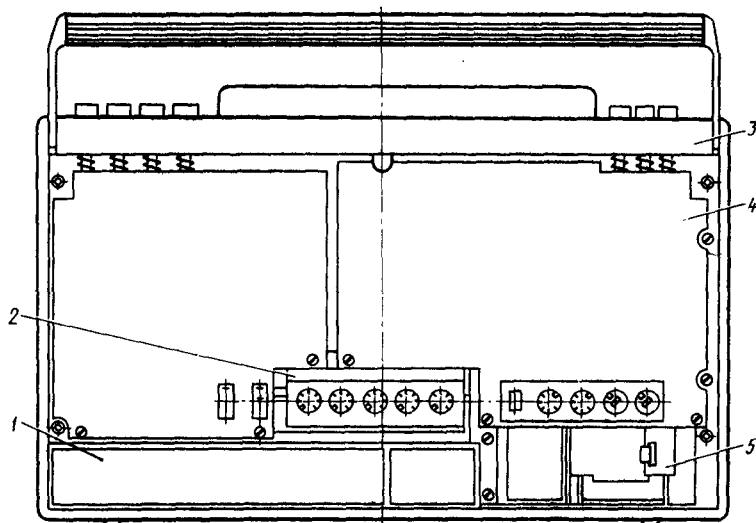


Рис. 2.28. Расположение основных узлов и блоков на шасси магнитола «Томь-206-стерео»:

1 — корпус; 2 — магнитофонная панель; 3 — крышка с ручкой переноски; 4 — блок РПУ; 5 — блок питания

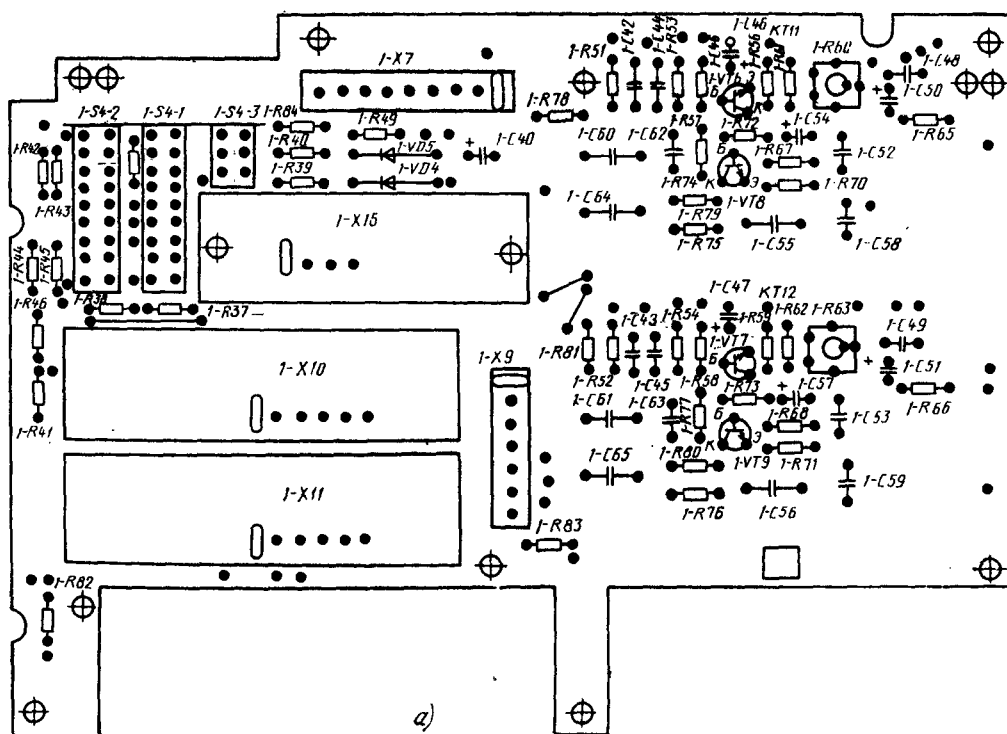


Рис. 2.29. Расположение радиоэлементов на печатных платах магнитола «Томь-206-стерео»:

а — блок РЧ РПУ; б — блок ЗЧ РПУ

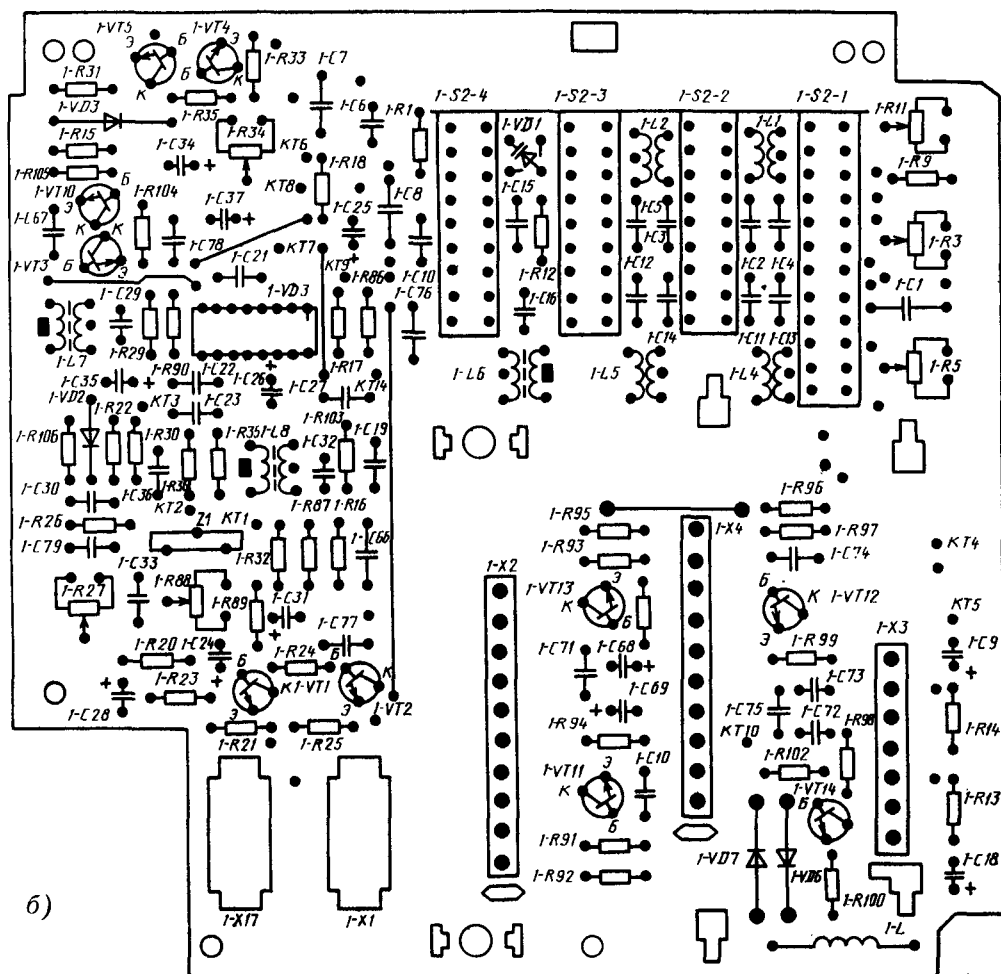


Рис. 2.29 (6)

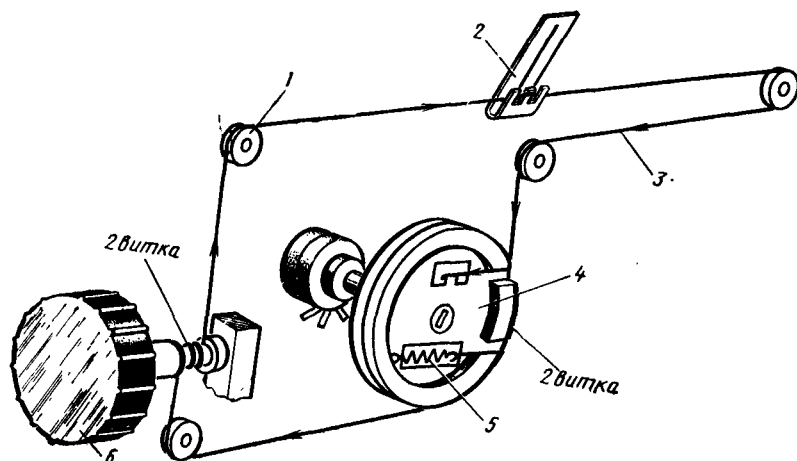


Рис. 2.30. Кинематическая схема ВШУ магнитолы «Томь-206-стерео»:
1 - ролик; 2 - визир; 3 - шнур; 4 - колесо; 5 - пружина; 6 - ручка настройки

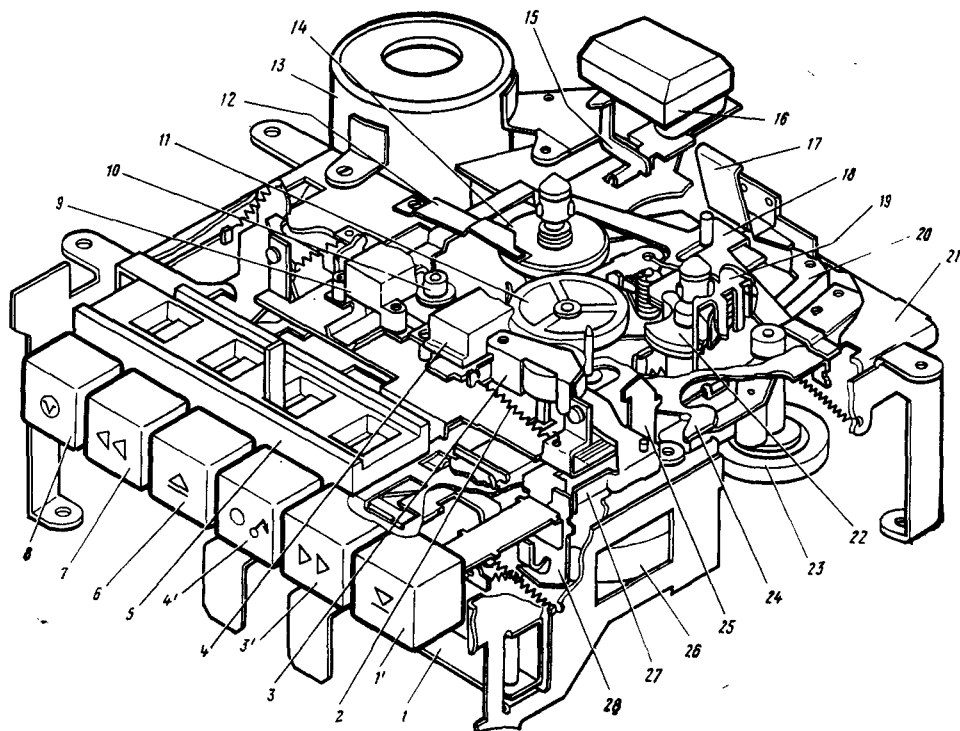


Рис. 2.31. Кинематическая схема ЛПМ магнитолы «Томь-206-стерео»:

1, 20, 27 — рычаги; 2, 12, 17 — пружины; 3 — прижимной ролик; 4 — универсальная головка; 5 — линейка; 6, 7, 8, 28 — толкатели; 9 — стирающая головка; 10 — подшипник; 11 — шкив; 13 — электродвигатель; 14, 22 — подкассетники; 15, 19, 24 — ползуны; 16 — счетчик; 18 — планка; 21 — шасси; 23 — узел подмотки; 25 — опора; 26 — ведущий вал

Расположение деталей на печатных платах магнитол показано на рис. 2.29.

Кинематическая схема верньерно-шкального устройства радиоприемного устройства магнитол приведена на рис. 2.30. Магнитофонная панель магнитол включает в себя ЛПМ, плату универсального усилителя с устройством шумопонижения, плату генератора, счетчик ленты, стрелочные индикаторы, регуляторы уровня записи и другие органы управления.

Кинематическая схема ЛПМ приведена на рис. 2.31. Он обеспечивает режимы работы: «Воспроизведение», «Запись», «Перемотка вперед», «Перемотка назад», кратковременную остановку ленты («Пауза»), полную остановку («Стоп»). Лентопротяжный механизм включается в режим «Воспроизведение» нажатием на кнопку 6. При этом планка тормоза 18 растормаживает подкассетные узлы 14 и 22. Универсальная 4 и стирающая 9 головки входят в кассету и контактируют с лентой. Прижимной ролик 3 прижимает магнитную ленту к ведущему валу 26; узел подмотки 23 прижимается к приемному подкассетному узлу 22, а микропереключателем МПЗ-1 включается питание электродвигателя 13. Вращение от двигателя приводным ремнем квад-

ратного сечения передается на маховики промежуточного и ведущего вала, которые вращаются в противоположные стороны. Движение ленты передается от вращающегося ведущего вала. Для плотной намотки ленты при рабочем ходе на приемный барабан кассеты применен узел подмотки с муфтой тарированного момента.

Узел подмотки получает вращение от промежуточного маховика с помощью приводного ремня квадратного сечения. Одновременно приводной ремень прижимает ролик узла к приемному подкассетнику 22 с усилием, обеспечивающим передачу необходимого момента подмотки.

Включение ЛПМ в режим «Перемотка назад» осуществляется нажатием на кнопку 7, а в режим «Перемотка вперед» — на кнопку 3'. При этом растормаживаются подкассетные узлы. Шкив рычага перемотки 11 прижимается соответственно к приемному подкассетнику и промежуточному маховику или к подающему подкассетнику и маховику ведущего вала. Микропереключателем МПЗ-1 включается питание электродвигателя, и вращение от него через приводной ремень, маховик и подкассетник передается на приемный (подающий) барабан кассеты.

Кнопка «Запись» (1') служит для переключения усилителя в режим «Запись» и включается только при установке стандартной кассеты с предохранительным упором.

Кнопка «Пауза» (8) служит для кратковременной остановки магнитной ленты в режимах «Запись» и «Воспроизведение». При нажатии этой кнопки втулка рычага подмотки отводится от приемного подкассетника 22 и одновременно прижимной ролик 3 отводится от ведущего вала. Кнопка при этом фиксируется. Для продолжения движения ленты необходимо повторно нажать кнопку «Пауза» (8).

Кнопка «Стоп» (4') приводит ЛПМ в исходное состояние. При повторном ее нажатии открывается кассетодержатель и кассета свободно вынимается из паза. Для установки кассеты в магнитоу необходимо вставить ее в паз открытого кассетоприм-

ника вскрытой частью кассеты вверх, утопить ее до упора и закрыть кассетопримник.

Для ускорения поиска требуемого участка ленты в ЛПМ имеется счетчик ленты 16. Счетчик состоит из корпуса, трех декадных цифровых барабанов, рычага сброса, шкива, однозаходного червяка и шестерней привода. Вращение счетчик получает от подающего подкассетного узла 14 с помощью приводного ремня квадратного сечения.

Встроенный блок питания магнитолы состоит из кронштейнов, жестко связанных между собой, на которых закреплены силовой трансформатор, печатная плата с выпрямительным мостом и стабилизатором напряжения, предохранители, кнопка включения, и непосредственно сетевой шнур.

Моточные данные контурных катушек индуктивности и трансформаторов приведены в табл. 2.8.

Таблица 2.8. Моточные данные катушек индуктивности и трансформаторов магнитол «Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Индуктивность, мкГн	Тип сердечника
Блок 1	1-L1	1—3	18	ПЭЛШО 0,2	3,1	М100НН-2 СС2,8×12
		3—2	12			
		4—5	5			
	1-L4	1—3	20	ПЭЛШО 0,2	3,6	М100НН-2 СС2,8×12
		1—2	14			
		4—5	6			
	1-L2	1—3	24	ПЭЛШО 0,2	4,6	М100НН-2 СС2,8×12
		1—2	16			
		4—5	6			
	1-L5	1—3	25	ПЭЛШО 0,2	5,1	М100НН-2 СС2,8×12
		1—2	16			
		4—5	7			
	1-L8	1—3	81	ПЭТВ-2 0,14	80 10	М100НН-2 СС2,8×12 (чашка 400НН)
		4—5	27			
Блок 2	1-L6	1—3	108	ПЭТВ-2 0,1	170 68 10	М100НН-2 СС2,8×12 (чашка 400НН)
		2—3				
		4—5	27			
	1-L7	1—3	81	ПЭТВ-2 0,14	80	М100НН-2 СС2,8×12 (чашка 400НН)
	1-L3	1—2	50	ПЭТВ-2 0,14	180	М400НН-13
		3—4	11			
		1—2	850			
	2-L1, 2-L2, 2-L3, 2-L4 (универсальный усилитель)	1—2	400	ПЭВ-1 0,09	0,6	М2000НМ-15
Блок 3	Трансформатор 2-Т-1	1—2	16	ПЭВ-1 0,2		Чашка М2000НМ-15 Б 14
		2—3	16			
		4—5	46			
	Трансформатор силовой 3-Т	1—2	2090	ПЭВТЛ-2 0,25		ШЛ16×25
		3—4	113			

Порядок разборки и сборки магнитолы. Разборку магнитолы начинают со снятия задней части корпуса (крышки). Для этого необходимо: вынуть сетевую вилку из розетки сети, отвернуть четыре винта, крепящие заднюю крышку, и снять ее.

Для извлечения блока магнитолы необходимо: снять заднюю крышку, нажать кнопку «Сеть», отвернуть три стойки и один винт, крепящие раму к корпусу, снять ручку настройки; отвернуть винт на боковой стенке магнитолы и снять крышку, закрывающую предохранители; отодвинуть блок магнитолы от переднего корпуса на 30—50 мм. Затем отсоединить вилку X2 от колодки 1-X5 (подключение громкоговорителей), вилки X3, X4 от колодок 2-X5, 2-X6 (подключение микрофонов) и извлечь блок магнитолы из корпуса.

Для снятия блока питания необходимо: извлечь блок магнитолы из корпуса, отсоединить вилку 1-X16 от колодки 1-X2 (подключение батарейного отсека к плате блока питания); отсоединить розетку 2-X10 от вилки 3-X1 (подключение магнитофонной панели к плате блока питания); отвернуть три винта, крепящие блок питания к раме, и вытащить блок.

Для облегчения доступа к платам радиоприемного устройства необходимо: извлечь блок магнитолы из корпуса; отвернуть три винта, крепящие платы к раме, со стороны гнезд подключения; развернуть платы вокруг крепящих кронштейнов.

Для снятия с плат блоков УКВ, ПН-15 достаточно отвернуть по два винта, крепящие эти блоки к платам. Остальные унифицированные блоки крепятся к платам с помощью специальных стоек и пружин.

цированные блоки крепятся к платам с помощью специальных стоек и пружин.

Для доступа к верньерному устройству и шкале радиоприемной части необходимо: извлечь блок магнитолы из корпуса; отсоединить кнопку X1 от колодки 1-X5 (подключение подсветки); отвернуть три винта, крепящие верхнюю крышку (панель управления) к раме; снять шесть ручек управления; снять верхнюю крышку; развернуть высокочастотную плату радиоприемного устройства вокруг крепящего кронштейна.

Для снятия магнитофонной панели необходимо: извлечь блок магнитолы из корпуса; снять верхнюю крышку (панель управления); отсоединить розетки 2-X8 и 2-X9 от вилки 1-X7 и 1-X9 (подключение магнитофонной панели к радиоприемному устройству); отсоединить розетку 2-X10 от вилки 3-X1 (подключение магнитофонной панели к блоку питания); отвернуть четыре винта, крепящие магнитофонную панель к раме; извлечь магнитофонную панель из рамы.

Для облегчения доступа к платам усилителя и генератора и к ЛПМ необходимо: отвернуть четыре винта на плате усилителя, отсоединить плату усилителя от платы генератора и откинуть плату усилителя в сторону индикаторов. Для снятия платы генератора необходимо отвернуть два винта и отсоединить вилку 2-X7 от колодки 2-X1 на плате генератора.

Плату усилителя устанавливают на магнитофонную панель только в режиме «Стоп» лентопротяжного механизма.

Собирают магнитолу в обратном порядке.

Раздел 3.

РАДИОПРИЕМНИКИ И МАГНИТОЛЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ

«БЫЛИНА-310»

«Былина-310» — трехдиапазонный радиоприемник третьей группы сложности, предназначен для приема РВ станций в диапазонах ДВ, СВ и УКВ в легковых автомобилях с номинальным напряжением бортовой сети 14,4 В.

Акустическая система радиоприемника состоит из головки громкоговорителя 4ГД-53, установленной на экранной доске.

Технические характеристики:

Диапазон принимаемых частот (волн):

ДВ, кГц (м)	150...405 (2000...740,7)
СВ, кГц (м)	525...1605 (571,4...186,9)
УКВ, МГц (м)	65,8...73 (4,56...4,11)

Реальная чувствительность (при стандартной выходной мощности 50 мВт), мкВ, не хуже:

ДВ	220
СВ	60
УКВ	5

Селективность по соседнему каналу (ослабление сигнала при расстройке на ± 9 кГц) в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее

Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее:	32
ДВ (на частоте 250 кГц)	46
СВ на частоте 1000 кГц	46
УКВ (на частоте 69 МГц)	46

Селективность по промежуточной частоте на частотах, дБ, не менее:

370 и 560 кГц	30
69 МГц	60

Промежуточная частота:

ДВ, СВ, кГц 465 ± 2
УКВ, МГц $10,7 \pm 0,1$

Действие АРУ на частоте 1 МГц:

изменение напряжения на входе относительно уровня 50 мВ, дБ 46
изменение напряжения на выходе, дБ, не более 6

Номинальная выходная мощность, Вт 2

Коэффициент гармоник всего тракта по электрическому напряжению (в диапазонах ДВ, СВ, при глубине модуляции 80% и номинальной выходной мощности), %, не более:

до 400 Гц 7
свыше 400 Гц 5
на УКВ при девятикратной частоте 50 кГц и номинальной выходной мощности 4

Принципиальная схема. Радиоприемник «Былина-310» (рис. 3.1) собран на четырех микросхемах и шести транзисторах с разделными трактами АМ и ЧМ.

Входные цепи АМ тракта (блок У1) выполнены по схеме П-образного контура и настраиваются с помощью двухслойной катушки переменной индуктивности L2, L3. В диапазоне ДВ обе обмотки включены последовательно. В диапазоне СВ используется только внутренняя обмотка катушки L2.

Усилитель радиочастоты, смеситель и гетеродин собран на микросхеме D1. Нагрузкой УРЧ служит П-образный контур, перестраиваемый катушкой переменной индуктивности L4. Нагрузкой преобразователя является пьезоэлектрический фильтр Z1, включенный через согласующий фильтр L5C19L6. С выхода фильтра Z1 сигнал поступает на вход микросхемы D2, выполняющей функции УПЧ, детектора и усилителя АРУ. В каскад УРЧ (вывод 13 микросхемы D1) сигнал АРУ поступает с первого каскада УПЧ. Более подробно построение аналогичного тракта АМ, выполненного на этих же микросхемах, рассмотрено применительно к радиоприемнику «Йлга-320-авто» (см. рис. 3.6).

Тракт ЧМ состоит из блока УКВ (блок У2) и тракта УПЧ-ЧМ с детектором.

Блок УКВ выполнен на транзисторах VT1—VT3. В каскаде УРЧ используется полевой транзистор VT1, а в смесителе и гетеродине — кремниевые VT3 и VT2. Смеситель нагружен на контур L2C18C20, настроенный на промежуточную частоту

Таблица 3.1. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемника «Былина-310»

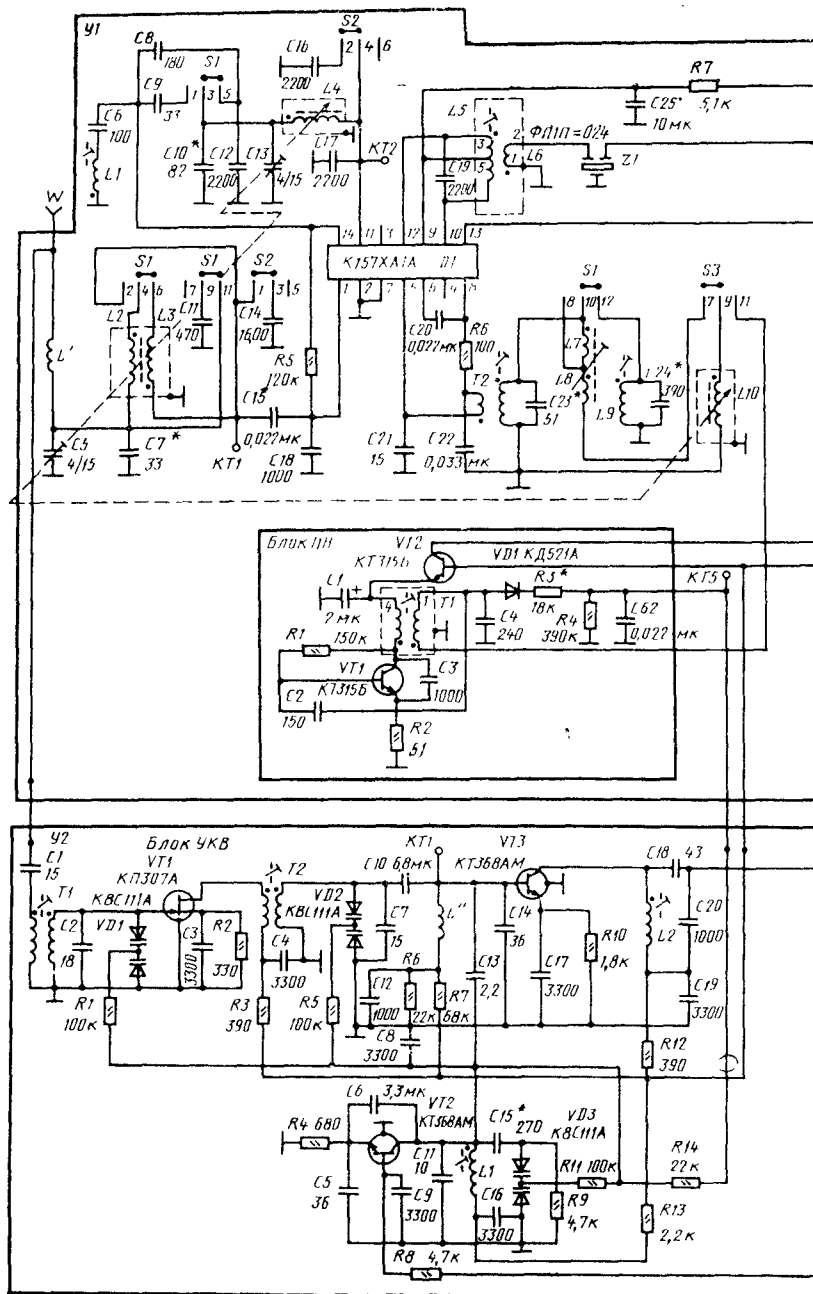
Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		Эмиттер (исток)	База (затвор)	Коллектор (сток)
УКВ	VT1	0,6	0	6
	VT2	1,2	1,8	5
	VT3	1,2	1,8	6,2
УПЧ-ЧМ	VT3	0,6	1,2	4,5
ПН	VT1	1,2	1,8	7,5
	VT2	7,5	8	14,4

Примечание. Напряжения на выводах транзистора VT2 блока УКВ и VT1 блока ПН замеры при закороченных по радиочастоте контурах.

Таблица 3.2. Напряжения на выводах микросхем радиоприемника «Былина-310»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D1	0,5	0	0	0	1,25	0,6	0	1,25	5,2	5,2	5,2	5,2	5,4	1,54
D2	0,75	0,75	0	1	0,7	0,2	0	0	0,5	6	5,2	5,6	5,4	0,8
D3	14,4	0	0	14	0,75	1,5	7,5	0	0	0	0	7		
D4	0	3,6	2,1		2,1	3,6		2,2	7,6	3		2	2	2

Примечания: 1. Напряжения измерены при номинальном напряжении питания относительно корпуса приемника прибором типа Ц-4315.
2. Отклонение напряжений от значений, указанных в таблице, может составлять $\pm 20\%$.



10,7 МГц. Настройка осуществляется изменением управляющего напряжения, подаваемого на варикапные матрицы $VD3$, $VD2$ и $VD1$ гетеродинного, УРЧ и входного контуров (соответственно). Напряжение для перестройки варикапных матриц создает блок преобразователя напряжения (блок ПН). В цепь обратной связи высокочастотной части блока ПН, выполненной на тран-

зисторе $VT2$, включена катушка $L10$ ферро-варнометра АМ диапазона (через переключатель $S3$). При изменении индуктивности катушки $L10$ изменяется глубина ООС и, следовательно, значение высокочастотного напряжения. Высокочастотное напряжение выпрямляется, фильтруется и подается на варикапные матрицы контуров в блок УКВ. При изменении (от $4,5 \pm 0,5$ до 28 ± 3 В)

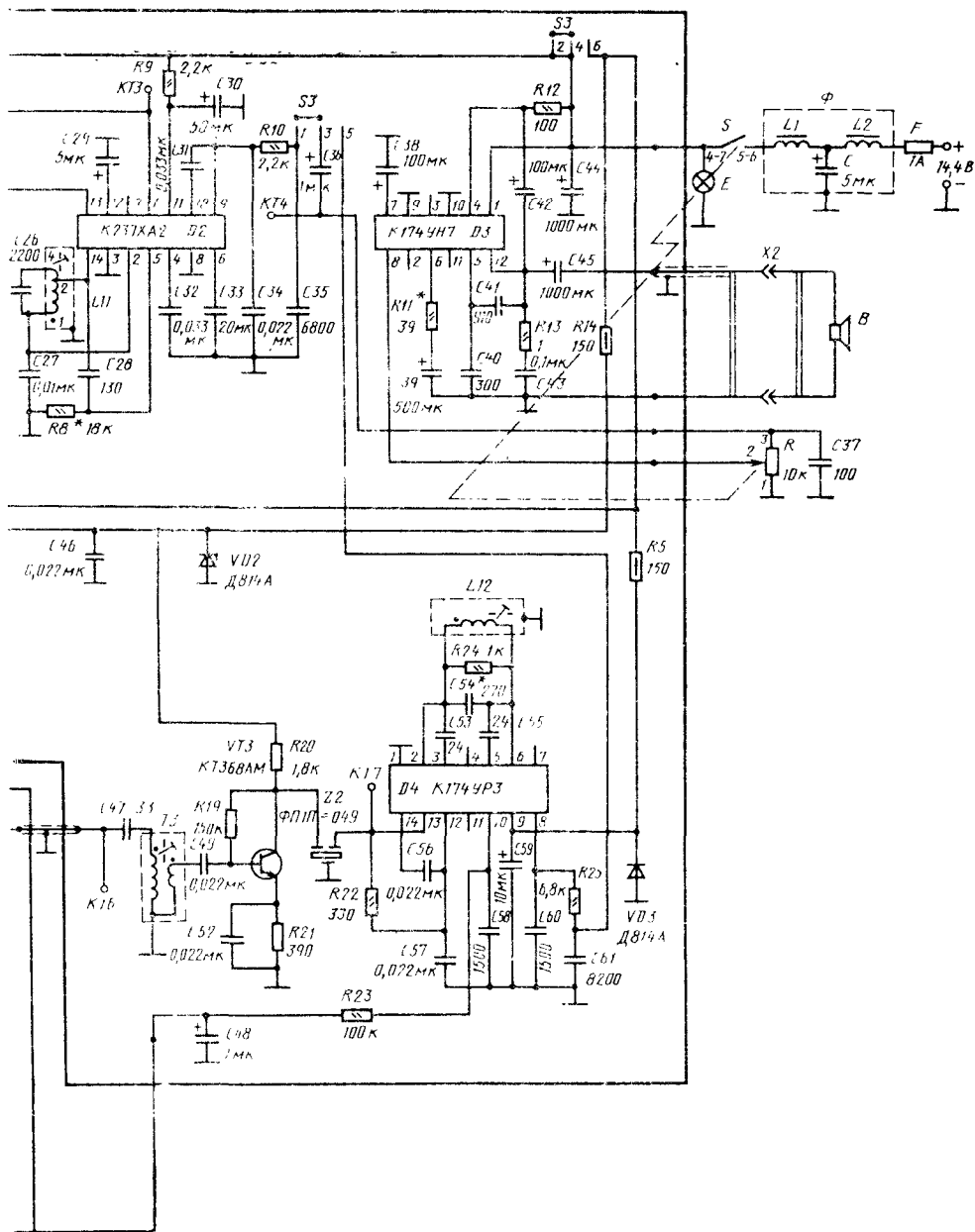


Рис. 3.1. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Былина-310»

управляющего напряжения, подаваемого на варикапные матрицы, изменяется емкость варикапных матриц, перестраивающих гетеродинный, УРЧ и входной контуры блока УКВ.

Тракт УПЧ-ЧМ выполнен на транзисторе VT3 и микросхеме D4. На транзисторе VT3 выполнен предварительный резонансный усилитель, нагруженный на пьезоэлек-

трический фильтр Z2. С него сигнал подается на микросхему D4, выполняющую функции УПЧ и частотного детектора. Более подробно работа микросхемы KT174YH7 в схеме тракта УПЧ ЧМ рассмотрена применительно к функциональному блоку ДЧМ-II-5 радиоприемника «Океан-221» (см. рис. 1.34 и приложение 1).

Усилитель звуковой частоты собран на 143

микросхеме ДЗ (блок У1). (Принципиальная схема микросхемы К174УН7 приведена в приложении 1.) Подробное построение УЗЧ с применением этой микросхемы рассмотрено применительно к радиоприемнику «Илга-320-авто» (см. рис. 3.6). Фильтр нижних частот Л1Л2С служит для защиты от помех, создаваемых системой электрооборудования автомобиля.

Режимы работы микросхем и транзисторов приведены в табл. 3.1 и 3.2.

Конструкция. Радиоприемник «Былина-310» состоит из четырех функциональных блоков: платы СДВ-ПЧ-ЧМ, блока УКВ, блока ПН и механизма настройки. Расположение основных элементов и узлов радиоприемника на шасси показано на рис. 3.2. Несущим звеном радиоприемника является коробчатое шасси. На нем устанавливаются функциональные блоки. Блок УКВ и механизм настройки крепятся к боковой стенке шасси один над другим. Плата СДВ-ПЧ-ЧМ крепится к шасси снизу. На этой плате установлен также переключатель диапазонов ДВ, СВ и УКВ.

Расположение радиоэлементов на печатных платах показано на рис. 3.3.

В механизме настройки приемника (рис. 3.4) использованы ферритовые трубки и сердечники с центральным отверстием для крепления поводка. Механизм настройки включает в себя блок катушек переменной индуктивности и верньерное устройство.

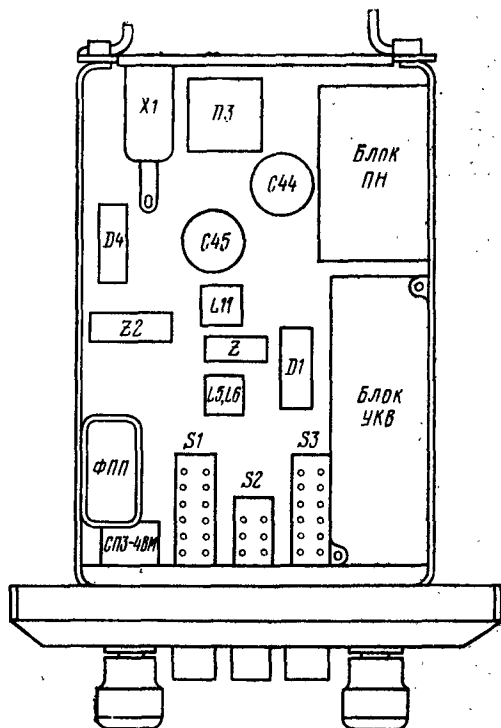


Рис. 3.2. Расположение основных узлов и блоков в радиоприемнике «Былина-310»

Вращательное движение ручки настройки и ходового винта преобразуется в поступательное движение каретки с подвижно закрепленными в ней ферритовыми сердечниками. Одновременно вращение ручки настройки преобразуется в поступательное движение стрелки (указателя настройки) с помощью замедляющего верньерного устройства. Кинематическая схема верньерного устройства приведена на рис. 3.5. Для увеличения тягового момента нить 3 имеет четыре оборота на шкиве, жестко связанном с ходовым винтом 5 механизма настройки. Верньерное устройство располагается на передней стенке шасси.

Для освещения шкалы применена лампа подсветки типа А12-0,8-1, устанавливаемая в патрон, закрепленный на передней стенке шасси.

Моточные данные катушек индуктивности, высокочастотных трансформаторов, дросселей и фильтров приведены в табл. 3.3.

Порядок разборки и сборки радиоприемника. При неисправностях, связанных с выходом из строя радиоэлементов, или при обрывах проводников необходимо снять верхнюю и нижнюю крышки радиоприемника.

Механизм настройки при замене катушек нужно разобрать в следующем порядке (см. рис. 3.4). Снять ручку регулятора громкости и ручку настройки; отвернуть две втулки 2, крепящие обрамление; снять обрамление вместе с лицевой панелью 3. Затем отвинтить винты, крепящие крышки, и снять их. Отвинтить винты крепления экрана шкалы 6, рамки 7 и снять их. Снять нить 18 с направляющих и ходового винта 19. Отвинтить два винта, крепящие блок УКВ к кожуху и два винта, крепящие механизм настройки к кожуху. Для полного отсоединения механизма от приемника необходимо отпаять проводники от катушек и вытащить механизм. Затем отвернуть винт 17, крепящий плату блока катушек, и осторожно вытащить блок катушек. При замене катушек переменной индуктивности необходимо учесть, что в каждый приемник устанавливаются специально подобранные для него катушки с разбросом по индуктивности не более $\pm 0,5$ мкГн.

Ферритовые сердечники устанавливаются в такое положение, при котором обеспечивается разность частот настройки контуров сигнала (входного, УРЧ и гетеродина) не более чем на 1%. Для замены вышедшего из строя ферритового сердечника необходимо каретку с планкой, на которой расположены поводки ферритовых сердечников, вывести в крайнее положение, соответствующее полностью выведенным сердечникам. Вывернуть из каретки и удалить сердечник.

Собирают радиоприемник в обратном порядке. При этом необходимо стрелки верньерного устройства устанавливать согласно кинематической схеме (см. рис. 3.5). Крайнее левое положение стрелки должно соответствовать положению каретки механизма настройки с полностью введенными ферри-

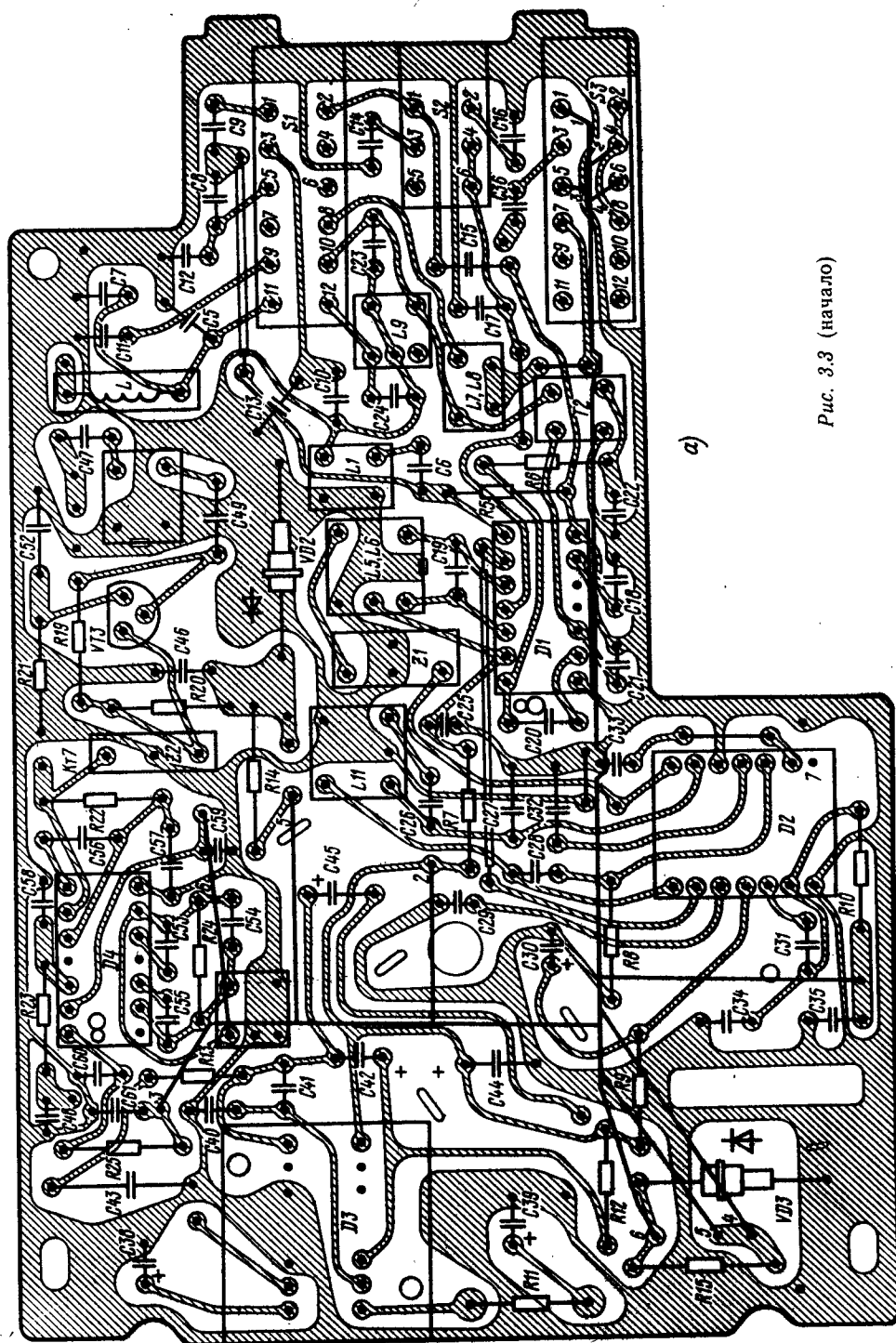


Рис. 3.3 (начало)



а — общая печатная плата; *б* — блок УКВ; *в* — преобразователь напряжения

Таблица 3.3. Моточные данные катушек индуктивности, трансформаторов и дросселей радиоприемника «Былина-310»

Обозначение на схеме	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мкГн	Добротность, раз, не менее	Тип сердечника	Примечание
L1	ПЭВТЛ-1 0,112	105×3	Внавал, секционированная	1320	60	M600HH-3	С сердечником
L2	ПЭВТЛ-1 0,06	210	Открытая	66	50	Трубчатый M400HH	На одном каркасе
L3	ПЭВТЛ-1 0,08	210	двухслойная, виток к витку	77	30	Трубчатый M400HH	
L4	ПЭВТЛ-1 0,08	210	Открытая однослойная, виток к витку	66	50	Трубчатый M400HH	
L5	ПЭВТЛ-1 0,112	11×12× ×10×9	Открытая многослойная, внавал	11	26	M600HH-3	С сердечником
L6	ЛЭП 3×0,063	11×12× ×10×9	Секционированная			M600HH-3	на одном каркасе
L9	ПЭВТЛ-1 0,112	48×3	Открытая многослойная, внавал	450	60	M600HH-3	С сердечником
L10	ПЭВТЛ-1 0,08	210	Секционированная				
L8	ПЭВТЛ-1 0,112	26	Открытая однослойная, виток к витку	66	50	Трубчатый M400-HH	
T2	ПЭВТЛ-1 0,112 ПЭВТЛ-1 0,112	40×3	Открытая многослойная, внавал	190 750	40 70	M600HH-3	С сердечником на одном каркасе
L7	ПЭВТЛ-1 0,112	38	Секционированная				То же
L11	ПЭВТЛ-1 0,112	27×27×11	Открытая многослойная, внавал	28	45	M600HH	»
L	ПЭВТЛ-939 0,1	50	То же	10	20	M600HH-3	
L1	ПЭВТЛ-939 0,315	75	Однослойная виток к витку	4,6	65		В цепи антенны
L2	ПЭВТЛ-939 0,315	75	Открытая многослойная, виток к витку	14		Чашка M600HH-3 411-36	В фильтре помехоподавляющем
T1	ПЭВТЛ-1 0,08	80×80 90	Многослойная, секционированная	120 165	30 20	M400HH-5-10 и M600HH-3	На одном каркасе в блоке ПН
T3	ПЭВТЛ 0,15	6×6×6,5× ×5,5	Однослойная, секционированная	58,4	50	M30BH-ПРЧ	На одном каркасе
L12	ПЭВТЛ-1 0,15	6×5×5	То же	67,1	50	M30BH-ПРЧ	
L1	Проволока ММ-0,51	5	Однослойная, шаговая	0,18	100	M9BH-ПРЧ	В блоке УКВ
L2	ПЭВ-1 0,15	8×8×8	Однослойная, секционированная	1,4	44	M30BH-ПРЧ	То же
T2	ММ-0,51	4	Однослойная, шаговая	0,15	80	M9BH-ПРЧ	На одном каркасе
T1	ММ-0,51	8,5 3,25 4	Однослойная, шаговая	0,15	80	M9BH-ПРЧ	На одном каркасе в блоке УКВ

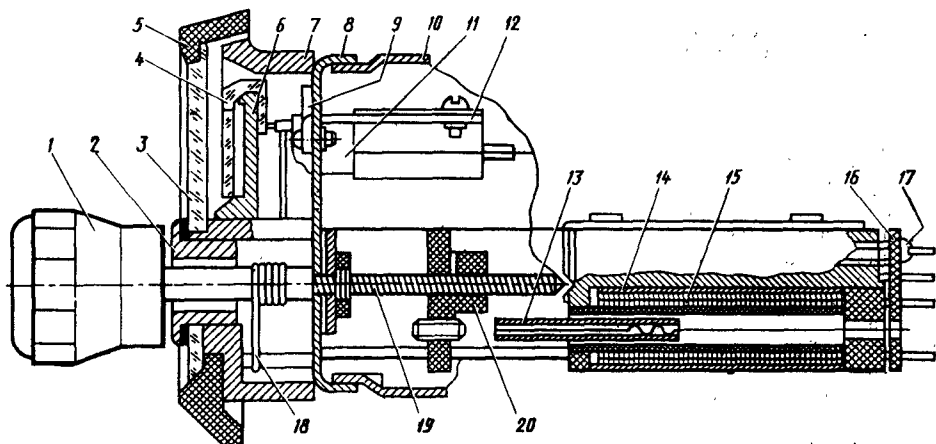


Рис. 3.4. Механизм настройки радиоприемника «Былина-310»:

1 — ручка настройки; 2 — втулка; 3 — панель-шкала; 4 — стрелка; 5 — обрамление; 6 — экран шкалы; 7 — рамка; 8 — шасси; 9 — направляющая; 10 — крышка; 11 — лампа подсветки; 12 — угольник; 13 — сердечник ферритовый; 14 — сердечник трубчатый; 15 — катушка; 16 — плата; 17 — винт; 18 — нить; 19 — винт настройки; 20 — каретка

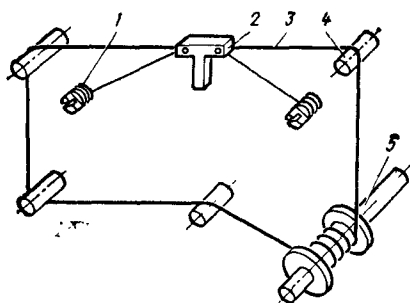


Рис. 3.5. Кинематическая схема ВШУ:

1 — стопор; 2 — стрелка-указатель настройки; 3 — нить; 4 — направляющая; 5 — винт

товыми сердечниками. Оттянув стрелку вверх, нужно установить на место экран. Стрелка должна двигаться по экрану как по направляющей.

Для замены лампы подсветки 11 (см. рис. 3.4) нужно: снять ручку регулирования громкости и ручку настройки 1; отвинтить две резьбовые втулки 2, крепящие обрамление; снять обрамление 5 с панелью 3; отвинтить два винта, крепящие экран 6; снять экран; отвинтить винт, крепящий угольник, извлечь лампу 11 и заменить ее.

При смещении стрелки относительно первоначального положения (наличие пробуксовки) необходимо натянуть нить 3 (рис. 3.5), освободить левый законтранный конец нити 1, отрегулировать натяжение и снова законтрить.

«ИЛГА-320-АВТО»

«Илга-320-авто» — двухдиапазонный автомобильный радиоприемник третьей группы сложности. Он предназначен для приема передач РВ станций в диапазонах ДВ и СВ.

В комплект радиоприемника входят головка громкоговорителя 4ГД-8Е с отражательной доской и детали для крепления приемника и громкоговорителя. В радиоприемнике предусмотрены: ступенчатая регулировка тембра, плавная настройка на станции, плавная регулировка громкости.

Приемник предназначен для работы с автомобильной штыревой антенной типа АР-108. Он питается от бортовой сети автомобиля напряжением 14,4 В с заземленным минусом.

Технические характеристики:

Диапазон принимаемых частот (волн), кГц (м):	
ДВ	150...405 (2000...740,7)
СВ	525...1605 (571,4...186,9)

Реальная чувствительность при отношении сигнал — шум не менее 20 дБ, мкВ, не хуже:

ДВ	220
СВ	60

Селективность по соседнему каналу при расст-

ройке на ± 9 кГц в диапазонах СВ, ДВ, ДБ, не менее	32
Селективность по зеркальному каналу в диапазонах ДВ (на частоте 250 кГц) и СВ (на частоте 1 МГц), ДБ	46
Селективность по промежуточной частоте (на частотах 370 и 560 кГц), ДБ, не менее	30
Промежуточная частота, кГц	465 $\pm$ 2
Действие АРУ на частоте 1 МГц:	
изменение напряжения на входе относительно уровня 50 мВ, ДБ	46
изменение напряжения на выходе, ДБ, не более	6
Номинальная выходная мощность, Вт	2
Коэффициент гармоник всего тракта по электрическому напряжению (в диапазонах ДВ, СВ) при глубине модуляции 80% и номинальной выходной мощности на частотах, %, не более:	
200...400 Гц	7
свыше 400 Гц	5
Габаритные размеры (без ручек и угольников крепления), мм, не более	39,5 $\times$ 96 $\times$ 156
Масса комплекта, кг, не более	1,5

Принципиальная схема. Радиоприемник «Илга-320-авто» (рис. 3.6) собран на интегральных микросхемах *D1—D3*. Входные цепи выполнены по схеме П-образного контура и настраиваются с помощью двухслойной катушки переменной индуктивности *L1, L2*. В диапазоне ДВ обе обмотки включаются последовательно, а в диапазоне СВ используется только внутренняя обмотка катушки *L1*.

Усилитель радиочастоты, смеситель и гетеродин выполнены на микросхеме *D1*. (Принципиальная схема микросхемы *K157XA1A* приведена в приложении 1.) Напряжение принимаемого сигнала с входных контуров через конденсатор *C5* подается на УРЧ — вывод 1 микросхемы *D1* (на базу транзистора *VT1*). Напряжение питания транзистора *VT1* может изменяться под действием напряжения АРУ, подаваемого с вывода 13 микросхемы *D1*. С уменьшением этого напряжения ток эмиттера транзистора *VT1* уменьшается и усиление каскада УРЧ падает. Нагрузкой УРЧ служит П-образный контур, перестраиваемый катушкой переменной индуктивности *L4*. Для ослабления сигналов с частотой, равной проме-

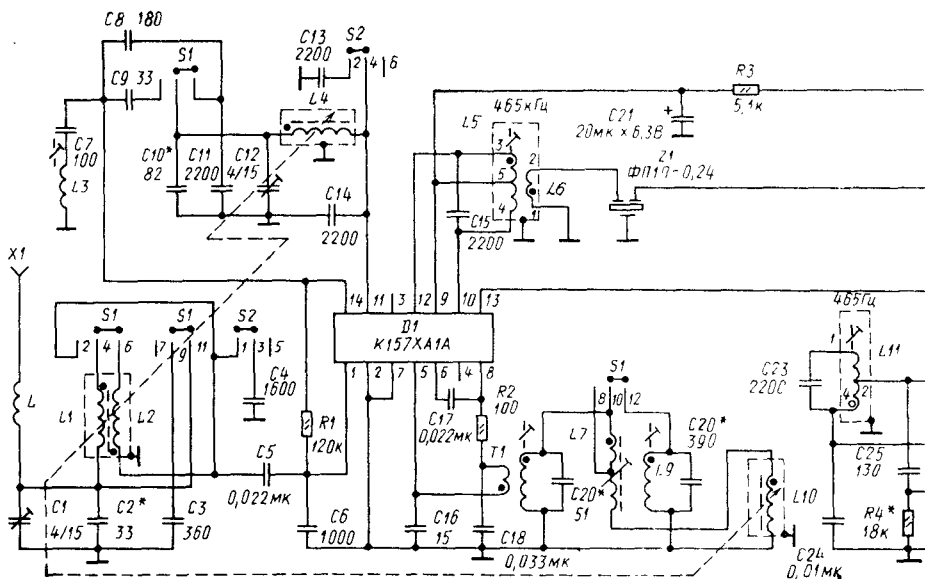
жуточной, служит контур *L3C7*, настроенный на частоту 465 кГц.

Усиленный сигнал с контура УРЧ подается на базу транзистора *VT2* микросхемы *D1* (вывод 11) и одновременно через резистор *R2* на базу транзистора *VT5*. На этих транзисторах построен балансный смеситель. Напряжение гетеродина поступает в эмиттерные цепи транзисторов *VT2* и *VT5* с коллектора транзистора *VT4* микросхемы *D1*. Гетеродин выполнен на транзисторах *VT4* и *VT6* микросхемы. Переменное напряжение с катушки связи контура гетеродина (трансформатор *T1*) подается на базу транзистора *VT4* (на вывод 5 микросхемы). В цепи транзистора *VT4* включены последовательно три резистора (*R3, R5, R7*). Их суммарное сопротивление значительно больше сопротивления перехода эмиттер — база транзистора *VT4*. Поэтому практически все напряжение, снимаемое с контура гетеродина, оказывается приложенным к этим резисторам и делится между ними. Напряжение, снимаемое с резистора *R7*, подается на эмиттер транзистора *VT6*. Постоянное напряжение на базу транзистора *VT6* подается с эмиттера транзистора *VT4* через резистор *R4*.

Амплитуда колебаний гетеродина стабилизирована каскадом на транзисторе *VT3* микросхемы *D1*.

Напряжение промежуточной частоты выделяется на контуре *L5C15*, подключенном к коллекторам транзисторов *VT2* и *VT3* смесителя (к выводам 10 и 12 микросхемы). Селективность по соседнему каналу обеспечивается пьезокерамическим фильтром *Z1*, подключенным к контуру смесителя через катушку связи *L6*. С фильтра сигнал поступает на вход микросхемы *D2* (вывод 1), выполняющей функции УПЧ, детектора и УПТ сигнала АРУ. Нагрузкой первого каскада УПЧ является контур *L11C23*, включенный в цепь коллектора транзистора *VT1* микросхемы *D2* (см. приложение 1). Последующие каскады усиления тракта УПЧ собраны на транзисторах *VT4—VT6* микросхемы *D2* с непосредственной межкаскадной связью. На транзисторах *VT2* и *VT3* выполнен усилитель сигнала АРУ, а на транзисторах *VT7* и *VT8* — детекторный каскад с эмиттерной нагрузкой (резистор 1 кОм). Напряжением для АРУ служит постоянная составляющая сигнала, снимаемого с нагрузки детектора (с эмиттера транзистора *VT8*), которая через *RC*-фильтр (резистор 10 кОм микросхемы *D2* и конденсатор *C29*) подается на базу транзистора *VT3*. Сигнал звуковой частоты снимается с вывода 9 микросхемы и через фильтр *C32R9C33* подается на вход УЗЧ.

Усилитель звуковой частоты собран на микросхеме *D3*. (Принципиальная схема микросхемы *K174УН7* приведена в приложении 1.) Сигнал звуковой частоты подается с регулятора громкости *R36* на вход микросхемы (на вывод 8 и далее на базу транзистора *VT1* микросхемы *D3*). Каскад на транзисторе *VT1* представляет собой



эмиттерный повторитель, имеющий большое входное сопротивление. С транзистором *VT1* гальванически связан транзистор *VT2*, динамической нагрузкой которого служит транзистор *VT3*. С выхода транзистора *VT2* сигнал подается на вход усилительного каскада на транзисторе *VT6*, который также имеет динамическую нагрузку (транзистор *VT7*). Далее сигнал усиливается каскадами на транзисторах *VT8* и *VT10*, которые охвачены небольшой ООС за счет незашунтированного резистора в цепи эмиттера транзистора *VT10*. Коллекторной (динамической) нагрузкой транзистора *VT10* служит транзистор *VT9*, выполняющий одновременно функцию стабилизатора тока совместно с диодом *VD3*.

Сигнал с каскада на транзисторе *VT10* микросхемы *D3* подается на вход оконечного каскада. Одно плечо оконечного каскада выполнено на двух каскадно включенных транзисторах *VT14* и *VT16*, а другое — на транзисторах *VT11* и *VT17*. В эмиттерной цепи транзистора *VT11* включен транзистор *VT12*, поворачивающий фазу входного сигнала на 180° . С помощью *VD3*—*VD5* и транзистора *VT15* задаются напряжения смещения транзисторов *VT11*, *VT12*, *VT14* и *VT16* оконечного каскада. Через них протекают постоянные токи стабилизации, заданные диодом *VD2*.

Для устойчивой работы усилитель охвачен глубокой ООС. Связь обеспечивается подачей сигнала с выхода микросхемы *D3* на эмиттер транзистора *VT2* через резистор *R8*, а также внешней цепью *R38*, *C83*. Для устранения возбуждения усилителя на высоких частотах используется цепь *C88*, *R40*.

Для защиты от помех, создаваемых системой электрооборудования автомобиля,

применен ФНЧ, образованный катушками *L15*, *L16* и конденсатором *C90*.

Режимы работы микросхем и карты сопротивлений приведены в табл. 3.4. Моточные данные катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов — в табл. 3.5.

Конструкция. Радиоприемник состоит из трех функциональных блоков: механизма настройки, печатной платы с радиоэлементами и помехоподавляющего фильтра. Несущим звеном радиоприемника является коробчатое шасси. На нем находятся три функциональных блока. Механизм настройки и помехоподавляющий фильтр крепятся к боковым стенкам шасси, а печатная плата снизу к шасси. Громкоговоритель устанавливается на специальной отражательной доске.

Расположение основных узлов и блоков радиоприемника на печатной плате показано на рис. 3.7.

Механизм настройки (рис. 3.8) состоит из верньерно-шкального устройства и блока катушек переменной индуктивности. В механизме настройки радиоприемника использованы ферритовые сердечники 3 с центральным отверстием для крепления поводка 9. Ферритовые сердечники вставляются в катушки *L1*, *L2*, *L4*, *L10*, которые располагаются на плате 1. Плата крепится с помощью винта 11 к корпусу 10. Корпус крепится к шасси с помощью угольника 5. Через втулку 6, установленную в отверстие угольника, проходит ходовой винт 7. В пазу резьбы ходового винта проходит стальная пружина, скрепленная с подвижной кареткой 4. Ход винта регулирует ограничитель хода 8.

Кинематическая схема верньерно-шкального устройства приведена на рис. 3.9.

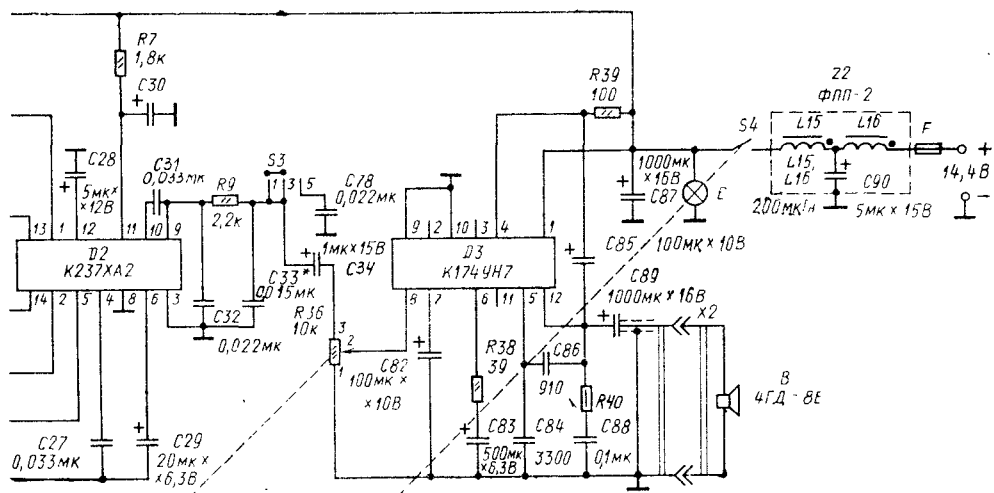


Рис. 3.6. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Илга-320-авто»

Панель-шкала (рис. 3.10, а) вместе с обрамлением закреплена втулками. На шкале нанесена условная градуировка и маркировка органов управления приемником. Подсветка шкалы осуществляется лампой типа А12-0,8-1, установленной в патроне. Патрон крепится на передней панели приемника с помощью угольника и винта.

Порядок разборки и сборки радиоприемника. Схема разборки и сборки радиоприемника «Илга-320-авто» показана на рис. 3.10.

Разбирать приемник для обеспечения доступа к неисправным радиоэлементам необходимо в следующем порядке. Сначала нужно отвернуть винт 7 (рис. 3.10, а), установленный в пломбировочную чашку 6. Поднять верхнюю крышку 5 в задней части приемника (по стрелке А) и выдвинуть ее (по стрелке Б) из паза 4 корпуса приемника 3. Затем отвернуть винты 1 и сдвинуть верхнюю заднюю часть нижней крышки 2 приемника (по стрелке В) и выдвинуть ее из паза (по стрелке Г).

Для снятия механизма настройки необходимо (рис. 3.10, б): снять верхнюю и нижнюю крышки приемника; снять ручки 19 с оси регулятора громкости и механизма настройки; отвинтить втулки 1 и снять их; снять обрамление 17; отвинтить винты 2 крепления экрана 16 и снять их; отвинтить винты 3 крепления рамки 15 и снять их; ослабить винт 13 втулки 14; отвинтить винты 12 крепления механизма настройки 11 к шасси 9 приемника; отпаять жгут 10 от платы механизма настройки и снять механизм настройки, выдвигая его в направлении задней стенки приемника.

Разбирать механизм настройки при смене катушек необходимо в следующем порядке

(рис. 3.10, б): отвернуть винт 4 и снять его вместе с металлической и текстолитовой шайбами; вынуть плату 9 с установленными в ней катушками из ферритовых трубок механизма настройки; нагреть паяльником места запайки контактов неисправной катушки и аккуратно вынуть катушку из пла-

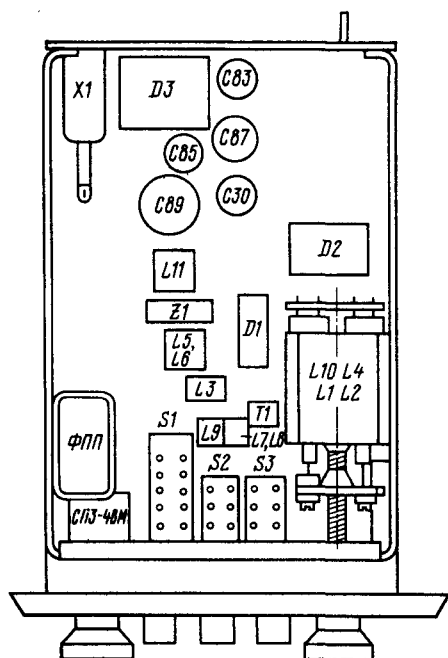


Рис. 3.7. Расположение основных узлов и блоков в радиоприемнике «Илга-320-авто» 151

Таблица 3.4. Напряжения на выводах микросхем и карта сопротивлений на выводах микросхем радиоприемника «Илга-320-авто»

Обозначение на схеме	Вывод	Напряжение, В		Сопротивление, Ом			
		Прибор ВК7-9	Прибор Ц-4312	Прибор ВК7-9		Прибор Ц-4312	
				Прямое	Обратное	Прямое	Обратное
D1	1	0,65	0,05	191	35 000	60	3000
	2	0	0	0	0	0	0
	3	0	0	0			
	4	0	0				
	5	1,25	1,4	80	370	150	70
	6	0,6	0,2	62	5300	110	5100
	7	0	0	0	0	0	0
	8	1,25	1,3	25	1700	60	280
	9	4,6	4,1	50	1700	80	1600
	10	4,6	4,1	50	1800	80	1600
	11	4,6	4,1	450	1700	370	1700
	12	4,6	4,1	50	810	80	1500
	13	4,9	4,3	810	1000	650	1000
	14	1,4	1,4	60	650	85	500
D2	1	0,7	0,69	100	85 000	120	7500
	2	0,72	0,7	100	7500	120	7200
	3	0	0	0	0	0	0
	4	0,32	0,89	4500	8000	3700	8300
	5	0,7	0,66	130	8500	180	8500
	6	0,2	0,2	550	1000	450	0
	7	0	0				
	8	0	0	0	0	0	10 000
	9	0,2	0,15	550	800	550	850
	10	5,8	4,6	1300	1350	1300	1400
	11	6	5,4	1000	800	1300	650
	12	5,7	1,8	6500	830	6200	730
	13	4,9	4,2	1000	900	1000	670
	14	0,72	0,8	7500	100	70 000	110
D3	1	14,4	14,2	2,1	80	28	25
	2	0	0				
	3	0	0				
	4	14,2	14,1	135	35	100	75
	5	0,74	0,75	80	22	135	65
	6	1,2	1,35	50	5200	107	5100
	7	6,6	4,9	65	4100	88	3500
	8	0,03	0	9500	1700	2000	8200
	9	0	0	0	0	0	0
	10	0	0	0	0	0	0
	11	0	0				
	12	7,0	7,2	75	22	120	70

Примечания. 1. Напряжения измеряются при номинальном напряжении питания относительно корпуса приемника.

2. Сопротивления измеряются при отключенном питании приемника.

3. При измерении сопротивлений микросхем необходимо соблюдать полярность включения приборов ВК7-9 и Ц-4312.

4. Отклонение измеренных значений от значений, указанных в таблице, может быть $\pm 20\%$.

ты; удалить паяльником с контактных площадок излишки припоя и прочистить отверстия под контакты катушки с помощью стального шила; установить исправную катушку в плату механизма настройки и запаять.

Для замены неисправных ферритовых сердечников 3 (см. рис. 3.8) необходимо, вращая ручку настройки механизма настройки, вывернуть сердечники из катушек 11—12.

Затем вывернуть отверткой винт поводка 9 неисправного сердечника из каретки 4, вращая его по часовой стрелке. Вынуть неисправный сердечник с поводком и заменить исправным.

Сборка и монтаж механизма настройки после ремонта производится в обратном порядке.

При фиксации втулки 14 (рис. 3.10, б) на оси механизма настройки необходимо сер-

Таблица 3.5. Моточные данные катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов радиоприемника «Илга-320-авто»

Обозначение на схеме	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Тип сердечника	Примечание
L1	ПЭВ-1 0,08	210	Открытая,	66	50	Трубчатый	На одном
L2	ПЭВ-1 0,08	210	двухслойная,	77	30	M400HH	каркасе
L3	ПЭВ-1 0,1	106×3	виток к витку	1320	60	M600HH	С сердеч-
L4	ПЭВ-1 0,08	210	Внавал. Сек-	66	50	Трубчатый	ником
L9	ПЭВ-1 0,1	60×3	ционированная	450	60	M600HH-3	То же
L10	ПЭВ-1 0,08	210	Открытая,	66	50	Трубчатый	
L8	ПЭВ-1 0,1	26	двухслойная,	13	40	M600HH-3	С сердечни-
T1	ПЭВ-1 0,1	40×3	виток к витку	190	40	M600HH-3	ком на од-
	ПЭВ-1 0,1	80×3	Открытая,	750	70		ном кар-
L7	ПЭВ-1 0,1	38	многослойная,	28	45	M600HH-3	касе с L7
L5	ПЭВ-1 0,1	10×10×9	внавал	7,5	26	M600HH-3	С сердеч-
L6	ЛЭП 3×0,06	10×10×9	Открытая, мио-	7,5	26	M600HH-3	ником на од-
L11	ПЭВ-1 0,1	25×25×9	гослойная, виа-	7,5	18	M600HH-3	ном карка-
Др	ПЭЛ 0,1	50	вал	5,46	65		се с L8
L15	ПЭВ-1 0,31	75	Секциониро-	14		Чашка	На одном
L16		75	ванная	14		M600HH-3	каркасе
			Открытая, мно-			411-36	
			гослойная, ви-				
			ток к витку				

дечники механизма настройки ввести в катушки до упора, а стрелку 2 (см. рис. 3.9) установить в крайнее левое положение.

Для замены лампы подсветки необходимо (рис. 3.10, б): снять ручки 19 с осей регулятора громкости и механизма настройки; отвинтить резьбовые втулки 18; снять обрамление со шкалой 17; отвернуть винты 2, крепящие экран; снять экран 16; отвернуть винт крепления угольника 4; вынуть патрон 8 с лампой подсветки 5 и угольником 7 из приемника, приподняв леску верньерного устройства; нажать лампу внутрь патрона

до упора, повернуть по часовой стрелке на угол 50—60°, вынуть лампу из патрона и заменить.

При смещении стрелки относительно первоначального положения (иначе пробуксовки) нужно натянуть поводок лески: освободить левый законтренный конец лески, отрегулировать натяжение поводка и снова законтрить.

Верньерно-шкальное устройство и радиоприемник в целом собирают в обратном порядке.

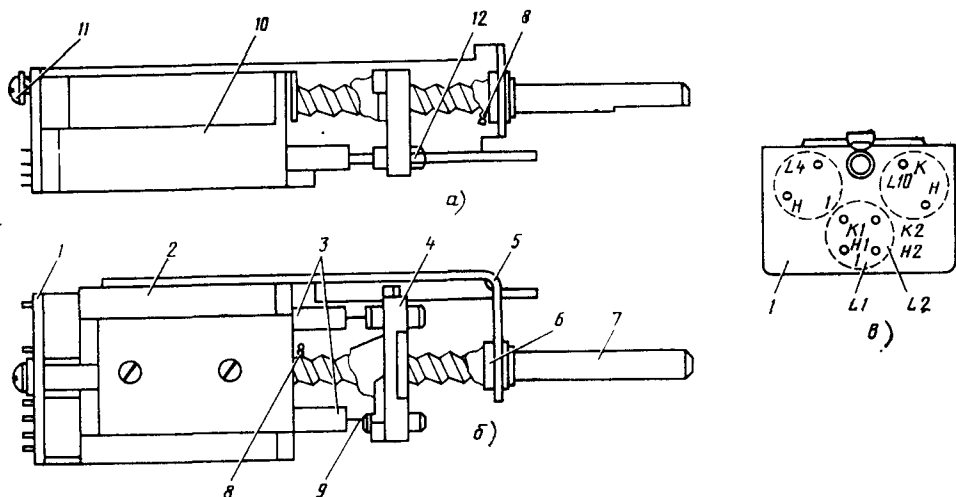
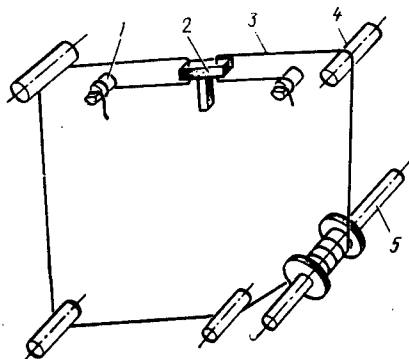


Рис. 3.8. Механизм настройки радиоприемника «Илга-320-авто» (виды сбоку (а), сверху (б) и со стороны платы (в)):



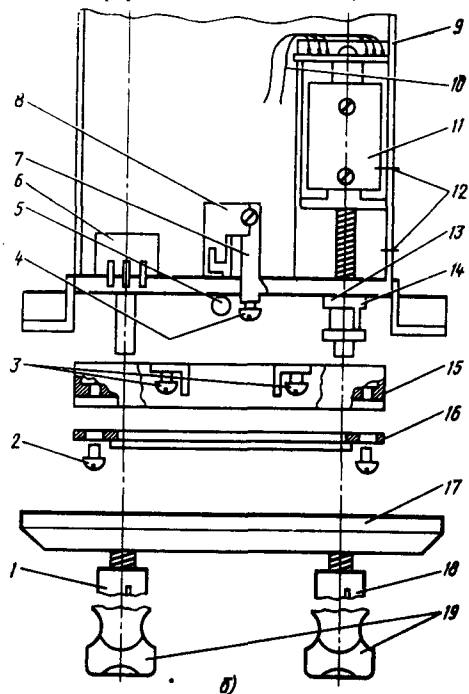
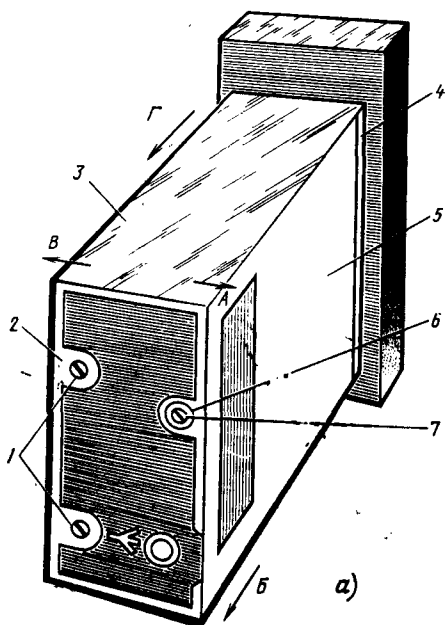
1 — плата; 2 — ферритовые трубки; 3 — ферритовые сердечники; 4 — каретка; 5 — угольник; 6 — втулка; 7 — винт ходовой; 8 — ограничитель; 9 — поводок; 10 — корпус; 11 — винт с шайбой; 12 — катушки

Рис. 3.9. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Илга-320-авто»:

1 — стопор; 2 — стрелка-указатель настройки; 3 — поводок; 4 — направляющая; 5 — винт

Рис. 3.10. Схема разборки и сборки радиоприемника «Илга-320-авто»:

а — корпус; б — механизм настройки и ВШУ



«ТЕРНАВА-301» И «ТОНАР-АВТО-301»

«Тернава-301» и «Тонар-авто-301» — трехдиапазонные автомобильные радиоприемники третьей группы сложности, незначительно различающиеся построением схемы. Они предназначены для приема передач РВ станций в диапазонах ДВ, СВ и УКВ.

В радиоприемниках имеются следующие органы управления: переключатель диапазонов, ручка плавной настройки на станцию, ручки включения — выключения питания и плавной регулировки громкости.

Приемники предназначены для работы с автомобильной штыревой антенной типа АР-105.

Акустическая система радиоприемников состоит из головки громкоговорителя 4ГД-8Е, установленной на экранную доску.

Приемники питаются от бортовой сети автомобиля напряжением 14,4 В с заземленным минусом.

Технические характеристики:

Диапазон принимаемых частот (волн):

ДВ, кГц (м)	150...405 (2000...740,7)
СВ, кГц (м)	525...1605 (571,4...186,9)
УКВ, МГц (м)	65,8...73 (4,56...4,11)

Реальная чувствительность:

при отношении сигнал — шум не менее 20 дБ, мкВ, не хуже:	
ДВ	220
СВ	60

при отношении сигнал — шум не менее 26 дБ в диапазоне УКВ, мкВ, не хуже 5

Селективность по соседнему каналу при расстройке на ± 9 кГц в диапазонах ДВ, СВ, дБ, не менее 32

Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее

ДВ (на частоте 250 кГц)	46
СВ (на частоте 1 МГц)	46
УКВ (на частоте 69 МГц)	46

Селективность по промежуточной частоте, дБ, не менее, на частотах:

370 и 550 кГц	30
60 МГц	46

Промежуточная частота:

ДВ, СВ, кГц	465 $\pm$ 2
УКВ, МГц	10,7 $\pm$ 0,1

Действие АРУ на частоте 1 МГц:

изменение напряжения на входе относительно уровня 50 мВ, дБ	46
изменение напряжения на выходе, дБ, не более	6

Номинальная выходная мощность, Вт 2

Коэффициент гармоник всего тракта по электрическому напряжению, %, не более:

в диапазонах ДВ, СВ (при глубине модуляции 80% и номинальной выходной мощности), на частотах:	
200...400 Гц	7
свыше 400 Гц	5

в диапазоне УКВ (при девиации частоты ± 50 кГц и номинальной выходной мощности) 4

Мощность, потребляемая приемником при номинальной выходной мощности, Вт, не более 10

Габаритные размеры (без ручек и угольников крепления), мм, не более 39,5 $\times$ 96 $\times$ 157

Масса комплекта, кг, не более 1,6

Принципиальная схема. По построению принципиальной схемы радиоприемники «Тернава-301» и «Тонар-авто-301» аналогичны. Различия имеются только в построении блока преобразователя напряжения. Рассмотрим схему одного радиоприемника (например, «Тонар-авто-301»).

Радиоприемник «Тонар-авто-301» (рис. 3.11) выполнен с отдельными трактами АМ и ЧМ. Он собран на пяти интегральных микросхемах и пяти транзисторах. Тракт АМ радиоприемника построен на микросхемах *D1* и *D2*, а тракт ЧМ на микросхемах *D4*, *D5*. На микросхеме *D6* собран тракт звуковой частоты. Блоки УКВ и преобразователя напряжения выполнены на транзисторах.

Входные цепи тракта АМ собраны по схеме П-образного контура и настраиваются с помощью двухслойной катушки переменной индуктивности *L1*, *L2*. В диапазоне ДВ обе обмотки включаются последовательно, в диапазоне СВ используется только внутренняя обмотка катушки *L1*.

Усилитель радиочастоты, смеситель и гетеродии собраны на микросхеме *D1*. Нагрузкой УРЧ служит П-образный контур, перестраиваемый катушкой переменной индуктивности *L4*. Нагрузкой преобразовате-

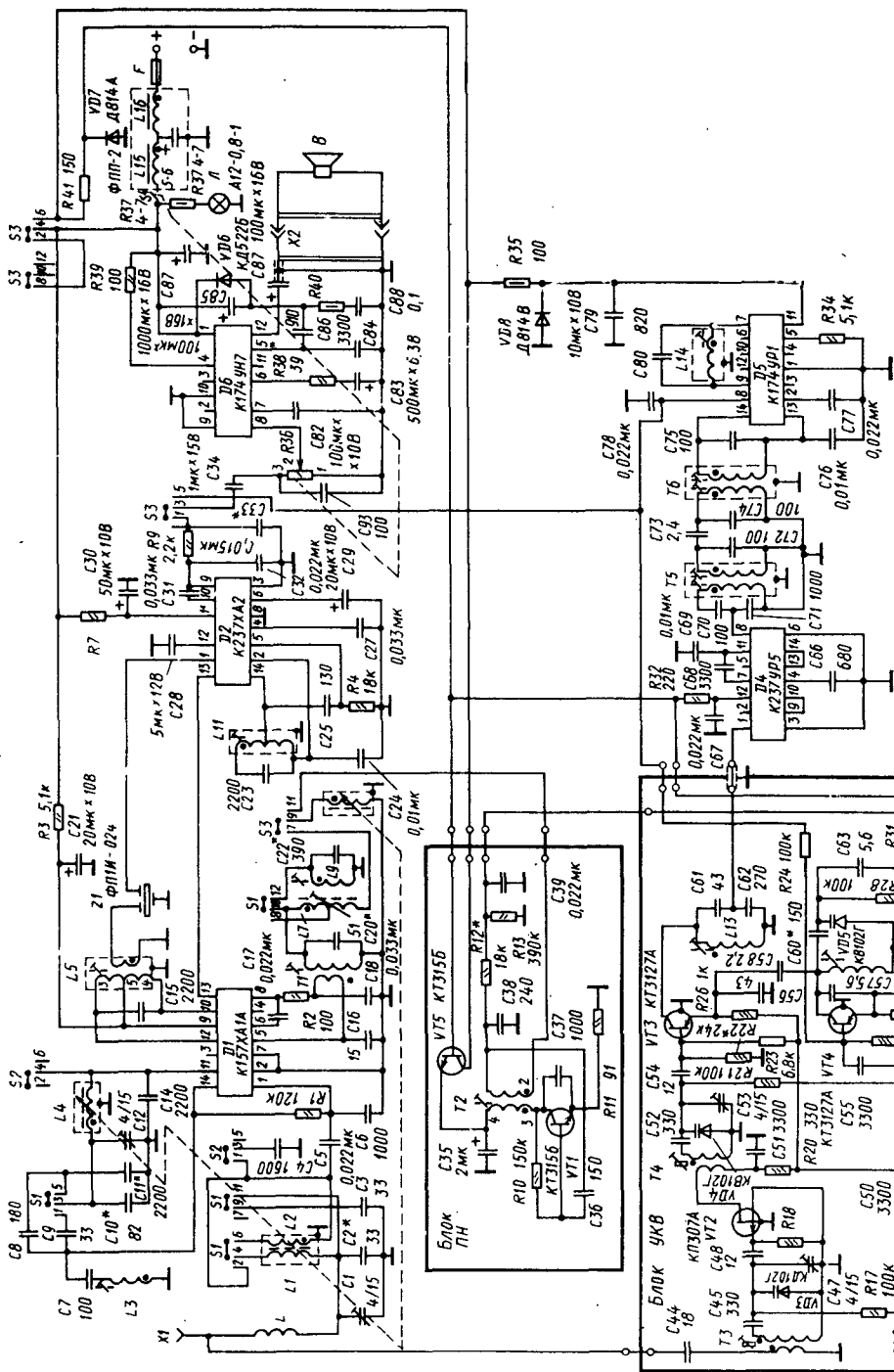


Рис. 3.11. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Тонар-авто-301»

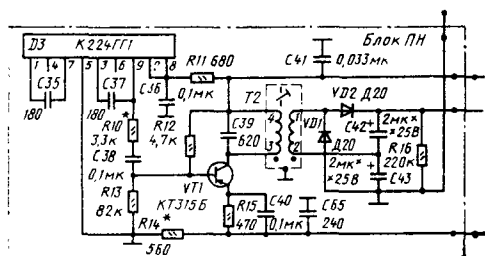


Рис. 3.12. Принципиальная электрическая схема блока преобразователя напряжения радиоприемника «Тернава-301»

я является пьезоэлектрический фильтр Z1, включенный через согласующий фильтр L5L6C15. С выхода фильтра сигнал посту-

пает на вход микросхемы D2 (вывод 1), выполняющей функции УПЧ, детектора и усилителя АРУ. Нагрузкой первого каскада УПЧ является контур L11C23. Детектор сигнала одновременно является и детектором АРУ. Сигнал АРУ подается на каскад УРЧ (вывод 13 микросхемы D1) и на первый УПЧ.

Более подробно построение аналогичного тракта АМ рассмотрено применительно к радиоприемнику «Илга-320-авто» (см. рис. 3.6 и приложение 1).

Тракт ЧМ состоит из блока УКВ и тракта УПЧ-ЧМ с детектором. Блок УКВ выполнен на транзисторах VT2—VT4, на поле-вом транзисторе VT2 собран каскад УРЧ, на транзисторе VT4 — отдельный гетеродин, а на VT3 — смеситель. Входной контур VT3 C45 C47 VD3, контур УРЧ VT4 C52 C53 VD4 и контур гетеродина L12 C60 C63 VD5

Таблица 3.6. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемников «Тернава-301», «Тонар-авто-301»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В			Примечание
		Эмиттер (исток)	База (затвор)	Коллектор (сток)	
ПН	VT1	2,15	2,2	7,6	Для приемника «Тернава-301»
УКВ	VT1	1,2	1,8	7,5	Для приемника «Тонар-авто-301»
	VT5	7,5	12	13,5	Для приемника «Тернава-301»
	VT2	0,7	0	7,4	Для приемника «Тонар-авто-301»
	VT3	6,8	6,4	0	Для приемника «Тонар-авто-301»
	VT4	5,75	5,7	0	Для приемника «Тонар-авто-301»
	VT2	0,7	0	5,4	Для приемника «Тонар-авто-301»
	VT3	6,4	6,1	0	Для приемника «Тонар-авто-301»
	VT4	4,45	4,4	0	Для приемника «Тонар-авто-301»

Таблица 3.7. Напряжения на выводах микросхем радиоприемников «Тернава-301» и «Тонар-авто-301»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
D1	0,63	0	0	0	1,25	0,6	0	1,25	4,8	4,8	4,8	4,8	5,1	1,26
D2	0,51	0	0	0	1,25	0,8	0	1,25	4,6	4,6	4,6	4,6	4	1,26
D3	0,68	0,68	0	0,9	0,66	0,15	0	0	0,15	5,8	5,2	5,8	5,1	0,58
D4	1,25	0,75	0	1,3	0,6	0,2	0	0	0,2	4,8	5,2	4,5	4	2,1
D5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
D6	2,25	7,4	0,9	0,6	0	0,5	0,25	7,4	3	—	—	—	—	—
D7	0,7	0,7	0	0,7	0,7	0	5	5,2	5,8	5,8	6,8	6	3,9	3,9
D8	0,7	0,7	0	0,75	0,75	0	4,0	4,8	4,6	4,6	5,6	6	3,6	3,6
D9	0	1,9	0	0	2,2	—	3,7	5,8	3,6	—	10	—	1,9	1,8
D10	0	1,55	0	0	9	1,8	3,4	5,2	3,4	1,8	9,8	9	1,5	1,5
D11	13,5	0	0	13,3	0,6	1,2	7,2	0,05	0	0	0	7	—	—
D12	13,2	0	0	13	0,65	2	7	0,25	0	0	0	6,5	—	—

Примечания: 1. Напряжения измеряются при номинальном напряжении питания относительно корпуса приемника.

2. Отклонение напряжений от значений, указанных в таблице, может быть не более $\pm 20\%$.

3. В первой строке указаны режимы для радиоприемника «Тонар-авто-301», во второй — для «Тернава-301».

Т а б л и ц а 3.8. Моточные данные катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов радиоприемника «Тернава-301»

Обозначение на схеме	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Тип сердечника	Примечание
L1 L2	ПЭВ-1 0,08 ПЭВ-1 0,08	210 210	Открытая, двухслойная, виток к витку	66 77	50 30	Трубчатый М400НН Трубчатый М400НН	На одном каркасе
L3	ПЭВ-1 0,1	105×3	Внавал, секционированная	1320	60	Трубчатый М600НН-3	С сердечником
L4	ПЭВ-1 0,08	210	Открытая, однослойная, виток к витку	66	50	Трубчатый М400НН	
L9	ПЭВ-1 0,1	60×3	Открытая, многослойная, внавал. Секционированная	450	60	М600НН-3	То же
L10	ПЭВ-1 0,08	210	Открытая, однослойная, виток к витку	66	50	Трубчатый М400НН	
L8	ПЭВ-1 0,1	26	Открытая, многослойная, внавал	13	40	М600НН-3	С сердечником, на одном каркасе с L7
T1	ПЭВ-1 0,1 ПЭВ-1 0,1	40×3 80×3	То же	190 750	40 70	М600НН-3	С сердечником, на одном каркасе
L7	ПЭВ-1 0,1	38	»	28	45	М600НН-3	С сердечником, на одном каркасе с L8
L5	ПЭВ-1 0,1	10× ×10× ×9	Открытая, многослойная, внавал. Секционированная	7,5	26	М600НН-3	На одном каркасе
L6	ЛЭПЗ×0,06	10× ×10× ×9		7,5	26	М600НН-3	
L11	ПЭВ-1 0,1	25× ×25× ×9	Открытая, многослойная	7,5	18	М600НН-3	
Др	ПЭЛ 0,1	50	Однослойная, виток к витку	4,6	65		
L15	ПЭВ-1 0,31	75	Открытая, многослойная, виток к витку	14		Чашка М600НН-3	
L16	ПЭВ-1 0,31	75		14		411-36	
T2	ПЭВ-1 0,08	80× ×80× ×60	Открытая, многослойная, внавал. Секционированная	165	20	Трубчатый М400НН-5 и подстроечный М600НН	То же
T5	ПЭЛШО 0,2	17	Открытая, однослойная, виток к витку	1,15	60	М100НН-2	»
T6		17		1,15	60		
L14	ПЭЛШО 0,15	2×2× ×3	То же	0,29	85	М100НН-2	
L12	ММ 0,51	6,75	Открытая, однослойная, шаговая	0,23	80		
L13	ПЭВ-1 0,15	8×8× ×8	Открытая, однослойная, виток к витку, бифилярная. Секционированная	1,4	44	М100НН-2	

Обозначение на схеме	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мкГн	Добротность, не менее	Тип сердечника	Примечание
T4	ПЭВ-1 0,15 мм 0,51	2,25 8,5	Открытая, одиослойная, шаговая	0,3	90		На одном каркасе
T3	ПЭВ-1 0,015 мм 0,51	3,25 8,5	То же	0,3	90		То же

перестраиваются при изменении емкости варикапов $VD3$ — $VD5$. Управляющее напряжение, подводимое к варикапам, вырабатывается в блоке преобразователя напряжения.

Блок преобразователя напряжения в радиоприемнике «Тонар-авто-301» выполнен на транзисторах $VT1$ и $VT5$. Генератор на транзисторе $VT1$ вырабатывает переменное напряжение, которое после выпрямления диодом $VD1$ подается на варикапы блока УКВ.

Блок преобразователя напряжения в радиоприемнике «Тернава-301» (рис. 3.12) собран на микросхеме $D3$, транзисторе $VT1$ и диодах $VD1$ и $VD2$. На микросхеме выполнен мультивибратор, вырабатывающий импульсы напряжения с частотой следования около 250 кГц. Напряжение мультивибратора подается на усилительный каскад на транзисторе $VT1$, в коллектор которого включен высокочастотный трансформатор $T2$, а в цепь эмиттера — катушка ферровариометра АМ диапазона $L10$. При изменении индуктивности катушки ферровариометра изменяется глубина ООС усилительного каскада и, следовательно, значение высокочастотного напряжения в коллекторной нагрузке. Высокочастотное напряжение выпрямляется (по схеме удвоения), фильтруется и подается на варикапы в блок УКВ. Управляющее напряжение изменяется от 8 до 30 В.

Тракт УПЧ-ЧМ радиоприемников выполнен на микросхемах $D4$ и $D5$ (см. рис. 3.11). Между ними включен четырехконтурный ФСС, состоящий из двух полосовых фильтров. Связь между контурами полосовых фильтров индуктивная, а связь между полосовыми фильтрами — емкостная, через конденсатор $C73$.

Принципиальная схема микросхемы $K237УР5$ ($D4$) приведена в приложении 1. Она содержит четыре транзистора, на которых построены два каскада усиления и эмиттерный повторитель. Первый каскад усиления выполнен на транзисторе $VT1$ (ОЭ). На базу этого транзистора через выход 1 микросхемы поступает сигнал промежуточной частоты с блока УКВ. Коллектор транзистора $VT1$ нагружен на второй усилительный каскад на транзисторах $VT2$

и $VT3$, включенных по каскодной схеме (общий эмиттер — общая база). Транзисторы по постоянному току питаются последовательно. Нагрузкой второго усилительного каскада является эмиттерный повторитель $VT4$. Нагрузкой этого транзистора служит первый контур ФСС, подключенный к выводу 8 микросхемы $D4$.

Микросхема $D5$ обеспечивает дальнейшее усиление сигнала ПЧ ЧМ и выполняет функцию детектора ЧМ сигнала. По построению и функциональному назначению она аналогична микросхеме $K174УР3$, применяемой в тракте УПЧ ЧМ переносного радиоприемника «Океан-221» (см. рис. 1.34).

Контур $L14 C80$ является фазосдвигающей цепью в каскаде частотного детектора. С вывода 8 микросхемы $D5$ сигнал звуковой частоты подается в тракт УЗЧ, а так-

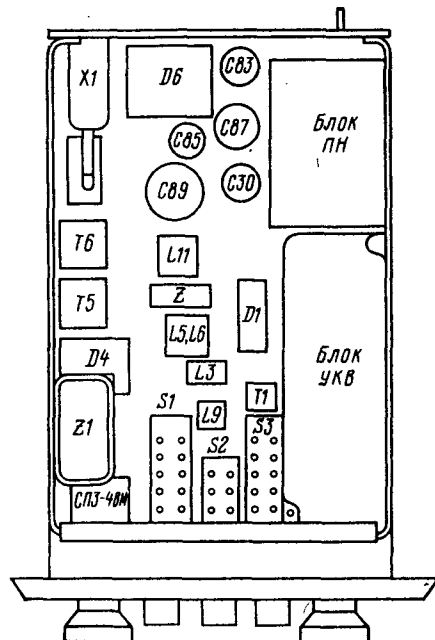
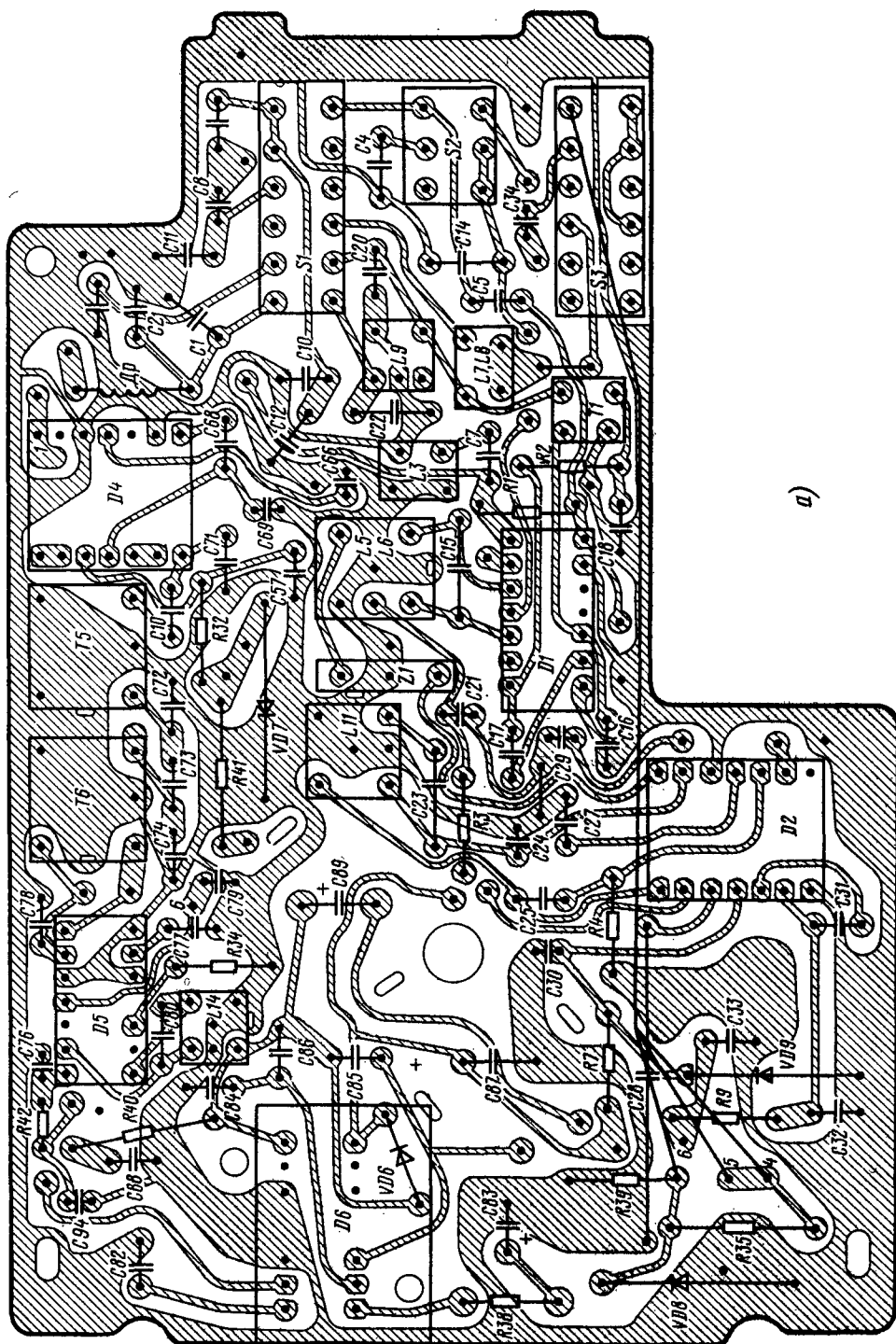
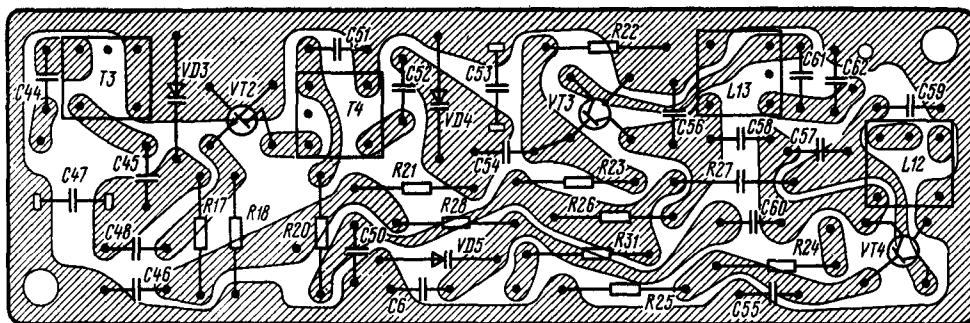


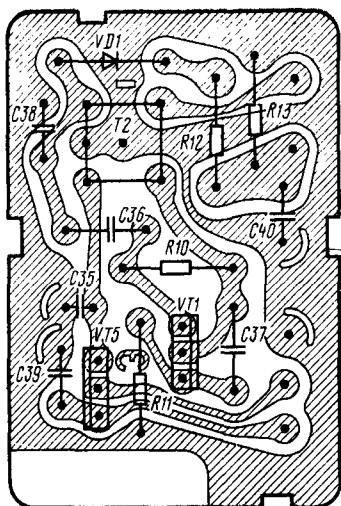
Рис. 3.13. Расположение основных узлов и блоков в радиоприемнике «Тонар-авто-301»



(1)



б)



в)

Рис. 3.14. Расположение радиоэлементов на печатных платах радиоприемника «Тонар-авто-301»:

а — плата СДВ-ПЧ-ЧМ; б — блок УКВ; в — преобразователь напряжения

же на блок УКВ для автоподстройки частоты гетеродина.

Усилитель звуковой частоты выполнен на микросхеме Д6. Принципиальная схема этой микросхемы приведена в приложении 1. Подробно построение аналогичного УЗЧ рассмотрено применительно к автомобильному радиоприемнику «Илга-320-авто» (см. рис. 3.6). Для защиты от помех, создаваемых системой электрооборудования автомобиля, применен ФНЧ L15 L16 C90.

Режимы работы микросхем и транзисторов по постоянному току приведены в табл. 3.6 и 3.7. Моточные данные катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов — в табл. 3.8.

Конструкция. Радиоприемники «Тернава-301» и «Тонар-авто-301» идентичны, поэтому рассмотрим конструктивные особенности одного из них. Радиоприемник состоит из четырех функциональных блоков: механизма настройки; платы СДВ-ПЧ-ЧМ (основная плата); блока УКВ; блока преобразователя напряжения (блок ПН). Несущим звеном радиоприемника является ко-

робчатое шасси. На нем устанавливаются все функциональные блоки. Блок УКВ, блок ПН и механизм настройки крепятся к боковой стенке шасси один над другим. Плата СДВ-ПЧ-ЧМ крепится к шасси снизу. На

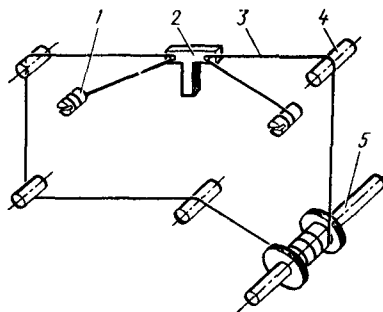


Рис. 3.15. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Тонар-авто-301»:

1 — стопор; 2 — стрелка-указатель настройки; 3 — поводок; 4 — направляющая; 5 — винт

ней установлен переключатель диапазонов ДВ, СВ и УКВ.

Расположение основных узлов и блоков на шасси радиоприемника показано на рис. 3.13, а расположение радиоэлементов на печатных платах — на рис. 3.14. Механизм настройки включает в себя блок катушек переменной индуктивности и верньерное устройство (рис. 3.15). В механизме настройки приемника использованы ферритовые трубки и сердечники с центральным отверстием для крепления поводка. Ферритовые трубки крепятся без разделяющих перегородок. Для уменьшения габаритных размеров механизма при сохранении коэффициента передачи входной цепи ДВ диапазона применена двухслойная катушка переменной индуктивности. Катушки ферроиндуктора крепятся без переходной платы. Вращательное движение ручки настройки и ходового винта преобразуется в поступательное движение каретки с подвижно закрепленными в ней ферритовыми сердечниками. Одновременно вращение ручки настройки преобразуется в поступательное движение стрелки указателя настройки с помощью замедляющего верньерного устройства. Для увеличения тягового момента нить имеет четыре оборота на шкиве, жестко связанном с ходовым винтом механизма настройки. Верньерное устройство располагается на передней стенке шасси.

Панель шкалы приемника вместе с обрамлением закреплена втулками. В верхней половине панели нанесена условная градуировка шкалы. Для подсветки шкалы применяется лампа А12-0,8-1, закрепленная в патроне, установленном на передней стенке шасси внутри приемника.

Порядок разборки и сборки радиоприемников. В зависимости от характера неисправности радиоприемников (механические или электрические) при ремонте необходимо провести их полную или частичную разборку. При неисправностях, связанных с выходом из строя каких-либо радиоэлементов, замыканий или обрывов нужно снять верхнюю и нижнюю крышки.

Для замены лампы подсветки необходимо снять ручку регулятора громкости и ручку настройки, отвинтить две резьбовые втулки, крепящие обрамление, снять обрамление с

панелью, отвинтить два винта, крепящие экран, снять экран, отвернуть винт, крепящий угольник, извлечь лампу и заменить ее.

При смещении стрелки относительно первоначального положения (при пробуксовке) необходимо натянуть поводок; освободить его левый законтrenный конец, отрегулировать натяжение и снова законтрнуть.

Для снятия механизма настройки с приемника (при замене катушек) необходимо: снять ручки, отвернуть две втулки, крепящие обрамление, снять его вместе с лицевой панелью; отвинтить винты, крепящие крышки, и снять их; отвинтить винты крепления экрана шкалы, рамки и снять их; снять тросик с направляющих и ведущего шкива, отвернуть винт, крепящий шкив, и снять его; отвинтить два винта, крепящие блок УКВ к кожуху; отвинтить два винта, крепящие механизм настройки к кожуху. Для полного отсоединения механизма от приемника необходимо отпаять проводники от катушек и вытащить механизм. Отвернуть винт, крепящий катушку, и осторожно извлечь неисправную катушку. При замене катушек переменной индуктивности необходимо учесть, что в один приемник устанавливаются специально подобранные катушки с разбросом по индуктивности не более $\pm 0,5$ мкГн.

Ферритовые сердечники устанавливают в такое положение, при котором обеспечивается разность частот настройки контуров сигнала (входного, УРЧ и гетеродина) не более чем на 1%. Для замены вышедшего из строя ферритового сердечника необходимо каретку с планкой, на которой расположены поводки сердечником, вывести в крайнее положение, соответствующее полностью выведенным сердечникам. Вывернуть сердечник из каретки и удалить его.

Сборку и монтаж производят в обратном порядке. При установке поводка необходимо завести его и установить стрелку согласно кинематической схеме (см. рис. 3.15). Крайнее левое положение стрелки должно соответствовать положению каретки механизма настройки с полностью введенными ферритовыми сердечниками. Оттянув стрелку вверх, нужно установить на место экран. Стрелка должна двигаться по экрану как по направляющей.

«БЫЛИНА-207»

«Былина-207» — радиоприемник второй группы сложности. Он предназначен для приема РВ станций в диапазонах ДВ, СВ и УКВ. Приемник имеет: механизм для фиксации пяти станций (две на ДВ, одну на СВ и две на УКВ диапазоне); специальный помехоподавляющий фильтр, предохраняющий приемник от проникновения помех, создаваемых системой электрооборудования автомобиля; автоматическую подстройку частоты в диапазоне УКВ; возможность подключать магнитофон на воспроизведение.

Акустическая система радиоприемника состоит из головки громкоговорителя 4ГД-53, установленной на экранной доске, которая в различных марках автомобилей крепится либо под верхней полкой приборной панели, либо внутри панели с помощью прилагаемых в комплект кронштейнов.

Радиоприемник «Былина-207» устанавливают в салонах легковых автомобилей «Волга» (ГАЗ-24), «Жигули» (ВАЗ-2103, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2121),

«Москвич» (модель 2140 Люкс) с номинальным напряжением бортовой сети 14,4 В.

Технические характеристики:

Диапазон принимаемых частот (волн):

ДВ, кГц, (м)	150...405 (2000...740,7)
СВ, кГц (м)	525...1605 (571,4...186,9)
УКВ, МГц (м)	65,8...73 (4,56...4,11)

Реальная чувствительность при стандартной выходной мощности 50 мВт, мкВ, не хуже:

ДВ	150
СВ	50
УКВ	4

Селективность по соседнему каналу при расстройке на ± 9 кГц в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее

	36
--	----

Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее:

ДВ (на частоте 250 кГц)	46
СВ (на частоте 1 МГц)	46
УКВ (на частоте 69 МГц)	54

Селективность по промежуточной частоте, дБ, не менее:

370 и 560 кГц	34
69 МГц	64

Действие АРУ на частоте 1 МГц:

изменение напряжения на входе (относительно уровня 50 мВ), дБ	54
изменение напряжения на выходе, дБ, не более	6

Уровень возникновения ограничения в диапазоне УКВ, мкВ, не более

	3
--	---

Номинальная выходная мощность, Вт

	3
--	---

Коэффициент гармоник: всего АМ тракта по электрическому напряжению (при глубине модуляции 80% и номинальной выходной мощности), %, не более, на частотах:

до 400 Гц	7
свыше 400 Гц	5

сквозного УКВ тракта по электрическому напряжению (при девиации частоты ± 50 кГц и номинальной выходной мощности), %, не более

	4
--	---

Габаритные размеры (без ручек управления), мм

185×54×146
Масса (без акустической системы), кг, не более 1,8

Принципиальная схема. Радиоприемник «Былина-207» (рис. 3.16) выполнен с раздельными трактами АМ и ЧМ. Он собран на четырех микросхемах и шести транзисторах.

Входные цепи тракта АМ диапазонов ДВ и СВ перестраиваются с помощью двухслойной катушки переменной индуктивности 2-L7, 2-L8. В диапазоне ДВ обе катушки включаются последовательно, в диапазоне СВ используется только внутренняя катушка 2-L7.

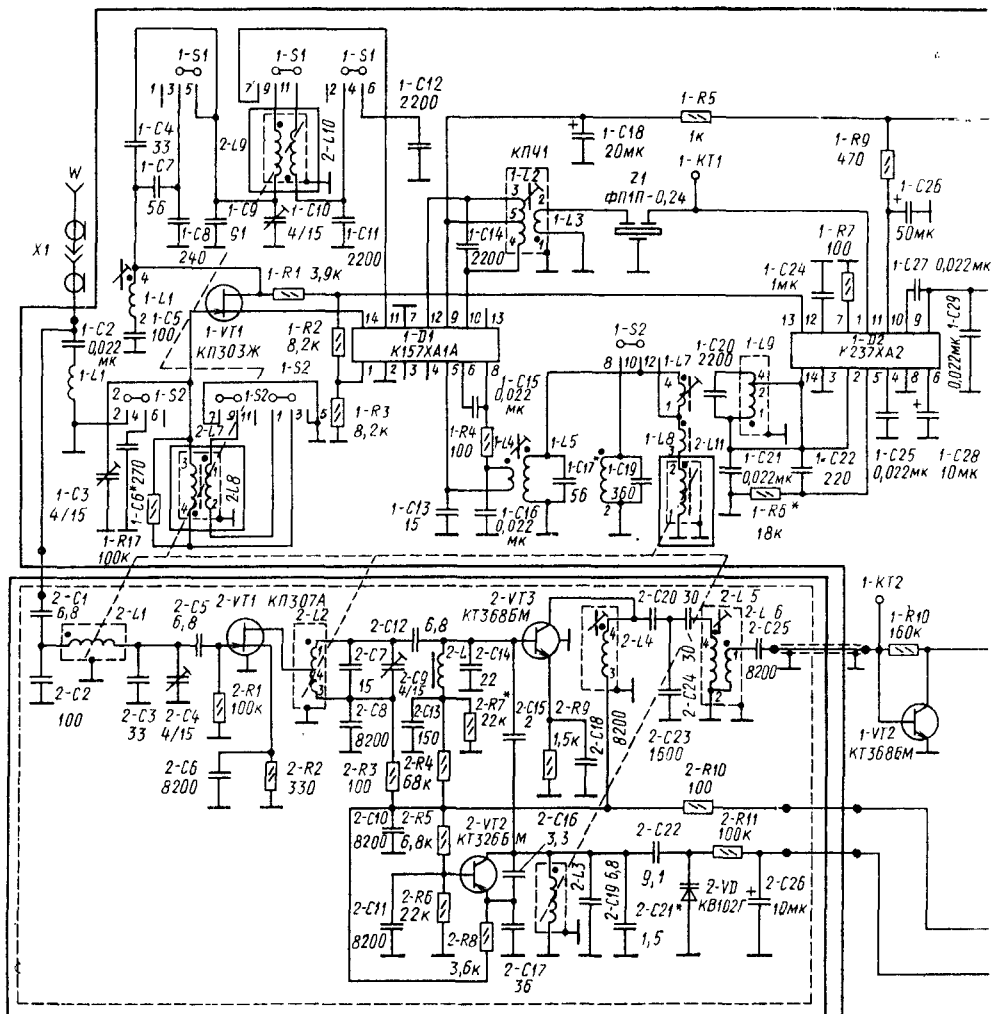
Усилитель радиочастоты выполнен на полевом транзисторе 1-VT1. Нагрузкой УРЧ служит П-образный контур, перестраиваемый катушками переменной индуктивности 2-L9, 2-L10. Фильтр 1-L1 1-C5 в цепи стока транзистора 1-VT1 обеспечивает заданное подавление сигнала ПЧ. Смеситель и гетеродин выполнены на микросхеме 1-D1. Напряжение контура гетеродина подается на выводы 5 и 6 микросхемы 1-D1. Нагрузкой преобразователя частоты является фильтр 1-Z1, включенный через согласующий контур 1-L2 1-L3 1-C14.

С выхода фильтра 1-Z1 сигнал ПЧ поступает на вход микросхемы 1-D2 (вывод 1), выполняющей функции УПЧ, детектора и усилителя АРУ. Нагрузкой первого каскада УПЧ является контур 1-L9 1-C20. Детектор сигнала одновременно служит и детектором АРУ. Сигнал АРУ подается на каскад УРЧ (вывод 1 микросхемы 1-D1) и на первый каскад УПЧ.

Более подробно построение аналогичного тракта АМ рассмотрено при описании схемы радиоприемника «Илга-320-авто» (см. рис. 3.6 и приложение 1).

Тракт ЧМ состоит из блока УКВ и тракта УПЧ ЧМ. В блок УКВ входят УРЧ, выполненный на полевом транзисторе 2-VT1, смеситель и гетеродин соответственно на транзисторах 2-VT3 и 2-VT2. Контуры входной цепи, УРЧ и гетеродина перестраиваются с помощью вариометра — катушек 2-L1, 2-L2, 2-L3 с латунными сердечниками. Смеситель нагружен на полосовой фильтр, содержащий катушки индуктивности 2-L4, 2-L5, 2-L6 и настроенный на частоту 10,7 МГц.

Сигнал ПЧ с выхода блока УКВ подается на базу транзистора 1-VT2, выполняющего функцию предварительного усилителя тракта УПЧ ЧМ. В коллекторной цепи транзистора включен пьезоэлектрический фильтр 1-Z2, с которого сигнал подается на микросхему 1-D3, выполняющую функции УПЧ и частотного детектора. Более подробно построение аналогичного тракта УПЧ ЧМ рассмотрено при описании схемы функционального блока ДЧМ-II-5 в радиоприемнике «Океан-221» (см. рис. 1.34 и приложение 1).



Сигнал звуковой частоты с выходов трактов АМ и ЧМ через переключатель 1-S3 и разъем X1—X2 подается на регулятор громкости R1 и далее на вход микросхемы (вывод 8) 1-D4, выполняющей функции УЗЧ. Принципиальная схема микросхемы К174УН7 приведена в приложении 1, а подробное построение УЗЧ на ней рассмотрено при описании радиоприемника «Илга-320-авто» (см. рис. 3.6).

На транзисторе 1-VT3 и стабилитроне 1-VD4 выполнен стабилизатор напряжения питания.

Для защиты от помех, создаваемых системой электрооборудования автомобиля, применен фильтр L1L2C2.

Светодиоды VD1—VD3 индицируют включенный диапазон — ДВ, СВ или УКВ соответственно.

Режимы работы микросхем и транзисторов по постоянному току приведены в табл. 3.9 и 3.10.

Моточные данные катушек индуктивности, дросселей и фильтров приведены в табл. 3.11.

Конструкция. Радиоприемник состоит из двух функциональных узлов: механизма настройки и платы приемника. Механизм настройки включает в себя верньерно-шкальное устройство, кнопки фиксированной настройки, блок УКВ с блоком катушек переменной индуктивности. Блок катушек состоит, в свою очередь, из трех катушек с ферритовыми сердечниками для диапазонов ДВ и СВ и трех катушек с латуиными сердечниками для УКВ диапазона. Механизм жестко крепится к корпусу приемника.

Расположение основных узлов и блоков радиоприемника на корпусе показано на рис. 3.17. На общей печатной плате приемника расположены переключатель диапазонов и другие радиоэлементы (рис. 3.18, а). Электромонтажный чертеж печатной платы

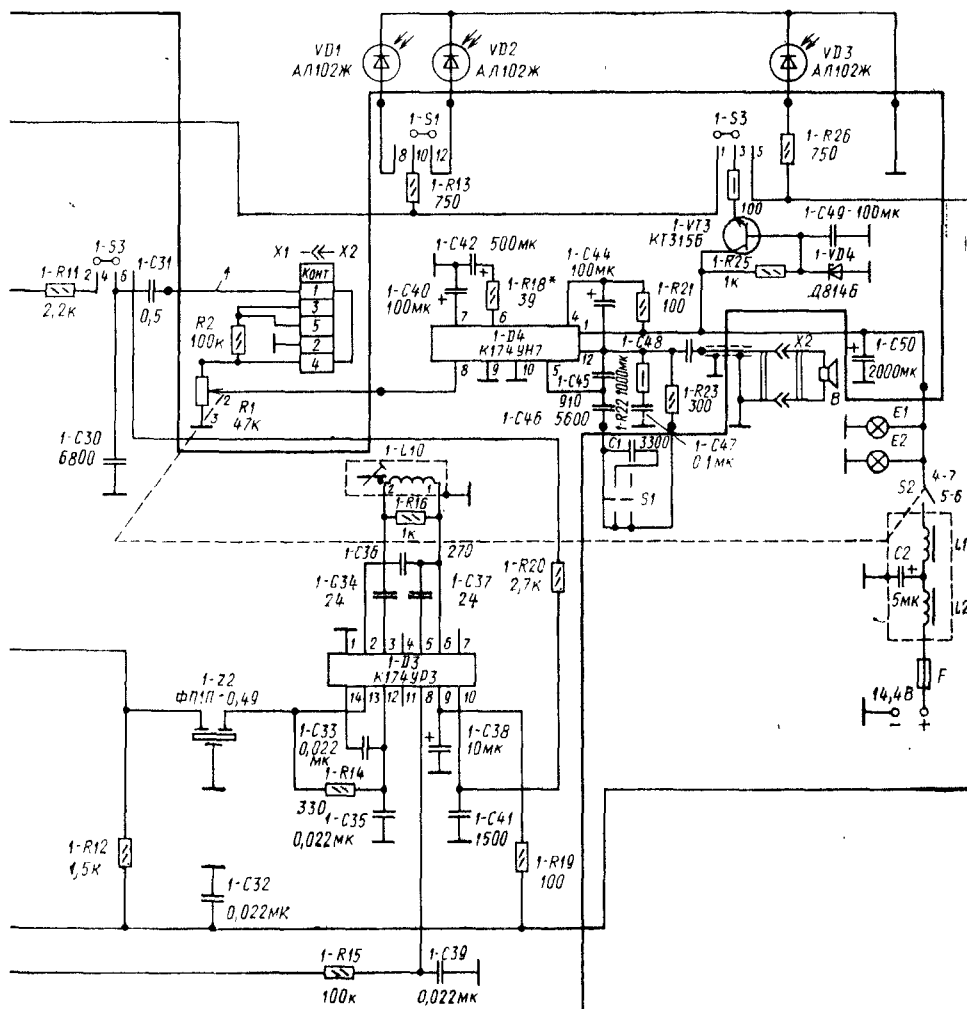


Рис. 3.16. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Былина-207»

блока УКВ приведен на рис. 3.18, б. Помехоподавляющий фильтр заключен в экран и крепится к корпусу приемника.

Кинематическая схема механизма настройки показана на рис. 3.19. При плавной настройке вращение червяка 12, который является продолжением оси настройки 15, через прямозубое цилиндрическое колесо 13 и коническую фрикционную муфту 14 передается на раму 16. Затем вращение через планку 9 преобразуется в поступательное движение рамы 8, несущей сердечники вариометров. Одновременное движение рамы через рычаг 10 передается на стрелку 2. Кнопка 1 фиксированной настройки показана в зафиксированном (рабочем) положении, т. е. диск 3 зажат рычагом 4 и его угол поворота соответствует определенному положению рамы 16. При нажатии кнопки из этого положения планка 5 повернет рычаг 6, который через рычаг 11 отключит фрик-

ционную муфту и этим освободит раму 16 от связи с червяком. Вслед за этим зажатый диск 3 повернет раму 16 в ранее зафиксированное положение, а вместе с ней переместит стрелку 2 и раму 8.

Одновременно с этим поступательно движущаяся планка 5 толкает планку 7, которая переключит диапазоны. При движении планки 5 из рабочего положения в направлении оператора происходит расфиксация кнопки. На другие кнопки, раму 16 и переключатель диапазонов это никак не влияет. Мертвый ход кинематической цепи (ось 12 — рама 8 не более 10°) достигается силовым замыканием червяка на колесо специальной формой зуба колеса (клиновое безлюфтовое замыкание зубьев колеса и червяка).

Шкала приемника с экраном закрепляется с помощью специальных пружин в пластмассовой накладке, которая устанавливается над стрелкой и устройством подсветки.

Таблица 3.9. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемника «Былина-207»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		Эмиттер (исток)	База (затвор)	Коллектор (сток)
Тракт АМ УКВ	1-VT1	0	0	14
	2-VT1	0,3	0	8
	2-VT2	6,5	6	0
	2-VT3	14	2	8
Тракт ЧМ	1-VT2	0	0,6	5,5
Цепь питания	1-VT3	9	9,6	14,4

Примечания: 1. Напряжения измерены при номинальном напряжении питания относительно корпуса приемника прибором типа Ц-4314 (Ц-4315).
2. Отклонение напряжения от значений, указанных в таблице, может быть $\pm 20\%$.

Таблица 3.10. Напряжения на выводах микросхем по постоянному току радиоприемника «Былина-207»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-D1	0,7	0			1,5	0,5	0	1	4	4	4	4	3,4	0
1-D2	0,6	0,6	0	1	0,6	0,3	0,1	0	0,3	4	4,5	4	3,4	0,6
1-D3	0	12	3		2	2		2,5	8	1		2	2	2
1-D4	14,4			13	0	0	13	8,8	2	0	1,4	6,5		

Примечания: 1. Напряжения измерены при нормальном напряжении питания относительно корпуса приемника прибором типа Ц-4314 (Ц-4315).
2. Отклонение напряжений от значений, указанных в таблице, может быть $\pm 20\%$.

Устройство подсветки освещает шкалу двумя лампами А-12-0,8, закрепленными между металлической крышкой, соединенной с массой приемника, и плюсовым контактом;

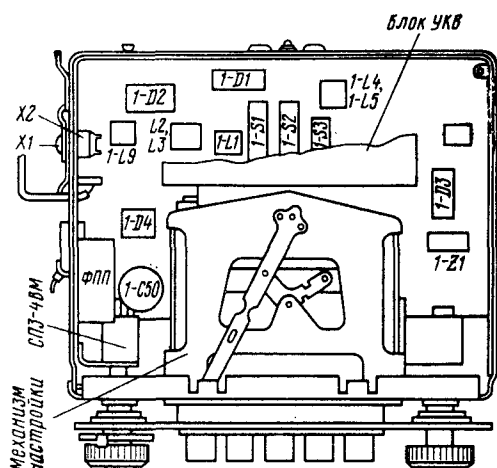


Рис. 3.17. Расположение основных узлов и блоков на шасси радиоприемника «Былина-207»

устройство подсветки включает в себя световой указатель диапазонов — три светодиода, размещенные на специальном карбасе.

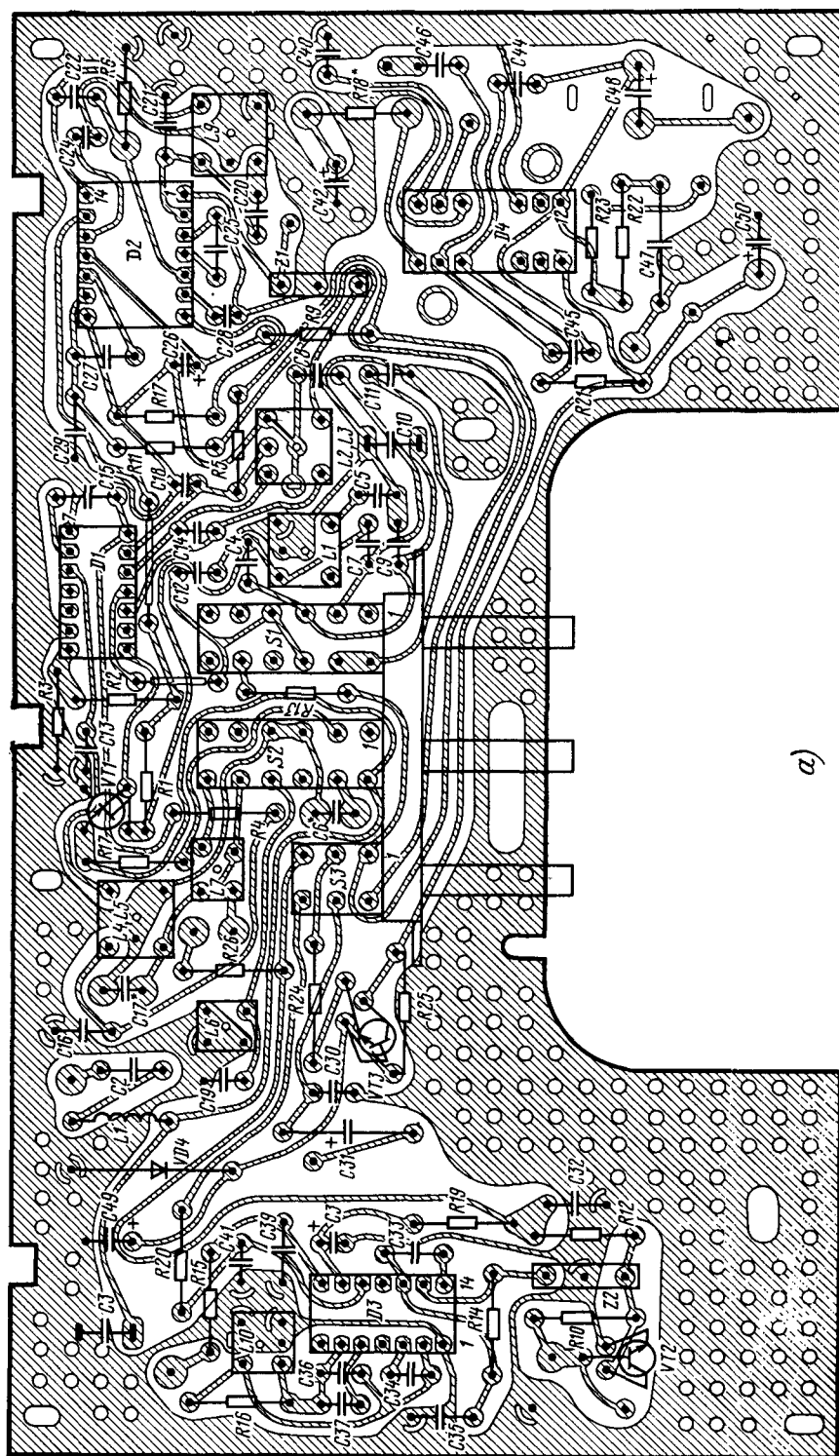
Порядок разборки и сборки радиоприемника. В зависимости от характера неисправности в радиоприемнике (механические или электрические) необходимо произвести и соответствующую разборку и сборку.

При неисправностях, связанных с выходом из строя каких-либо радиодеталей, замыканиях или обрывах нужно снять верхнюю и нижнюю крышки, отвернув крепежные винты. При замене вышедших из строя узлов и деталей дополнительно, если это требуется, нужно отсоединить механизм настройки приемника. Для этого необходимо: отвинтить винты крепления механизма настройки к корпусу и к общей печатной плате; отвинтить винты крепления угольника (с резистором) к корпусу; отпаять соответствующие провода, для чего при необходимости нужно отвинтить помехоподавляющий фильтр от корпуса.

При замене вышедшего из строя регулятора громкости (резистора СПЗ-4) необходимо: отсоединить механизм настройки, как было описано ранее; отвинтить от корпуса

Таблица 3.11. Моточные данные катушек индуктивностей, дросселей и фильтров радиоприемника «Былина-207»

Обозначение на схеме	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мкГн	Добротность, раз, не менее	Тип сердечника	Примечание
1-L1	ЛЭПЗ×0,06	105×3	Внавал. Секционированная	1320	110	M600HH-3CC 2,8×12	С сердечником
2-L7	ПЭВ-1 0,1	220	Открытая,	76	30	M600HH-3CC	На одном кар-
2-L8		220	двухслойная, виток к витку	66	62	3,5×30	касе без сердечника
2-L9	ПЭВ-1 0,1	220	То же	76	30	M600HH-3CC	То же
2-L10		220		66	62	3,5×30	
1-L6	ПЭВ-1 0,1	60×3	Открытая, многослойная, внавал, секционированная	450	60	M600HH-3CC 2,8×12—1	С сердечником
2-L11	ПЭВ-1 0,1	220	Открытая, однослойная, виток к витку	66	65	M400HH-3	Без сердечника
1-L4	ПЭВТЛ-1 0,11	40×3	Открытая,	190	40	M600HH-3CC	С сердечником
1-L5	ПЭВТЛ-1 0,11	80×3	многослойная, внавал, секционированная	750	70	2,8×12—1	
1-L7	ПЭВ-1 0,1	38	То же	28	45	M600HH-3CC	С сердечником
1-L8	ПЭВ-1 0,1	26		13	40	2,2×12—1	на одном кар-
1-L2	ЛЭПЗ×0,06	10+	»	7,5	26	M600HH-3	касе
		+10+					На одном кар-
		+9					касе без сердечника
1-L3	ПЭВ-1 0,1	8					
1-L9	ПЭВ-1 0,1	25+	»	7,5	18	M600H-3	Без сердечника
		+25+					
		+9					
2-L1	ММ 0,8 посеребр.	10,5	Открытая, однослойная, шаговая, рядовая	0,29	120	Алюминий l=40 мм Ø=5 мм	
2-L2	ММ 0,8 посеребр.	10,5	То же	0,29	120	Алюминий l=40 мм Ø=5 мм	
2-L3	ММ 0,8 посеребр.	10,5	»	0,29	120	Алюминий l=40 мм Ø=5 мм	
2-L4	ПЭВ-1 0,12	13×3	Открытая, однослойная, виток к витку	4	40	50ВЧ-2	
2-L5	ПЭВ-1 0,12	13×3	Открытая, многослойная, виток к витку	4	40	50ВЧ-2	
1-L10	ПЭВ-1 0,12	5+5+	Открытая, однослойная, виток к витку	5	40	M100HH-2	
		+4					
1-L1	ПЭВ-1 0,2	50	Однослойная, виток к витку	4,6	65		
L1	ПЭВ-1 0,31	75	Открытая, многослойная, виток к витку	14		M600HH-3CC 3,5×12	Без сердечника
L2	ПЭВ-1 0,31	75	То же	14		M600HH-3CC 3,5×12	
2L-1	ПЭВ-1 0,5	12	Однослойная, виток к витку	2,1	30	M100HH-2	



a)

Рис. 3.18 (начало)

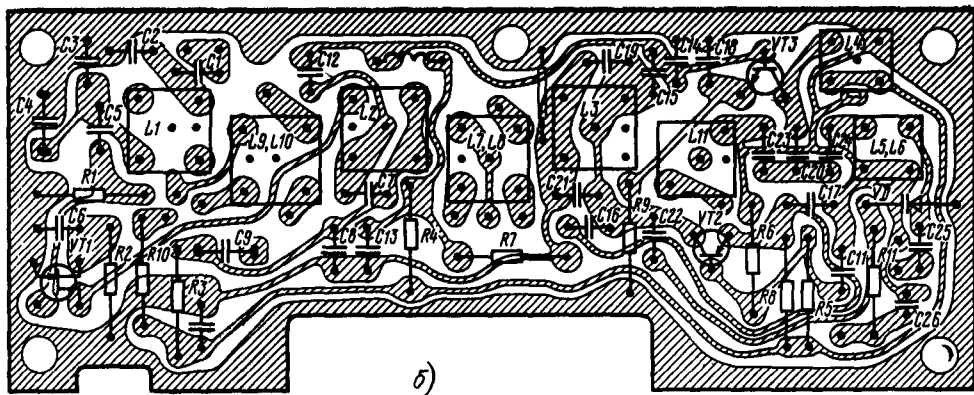


Рис. 3.18. Расположение радиоэлементов на печатных платах радиоприемника «Былина-207»:

а — плата СДВ-ПЧ-АМ-ЧМ; б — блок УКВ

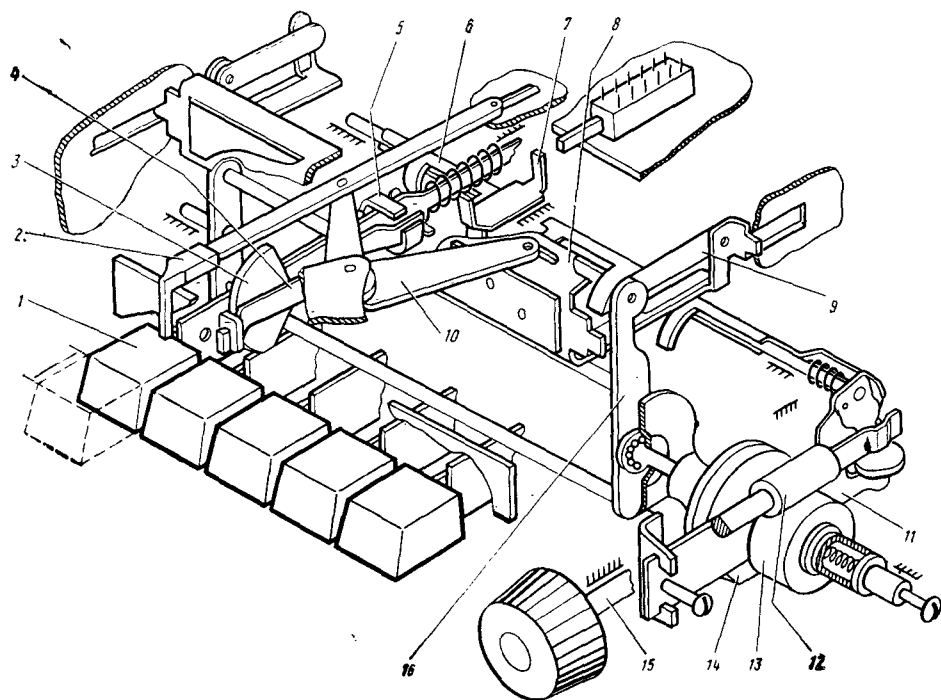


Рис. 3.19. Механизм настройки радиоприемника «Былина-207»:

1 — кнопка; 2 — стрелка; 3 — диск; 4, 6, 10, 11 — рычаги; 5, 7, 9 — планки; 8 — рама; 12 — червяк; 13 — колесо; 14 — муфта; 15 — ось настройки; 16 — рама

помехоподавляющий фильтр; отпаять все проводники от резистора СПЗ-4, снять ручку регулятора громкости; приподнять механизм настройки над платой СДВ-ПЧ, вынуть угольник (с резистором); ослабив гайку крепления резистора, снять резистор СПЗ-4 с угольника. Собирают механизм в обратном порядке.

Для проведения ремонта в блоке УКВ необходимо: отвинтить винты, крепящие

общую печатную плату, и легким нажатием на нее несколько отпустить вниз (в сторону печати); отвинтить винты, крепящие плату УКВ блока, и, не отсоединяя проводников, вынуть ее из силуминового корпуса; заменить неисправный элемент и собрать блок в обратном порядке, предварительно переместив стрелку в крайнее правое положение.

Для замены ламп подсветки необходимо:

снять накладку со шкалой; снять стрелку; отвинтить два винта крепления устройства подсветки; отвинтить два винта крепления крышки; заменить вышедшую из строя лампу.

При замене светодиодов необходимо отпаять вышедший из строя диод и подпаять новый.

«АМ-302-СТЕРЕО»

«АМ-302-стерео» — автомобильная стереофоническая кассетная магнитола второй группы сложности. Она позволяет принимать РВ станции в диапазонах ДВ, СВ и УКВ, а также воспроизводить записанные моно- и стереофонические программы с магнитной ленты, размещенной в унифицированной кассете типа МК-60. Магнитофонная панель магнитолы одиоскоростная со стереофоническим каналом воспроизведения.

Магнитола имеет: автоматическую подстройку частоты в диапазоне УКВ; плавные регулировки громкости и баланса уровней стереоканалов; кнопку «Пауза»; ускоренную перемотку ленты вперед и назад; автоматическое переключение режима работы с воспроизведения магнитных записей на прием РВ станций; световую индикацию режимов работы; устройство автоматического выброса кассеты при окончании ленты или при неисправности кассеты. Переключение в магнитофонный режим при включенной магнитоле происходит автоматически при установке унифицированной кассеты в касетоприемник щелевого типа на лицевой стороне магнитолы и легком нажатии на кассету.

Акустическая система магнитолы состоит из двух громкоговорителей 4ГД-8Е в акустическом оформлении.

Магнитола работает с автомобильными штыревыми антеннами типа АР-104, АР-105, АР-108. Антенна подключается к магнитоле с помощью кабеля, входящего в комплект антенны.

Магнитола предназначена для установки в салонах легковых автомобилей «Волга» (ГАЗ-24, ГАЗ-24-02), «Жигули» (ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-21011), «Москвич» (2138, 2140).

Магнитола питается от бортовой сети автомобиля напряжением 14,4 В с заземленным минусом.

Технические характеристики:

Радиоприемная часть

Диапазон принимаемых частот:

ДВ, кГц (м)	150,0...405,0 (2000,0...740,7)
СВ, кГц (м)	525,0...1605,0 (571,4...187,9)
УКВ, МГц (м)	65,8...74,0 (4,55...4,11)

При замене вышедших из строя сердечников механизма настройки необходимо снять шкальное устройство. Затем отсоединить три винта крепления планки (с сердечниками) к раме. Вынуть плашку с сердечниками из блока УКВ. Отпаять вышедший из строя сердечник и припаять новый. Сборку произвести в обратном порядке.

Реальная чувствительность (при выходной мощности 50 МВт и отнесенный сигнал — шум в диапазонах ДВ и СВ не хуже 20 дБ, на УКВ не хуже 26 дБ), мкВ, не менее:

ДВ	250
СВ	75
УКВ	10

Селективность по соседнему каналу (при настройке на ± 9 кГц) в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее 30

Промежуточная частота:

ДВ и СВ, кГц	465 $\pm$ 2
УКВ, МГц	10,7 $\pm$ 0,1

Действие АРУ в диапазонах ДВ и СВ:

изменение напряжения на входе, дБ	26
изменение напряжения на выходе, дБ, не более	8

Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц:

ДВ и СВ	125...3550
УКВ	125...7100

Магнитофонная часть

Скорость движения магнитной ленты, см/с 4,76 $\pm$ 2%

Коэффициент детонации, %, не более 0,4

Номинальный диапазон частот, воспроизводимых акустическими системами, Гц 125...7100

Общие параметры

Номинальная выходная мощность (на каждый канал), Вт 2,5

Максимальная выходная мощность (на каждый канал), Вт, не менее 4

Напряжение питания (с заземленным минусом), В 14,4

Габаритные размеры магнитолы (без учета накладки и обрамления), мм	200×57×175
Габаритные размеры акустической системы, мм	186×114×84
Масса магнитолы, кг	2,5
Масса акустической системы, кг	0,9

Принципиальная схема. Магнитола состоит из следующих блоков (рис. 3.20): тракта ЧМ (У1), состоящего из блока УКВ и тракта УПЧ; блока РЧ-ПЧ АМ (У2); блока настройки в диапазоне УКВ (У3); усилителя воспроизведения (У4); блока усилителя звуковой частоты (У5); элементов на шасси магнитолы (У6); блока стабилизации напряжения питания и автостопа (У7); блок стабилизации частоты вращения вала электродвигателя (У8).

Радиоприемная часть магнитолы состоит из отдельных трактов ЧМ и АМ.

Тракт ЧМ (У1) содержит два блока — УКВ и УПЧ. Блок УКВ выполнен на транзисторах 1-VT1—1-VT3 с электронной настройкой на варикапных матрицах 1-VD1—1-VD3. Транзисторы каскадов УПЧ 1-VT1 и смесителя 1-VT2 полевые.

Сигнал из антенны через разделительный конденсатор С28 и катушку связи 1-L1 поступает на входной контур, образованный катушкой 1-L2, конденсаторами 1-C1, 1-C3 и емкостью варикапной матрицы 1-VD1. Контур настраивается на частоту диапазона изменением емкости матрицы 1-VD1 при подаче напряжения смещения с переменного резистора R2 (блок У3). Контур подстраивается с помощью латуниного сердечника катушек 1-L1 и 1-L2 и подстроечного конденсатора 1-C1.

Далее сигнал поступает на каскад УРЧ, выполненный на транзисторе 1-VT1, включенном по схеме ОИ. Нагрузкой транзистора 1-VT1 является колебательный контур 1-L31-C7 1-C8 1-VD2. Настройка контура на частоту диапазона осуществляется, как и во входном контуре, подачей напряжения смещения на матрицу 1-VD2 с переменного резистора R2 блока У3. Контур подстраивается с помощью латуниного сердечника катушки 1-L3 и подстроечного конденсатора 1-C7.

Усиленный сигнал с контура УРЧ поступает на смеситель (на затвор транзистора 1-VT2). Нагрузкой смесителя служит колебательный контур 1-L41-C91-C10, настроенный на частоту 10,7 МГц. Его подстраивают сердечником катушки 1-L4.

Гетеродин выполнен по схеме с емкостной обратной связью на транзисторе 1-VT3, включенном по схеме ОБ, и неполным включением контура в цепи коллектора. Колебательный контур гетеродина, образованный катушкой 1-L5, конденсатором 1-C15, 1-C16 и емкостью варикапной матрицы 1-VD3, перестраивается изменением емкости матрицы 1-VD3 при подаче напряжения

смещения с переменного резистора R2 блока У3. Подстройка контура осуществляется сердечником катушки 1-L5 и подстроечным конденсатором 1-C15. Далее сигнал гетеродина через конденсатор 1-C14 подается на смеситель, на исток транзистора 1-VT2.

В приемнике предусмотрена автоматическая подстройка частоты гетеродина постоянной составляющей напряжения, снимаемого с дробного детектора тракта УПЧ, которое подается на варикапную матрицу контура гетеродина. Напряжение промежуточной частоты $f_{пр} = 10,7$ МГц, снимаемое с катушки колебательного контура смесителя, подается на вход первого УПЧ (на базу транзистора VT1). Принципиальная электрическая схема тракта УПЧ представляет собой четырехкаскадный резонансный усилитель, выполненный на транзисторах VT1—VT4, включенных по схеме ОЭ и нагруженных на полосовые фильтры Z1—Z6. Связь между каскадами индуктивная. Настройка на промежуточную частоту 10,7 МГц осуществляется перемещением ферритовых сердечников катушек индуктивностей полосовых фильтров. Для устранения самовозбуждения в коллекторные цепи транзисторов включены резисторы, препятствующие возникновению паразитных колебаний.

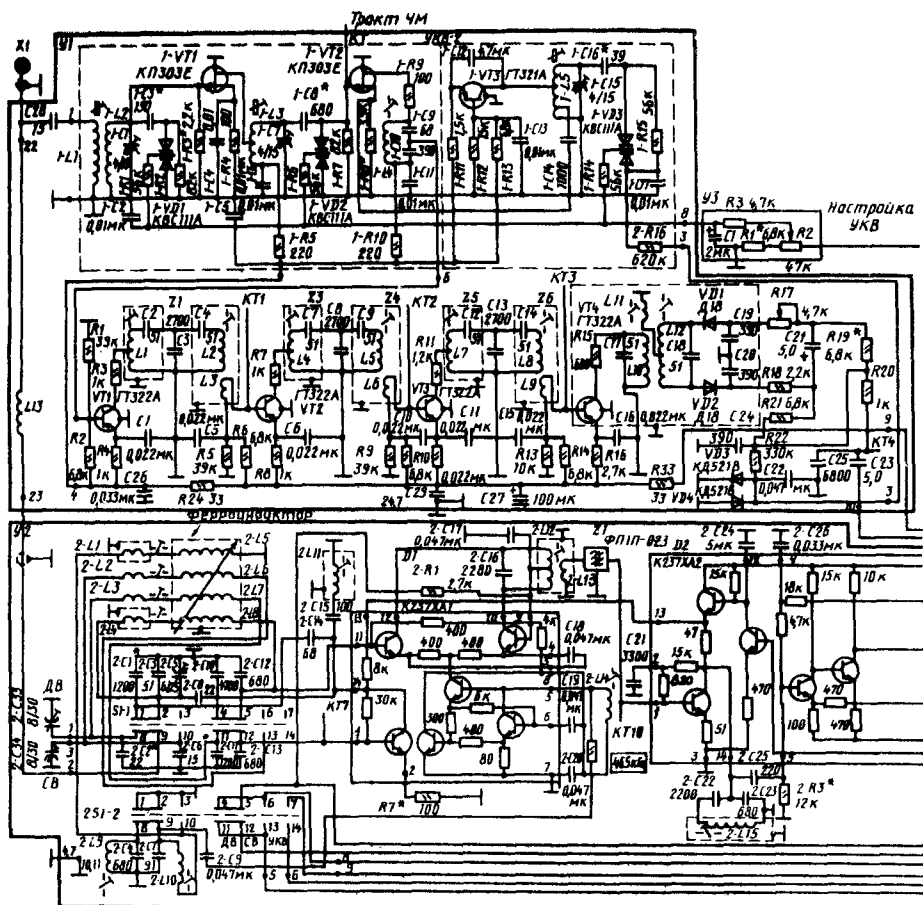
Напряженные смещения базовых цепей второго, третьего и четвертого каскадов постоянно и снимается с делителей, составленных из резисторов. Нагрузкой последнего каскада (транзистора VT4) является частотный детектор, выполненный по схеме детектора отношений, который ограничивает и преобразует ЧМ сигнал в АМ (контуры L10L11C17 и L12C18) и выделяет сигнал звуковой частоты (элементы VD1, VD2, C19—C21, R17, R18).

В результате детектирования напряжение звуковой частоты, снимаемое с нагрузки детектора отношений (резисторов R19 и R21), через резистор R20 и конденсатор C23 поступает на контакт 14 переключателя S1-2 (в блоке У2) и через резистор R20 (контакт 13) подается на переключатель S1 (в блоке У8), с которого оно коммутируется на вход блока УЗЧ. Часть постоянной составляющей детектора отношений через резистор R22 поступает на блок УКВ для автоподстройки частоты гетеродина. Дiodы VD3 и VD4 служат для ограничения уровня постоянной составляющей на одном уровне по обоим полуволнам звукового сигнала.

Тракт ЧМ питается стабилизированным напряжением, которое подается из блока стабилизатора напряжения У7 через контакты 8—9 переключателя S1 (в блоке У8) и контакты 6—7 переключателя S1-2 (в блоке У2) на вывод 9 тракта ЧМ.

Тракт АМ (У2) состоит из следующих основных частей: устройства усиления, преобразования и детектирования амплитудно-модулированных сигналов, выполненного на микросхемах D1 и D2, ферроиндуктора и переключателя диапазонов.

Входной сигнал из антенны через катушку индуктивности L13 (в блоке У1) посту-



пает на переключатель диапазонов $S1-1$: либо на входную катушку контура ДВ диапазона через контакты 9—8, либо на входную катушку контура СВ диапазона через контакты 9—10. Выделенный входным колебательным контуром сигнал поступает на вывод 1 $D1$ (на ДВ через контакты 11—12, а на СВ — через контакты 13—12 переключателя $S1-1$). Микросхема выполняет функции резонансного УРЧ, смесителя и гетеродина. С вывода 1 микросхемы $D1$ сигнал подается на вход каскада УРЧ. Нагрузкой его является резонансный контур, который с помощью переключателя диапазонов переключается для работы на ДВ или СВ.

Параллельно контуру УРЧ включен заградительный фильтр 2- $L11$ 2- $C15$, который ослабляет действие помех на промежуточной частоте (465 кГц). С выхода резонансного УРЧ усиленный сигнал поступает на вход балансного смесителя (вывод 11 микросхемы), выполненного на двух транзисторах микросхемы. Смеситель нагружен на полосу пьезокерамический фильтр $Z1$ (ФПНП—023) через согласующий контур с индуктивной связью 2- $L12$ 2- $C16$ 2- $L13$. Гетеродинная часть микросхемы работает сов-

местно с балансным смесителем и выполнена на трех транзисторах по схеме с отрицательным сопротивлением, с внутренней обратной связью и автоматическим регулированием амплитуды колебаний.

Конструктивно входные катушки контуров ДВ и СВ диапазонов 2- $L7$, 2- $L6$, а также катушки контуров гетеродина 2- $L5$ и УРЧ 2- $L8$ объединены в один блок ферромагнетика, благодаря которому ферритовые сердечники перемещаются внутри катушек и плавно перестраивают ДВ или СВ диапазоны.

С фильтра балансного смесителя выделенный сигнал промежуточной частоты поступает для дальнейшего усиления и детектирования, которое осуществляется микросхемой $D2$. Сигнал промежуточной частоты, поступающий на вывод 1 этой микросхемы, попадает на вход первого каскада УПЧ, нагрузкой которого является одноконтурный фильтр 2- $L15$ 2- $C22$ 2- $C23$, настроенный на частоту 465 кГц. С выхода первого каскада УПЧ сигнал через разделительный конденсатор 2- $C25$ поступает на последующие реостатные каскады усиления и далее на каскад детектора. С последнего каскада (вывод 6

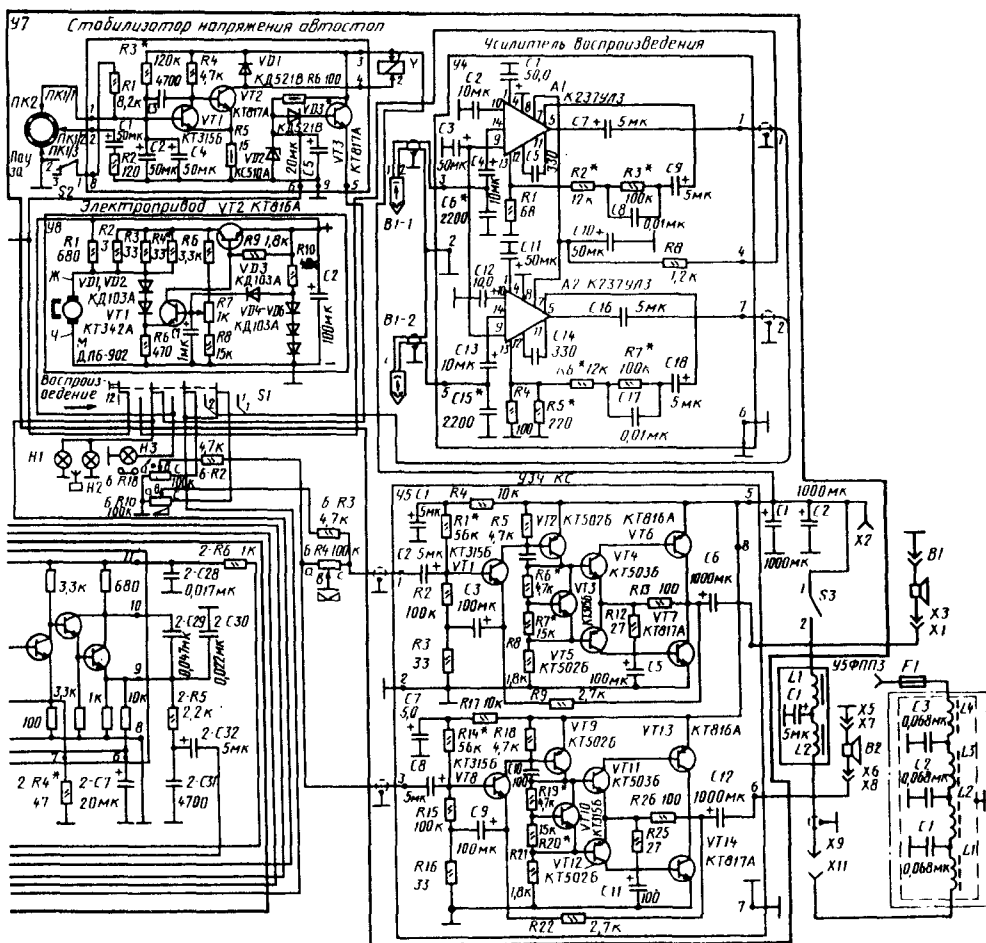


Рис. 3.20. Принципиальная электрическая схема магнитолы «АМ-302-стерео»

микросхемы D2) протектированный звуковой сигнал поступает на базу транзистора усилителя АРУ, с коллектора которого сигнал АРУ через эмиттерный повторитель поступает на первый каскад УПЧ, а с вывода 13 микросхемы D2 сигнал АРУ поступает на вывод 13 микросхемы D1 (на вход каскада УРЧ).

С вывода 10 микросхемы D2 сигнал звуковой частоты через цепь 2-С29, 2-Р5 и конденсатор 2-С32 подается на контакт 12 переключателя S1-2 и через контакты 11 и 13 поступает на контакты 3—2 переключателя S1 (в блоке У8). С него сигнал звуковой частоты поступает на регулятор громкости 6R-1а, б и далее на вход блока УЗЧ (на выводы 1 и 3 блока У5).

Каскады тракта АМ питаются стабилизированным напряжением, которое подается из блока стабилизатора напряжения (вывод 5 блока У7) через контакты 8—9 переключателя S1 (в блоке У8) и контакты 6—4 переключателя S1-2 (в блоке У2).

Лентопротяжный механизм состоит из механической и электрической части. Меха-

ническая часть ЛПМ представляет собой механизм, благодаря которому осуществляется рабочий ход, ускоренная перемотка ленты влево и вправо и временный стоп («Пауза»).

Электрическая часть ЛПМ включает: блок усилителя воспроизведения (блок У4); блок стабилизации напряжения и автопост (блок У7); блок стабилизации частоты вращения вала электродвигателя (блок У8).

Усилитель воспроизведения (У4) имеет два самостоятельных канала, выполненных на микросхемах А1, А2. В режиме воспроизведения сигнал с магнитной стереофонической головки через выводы 3 и 5 блока подается в оба канала усилителя воспроизведения. Так как они совершенно одинаковы, рассмотрим работу только одного канала.

Сигнал через конденсатор С4 поступает на вход микросхемы (на вывод 14). Усиленный сигнал с выхода микросхемы через конденсатор С7 поступает на переключатель S1 (в блоке У8) и через его контакты 1—2 на регулятор громкости 6R-1а, а затем на

вход блока УЗЧ (У5). Частотная характеристика в области верхних звуковых частот определяется индуктивностью катушки магнитной головки и емкостью конденсатора С6, а в области нижних — цепью R3, С8. Устойчивость работы усилителя на верхних частотах обеспечивается конденсатором С5. Коэффициент усиления блока определяется резистором R2. Усиление по каналам блока выравнивается с помощью резистора R5.

Блок стабилизации напряжения и автостопа (У7) выполнен на транзисторах VT1—VT3.

Стабилизатор напряжения (VT3) служит для стабилизации питания каскадов трактов ЧМ и АМ усилителя воспроизведения и стабилизатора частоты вращения. Он представляет собой простейший стабилизатор напряжения параметрического типа с несколькими выходами. С диода VD2 через вывод 6 блока стабилизированное напряжение питания подается на узел настройки УКВ (У3), а с эмиттера транзистора VT3 через вывод 5 блока и контакты 8 и 9 переключателя S1 (в блоке У8) — в цепь питания каскадов трактов ЧМ и АМ и через контакты 7 и 8 — на блок стабилизатора частоты вращения (У8).

Автостоп служит для автоматического переключения магнитолы из режима воспроизведения магнитных записей в режим радиоприема при возникновении различных неисправностей в кинематике ЛПМ или при окончании ленты. Принципиальная схема автостопа представляет собой триггер Шмитта, в правое плечо которого включена обмотка электромагнита магнитной защелки. При включении магнитолы схема автостопа постоянно находится под напряжением, однако в работе участвует только в режиме воспроизведения магнитных записей. При подаче питания конденсаторы С2 и С4 заряжаются через резистор R3. Транзистор VT1 открывается, в этом состоянии схема автостопа находится до включения в работу устройства ЛПМ.

При вставлении кассеты срабатывает переключатель S1 и через его контакты 8—7 подается питание на схему стабилизации частоты вращения ведущего электродвигателя. Вслед за этим вместе с приемным подкассетником приводится во вращение коллектор устройства автостопа, через контакты которого замыканием щеток ПК1/1 и ПК1/2 перезаряжаются конденсаторы С2 и С4 на конденсатор С1 и резистор R2. Дальнейшее вращение коллектора приводит к замыканию щеток ПК1/2 и ПК1/3, в результате чего конденсатор С1 разряжается на корпус. В этот промежуток времени конденсаторы С2 и С4 начинают частично заряжаться через резистор R3, однако при следующем замыкании щеток ПК1/1 и ПК1/2 через контакты коллектора конденсаторы С2 и С4 вновь разряжаются на конденсатор С1 и резистор R2.

В результате неоднократной перезарядки конденсаторов С2 и С4 уменьшается постоянная составляющая напряжения на базе

транзистора VT1, что приводит к опрокидыванию триггера Шмитта и срабатыванию электромагнита.

При нажатии кнопки «Пауза» (переключателя S2) прижимной ролик отжимается. При этом база транзистора VT1 через резистор R1 замыкается на корпус, триггер Шмитта не опрокидывается и устройство автостопа удерживается в рабочем положении.

При остановке вращения приемного подкассетника, а следовательно, и коллектора устройства автостопа периодическая разрядка конденсаторов С2 и С4 прекращается, напряжение на базе транзистора VT1 начинает увеличиваться, электромагнит отпускает магнитную защелку и устройство автостопа приходит в исходное состояние.

Стабилизатор частоты вращения вала ведущего электродвигателя представляет собой схемы компенсационного типа. При увеличении нагрузки на валу электродвигателя ток через электродвигатель возрастает, а это приводит к увеличению падения напряжения на параллельно включенных резисторах R2—R4. Изменение напряжения через делители на резисторах R6—R8 и диодах VD1, VD2 подается на эмиттерный переход управляющего транзистора VT1 и приоткрывает его, увеличивая базовый ток транзистора VT2. Увеличение базового тока транзистора VT2 приводит к уменьшению его внутреннего сопротивления и увеличению тока через электродвигатель, а это сохраняет число оборотов двигателя.

При уменьшении нагрузки весь процесс происходит в обратном порядке. Частота вращения вала ведущего электродвигателя регулируется подстроечным резистором R7.

Блок УЗЧ (У5) является стереофоническим усилителем сигналов звуковой частоты. Он служит для усиления по напряжению и по мощности сигналов звуковой частоты и состоит из двух самостоятельных каналов. Коммутация сигналов на оба канала усилителя осуществляется через контакты 2 и 5 переключателя S1, на который сигналы подаются с выходов трактов ЧМ или АМ либо с блока усилителя воспроизведения при воспроизведении магнитных записей. С контактов 2 и 5 переключателя S1 сигналы звуковой частоты поступают на двоянный резистор 6-R1 регулировки громкости, с которого сигналы подаются на оба канала УЗЧ. Каждый из каналов состоит из усилителя напряжения, предоконечного усилителя и усилителя мощности. Так как оба канала УЗЧ идентичны, рассмотрим прохождение сигнала звуковой частоты в одном из каналов.

Сигнал с вывода 1 блока УЗЧ через конденсатор С2 поступает на вход предварительного усилителя на транзисторе VT1, обеспечивающего основное усиление по напряжению. Каскады усилителя имеют непосредственную связь друг с другом, что улучшает частотную характеристику предварительного тракта усиления. Для стабилизации режима работы усилителя через

резистор $R9$ с выходного каскада оконечного усилителя ($VT6, VT7$) на эмиттер транзистора $VT1$ первого каскада предварительного усилителя введена обратная связь по постоянному току. С выхода предварительного усилителя сигнал, усиленный по напряжению, поступает на предоконечный ($VT2, VT4$) и оконечный ($VT6, VT7$) каскады.

Цепь эмиттеров транзисторов предоконечного каскада связана с выходом оконечного каскада через резистор $R13$, что позволяет увеличить напряжение сигнала на входе каскада. В предоконечный каскад введен транзистор термокомпенсации $VT3$, обеспечивающий постоянство тока покоя усилителя при изменении температуры. Ток покоя усилителя при номинальной температуре устанавливается подбором резистора $R7$.

При воспроизведении с магнитной ленты стереофонического сигнала стереобаланс регулируется переменным резистором $6-R4$, включенным между входами обоих каналов (выводами 1 и 3 блока УЗЧ).

Режимы транзисторов и микросхем по постоянному току приведены в табл. 3.12 и 3.13. При измерении необходимо пользоваться прибором типа Ц-4324; регулятор громкости установить в положение минимального усиления.

Конструкция. Магнитола выполнена в металлическом корпусе, который устанавливается с помощью кронштейнов в приборной панели автомобиля или под ней. Органы управления магнитолой размещены на передней панели. Ручка регулятора громкости объединена соосно с ручкой стереобаланса, а ручка настройки — с переключателем диапазонов. Кнопка «Стоп» совмещена с рычагом ускоренной перемотки ленты впе-

Таблица 3.12. Напряжения на выводах транзисторов магнитолы «АМ-302-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение, В		
		U _{КЭ}	U _{КБ}	U _{БЭ}
У1	1-VT1	7	7,5	0,8
	1-VT2	6,2	8,7	2,5
	1-VT3	6,5	6,3	0,2
	VT1—VT4	7,87	7,57	0,3
У5	VT1, VT8	0	6,2	0,53
	VT2, VT9	7	6	0,52
	VT3, VT10	1,2		0,52
	VT4, VT11	7,6	5,8	0,53
	VT5, VT12	7,6	7,1	0,56
	VT6, VT13	7		0,58
	VT7, VT14	7,6		0,55
У7	VT1	1	1,8	0,8
	VT2	0,6	0,17	0,77
	VT3	3,8	3	0,6
У8	VT1	1,7	1,5	0,6
	VT2	3	1,3	0,62

Таблица 3.13. Напряжения на выводах микросхем магнитолы «АМ-302-стерео»

Вывод	Напряжение на выводе, В		
	D1 (V2)	D2 (V2)	A1, A2 (V4)
1	0,75	0,7	0,8
2	0	0,7	0,8
3	3,8	0	0,05
4	3,8	1,1	0
5	1,4	0,75	2,3
6	0,7	0,8	1,5
7	0		3
8	1,4	0	5,5
9	4,5	0,85	5
10	4,5	4	4,3
11	4,5	45	0,6
12	4,5	2,5	1,2
13	5	5	0,01
14	1	0,7	0,6

Примечание. Напряжения на выводах микросхем могут отличаться от указанных на $\pm 20\%$.

ред и назад. Кнопка «Пауза» обеспечивает временный останов перемещения ленты, а также расфиксацию рычага ускоренной перемотки.

Включение ЛПМ на воспроизведение при включенной магнитоле происходит автоматически при установке кассеты с магнитной лентой в кассетоприемник щелевого типа на передней панели магнитолы и нажатии на кассету.

Расположение основных узлов и блоков магнитолы показано на рис. 3.21. Акустическая система собрана в пластмассовых корпусах и подключается к магнитоле посредством кабелей с разъемами.

Блоки магнитолы У1—У5, У7—У9 выполнены на печатных платах (на печатных платах в обозначении элементов первые цифры, указывающие принадлежность к соответствующим блокам, не приводятся). Расположение радиоэлементов на сложных печатных платах показано на рис. 3.22.

Моточные данные катушек индуктивности приведены в табл. 3.14.

Лентопротяжный механизм (рис. 3.23) приводится в движение электродвигателем постоянного тока с электронной стабилизацией частоты вращения.

Электродвигатель 1 имеет на валу шкив. Вращение от электродвигателя передается резиновым квадратным пассиком маховику 36 ведущего вала 37. Ролик подмотки 34 получает вращение от насадки 35, укрепленной на ведущем валу. Для лучшего сцепления с роликом подмотки на поверхности насадки выполнена мелкая насечка. Такая же насечка имеется на диске фрикциона приемного подкассетника 29.

Узел подмотки, состоящий из шкивов 23, 26, пассика 24 и ролика перемотки 27, по-

Таблица 3.14. Моточные данные катушек индуктивности магнитолы
«АМ-302-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Номер вывода	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мкГн	Тип сердечника
У1 Тракт ЧМ Блок УКВ	1-L1	3-1	Проволока 0,5	87,5	Однослойная		Латунный
		4-2	ПЭВ-2 0,25	7,5	»		»
	1-L2	4-2	Проволока 0,5	7,5	»		»
		3-1	ПЭВ-2 0,25	7,5	»		
	1-L3	2-1	Проволока 0,5	7,75	»		»
	1-L4	5-4	ПЭВ-2 0,12	20,5	»		M100HH-2
	1-L5	2-3	Проволока 0,5	8,25	»	24	Латунный
	ФПЧ-1	1-2-4	ПЭВ-2 0,12	22+9	»	2,3	M100HH-2
		2-4	ПЭЛШО 0,2	32+4,5	»	3	M100HH-2
		1-5	ПЭВ-2 0,12				
	ФПЧ-3	1-2-4	ПЭВ-2 0,12	22+9	»	2,3	M100HH-2
		2-4	ПЭЛШО 0,2	32+4,5	»	3	M100HH-2
		1-5	ПЭВ-2 0,12				
	ФПЧ-5	1-2-4	ПЭВ-2 0,12	22±9	»	2,3	M100HH-2
		2-4	ПЭЛШО 0,2	32+4,5	»	3	M100HH-2
		1-5	ПЭВ-2 0,12				
	L10	1-4	ПЭВ-2 0,12	28	»	3	M100HH-2
У2 Блок РЧ-ПЧ АМ	L11	3-5	ПЭВ-2 0,12	13	»	0,52	M100HH-2
	L12	1-4-2	ПЭЛШО 0,2	14,5+14,5	Однослойная в два провода	0,52	M100HH-2
	2-L1	1-2	ПЭВ-2 0,12	40	Много- слойная	6	M600HH-3
	2-L2	1-2	ПЭВ-2 0,12	70	»	17	M600HH-3
	2-L3	1-2	ПЭВ-2	280	»	175	M600HH-3
	2-L4	1-2	ПЭВ-2 0,12	90	»	29	M600HH-3
	2-L5	1-2	Провод ЛЭП-0,0085	25×5	»	23	M600HH-3
	2-L6	1-2	Провод ЛЭП-0,085	30×5	»	26	
	2-L7	1-2	ПЭВ-2 0,09	120×5	»	560	
	2-L8	1-2	Провод ЛЭП-0,085	38×5	»	58	
	2-L9	1-2	ПЭВ-2 0,12	128	»	35	M600HH-3
	2-L10	1-2	ПЭВ-2 0,12	30	»	3,5	M600HH-3
	2-L11	1-2	Провод ЛЭП-0,085	268	»	165	M600HH-3
	2-L12	4-3-5	ПЭВ-2 0,12	32	Много- слойная в два провода	10,2	M600HH-3
	2-L13	1-2	ПЭВ-2 0,12	20	»	2,6	M600HH-3
	2-L14	1-2	ПЭВ-2 0,12	57×4	Много- слойная	114	M600HH-3
					То же		
	2-L15	1-2	ПЭВ-2 0,12	36×4		44	M600HH-3

лучает вращение с маховика ведущего вала.

Для включения ЛПМ в режим «Воспроизведение» кассету вводят в пазы направляющих 17 и перемещают в сторону магнитной головки 8 и прижимного ролика 43. При своем движении кассета упирается в фиксаторы, расположенные на стойках 12, жестко связанных с панелью 20. Фиксаторы

поворачиваются вокруг стоек и тем самым обеспечивают свободу перемещения панели относительно шасси 10. После поворота фиксаторов кассета упирается в стойки 12 и через них движение от кассеты передается панели.

В процессе совместного движения кассеты и панели происходит стыковка кассеты с основными органами ЛПМ. Ведущий вал

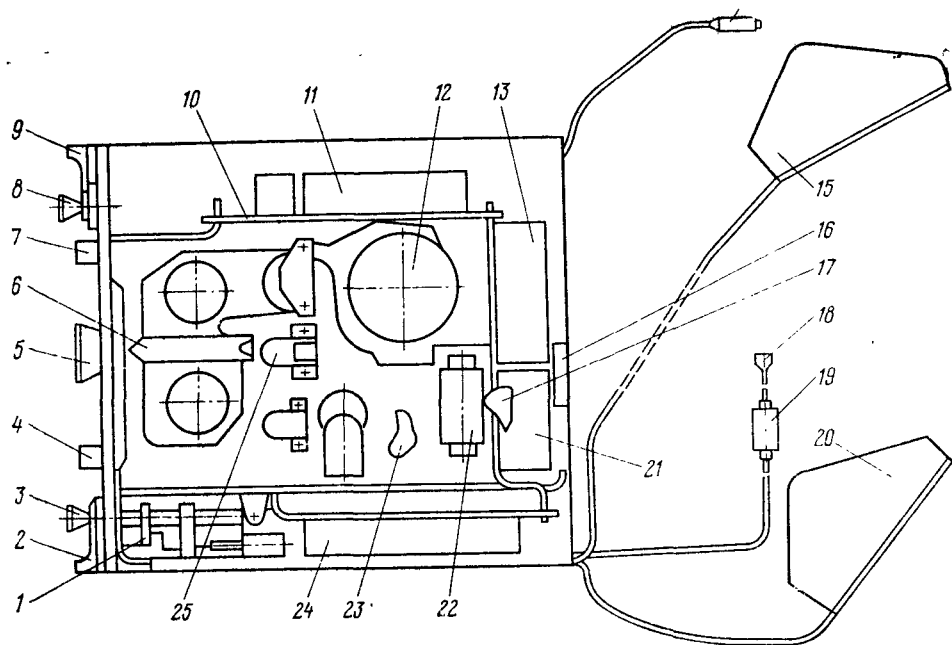


Рис. 3.21. Расположение основных узлов и блоков в магнитоле «АМ-302-стерео»:

1 — механизм ферроиндуктора; 2 — переключатель диапазонов; 3 — ручка настройки; 4 — выключатель питания; 5 — рычаг «Перемотка-Стоп»; 6 — ЛПМ; 7 — кнопка «Пауза»; 8 — регулятор громкости; 9 — регулятор стереобаланса; 10 — блок ПЧ; 11 — блок УКВ; 12 — электродвигатель; 13 — блок УНЧ; 14 — гнездо антенны; 15, 20 — громкоговорители; 16 — фильтр; 17 — стабилизатор скорости; 18 — разъем; 19 — предохранитель; 21 — блок УВ; 22 — электромагнит; 23 — блок АС; 24 — блок ВЧ; 25 — магнитная головка

37 и шпиндели приемного 29 и подающего 16 подкассетников проходят через отведенные для этой цели отверстия в кассете. Воспроизводящая магнитная головка 8, направляющая 9 магнитной ленты и прижим-

ной обрезиненный ролик 43 входят в специальные вырезы в передней части кассеты.

Подпружиненный фиксатор 11 фиксирует кассету на определенном расстоянии отно-

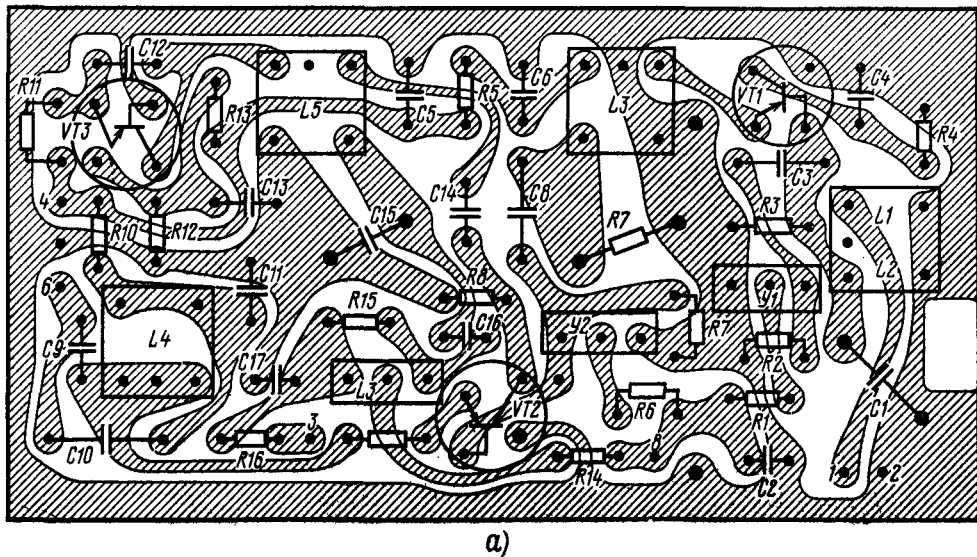
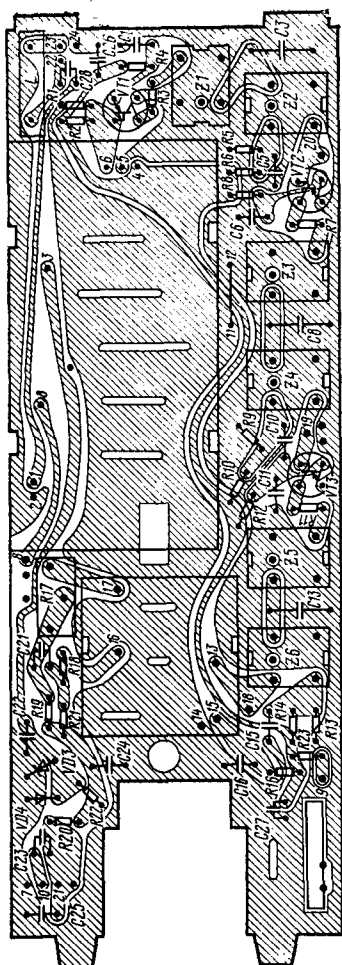
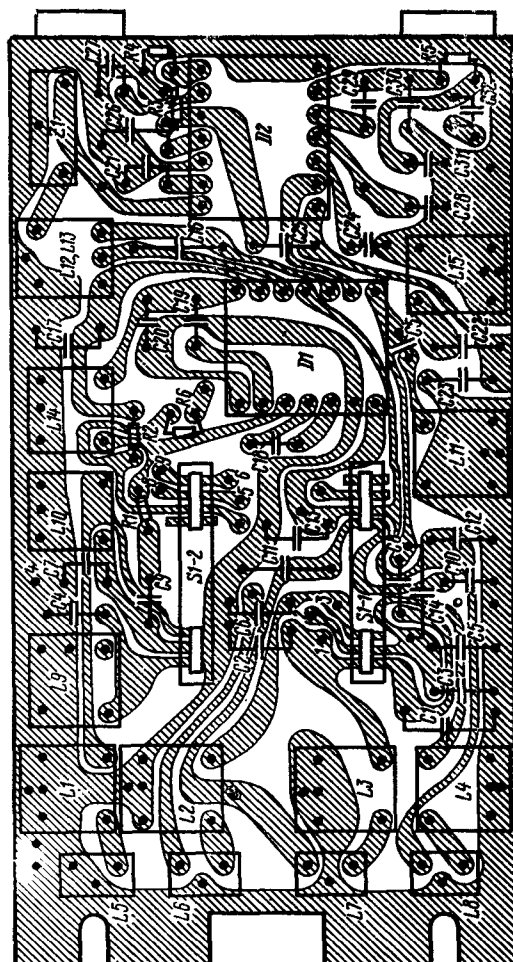


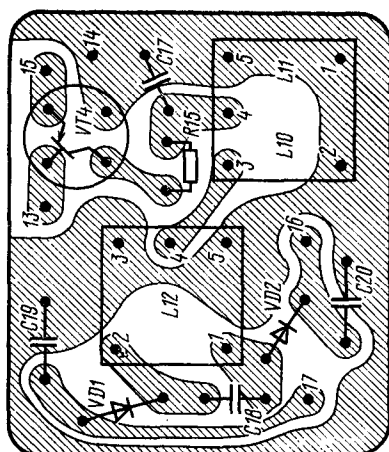
Рис. 3.22 (начало)



б)



в)



г)

Рис. 3.22 (продолжение)

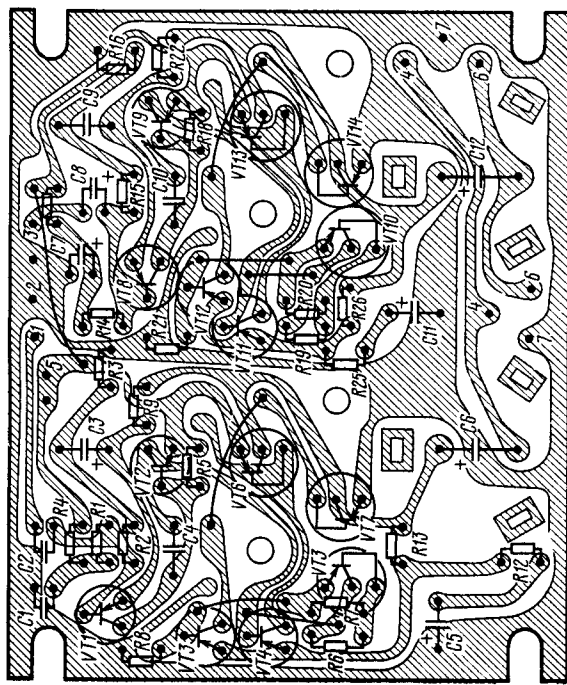
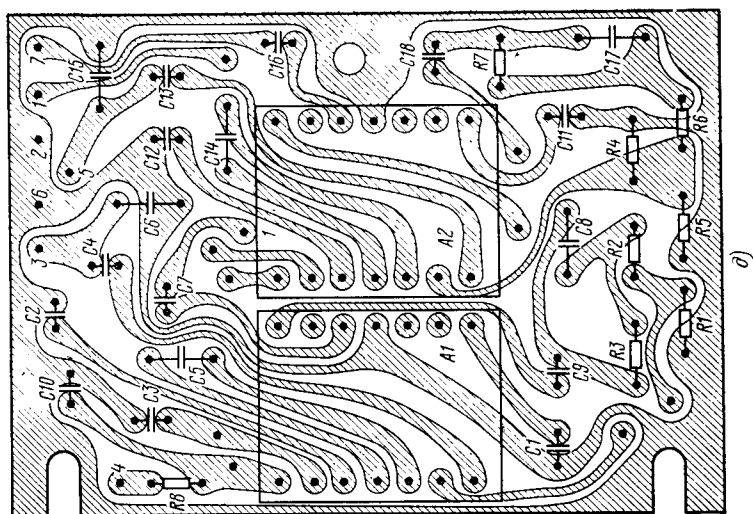


Рис. 3.22 (продолжение)

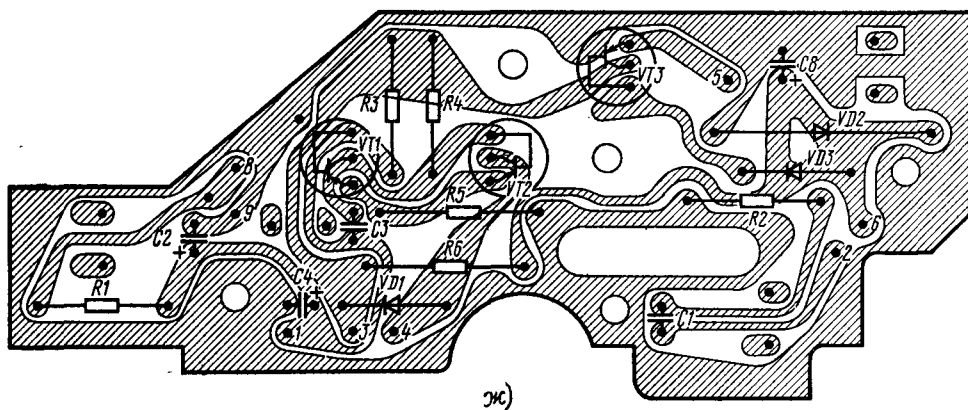


Рис. 3.22. Расположение радиоэлементов на печатных платах магнитолы «АМ-302-стерео»:

а — блок УКВ; б — тракт УПЧ-ЧМ; в — блок детектора ЧМ; г — тракт АМ; д — усилитель воспроизведения; е — тракт звуковой частоты; ж — блок автостопа

сительно универсальной магнитной головки. Прижимы 19 и 28 совместно с фиксатором 11 прижимают кассету к направляющим 17.

Питание на электродвигатель 1, электромагнит 3, блоки усилителя воспроизведения, автостопа и стабилизатора скорости, а также для коммутации блока усилителя воспроизведения на вход блока УЗЧ подается переключателем 41, контакты которого переключаются рычагом 42 при движении панели 20. Питание на переключатель 41 подается через микропереключатель 13, срабатывающий при нажатии на кнопку рычага 18, который удерживается в нажатом положении защелкой 15. При повторном нажатии на кнопку рычаг освобождается от защелки и под действием пружины возвращается в исходное положение.

В режиме «Воспроизведение» прижимной ролик 43 прижимает ленту к ведущему валу 37. К универсальной магнитной головке 8 магнитная лента прижимается с помощью фетровой подушечки и плоской пружины кассеты. Натяжение ленты создается подающим узлом за счет подтормаживающего действия обремененного ролика 21, который постоянно прижат к подающему подкассетнику. Лента подматывается приемным подкассетником. Вращение приемному подкассетнику передается от насадки 35 ведущего вала через обремененный ролик 34 и фрикцион приемного подкассетника. Обремененный ролик находится в постоянном контакте с приемным подкассетником под действием пружин 30 и 32. Ролик входит в зацепление с насадкой ведущего вала при движении панели в рабочее положение. При этом рычаг 33 выступающим концом упирается в рычаг 31, расположенный на шасси. Под действием рычага 31 рычаг 33 поворачивается вокруг оси против часовой стрелки и растягивает пружину 32. Происходит перераспределение сил, действующих на ролик со стороны пружины, и под действием пружины 30 ролик 34 вво-

дится в зацепление с насадкой ведущего вала. Таким образом осуществляется передача движения фрикциону приемного подкассетника и через него самому подкассетнику.

В рабочем положении панель фиксируется с помощью электромагнитной защелки, состоящей из электромагнита 3, защелки 2 и подпружиненного рычага 6. При подаче питания на электромагнит якорь, втягиваясь внутрь электромагнита, поворачивает защелку вокруг оси, расположенной на рычаге, и устанавливает ее в рабочее положение, при котором скос защелки, выполненный в виде крючка, оказывается на пути движения пальца рычага 5, установленного на панели и подпружиненного к ней достаточно мощной пружинной 4. При движении панели в рабочее положение палец рычага 5 упирается в скос защелки, отводит ее и рычаг 6 вправо, растягивая пружину 7, под действием которой защелка и рычаг возвращаются в исходное положение после прохождения пальца рычага 5. Палец рычага оказывается захваченным крючком защелки, фиксируя панель в определенном положении относительно шасси.

Для ускоренной перемотки в обе стороны и для выключения механизма используется рычаг 22, способный перемещаться относительно шасси в направлениях, указанных стрелками. При прямой ускоренной перемотке перемещают рычаг 22, который, поворачиваясь вокруг оси, заставляет повернуться на тот же угол фигурный рычаг 39. Оба рычага сидят на общей оси и имеют связь друг с другом через палец, укрепленный на рычаге 22 и расположенный в прорези рычага 39. Рычаг 39 при повороте правым концом давит на стойку 12, укрепленную на панели, и через нее выводит панель вместе с кассетой из рабочего положения, растягивая при этом пружину 4. В то же время ведущий вал 37 отходит от прижимного ролика 43; магнитная лента отходит

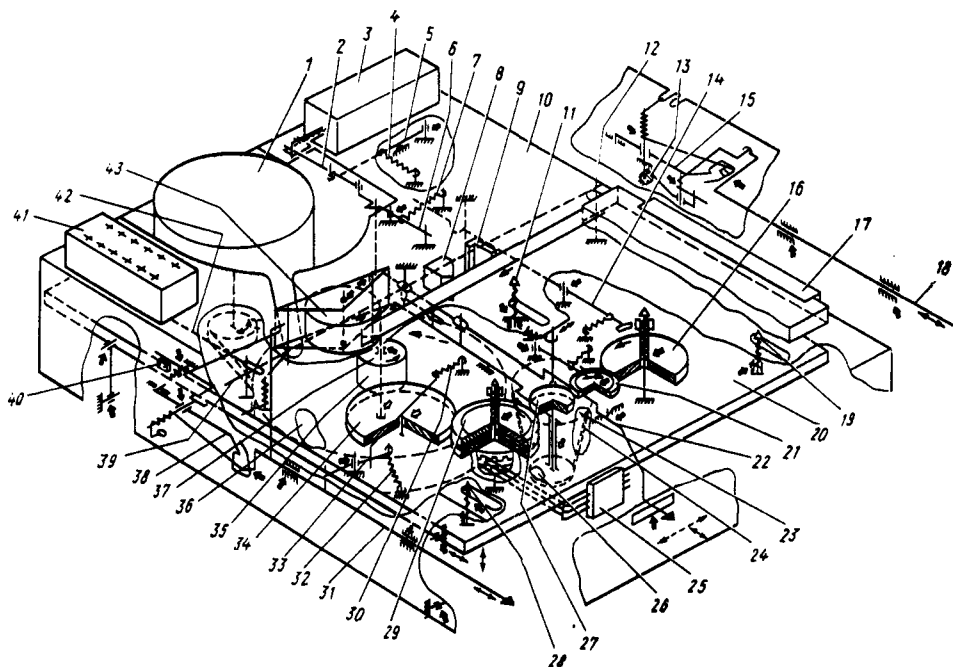


Рис. 3.23. Кинематическая схема ЛПМ магнитолы «АМ-302-стерео»:

1 — электродвигатель; 2, 15, 38 — защелки; 3 — электромагнит; 4, 7, 30, 32 — пружины; 5, 6, 18, 22, 31, 33, 39, 42 — рычаги; 8 — магнитная головка; 9 — направляющая магнитной ленты; 10 — шасси; 11 — фиксатор; 12 — стойка; 13, 40 — микропереключатель; 14 — тормозной рычаг; 16 — подающий подкассетник; 17 — направляющая; 19, 28 — прижимы; 20 — панель; 21 — ролик; 23 — шкив; 24 — пассик; 25 — контактная группа; 26 — шкив; 27 — ролик перемотки; 29 — приемный подкассетник; 34 — ролик подмотки; 35 — насадка ведущего вала; 36 — маховик; 37 — ведущий вал; 41 — переключатель; 43 — прижимной ролик

от рабочей поверхности универсальной магнитной головки; ролик подмотки 34 выходит из зацепления с насадкой ведущего вала; шкив 23 подводится к маховику; металлический ролик перемотки 27 поджимается к обрезиненному ободу приемного подкассетника, а тормозной рычаг 14 приходит в соприкосновение с ободом подающего подкассетника, не давая перемещаться магнитной ленте под действием ролика подмотки 34, который после размыкания прижимного ролика с ведущим валом на определенном отрезке времени продолжает передавать движение от ведущего вала к подкассетнику. К моменту начала ускоренного движения магнитной ленты подающий подкассетник растормаживается.

В этом режиме вращение от маховика 36 ведущего вала 37 передается подкассетнику 29 через обрезиненный шкив 23, резиновый пассик 24, соединяющий шкивы 23, 26 и металлический ролик перемотки 27.

Обратная ускоренная перемотка осуществляется аналогично, за исключением того, что рычаг 22 при этом отводится вправо, движение панели передается через левую стойку, а металлический ролик 27 в этом случае поджимается к обрезиненному ролику 21. Вращение в этом режиме от маховика 36 ведущего вала 37 передается подкас-

сетнику 16 через обрезиненный шкив 23, резиновый пассик 24, соединяющий шкивы 23 и 26, металлический ролик перемотки 27 и обрезиненный ролик 21. Автоматическое выключение механизма происходит в случае прекращения поступления управляющих импульсов с контактной группы 25 в блок автостопа, который подает питание на электромагнит.

При обесточивании электромагнита защелка 2 под действием пальца, расположенного на рычаге 5, поворачивается вокруг оси, расположенной на рычаге 6, и освобождает палец рычага 5 и вместе с ним панель. Панель под действием силы тяжести и усилия пружин, действующих на панель, возвращается в исходное положение. То же самое происходит при выключении питания рычагом 18.

Механизм выключается при нажатии на рычаг 22 вдоль его оси. При этом стойка, расположенная на противоположном конце рычага, упирается в выступ рычага 6 и поворачивает его. Поворот рычага смещает ось вращения защелки вправо. При этом крючок защелки освобождает палец рычага 5 к панели, и она возвращается в исходное положение.

Кратковременный останов механизма (режим «Пауза») осуществляется при нажатии

на рычаг 31. Рычаг в нажатом положении удерживается защелкой 38. В этом режиме прижимной ролик 43 отводится от ведущего вала 37, рычаг 33 под действием пружины 32 выводит из зацепления с насадкой ведущего вала ролик подмотки 34, а микропереключатель 40 при своем срабатывании обеспечивает подачу питания на электромагнит независимо от наличия импульсов контактной группы 25 на входе блока автостопа. В исходное положение рычаг 31 возвращается под действием пружины.

Порядок разборки и сборки магнитолы.
Для проведения профилактических и боль-

шинства ремонтных работ полной разборки магнитолы не требуется. Доступ к блокам, основным узлам и деталям ЛПМ обеспечивается снятием верхней и нижней крышек магнитолы. При необходимости для большего доступа к блокам и узлам снимается П-образный кожух. При этом сначала отворачиваются все винты его крепления, а затем из паза в кожух выводятся резиновые предохранительные втулки с кабелем антенного ввода, проводами питания и акустических систем и снимается кожух.

Собирают магнитолу в обратном порядке.

«ЭОЛА-310-СТЕРЕО»

«Эола-310-стерео» — автомобильная кассетная магнитола третьей группы сложности. Она предназначена для воспроизведения моно- и стереофонических записей с применением магнитной ленты шириной 3,81 мм, толщиной 18 и 12 мкм, размещенной в кассетах типов МК-60 и МК-90, и для приема передач РВ станций в диапазонах ДВ, СВ и УКВ. Магнитофонная панель магнитолы односкоростная, четырехдорожечная, стереофоническая.

Магнитола позволяет:

воспроизводить моно- и стереофонические записи;

ускоренно перематывать ленту в обоих направлениях и фиксировать клавишу перемотки при ее нажатии;

осуществлять автореверс,

ручной реверс,

ручной выброс кассеты,

индигировать направление движения ленты;

автоматически переходить из режима перемотки в режим воспроизведения;

регулировать баланс уровней стереоканалов;

регулировать плавно тембр по высоким частотам в обоих каналах одновременно;

принимать РВ станции в диапазонах ДВ, СВ, УКВ;

проводить автоподстройку частоты гетеродина в диапазоне УКВ.

Технические характеристики:

Радиоприемная часть

Диапазоны принимае-

мых частот (волн):

ДВ, кГц (м) 150...405

(2000...740,7)

СВ, кГц (м) 525...1605

(571,4...186,9)

УКВ, МГц (м) 65,8...73

(4,56...4,11)

Реальная чувствительность (при отношении сигнал — шум в диапазонах ДВ, СВ не хуже 20 дБ, на УКВ не хуже 26 дБ), мкВ, не менее:

ДВ 180

СВ 60

УКВ 8

Селективность по соседнему каналу в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее 30

Номинальный диапазон воспроизводимых частот (по электрическому напряжению), Гц:

ДВ, СВ 100...3550

УКВ 100...10 000

Коэффициент гармоник всего тракта по электрическому напряжению, %, не более:

на ДВ и СВ (при глубине модуляции 0,8 и номинальной выходной мощности на частоте свыше 400 Гц) . 5

на УКВ (при девятикратной частоты 50 кГц и номинальной выходной мощности) . . . 4

Магнитофонная часть

Скорость движения магнитной ленты, см/с . 4,76±2%

Коэффициент детонации, %, не более . . . 0,4

Рабочий диапазон частот канала воспроизведения (с неравномерностью не более 7 дБ на крайних частотах диапазона), Гц 63...10 000

Рассогласование частотных характеристик стереоканалов в рабочем диапазоне частот, дБ, не более 3

Относительный уровень помех в канале воспроизведения, дБ, не хуже минус 42

Время перемотки, с, не более 180

Общие параметры

Номинальная выходная мощность, Вт	2,5
Максимальная выходная мощность, Вт, не менее	4
Габаритные размеры, мм	180×52×170
Масса, кг, не более	2
Масса каждой акустической системы, кг, не более	1
Напряжение питания (от бортовой сети автомобиля), В	14,4 $\pm$ $\frac{1}{3}$ $\pm$ $\frac{2}{6}$

Принципиальная схема. Магнитола состоит из следующих блоков (рис. 3.24): блока УКВ (У1); тракта УПЧ ЧМ и тракта АМ (У2), усилителя воспроизведения и УЗЧ (У3); блока управления (У4); преобразователя напряжения (У5).

Радиоприемная часть магнитолы выполнена по супергетеродинной схеме с электронной настройкой варикапами во всех диапазонах, электронной коммутацией диапазонов и с использованием микросхем серий К157 и К174.

Магнитола переключается в режим приема РВ станций автоматически с помощью переключателя S3. При этом напряжение питания со стабилизатора (9 В), выполненного на транзисторах VT14, VT15 (блок У4), подается на переключатель диапазонов S4. При включении диапазона УКВ напряжение питания подается на блок У1 (блок УКВ), тракт УПЧ ЧМ (VT1, VT2, D1 блока У2) и электронный ключ (VT17 блока У2).

Блок УКВ (У1) выполнен на транзисторах VT2, VT5, VT6. Сигнал с антенны через конденсатор C1 поступает на входной контур L1 C2 VD1, который слабо связан через C3 с УРЧ на полевом транзисторе VT2. Нагрузкой УРЧ является колебательный контур L3 C6 VD4, соединенный с транзистором через обмотку связи L2. На транзисторе VT5 выполнен гетеродин по емкостной трехточечной схеме. На базу транзистора VT5 подается напряжение АПЧ через резистор R15. При изменении напряжения АПЧ изменяется емкость коллекторного перехода транзистора VT5, которая входит в контур гетеродина. Напряжения гетеродина и сигнала через конденсаторы C11, C7 подаются на базу VT6, выполняющего функцию смесителя. Нагрузкой смесителя служит контур L6 C18 C19, настроенный на промежуточную частоту 10,7 МГц.

В базовой цепи транзистора смесителя включен последовательный контур L5 C8, также настроенный на промежуточную частоту 10,7 МГц, что позволяет дополнительно ослабить помехи с частотой, равной промежуточной. Входной контур, контуры УРЧ и гетеродина перестраиваются изменением емкости варикапных матриц, включенных в эти контура (VD1, VD4, VD3 соответственно).

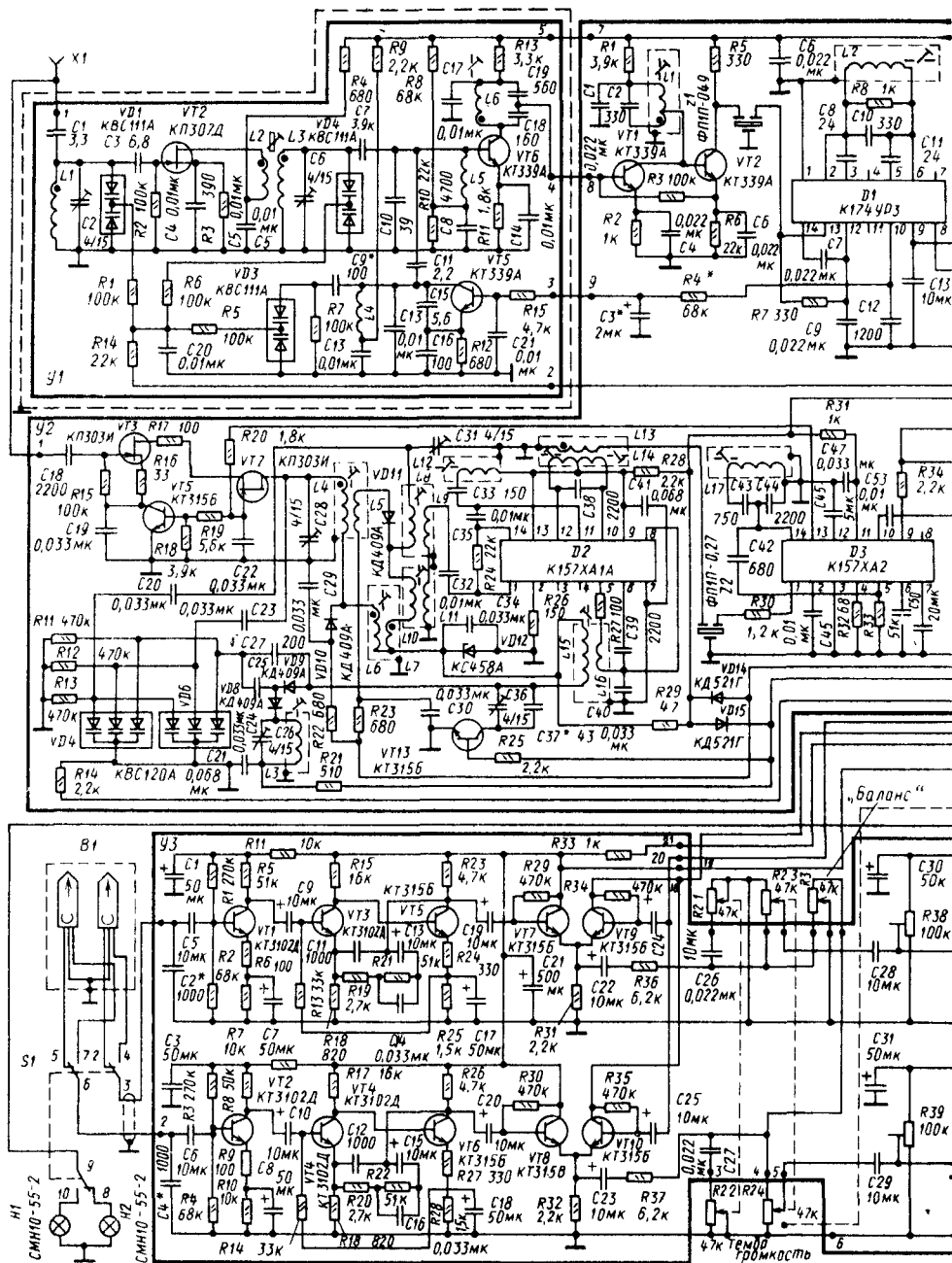
Блок У2 содержит тракт УПЧЧМ и тракт АМ радиоприемной части магнитолы.

С выхода блока УКВ сигнал поступает на вход предварительного УПЧ на транзисторах VT1 и VT2. В коллекторную цепь первого транзистора включен контур ПЧ L1 C2 для увеличения устойчивости тракта и уменьшения проникания сигнала гетеродина на вход детектора. Селективность по соседнему каналу обеспечивается пьезокерамическим фильтром Z1, с выхода которого сигнал подается на вход микросхемы D1. Микросхема объединяет в себе усилитель-ограничитель, частотный детектор совпадений и УЗЧ. Фазосдвигающий контур детектора L2 C10 для уменьшения нелинейных искажений зашунтирован резистором R8. С вывода 10 микросхемы подается напряжение АПЧ на блок УКВ через фильтр R4 C3. Продетектированный сигнал с вывода 8 микросхемы через цепь предискажений R10 C16 подается на ключ на транзисторе VT17.

При включении диапазонов ДВ или СВ через диоды VD15 или VD14 соответственно подается напряжение питания на УРЧ (VT3, VT7) через стабилизатор VD12, на микросхемы D2 и D3, и открывается электронный ключ на транзисторе VT16. Ключ на транзисторе VT17 при этом закрыт. Переключение диапазонов ДВ и СВ осуществляется переключателем S4 путем открывания и закрывания диодов VD8—VD11 и транзистора VT13.

Сигнал с антенны подается на вход первого УРЧ на транзисторах VT3 и VT7, включенных по каскодной схеме общий источник — общий затвор, нагруженного на полосовой фильтр, обеспечивающий селективность по зеркальному каналу. Для увеличения динамического диапазона УРЧ охвачен эффективной АРУ, элементами которой служат транзистор VT5 и резисторы R18—R20. Связь между контурами полосового фильтра УРЧ индуктивная. В диапазоне СВ контуры образованы катушками L4 и L8 с подстроечными конденсаторами C28 и C31, с помощью которых устанавливается сопряжение настроек контуров гетеродина и УРЧ в этом диапазоне, а также варикапными матрицами VD4 и VD6. При работе в диапазоне СВ диоды VD10 и VD11 открыты. Катушка L6 зашунтирована через диод VD10 конденсатором C29, а индуктивность катушки L10, подключенной параллельно катушке связи L5, велика и не влияет на работу контуров диапазона СВ. В диапазоне ДВ диоды VD10 и VD11 закрыты. Последовательно с катушкой L4 включается катушка L6, а с L8 — катушка L10. Катушкой связи служит L7, а L5 отключается. Сопряжение контуров в диапазоне ДВ производится в одной точке подстроечными сердечниками катушек L6 и L10. Точность сопряжения обеспечивается точной установкой границ диапазонов ДВ и СВ.

С полосового фильтра сигнал подается через катушки связи L9 и L11 на вход микросхемы D2, объединяющей в себе второй



УРЧ, смеситель и гетеродин. Связь контуров гетеродина с микросхемой индуктивная, через катушку связи L_{16} . При включенном диапазоне ДВ транзистор VT_{13} открыт, а диоды VD_8 и VD_9 закрыты. Контур гетеродина образован катушкой L_{15} с подключенными параллельно конденсаторами C_{36} и C_{37} , последовательным конденсатором C_{27} и варикапами матриц VD_4 и VD_6 . С помощью подстроечного конденсатора

C_{36} и сердечника катушки L_{15} устанавливаются границы диапазона ДВ.

В диапазоне СВ транзистор VT_{13} закрыт, а диоды VD_8 , VD_9 открыты. Конденсаторы C_{36} и C_{37} из контура исключаются. Параллельно конденсатору C_{27} подключается конденсатор C_{25} . Параллельно катушке L_{15} подключаются катушка L_3 и конденсатор C_{26} , с помощью которых устанавливаются границы диапазона СВ.

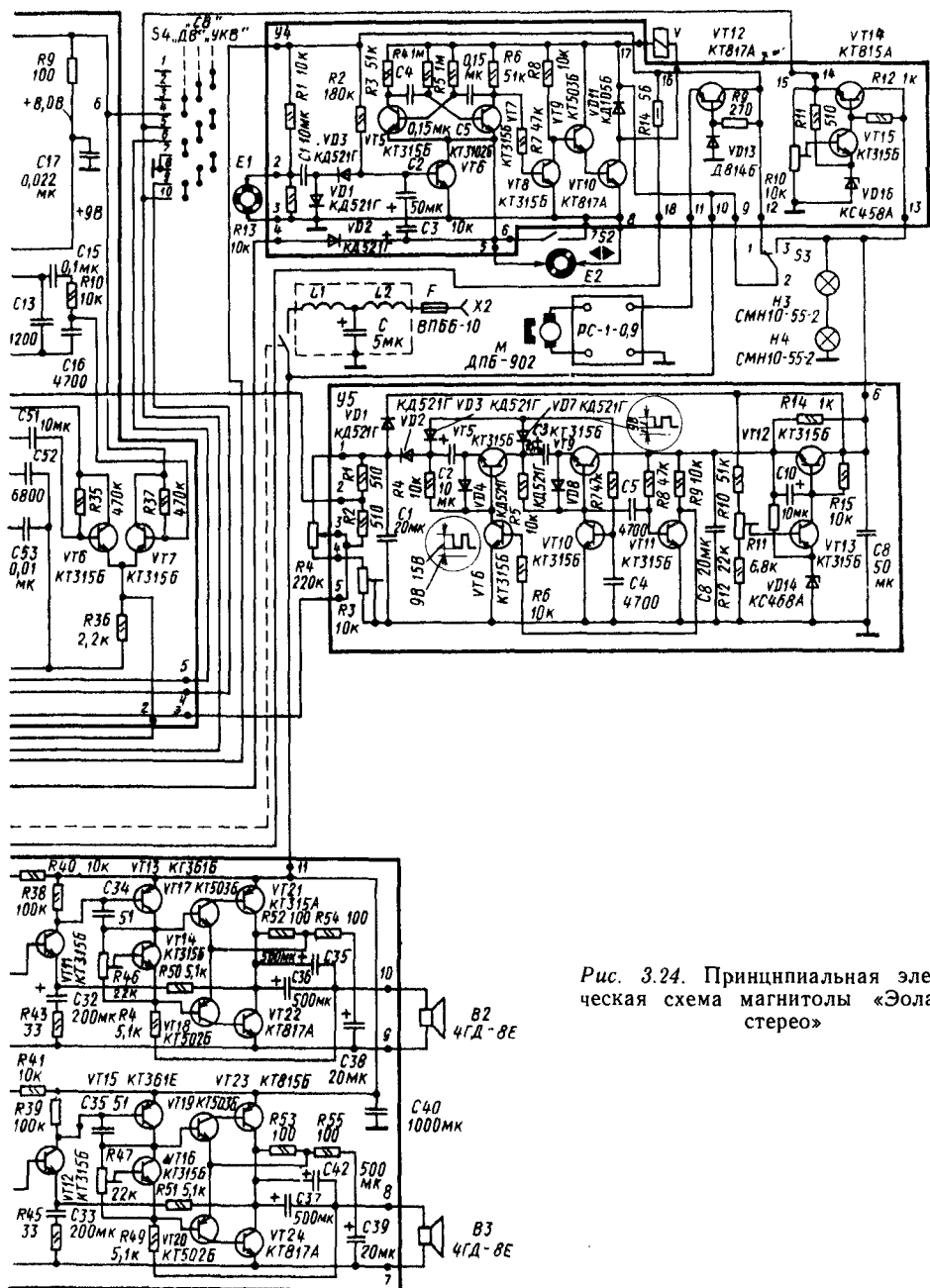


Рис. 3.24. Принципиальная электрическая схема магнитолы «Эола-310-стерео»

Резисторы $R_{21}-R_{23}$ являются токоограничивающими для диодов VD_8-VD_{11} . Стабилитрон VD_{12} служит для надежного закрывания коммутирующих диодов.

С выхода второго УРЧ (вывод 14 микросхемы D_2) сигнал поступает через конденсатор C_{35} на вход смесителя. Для повышения устойчивости работы на входе смесителя включен режекторный фильтр $C_{33} L_{12}$. Выход смесителя нагружен на контур L_{14}

C_{38} , катушка индуктивности которого для получения хорошей симметрии выполнена намоткой в два провода. Селективность по соседнему каналу достигается пьезокерамическим фильтром Z_2 . Резистор R_{30} служит для согласования фильтра со входом микросхемы D_3 , которая выполняет функции УПЧ, детектора и АРУ.

Контур $L_{17} C_{43}$ повышает устойчивость тракта УПЧ и устраняет проникание

напряжения гетеродина на вход детектора. С выхода микросхемы *D3* протектированный сигнал через фильтр *R34 C53 C52* и эмиттерный повторитель на транзисторе *VT16* подается на вход *УЗЧ* (вывод 20 блока *У3*).

Преобразователь напряжения расположен в блоке *У5*.

Для перекрытия диапазонов по частоте требуется изменение управляющих напряжений на варикапах от 1 до 25 В в диапазонах ДВ и СВ и от 5 до 25 В в диапазоне УКВ. Преобразователь напряжения служит для получения стабильного напряжения 25 В. Он работает следующим образом. Симметричный мультивибратор на транзисторах *VT10* и *VT11* управляет открыванием и закрыванием транзисторов *VT5*, *VT6*, *VT9*. В момент, когда открыт транзистор *VT10*, транзисторы *VT5* и *VT9* закрыты. Конденсаторы *C2* и *C3* заряжаются по цепям *3C2 4VT6* и *VD7C3 VD8 VT10*. В следующий момент транзисторы *VT6* и *VT10* закрыты, а *VT5* и *VT9* открыты за счет того, что к переходам база — эмиттер приложено напряжение заряженных конденсаторов *C2* и *C3*. В связи с тем, что напряжение на конденсаторах не может изменяться мгновенно, в момент открытия транзисторов *VT9* и *VT5* на левой (по схеме) обкладке конденсатора *C3* напряжение удваивается, а на левой обкладке конденсатора *C2* утраивается. Конденсатор *C1* служит для сглаживания пульсаций напряжения. Для стабилизации выходного напряжения преобразователь питается от стабилизатора напряжения, выполненного на транзисторах *VT12* и *VT13* по компенсационной схеме.

Настройка радиоприемника на станцию осуществляется с помощью переменного резистора *R4*, изменяющего управляющее напряжение на варикапных матрицах в тракте АМ от 1 до 25 В и на варикапах *KBC111A* в тракте ЧМ от 5 до 25 В.

Усилитель воспроизведения (блок *У3*) состоит из двух одинаковых каналов каждый из которых включает в себя три усилительных каскада на транзисторах *VT1*, *VT3*, *VT5* (*VT2*, *VT4*, *VT6*). Поскольку каналы идентичны, рассмотрим только один канал.

Первый каскад усиления, выполненный на транзисторе *VT1*, имеет линейную частотную характеристику и малый коэффициент шума. Два последующих каскада на транзисторах *VT3* и *VT5* выполнены по схеме с гальванической обратной связью между каскадами. В этих каскадах осуществляется коррекция частотной характеристики в области низких частот за счет действия обратной связи через цепь *R19, R21, C14*. Коррекция частотной характеристики в области высоких частот осуществляется параллельным контуром, состоящим из емкости конденсатора *C2* и индуктивности магнитной головки *B1*.

С выхода усилителя воспроизведения сигнал, усиленный до напряжения 100... 120 мВ, подается на электронный ключ,

выполненный на транзисторах *VT7* и *VT9*, включенных по схеме эмиттерного повторителя с совмещенной нагрузкой, и далее, через *C22* и *R36*, на вход усилителя мощности. Усилитель мощности выполнен по бестрансформаторной двухтактной схеме. Для стабилизации режима транзисторов оконечного каскада по постоянному напряжению усилитель охвачен ООС через резистор *R50*. Ток покоя оконечных транзисторов устанавливается подстроечным резистором *R46*. Подстроечный резистор *R38* служит для симметрирования режимов транзисторов оконечного каскада, что позволяет получить неискаженный сигнал максимальной амплитуды. Транзистор *VT14* выполняет функцию управляемого резистора, предназначенного для температурной стабилизации тока покоя транзисторов оконечного каскада.

Схема управления реверсом (блок *У4*) выполнена на транзисторах *VT5—VT10*. При движении магнитной ленты сигнал с датчика вращения подкассетника *E1* через конденсатор *C1* поступает на вход детектора на диодах *VD1*, *VD3*. Конденсатор *C2* заряжается таким образом, что к базе транзистора *VT6* приложено отрицательное напряжение и он закрыт. Закрыты также транзисторы *VT5*, *VT7*, *VT9* и *VT10*, а *VT8* открыт.

При прекращении движения ленты и вращения подкассетника конденсатор *C2* перезаряжается через резистор *R2*, и транзистор *VT6* открывается. Начинает работать мультивибратор на транзисторах *VT5* и *VT7*, в результате через транзистор *VT10* и обмотку электромагнита *У* протекает импульсный ток. Электромагнит механически связан с узлом реверса ЛПМ, который изменяет направление движения ленты. Диод *VD11* предотвращает пробой транзистора *VT10* импульсами обратного напряжения.

Одновременно с помощью переключателя *S1* происходит переключение обмоток магнитной головки. Нажатием кнопки *S2* можно осуществить реверсирование в любом месте движущейся ленты.

На транзисторе *VT12* и диоде *VD13* блока *У4* выполнен стабилизатор напряжения питания электродвигателя *M* магнитола, а на транзисторах *VT14*, *VT15* и диоде *VD16* — стабилизатор напряжения питания цепей радиоприемной части.

Переход магнитола из режима радиоприема в режим воспроизведения магнитных фонограмм осуществляется с помощью переключателя *S3*, который механически связан с механизмом установки кассеты. При установке кассеты переключатель *S3* срабатывает и переводит магнитола в режим воспроизведения. При этом напряжение питания подается на усилитель воспроизведения, стабилизатор питания электродвигателя и блок автореверса. Выходы усилителей воспроизведения подключаются к соответствующим входам усилителя мощности. После извлечения кассеты магнитола автомати-

чески переключается в режим радиоприема. В этот момент коммутируются соответствующие входы усилителей мощности, напряжение питания подается на преобразователь напряжения, переключатель диапазонов и на лампы подсветки шкалы.

В табл. 3.15—3.17 приведены режимы транзисторов и микросхем по постоянному току.

Конструкция. Магнитола выполнена в корпусе, состоящем из стальной рамы, пе-

Таблица 3.15. Напряжения на выводах транзисторов магнитолы «Эола-310-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		Эмиттер	База	Коллектор
У1	VT5	0,8	1,1	6,4
	VT6	1,6	2	5,9
У2	VT1	1	1,7	6,4
	VT2	4,6	5,4	8,9
У3	VT5	0	0,6	0,15
	VT13	0	0,75	0
	VT16	2,4	3	9
	VT17	2,4	3	9
	VT1, VT2	0,78	1,38	3
	VT3, VT4	0,32	0,92	1,8
	VT5, VT6	1,2	1,8	5,1
	VT7, VT8	2,7	3,3	3,2
	VT9, VT10	2,7	3,3	9
	VT11, VT12	7,1	7,7	12,4
У4	VT13, VT15	7	12,4	13
	VT14, VT16	6	6,6	7
	VT17, VT19	6,5	7	12,4
	VT18, VT20	6,5	6	0,6
	VT21, VT23	13	12,4	6,5
	VT22, VT24	0	0,6	6,5
	VT12	8	8,6	13,2
	VT14	9	9,6	13
	VT15	6,7	7,3	9,6
	VT12	10,4	11	13
У5	VT13	7	7,6	11

Таблица 3.16. Напряжения на выводах транзисторов магнитолы «Эола-310-стерео» по постоянному току

Вывод	Напряжение на выводе, В		
	VT2 (блок У1)	VT3 (блок У2)	VT7 (блок У2)
Исток	1,8	0,2	2,8
Затвор	0	0,15	3
Сток	6	2,6	6,8

Таблица 3.17. Напряжения на выводах микросхем магнитолы «Эола-310-стерео»

Вывод	Напряжения на выводе, В		
	D1	D2	D3
1	0	0,75	0,9
2	3,45	0,1	0,9
3	2,05		0
4			1,75
5	2,05	1,35	1,05
6	3,45	0,65	0,4
7	0,64	0	0
8	2,4	1,35	
9	8	4,5	0,4
10	2,4	4,5	4
11		4,5	4,4
12	2	4,5	4,2
13	2	4,5	3,4
14	2	1,5	1,8

редней панели и двух крышек — верхней и нижней. На корпусе закреплены все детали и узлы магнитофонной панели и радиоприемника.

На передней панели размещены: соосно расположенные ручки регулятора громкости с выключателем электропитания и регулятора тембра, соосно расположенные ручки плавной настройки и регулятора стереобаланса, ручка переключателя диапазонов, кнопки переключения режимов работ ЛПМ, шкала со световой индикацией режимов работ магнитолы. На боковой стенке корпуса находятся кабели для подключения громкоговорителей и питания, на задней стенке — гнездо для подключения антенны.

Акустическая система выполнена в пластмассовых корпусах и подсоединяется к магнитоле посредством кабелей.

Блоки магнитолы У1—У5 выполнены на печатных платах. Расположение узлов и деталей на печатных платах приведено на рис. 3.25. Схема соединений печатных плат и узлов магнитолы дана на рис. 3.26.

Кинематическая схема верньерного устройства радиоприемной части магнитолы приведена на рис. 3.27. Верньерное устройство состоит из подпружиненного ролика 2 и обводных стоек 4 и 5. Стойка 4 расположена на кронштейне, по которому ходит стрелка 3, а стойка 5 — на шасси ЛПМ. Вал 7 обеспечивает вращение резистора электронной настройки, на кронштейне которого расположены обводные ролики 6.

Натяжение тросика обеспечивается пружиной 1. Направление стрелок показывает порядок устаивки тросика.

Моточные данные катушек индуктивности приведены в табл. 3.18.

Лентопротяжный механизм состоит из 187

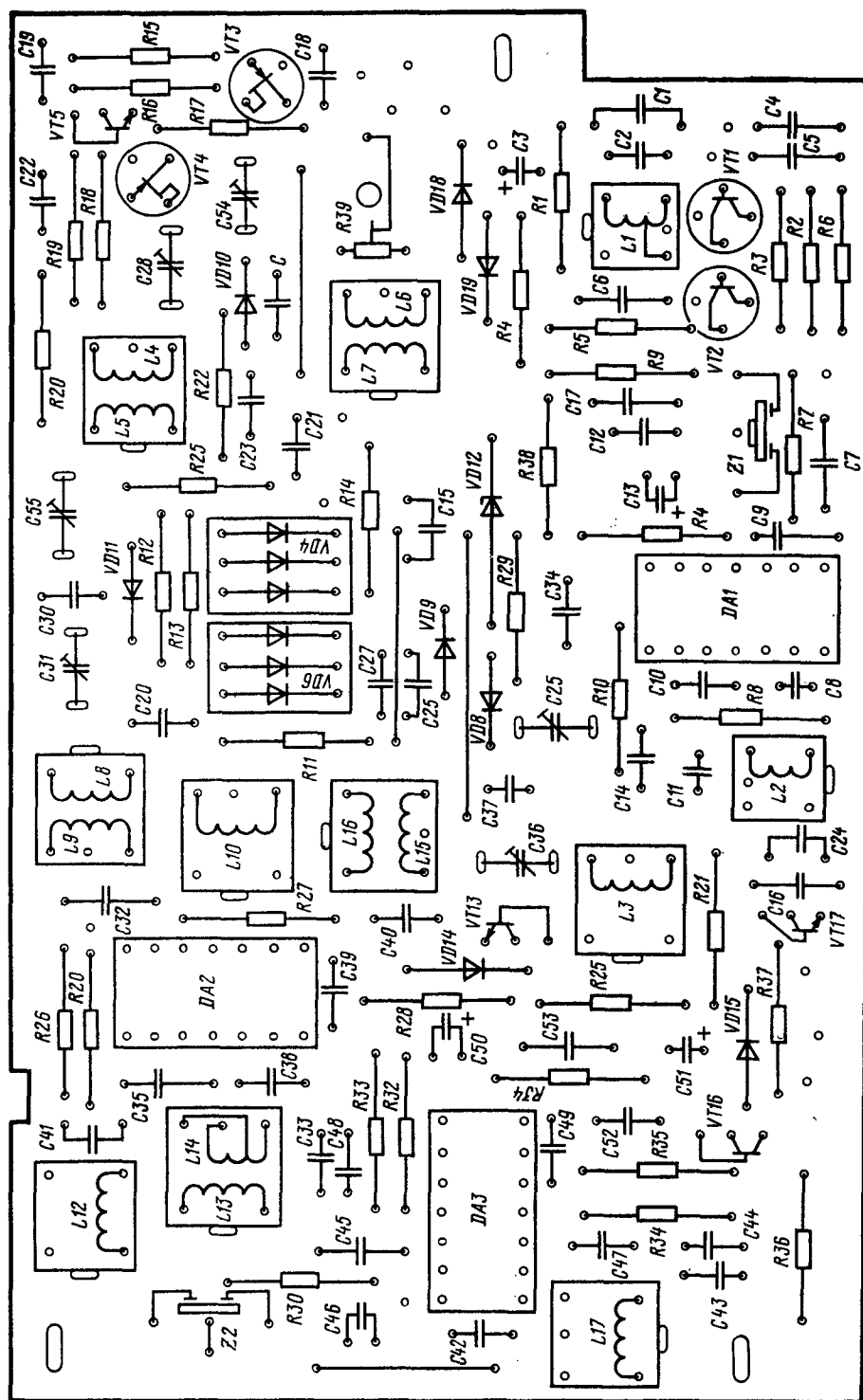
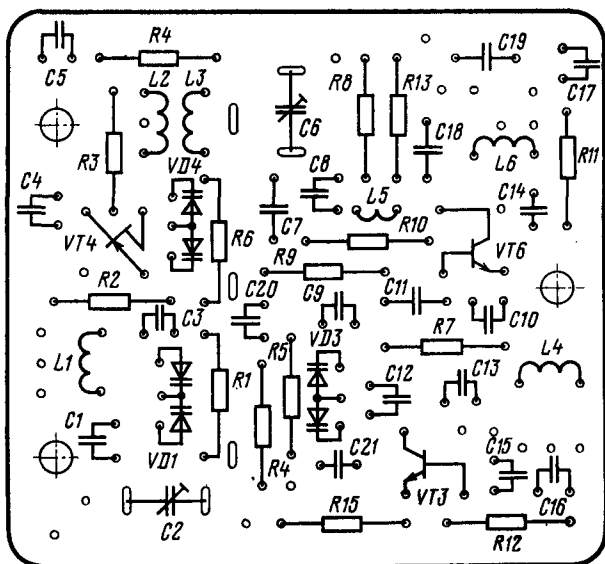
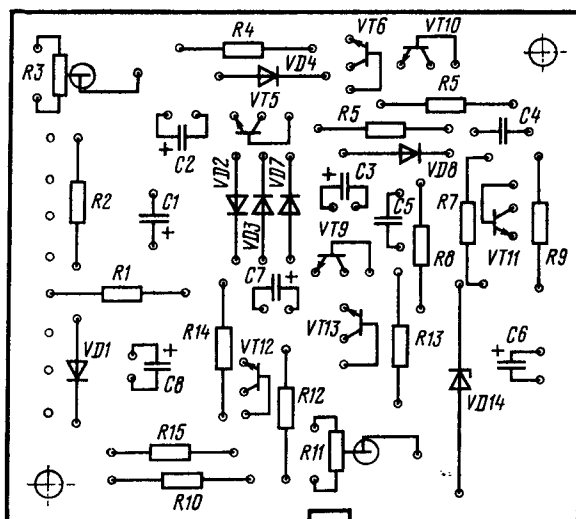


Рис. 3.25. Расположение радиоэлементов на печатных платах магнитолы «Эола-310-стерео»: (начало)



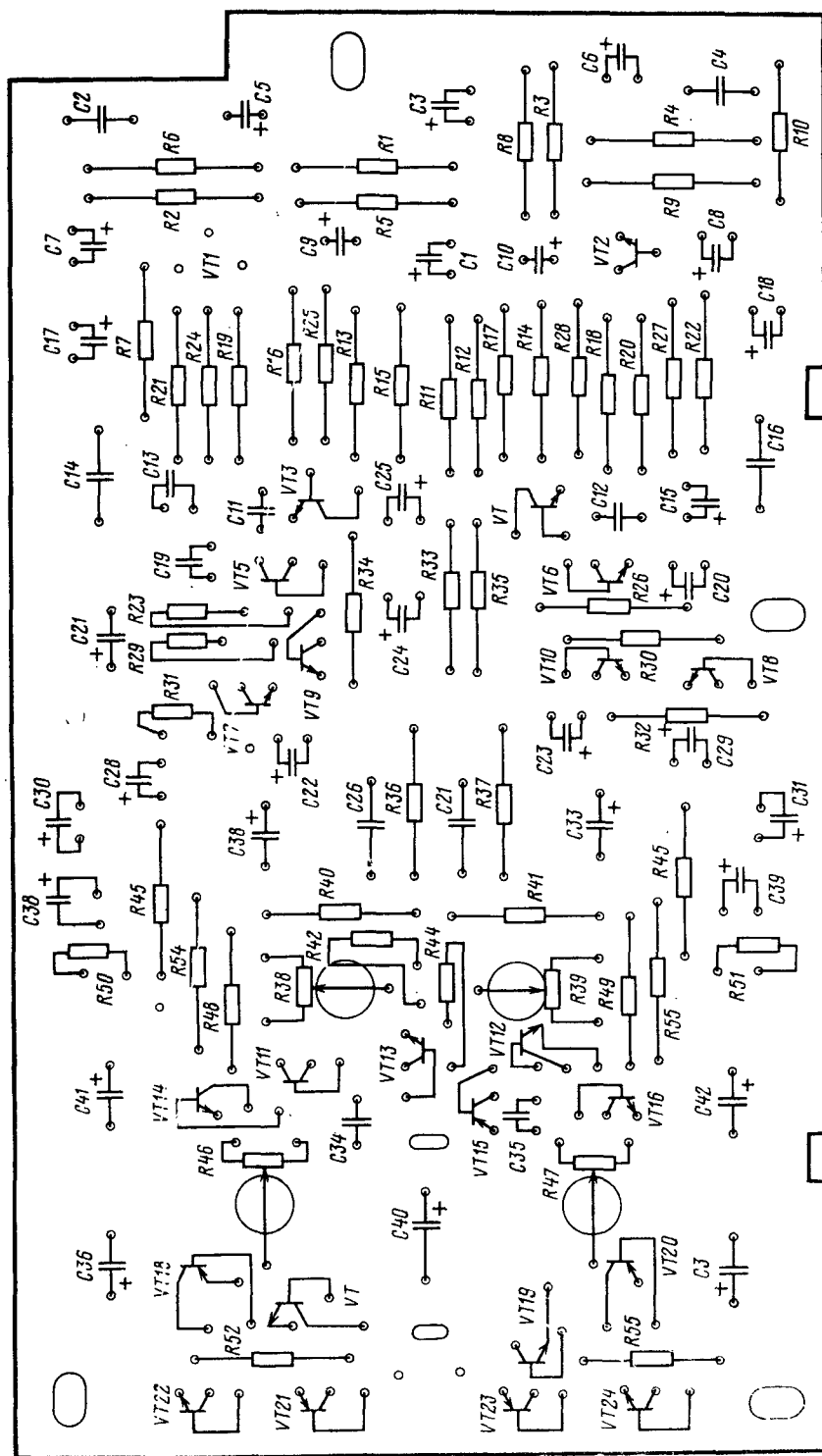
д)

Рис. 3.25 (продолжение)



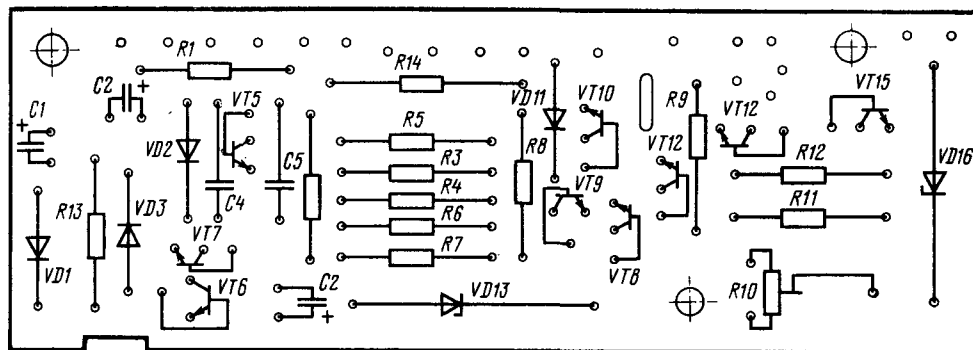
д)

Рис. 3.25 (продолжение)



2)

Рис. 3.25. Расположение радиоэлементов на печатных платах магнитола «Эола-310-стерео»: (окончание)
 а — плата радиоприемника; б — блок УКВ; в — преобразователь, напряжения; г — усилитель воспроизведения; д — блок автостопа



в)

Рис. 3.25 (окончание)

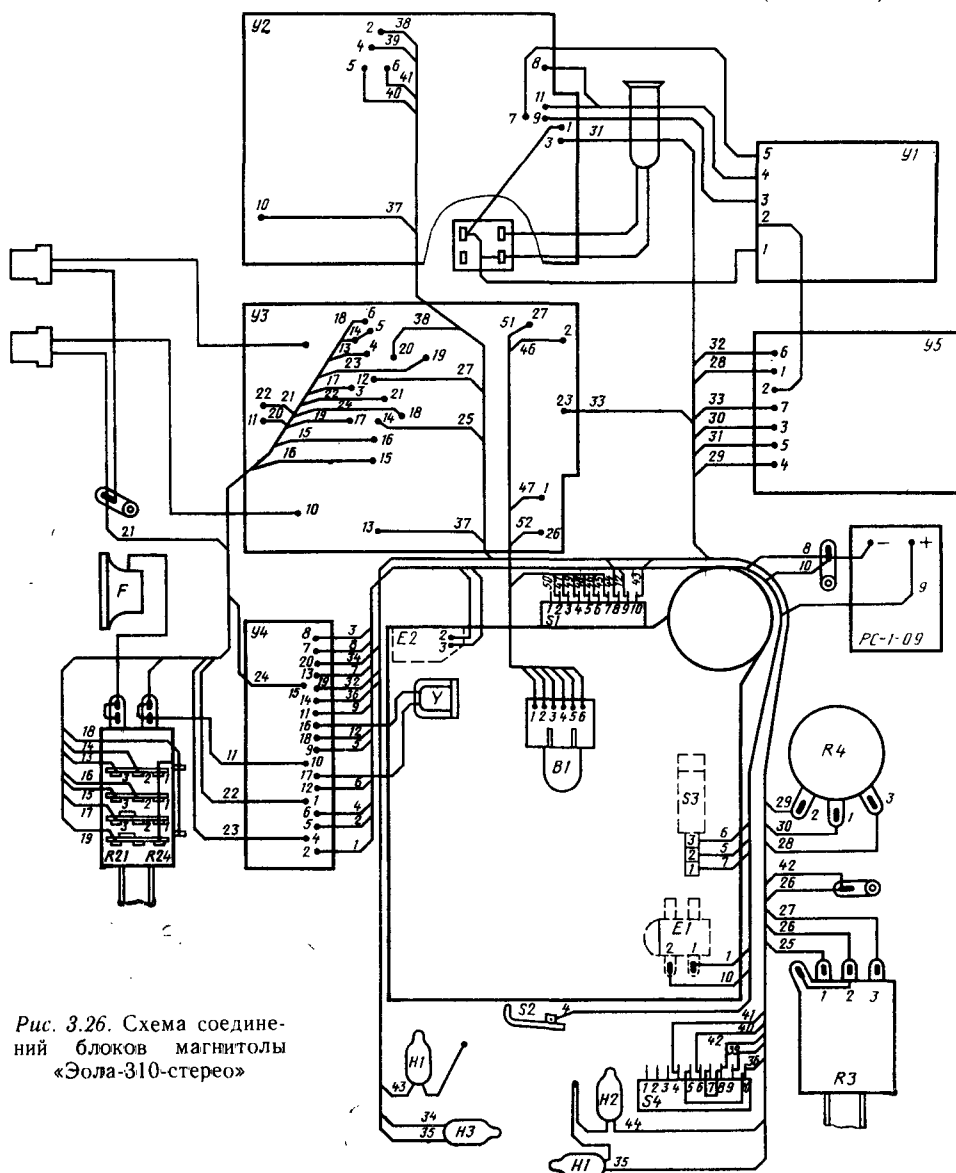


Рис. 3.26. Схема соедине-
ний блоков магнитолы
«Эола-310-стерео»

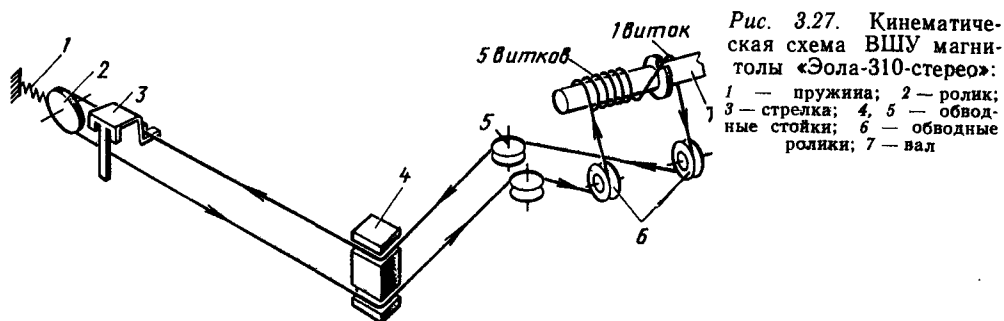


Рис. 3.27. Кинематическая схема ВШУ магнитолы «Эола-310-стерео»:
1 — пружина; 2 — ролик; 3 — стрелка; 4, 5 — обводные стойки; 6 — обводные ролики; 7 — вал

следующих основных узлов (рис. 3.28): шасси, на котором монтируются все узлы ЛПМ; ползуна воспроизведения 6 с магнитной головкой 7; двух прижимных роликов 5, узла подмотки 28; промежуточного ролика 29; подкассетников 2 и 24; двух ведущих валов 4 и 22 с маховиками 18; узлов перемотки 1 и 25, узла реверса 15, 8, 11, 12, 16 механизма загрузки кассеты 9; ползуну переключения режимов работы

ЛПМ 30—32; рычага фиксации ползуну переключения режимов работы 14; контактной группы 27 переключения режимов работы; электродвигателя 20; переключателя 10.

Магнитола включается в режим «Воспроизведение» путем установки кассеты в кассетопримемник 9. При этом отводятся ролики, удерживающие механизм загрузки в поднятом состоянии; механизм опускается,

Таблица 3.18. Моточные данные катушек индуктивности магнитолы «Эола-310-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мкГн	Добротность, раз	Примечание
У1	L1	3—2	ММ0,51	8	Рядовая	0,16	70	Начало обмотки 1—3 соединено с концом обмотки 4—1
	L2	4—1	ММ0,51	2,75				
	L3	3—2	ММ0,51	8		0,2	90	
	L4	3—2	ММ0,51	6		0,12	80	
	L5		ПЭВТЛ-1 0,15	14				
	L6	1—2	ПЭВТЛ-1 0,16	13		0,45	55	
У2	L1	1—3	ПЭВТ-0,1	2,5	Внавал	0,55	35	
		4—1		6,5				
	L2	4—1	ПЭВТ-0,1	8,5		0,65	35	
	L3	4—3	ПЭВТ-0,1	110		280	60	
	L4	4—1	ПЭВТ-0,1	115		170	60	
	L5	3—2	ПЭВТ-0,1	4				
	L6	4—1	ПЭВТ-0,08	390		1800	80	
	L7	3—2	ПЭТВ-0,1	20				
	L8	2—3	ПЭТВ-0,1	115		170	60	
	L9	5—4	ПЭТВ-0,1	30				
	L10	2—3	ПЭТВ-0,08	390		1800	80	
	L11	1—4	ПЭТВ-0,1	6				
	L12	4—5	ПЭТВ-0,1	240		780	80	
	L13	2—3	ПЭТВ-0,1	24				
	L14	5—4—1	ПЭТВ-0,1	66		55		
	L15	5—1	ПЭТВ-0,1	150		340	50	Конец обмотки 5—4 соединен с началом обмотки 4—1
	L16	3—2	ПЭТВ-0,1	70				
	L17	2—3	ПЭТВ-0,1	140		200	60	
	L1, L2		ПЭВ-1	75		14		

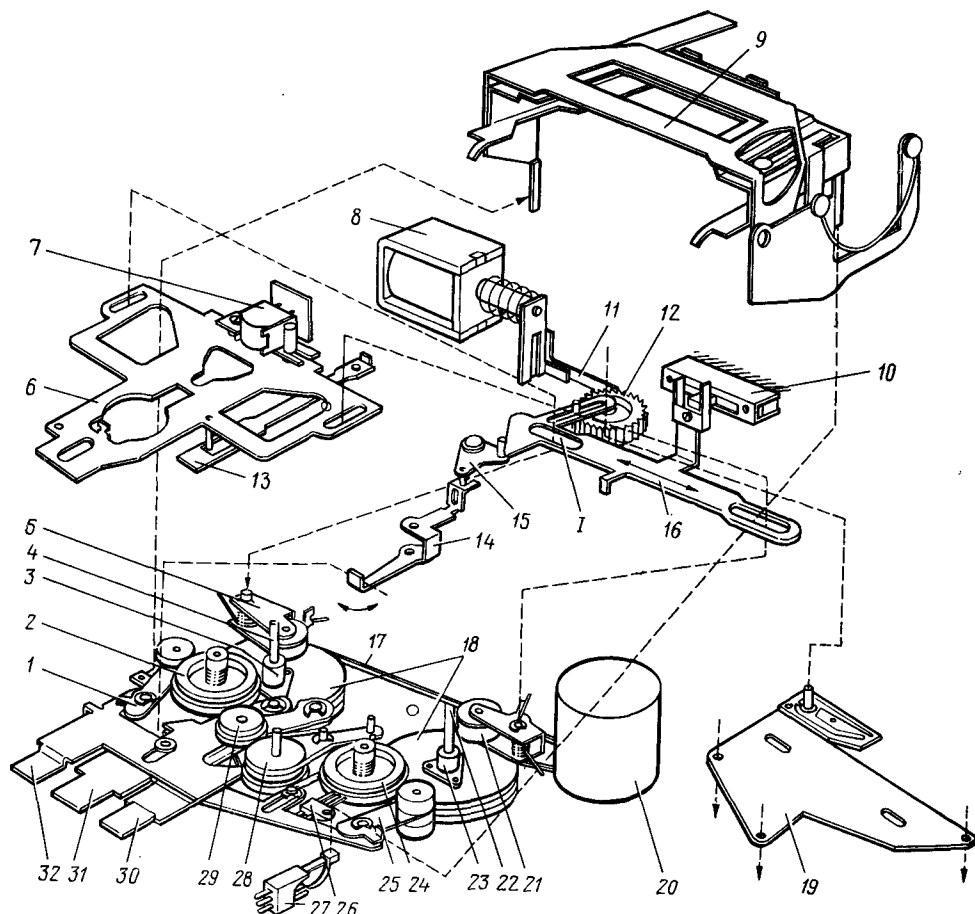


Рис. 3.28. Кинематическая схема ЛПМ магнитола «Эола-310-стерео»:

1, 25 — узлы перемотки; 2, 24 — подкассетники; 3, 23 — подшипники; 4, 22 — ведущие валы; 5, 21 — прижимные ролики; 6 — ползун воспроизведения; 7 — головка воспроизведения; 8 — электромагнит реверса; 9 — механизм загрузки кассеты; 10 — переключатель; 11 — пружина реверса; 12 — колесо; 13 — прижим; 14, 15 — рычаги; 16 — планка реверса; 17 — пассив; 18 — маховик; 19 — опора; 20 — электродвигатель; 26, 27 — контактные группы; 28 — узел подмотки; 29 — промежуточный ролик; 30 — ползун перемотки «вправо»; 31 — ползун «стоп»; 32 — ползун перемотки «влево»

устанавливая кассету в рабочее положение, включает контактную группу питания электродвигателя и сбрасывает фиксацию ползуна воспроизведения. Ползун воспроизведения 6, перемещаясь вперед, вводит магнитную головку 7 в кассету, прижимает один из прижимных роликов 5 к ведущему валу 4, а ролик подмотки 28 к подкассетнику 2. Транспортирование магнитной ленты осуществляется ведущим валом 22 и прижимным роликом 21. Вращение маховика 18 ведущего вала 22 передается резиновым пассивом 17 от электродвигателя. Подмотка магнитной ленты осуществляется узлом подмотки 28, представляющим собой фрикционную муфту.

Режим «Перемотка вправо» осуществляется нажатием на соответствующую кнопку. При движении ползуна 30 перемотки вправо отводится ползун воспроизведения 6 с магнитной головкой 7 от ленты, при-

жимной ролик 5 — от ведущего вала 4, узел подмотки 28 от подкассетника 2. Ролик перемотки вправо 4 вводится в зацепление с маховиком и подкассетником. Ползун перемотки вправо фиксируется рычагом 14. При окончании ленты в кассете подкассетники останавливаются, включается электромагнит реверса 8, который передвигает планку реверса 16 с помощью колеса 12, поворачивает рычаг фиксации 14. Ползун перемотки вправо возвращается в исходное положение. Лентопротяжный механизм автоматически переходит в режим «Воспроизведение».

Режим «Перемотка влево» аналогичен режиму «Перемотка вправо». Режим «Подъем кассеты» осуществляется при нажатии на соответствующую кнопку. При этом ползун 31, перемещаясь вперед, отводит ползун воспроизведения 6. Прижимные ролики 5 отводятся от ведущих валов 22, ролик под-

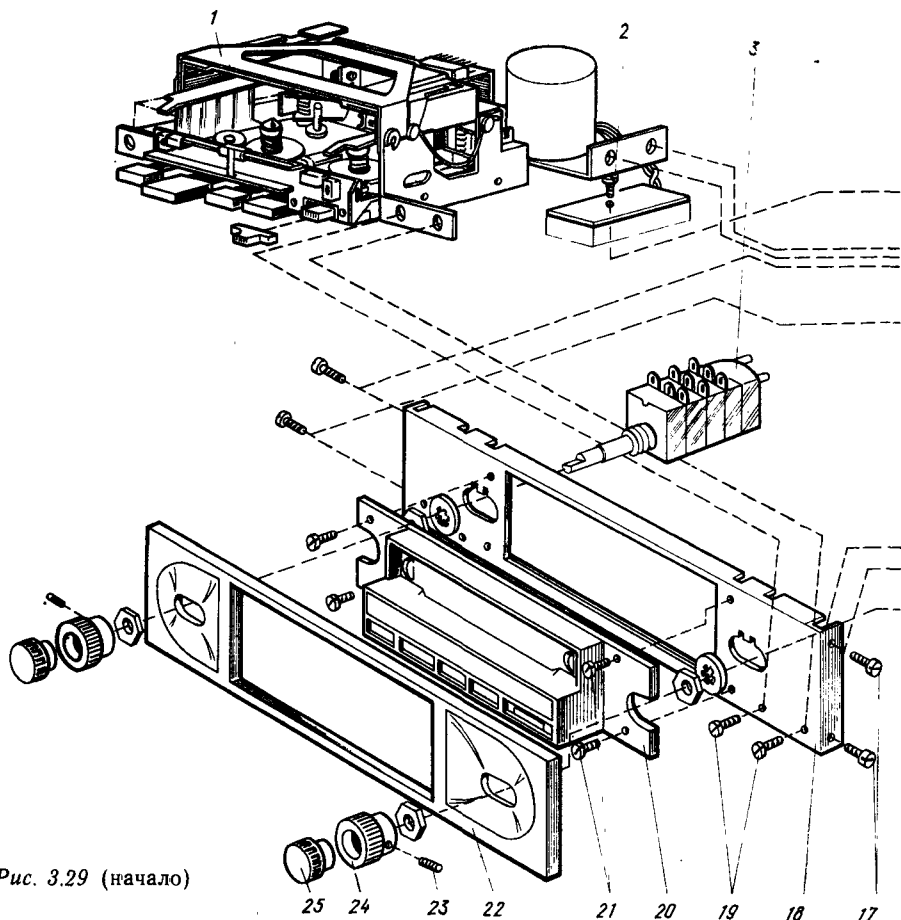


Рис. 3.29 (начало)

мотки 28 — от подкассетника. При дальнейшем движении ползуна вперед поднимается механизм загрузки кассеты, размыкается контактная группа питания электродвигателя, кассета выталкивается из механизма загрузки.

Реверсивное перемещение магнитной ленты осуществляется ЛПМ с помощью двух идентичных валов 22, вращающихся в разные стороны, с укрепленными на них маховиками 18, и двух прижимных роликов 5.

Автоматическое реверсирование осуществляется в конце кассеты с лентой. Датчиком срабатывания реверса является система из двух контактов, скользящих по плате, установленной на правом подкассетнике. Скользящие контакты закреплены на шасси ЛПМ. Датчик фиксирует момент окончания движения ленты и вызывает срабатывание электромагнита 8, который работает как шаговый электродвигатель. Плоская пружина 11, закрепленная на якоре электромагнита, вращает колесо 12. Имеющийся на колесе штифт перемещает планку реверса 16, которая отводит один прижимной ролик 5 от ведущего вала 4 и подводит другой к

соответствующему ведущему валу. Ролик подмотки 28 посредством пружины перемещается от одного подкассетника к другому.

Режим «Ручной реверс» осуществляется аналогично автоматическому реверсу при нажатии на соответствующую кнопку.

Порядок разборки и сборки магнитолы. Для разборки магнитолы необходимо (рис. 3.29): отвернуть винты крепления 23, снять ручки настройки и громкости 25, тембра и баланса 24, снять декоративную панель 22, отвернуть четыре винта 21 и снять корпус 20, отвернуть винты крепления и снять верхнюю 5 и нижнюю 15 крышки магнитолы. Отвернуть гайки, крепящие счетверенный резистор 3 и резистор 16, отвернуть четыре винта 17 крепления панели 18 с рамой 10 и четыре винта 19 крепления ЛПМ 1. Снять панель 18, отвернуть винт 2, крепящий стабилизатор скорости электродвигателя, и два винта 12 крепления шасси ЛПМ 1 к раме 10. Снять ЛПМ.

При необходимости снятия печатных плат и блоков следует: отвернуть три винта крепления, расположенных на задней стенке рамы 10, и снять блок УКВ 9; отвернуть

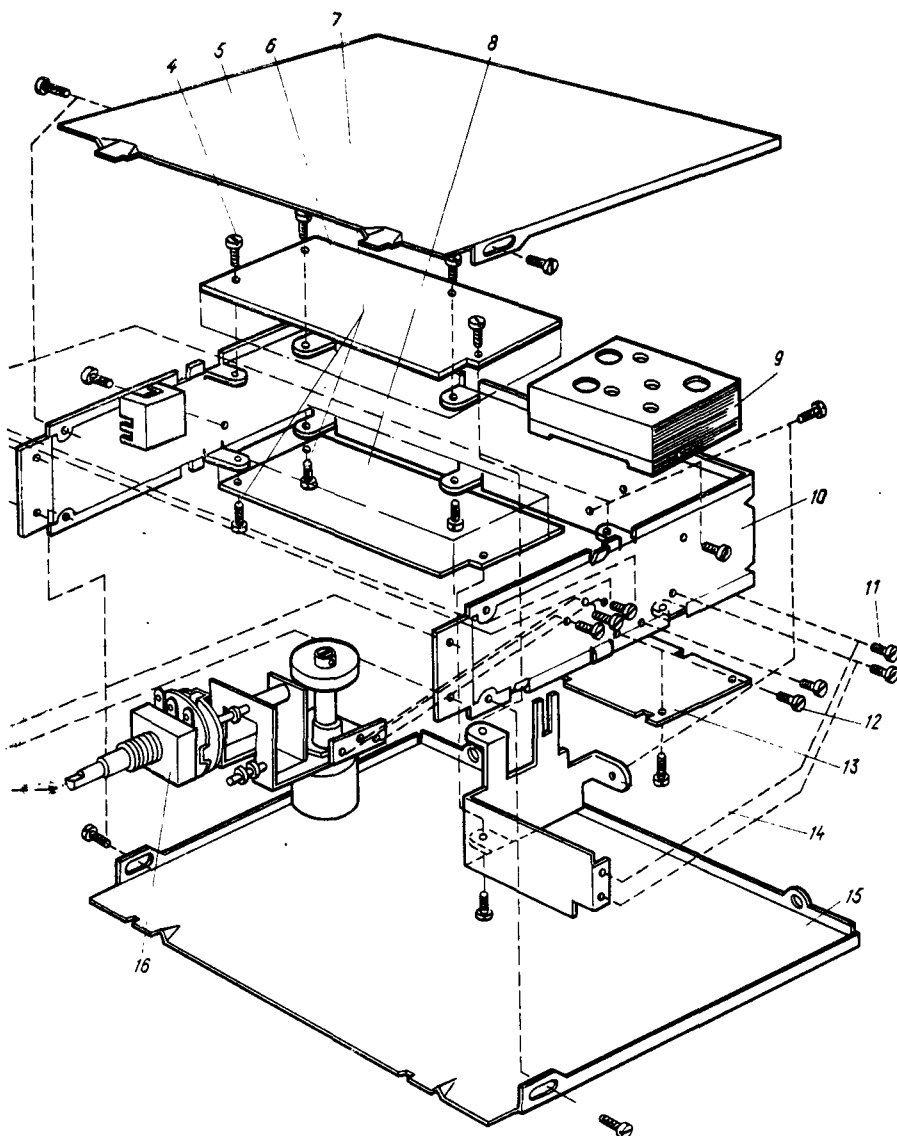


Рис. 3.29. Схема разборки и сборки магнитолы «Эола-310-стерео»:

1 — ЛПМ; 2 — винт крепления стабилизатора; 3 — счетверенный резистор; 4, 7, 11, 12, 17, 19, 21 — винты; 5 — верхняя крышка; 6 — плата радиоприемника; 8 — плата УЗЧ; 9 — блок УКВ; 10 — рама; 13 — плата стабилизатора напряжения; 14 — кронштейн; 15 — нижняя крышка; 16 — резистор; 18 — панель; 20 — корпус; 22 — декоративная панель; 23 — винт крепления ручки; 24, 25 — ручки

четыре винта 4 и снять плату радиоприемника 6, отвернуть четыре винта 7 и снять плату УЗЧ 8, отвернуть два винта 11 на боковой поверхности и два винта на задней поверхности рамы 10 и снять кронштейн 14 с платой стабилизатора и напряжения 13.

Собирают магнитолу в обратном порядке. Для смены пассика при техническом обслуживании нужно снять нижнюю крышку 15 (см. рис. 3.29), отвернув винты крепления, снять опору 19 (см. рис. 3.28) и, отвернув три винта крепления, сменить пассик.

СТАЦИОНАРНЫЕ ТЮНЕРЫ, РАДИОПРИЕМНИКИ, РАДИОЛЫ

«КОРВЕТ-104-СТЕРЕО»

«Корвет-104-стерео» — тюнер первой группы сложности, предназначен для приема монофонических передач в диапазонах УКВ и СВ и для приема стереофонических передач по системе с полярной модуляцией в диапазоне УКВ. Тюнер рассчитан на совместную работу со стереофоническими телефонами и с любым стереофоническим усилителем или электрофоном с акустическими системами.

В тюнере имеются гнезда для подключения внешних антенн для приема в диапазонах УКВ и СВ, усилителя, стереотелефонов и магнитофона на запись.

В зависимости от условий приема в диапазоне УКВ возможно подключение антенны к розеткам 1:1 (для приема дальних станций) или 1:30 (для приема местных станций). Тюнер имеет в диапазоне УКВ фиксированные настройки на три заранее выбранные радиостанции, АПЧ гетеродина, бесшумную настройку, индикатор наличия стереопередачи. Точная настройка на принимаемые радиостанции обеспечивается с помощью стрелочного индикатора. Питание приемника осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

Технические характеристики:

Диапазон принимаемых частот (воли):

УКВ, МГц (м) . . . 65,8...73,0
(4,56...4,11)
СВ, кГц (м) . . . 525...1605
(571,4...189,9)

Реальная чувствительность тюнера со входа для внешней антенны (при отношении сигнал — шум 20 дБ в диапазоне СВ и 26 дБ в диапазоне УКВ), мкВ, не хуже:

СВ 150
УКВ 3

Селективность по соседнему каналу (при настройке на ± 9 кГц) в диапазоне СВ, дБ, не менее 30

Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее:

УКВ 46
СВ 32

Коэффициент гармоник всего тракта по электрическому напряжению, %, не более:

в диапазоне СВ при глубине модуляции 0,8 на частоте 1000 Гц 3

в диапазоне УКВ при девиации частоты 50 кГц, измеренный на выходе для подключения УЗЧ в монорежиме на частоте 1000 Гц 1,5

Частотная характеристика сквозного электрического тракта, измеренная на выходе для подключения магнитофона на запись, Гц, не хуже:

УКВ (при неравномерности ± 2 дБ) . . 50...14 000
СВ (при неравномерности 10 дБ) . . . 125...3550

Переходные затухания между стереоканалами при точной настройке на частоте 1000 Гц, дБ, не менее 27

Коэффициент гармоник всего тракта по электрическому напряжению на выходе для подключения УЗЧ в моно- и стереорежимах на частоте 1000 Гц, %, не более 1,5

Номинальное выходное напряжение на выходах для подключения, мВ: усилителя при нагрузке 220 кОм 250 $\pm$ 50
магнитофона на запись при нагрузке 220 кОм 250 $\pm$ 50
стереотелефонов при нагрузке 10 Ом 100

Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более 7

Габаритные размеры, мм 402 $\times$ 115 $\times$ 533
Масса, кг, не более . . 7

Принципиальная схема. Тюнер «Корвет-104-стерео» (рис. 4.1, стр. 198—201) выполнен по функционально-блочному принципу и содержит следующие блоки: блок УКВ-1-2 (У1), блок ДЧМ-1-5 (У2), блок стереодекодера СД-А-5 (У3), тракт РЧ-ПЧ-АМ (блок АМ-СВ, У4), блок фиксированных настроек ФН (У5), планку коммутации ПК (У6).

Блок УКВ-1-2 (У1) выполнен на трех транзисторах и состоит из усилителя радиочастоты, гетеродина и смесителя.

Усилитель радиочастоты выполнен на кремниевом транзисторе V2. На входе УРЧ включен избирательный контур, обеспечива-

ющий согласование блока УКВ с антенной и выделение полезного сигнала в диапазоне принимаемых частот. Согласование УРЧ со смесителем обеспечивается автотрансформаторной связью. Сигнал на смеситель подается с части контура УРЧ $L3\ C25-C9\ C11\ C_{вар}$ (с отвода контурной катушки через конденсатор $C13$).

Смеситель выполнен на полевом транзисторе $V5$. Сигнал радиочастоты подается на затвор, сигнал гетеродина — на сток. Сигнал промежуточной частоты снимается с истока транзистора смесителя, нагруженного на резонансный контур, настроенный на сигнал промежуточной частоты. На выход блока УКВ сигнал промежуточной частоты подается с катушки связи $L6$.

Гетеродин выполнен на транзисторе $V6$ по схеме емкостной трехточки. Перестройка входного, УРЧ и гетеродиного контуров осуществляется с помощью варикапов $V1-V4$.

На варикап, включенный в контур гетеродина $V4$, подается дополнительно к управляющему напряжению сигнал для АПЧ гетеродина.

Блоки ДЧМ-1-5 ($Y2$), СД-А-5 ($Y3$) и АМ-СВ ($Y4$) используются те же, что и в тюнере — усилителе «Корвет-004-стерео». Их описание приведено на стр. 232, 233, а также в разд. 5. (см. рис. 4.20, 5.2, 5.16).

Блок фиксированных настроек ФН ($Y5$) содержит три переменных резистора $R1-R3$, с помощью которых осуществляется изменение управляющего напряжения, подаваемого на варикапы контуров блока УКВ, в пределах от 2 до 22 В.

Плата коммутации ПК ($Y6$) содержит: усилитель звуковой частоты для подключения стереотелефонов, выполненный на транзисторах $V1, V7, V8, V11, V12$ (для

канала А) и $V2, V9, V10, V13, V14$ (для канала В);

стабилизированный источник питания, выполненный на транзисторе $V15$, стабилитронах $V16, V17$ и выпрямительных диодах $V18-V21$;

цепи коммутации (переключатели $S1-S8$) режимов работы тюнера;

разъемы для установки на плате функциональных блоков СД-А-5 ($X2$), ДЧМ-1-5 ($X1$), АМ-СВ ($X3$).

В табл. 4.1 приведены режимы транзисторов блоков $Y1$ и $Y6$ по постоянному току, а транзисторов блоков $Y2-Y4$ — в табл. 4.16.

Конструкция. Конструктивной базой тюнера «Корвет-104-стерео» является металлическое шасси, на котором размещены трансформатор, верньерное устройство с конденсатором переменной емкости и переменным резистором, блок УКВ и плата коммутации, на которую с помощью разъемов устанавливаются блоки ДЧМ-1-5, СД-А-5, и АМ-СВ. Блок фиксированных настроек (ФНЧ) крепится на заднюю стенку.

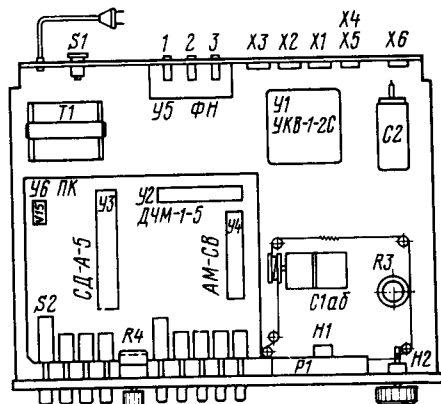


Рис. 4.2. Расположение узлов и блоков на шасси тюнера «Корвет-104-стерео»

Таблица 4.1. Напряжения на выводах транзисторов тюнера «Корвет-104-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		Эмиттер (исток)	База (затвор)	Коллектор (сток)
УКВ ($Y1$)	$V2$	1,5	2,1	4,8
	$V5$	0,9	0	5
	$V6$	0,83	1,3	4,9
ПК ($Y6$)	$V1$	4	4,5	9
	$V2$	4	4,4	9
	$V7$	5,5	5,5	9
	$V8$	4	3,5	0
	$V9$	4	3,5	0
	$V10$	5,5	5,5	9
	$V11$	5	4	9
	$V12$	4,5	8	0
	$V13$	4,5	4	0
	$V14$	4,5	4	9
	$V15$	24	24	32

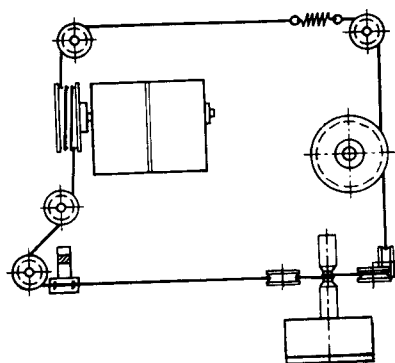
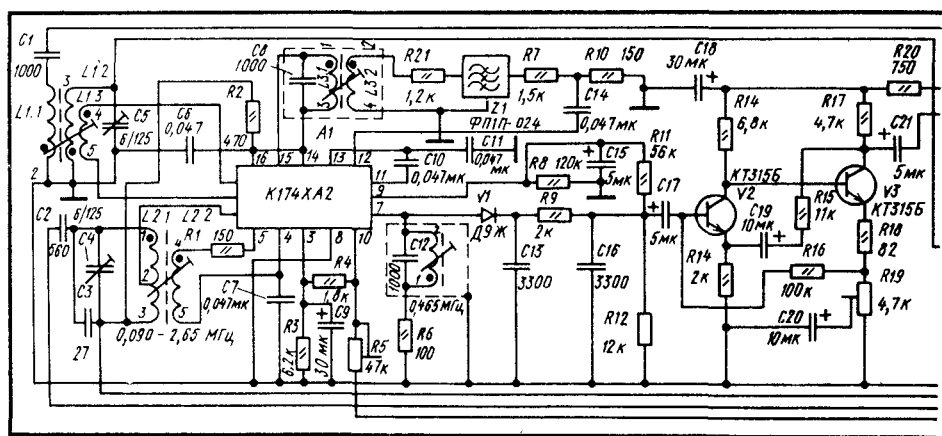
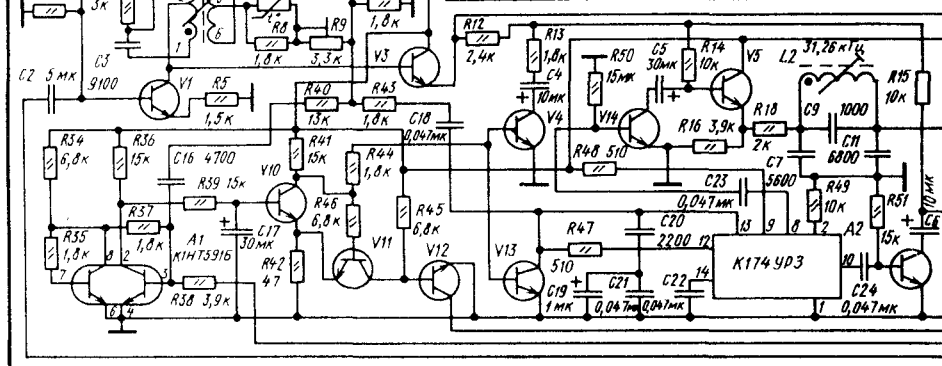
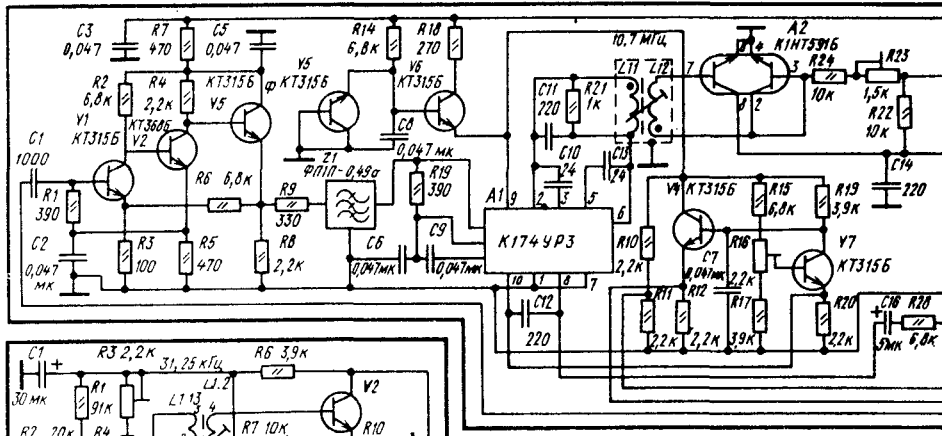
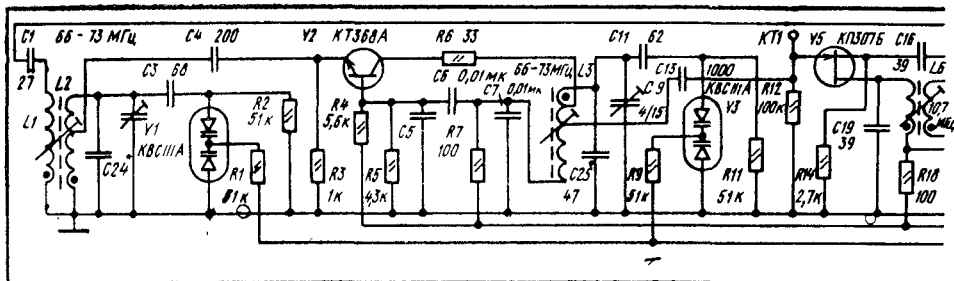


Рис. 4.3. Кинематическая схема ВШУ тюнера «Корвет-104-стерео»



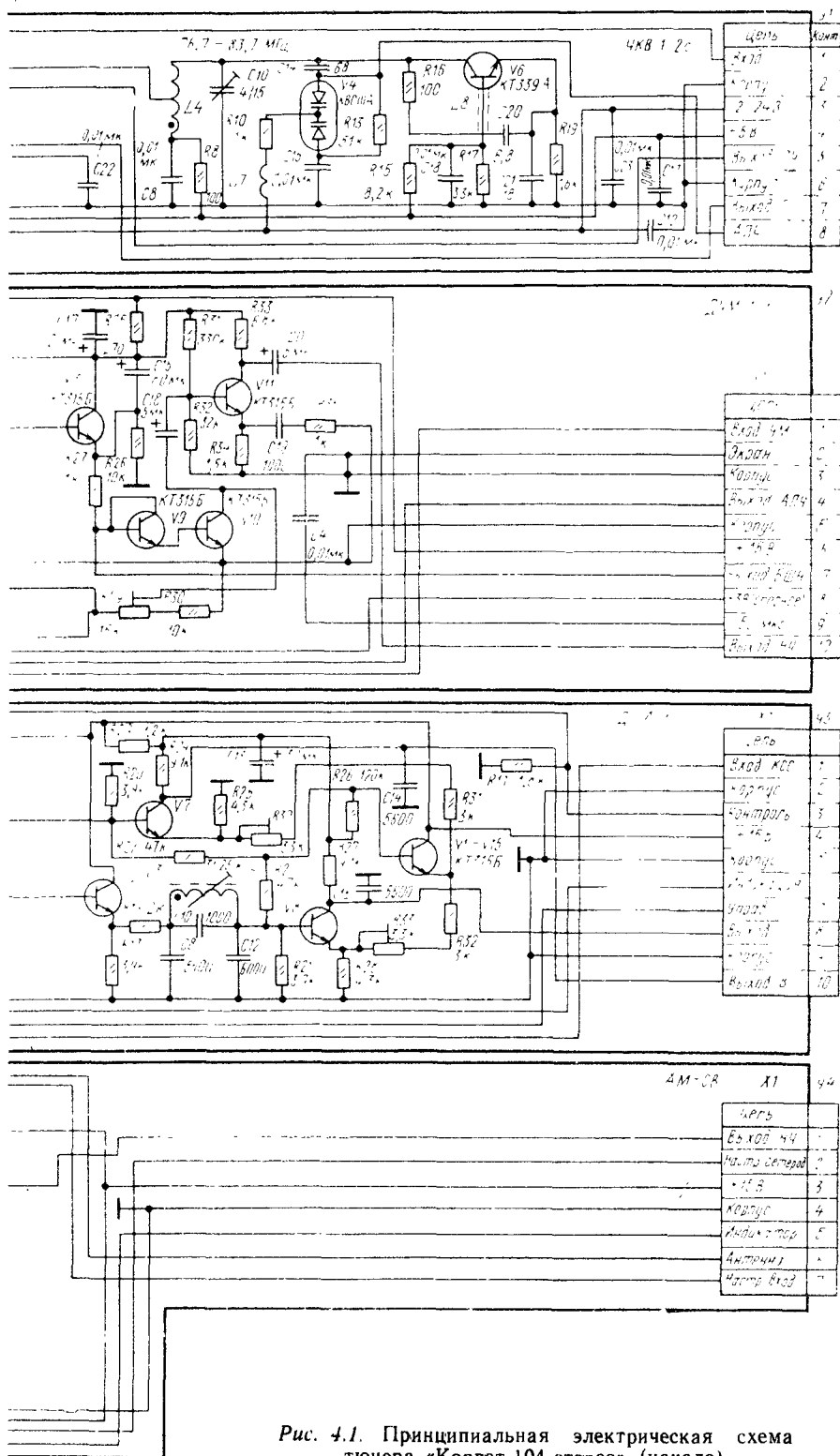


Рис. 4.1. Принципиальная электрическая схема тюнера «Корвет-104-стерео» (начало)



Расположение блоков на шасси тюнера показано на рис. 4.2, кинематическая схема верньерно-шкального устройства дана на рис. 4.3.

На рис. 4.4 приведены монтажные схемы печатных плат блока УКВ, платы коммутации, блока фиксированных настроек.

Таблица 4.2. Моточные данные трансформатора питания тюнера «Корвет-104-стерео»

Омотка	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм
I	1—3	2960	ПЭВ-2 0,12
II	6,5	367	ПЭВ-2 0,12
III	7,8	58	ПЭВ-2 0,12
	4		ПЭВ-2 0,12

Примечание. Сопротивление обмоток может отличаться на 15% от указанных в таблице.

Моточные данные трансформатора питания — в табл. 4.2, а блоков ДЧМ-1-5, СД-А-5, АМ-СВ — в табл. 4.18.

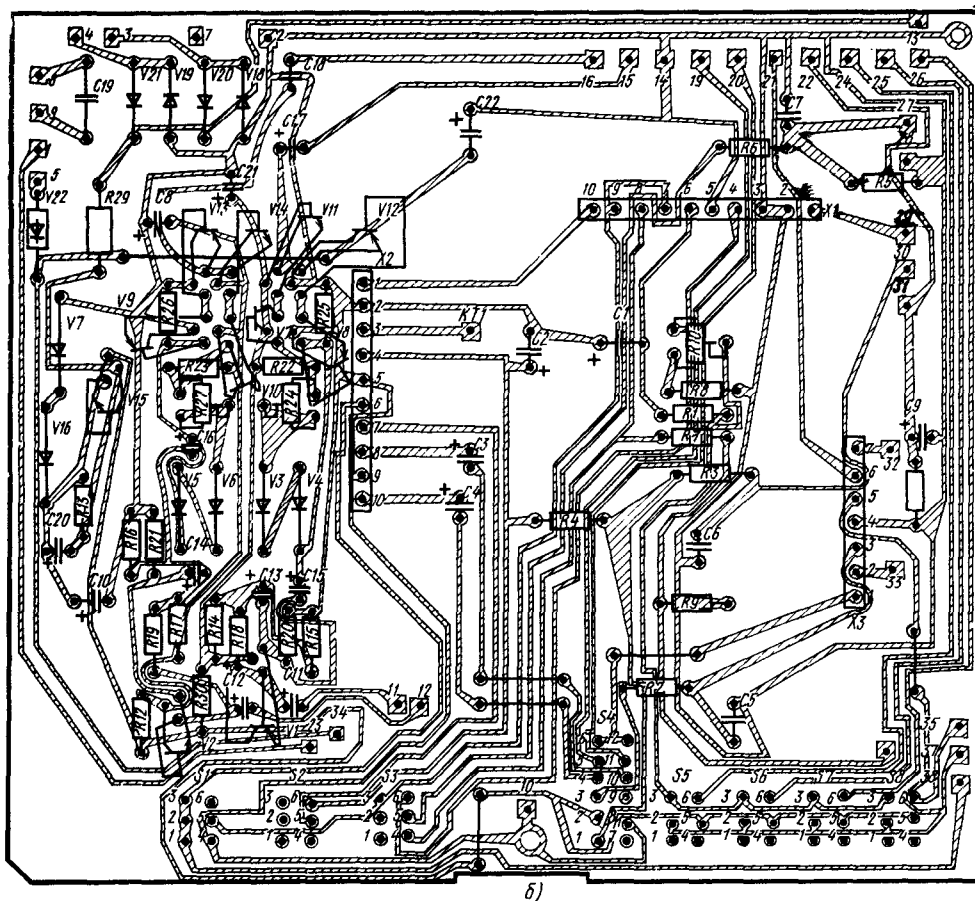
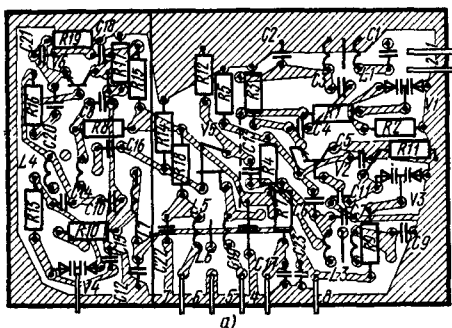


Рис. 4.4. Расположение радиоэлементов на печатных платах тюнера «Корвет-104-стерео»:

а — блок УКВ; б — объединительная плата

«Радиотехника Т-101-стерео» — тюнер первой группы сложности, предназначен для приема передач радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ, в том числе приема передач по системе стереофонического вещания с полярной модуляцией. Тюнер также обеспечивает: фиксированные настройки на четыре заранее выбранные станции в диапазоне УКВ; прослушивание принимаемых передач на подключаемые стереотелефоны, или при подключении усилителя звуковой частоты с акустическими системами; запись на подключаемый магнитофон; АПЧ в диапазоне УКВ; бесшумную настройку в диапазоне УКВ, регулировку полосы пропускания в диапазонах ДВ, СВ и КВ; автоматическое расширение полосы пропускания на приеме местных станций в диапазонах ДВ, СВ и КВ; автоматическое включение светового индикатора наличия стереопередачи и переключения на стереоприем.

Тюнер имеет устройства для подключения внешней антенны в диапазонах ДВ, СВ, КВ; внешней антенны в диапазоне УКВ с волновым сопротивлением 75 Ом без ослабления сигнала и с ослаблением 1:30; магнитной антенны, штыревой антенны, стереотелефонов, магнитофона на запись, усилителя звуковой частоты, заземления.

Питание тюнера осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

Технические характеристики:

Диапазоны принимаемых частот (волн):

ДВ, кГц (м)	150,0...350,0 (2000,0...857,2)
СВ, кГц (м)	525,0...1605,0 (571,4...189,9)
КВ1, МГц (м)	5,9...7,35 (50,8...40,8)
КВ2, МГц (м)	9,5...12,1 (31,6...24,8)
УКВ, МГц (м)	65,8...73,0 (4,56...4,11)

Реальная чувствительность со входа для внешних антенн, мкВ, не хуже:

в диапазонах ДВ, СВ, КВ	100
в диапазоне УКВ	5

Реальная чувствительность с внутренней магнитной антенны, мВ/м, не хуже:

ДВ	2,0
СВ	1,5

Селективность по соседнему каналу (при расстройке ± 9 кГц) в диапазонах ДВ и СВ, дБ, не менее 40

Селективность по зеркальному и другим дополнительным каналам приема, дБ, не менее:

ДВ	50
СВ	36
КВ	16
УКВ	46

Действие АРУ:

при изменении входного напряжения на 60 дБ напряжение на выходе изменяется, дБ, не более 10

Уровень фона по электрическому напряжению с антенного входа, дБ, не хуже 46

Напряжения на выходе для подключения внешнего усилителя, мВ, не менее 500

Частотная характеристика сквозного электрического тракта тюнера, измеренная на выходе для подключения магнитофона на запись, Гц, не уже:

в диапазонах тракта АМ при неравномерности 12 дБ в положении «широкая полоса»	63—4000
при входном сигнале 1,5 мВ	63—6300
в диапазонах тракта ЧМ в моно- и стереорежимах при неравномерности ± 2 дБ	31,5—150 000

Коэффициент гармоник всего тракта по электрическому напряжению, %, не более:

в диапазонах тракта АМ при глубине модуляции $m=0,8$ на частотах, Гц:

от 63 до 400	5
свыше 400	4

в диапазонах тракта ЧМ в монорежиме при $m=1$ на частотах, Гц:

от 31,5 до 3000	1
свыше 3000	2

в диапазонах тракта ЧМ в стереорежиме при $m=1$ 2

Переходные затухания между стереоканалами при точной настройке по всему тракту тюнера, дБ, не менее:
на частоте 315 Гц . . . 20
на частоте 1000 Гц . . . 30

на частоте 5000 Гц	20
на частоте 10 000 Гц	15
Потребляемая мощность, Вт, не более	10
Габаритные размеры тюнера без упаковки, мм	430×360×92
Масса тюнера, кг	6,5

Принципиальная схема. Тюнер выполнен по функционально-блочному принципу и состоит из следующих блоков и плат: плата антенного усилителя У1; плата фиксированных настроек У2; плата АМ У3; плата ЧМ У4; блок индикации У5; блок питания У6 (рис. 4.5).

Плата антенного усилителя (У1) содержит шесть транзисторов (УТ1—УТ6). Каскады усилителя предназначены для обеспечения необходимых параметров со штыревой и магнитной антенн тюнера. В диапазоне ДВ, СВ прием ведется на широкополосный магнитный возбудитель ВА2, в диапазонах КВ и УКВ используется штыревая антенна ВА1.

В диапазонах УКВ и КВ усилитель однокаскадный, выполнен на транзисторах УТ5 и УТ4.

Для ослабления влияния сигналов КВ в диапазоне УКВ на входе УТ5 включен последовательный колебательный контур L2C3. Переключение с УКВ на КВ производится при помощи ключа на транзисторе УТ1.

Магнитная антенна подключается через согласующий каскад на транзисторе УТ3.

Транзисторы УТ2 и УТ6 выполняют функции электронных ключей для коммутации диапазонов ДВ и СВ.

Плата фиксированных настроек (У2) предназначена для обеспечения бесперебойной настройки на станцию. Плата содержит четыре установленных на ней многооборотных переменных резисторов R1—R4 и четыре электронных ключа, выполненных на диодах VD1—VD4.

Изменением положения движка подключаемого переменного резистора изменяется напряжение на контакте 5 разъема ХР—ХS3 (от 2 до 27 В), которое подается на варикапы блока УКВ, что вызывает соответствующее изменение частоты гетеродина и резонансной частоты входных контуров.

При фиксированном положении движка резистора R1—R4 и нажатии одной из кнопок (SB2.6—SB2.9), расположенных на плате АМ (У3), осуществляется подача необходимого уровня управляющего напряжения на варикапы блока УКВ, что обеспечивает прием выбранной станции.

Плата АМ (У3) содержит каскады, обеспечивающие усиление и преобразование сигналов радиостанций в диапазонах ДВ, СВ и КВ и необходимую избирательность по зеркальному и другим дополнительным каналам приема.

Прохождение сигнала по каскадам тракта показано на рис. 4.6.

Входные цепи каждого из диапазонов представляют собой полосовой фильтр с индуктивной связью между контурами и наружной антенной. Сигнал через истоковый повторитель (полевые транзисторы УТ6, УТ9—УТ11) подается на блок демодулятора АМ сигналов (ДАМ-1-1), выполненного в виде отдельного блока, подключаемого к плате АМ через разъем ХР1—ХS.

Сигнал гетеродина, отдельного для каждого диапазона (транзисторы УТ16—УТ21), через электронные ключи на транзисторах УТ8, УТ13—УТ15 подается на вход смесителя. Перестройка в диапазоне принимаемых частот обеспечивается при помощи варикапных матриц VD3—VD7. Для обеспечения необходимого перекрытия диапазона СВ используются две параллельно включенные матрицы (VD4, VD7). Для получения более линейной шкалы в каждом диапазоне имеется дополнительная регулировка управляющего напряжения варикапов (сопряжение средней точки диапазона), осуществляемая подстроечными резисторами R11, R13, R17 и R21, подключенными к варикапам настройки через транзисторные ключи УТ1—УТ4.

Поскольку истоковые повторители включены параллельно, то для исключения влияния на схему неработающих диапазонов в стоках полевых транзисторов УТ6, УТ9—УТ11 включены диодные ключи VD8—VD11.

При таком построении электрической схемы переключатель диапазонов имеет только две группы, коммутирующие антенную цепь и напряжение питания.

Регулировка нижнего значения опорного напряжения производится подстроечным резистором R4.

Для защиты варикапов и смесителя от воздействия входного сигнала большого уровня используется цепь АРУ, состоящая из усилителя радиочастоты на транзисторе УТ5, обеспечивающего необходимый уровень сигнала для работы детектора на транзисторе УТ7, и управляемого транзистора УТ12.

В диапазонах ДВ и СВ ослабление входного сигнала осуществляется путем расстройки антенного контура (изменением его резонансной частоты с помощью варикапа VD2, смещение на котором регулируется управляемым транзистором УТ12).

Демодулятор АМ сигнала (ДАМ-1-1) состоит из УРЧ, смесителя и УПЧ, выполненных на микросхеме DA, детектора сигнала на диоде VD, автоматического регулятора ширины полосы пропускания на транзисторах УТ2, УТ3, УТ5. Он осуществляет регулировку подключением к полосовому фильтру L1C3, L3C17 дополнительного контура L4C19 при помощи управляемого транзистора УТ5, смещение на который подается от системы АРУ через усилитель постоянного тока на транзисторах УТ2, УТ3, и каскада УЗЧ на транзисторе УТ6, обеспечивающего необходимый уровень выходного

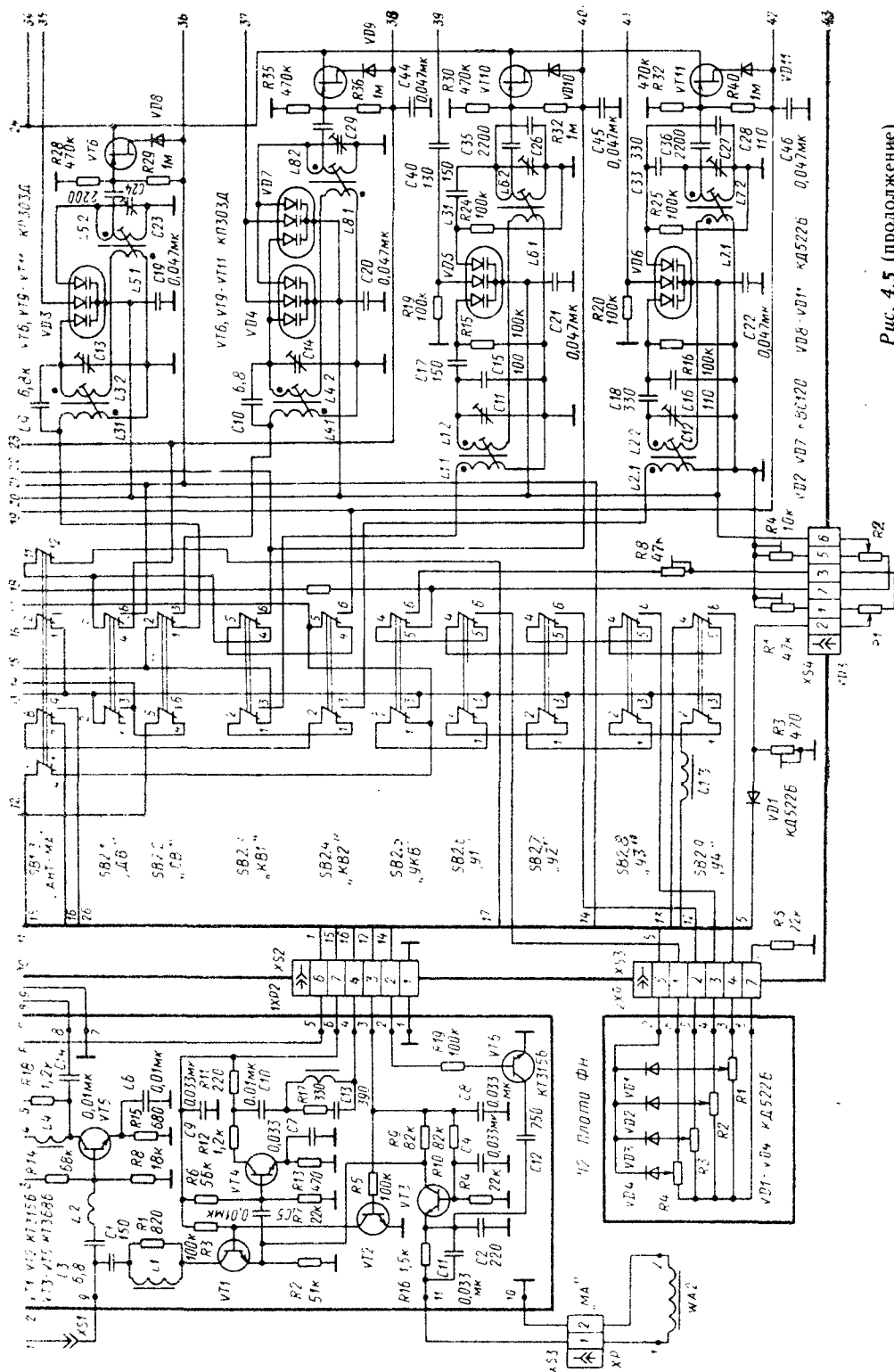


Рис. 4.5 (продолжение)

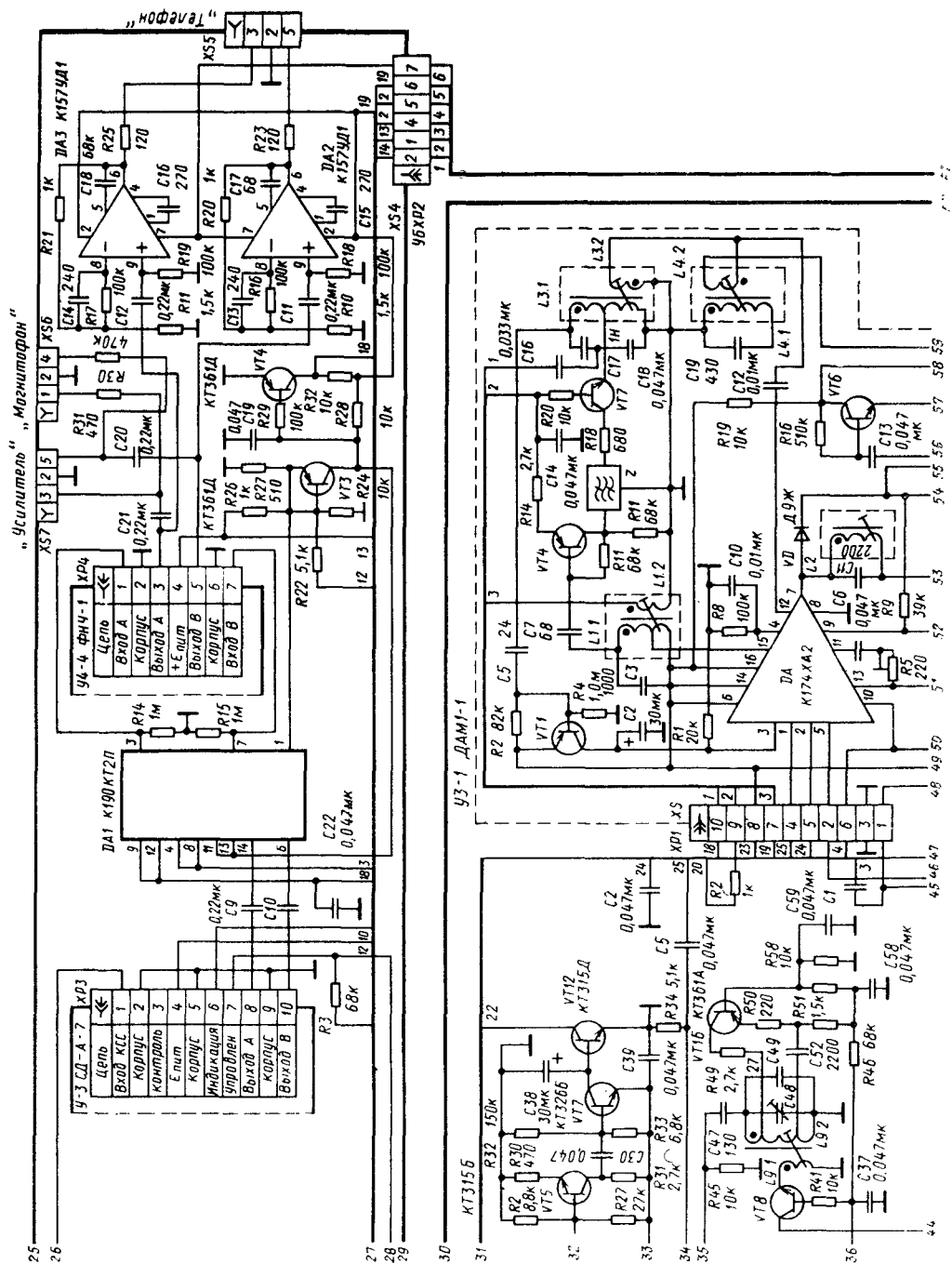


Рис. 4.5 (продолжение)

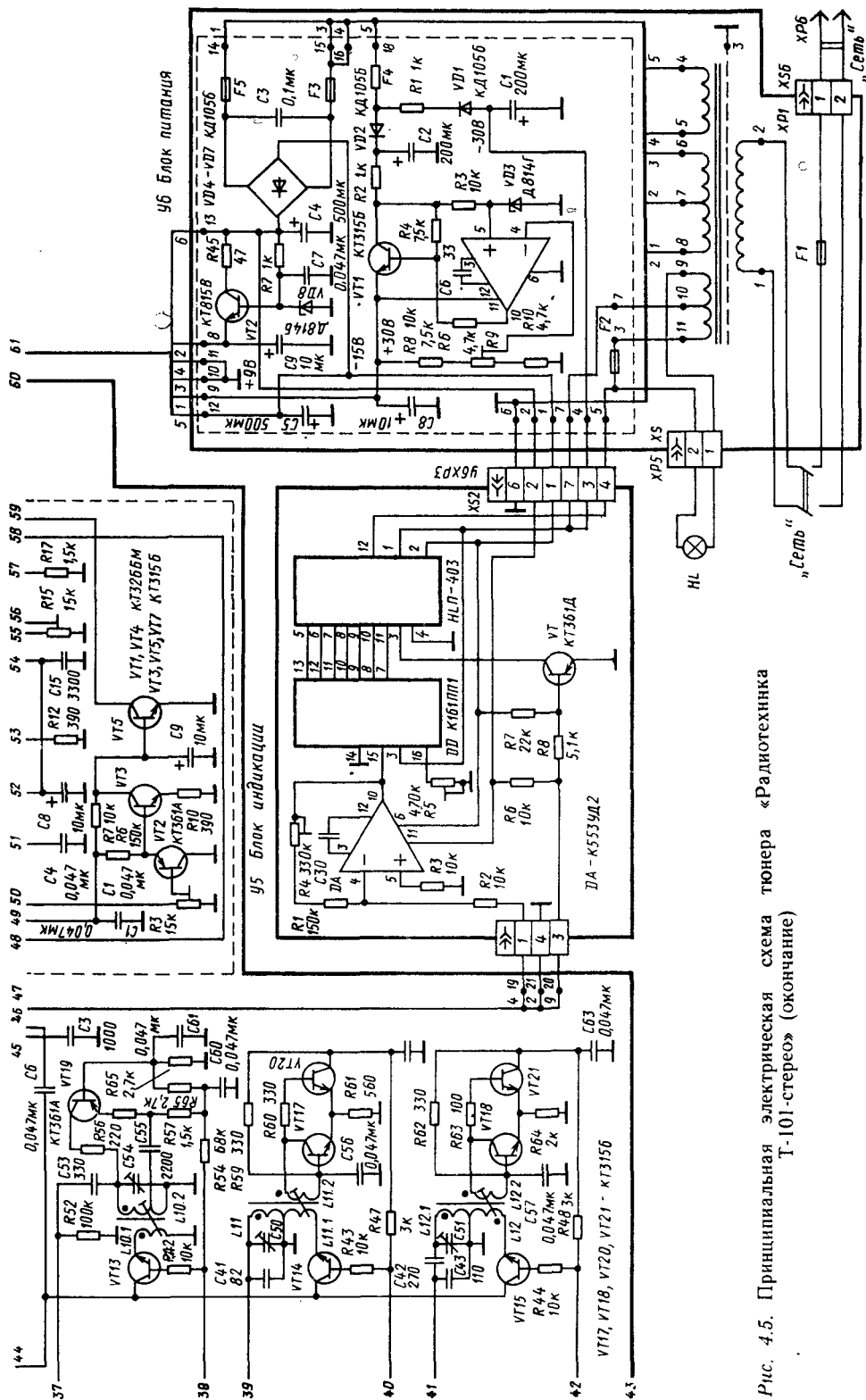


Рис. 4.5. Принципиальная электрическая схема тюнера «Радиотехника Т-101-стерео» (окончание)

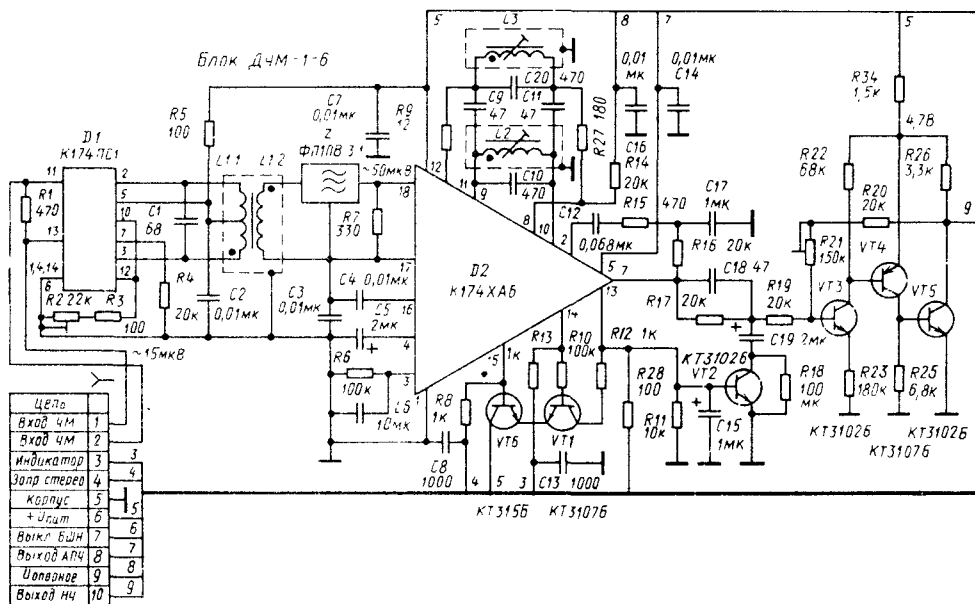


Рис. 4.8. Принципиальная электрическая схема блока ДЧМ-1-6

родина через конденсатор $C25$ подключен варикап $VD8$. При подаче в цепь АПЧ (вывод 1) напряжения 3 В на варикап подается обратное запирающее напряжение 2 В.

Демодулятор ДЧМ-1-6 обеспечивает:

усиление и демодуляцию ЧМ сигнала промежуточной частоты 10,7 МГц;

возможность бесшумной настройки и подавления боковых настроек;

необходимое напряжение для системы автоматической подстройки частоты гетеродина (АПЧ);

автоматическое отключение АПЧ при перестройке радиоприемника;

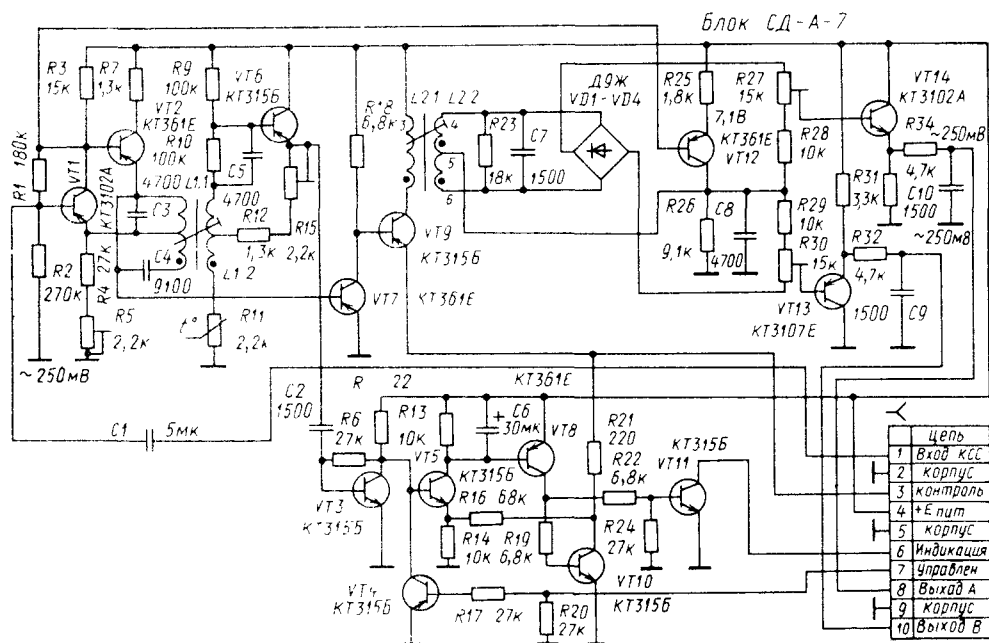


Рис. 4.9. Принципиальная электрическая схема блока СД-А-7

возможность подключения индикатора напряженности поля;
необходимое напряжение для работы индикатора точной настройки;
возможность управления автоматикой стереодекодера.

Принципиальная электрическая схема демодулятора ДЧМ-1-6 (рис. 4.8) содержит: дифференциальный каскодный резонансный усилитель промежуточной частоты 10,7 МГц на микросхеме *D1*, служащий для усиления сигнала ПЧ, согласования и компенсации затухания, вносимого избирательной системой (пьезокерамическим фильтром *Z*);

избирательную систему (фильтр *Z*), обеспечивающую необходимую избирательность по соседним каналам приема;

усилитель-ограничитель и демодулятор сигналов ЧМ на полупроводниковой интегральной микросхеме *D2*, обеспечивающей необходимый уровень усиления — ограничения сигналов ПЧ, демодуляции сигналов ЧМ, формирование сигнала АПЧ, формирование сигналов индикации настройки и бесшумной настройки и имеющей устройство автоматического отключения АПЧ;

усилитель звуковой частоты с регулируемым коэффициентом усиления на транзисторах *VT3—VT5*;

цепочки формирования амплитудно-частотных характеристик для сигналов автоматического отключения АПЧ (резисторы *R15*, *R16* и конденсаторы *C12*, *C17*);

систему бесшумной настройки на транзисторах *VT1*, *VT2*, *VT6*;

фазосдвигающую цепочку демодулятора сигналов ЧМ (резисторы *R9*, *R27*, катушки индуктивности *L2*, *L3*, конденсаторы *C9*, *C10*, *C11*, *C20*).

Демодулированный сигнал ПЧ (комплексный стереофонический сигнал с выхода 10 блока ДЧМ-1-6 через цепочку *R7C8* подается на вход блока стереодекодера СД-А-7 (*У4-3*, рис. 4.9).

Блок стереодекодера предназначен для разделения сигналов левого и правого стереоканалов, содержащихся в комплексном стереосигнале.

Блок стереодекодера обеспечивает:

декодирование комплексного стереосигнала;

возможность подключения индикатора наличия стереопередачи;

возможность принудительного отключения декодирования;

автоматическое переключение режимов «Моно — Стерео».

Принципиальная электрическая схема стереодекодера (рис. 4.9) выполнена на 14 транзисторах и четырех диодах.

Комплексный стереосигнал со входа стереодекодера через конденсатор *C1* поступает на схему восстановления поднесущей частоты, выполненную на транзисторах *VT1*, *VT2*, *VT6*. Настройка контура восстановления поднесущей частоты *L1.1C4 C3* осуществляется с помощью сердечника катушки *L1.1*. С помощью подстроечных резисторов

R5 и *R15* устанавливается максимальное подавление сигнала соседнего канала. Восстановленный полярно-модулированный сигнал можно контролировать на выводе 3 разъема *XP3* блока.

Канал суммарного стереосигнала выполнен на транзисторе *VT12*, канал разностного стереосигнала — на транзисторах *VT7*, *VT9*. Подавление тональной части полярно-модулированного сигнала осуществляется колебательным контуром *L2.2 C7*. Далее разностный сигнал поступает на детектор на диодах *VD1—VD4* и с его выходов на суммирующее устройство, выполненное на резисторах *R27—R30*. На него же поступает и суммарный стереосигнал.

С выходов суммирующего устройства стереосигналы левого и правого каналов (*A* и *B*) поступают на выходные повторители каналов на транзисторах *VT13* и *VT14*, а с них — на выходы левого и правого каналов стереодекодера (на выводы 8 и 10 разъема *XP3*).

Настройка схемы по максимуму переходных затуханий осуществляется переменными резисторами *R27*, *R30* и сердечником контурной катушки *L2*.

Схема стереоиндикации и стереоавтоматики выполнена на транзисторах *VT3—VT5*, *VT8*, *VT10*, *VT11*. Она осуществляет автоматическое переключение режима «Моно—Стерео» и принудительное выключение декодирования.

С помощью ключа на транзисторе *VT2* (блока *У4*, рис. 4.5) осуществляется выключение декодирования стереосигнала при малых уровнях входного сигнала. Порог срабатывания ключа устанавливается резистором *R42*. При нажатии на кнопку «Моно—Стерео» подачей положительного напряжения на вывод 7 блока стереодекодера выключается декодирование.

Коммутация сигнала звуковой частоты работающего тракта осуществляется коммутатором на микросхеме *DA1*, нужный режим работы которой обеспечивается ключами на транзисторах *VT3*, *VT4*.

При подаче отрицательного напряжения на управляющие входы коммутатора его сопротивление составляет десятки ом, при подаче положительного напряжения — единицы мегаом.

С выхода коммутатора сигнал звуковой частоты поступает на фильтр нижних частот ФНЧ-1 (на выводы 1 и 7 блока *У4-4*, рис. 4.5) и далее на разъемы для подключения усилителя и магнитофона *XS7* и *XS6*, а также на дополнительный усилитель для стереотелефонов, выполненный на микросхемах *DA2* и *DA3*, с выходов которых сигнал поступает на разъем *XS5* для подключения стереотелефонов.

Фильтр нижних частот ФНЧ-1 (*У4-4*) предназначен для усиления сигналов в полосе пропускания и подавления надтональных сигналов вне полосы пропускания.

Принципиальная электрическая схема ФНЧ-1 (рис. 4.10) состоит из следующих функциональных частей:

усилителей на транзисторах *VT1*, *VT3* для канала *A* и транзисторах *VT2*, *VT4* для канала *B*;

активных фильтров на транзисторах *VT5*, *VT7* для канала *A* и транзисторах *VT6*, *VT8* для канала *B*;

пассивных фильтров *R25*, *C8* для канала *A* и *R26*, *C9* для канала *B*.

На транзисторах *VT6—VT8* блока *У4* выполнен индикатор точной настройки по схеме сравнения. При равенстве напряжений на делителе *R38*, *R39* и потенциала *S*-кривой, соответствующего точной настройке, ключ на транзисторе *VT9* закрывается и напряжение с вывода 3 блока ДЧМ-1-6 поступает на блок индикации *У5* через вывод 4 разъема *XS4—XP2* блока *У3* и вывод 1 разъема блока *У5*.

Блок индикации *У5* (рис. 4.5) содержит катоднолюминесцентную лампу индикатора *HL*, усилитель постоянного тока на микросхеме *DA*, аналого-позиционный преобразователь на микросхеме *DD* для преобразования сигнала в позиционный код, электронный ключ на транзисторе *VT1* для управления работой сегмента «ЧМ стерео» лампы индикатора.

При наличии входного напряжения 0,1 В резистором *R3* устанавливается свечение первого сегмента лампы (напряжение 3—4 В) и резистором *R4* — свечение последнего сегмента при входном напряжении 0,5 В.

Питание блока осуществляется от источников постоянного тока напряжениями

+15, —15 и —30 В и переменного тока напряжением 2,4 В.

Блок питания *У6* (рис. 4.5) вырабатывает необходимые для питания трактов напряжения +9, +15, —15, +30, —30 В, напряжение накала 2,4 В и напряжение 5,6 В для лампы подсветки шкалы.

Блок состоит из трансформатора, сетевого выключателя, предохранителя и платы питания.

Плата питания состоит из выпрямителей: 15 и —15 В на диодах *VD4—VD7* со стабилизатором напряжения на 9 В на транзисторе *VT2* и стабилитроне *VD8*; 30 В на диоде *VD2* и стабилитроне напряжения на транзисторе *VT1*, стабилитроне *VD3* и микросхеме *DA*.

Стабилизатор напряжения — компенсационного типа. Транзистор *VT1* — регулирующий. Стабилитрон *VD3* и микросхема *DA* выполняют функции схемы сравнения. На вывод 5 микросхемы подается опорное напряжение, а с движка подстроечного резистора *R9* снимается часть выходного напряжения на вывод 4 микросхемы. При равенстве этих напряжений на выходе стабилизатора обеспечивается напряжение 30 В.

При изменении напряжения на выводе 4 микросхемы в зависимости от нагрузки изменяется напряжение на выводе 10 микросхемы, а следовательно, и на базе транзистора *VT1*, который, изменяя внутреннее сопротивление, изменяет ток и поддерживает выходное напряжение стабилизатора на заданном уровне (—30 В по однополупериод-

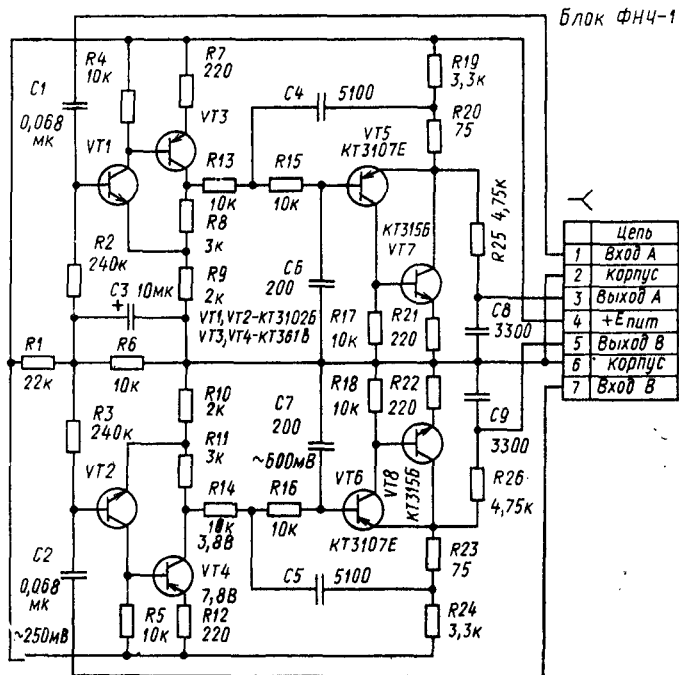


Рис. 4.10. Принципиальная электрическая схема блока ФНЧ-1

ной схеме на диоде *VD1* с емкостной нагрузкой).

Напряжение накала лампы блока индикации снимается с части витков обмотки 5,6 В, предназначенной для питания лампы подсветки шкалы тюнера.

Режимы работы транзисторов, микросхем и функциональных блоков (в вольтах) приведены в табл. 4.3—4.11. За исключением особо оговоренных случаев, режимы измерения вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 20 кОм/В при нажатых кнопках «УП-БШН/АПЧ» и «АНТ—МА». В таблицах применено следующее сокращенное обозначение электродов транзисторов: Э — эмиттер, Б — база, К — коллектор, И — исток, З — затвор, С — сток.

Значения чувствительности в контрольных точках тракта тюнера приведены на рис. 4.6.

Конструкция. Тюнер «Радиотехника Т-101-стерео» выполнен в деревянном корпусе. Все органы управления выведены на лицевую панель. На задней стенке находятся держатели магнитной и штыревой антенн, разъемы для подключения антенн, усилителя, магнитофона и стереотелефонов и розетка подключения сетевого шнура.

Функциональные блоки и печатные платы тюнера и верхне-шкальное устройство размещены на металлическом шасси

Таблица 4.3. Напряжения на выводах транзисторов платы антенного усилителя (У1)

Обозначение на схеме	Выход	Напряжение на выводе, В				
		Диапазон				
		ДВ	СВ	КВ1	КВ2	УКВ
VT1	Э	7,3	7,3	1,4	1,4	0
	Б	0,2	0,2	2	2	
	К	0	0	1,4	1,4	
VT2	Э	0	0	0	0	0
	Б	0,7	0,7	0,5	0,5	
	К	0,2	0,2	2	2	
VT3	Э	1,3	1,3	0	0	0
	Б	1,6	1,6	0,1	0,1	
	К	7,3	7,3	1,4	1,4	
VT4	Э	1,3	1,3	1,3	1,3	0
	Б	1,9	1,9	1,9	1,9	
	К	4,6	4,6	4,6	4,6	
VT5	Э	0	0	0	0	1,0
	Б	0,1	0,1	0,1	0,1	1,5
	К	0,5	0,5	0,5	0,5	8,5
VT6	Э	0	0	0	0	0
	Б	0,7	0	0	0	
	К	0	0	0	0	

Примечание. Приведенные режимы измерены при отжатой кнопке «АНТ—МА».

Таблица 4.4. Напряжения на выводах транзисторов платы АМ (У3)

Обозначение на схеме	Выход	Напряжение на выводе, В			
		Диапазон			
		ДВ	СВ	КВ1	КВ2
VT1	Э	0	0	0	0
	Б	0,7	0	0	0
	К	0,1... 30	0,1... 30	0,1... 30	0,1... 30
VT2	Э	0	0	0	0
	Б	0	0,7	0	0
	К	0,1... 30	0	0,1... 30	0,1... 30
VT3	Э	0	0	0	0
	Б	0	0	0,7	0
	К	0,1... 30	0,1... 30	0	0,1... 30
VT4	Э	0	0	0	0
	Б	0	0	0	0,7
	К	0,1... 30	0,1... 30	0,1... 30	0
VT5	Э	1	1	1	1
	Б	1,6	1,6	1,6	1,6
	К	3	3	3	3
VT6	И	4,4	4,4	4,4	4,4
	З	0,7	0	0	0
	С	7,8	2,5	2,5	2,5
VT7	Э	8,5	8,5	8,5	8,5
	Б	7,8	7,8	7,8	7,8
	К	0	0	0	0
VT8	Э	0	0	0	0
	Б	0,7	0	0	0
	К	0	0	0	0
VT9	И	4,4	4,4	4,4	4,4
	З	0	0,7	0	0
	С	2,5	7,8	2,5	2,5
VT10	И	4,4	4,4	4,4	4,4
	З	0	0	0,7	0
	С	2,5	2,5	7,8	2,5
VT11	И	4,4	4,4	4,4	0,9
	З	0	0	0	0,7
	С	2,5	2,5	2,5	7,8
VT12	Э	0	0	0	0
	Б	0	0	0	0
	К	15... 30	15... 30	15... 30	15... 30
VT13	Э	0	0	0	0
	Б	0	0,7	0	0
	К	0	0	0	0
VT14	Э	0	0	0	0
	Б	0	0	0,7	0
	К	0	0	0	0
VT15	Э	0	0	0	0
	Б	0	0	0	0,7
	К	0	0	0	0

Окончание табл. 4.4

Обозначение на схеме	Вывод	Напряжение на выводе, В			
		Диапазон			
		ДВ	СВ	КВ1	КВ2
VT16	Э	3,9	0	0	0
	Б	3,5	0	0	0
	К	0,3	0	0	0
VT17	Э	0	0	1,3	0
	Б	0	0	1,8	0
	К	0	0	1,8	0
VT18	Э	0	0	0	3,2
	Б	0	0	0	3,6
	К	0	0	0	3,6
VT19	Э	0	3,3	0	0
	Б	0	2,7	0	0
	К	0	0,1	0	0
VT20	Э	0	0	1,3	0
	Б	0	0	1,9	0
	К	0	0	2,1	0
VT21	Э	0	0	0	3,1
	Б	0	0	0	3,7
	К	0	0	0	3,8

Таблица 4.5. Напряжения на выводах транзисторов блока УКВ

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
	База	Эмиттер	Коллектор
V2	0,6	0,1	1,8
V3	2,5	1,8	3,6
V4	1,6	1,0	4,9
V7	1,7	1,0	4,9

Примечание. Режимы указаны относительно корпуса. Отклонение может быть $\pm 15\%$.

Таблица 4.6. Напряжения на выводах транзистора VT1 платы ЧМ (У4)

Вывод	Напряжение на выводе, В	
	Положение кнопки «АНТ — МА»	
	Нажата	Отжата
Эмиттер	0	0
База	0	0,7
Коллектор	0	0

Примечание. Режимы измерены при включенном диапазоне УКВ.

Таблица 4.7. Напряжения на выводах транзисторов VT3 и VT4 платы ЧМ (У4)

Обозначение на схеме	Электрод	Напряжение на выводе, В	
		ДВ, СВ, КВ1, КВ2	УКВ
VT3	Э	2,5	3,0
	Б	1,8	5,5
	К	2,5	-13,5
VT4	Э	0	0
	Б	0,7	-0,7
	К	-14,5	0

Таблица 4.8. Напряжения на выводах транзисторов VT2, VT5—VT9 платы ЧМ (У4)

Обозначение на схеме	Электрод	Напряжение на выводе, В	
		Положение кнопки «УП-БШН (АПЧ)»	
		Нажата	Отжата
VT2	Э	1,5	1,5
	Б	0,8	0,8
	К	1,4	1,4
VT5	Э	0	0
	Б	0,7	0
	К	0	0,8
VT6	Э	0,6	0,1
	Б	1,1	0,5
	К	3,0	0,1
VT7	Э	3	0,1
	Б	3	0
	К	0	0
VT8	Э	3	0
	Б	3	0,1
	К	0	0
VT9	Э	0	0
	Б	0	0
	К	0	0,3

Примечание. Режимы измерены при включенном диапазоне УКВ.

(рис. 4.11). Кинематическая схема верньерно-шкального устройства показана на рис. 4.12.

Верньерно-шкальное устройство состоит из оси 9, на которой расположена ручка 10. Тросик 12 через регулируемый ролик 5 наматывается на шкив, внутри которого расположена компенсирующая пружина 14. 215

Таблица 4.9. Напряжения на выводах транзисторов блока индикации (У5) и блока питания (У6)

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		Эмиттер	База	Коллектор
У5	VT	0	2	—(20...30)
У6	VT1	30	30,7	37
	VT2	8,5	9,2	12,5

Далее тросик через нерегулируемые ролики 1, 17 и 11 возвращается на ось 9. Между роликами 11 и 17 на тросике расположен указатель настройки 16.

Зубчатая часть шкива 15 входит в зацепление с люфтовывирающими колесами 2 и 13, которые расположены на осях резисторов иастройки 3 и 4.

На конце оси 9 расположено зубчатое колесо 8, находящееся в зацеплении с зубчатым колесом 7. На общей оси с последним насажен маховик 6, компенсирующий неравномерность вращения и обеспечивающий мягкость и плавность хода верньерно-шкального устройства.

Расположение элементов схемы на печатных платах функциональных блоков тюнера показано на рис. 4.13. Моточные данные контурных катушек и трансформатора питания приведены в табл. 4.12—4.15.

Разборка и сборка. Для проведения ремонта необходимо вывернуть снизу пять винтов, скрепляющих корпус и днище с шасси тюнера, и снять корпус тюнера и днище.

Таблица 4.10. Напряжения на выводах транзисторов демодулятора ДАМ-1-1 (У3-1)

Обозначение на схеме	Электрод	Напряжение на выводе, В	
		Положение кнопки «УП-БШН/АПЧ»	
		Нажата	Отжата
VT1	Э	6	6
	Б	5,4	5,4
	К	0	0
VT2	Э	0,7	0,7
	Б	0,1	0,1
	К	0	0
VT3	Э	0,1	0,1
	Б	0,7	0,7
	К	0,7	0,7
VT4	Э	6,0	0
	Б	5,4	0
	К	1,5	0
VT5	Э	0	0
	Б	0,7	0,7
	К	0	0
VT6	Э	0,3	0,3
	Б	1	1
	К	3	3
VT7	Э	0	0
	Б	0,7	0
	К	0	0

Примечание. Режимы измерены при включенных диапазонах ДВ, СВ, КВ1 или КВ2.

Таблица 4.11. Напряжения на выводах микросхем

Плата (блок)	Обозначение на схеме	Диапазон	Напряжение						
			Вы						
			1	2	3	4	5	6	7
У3-1	ДА	ДВ, СВ, КВ1, КВ2	2	2	0,01	2	2	7,5	0,1
		УКВ	3	0	0	0	0	0	0
У4	ДА1	ДВ, СВ, КВ1, КВ2	2,4	0	0	0	0	0	0
	ДА2	ДВ,	—13,5	—15	0	—0,7	—13,5	—2	14
	ДА3	СВ	—13,5	—15		—0,7	—13,5	—2	14
	ДА	КВ1	0	0	—13	0	0	—15	0
У5		КВ2	0	0	—32	0	0	0	
У6	ДА	УКВ	0	0	1,4	11,5	11,5	0	0

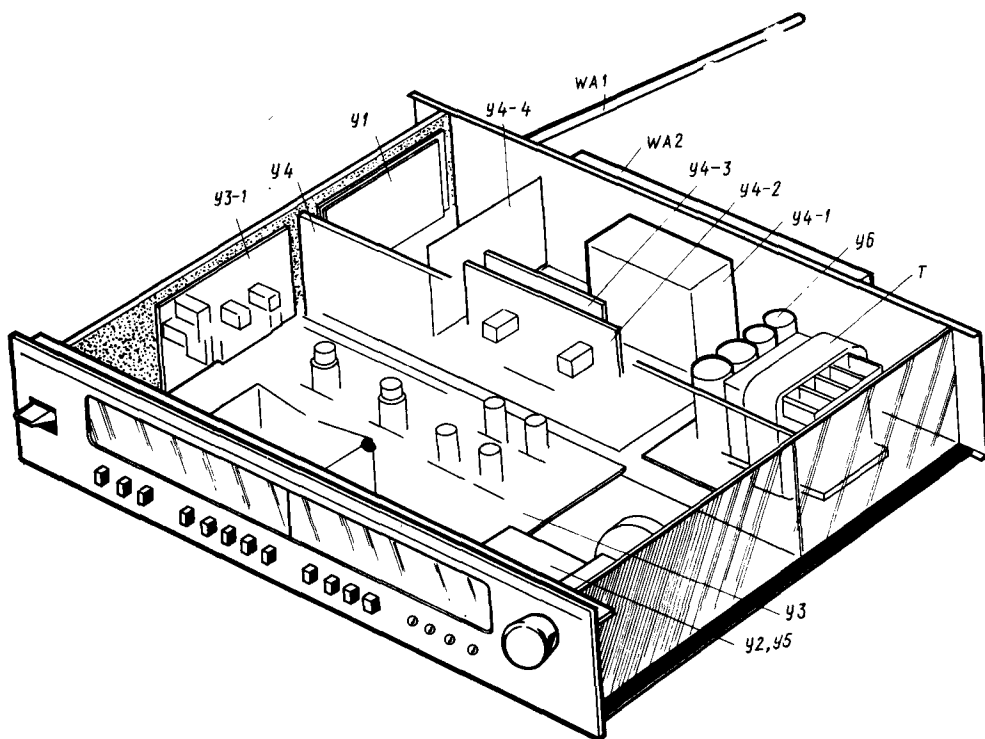


Рис. 4.11. Расположение узлов и блоков на шасси тюнера «Радиотехника Т-101-стерео»

Функциональные блоки тюнера соединяются с объединительной печатной платой с помощью соединителей СНПО-40 и могут

быть легко вынуты для проведения ремонта. Сборка тюнера производится в обратном порядке.

на выводе, В								
вод								
8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	0,04	0,2...0,5	1,6	1,6	1,7	7,5	7,5	7,5
0	-0,1	0	-13,0	-0,1	-13,0	0	—	—
0	-14	0	2,3	-14	2,3	0	—	—
0	0	—	—	—	—	—	—	—
0	0	—	—	—	—	—	—	—
0	0	—	—	—	—	—	—	—
0	-13	-1,0...6,0	14	-3	0	0	—	—
-(20...30)	—	—	—	—	-20...30	0	-4...8	-1...5
0,3	27,0	30,0	26	26	0	0	—	—

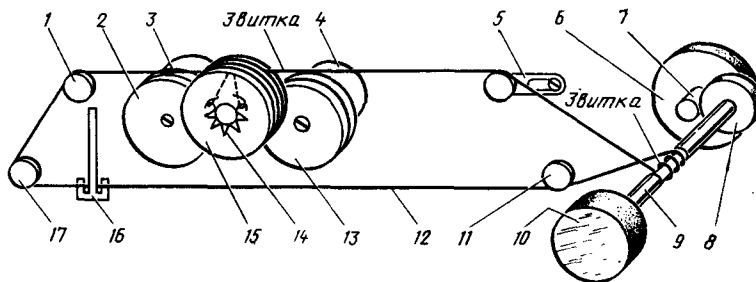
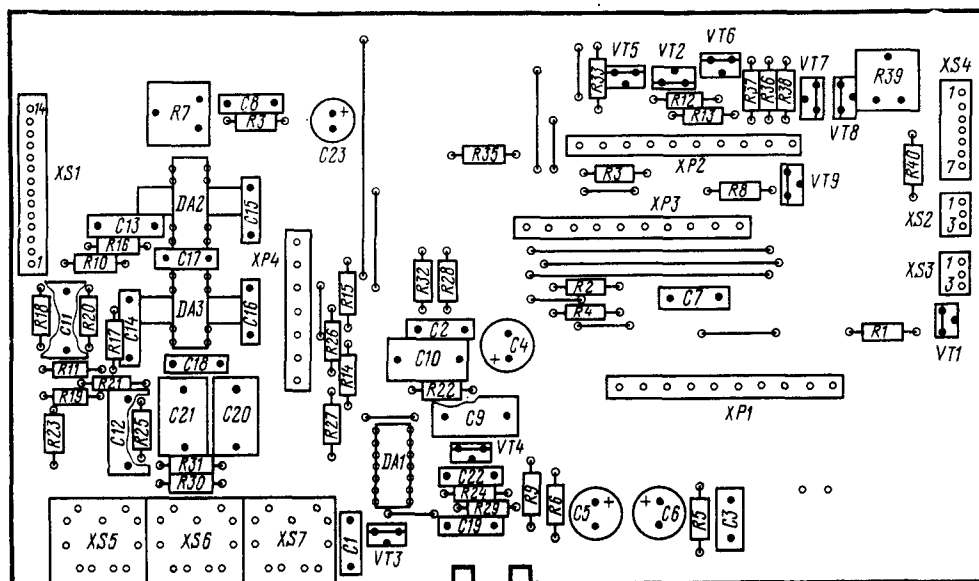


Рис. 4.12. Кинематическая схема ВШУ тюнера «Радиотехника Т-101-стерео»:
1, 11, 17 — нерегулируемые ролики; 2, 13 — люфтовывбрающие колеса; 3, 4 — резисторы настройки;
5 — регулируемый ролик; 6 — маховик; 7, 8 — зубчатые колеса; 9 — ось; 10 — ручка настройки; 12 —
пассик; 14 — пружина; 15 — шкив; 16 — указатель настройки

Таблица 4.12. Напряжения на выводах функциональных блоков

Плата	Вывод									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УЗ-1	3,5	2	0	2	2	0,2	0	7,5	8,3	0
У4-1	2,2	0	0	1...27	1,5	1,5	5	0	0	0
У4-2	1,5	1,5	0,7	2,5	0	8,5	0,1	2,5	2,4	2,2
У4-3	1,8	0	3,8	8,5	0	4,8	1	4	0	5
У4-4	0	0	5	8,5	5,0	0	0			

Примечание. Режимы блока УЗ-1 измерены при включенном диапазоне ДВ, СВ. КВ1 или КВ2, а блоков У4-1, У4-2, У4-3 — при включенном диапазоне УКВ.



а)

Рис. 4.13. Расположение радиоэлементов на печатных платах тюнера «Радиотехника Т-101-стерео»: (начало)

218 а — плата ЧМ; б — плата АМ; в — антенный усилитель; г — демодулятор ДАМ-1-1; д — плата блока питания

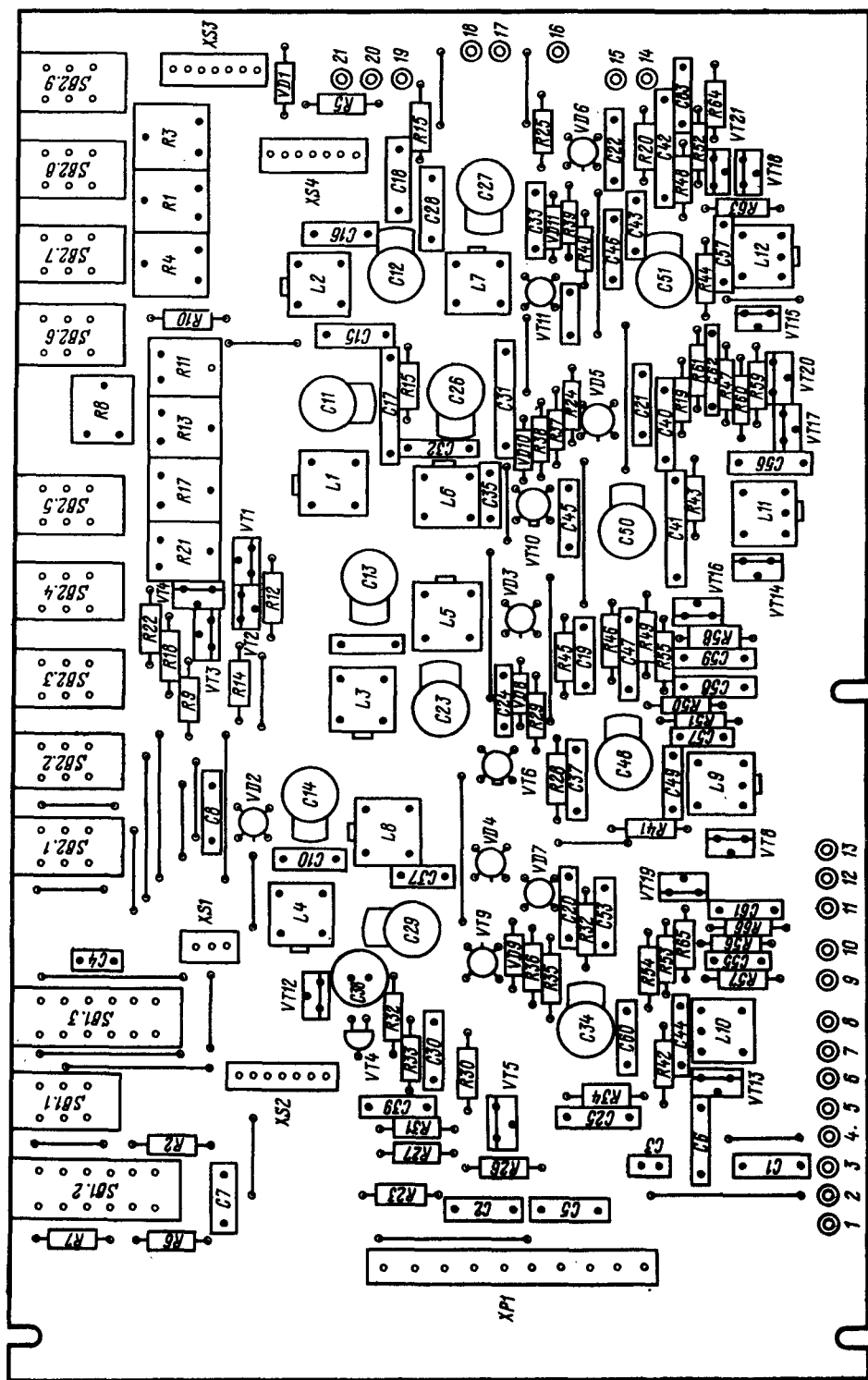
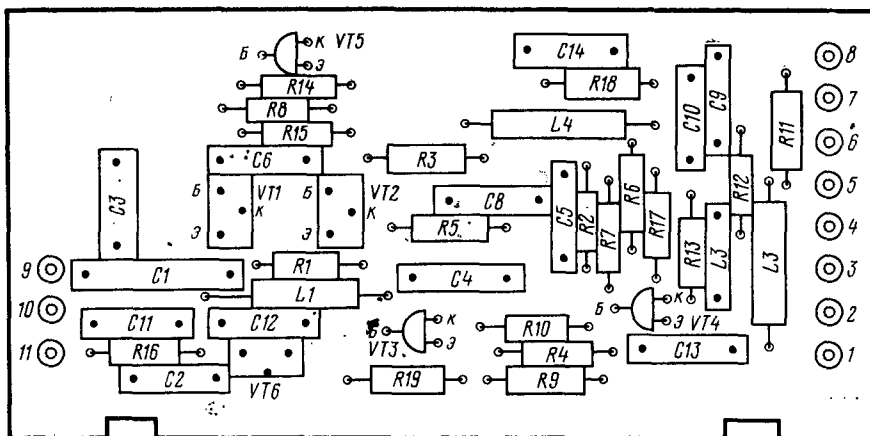
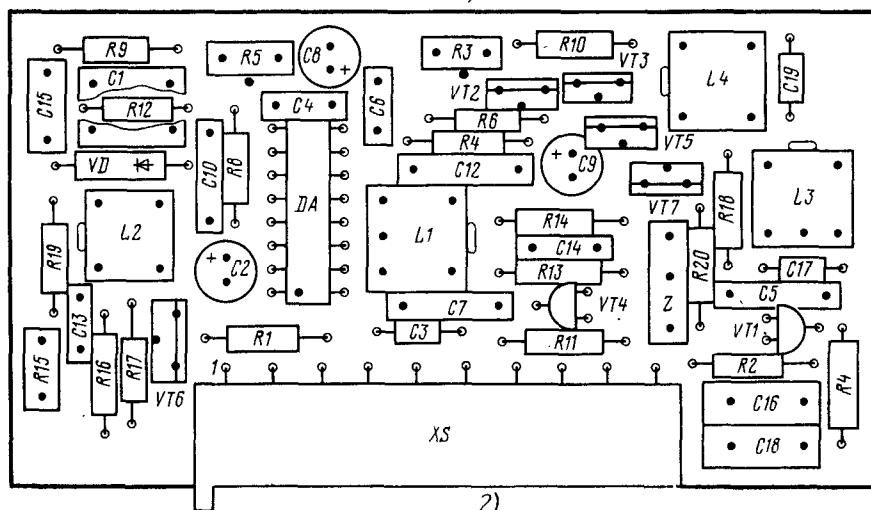


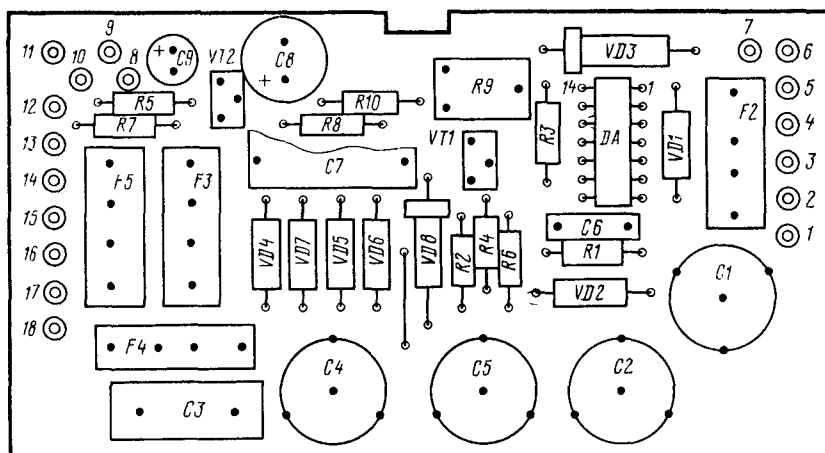
Рис. 4.13. (продолжение)



8)



2)



a)

Таблица 4.13. Моточные данные катушек контуров тракта АМ тюнера «Радиотехника Т-101-стерео»

Блок, плата	Обозначение на схеме	Число витков, отвод от вилка	Марка и диаметр провода, мм	Тип сердечника	Индуктивность, мкГн	Частота проверки, МГц	Добротность, раз, не менее
Плата АМ	L1.1	10	ПЭВТЛ 0,125	M100HH-2C2,8×14	4,1	7	120
	L2.2	17	ПЭВТЛ 0,20 (шагом 0,3 мм)				
	L2.1	10	ПЭВТЛ 0,125				
	L2.2	11	ПЭВТЛ 0,20 (шагом 0,3 мм)				
Плата АМ	L3.1	3×500	ПЭВТЛ 0,08	M600HH-3C2,8×14	13,5 МГц	0,465	95
	L3.2	4×185	ПЭВТЛ 0,10	M600HH-3C2,8×14	2 МГц	0,465	55
	L4.1	3×170	ПЭВТЛ 0,125				
	L4.2	4×38	ПЭВТЛ 0,06				
	L5.1	4×5	ПЭВТЛ 0,10	M600HH-3C2,8×14	4,4	0,465	50
	L5.2	4×170, отвод от 450	ПЭВТЛ 0,10				
	L6.1	1	ПЭВТЛ 0,125	M100HH-2C2,8×14	4,1	7	120
	L6.2	17 (отвод от 10)	ПЭВТЛ 0,20 (шагом 0,3 мм)				
	L7.1	1	ПЭВТЛ 0,125	M100HH-2C2,8×14	1,8	10,7	140
	L7.2	11,5 (отвод от 5)	ПЭВТЛ 0,20 (шагом 0,3 мм)				
Плата АМ	L8.1	2×2	ПЭВТЛ 0,125	M600HH-3C2,8×12	145	0,465	100
	L8.2	4×38 (отвод от 100)	ЛЭП 5×0,06				
	L9.1	4×7	ПЭВТЛ 0,1	M600HH-3C2,8×12	540	0,465	50
	L9.2	4×72 (отвод 1 от 65, отвод 2 от 251)	ПЭВТЛ 0,1				
	L10.1	4×2	ПЭВТЛ 0,125	M600HH-3C2,8×14			
	L10.2	4×21 (отвод от 76)	ЛЭП 5×0,06				
	L11.1	16	ПЭВТЛ-0,20 (шагом 0,3 мм)	M100HH-3C2,8×14	1,9	7	90
	L11.2	3	ПЭВТЛ 0,125				
	L11.3	7	ПЭВТЛ 0,125				
	L12.1	10	ПЭВТЛ 0,2 (шагом 0,3 мм)				
Плата АМ	L12.2	3	ПЭВТЛ 0,125	M100HH-3C2,8×14	1,6	10,7	90
	L12.3	7	ПЭВТЛ 0,125				
Магнитная антенна		55 ± 1		M400HH-ДС10××200	175		
Блок ДАМ-1-1	L1.1	4×23 (отвод от 23)	ЛЭП 3×0,06	CC600HH-14	110	0,465	55
	L1.2	2×1,5	ПЭВТЛ-1 0,255				
	L2.1	4×23	ПЭВТЛ-1 0,125	CC600HH-14	55	0,456	18
	L3.1	4×24 (отвод от 65)	ЛЭП 3×0,06				
	L3.2	2×6	ПЭВТЛ-1 0,125	CC600HH-14	78,6	0,465	45
	L4.1	4×33	ЛЭП 3×0,06				
	L4.2	2×7	ПЭВТЛ-1 0,125		146	0,465	60

Таблица 4.14. Моточные данные катушек контуров и дросселей тракта ЧМ тюнера «Радиотехника Т-101-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Тип сердечника	Тип намотки	Число витков	Марка и диаметр провода, мм
Блок УКВ-1-3С	L1.1	13ВЧ-1	Однослойная, виток к витку	9,5	ПЭВТЛ-1 0,224
	L1.2	2,86×8 мм	Однослойная, шаг 2 мм	5 1/4 (отвод от 3 7/8)	Медный луженый Ø 0,5
	L2		Однослойная, виток к витку		ПЭВТЛ-1 0,1
	L3	13ВЧ-1 2,86×8 мм	Однослойная, шаг 2 мм	4 1/4 (отвод от 1 1/8 и 1 3/8 витка)	Медный луженый Ø 0,5
	L4	Латунный Ø 5 мм	»	5 1/4 (отвод от 7/8 витка)	То же
	L5		Однослойная, виток к витку	20±1	ПЭВТЛ-1 0,140
	L6.1	100НН	Однослойная, шаг 0,2 мм	21,5	ПЭВТЛ-1 0,125
	L6.2	2,86×12 мм	То же	3,5	ПЭВТЛ-1 0,125
Блок ДЧМ-1-6	L1.1	M100НН-2 2,8×12	—	22 (отвод от 11 витка)	ПЭВТЛ-1 0,16
	L1.2		—	8	ПЭВТЛ-1 0,16
	L2.3	M100НН-2 2,8×12	—	6	ПЭВТЛ-1 0,16
Блок СД-А-7	L1.1	M600НН8	—	2×200 (отвод от 200 витка)	ПЭВТЛ-2 0,08
	L1.2	K12×9×8	—		
	L1.2	M600НН-3 2,8×12	—	2×240 отвод от 420 витка)	
	L2.1	M600НН-8 K12×9×8	—	2×90	ПЭВТЛ-2 0,08
	L2.2	M600НН3 2,8×12	Намотка двойным проводом	2×300	

Таблица 4.15. Моточные данные трансформатора питания тюнера «Радиотехника Т-101-стерео»

Обмотка	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм
I Экран	1—2 3	2350 1	ПЭВТЛ-1 0,18 Фольга КПРНТ 0,05×100 мм
II	4—5	200	ПЭВТЛ-1 0,25
III	6—7 7—8	122 122	ПЭВТЛ-1 0,395 ПЭВТЛ-1 0,395
IV	9—10 10—11	44 26	ПЭВТЛ-1 0,76 ПЭВТЛ-1 0,76

«КОРВЕТ-004-СТЕРЕО»

«Корвет-004-стерео» — тюнер-усилитель нулевой (вышей) группы сложности, предназначен для высококачественного приема стереофонических программ, передаваемых по системе с поляриной модуляцией в диапазоне УКВ, а также для приема монофонических передач радиовещательных стан-

ций в диапазонах УКВ и СВ; усиления и регулирования в звуковом тракте принятых и преобразованных сигналов, усиления и регулирования сигналов от других подключаемых источников (магнитофона электропроигрывателя, радиоприемного устройства).

Тюнер-усилитель имеет: плавную настройку, стрелочные индикаторы точной настройки на принимаемую станцию в диапазонах УКВ и СВ, автоматическую подстройку частоты в диапазоне УКВ, автоматическое включение светового индикатора и переключение на стереоприем, систему подавления шумов, отключение акустических систем при прослушивании на стереотелефоны, отключаемую систему тонкомпенсации, режим контроля записи на магнитофон, регуляторы громкости, баланса и шестиполосный регулятор тембра, имеющий три ручки регулировки в области нижних частот и три в области верхних частот.

Тюнер-усилитель имеет следующие устройства для подключения: внешних антенн в диапазонах УКВ и СВ; внешней антенны в диапазоне УКВ с ослаблением сигнала 1:30; звукозаписывающих устройств с магнитной и пьезокерамической головками, магнитофона на запись с обеспечением контроля записываемых фонограмм; стереотелефонов; левой и правой акустических систем.

Технические характеристики:

Диапазоны принимаемых частот (волн):

УКВ, МГц (м)	65,8...73 (4,56...4,11)
СВ, кГц (м)	525...1606 (571,4...189,9)

Реальная чувствительность в диапазоне УКВ при отношении напряжения полезного сигнала к напряжению шумов не менее 26 дБ и входном сопротивлении 75 Ом со входа «1:1», мкВ, не хуже 2,5

Реальная чувствительность в диапазоне СВ при отношении сигнал—шум 20 дБ со входа для внешней антенны, мкВ, не хуже 150

Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее:

УКВ	60
СВ	32

Действие АПЧ:

коэффициент АПЧ при расстройке на 50 кГц, раз, не менее	4
полоса захвата, кГц	300...600
полоса удержания, кГц	300...1200

Переходные затухания между стереоканалами при расстройке относительно принимаемой частоты на 25 кГц на частоте, дБ, не менее:

315 Гц	25
1000 Гц	28
5000 Гц	25
10 000 Гц	21

Степень подавления надтональных частот 31,25; 62,5 и 93,75 кГц в стереорежиме по электрическому напряжению относительно максимального уровня стереосигнала, дБ, не менее . . . 50

Номинальный диапазон воспроизводимых частот по электрическому напряжению, Гц, не хуже:

по тракту АМ	50...3550
по тракту ЧМ	31,5...15 000
по тракту ЗЧ	20...20 000

Коэффициент гармоник по электрическому напряжению, на частоте 1000 Гц, %, не более:

по тракту АМ	3
по тракту ЧМ	1
по тракту ЗЧ	0,1

Уровень фона с антенного входа, дБ, не хуже —40

Номинальная (синусоидальная) выходная мощность (на частоте 1000 Гц при $R_n=8$ Ом), Вт 2×15

Максимальная выходная мощность, Вт, не менее 2×35

Отношение сигнал—шум при номинальной (синусоидальной) мощности, дБ, не менее . . . 60

Регулировка стереобаланса, дБ, не менее . . . 8

Ручная регулировка громкости, дБ, не менее 54

Диапазон регулировки тембра на частотах 40, 80, 160, 4000, 8000, 16 000 Гц, дБ, не менее 12

Переходные затухания между стереоканалами УЗЧ на частоте, дБ, не менее:

315 Гц	30
1000 Гц	35
5000 Гц	30
10 000 Гц	25

Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более 80

Габаритные размеры, мм $450 \times 165 \times 377$

Масса, кг, не более . . . 17,5

Принципиальная схема. Тюнер-усилитель «Корвет-004-стерео» выполнен по функционально-блочному принципу и содержит 15 блоков: блок УКВ (У1), тракт УПЧ-ЧМ (ДЧМ-1-5, У2), блок стереодекодера (СД-А-5, У3), тракт РЧ-ПЧ-АМ (АМ-СВ, У8), блок корректирующего усилителя (БУК, У4), блок стабилизированного напряжения питания (БПС, У5), блок пита-

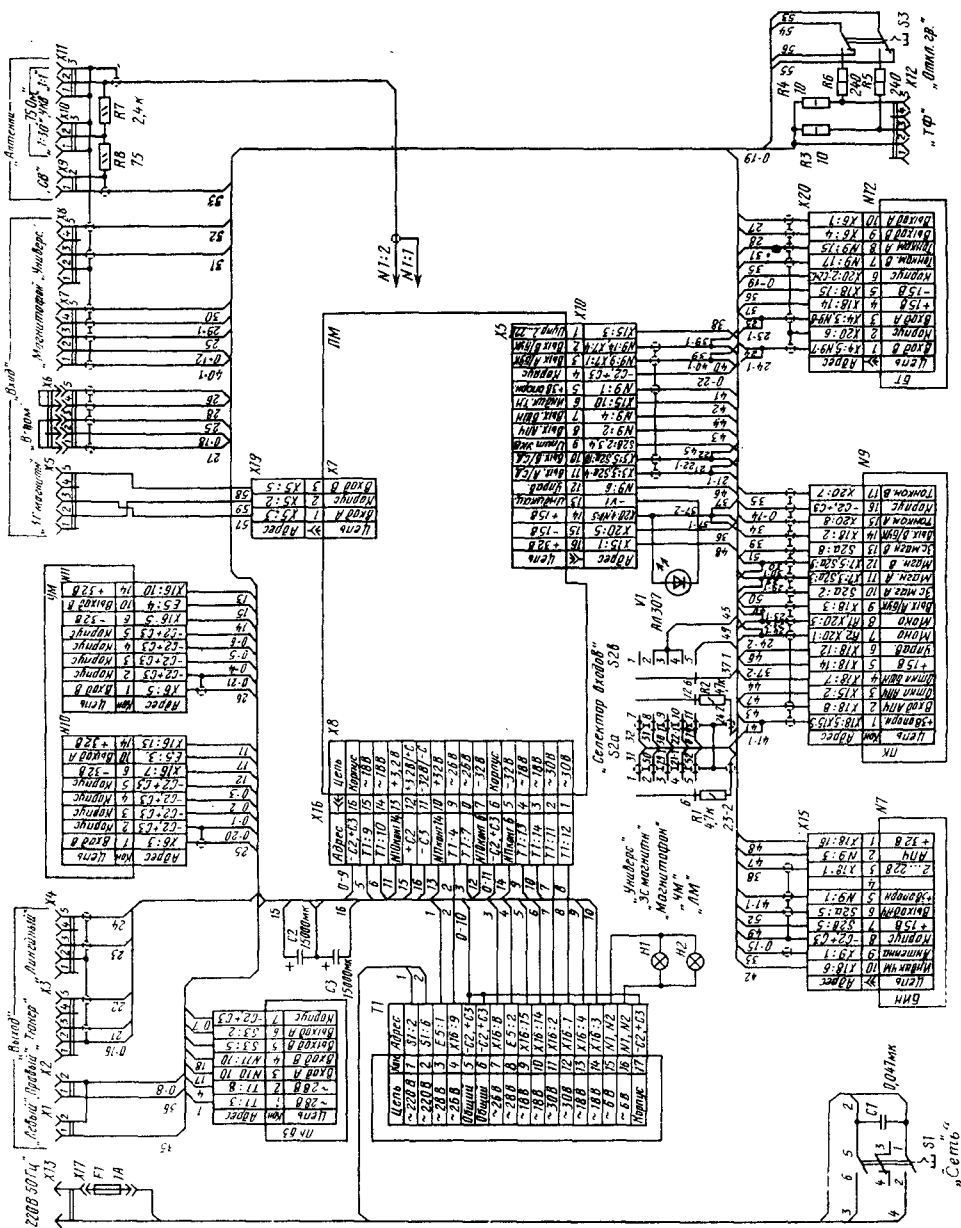
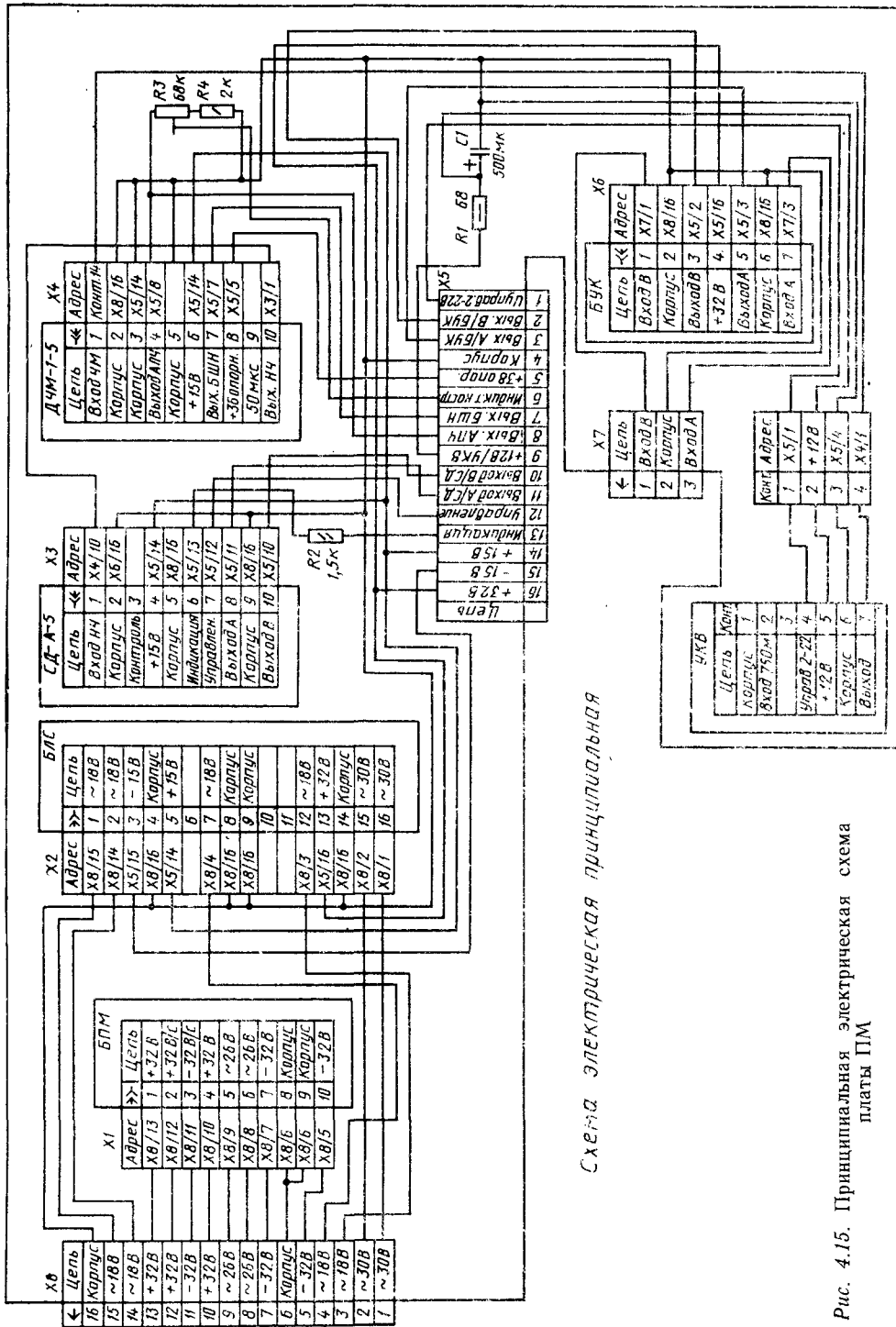


Рис. 4.14. Электрическая схема соединений блоков тюнера-усилителя «Корвет-004-стерео»



ния усилителя мощности и блока защиты (БПМ, У6), два блока регулировки тембра (БТ-6, У13, У14), плату блока регулировки тембра (МБТ, У12), два блока усилителя мощности (УМ1, У10; УМ2, У11); блок защиты (БЗ, У15), блок верньерного устройства и индикации (ВИ, У7), плата коммутации (ПК, У9).

Электрическая схема соединений блоков разъемов, гнезд внешних подключений тюнера-усилителя «Корвет-004-стерео» приведена на рис. 4.14.

Функциональные блоки и узлы расположены на пяти объединительных платах или блоках. Объединительная плата № 1 (ПМ) содержит следующие функциональные блоки: УКВ (У1), ДЧМ-1-5 (У2), СД-А-5 (У3), БУК (У4), БПС (У5), БПМ (У6). Электрическая схема соединений платы ПМ приведена на рис. 4.15.

Объединительный блок № 2 (БИН) содержит индикатор, лампы подсветки, верньерный механизм настройки УКВ и СВ, блок ВИ (У7) и блок АМ-СВ (У8). Электрическая схема соединений блока БИН приведена на рис. 4.16. Объединительный блок усилителей мощности (блок УМ, № 3) содержит платы усилителей мощности правого и левого каналов УМ1 и УМ2 (У10 и У11) и выходные мощные транзисторы.

Электрическая схема соединений блока УМ приведена на рис. 4.17.

Объединительная плата № 4 блока тембров (БТ) содержит блоки БТ-6 (У13, У14), плату МБТ (У12) и регулировочные резисторы. Электрическая схема соединений блока БТ приведена на рис. 4.18.

Плата крепления блока защиты № 5 (ПКБЗ) содержит блок защиты БЗ (У15) и выводы для подачи питающих напряжений.

Блок УКВ (У1, рис. 4.19) выполнен на пяти транзисторах и состоит из следующих каскадов: двух каскадов УРЧ, гетеродина, смесителя, усилителя АРУ.

Принимаемый сигнал с УКВ антенны через катушку связи $L1$ поступает на входной контур $L2 C2 C3 V1$. Первый УРЧ выполнен на полевом транзисторе $V2$, нагрузкой которого является контур $L3 C7 C9 V3$. Второй УРЧ выполнен на полевом транзисторе $V4$, нагрузкой которого является контур $L4 C14 C15 V5$.

Смеситель выполнен на полевом транзисторе $V6$, нагрузкой которого является полосовой фильтр $L5C18 L6C20C21$, настроенный на частоту 10,7 МГц. На смеситель, в цепь истока транзистора $V6$, через конденсатор $C25$ поступает сигнал с каскада гете-

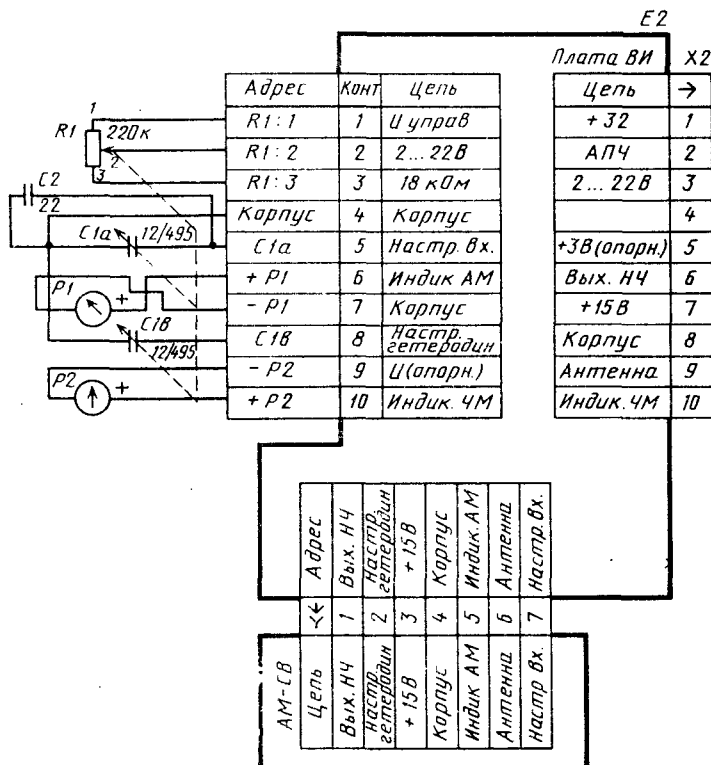


Рис. 4.16. Принципиальная электрическая схема блока БИН

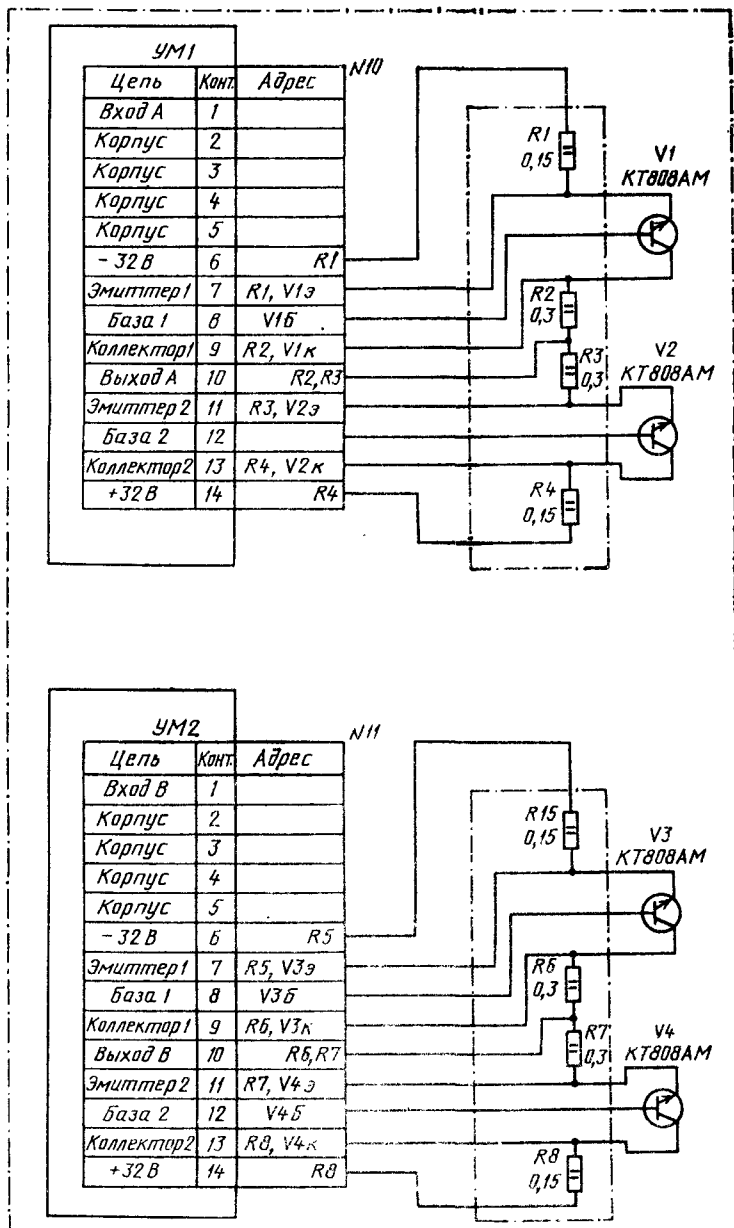


Рис. 4.17. Принципиальная электрическая схема блока УМ

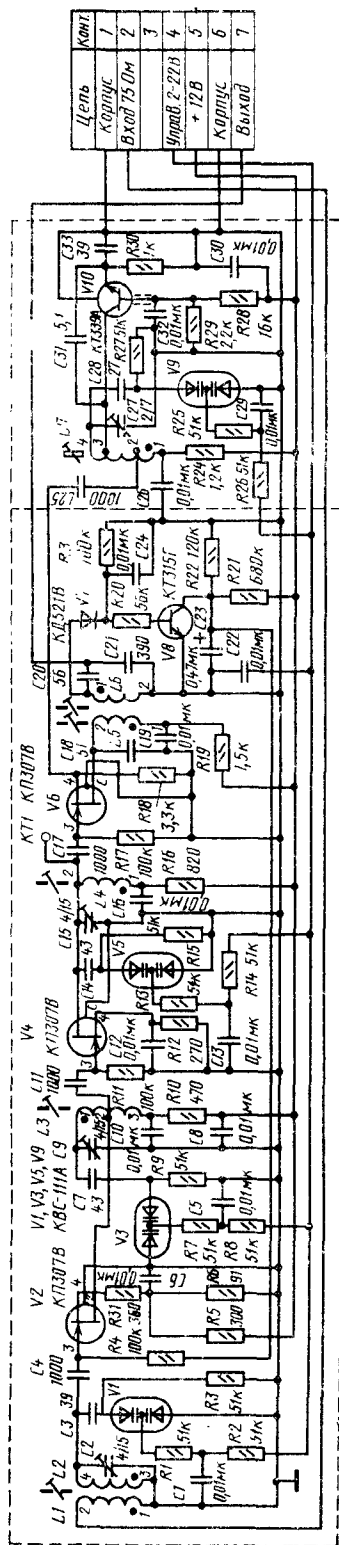


Рис. 4.19. Принципиальная электрическая схема блока УКВ

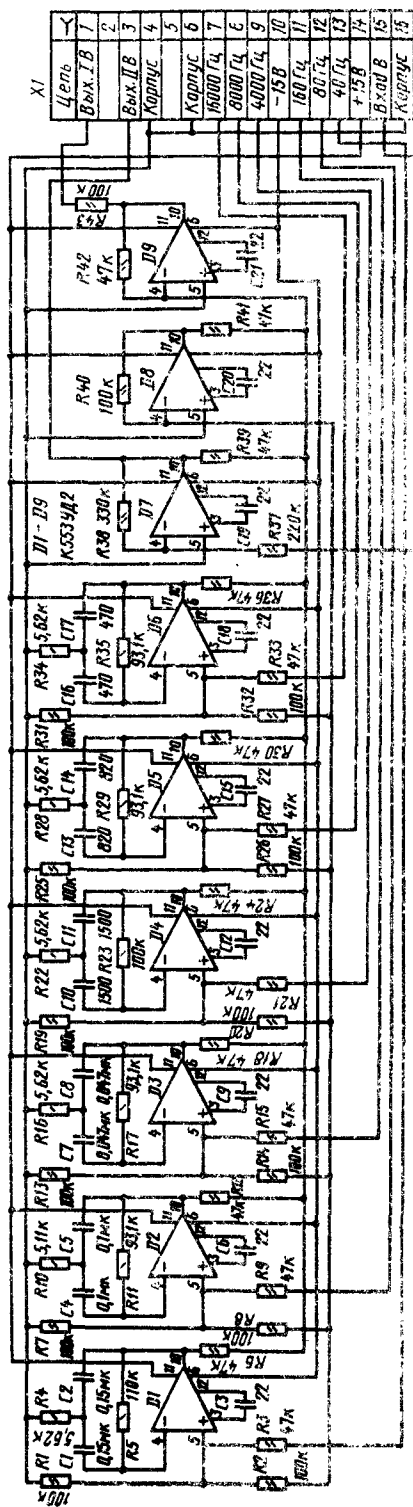


Рис. 4.21. Принципиальная электрическая схема блока БТ-6

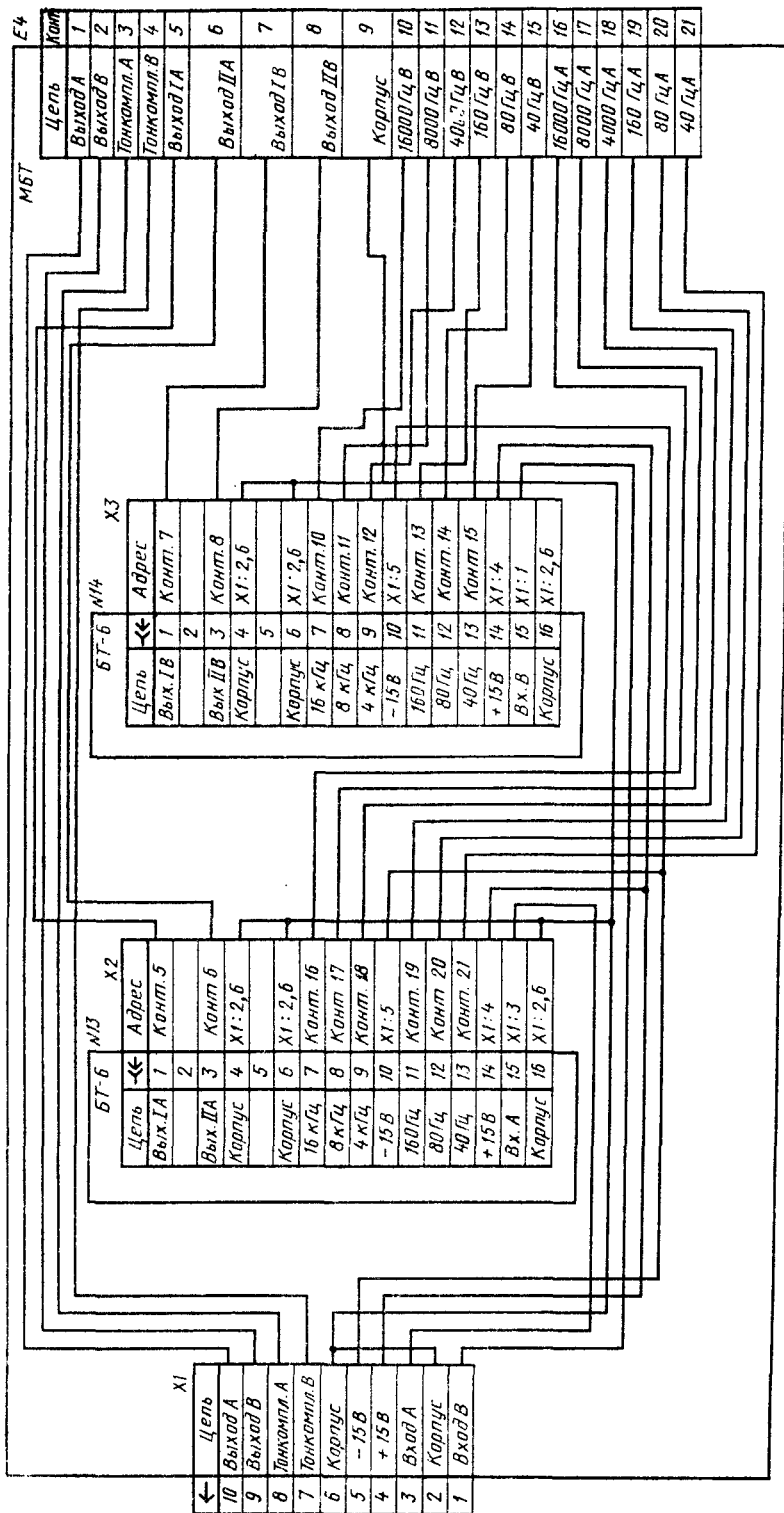


Рис. 4.22. Принципиальная электрическая схема блока МБТ

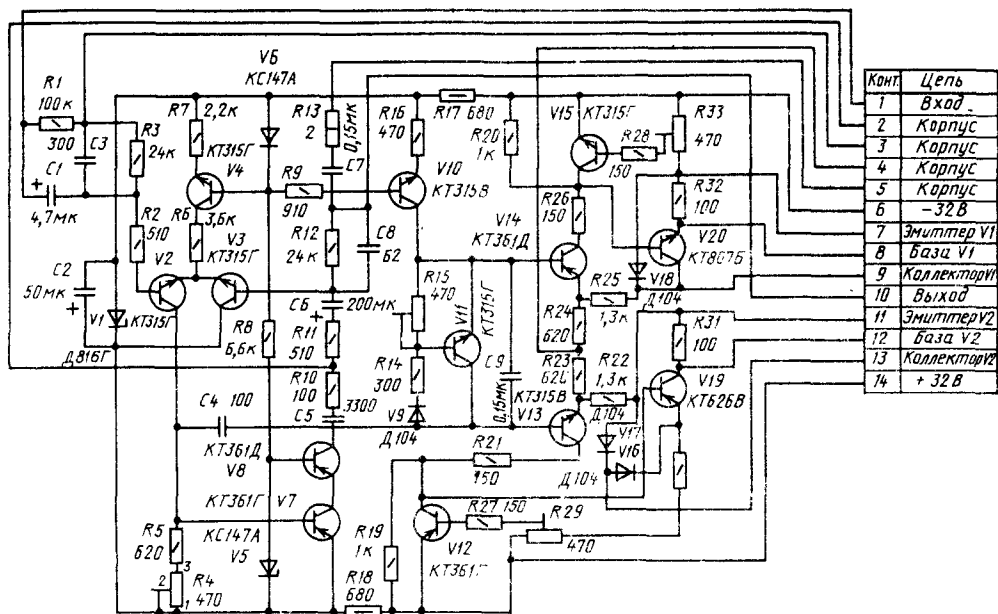


Рис. 4.23. Принципиальная электрическая схема блока УМ

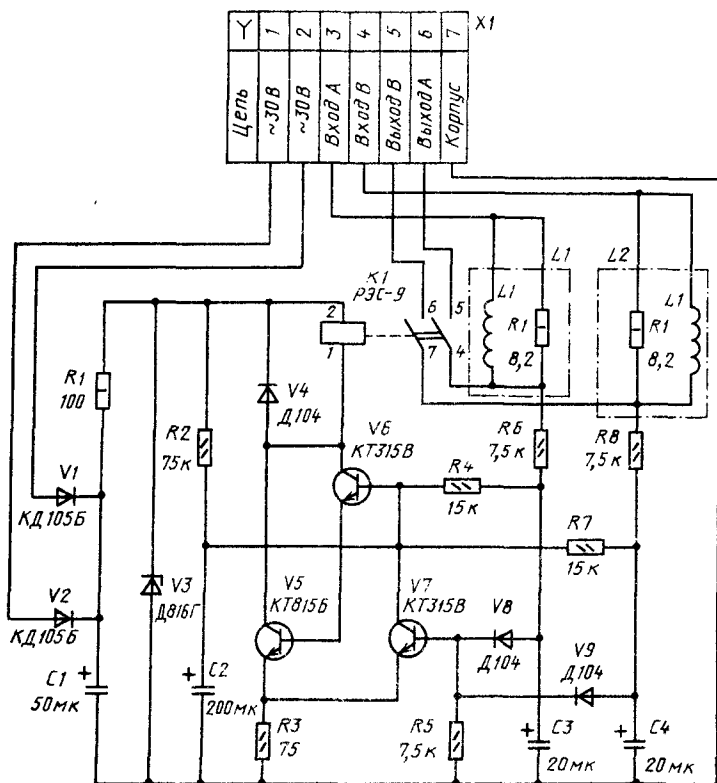


Рис. 4.24. Принципиальная электрическая схема блока защиты

родина, выполненного на транзисторе VT10 по схеме индуктивной трехточки. Контур гетеродина образован элементами L7 C27 C28 V9. Гетеродин имеет частоту выше принимаемой на 10,7 МГц.

Сигнал АРУ снимается с контура L6C20C21, детектируется диодом V7, усиливается транзистором V8 и подается на затвор транзистора V2. Перестройка контуров входного, обоих УРЧ и гетеродина осуществляется с помощью варикапных матриц

V1, V3, V5, V9 подачей на них управляющего напряжения от 2 до 22 В через вывод 4 разъема.

Блок ДЧМ-1-5 (У2) обеспечивает необходимое усиление в тракте УПЧ-ЧМ, селективность по соседнему каналу, ширину полосы пропускания, преобразование сигнала ПЧ в сигнал звуковой частоты, подавление паразитной АМ, бесшумную настройку и вырабатывает сигнал для АПЧ гетеродина. Схема блока унифицирована. Принцип ее

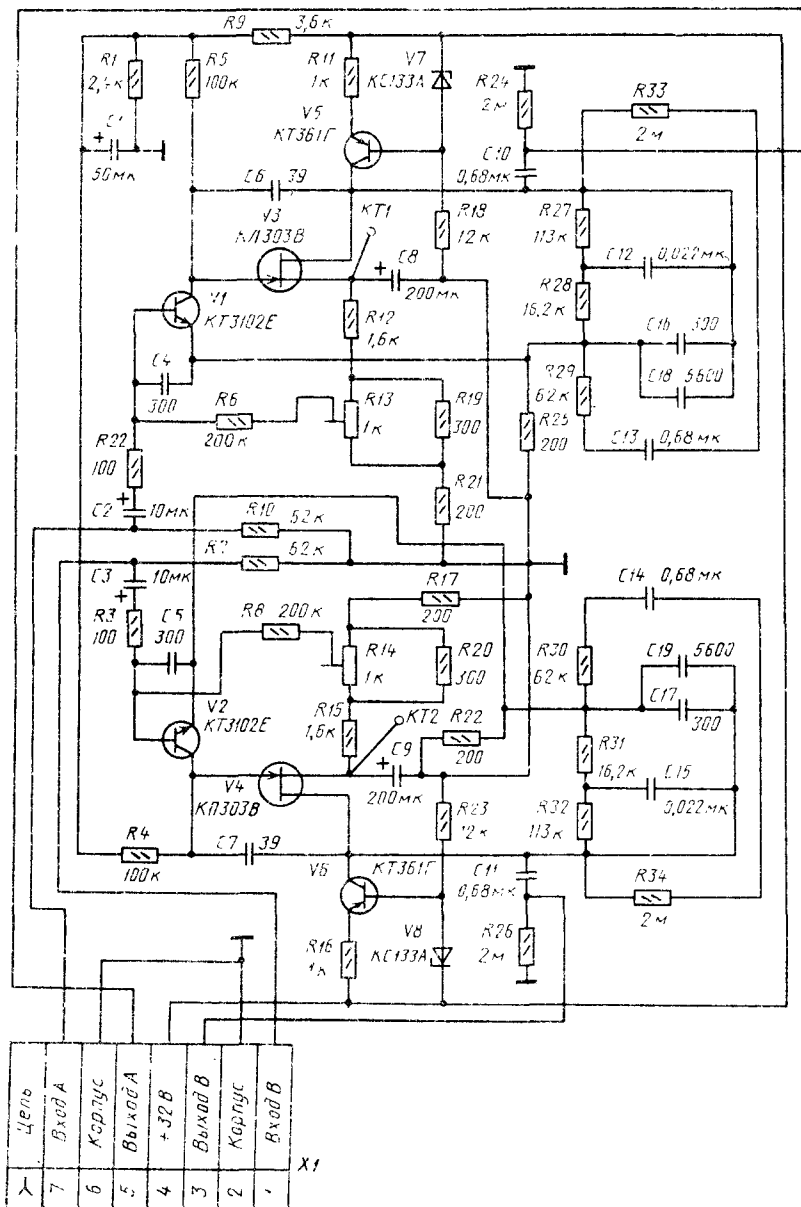


Рис. 4.25. Принципиальная электрическая схема блока БУК

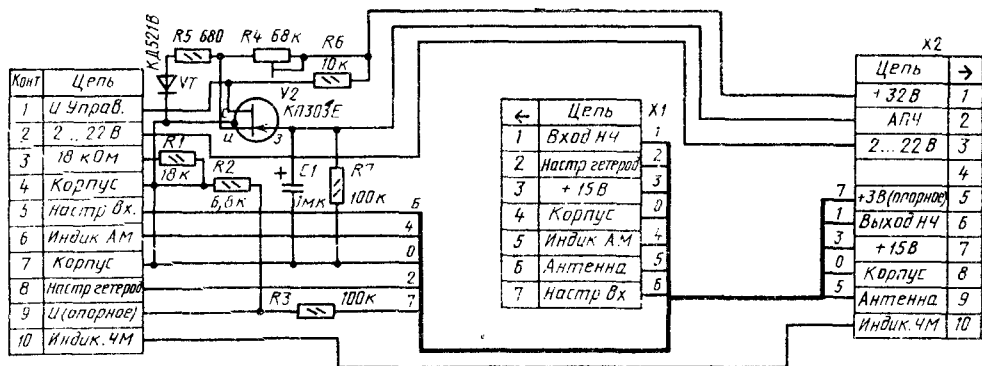


Рис. 4.26. Принципиальная электрическая схема блока ВИ

работы и построение каскадов более подробно рассмотрены в разд. 5 применительно к радиокомплексу «Ода-101-стерео» (см. рис. 5.2).

Блок стереодекодера СД-А-5 (У3) обеспечивает: декодирование комплексного стереофонического сигнала, преобразование полярно-модулированного колебания в сигналы левого и правого каналов, подавление надтональных частот, управление индикацией наличия принимаемого стереосигнала, автоматический переход с режима «Стерео» в режим «Моно». Схема блока СД-А-5 унифицирована. Подробное описание построения и принцип работы схемы приведены в разд. 5 применительно к музыкальному центру «Такт-001-стерео» (см. рис. 5.16).

Блок АМ-СВ (У8) предназначен для приема сигналов радиостанций в диапазоне СВ, их усиления, преобразования в сигнал промежуточной частоты, дальнейшего усиления и преобразования в сигнал звуковой

частоты (рис. 4.20).

Входной контур Л1.2 С5 индуктивно связан с антенной через катушку связи Л1.1 и с микросхемой через катушку связи Л1.3.

Усиление и преобразование сигналов радиочастоты обеспечивается микросхемой (ее принципиальная схема приведена в приложении 1). Контур Л2.1 С4 С3 Л2.2 гетеродинный. Контур Л3.1 С8 Л3.2 служит для согласования пьезофильтра З1 с микросхемой. Контур Л4 С12 детекторный.

Двухкаскадный усилитель звуковой частоты обеспечивает на выходе необходимый уровень сигнала АМ тракта. Он выполнен на двух транзисторах V2 и V3 по схеме с гальванической связью.

Блоки регулировки тембра БТ-6 (У13, У14) (рис. 4.21), МБТ (У12) (рис. 4.22), объединительная плата № 4 (БТ, рис. 4.18). обеспечивают необходимый коррекцию частотной характеристики звукового тракта. Блоки содержат звенья фильтров (40, 80, 160, 4000, 8000, 16 000 Гц), выполненные на микросхемах. Регулирование уровней сигнала каждого звена осуществляется резисторами R3a, б—R8a, б, расположенными на лицевой панели тюнера-усилителя.

С выхода блока тембров скорректированный сигнал через выводы 9 и 10 разъема X20 (см. рис. 4.14) подается на вход блока усилителя мощности (вывод 1 разъема блоков У10, У11).

Блоки усилителей мощности УМ1 (У10) и УМ2 (У11) идентичны. Блоки УМ1 и УМ2 вместе с выходными мощными транзисторами обеспечивают необходимое усиление звуковых сигналов при работе на акустические системы правого и левого каналов. Схема блока усилителя мощности приведена на рис. 4.23, а схема подключения выходных транзисторов — на рис. 4.17. Блок УМ содержит: дифференциальный каскад, генератор тока, усилитель, двухтактный эмиттерный повторитель, ключи защиты.

Сигнал поступают на базу транзистора V2 дифференциального каскада. На второй вход каскада — на базу транзистора V3 — приходит сигнал с выхода УМ, образуя вместе с делителем R11, R12 цепь обратной отрицательной связи. Транзисторы V7, V8

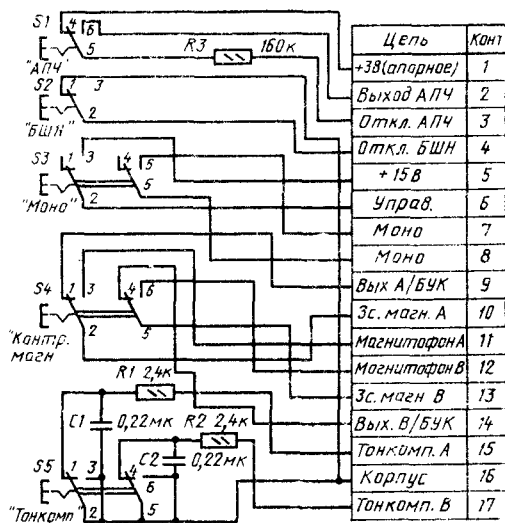


Рис. 4.27. Принципиальная электрическая схема блока ПК

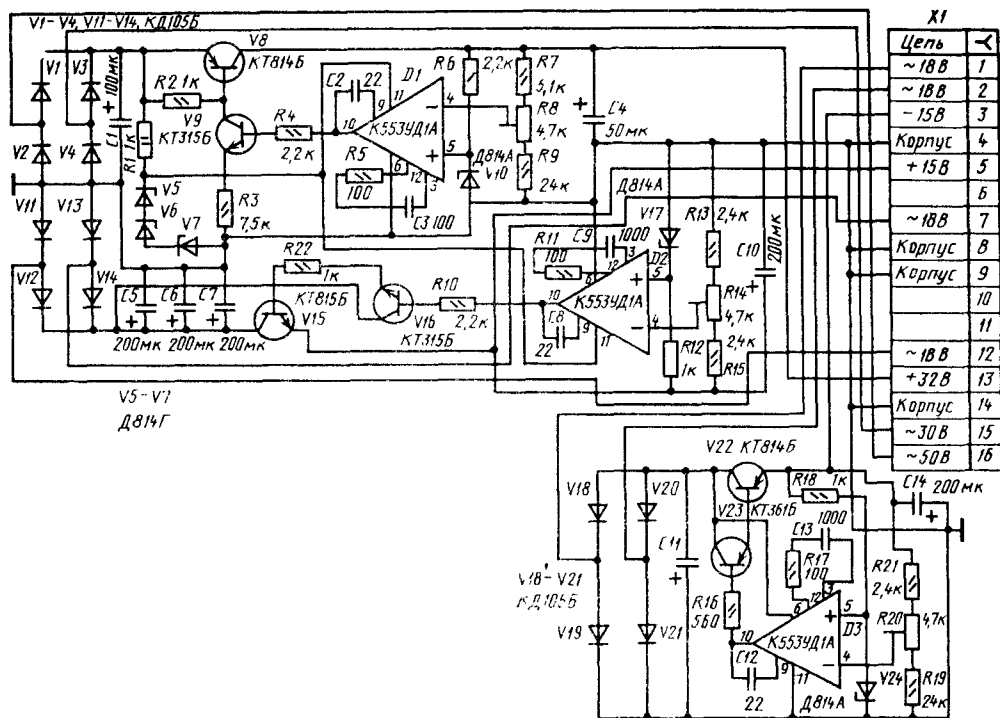


Рис. 4.28. Принципиальная электрическая схема блока БПС

обеспечивают необходимый коэффициент усиления. Транзистор *V11* располагается на радиаторе и обеспечивает смещение на оконечных транзисторах и тепловую обратную связь. Транзисторы *V14*, *V20* и *V13*, *V19* вместе с оконечными транзисторами обеспечивают согласование тракта с низкоомной нагрузкой. Транзисторные ключи *V12*, *V15* открываются при токе в нагрузке, тем са-

мым шунтируя вход транзисторов *V19* и *V20*. Ток в нагрузке ограничивается.

Блок защиты БЗ (*У15*, рис. 4.24) обеспечивает отключение акустических систем усилителя при выходе из строя мощных транзисторов и при включении тюнера-усилителя в сеть (на первые 2—3 с).

Блок работает следующим образом.

В момент включения тюнера-усилителя напряжение с трансформатора питания через выводы 1 и 2 разьема *X1* поступает на диоды *V1* и *V2*. Выпрямленное и стабилизированное стабилизатором *V3* напряжение подается через реле *K1* типа РЭС-9 на коллекторы транзисторов *V6* и *V5*. Эти транзисторы заперты до тех пор, пока напряжение на конденсаторе *C2* не станет равным напряжению открывания транзисторов *V5* и *V6*.

Транзистор *V7* закрывает транзисторы *V5* *V6* при появлении напряжения на диодах *V8* и *V9*. Происходит это тогда, когда на выходе появляется сигнал частотой ниже 10 Гц или постоянное напряжение больше 9 В, что приведет к срабатыванию реле *K1* и отключению акустических систем.

Блок корректирующего усилителя БУК (*У4*, рис. 4.25) предназначен для корректирования частотной характеристики для электромагнитной головки звукозаписывающей. Блок содержит два идентичных усилителя-корректора, каждый из которых выполнен на трех транзисторах (для одного канала — транзисторы *V1*, *V3*, *V5*).

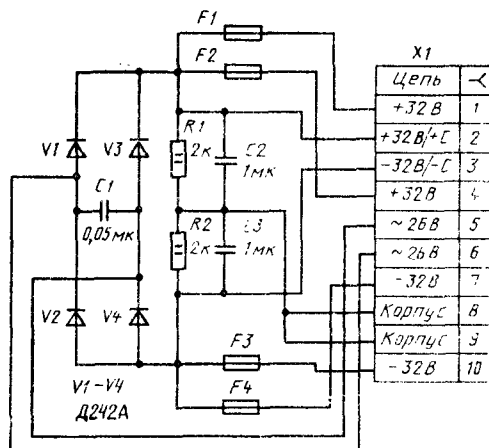


Рис. 4.29. Принципиальная электрическая схема блока БПМ

Таблица 4.16. Напряжения на выводах транзисторов
тюнера-усилителя «Корвет-004-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжения на выводе, В			Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		База (затвор)	Эмиттер (исток)	Коллектор (сток)			База (затвор)	Эмиттер (исток)	Коллектор (сток)
УКВ (У1)	V1	1,7	4	11,2	АМ-СВ (У8)	V2	3	2,5	5,5
	V2	—	0,29	11,2		V3	5,5	5	7
	V3	—	0,65	11,6		V1	—31,4	—32	—0,02
	V4	—	—	10		V2	0,68	0,02	32
	V5	1,2	0,75	11,5		V3	—31,4	—32	—0,02
ДЧМ-1-5 (У2)	V1	0,9	0,24	1,6	УМ1 УМ2 (У10, У11))	V4	0,68	0,02	32
	V2	1,6	0,9	7		V2	—0,2	—0,9	17,5
	V3	6,8	6,5	11,8		V3	—0,2	—0,9	18
	V4	3,8	3,0	6		V4	—14	—13,5	—6,5
	V5	0	6,6	0		V7	17,5	18	14,2
	V6	6,6	6	12		V8	13,5	14,2	15,5
	V7	2	1,4	3		V10	—13,7	—14,2	—1,5
	V8	0,7	1,2	14		V11	—0,6	—1,5	15,5
	V9	1,4	0,73	1,4		V12	32	32	31
	V10	0,05	0	0		V13	15,5	0,6	30,5
	V11	2	1,6	7		V14	—1,5	—0,6	—30,5
СД-А-5 (У3)	V1	1,75	1,15	7,5	БЗ (У15) БУК (У4)	V15	—32	—32	31
	V2	10,5	9,9	15		V19	31	31,5	0,68
	V3	7,5	6,85	15		V20	31	31,4	0,02
	V4	0,65	—	—		V5	2,2	2,5	3,4
	V5, V6	6,5	5,85	15		V6	3,9	3,2	3,4
	V7, V8	3,8	3,2	9,7		V7	1,5	2,5	3,9
	V9	5,3	4,65	15		V1, V2	0,6	0,05	3,8
	V10	—	0,15	1,9		V3, V4	3,8	4	17
	V11	0,8	0,15	0,15		V5, V6	29,3	30	17

Таблица 4.17. Напряжения на выводах микросхем тюнера-усилителя
«Корвет-204-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
СД-А-5(У3)	D1	—	7,8	0,87	0	—	0	0,78	0,87	—	—	—	—	—	—	—	—
	D2	0	2	—	—	—	—	—	3	7,5	3	—	2	2	2	—	—
ДЧМ-1-5 (У2)	D1	0	3,7	2,1	—	2,1	3,7	0	2,4	6,2	1,8	—	—	—	—	—	—
	D2	—	0,7	0,7	0	0	—	0,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
АМ-СВ(У8)	D1	2	2	—	2	2	15	—	0	0,1	0,1	1,6	1,6	1,6	10	10	0,6
БТ-6(У13, У14)	D1—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
БПС(У5)	—D9	—	—	—13,4	—	—	—15,0	—	—	—	—	—	—15	—06,2	—	—	—
	D1	—	—	—	7,5	7,5	0	—	—	—	1,5	36,0	—	—	—	—	—
	D2	—	—	—	7,5	7,5	0	—	—	—	14	36,0	—	—	—	—	—
	D3	—	—	—	—7,5	—7,5	—25	—	—	—	—14	0	—	—	—	—	—

Требуемая форма частотной характеристики формируется с помощью цепей обратной связи R27, R28, R29, C12, C13, C16, C18.

Блок верньерного устройства и индикации ВИ (У7, рис. 4.26) и плата коммутации ПК (У9, рис. 4.27) обеспечивают: подачу управляющих напряжений на варикапы для перестройки контуров, напряжения АПЧ, сигна-

лов на индикаторы, настройки, включение бесшумной настройки, тонкомпенсации.

Блок стабилизированного напряжения питания БПС (У5, рис. 4.28) обеспечивает каскады тюнера-усилителя стабилизированными напряжениями 32, +15 и —15 В. Построение схемы этих каскадов идентично: выпрямительный мост на четырех диодах,

стабилизатор опорного напряжения на двух транзисторах, усилитель постоянного тока на микросхеме.

Блок питания усилителя мощности и блока защиты БПМ (У6, рис. 4.29) содержит выпрямительный мост на диодах $V1—V4$ и предохранители $F1—F4$.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току приведены в табл. 4.16, 4.17.

Конструкция. Конструктивной базой тюнера-усилителя «Корвет-004-стерео» является металлическое шасси, на котором размещены блоки различного функционального назначения, а также верньерное устройство

с конденсатором переменной емкости и резистором настройки в диапазоне УКВ. Шасси закрывается П-образным металлическим кожухом. Лицевая панель изготовлена из алюминиевого сплава. Гнезда для подключения антенн, разъемы входов и выходов, шнур сетевого питания расположены на задней стенке тюнера-усилителя.

Расположение функциональных блоков на шасси тюнера-усилителя показано на рис. 4.30. Кинематическая схема верньерно-шкального устройства изображена на рис. 4.31. На рис. 4.32 приведены электро-монтажные схемы печатных плат блоков: УКВ, АМ-СВ, тембров, корректирующего

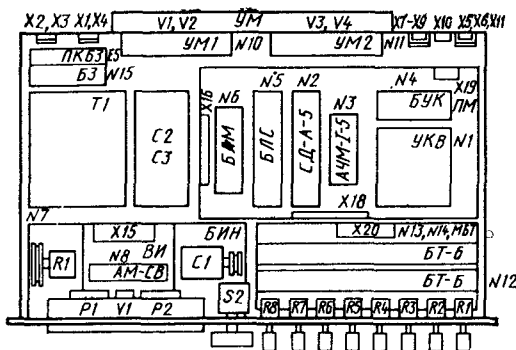


Рис. 4.30. Расположение узлов и блоков на шасси тюнера-усилителя «Корвет-004-стерео»

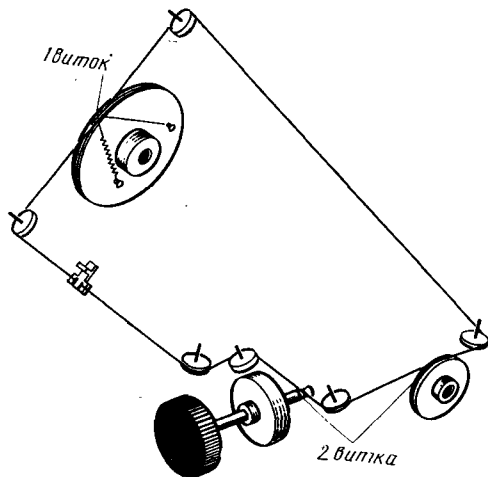


Рис. 4.31. Кинематическая схема верньерно-шкального устройства тюнера-усилителя «Корвет-004-стерео»

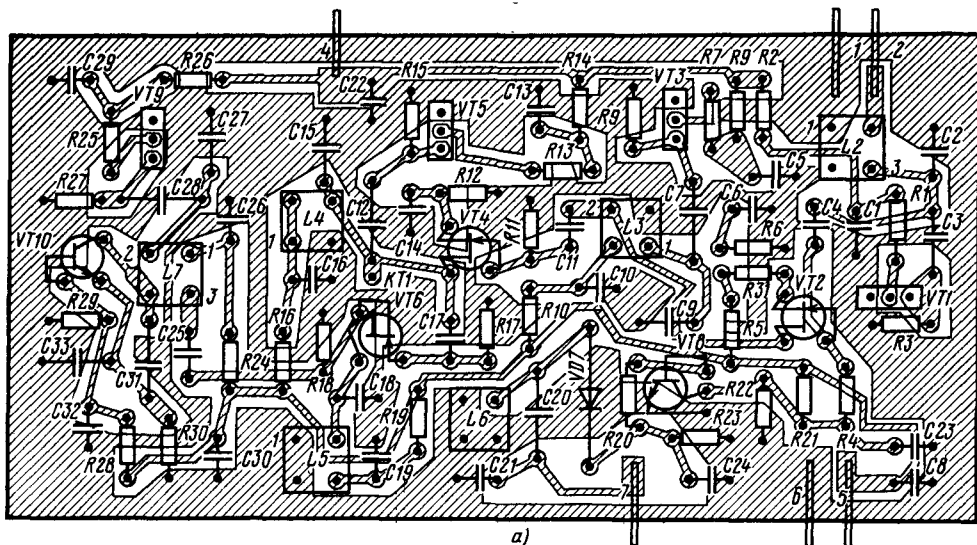


Рис. 4.32. Расположение радиоэлементов на печатных платах тюнера-усилителя «Корвет-004-стерео»: (начало)

усилителя, усилителя мощности, защиты, индикации, питания.

Моточные данные контурных катушек и трансформатора питания приведены в табл. 4.18.

Разборка и сборка. Для доступа к радиоэлементам при ремонте необходимо отвинтить четыре винта, снять верхнюю крышку. Все блоки (кроме блока УМ) имеют разъемы. Их снятие не представляет трудностей.

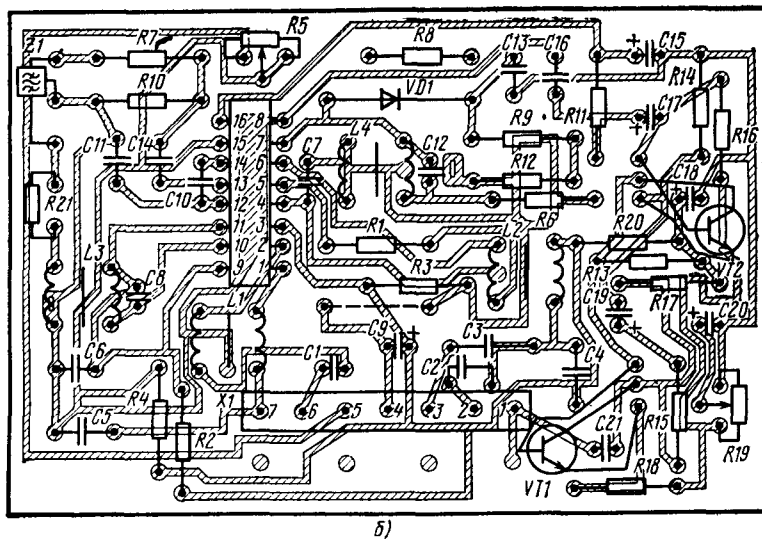


Рис. 4.32. (продолжение)

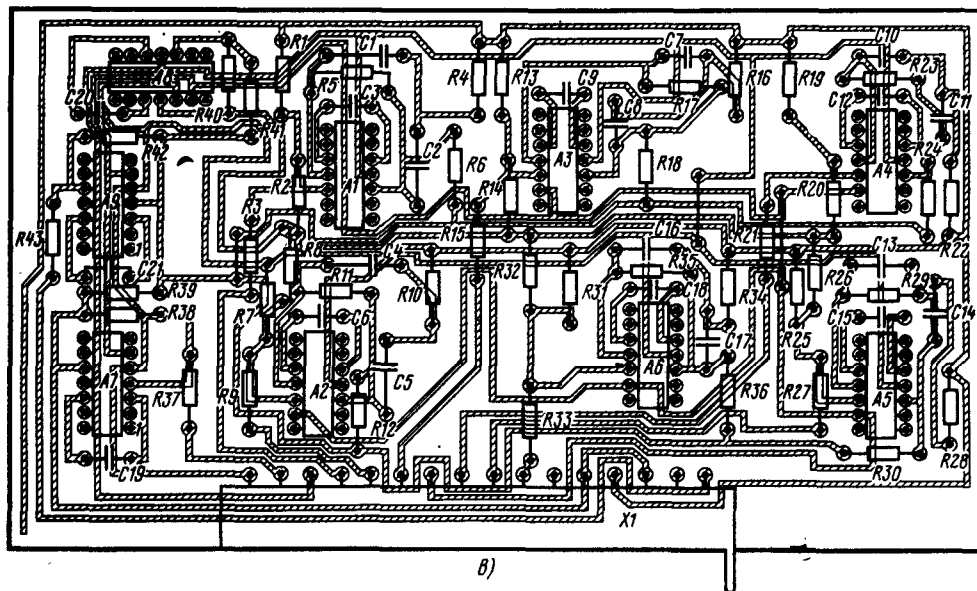


Рис. 4.32. (продолжение)

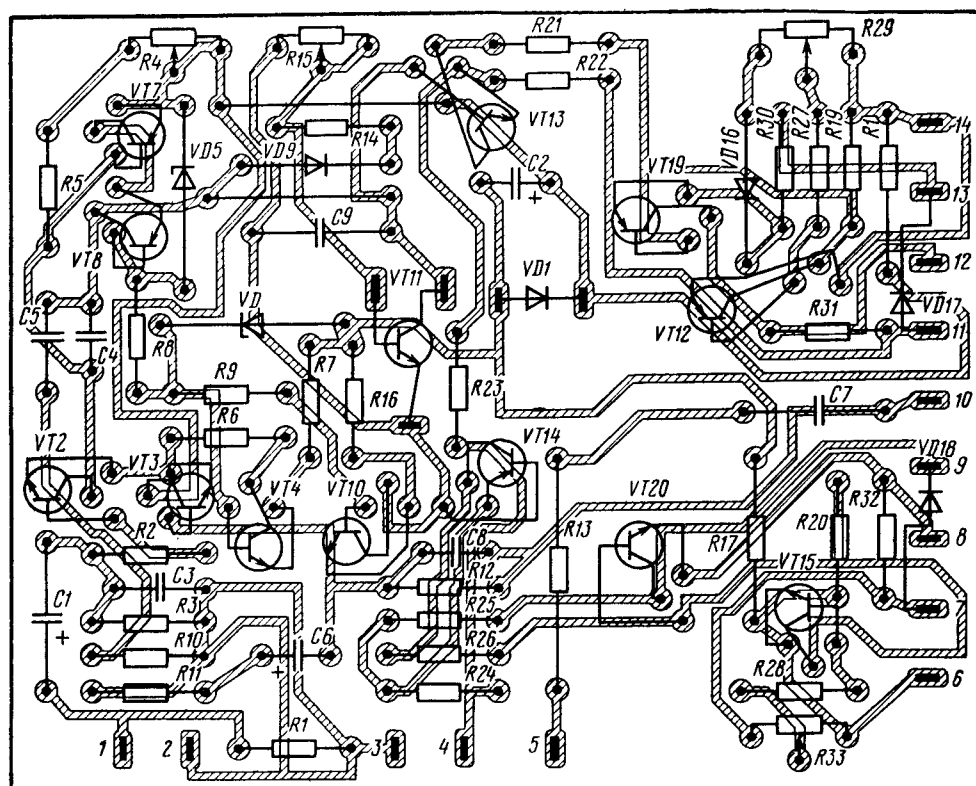
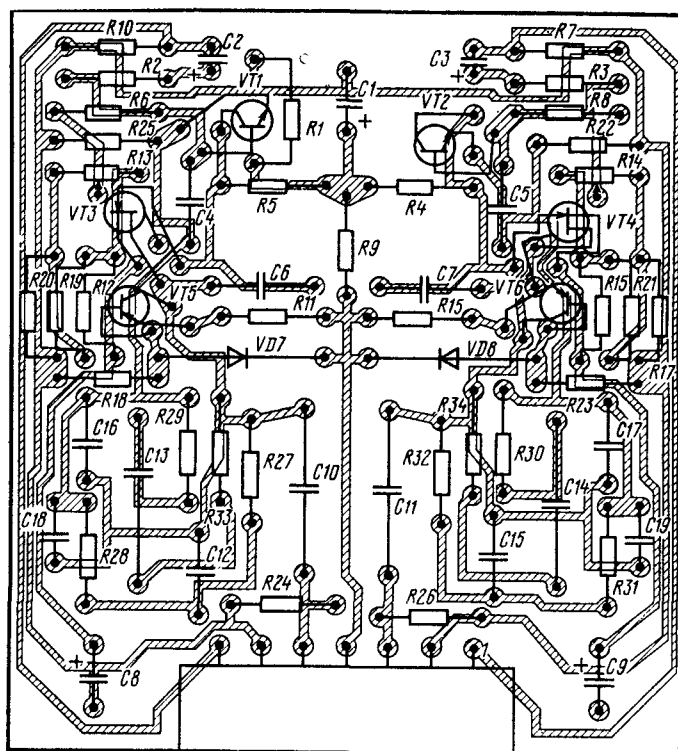


Таблица 4.18. Моточные данные катушек индуктивности и фильтров тюнера-усилителя «Корвет-004-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Тип и размер сердечника	Тип намотки	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Добротность, раз	Индуктивность, мкГн
Блок УКВ (У1)	L1	13 ВЧ Ø 2, 86×7	Одно-слойная	ПЭВ2-, ММ 0,5	7,75	170	0,8
	L2	86×7					
	L3	13 ВЧ Ø 2, 86×7	»	ММ 0,5	4,75 отвод	170	0,6
	L4	13 ВЧ Ø 2, 86×7	»	ММ 0,5	4,75	170	0,6
	L5, L6	НН100 Ø 2, 86×14	»	ПЭВ-2	20	100	1,8
	L7	Латунь Ø 5,0×9	»	ММ 0,5	8,25 (отвод от 2,75) (отвод от 2,75)	170	0,9
Блок ДЧМ-1-5 (У2)	L1.1	М100НН	Одно-слойная	ПЭЛШО 0,15	10	90	1,1
	L1.2	2,8×14					
Блок СД-А-5	L1.1	НН600	Много-слойная	ПЭВ-2 0,08	240	32	2,7
	L1.2	Ø 2,86×14			(отвод от 240) 200 (отвод от 200)		
	L2, L3	НН600 Ø 2,86×14	»	ПЭВ-2	1400	54	25
Блок АМ-СВ (У8)	L1	НН100	»	ПЭВТЛ-1 0,1	300	30	30
	L2	Ø 2,86×14	»	ЛЭП 3×0,6	150	40	20
				ПЭВТЛ-1 0,1	12	100	1,2
	L4	НН100	»	ЛЭП 3×0,6	84+16	60	10
				ПЭВТЛ-1 0,1	18	70	2,0
	L6	НН100	»	ПЭВТЛ-1 0,1	96	50	10,6
		Ø 2,86×14			48	50	5,5
	L8	НН100	»	ПЭВТЛ-1 0,1	96	50	10,6
		Ø 2,86×14					

«УРАЛ-320»

«Урал-320» — настольный радиовещательный приемник третьего класса, предназначен для приема передач радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ. Приемник имеет поворотную встроенную магнитную антенну для приема в диапазонах ДВ и СВ, которая при необходимости может отключаться. В радиоприемнике имеются гнезда для подключения: внешней антенны в диапазонах ДВ, СВ, КВ, внешней антенны УКВ диапазона, заземления, звукоснимателя, магнитофона на воспроизведение и магнитофона на запись. Радиоприемник имеет также следующие вспомогательные устройства: автоматическую подстройку частоты в УКВ диапазоне, раздельную регулировку тембра по низким и высоким частотам, освещение шкалы при включении сетевого питания.

Питание приемника осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

Технические характеристики:

Диапазон принимаемых частот (волн):

УКВ, МГц (м)	65,8...73,0 (4,56...4,11)
ДВ, кГц (м)	(150,0...405,0 (2000...740,7)
СВ, кГц (м)	525,0...1605,0 (571,4...186,9)
КВ1, МГц (м)	5,95...6,2 (50,4...48,4)
КВ2, МГц (м)	9,5...9,8 (31,6...30,6)

КВЗ, МГц (м) . . . 11,7...12,1
(25,6...24,8)

Реальная чувствительность со входа для внешней антенны, мкВ:

ДВ 200

СВ 150

КВ 200

УКВ (при $R_{\text{вх}} = 75 \text{ Ом}$) 5

Реальная чувствительность с внутренней магнитной антенны, мВ:

ДВ 2,5

СВ 1,5

Селективность по соседнему каналу (при расстройке на $\pm 9 \text{ кГц}$), дБ, не менее:

ДВ 30

СВ 30

Селективность по зеркальному каналу в диапазоне, дБ, не менее:

ДВ (на частоте 250 кГц) 34

СВ (на частоте 1 МГц) 34

КВ (на частоте 12 МГц) 10

УКВ (на частоте 69 МГц) 46

Номинальная выходная мощность 2 Вт

Номинальный диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению, Гц:

ДВ, СВ, КВ 125...3550

УКВ 125...10 000

Потребляемая мощность, Вт, не более . . . 10

Габаритные размеры, мм 525×127×250

Масса, кг, не более . . . 5,4

Принципиальная схема. Радиоприемник построен по функционально-блочному принципу с отдельными трактами АМ и ЧМ (рис. 4.33) и состоит из следующих блоков: блока УКВ (У1), блока КСДВ-ПЧ (У2), блока ПЧ-ЧМ (У3), блока УЗЧ (У4), блока (У5).

Блок УКВ (У1) — унифицированный (УКВ-1-3). Построение схемы этого блока УКВ рассмотрено применительно к модели «Радиотехника-Т-101-стерео» (см. рис. 4.7). В некоторых партиях радиоприемников «Урал-320» применен унифицированный блок УКВ-2-1, схема которого приведена на рис. 4.34.

В блоке УКВ принимаемый сигнал усиливается каскадом УРЧ и преобразуется в сигнал промежуточной частоты (10,7 МГц) с помощью гетеродина на отдельном транзисторе и смесителя. Сигнал промежуточной частоты с выхода 6 разъема блока УКВ подается на вход блока ПЧ-ЧМ.

Блок ПЧ-ЧМ (У3) содержит входной усилитель, выполненный из трех гальванически связанных транзисторах VT1—VT3, пьезо-керамический фильтр Z1, усилитель на микросхеме, каскад шумоподавления, детекторный каскад.

Сигнал промежуточной частоты, усиленный каскадом на транзисторах VT1—VT3, поступает на фильтр Z1, который формирует полосу пропускания и обеспечивает избирательность тракта по соседнему каналу. Далее сигнал поступает на вход микросхемы (вывод 2) (ее принципиальная схема приведена в приложении 1). Микросхема обеспечивает необходимое усиление сигнала промежуточной частоты. С вывода 8 микросхемы сигнал поступает на шумоподавляющую цепочку VDI, L1, где подавляются собственные шумы тракта. Уровень подавления шумов устанавливается подстроечным резистором R12 при отсутствии сигнала.

Далее сигнал поступает на детекторный каскад, выполненный на транзисторе VT6 и диодах VD2, VD3, который одновременно является усилителем-ограничителем.

В детекторном каскаде сигнал промежуточной частоты преобразуется в сигнал звуковой частоты, который через переключатели S6 и S7 блока У2 поступает на вход блока УЗЧ.

Тракт УКВ охвачен цепью АПЧ, имеющей выключатель S1 (блок У2).

Блок КСДВ-ПЧ (У2) выполнен на многофункциональной интегральной микросхеме (ее принципиальная схема приведена в приложении 1).

В диапазонах ДВ и СВ прием может осуществляться как на внутреннюю магнитную антенну, так и на наружную электрическую. В диапазонах КВ прием осуществляется только на наружную антенну.

Входные цепи диапазонов ДВ, СВ, КВ представляют собой одиночные колебательные контуры.

В диапазонах ДВ и СВ связь контура (входного) с наружной антенной емкостная, а со входом микросхемы — комбинированная. В диапазонах КВ связь входных контуров с антенной и интегральной микросхемой индуктивная.

Высокочастотный принимаемый сигнал с антенны через входные цепи поступает на базу транзисторов дифференциального УРЧ микросхемы (вывод 1). Микросхема выполняет несколько функций: УРЧ, гетеродина, смесителя, УПЧ и АРУ. Нагрузкой балансного смесителя служит резонансный контур С7L14, с которого сигнал ПЧ подается на пьезокерамический фильтр Z, обеспечивающий избирательность по соседнему каналу. Далее усиленный сигнал ПЧ с вывода 7 микросхемы поступает на каскад детектора АМ, а с детектора сигнал подается на вход УЗЧ.

Блок УЗЧ (У4) предназначен для усиления сигналов звуковой частоты, подаваемых с детекторов АМ и ЧМ, внешнего проигрывателя, магнитофона.

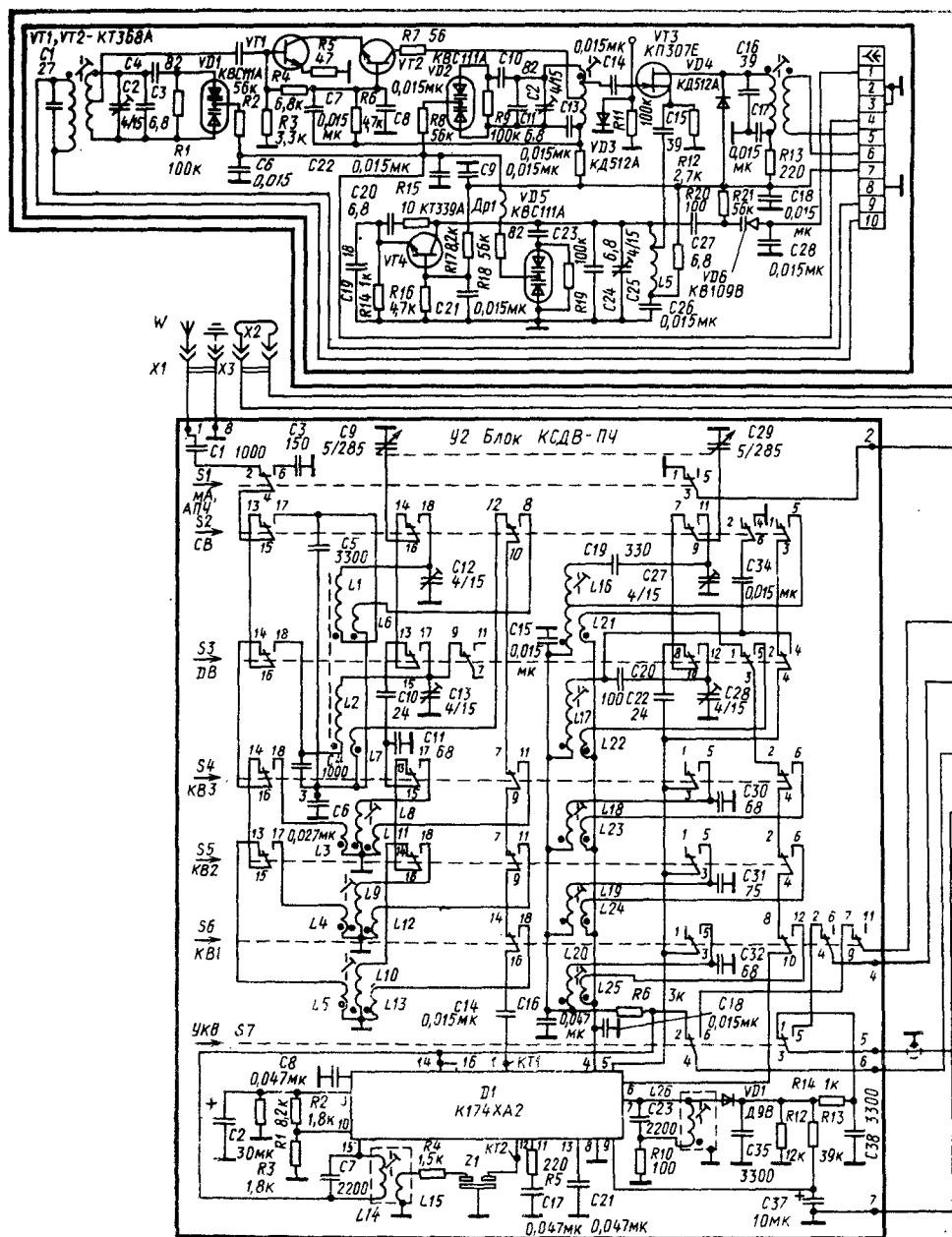


Таблица 4.19. Напряжения на выводах микросхем радиоприемника «Урал-320»

Блок	Напряжение на выводе, В							
	1	2	3	4	5	6	7	8
ПЧ-ЧМ	0,65... 0,75	0,65... 0,75	0	0,65... 0,75	0,65... 0,75	0	4,2... 4,4	4,65... 4,75
УЗЧ	—	—	+ (7,8... 8,2)	0	0	— (11,8... 12,2)	—	—
КСДВ-ПЧ (У2)	2... 2,2	2... 2,2	0	1,9... 2,1	1,9... 2,1	6,0... 6,8	0	0

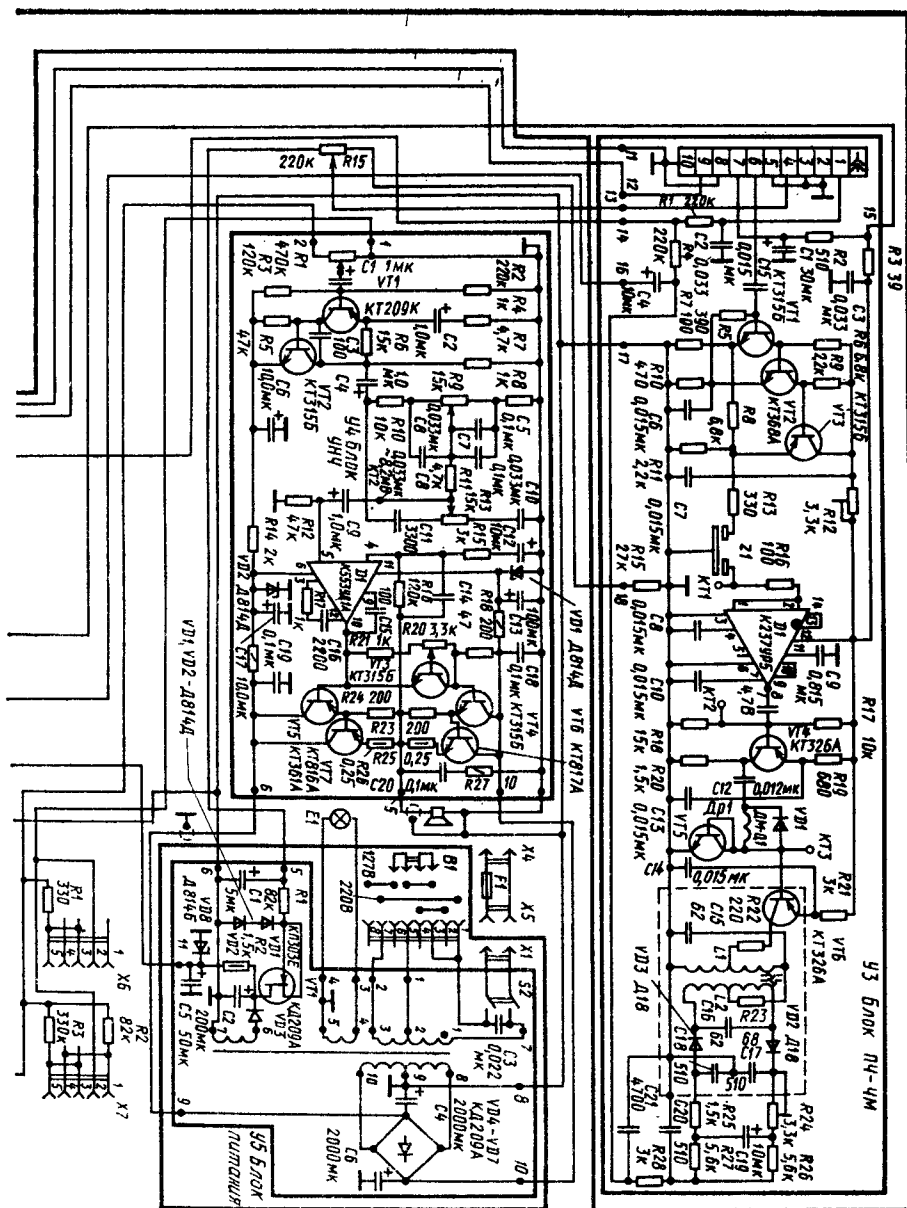


Рис. 4.33. Принципиальная электрическая схема радиоприемника «Урал-320»

Продолжение табл. 4.19

Блок	Напряжение на выводе, В							
	9	10	11	12	13	14	15	16
ПЧ-ЧМ	5,9... 6,1	5,9... 6,1	5,9... 6,1	—	3,75... 3,85	3,75... 3,85	—	—
УЗЧ	—(11... 11,8)	—(1... 1,2)	+(11,8... 12,2)	+(8,8... 9,2)	—	—	—	—
СДВ-ПЧ (У2)	0	0	1,7... 1,9	1,7... 1,9	1,7... 1,9	6,2... 7,0	6,2... 7,0	6,2... 7,0

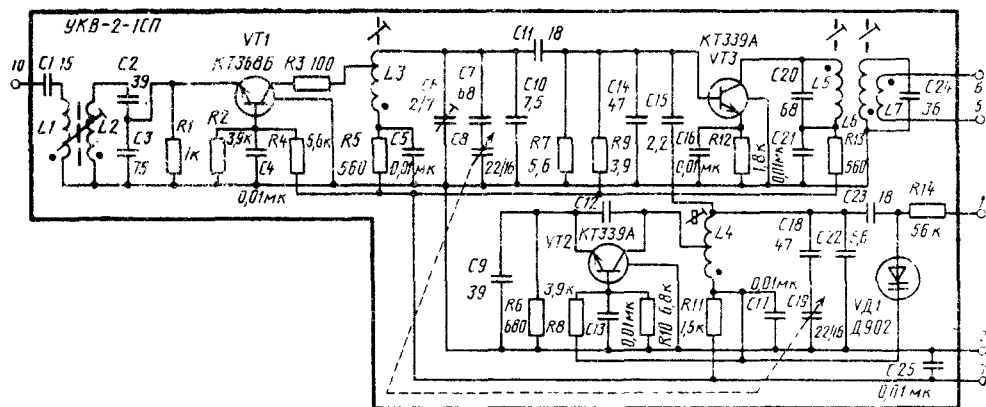


Рис. 4.34. Принципиальная электрическая схема блока УКВ-2-1

Таблица 4.20. Напряжения на выводах транзисторов радиоприемника «Урал-320»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		Коллектор	Эмиттер	База
УЗЧ (У5)	VT1	—(8,8...9,2)	—(5,5...5,7)	—(5,8...6,2)
	VT2	—(5...5,4)	—(9,5...9,8)	—(8,8...9,2)
	VT3	+ (1,1...1,3)	—(1,1...1,3)	—(0,1...0,8)
	VT4	+ (14...15,5)	+ (0,5...0,7)	+ (1,1...1,3)
	VT5	—(14...+4,5)	—(0,5...0,7)	—(1,1...1,3)
	VT6	+ (14...14,5)	—	+ (0,5...0,7)
	VT7	—(14...14,5)	—	—(0,5...0,7)
ПЧ-ЧМ	VT1	+ (1,35...1,45)	—(0,035...0,045)	—(0,65...0,75)
	VT2	1 (0,85...0,95)	—(0,65...0,75)	—(1,35...1,45)
	VT3	+ (3,95...4,05)	—(0,25...0,35)	—(0,85...0,95)
	VT4	—(3,75...3,85)	—(0,45...0,55)	+ (4,2...4,4)
	VT5	—(0,45...0,55)	0	+ (0,45...0,55)
	VT6	—(0,35...0,45)	+ (1,25...1,35)	+ (0,45...0,55)

Первый каскад блока УЗЧ выполнен из двух, связанных между собой гальванически, транзисторах с разной проводимостью: VT1 (КТ209К) и VT2 (КТ315). Транзистор VT1 малошумящий.

С коллектора транзистора VT2 через разделительный конденсатор C4 сигнал поступает на частотно-зависимые цепи, с помощью которых осуществляется коррекция частотной характеристики по нижним и верхним звуковым частотам.

С движков регуляторов тембра сигнал через разделительный конденсатор C9 подается на вывод 5 микросхемы (на инвертирующий вход операционного усилителя). Микросхема выполняет функции предварительного и предоконечного усилителей, обеспечивающих необходимое усиление по напряжению. Коэффициент усиления определяется отношением сопротивлений резисторов R16 и R15. Благодаря глубокой отрицательной связи через R16 и C14 достигается необходимое значение коэффициента не-

линейных искажений в рабочем диапазоне частот. На выходе блока УЗЧ включены два каскада усилителя мощности, выполненные на комплементарных парах транзисторов VT4, VT5 (КТ315, КТ316) и VT6, VT7 (КТ817, КТ816) по схеме эмиттерных повторителей. Необходимое смещение на базах транзисторов VT4, VT5 и ток покоя усилителя мощности устанавливаются резистором R20. Транзистор VT3 используется в качестве термостабилизирующего элемента. Он устанавливается на общем радиаторе с мощными транзисторами.

Блок питания (У5) содержит трансформатор питания, два нестабилизированных выпрямителя (на 14 и —14 В) два стабилизированных выпрямителя (на 6,8 и 24 В), переключатель напряжения сети 127/220 В, сетевой разъем и выключатель сети питания.

Стабилизированные напряжения 6,8 В используются для питания высокочастотных каскадов радиоприемника. Напряжение

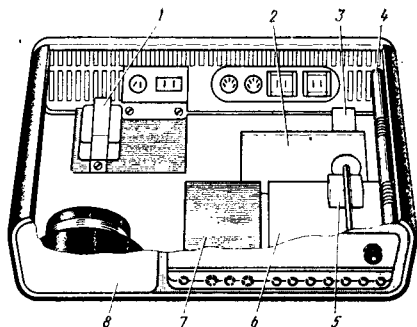


Рис. 4.35. Расположение узлов и блоков на шасси радиоприемника «Урал-320»:

1 — блок питания; 2 — блок ПЧ-ЧМ; 3 — блок УКВ; 4 — магнитная антенна; 5 — блок КПЕ; 6 — блок КСДВ-ПЧ; 7 — блок УЗЧ; 8 — громкоговоритель

24 В — для подачи на варикапы электронной настройки блока УКВ. Нестабилизованное двухполярное напряжение 14 В используется для питания каскадов УЗЧ. Кроме того, блок питания обеспечивает переменное напряжение 5,7 В для питания лампы подсветки.

Режимы работы транзисторов и микросхем по постоянному току приведены в табл. 4.19, 4.20.

Конструкция. Конструктивной базой радиоприемника «Урал-320» служит шасси, выполненное из ударопрочного полистирола, на котором размещены функциональные блоки и узлы радиоприемника. Корпус приемника состоит из пластмассовой лицевой панели, в которой выполнена акустическая

решетка, двух боковин и верхней крышки, выполненных из фанеры и отделанных шпоном древесины ценных пород. Шкала закреплена на лицевой панели корпуса. Задняя стенка выполнена из ударопрочного полистирола с нанесенными надписями и знаками.

На шасси приемника расположены (рис. 4.35) функционально законченные блоки: КСДВ-ПЧ (У2), ПЧ-ЧМ (У3), УКВ (У1) блок питания (У5), блок УЗЧ (У4) и верьерно-шкальное устройство.

Крепление блоков и деталей промежуточного соединения осуществляется с помощью шурупов и частично винтов.

Радиоприемник имеет четыре ножки, выполненные из резины.

Выключателем сети служит переключатель сети ПКН41-1.

Громкоговоритель крепится на лицевой панели. В качестве регуляторов громкости и тембров используются переменные резисторы типа СПЗ-30.

Сетевой шнур соединен с приемником через розетку блокировки РБ-Д и ножевую ВН вилку.

Переключение напряжения сети (127/220 В) производится переключателем ПНС2-1, сменной положения предохранителя в розетке блокировки РБ-Д.

Узел магнитной антенны смонтирован на пластмассовом держателе, который крепится на плате блока КСДВ-ПЧ.

Верьерное устройство размещено на подшкальнике, который шурупами крепится к шасси. Ход указателя 225 мм. Кинематическая схема верьерно-шкального устройства приведена на рис. 4.36. В него входят два ролика 1 и 9, шкив 4, ось настройки 3,

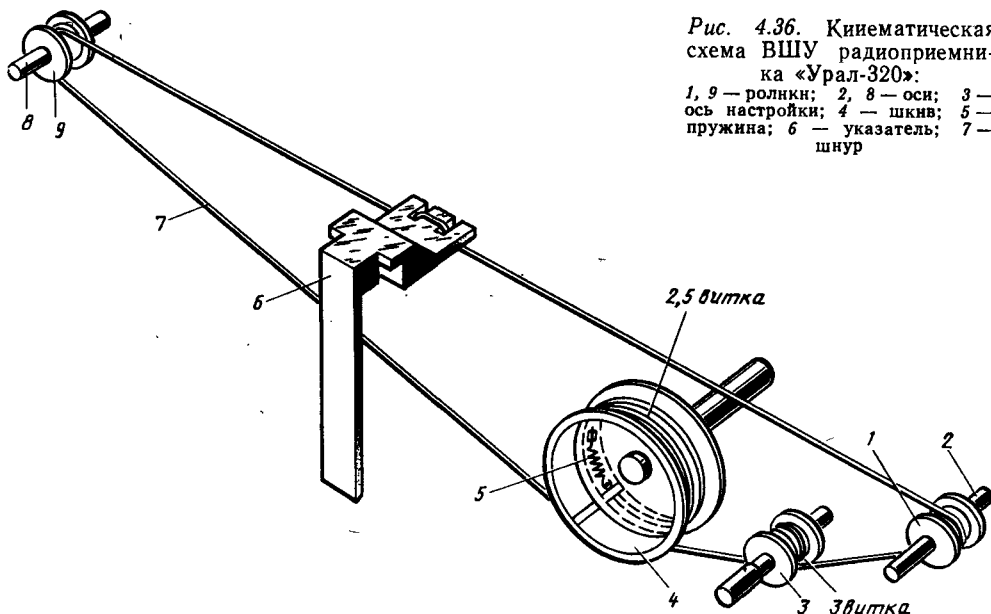
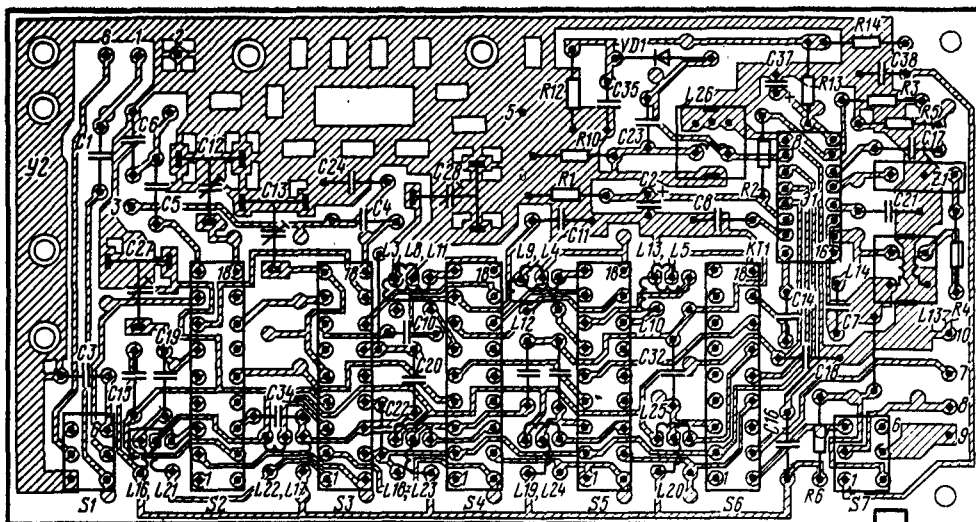
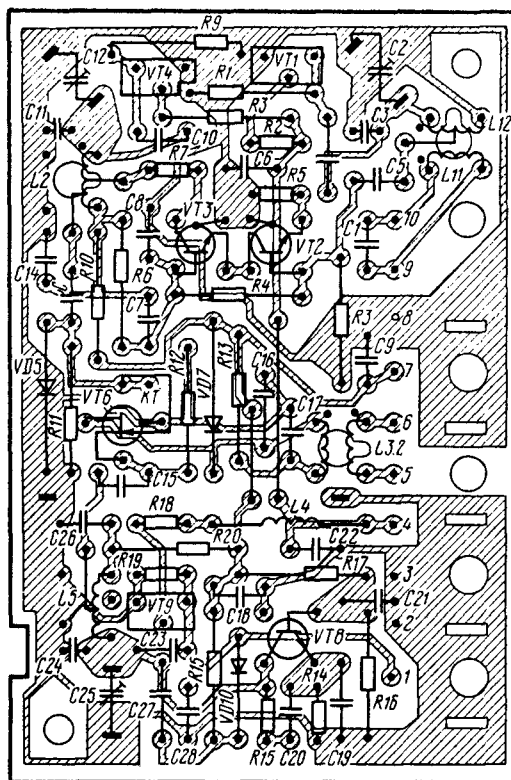


Рис. 4.36. Кинематическая схема ВШУ радиоприемника «Урал-320»:

1, 9 — ролики; 2, 8 — оси; 3 — ось настройки; 4 — шкив; 5 — пружина; 6 — указатель; 7 — шнур



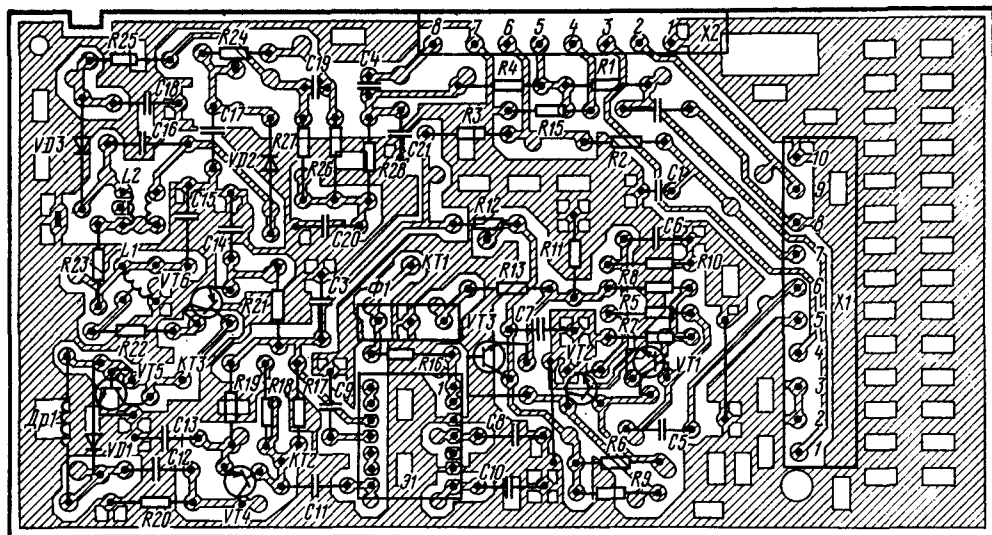
а)



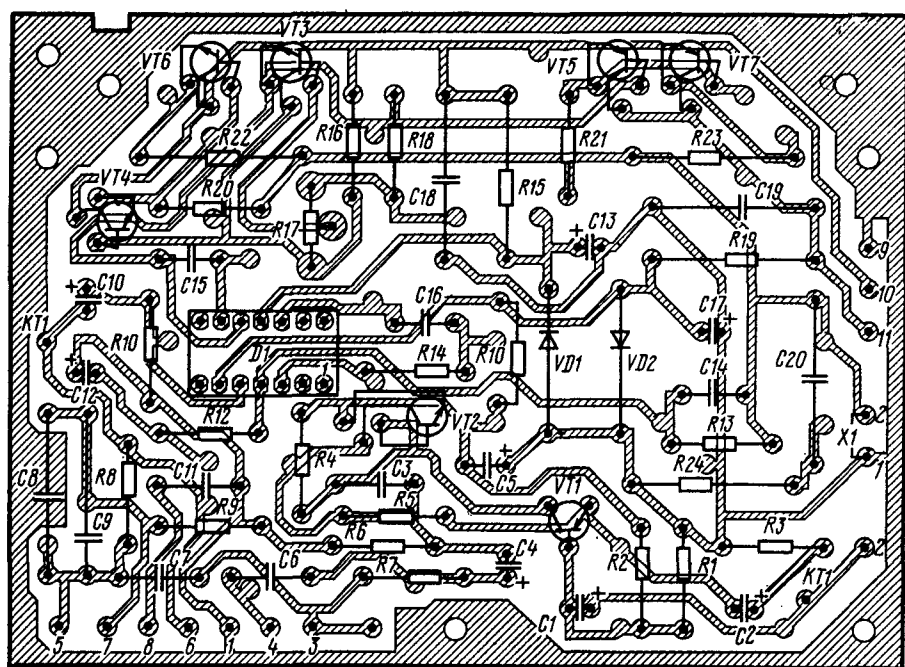
б)

Рис. 4.37. Расположение радиоэлементов на печатных платах радиоприемника «Урал-320»: (начало)

а — блок КСДВ-ПЧ-АМ; б — блок УКВ; в — блок ПЧ-ЧМ; г — блок УЗЧ; д — блок питания



а)



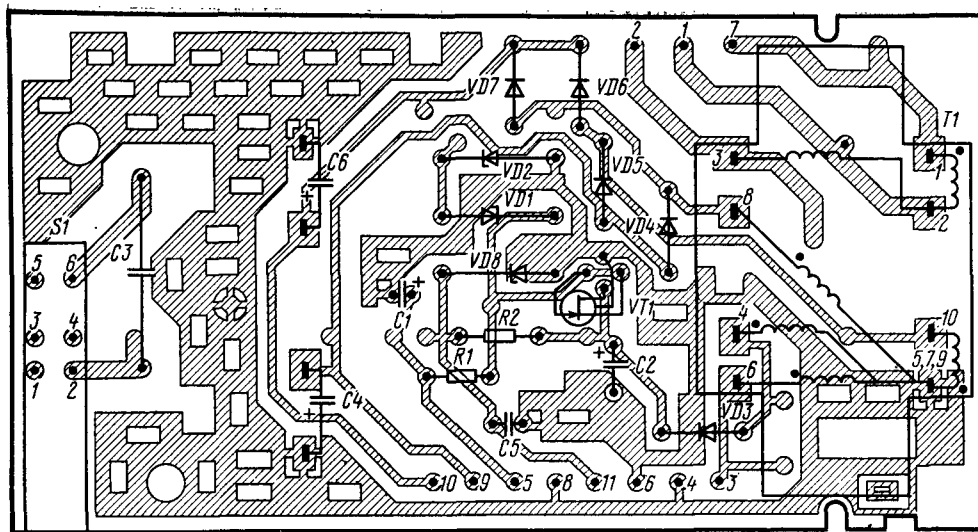
б)

Рис. 4.37 (продолжение)

шнур 7 с пружинной 5 и указатель 6. Вращающую ручку настройки, которая установлена на оси, вращательное движение преобразуется в поступательное и передается на указатель. Настройка осуществляется конденсатором переменной емкости (диапазон АМ) и переменным резистором (диапазон ЧМ), на осях которых неподвижно закреплены зубчатые колеса, посредством движения ко-

торых движение с ручки настройки передается на конденсатор переменной емкости и переменный резистор.

При вращении ручки настройки по часовой стрелке указатель движется слева направо, при этом зубчатые колеса конденсатора переменной емкости и переменного сопротивления вращаются против часовой стрелки.



a)

Рис. 4.37. Расположение радиоэлементов на печатных платах радиоприемника «Урал-320»: (окончание)

Таблица 4.21. Моточные данные катушек индуктивности радиоприемника «Урал-320»

Блок	Обозначение по схеме	Число витков по секциям	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Тип сердечника	Индуктивность, мкГн	Добротность, раз, не менее	Частота про- верки, МГц
КСДВ-ПЧ (У2)	L1	13×6	1—2	ПЭВТЛ-1 0,06×5	400НН 8×160	400	180	0,76
	L6	ПЭВ 7		ПЭВ1 0,1				
	L2	43×6		ПЭВТЛ-1 0,65×5	400НН 8×160	6200	180	0,24
	L7	17		ПЭВ1 0,1				
	L3	2	1—2	ПЭВ1 0,1	M100НН-2	8	90	7,6
	L8	11+15	3—4	ПЭЛЛО 0,2	CC2,8×12			
	L11	1,5	5—6	ПЭВ1 0,1				
	L4	2	1—2	ПЭВ1 0,1	M100НН-2	3	8,5	7,6
					CC2,8×12			
	L9	6+10	3—4	ПЭЛЛО 0,2				
	L12	1,5	5—6	ПЭВ1 0,1				
	L5	2	1—2	ПЭВ 0,1	M100НН-2	1,7	80	7,6
	L10	6+6,5	3—4	ПЭЛЛО 0,2	CC2,8×12			
	L13	1	5—6	ПЭВ1 0,1				
	L14	33+40,5	1—2	ПЭВ1 0,1	M600НН-3	38	35	2,4
	L15	15+15,5	3—4	ПЭВ1 0,1	CC2,8×12			
	L16	70+50,5	1—3	ПЭВ1 0,1	M600НН-3	170	50	0,76
	L21	5,5	4—5	ПЭВ1 0,1	CC2,8×12			
	L17	110+120	1—2	ПЭВ1 0,1	M600НН-3	950	50	0,76
	L22	5	3—4		CC2,8×12			
	L18	12+13,5	1—2	ПЭЛЛО 0,2	M100НН-2	8	95	7,6
	L23	3	3—4	ПЭВ1 1	CC2,8×12			
	L19	8+7,5	1—2	ПЭЛЛО 0,2	M100НН-2	3	90	7,6
	L24	3	3—4	ПЭВ1 0,1	CC2,8×12			
	L20	6+6,5	1—2	ПЭЛЛО 0,2	M100НН-2	1,7	80	7,6

Продолжение табл. 4.21

Блок	Обозначение по схеме	Число витков по секциям	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Тип сердечника	Индуктивность, мкГн	Добротность, раз, не менее	Частота про- верки, МГц
ПЧ-ЧМ (УЗ)	L25	4	3—4	ПЭВ1 0,1	CC2,8×12	38	35	0,76
	L26	33+40	1—2	ПЭВ1 0,1	M600HH-3 CC2,8×12	3,9	90	7,6
	L1	8,5+0,5+ +8,5	1—2	ПЭЛЛО 0,2	M100HH-2 CC2,8×12		60	7,6
	L2	0+1,5+ +6+3	1—2	ПЭЛЛО 0,2	M100HH-2CC			
		(мотать двойным проводом)						

Примечание. Тип намотки — секционный.

Расположение радиоэлементов на печатных платах функциональных блоков радиоприемника показано на рис. 4.37.

Моточные данные контурных катушек индуктивности и трансформатора питания приведены в табл. 4.21, 4.22.

Разборка и сборка. Перед разборкой радиоприемник необходимо отключить от сети. Разборку осуществлять в следующей последовательности: снять заднюю стенку, предварительно отвернув три шурупа и винт, крепящие ее; снять ручки настройки, регуляторов громкости и тембров; поставить приемник в вертикальное положение; отвернуть со стороны дна четыре винта, крепящих корпус к шасси, поставить приемник в рабочее положение; снять корпус движением на себя (до освобождения корпуса от клавиш) и вверх.

Снять заглушку, закрепленную к шасси

три шурупа, для доступа к печатным платам блоков КСДВ-ПЧ и УЗЧ.

Сборка радиоприемника производится в обратном порядке.

Таблица 4.22. Моточные данные трансформатора питания Т1 радиоприемника «Урал-320»

Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм
1—2	890	ПЭВ 0,18
2—3	1210	ПЭВ 0,18
4—5	55	ПЭВ 0,40
6—7	250	ПЭВ 0,18
8—9	100	ПЭВ 0,50
9—10	100	ПЭВ 0,50

Примечание. Тип сердечника — Ш19×19.

«СЕРЕНАДА-406»

«Серенада-406» — радиолы четвертого класса, предназначена для приема программ радиовещательных станций в диапазонах ДВ и СВ, а также для воспроизведения монофонической звукозаписи с грампластинок всех форматов с помощью встроенного электропроигрывающего устройства З-ЭПУ-38М.

Радиолы имеют гнезда для подключения внешней антенны и заземления. Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

Технические характеристики:

Диапазоны принимаемых частот (волн), кГц (м):

ДВ 150...405
(2000...740,7)

СВ 525...1605
(571,4...186,9)

Реальная чувствительность со входа внешней антенны (при выходной мощности 50 мВт/м при отношении сигнал—шум не менее 20 дБ), мкВ, не хуже:

ДВ 200
СВ 150

Селективность по соседнему каналу (ослабление сигнала при расстройке на ± 19 кГц) в диапазоне СВ, дБ, не менее 26

Коэффициент гармоник всего тракта усиления

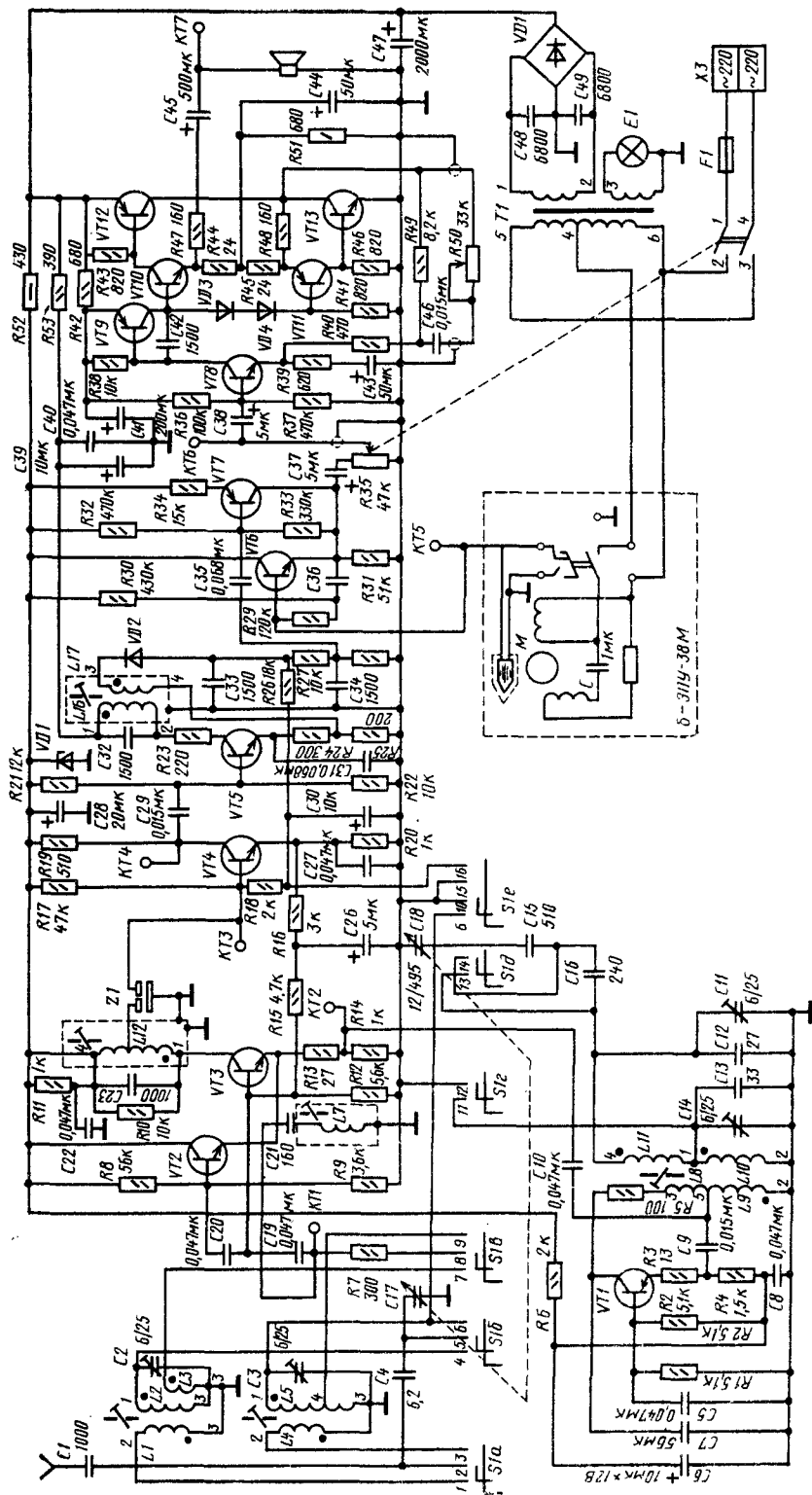


Рис. 4.38. Принципиальная электрическая схема радиолы «Серенада-406»

по электрическому напряжению (в диапазонах ДВ, СВ при глубине модуляции 0,8 и номинальной выходной мощности), на частоте %, не более:

до 400 Гц 6
свыше 400 Гц 4

Выходная мощность, Вт:

номинальная 1,0

максимальная (при коэффициенте нелинейных искажений не более 10%) $\geq 2,0$

характеризующая устойчивость к микрофонному эффекту $\geq 2,0$

Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже:

в диапазонах ДВ и СВ 150...3550

при воспроизведении грамзаписи 150...10 000

Действие АРУ в диапазонах ДВ и СВ:

при изменении входного напряжения на 26 дБ выходное напряжение изменяется, дБ, не более 10

Габаритные размеры, мм 152×310×400

Масса, кг, не более 7,5

Принципиальная схема. Радиоприемная часть радиолы «Серенада-406» выполнена по супергетеродинной схеме на 13 транзисторах, четырех полупроводниковых диодах и выпрямительном элементе (рис. 4.38).

Во входных цепях диапазонов ДВ и СВ применены одиночные резонансные контуры, имеющие индуктивно-емкостную связь с антенной и индуктивную — со смесителем.

Преобразователь частоты включает в себя смеситель, выполненный на транзисторе VT3, и отдельный гетеродин, выполненный на транзисторе VT1. Нагрузкой смесителя является пьезокерамический фильтр типа Z, согласованный с помощью фильтра L12C23 с выходным сопротивлением смесителя.

Двухкаскадный УПЧ выполнен на транзисторах VT4 и VT5. Системой АРУ охвачены первый каскад УПЧ, смеситель и специальный каскад, выполненный на транзисторе VT2, расширяющий динамический диапазон действия АРУ.

Детектор выполнен на диоде VD2.

На транзисторах VT6 и VT7 выполнен согласующий каскад, применение которого позволяет уменьшить число механических контактов переключения диапазонов, устранить связь между выходом и входом УПЧ, повысить устойчивость его работы. Транзистор VT6 работает только в режиме «Звукосниматель» и предназначен для согласования входа УЗЧ с головкой звукоснимате-

Таблица 4.23. Напряжения на выводах транзисторов радиолы «Серенада-406»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
	Эмиттер	База	Коллектор
VT1	3	2,2	0
VT2	0,35	0,45	7,6
VT3	0,35	0,8	6,9
VT4	2,2	2,4	5,0
VT5	2,9	3,5	13,5
VT6	4	0	7,6
VT7	6,3	5,3	4
VT8	8,2	8,6	10,2
VT9	11	10,2	6,8
VT10	6,1	6,8	15
VT11	6	5,5	0,6
VT12	15,8	15	7
VT13	0	0,6	7

Примечания. 1. Измерения произведены прибором Ц-4313.

2. Режимы могут отличаться от указанных в таблице значений не более чем на 20%.

ля. Транзистор VT7 работает только в режиме приема. Четырехкаскадный УЗЧ выполнен на транзисторах VT8—VT13. Весь УЗЧ охвачен глубокой отрицательной обратной связью.

Блок питания состоит из силового трансформатора T1 и кремниевого выпрямительного элемента.

Режим работы транзистора по постоянному току приведены в табл. 4.23.

Конструкция. Радиолы «Серенада-406» — модель настольного типа.

Корпус радиолы разборный. Он состоит из нижней штампованной металлической рамы, на которой установлены элементы внутренней конструкции; верхней штампованной металлической рамы, на которой установлено электропроигрывающее устройство; двух деревянных боковин, декорированных ударопрочным полистиролом; передней панели, на которой закреплены громкоговоритель типа 2ГД-40 и шкала настройки; задней картонной стенки с укрепленным на ней разъемом типа РБ-Д для подключения к сети переменного тока; нижней картонной крышки, съемной крышки, закрывающей электропроигрывающее устройство, выполненной из дымчатого полистирола.

Большинство элементов схемы радиолы размещено на печатной плате (рис. 4.39), которая соединена с остальными элементами (блоком КПЕ, силовым трансформатором, конденсаторами фильтра блока питания, регуляторами громкости и тембра) с помощью монтажных проводов.

Кинематическая схема верньерно-шкального устройства приведена на рис. 4.40.

В табл. 4.24 приведены точные данные контурных катушек индуктивности и силового трансформатора.

Разборка и сборка. Для разборки радиолы необходимо: снять крышку, отвернуть крепежный винт на задней стенке радиолы, небольшим усилием отогнуть заднюю стен-

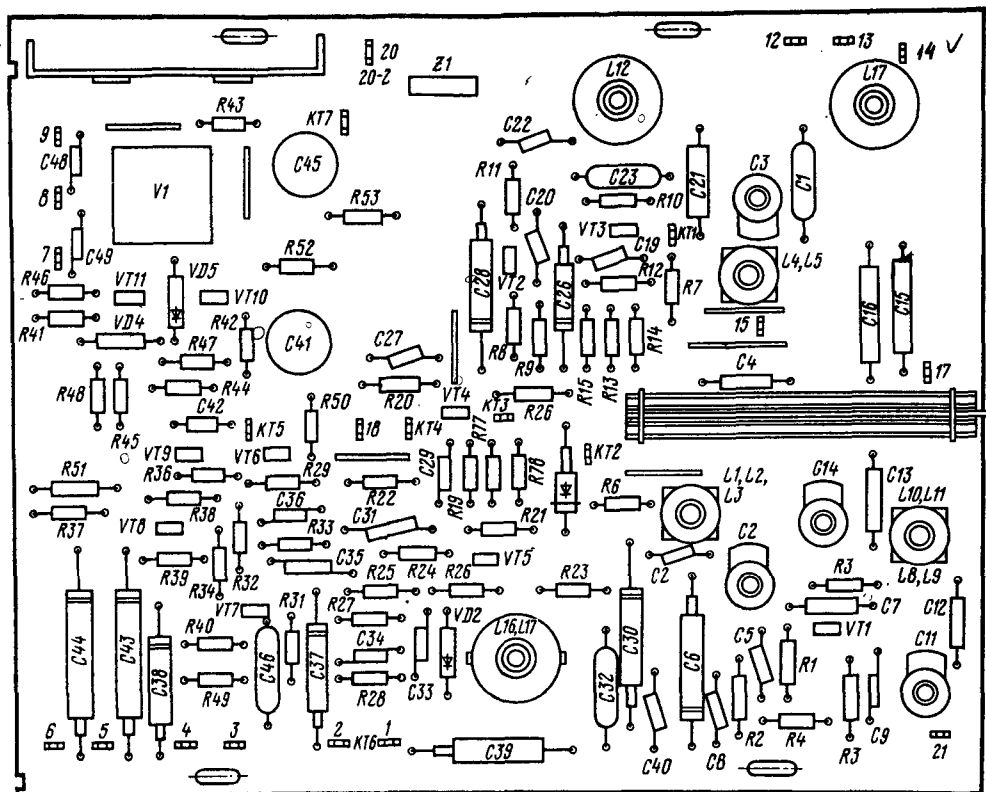


Рис. 4.39. Расположение радиоэлементов на печатной плате радиолы «Серенада-406»

ку от корпуса так, чтобы она вышла из пазов боковин, и снять заднюю стенку вместе с разъемом РБ-Д; снять два декоративных колпачка, прикрывающих головки винта на верхней раме, и отвернуть винты; разжав небольшим усилием задние кронштейны нижней рамы в стороны, вывести поочередно кронштейны верхней рамы из пазов и снять верхнюю раму вместе с ЭПУ; снять

ручку настройки; выдвинуть боковины, нижнюю стенку.

Замену передней панели и головки громкоговорителя необходимо производить в следующей последовательности: снять ручки регуляторов громкости, тембра, переключателя диапазонов, снять четыре пружины, крепящие лицевую панель в сборке к кронштейнам, отпаять головку громкоговорителя, снять четыре пружины, крепящие головку громкоговорителя, и произвести замену головки.

Для замены шкалы нужно срезать головки пластмассовых штырей, крепящих шкалу, и снять ее.

После проведения ремонта и настройки сборки радиолы необходимо производить в следующем порядке: установить лицевую панель на место, закрепить четырьмя пружинами к кронштейнам и распаять головку громкоговорителя; вдвинуть боковины по направляющим отгибам до упора, установить верхнюю раму с ЭПУ так, чтобы боковые полки рамы вошли в пазы боковин, завернуть два винта и надеть на них колпачки, надеть ручки регулировки, тембра, переключателя диапазонов, установить нижнюю стенку, установить заднюю стенку с разъемом РБ-Д, закрепив ее винтом с пломбирочной чашкой, установить ручку настройки, крышку радиолы.

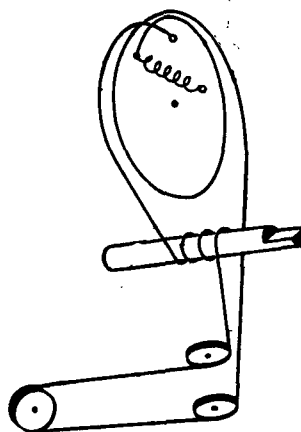


Рис. 4.40. Кинематическая схема ВШУ радиолы «Серенада-406»

Таблица 4.24. Моточные данные катушек индуктивности и силового трансформатора радиолы «Серенада-406»

Обозначение на схеме	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Тип намотки	Тип сердечника
L1	200+200	ПЭВТЛ-1 0,112	Секционная внавал	M600NH CC2,8×12
L2	62×3	ПЭВЛТ1-0,063×5	То же	
L3	10	ПЭВТЛ-1 0,0112	Поверх L2	
L4	500×3	ПЭВТЛ-1 0,09	Секционная внавал	M600NH CC2,8×12
L5	230×3	ПЭВТЛ-1 0,09	То же	
L7	140×2	ПЭВТЛ-1 0,112	Секционная внавал	M600NH CC2,8×12
L8	3+7+24	ПЭВТЛ-1 0,112	Секционная III, IV, VI	M600NH CC2,8×12
L9	3,5	ПЭВТЛ-1 0,112	Секционная III	
L10	156	ПЭВТЛ-1 0,112	Секционная VI	
L11	35×3	ПЭВТЛ-1 0,112	Секционная I—III	
L12	60×2	ПЭВТЛ-1 0,112	Секционная внавал	M600NH CC2,8×12
L16	54×2	ПЭВТЛ-1 0,112	То же	M600NH
L17	54×2	ПЭВТЛ-1 0,112	Поверх L16	CC2,8×12
T1, I	1575	ПЭВ-1 0,18	Рядовая виток к витку	Сталь Э-42-0,35
T1, II	45	ПЭВ-1 0,35	То же	ЧШ16×30
T1, III	100	ПЭВ-1 0,35	»	

«ЭЛЕГИЯ-106-СТЕРЕО»

«Элегия-106-стерео» — радиолы первой группы сложности, предназначена для приема и воспроизведения программ радиовещательных станций с амплитудной модуляцией в диапазонах ДВ, СВ и КВ и с частотной модуляцией в диапазоне УКВ, в том числе стереофонических передач по системе стереофонического радиовещания с полярной модуляцией, а также для воспроизведения стерео- и монофонических звукозаписей с грампластинок с помощью электропронгравателя.

В радиоле имеются вспомогательные устройства: магнитная антенна (МА) в диапазонах ДВ и СВ; встроенная УКВ антенна; система бесшумной настройки (БШН) в диапазоне УКВ, фиксированные настройки (ФН) в диапазоне УКВ (на четыре станции); автоматическая подстройка частоты (АПЧ) в диапазоне УКВ; ступенчатая регулировка полосы пропускания тракта АМ—«Узкая» (УП), «Широкая» (ШП); автоматическое включение режима «Местный прием» (МП); стрелочный индикатор настройки; индикатор наличия стереопередачи; отдельные регуляторы громкости (для каждого канала); плавные регуляторы тембра верхних и нижних звуковых частот.

В радиоле предусмотрены гнезда для подключения внешней антенны и заземления

(для диапазонов ДВ, СВ и КВ); внешней антенны для диапазона УКВ (1:1 — дальний прием; 1:30 — ближний прием); магнитофона на запись и воспроизведение; электропронгравющего устройства с магнитной головкой; стереотелефонов; акустических систем.

Питание радиолы осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

Технические характеристики:

Диапазоны принимаемых частот (волн):

ДВ, кГц (м)	150,0...405,0 (2000...740,7)
СВ, кГц (м)	525,5...1605,0 (571,4...186,9)
КВЗ, МГц (м)	3,95...5,75 (75,0...52,2)
КВ2, МГц (м)	5,9...7,35 (50,85...40,81)
КВ1, МГц (м)	9,4...12,1 (31,91...24,8)
УКВ, МГц (м)	65,8...73,0 (4,56...4,11)

Реальная чувствительность (при выходной мощности 50 мВт) со

входа внешней антенны,
мкВ, не хуже:

ДВ	100
СВ	100
КВ	100
УКВ	5

Реальная чувствительность (при выходной мощности 50 мВт) с внутренней магнитной антенны, мВ/м, не хуже:

ДВ	2,0
СВ	1,5

Селективность по соседнему каналу в диапазонах ДВ и СВ (при расстройке на ± 9 кГц), дБ, не менее

Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее:

ДВ	50
СВ	36
КВ	16
УКВ	50

Промежуточная частота тракта:

АМ, кГц	465 ± 2
ЧМ, МГц	$10,7 \pm 0,1$

Действие АРУ в диапазонах ДВ, СВ и КВ:

изменение напряжения на входе, дБ	46
изменение напряжения на выходе, дБ, не более	10

Уровень фона по электрическому напряжению с антенного входа, дБ, не хуже

Коэффициент гармоник по электрическому напряжению, %, не более: тракта АМ при глубине модуляции 0,8 и номинальной выходной мощности на частоте:

от 200 до 400 Гц	5
свыше 400 Гц	4

тракта ЧМ при девиации частоты 50 кГц, измеренный на выходе для подключения магнитофона на запись на частоте:

63, 1000 Гц	1
7100 Гц	1,5

Переходные затухания между стереоканалами по всему тракту радио-

лы на частоте, дБ, не менее:

300 Гц	20
1000 Гц	26
5000 Гц	20
10 000 Гц	10

Номинальная выходная мощность каждого канала

Максимальная выходная мощность каждого канала, Вт, не менее

Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц, в диапазонах:

ДВ, СВ, КВ	63...4000
УКВ	63...12 500

Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более:

при приеме	50
при воспроизведении грамзаписи	70

Габаритные размеры, мм, не более:

радиоприемного устройства	$501 \times 118 \times 395$
усилительно-воспроизводящего устройства	$501 \times 190 \times 380$
акустической системы стойки	$185 \times 350 \times 197$ $534 \times 626 \times 362$

Масса, кг, не более:

радиоприемного устройства	7,9
усилительно-воспроизводящего устройства	12,8
одной акустической системы стойки	5,35 18

Принципиальная схема. Радиола выполнена по функционально-блочному принципу с отдельными трактами АМ и ЧМ. Радиоприемный и звуковой тракты выполнены в виде двух отдельных функционально законченных блоков: радиоприемное (РПУ, рис. 4.41) и усилительно-воспроизводящее устройство (УВУ, рис. 4.42).

Тракт АМ состоит из двух блоков: платы радиочастоты РЧ-АМ (А2) и демодулятора (А1). Плата РЧ-АМ содержит входные цепи, усилитель радиочастоты, гетеродин диапазонов ДВ, СВ, КВ и элементы цепей коммутации.

Во входных цепях на всех диапазонах применены полосовые фильтры, обеспечивающие высокую избирательность по зеркальному каналу. Связь входных контуров с наружной антенной и входом блока демодулятора индуктивная.

Усилитель радиочастоты, выполненный на транзисторах VT2, VT3, обеспечивает

дополнительное усиление сигнала в диапазонах ДВ и СВ при работе радиолы от магнитной антенны.

Ключ, выполненный на транзисторе *VT1*, подключает к магнитной антенне в диапазоне ДВ дополнительный конденсатор *C16* для выравнивания частотной характеристики входной цепи.

Напряжение питания на УРЧ подается при включении магнитной антенны (переключатель *S1.1*).

Напряжение открывания ключа подается при включении магнитной антенны и диапазона ДВ.

Конденсаторы *C36*, *C37*, резистор *R14* и катушка *L11* являются эквивалентом антенны в диапазонах ДВ, СВ при работе с магнитной антенной и сохраняют точность настроек входных контуров платы РЧ-АМ.

В каждом из диапазонов используется отдельный гетеродин, выполненный по схеме индуктивной трехточки на транзисторах *VT10—VT14* соответственно в диапазонах ДВ, СВ, КВЗ, КВ2, КВ1. Напряжение гетеродина на смеситель (на блок демодулятора) подается через электронные ключи на транзисторах *VT4—VT9*, которые открываются при подаче через переключатель *S2* напряжения питания на гетеродин выбранного диапазона. Настройка контуров входной цепи и гетеродина производится блоком КПЕ, имеющим три секции (*C1.1*, *C1.2*, *C1.3*) и размещенным на шасси радиолы.

С помощью переменного резистора *R1* устанавливается чувствительность индикатора настройки в диапазонах АМ.

Сигнал радиочастоты и гетеродина с платы РЧ-АМ подается на демодулятор амплитудно-модулированных сигналов (блок *У1*), который выполняет функции усилителя радиочастоты, смесителя, выполненного по двойной балансной схеме, усилителя промежуточной частоты с АРУ, детектора, предварительного усилителя звуковой частоты.

Схема демодулятора выполнена на интегральной микросхеме *D* и семи транзисторах.

Сигнал радиочастоты подается на вход микросхемы (на выводы 1 и 2) с контуров входной цепи через катушки связи *L6.1*, *L7.1*, *L8.1*, *L9.1*, *L10.1* (соответственно включенному диапазону) через контакты 4 и 5 разъема *X*.

Принципиальная схема микросхемы *K174XA2* приведена в приложении 1, а ее работа подробно рассмотрена при описании схемы музыкального центра «Такт-001-стерео», где она применена в тракте АМ.

На вывод 5 микросхемы подается напряжение гетеродина. Сигнал промежуточной частоты 465 кГц выделяется на контуре *L11C3*.

В цепь коллектора транзистора *VT1* включен пьезокерамический фильтр *Z*, обеспечивающий в режиме «Узкая полоса» высокую селективность по соседнему каналу.

Сигнал промежуточной частоты через электронный ключ на транзисторе *VT7* поступает на вход усилителя промежуточной частоты (вывод 12 микросхемы), затем усиливается и детектируется диодом *VD8*. С помощью резистора *R11* обеспечивается начальное смещение на диоде *VD8*.

Электронный ключ на транзисторе *VT7* служит для коммутации режимов «Местный прием», «Широкая полоса» и «Узкая полоса» пропускания.

В режиме «Узкая полоса» (кнопка «УП» — *S1.2* нажата) полоса пропускания по промежуточной частоте определяется в основном пьезофильтром *Z*, обеспечивающим высокую избирательность.

В режиме «Широкая полоса» (кнопка УП отжата) пьезофильтр отключается и полоса пропускания определяется контурами *L3.1C17C18* и *L4.2C19*.

При приеме сигнала большого уровня (местная радиостанция) срабатывает схема автоматического включения «Местный прием» (на транзисторах *VT2*, *VT3*, *VT5*). Транзистор *VT5* закрывается, и контур *L4.2C19* через катушку связи *L4.1* отключается. Полоса пропускания расширяется.

Для защиты УРЧ микросхемы от перегрузки при воздействии сильного сигнала служит первая петля АРУ, работающая на транзисторе *VT1*. Сигнал промежуточной частоты с контура *L3.1 C17C18* через фильтр АРУ *R4C5* подается на базу транзистора *VT1*. Выпрямленное постоянное напряжение АРУ поступает на вывод 3 микросхемы и уменьшает коэффициент усиления УРЧ.

Вторая петля АРУ охватывает УПЧ и получает управляющее напряжение с выхода детектора, выполненного на диоде *VD8*, которое усиливается микросхемой и изменяет коэффициент усиления. Элементы *R8* и *C7* включены в цепь АРУ.

Продетектированный сигнал поступает на вход предварительного УЗЧ на транзисторе *VT6* и далее через контакт 1 разъема *X* на объединительную плату *A4* тракта ЧМ (вывод 8).

Тракт ЧМ блока РПУ состоит из объединительной платы (*A4*) и платы фиксированных настроек (*A5*). Объединительная плата содержит: блок УКВ-1-3С (*У2*), блок демодулятора ДЧМ-1-5 (*У3*), блок стереодекодера СД-Б-5 (*У1*) и элементы схемы вспомогательных устройств (индикатора стереоприема и автоматического включения режима «Сtereo Моно», индикатора точной настройки).

Построение схем и работа каскадов функциональных блоков УКВ-1-3С (*У2*), ДЧМ-1-5 (*У3*) и СД-Б-5 (*У1*) рассмотрены в разд. 5 в описании тюнера радиокомплекса «Ода-101-стерео» (см. рис. 5.2).

Прохождение сигналов трактов АМ и ЧМ через каскады объединительной платы осуществляется следующим образом.

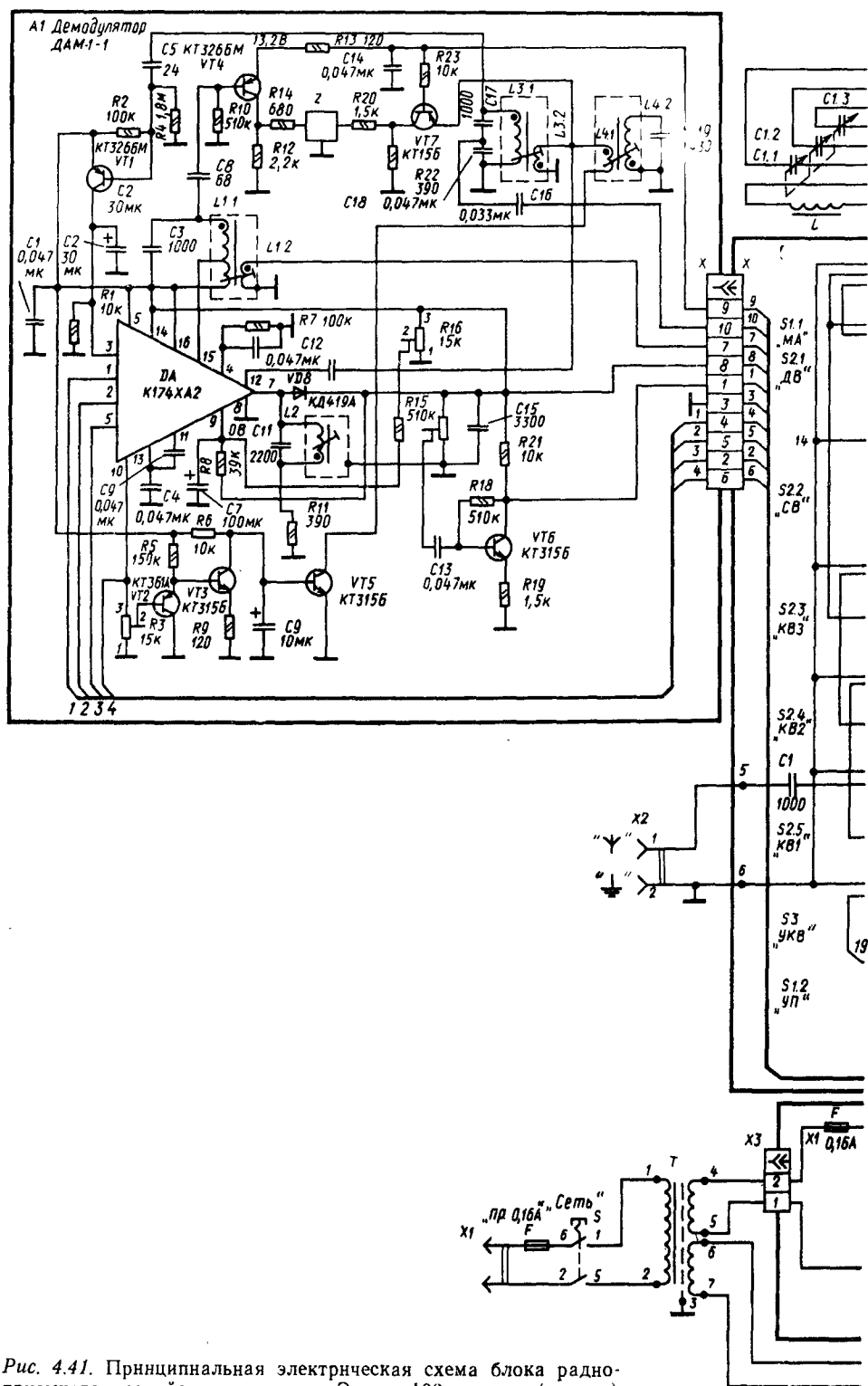
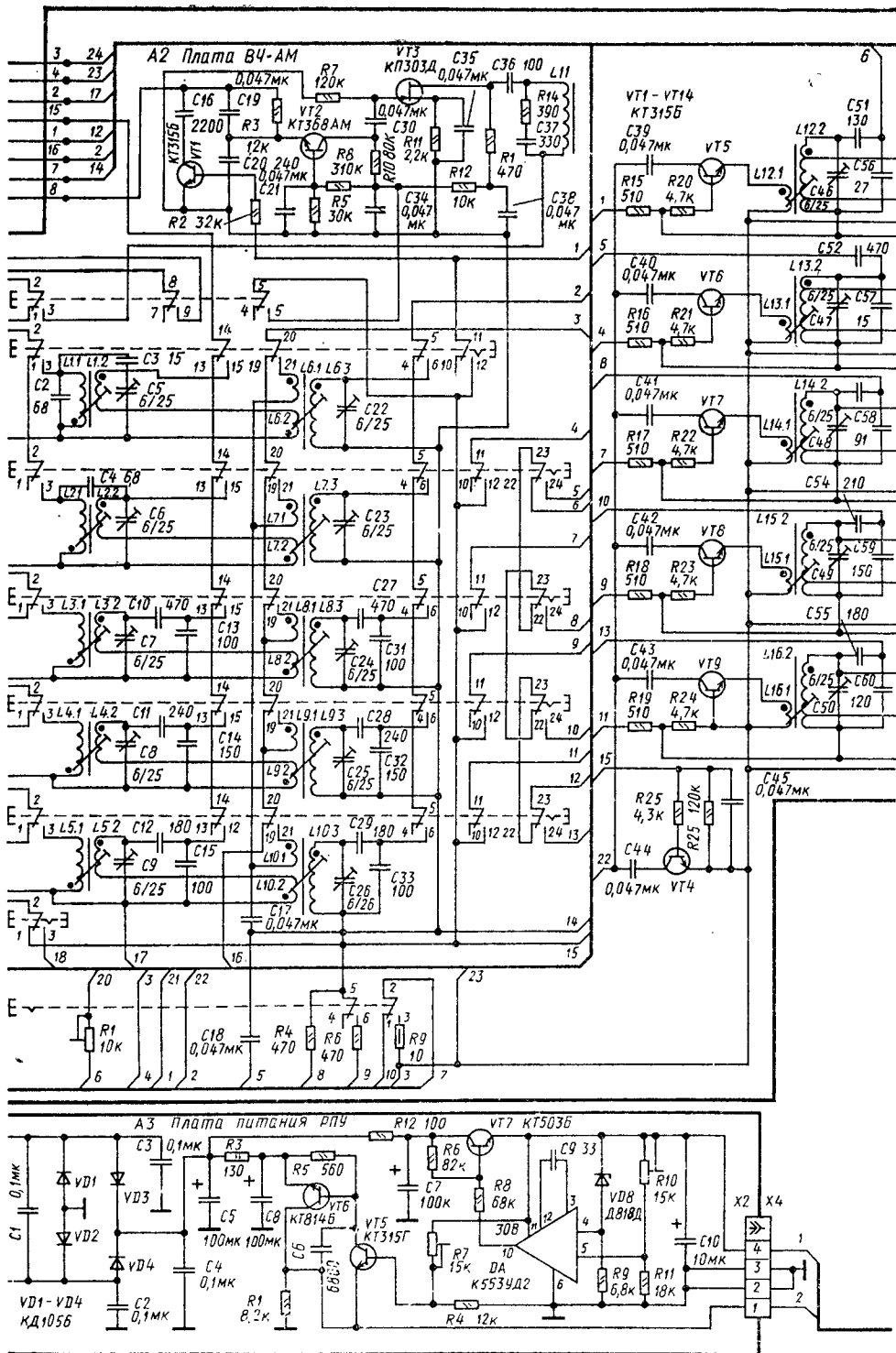
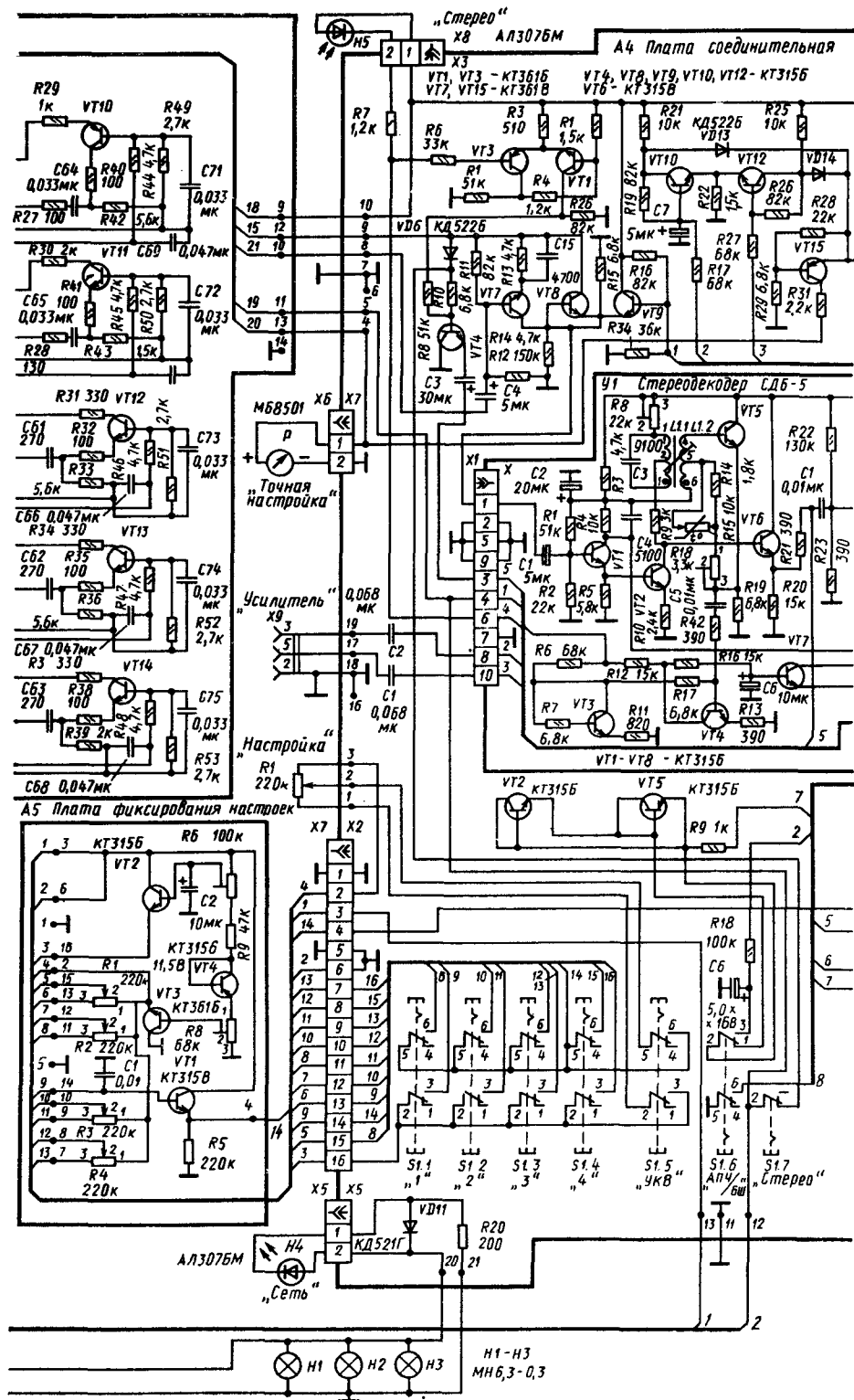


Рис. 4.41. Принципиальная электрическая схема блока радио-приемного устройства радиолы «Элегия-106-стерео» (начало)





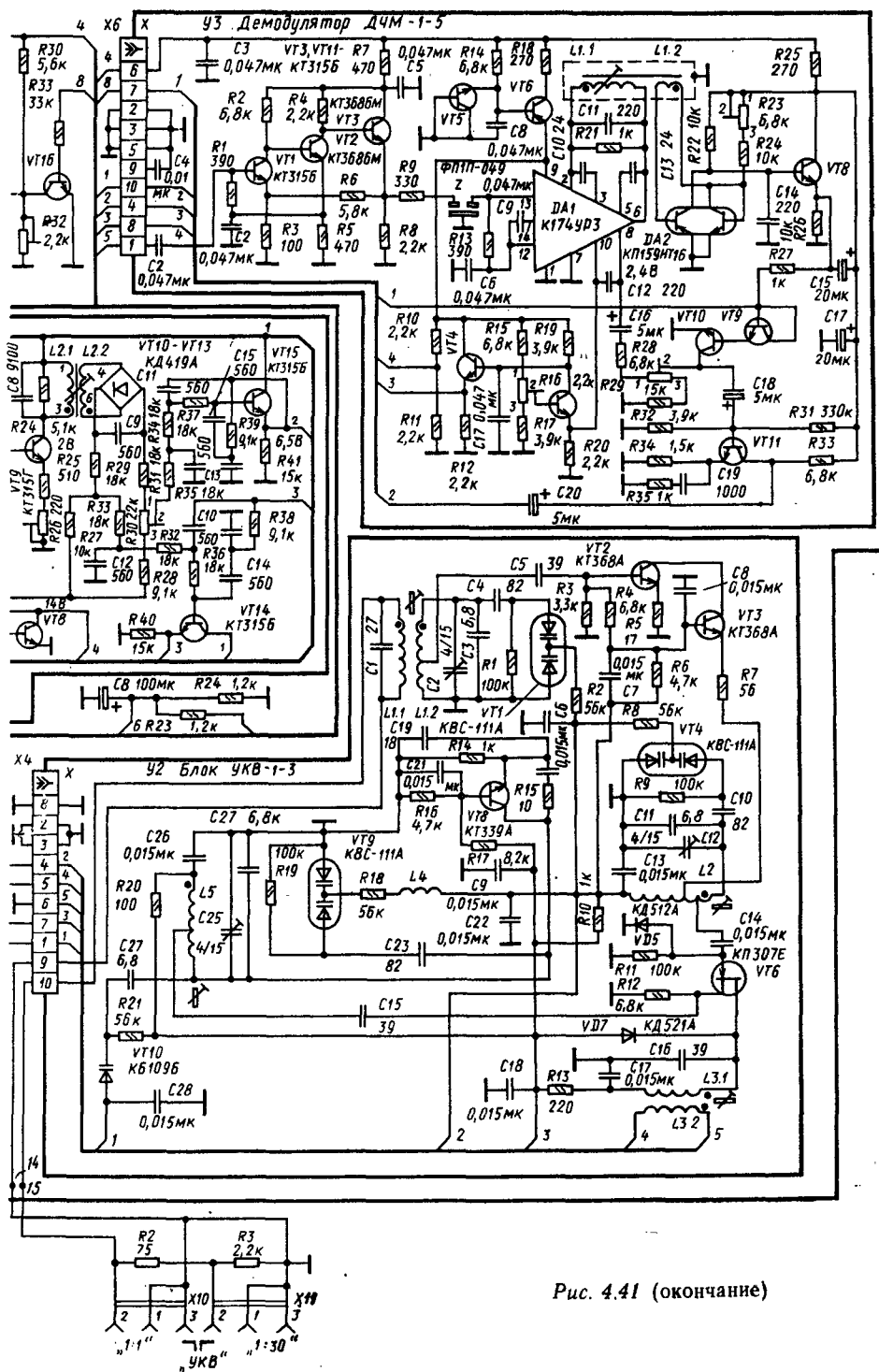


Рис. 4.41 (окончание)

Сигнал АМ с выхода демодулятора (блока А1) поступает на вывод 8 объединительной платы (блок А4) и далее на базу транзистора VT7, обеспечивающего подъем частотной характеристики в области верхних звуковых частот.

Далее сигнал АМ с эмиттерного повторителя на транзисторе VT8 проходит на вход стереодекодера (вывод 1 разъема X1), затем с коллектора транзистора VT1 через резисторы R27, R28 поступает на выходные транзисторы VT14 и VT15 блока стереодекодера. С выхода стереодекодера (выводы 8 и 10) сигнал поступает на выводы 3 и 5 разъема X1—X9 («Усилитель») и далее на усилительно-воспроизводящее устройство.

Сигнал ЧМ с выхода блока ДЧМ-1-5 (вывод 10 разъема X6) поступает на базу транзистора VT9, проходит на вход стереодекодера (Y1), далее разделяется по каналам А и В при приеме стереопередач и поступает на выход РПУ (выводы 3, 5 разъема X9 «Усилитель»).

В режиме монопередачи каскад восстановления поднесущей в блоке стереодекодера (Y1) на транзисторах VT2, VT5, VT6 зашунтирован открытым транзистором VT4 объединительной платы для уменьшения уровня шумов, создаваемых этм каскадом.

Устройство стереоиндикации работает следующим образом.

Сигнал с открытого ключа на транзисторах VT7 и VT8 в блоке стереодекодера (Y1) через вывод 6 разъема X1 поступает на вход триггера на транзисторах VT3 и VT1 (на плате А4), который закрывает транзистор VT4.

Закрытый транзистор VT4 не шунтирует базу транзистора VT9 блока стереодекодера, и в стереодекодере сигнал разделяется на два канала А и В, т. е. обеспечивается режим «Стерео».

Одновременно ключ на транзисторах VT7 и VT8 стереодекодера открывается и загорается светодиод Н5 стереоиндикации.

Схема индикации точной настройки ЧМ тракта обеспечивает совместимость с индикацией настройки АМ тракта. При точной настройке стрелка индикатора отклоняется в максимальное положение, а при расстройке отклоняется к минимальному.

Поскольку при точной настройке и при отсутствии сигнала напряжение на выходе АПЧ блока ДЧМ-1-5 (У3) одинаково, для предотвращения ложного показания индикатора в схему включен ключ на транзисторе VT16, который позволяет устанавливать стрелку индикатора в начало шкалы. Ключ открывается напряжением, поступающим при отсутствии сигнала с выхода схемы БШН блока ДЧМ-1-5 (У3).

Транзисторы VT2 и VT5 обеспечивают ограничение полосы захвата и удержания системы автоматической подстройки частоты.

Плата фиксированных настроек (блок А5) содержит цепи установки опорных напряжений, выполненные на транзисторах VT2—VT4, буферный каскад на транзисторе VT1 и четыре переменных резистора R1—

R4. Блок А5 предназначен для фиксированной установки частоты настройки в диапазоне УКВ путем подачи напряжения смещения на варикапы блока УКВ (У2).

Питание платы фиксированных настроек (+30 В) поступает с платы питания РПУ (блок А3) через вывод 4 разъемов X2—X4, вывод 3 разъемов X2—X7. Управляющее напряжение фиксированной настройки подается на варикапы блока УКВ (У2) с эмиттерного повторителя на транзисторе VT1 через вывод 4 разъемов X2—X7 и через вывод 4 разъема X4.

Установка управляющего напряжения фиксированных настроек осуществляется переменными резисторами R1—R4.

Включение фиксированных настроек осуществляется включением переключателей S1.1—S1.4, установленных на объединительной плате (А4).

На транзисторах платы фиксированных настроек VT2 и VT3 выполнены цепи установки соответственно верхнего и нижнего опорных напряжений.

Блок питания РПУ состоит из трансформатора питания Т и платы питания (А3). Выпрямитель выполнен по мостовой схеме на диодах VD1—VD4. На транзисторах VT5 и VT6 выполнен стабилизатор напряжения 15 В. Стабилизатор напряжения 30 В выполнен на транзисторе VT7 и микросхеме DA. Для регулировки напряжения 15 В используется подстроечный резистор R7, а для напряжения 30 В — резистор R10.

Усилительно-воспроизводящее устройство (УВУ) представляет собой двухканальный усилитель звуковой частоты со встроенным электропроигрывателем и включает в себя: предварительный УЗЧ (А3), корректирующий усилитель УПЗ-15 (У1); оконечные УЗЧ (А6, А11), платы оконечных транзисторов (А8, А12), регуляторы громкости (А1) и тембра (А4); соединитель входов (А5); платы коммутации (А2) и питания (А9); выпрямитель А10, блок ЭПУ (А7).

Соединитель входов (блок А6) содержит три микросхемы (DA1—DA3), представляющие собой электронные ключи для подключения входов «Приемн.» (Х6), УВ (5), НВ (Х7) ко входу предварительного УЗЧ. С помощью микросхемы DA1 осуществляется коммутация сигнала канала А, с помощью DA2 — сигнала канала В, а с помощью DA3 — сигнала с электропроигрывающего устройства.

Устройство работает следующим образом. В исходном положении все электронные ключи закрыты, входы Х5—Х7 отключены.

На выводы 9, 11—13 микросхем с делителя R1, R2 платы коммутации А2 приложено напряжение 0,5 В, на вывод 1 микросхемы 4,5 В.

На входе микросхем (выводы 4, 6, 8, 14) приложено постоянное напряжение 2...3 В, на выходах микросхем (выводы 3, 7) — постоянное напряжение 2 В.

При нажатии одной из кнопок переключателя S1 платы А2, например «Приемн.»

(S1.3), происходит подача отрицательного потенциала —15 В на выводы 11 микросхемы DA1 и 12 микросхемы DA2. Электронный ключ на микросхемы DA1 и DA2 открывается, и сигнал поступает на вход предварительного УЗЧ.

При нажатии кнопки «Моно» (S1.1) на выводы 11 и 12 микросхем DA1 и DA2 подается отрицательный потенциал —15 В с делителя R3, R4 платы A2, открывающий ключ. В результате входные каналы А и В, выводы 6 микросхемы DA2 и 4 микросхемы DA1 соединяются между собой.

Аналогично работает ключ на микросхеме DA3, предназначенный для подачи сигнала со входа ЭПУ на плату предварительного УЗЧ (A3).

Плата коммутации (A2) содержит пять переключателей типа П2К (S1.1—S1.5). При включении переключателя выбранного источника сигнала подается управляющее напряжение —15 В на электронные ключи, работа которых рассмотрена в описании платы соединителя входов (A5).

Сигнал с блока ЭПУ (A7) через ключ, выполненный на микросхеме DA3 (блок A5), подается на вход блока У1.

Усилитель предварительный звукоусилителя УПЗ-15 (блок У1) выполняет функции выравнивания частотной характеристики сигнала с электромагнитной головки звукоусилителя. Блок УПЗ выполнен на микросхеме.

Коррекция частотной характеристики производится частотно-зависимыми цепочками, осуществляющими подъем частотной характеристики усилителя в области нижних частот и спад на частотах выше 1000 Гц, поскольку частотная характеристика электромагнитной головки ЭПУ имеет обратную характеристику.

Предварительный усилитель сигналов звуковой частоты (блок A3) содержит два идентичных канала и состоит из эмиттерного повторителя, выполненного на транзисторах VT1 и VT2, и усилителя активного фильтра, выполненного на транзисторах VT3, VT5, VT7 (VT4, VT6, VT8). Между каскадами на транзисторах VT3 и VT5 (VT4 и VT6) включен регулятор громкости R1 (R2), расположенный в блоке A1 и подключаемый через разъемы X1 и X2.

Регулировка тембра нижних частот осуществляется частотно-зависимой цепочкой R29, C23, C27, R33 (R30, C24, C28, R34). Регулировка тембра верхних частот осуществляется с помощью конденсаторов C25 (C26). Регуляторы тембра R1.1 и R2.1 (R1.2 и R2.2) расположены в блоке A4 и подключаются через разъемы X3 и X4. Коэффициент усиления схемы блока A3 регулируется с помощью переменного резистора R41 (R44).

Оконечный усилитель звуковой частоты выполняет функции усиления мощности. Он содержит два идентичных канала (блоки A6 и A11).

Усилитель мощности выполнен по бестрансформаторной схеме с гальванической связью всех транзисторов и с глубокой отрицательной обратной связью, обеспечивающей высокое постоянство режимов, коэффициента усиления и минимальных нелинейных искажений.

Первый каскад усилителя мощности выполнен по схеме дифференциального усилителя на транзисторах VT1, VT3.

Следующий каскад усилителя — на транзисторе VT6, работающем в режиме класса А.

Ток через транзисторы дифференциально-го усилителя VT1, VT3 стабилизирован генератором тока, выполненным на транзисторе VT2.

Транзисторы VT13 и VT2 оконечного каскада (в блоках A8 и A12) работают в режиме В и представляют верхнее плечо двухтактного каскада, нижнее плечо выполнено на транзисторах VT14 и VT1 (блоки A8 и A12).

Для установления тока покоя и термостабилизации рабочей точки выходных транзисторов служит транзистор VT7. Ток покоя устанавливается переменным резистором R13.

Конденсаторы C4, C6, C7 служат для устранения самовозбуждения на высоких частотах.

Применение каскада генератора тока на транзисторе VT8 обеспечивает постоянство режима выходных транзисторов, симметричное усиление положительной и отрицательной полуволны сигнала.

В усилителе мощности предусмотрена защита от короткого замыкания нагрузки, выполненная на транзисторах VT10 и VT11 по схеме ограничения тока через выходные транзисторы.

При увеличении тока в одном из плеч на резисторах R22 или R23 увеличивается падение напряжения, которое при определенном значении тока открывает транзисторы VT10 и VT11 и тем самым ограничивает повышение управляющих напряжений на базах транзисторов VT13 или VT14.

Цепочка R24 обеспечивает расширение полосы пропускания выходного каскада, предотвращает самовозбуждение при реактивном характере нагрузки.

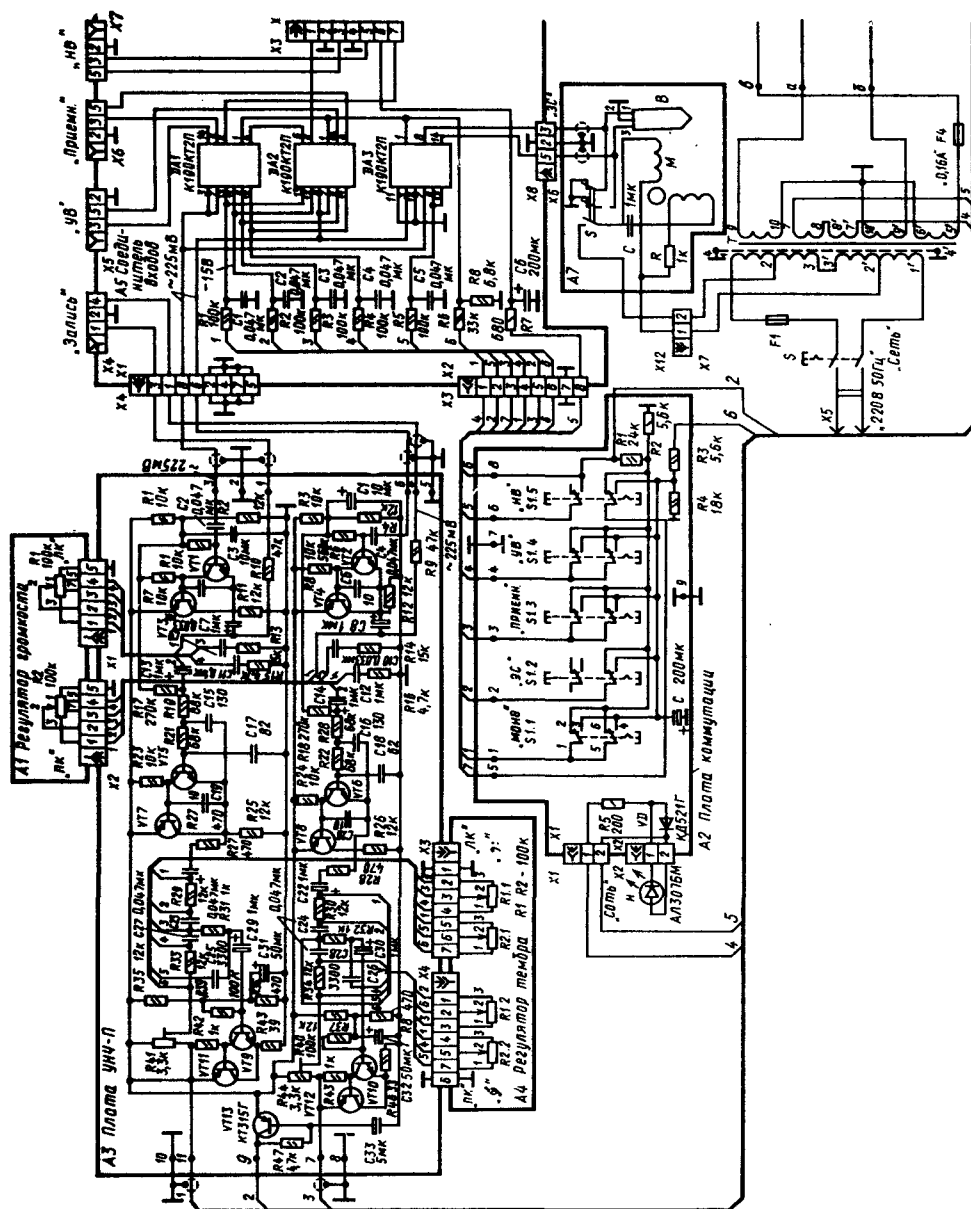
Источник питания УВУ содержит трансформатор Т, выпрямитель (блок A10), конденсаторы фильтра C1 и C2, плату питания (блок A9).

Выпрямитель (блок A10) вырабатывает напряжение —20 и 20 В. Он выполнен на диодах VD1, VD2 (—20 В) и диодах VD3, VD4 (20 В).

Плата питания (A9) содержит: выпрямитель по схеме удвоения, выполненный на диодах VD1, VD2; стабилизатор напряжения 27 В, выполненный на транзисторе VT3, микросхеме DA, стабилизаторе VD4.

Установка напряжения 27 В осуществляется с помощью переменного резистора R5.

Режимы транзисторов и микросхем по постоянному току приведены в табл. 4.25 и



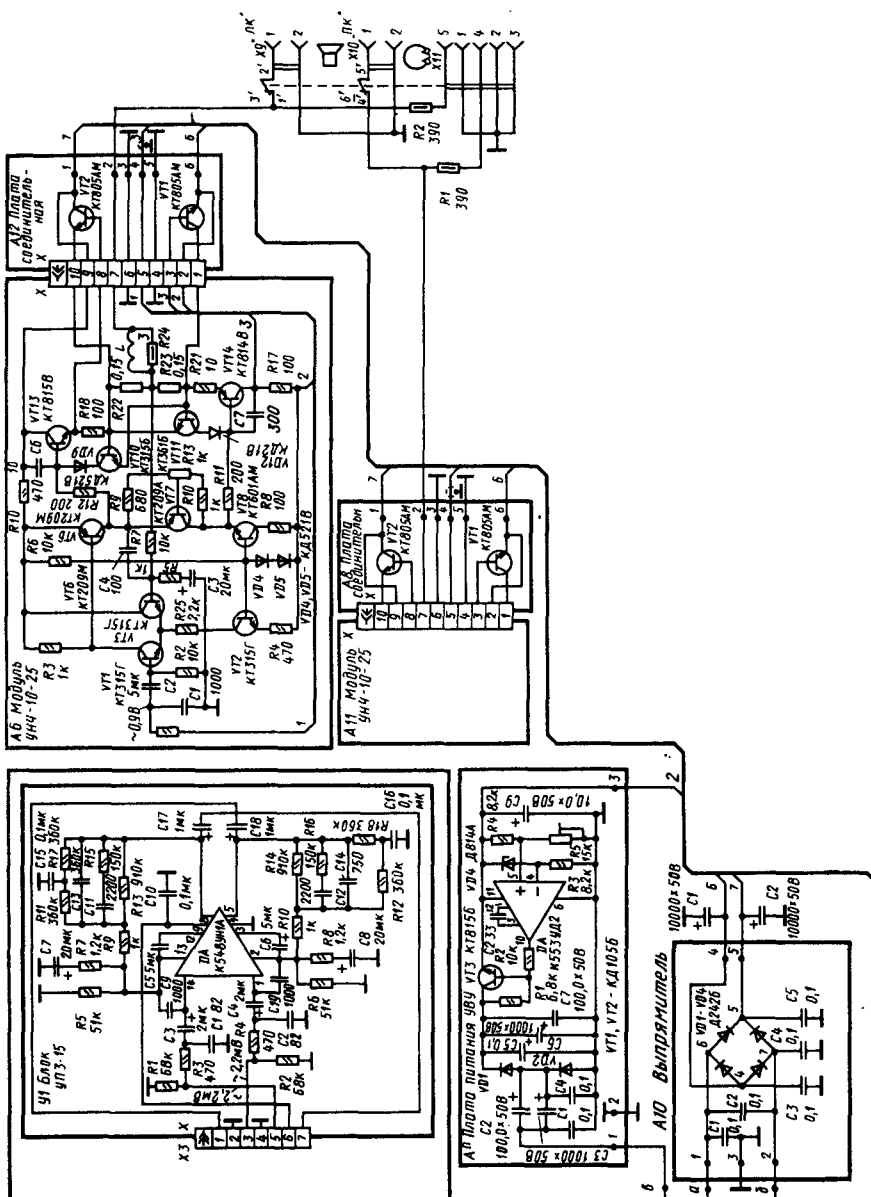


Рис. 4.42. Принципиальная электрическая схема блока усилительно-воспроизводящего устройства радиолы «Элегия-106-стерео»

Т а б л и ц а 4.25. Напряжения на выводах транзисторов радиолы
«Элегия-106-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		База (затвор)	Эмиттер (исток)	Коллектор (сток)
РПУ, А1	VT1	5,4	6	0
	VT2	0,1	0,7	0
	VT3	0,7	0,1	0,7
	VT4	12,5	13,2	4,7
	VT5	0,7	0	0
	VT6	1,3	0,6	3,5
	VT7	0,7	0	0
РПУ, А2	VT1	0,7		0,7
	VT2	1	0,4	8,5
	VT3		2,5	5
	VT4— —VT9	0,7		
	VT10, VT12, VT13, VT11	4,3	3,8	12
	VT14	4	3,4	7,8
		4,5	3,9	11,4
	VT1	12,7	13,5	10,3
	VT2	1	0,4	0,6
	VT3	14,6	13,5	10,2
РПУ, А4	VT4	0,8		0
	VT5	3	3	3
	VT7	10,4	11,2	4,3
	VT8	4,3	3,9	15
	VT9	4,5	3,9	15
	VT10, VT12	3	2,9	4,7
	VT15	1	0,85	
	VT16	0,65	0	0,85
	VT1	8,4	7,9	30
	VT2	29	28	30
	VT3	1,1	1,7	0
	VT4	11,5	10,7	11,5
	VT5	15,7	15	43
	VT6	43	43,5	15
	VT7	30,7	30	45,5
РПУ; У1— —У3—см. табл. 5.1— А1, А2, А6				
УВУ; А6, А11	VT1	0	0,7	18,8
	VT2	0	—0,7	20
	VT3	—18,3	—19	—1
	VT6	18,8	20	1,2
	VT7	1,3	—0,6	1,2
	VT8	—18,3	—19	—0,6
	VT10	0,6	0	1,2
	VT11	0	0,6	—0,6
	VT13	1,2	0,6	20
	VT14	—0,6	0	—19,5
УВУ, А9	VT3	7,5	27	28

Таблица 4.26. Напряжения на выводах интегральных микросхем радиолы «Элегия-106-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
РПУ, А1	D1	—	—	0	1,9	1,9	6	0,2	0	0	0	1,6	1,6	1,6	6	6	6
РПУ, А3	DA	—	—	15	21,4	21,3	0	—	—	—	19,3	30	19	—	—	—	—
УВУ, А5	DA1	4,5	—	2	2	—	—	2	2	0,5	—	0,5	0,5	0,5	2	—	—
	DA2	4,5	—	—	—	—	2	2	—	0,5	—	0,5	0,5	0,5	—	—	—
	DA3	4,5	—	2	—	—	—	2	—	—	—	0	0	—	—	—	—
УВУ, А8	DA	1,24	1,24	—	0	—	—	8	8	18	—	—	—	12,4	1,24	—	—
УВУ, А9	DA	—	—	1,6	14,3	14,3	0	—	—	—	—	—2,7	16,7	—	—	—	—

4.26. Измерения режимов произведены при следующих условиях.

В блоке РПУ:

режимы блока А1 — при нажатых кнопках «ДВ» (S2.1) и «УП» (S1.2);

режимы транзисторов VT1—VT3 блока А2 — при нажатых кнопках «ДВ» (S2.1) и «МА» (S1.1);

режимы транзисторов VT4 (блок А2) — при нажатых кнопках переключателя S2.1—S2.5;

режимы транзисторов VT5—VT14 блока А2 — при нажатой кнопке соответствующего диапазона принимаемых частот;

режимы транзисторов VT7, VT8 блока А4 — при нажатой кнопке «ДВ» (S2.1), а остальных транзисторов этого блока и блоков А3, А5, У1—У3 — при нажатой кнопке «УКВ» (S1.5, S1.3).

В блоке УВУ:

режимы всех блоков (кроме блока А5) измеряют при отжатых кнопках;

режимы микросхемы DA1, DA2 блока А5 приведены дробью, где в числителе — напряжение при нажатой кнопке «Приемн.» (S1.3), в знаменателе — при отжатой.

Конструкция. Радиолы «Элегия-106-стерео» состоит из двух функционально-закон-

ченных блоков: радиоприемного устройства и усилительно-воспроизводящего устройства с ЭПУ. К усилительно-воспроизводящему устройству подключаются две выносные акустические системы.

Корпус радиоприемного устройства для защиты от внешних помех выполнен из листовой стали с декоративным покрытием.

Шасси выполнено цельносварным из металлических швеллеров. К нему крепятся (рис. 4.43): плата ВЧ-АМ, плата питания, трансформатор питания, плата объединительная, плата демодулятора ДАМ-2-1, плата стереодекодера СД-Б-5; плата ДЧМ-1-5, плата питания РПУ, блок УКВ-1-3С, плата ФН, КПЕ, верньерно-шкальное устройство, магнитная антенна, потенциометр плавной настройки УКВ, лампочки подсветки шкалы, индикатор настройки.

Корпус усилительно-воспроизводящего устройства выполнен из листовой стали с декоративным покрытием, передняя и задняя панели выполнены из полистирола; в верхней части корпуса расположено ЭПУ.

Шасси усилительно-воспроизводящего устройства выполнено цельносварным из металлических швеллеров.

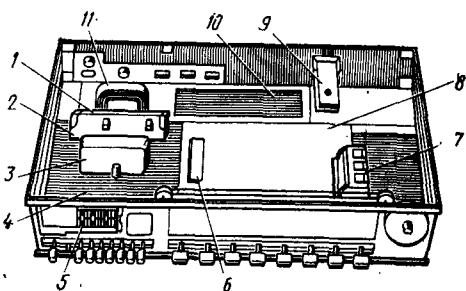


Рис. 4.43. Расположение узлов и блоков на шасси блока РПУ радиолы «Элегия-106-стерео»:

1 — блок СД-Б-5; 2 — блок ДЧМ; 3 — блок УКВ; 4 — плата объединительная; 5 — блок ФН; 6 — блок ДАМ; 7 — блок КПЕ; 8 — плата ВЧ-АМ; 9 — магнитный возбуждатель; 10 — блок питания; 11 — силовой трансформатор

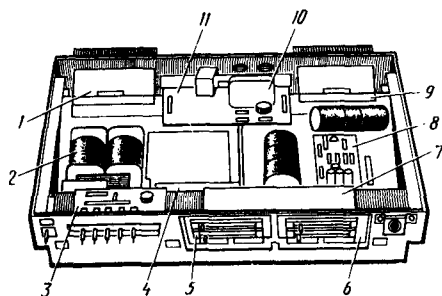


Рис. 4.44. Расположение узлов и блоков на шасси блока УВУ радиолы «Элегия-106-стерео»:

1 — блок УЗЧ; 2 — силовой трансформатор; 3 — плата коммутации; 4 — выпрямитель; 5 — регулятор громкости; 6 — регулятор тембра; 7 — блок УЗЧП; 8 — плата блока питания; 9 — плата соединительная; 10 — блок УПЗ-15; 11 — соединитель входов

К нему крепятся (рис. 4.44): блок регуляторов тембра; блок регуляторов громкости, предварительный УЗЧ, плата питания, модуль оконечного УЗЧ, выпрямитель, плата соединительная, соединитель входов, блок корректирующего усилителя УПЗ-15, трансформатор питания, плата коммутации, ЭПУ.

Компоновка РПУ и УВУ выполнена по-блочно. Каждый блок соединяется с другим посредством разъемов.

Платы РПУ и УВУ выполнены на одностороннем фольгированном гетинаксе.

Акустическая система — закрытого типа, малогабаритная, состоит из деревянного корпуса, отделанного ценными породами дерева. В нее входит низкочастотная динамическая головка 15ГД-14, и высокочастотная ЗГД-31.

Кинематическая схема верньерно-шкального устройства дана на рис. 4.45.

Моточные данные катушек контуров приведены в табл. 4.27, а трансформаторов питания — в табл. 4.28.

Разборка и сборка. Порядок разборки блока РПУ следующий: отключить питание, вынув вилку шнура питания из розетки электросети, отключить внешние устройства (кабель подсоединения входа, антенны), отвернуть сверху два винта крепления корпуса к шасси, отвернуть снизу четыре винта крепления, отвернуть четыре винта на задней панели, снять корпус; отвернуть шесть винтов крепления передней панели к шасси, предварительно сняв ручку настройки;

сборка блока РПУ производится в обратной последовательности.

Порядок разборки блока УВУ: отключить питание, вынув вилку шнура питания из розетки электросети, отключить внешние устройства (кабели входов, стереотелефоны, акустические системы), отвернуть четыре винта крепления поддона (ножки не отвинчивать), снять поддон, отвернуть по два винта крепления петель крышки, отвернуть четыре винта крепления задней панели, снять заднюю панель, отвернуть два винта крепления ЭПУ к шасси, снять ЭПУ, отключив кабель питания и выхода, отвернуть шесть винтов крепления корпуса к шасси, снять корпус, выдвинув его в сторону задней панели, отвернуть три винта крепления панели сверху и четыре винта снизу, снять ручки тембров и громкости, снять переднюю панель; отвернуть четыре винта крепления декоративной панели к корпусу сверху, снять панель.

Сборка блока УВУ производится в обратной последовательности.

Порядок разборки акустической системы: отвернуть шесть шурупов крепления задней стенки, вынуть заднюю стенку из корпуса АС, отпаяв кабель подключения к УВУ, отвернуть пять винтов крепления передней панели, снять переднюю панель, отвернуть четыре шурупа крепления громкоговорителей к корпусу АС, вынуть громкоговоритель в сторону передней панели, предварительно отпаяв монтажные провода.

Сборка АС производится в обратной последовательности.

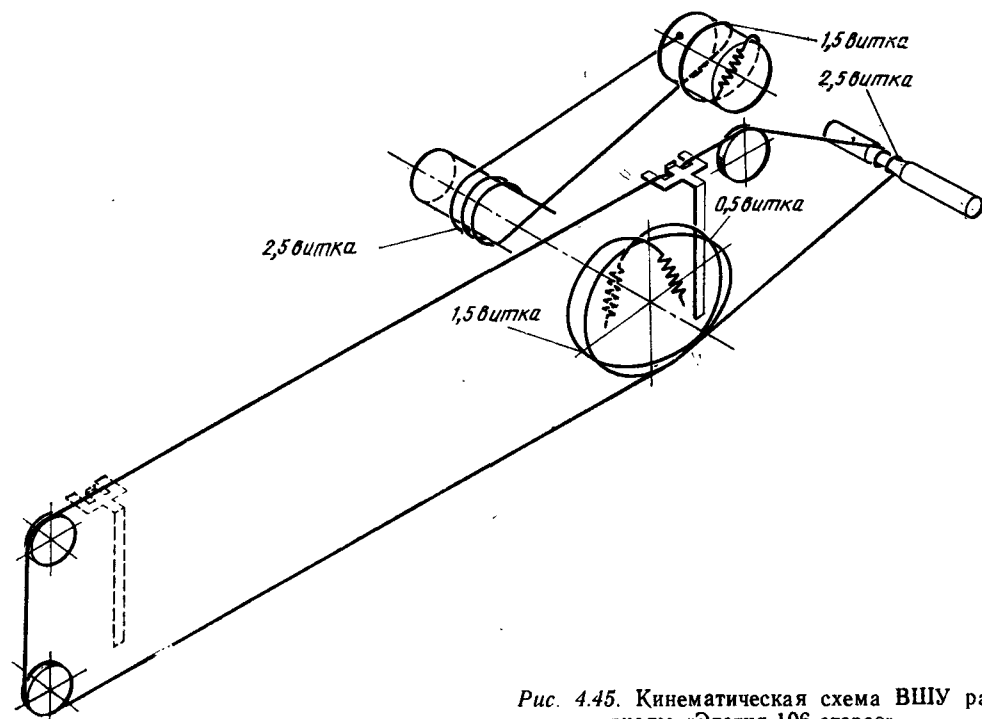


Рис. 4.45. Кинематическая схема ВШУ радиолы «Элегия-106-стерео»

Таблица 4.27. Моточные данные катушек контуров радиолы
«Элегия-106-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Тип намотки и сердечника	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Индуктивность, мкГн	Добротность, раз, не менее	Частота проверки, МГц
A1 ДАМ-1-1	L1.1	Секционная М400НН-5 СС600НН-12	30+30+30 (отвод от 30)	ЛЭП 3×0,06	110	75	0,465
	L1.2		4	ПЭВТЛ-1 0,125			
	L2	То же	22+22+22	ЛЭП 3×0,06	52	60	0,465
	L3.1	»	33+33+33	ЛЭП 3×0,06	120	70	0,465
	L3.2		4+4+4	ПЭВТЛ-1 0,125			
	L4.1	»	2+2+2	ПЭВТЛ-1 0,125	240	90	0,465
A2 ВЧ-АМ	L4.2		42+42+42	ЛЭП 3×0,06			
	L1.1	Секционная СС600НН-14	450+450+450	ПЭВ-2 0,08	2880	70	0,25
	L1.2		185+185+185	ПЭВ-2 0,08			
	L2.1	То же	170+170+170	ПЭВ-2 0,08			1
	L2.2		50+50+50	ЛЭП5 0,06	215	75	1
	L3.1	Рядовая СС100НН-12	15	ПЭВТЛ-1 0,125			4,8
	L3.2		25	ПЭЛЛО 0,16	5,6	80	
	L4.1	То же	10	ПЭВТЛ-1 0,125			6,6
	L4.2		18	ПЭЛЛО 0,18	3,3	80	
	L5.1	»	8	ПЭВТЛ 0,125			10,6
	L5.2		13	ПЭЛЛО 0,28	1,58	85	
	L6.1	Секционная СС600НН-12	26+26+26	ПЭВТЛ-1 0,125			
	L6.2		10+10+10	ПЭВТЛ-1 0,125			
	L6.3		170+170+170	ПЭВТЛ-2 0,08	2200	50	0,25
	L7.1	То же	7+7+7	ПЭВТЛ-1 0,125			
	L7.2			ПЭВТЛ-1 0,125			
	L7.3		50+50+50	ЛЭП 5×0,06	200	95	1
	L8.1	Рядовая	10	ПЭВТЛ-1 0,125			
	L8.2		1	ПЭВТЛ-1 0,125			
	L8.3		25	ПЭЛЛО 0,16	5,6	90	4,8
	L9.1	»	8	ПЭВТЛ-1 0,125			
	L9.2		1	ПЭВТЛ-1 0,125			6,6
	L9.3		18	ПЭВЛЛО 0,18	3,0	80	
	L10.1	»	5	ПЭВТЛ-1 0,125			10,6
	L10.2		1	ПЭВТЛ-1 0,125			
	L10.3		13	ПЭЛЛО 0,28	1,13	85	
	L12.1	Секционная СС600НН-12	3	ПЭВТЛ-1 0,125			
	L12.2		80+80+80 (отвод от 190, 230)	ЛЭП 3×0,06	500	90	0,71
	L13.1	Секционная	2	ПЭВТЛ-1 0,125			
	L13.2	СС600НН-12	34+34+34 (отвод от 78, 98)	ЛЭП 5×0,06	89	90	1,5
	L14.1	Рядовая	1,5	ПЭВТЛ-1 0,125			
	L14.2	СС100НН-12	20,5 (отвод от 2,5)	ПЭЛЛО 0,16	4,5	85	5,2
	L15.1	То же	1,5	ПЭВТЛ-1 0,125			
	L15.2		15,5 (отвод от 2,5)	ПЭЛЛО 0,18	2,1	85	7,0

Блок	Обозначение на схеме	Тип намотки и сердечника	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Индуктивность, мкГн	Добротность, раз, не менее	Частота проверки, МГц
А7	L16.1	»	1,5	ПЭВТЛ-1 0,125	1,1	90	12
	L16.2		10,5 (отвод от 2,5)	ПЭЛЛО 0,28			
ДЧМ-1-5	L1.1	Однослойная	10,4±0,4	ПЭВТЛ-1 0,18	1,2±±0,2	—	10±0,1
А6	L1.2	СС100НН-12	10±0,2	ПЭВТЛ-1 0,18	2,7±±0,1	29	31,25 кГц
	L1.1	Секционная М600НН-8 К12×9×8	260+220	ПЭВТЛ-1 0,1			
	L1.2	Секционная	200+200	ПЭВТЛ-1 0,08			
	L2.1	Секционная М600НН-8 К12×9×8	460±3	ПЭВТЛ-1 0,08		21	31,25 кГц
	L2.2	Секционная	700±5	ПЭВТЛ-1 0,08			

Таблица 4.28. Моточные данные трансформатора питания радиолы «Элегия-106-стерео»

Блок	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Магнитопровод
Блок РПУ	1—2	2960	ПЭВ-1 0,2	ШЛ16×16
	3	146	ПЭВ-1 0,2	
	4—5	470	ПЭВ-1 0,2	
	6—7	90	ПЭВ-1 0,63	
Блок УВУ	1—2—3	474 (отвод от 200)	ПЭВ-1 0,45	ПЛМ 20×32×58
	1—2—3	67	ПЭВ-1 0,224	
	5—6	12,5	ПЭВ-1 0,224	
	5—6	67	ПЭВ-1 0,9	
	7—8	187	ПЭВ-1 0,224	
	7—8			
	9—10			
	9—10			

Раздел 5.

СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЕ РАДИОКОМПЛЕКСЫ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

«ОДА-101-СТЕРЕО»

«Ода-101-стерео» — стереофонический малогабаритный радиокомплекс первой группы сложности, выполнен в блочном исполнении и предназначен для работы в стационарных условиях. Он состоит из четырех функционально-завершенных блоков — тюнера, магнитофона, усилительно-коммутационного блока, блока оконечных усилителей, выполненных в едином стилевом оформлении, блока электропроигрывателя («Ор-

фей-101-стерео») и двух акустических систем.

Радиокомплекс «Ода-101-стерео» обеспечивает:

прием передач радиовещательных станций в диапазоне УКВ с частотной модуляцией, в том числе прием передач по системе стереофонического вещания с полярной модуляцией; воспроизведение моно- и стереофонической грамзаписи; запись и вос-

произведение музыкальных моно- и стереофонических программ на магнитную ленту двух типов (А4206-3В или А4212-3В), размещению в стандартной кассете МК-60; прослушивание программ через выносные акустические системы или стереотелефоны; воспроизведение программ от внешних источников стерео- или монофонических (микрофона, телевизора, радиотрансляционной сети, другого радиоприемника или магнитофона).

Блоки радиоконкомплекса имеют также следующие вспомогательные устройства:

блок тюнера: четыре фиксированные настройки и заранее выбранные радиостанции; электронную шкалу настройки; электронную индикацию точной настройки; световую индикацию наличия стереопередачи; автоматическую подстройку частоты; бесшумную настройку на принимаемую станцию; блок магнитофона: систему шумоподавления со световой индикацией включения; световую индикацию переключения режимов работы; индикатор расхода ленты; электронный двухканальный световой индикатор контроля уровня записи; переключатель типа используемой магнитной ленты с индикацией;

блок УКУ: электронную коммутацию входов пяти источников программ; световую индикацию коммутации входов; плавную корректировку частотной характеристики по верхним (7500 Гц), средним (2500 Гц) и нижним (240 Гц) частотам; ступенчатое ослабление на 10 дБ громкости, верхних и нижних частот;

блок ОУ: двухканальный световой индикатор выходной мощности; электронную защиту от короткого замыкания в нагрузке; электронную защиту акустических систем при выходе из строя выходных транзисторов.

Блоки радиоконкомплекса имеют следующие гнезда для подключения:

блок тюнера:

входы для подключения внешней антенны УКВ с ослаблением 1:1 и 1:30; выход для подключения к блоку УКУ;

блок магнитофона; вход для подключения на запись; выход для подключения на воспроизведение к блоку УКУ;

блок УКУ: вход для подключения электропроигрывателя; входы для подключения микрофонов правого и левого каналов; вход для подключения пьезоэлектрического звукоусилителя или магнитофона на воспроизведение; вход для подключения блока тюнера; входы для подключения блока магнитофона на воспроизведение и на запись; выход для подключения к блоку ОУ;

блок ОУ: вход для подключения блока УКУ; выход для подключения головных стереотелефонов; выходы для подключения правой и левой акустических систем.

Технические характеристики:

Радиоприемная часть

Диапазон принимаемых частот УКВ, МГц, не
уже 65,8...73,0

Реальная чувствительность (при отношении сигнал-шум 26 дБ) по напряжению со входа для внешней антенны, мкВ, не хуже 5

Максимальная чувствительность (при отношении сигнал-шум 3 дБ), мкВ, не хуже 1,5

Чувствительность, ограниченная шумами, в режиме приема стереосигналов (при соотношении сигнал-шум 50 дБ по напряжению со входа) для внешней антенны, мкВ, не хуже 30

Избирательность двухсигнальная по соседнему каналу (при расстройках на 120 и 180 кГц):

отношение сигнал-помеха на выходе, дБ 20

отношение помеха-сигнал на входе, дБ, не менее 0

Избирательность по зеркальному каналу (на частоте 69 МГц), дБ, не менее 40

Уровень фона с антенного входа по электрическому напряжению, дБ, не более —46

Действие АПЧ:

полоса удержания, кГц 300...900

полоса захвата, кГц 200...700

Коэффициент гармоник сквизного тракта ЧМ по электрическому напряжению, %, не более, на частотах:

315 Гц 3

1000 Гц 2

6300 Гц 4

Переходные затухания между стереоканалами по всему тракту, дБ, не менее, на частотах:

300 Гц 20

1000 Гц 26

5000 Гц 20

10 000 Гц 10

Магнитофонная часть

Отклонение скорости движения магнитофонной ленты от номинального значения, %, не более ±2

Коэффициент детона-

ции, %, не более . . . $\pm 0,3$
 Рабочий диапазон частот на линейном выходе, Гц, не менее:
 на магнитной ленте с рабочим слоем из гамма-оксида железа . 40...12 500
 на магнитной ленте с рабочим слоем из двуоксида хрома . . . 40...14 000
 Коэффициент гармоник на линейном выходе (на частоте 400 Гц), %, не более 4
 Относительный уровень шумов и помех в канале записи — воспроизведения с лентой с рабочим слоем из гамма-оксида железа, дБ, не более . . —48
 Относительный уровень стирания, дБ, не более —60
 Относительный уровень проникания из одного стереоканала в другой, дБ, не более:
 в диапазоне частот 2500...6300 Гц . . . —20
 на частоте 1000 Гц . . —26
 Входное напряжение с входа для записи, мВ, не менее —150
 Входное сопротивление с входа для записи, кОм, не менее 220
 Выходное сопротивление магнитофона, кОм, не более 22

Звуковой тракт

Максимальная выходная мощность каждого канала (при коэффициенте гармоник, равном 10%), Вт, не менее . . 25
 Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже 20...20 000
 Неравномерность частотной характеристики блока усилителя мощности в диапазоне эффективно воспроизводимых частот, дБ, не более ± 1
 Коэффициент гармоник звукового тракта в диапазоне частот 20...20 000 Гц, %, не более 0,5
 Переходные затухания между стереоканалами звукового тракта, дБ, не менее, на частотах:
 300 Гц 30
 1000 Гц 40
 10 000 Гц 30
 Отношение сигнал/фон

звукового тракта со входов для подключения, дБ, не менее:
 тюнера и магнитофона 60
 электропроигрывателя 55
 микрофона 52

Пределы регулирования стереобаланса, дБ, не менее 8
 Рассогласование усиления стереоканалов звукового тракта в диапазоне частот 250...6300 Гц, дБ, не более . 4
 Пределы регулирования громкости, дБ, не менее 60
 Ступенчатое ослабление громкости, дБ 10 ± 2
 Ступенчатое ослабление сигнала на частотах 40, 15 000 Гц, дБ 10 ± 2
 Пределы регулирования тембра, дБ, не менее, на частотах:
 40 Гц ± 14
 240 Гц ± 8
 2500 Гц ± 8
 75 000 Гц ± 8
 15 000 Гц ± 12

Общие параметры

Мощность, потребляемая радиокомплексом от сети, Вт, не более . 100
 Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению (при неравномерности не более 15 дБ), Гц, не уже . . 50...20 000
 Среднее звуковое давление (в диапазоне частот 10...40 000 Гц), Па, не менее 0,25
 Масса радиокомплекса, кг, не более 25
 Габаритные размеры блоков радиокомплекса, мм, не более:
 одного блока $252 \times 237 \times 92$
 акустической системы 148 $\times$ 192 $\times$ 250

Принципиальная схема. Схема соединений блоков радиокомплекса «Ода-101-стерео» (тюнера, магнитофона, электропроигрывателя, УКУ, ОУ, акустических систем) приведена на рис. 5.1.

Блок тюнера (рис. 5.2) выполнен по функционально-блочному принципу и состоит из следующих функционально законченных узлов: блок УКВ (A1), блок стереодекодера (A2), блок фиксированных настроек (A3), плата световой шкалы (A4), плата шкалы настройки (A5), блок УПЧ-ЧМ и демодуляции (ДЧМ) (A6), объединительная плата (A7), плата индикации точной настройки (A8), плата блока питания (A9), плата шкалы точной настройки (A10).

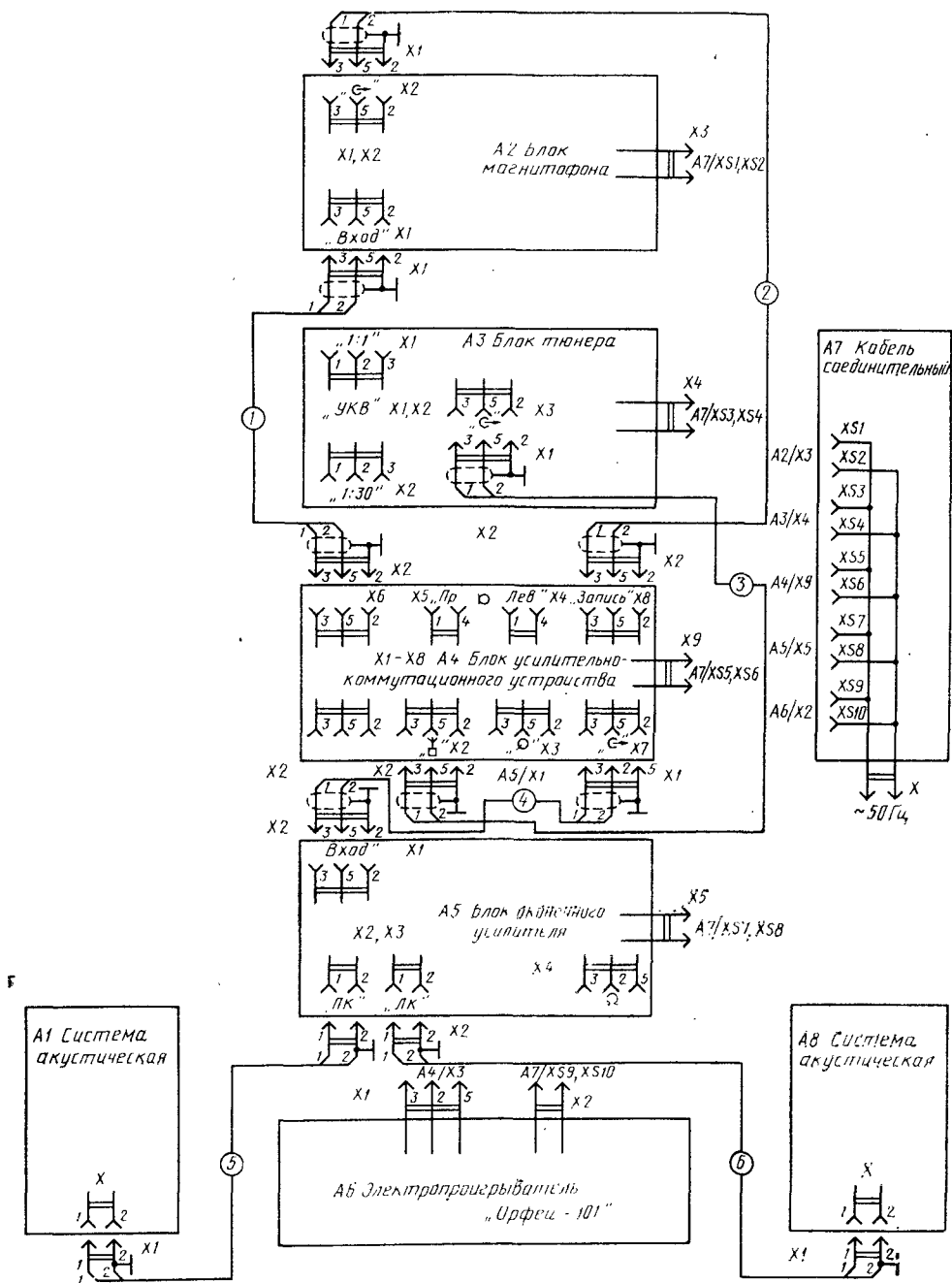


Рис. 5.1. Электрическая схема соединений блоков радиокomплекса «Ода-101-стерео»

Блок УКВ (A1) содержит четыре транзистора VT2, VT3, VT6, VT8. Кремниевые транзисторы VT2 и VT3, включенные по каскадной схеме общий эмиттер — общая база, выполняют функцию УРЧ. На полевом транзисторе VT6 выполнен каскад сме-

сителя. На кремниевом транзисторе VT8 выполнен отдельный гетеродин. Элементами перестройки контуров блока УКВ по диапазону служат варикапные матрицы VD1, VD4, VD9, включенные соответственно во входной контур L1.2 C2 C3 C4 VD1,

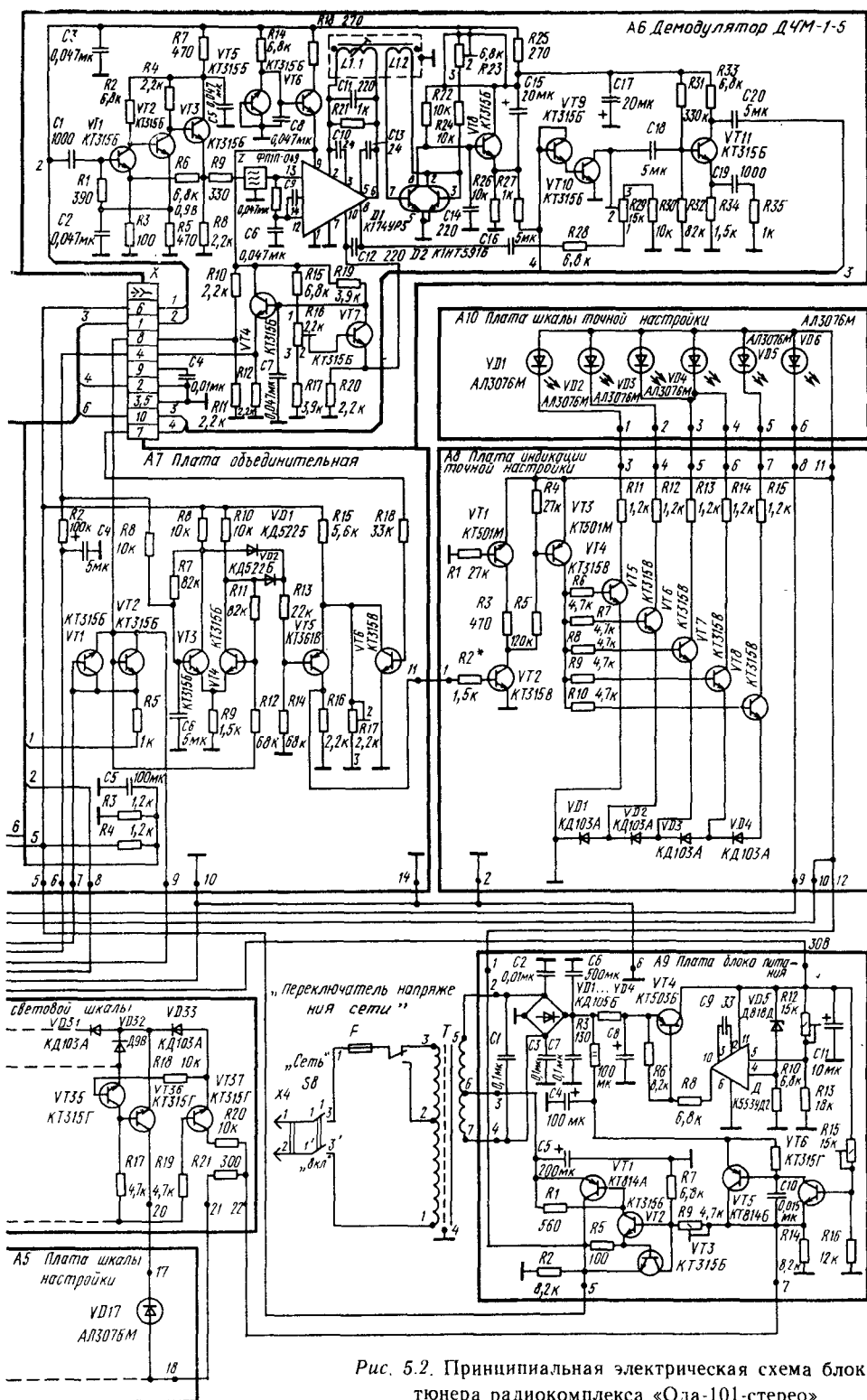


Рис. 5.2. Принципиальная электрическая схема блока тюнера радиокomплекса «Ода-101-стерео»

контур УРЧ *L2C10C11C12C13 VD4* и контур гетеродина *L5C23C24C25C26 VD9*. Перекрытие по диапазону обеспечивается изменением управляющего напряжения от 2 до 27 В, снимаемого с переменного резистора *R3* «Настройка». Имеется возможность фиксации четырех заранее выбранных частот диапазона УКВ, для чего служат переключатели *S4—S7* и переменные резисторы *R1—R4*, расположенные в блоке фиксированных настроек (*A3*).

Автоматическая подстройка частоты гетеродина осуществляется изменением емкости варикапа *VD10*, включенного в контур гетеродина, за счет изменения управляющего напряжения, поступающего через переключатель «АПЧ» *S2* с выхода АПЧ блока ДЧМ (*A6*). Диодные ограничители *VD5* и *VD7* в базовой и коллекторной цепях транзистора *VT6* предотвращают перегрузку смесителя.

Принимаемый сигнал с контура УРЧ через разделительный конденсатор *C14* подается в цепь затвора транзистора *VT6*, а сигнал гетеродина (через конденсатор *C15*) — в цепь истока.

Сигнал промежуточной частоты 10,7 МГц выделяется на контуре в цепи стока транзистора *VT6* *L3.1 C16C17* и через катушку связи *L3.2* подается на вход первого каскада блока УПЧ-ЧМ (*A6*) — на базу транзистора *VT1*.

Напряжение питания блока УКВ 5 В. Оно снимается с делителя напряжения на резисторах *R3*, *R4* объединительной платы и подается на вывод 7 разъема 8 блока УКВ. Режимы работы транзисторов блока УКВ по постоянному току приведены на принципиальной схеме.

Блок УПЧ-ЧМ и демодуляции—ДЧМ-1-5 (*A6*) выполнен на 11 транзисторах и двух микросхемах. Сигнал промежуточной частоты 10,7 МГц с ФПЧ смесителя блока УКВ (*A1*) через конденсатор *C1* поступает на базу транзистора *VT1* первого каскада УПЧ, выполненного по схеме с общим эмиттером. С нагрузки каскада (резистора *R2*) сигнал промежуточной частоты поступает на базу транзистора *VT2*, выполняющего функцию второго каскада УПЧ. С нагрузки этого каскада (резистора *R4*) сигнал промежуточной частоты поступает на базу транзистора *VT3* — третьего каскада УПЧ. Нагрузкой третьего каскада УПЧ является пьезокерамический фильтр, обеспечивающий требуемую селективность по соседнему каналу.

В первом каскаде УПЧ применена последовательная отрицательная обратная связь по постоянному и переменному току за счет включения в цепь эмиттера транзистора *VT1* резистора *R3*, не зашунтированного конденсатором. За счет этого обеспечивается температурная стабилизация рабочей точки транзистора *VT1*. С резистора *R5* в цепи эмиттера транзистора 2 второго каскада УПЧ на базу транзистора 1 подается отрицательная обратная связь по на-

пряжению. Для уменьшения глубины обратной связи на частоте сигнала резистор *R5* зашунтирован конденсатором *C2*.

Сигнал промежуточной частоты с пьезокерамического фильтра поступает на вход (вывод 13) интегральной микросхемы. Микросхема выполняет функцию демодулятора ЧМ сигнала (ее структурная и принципиальная схема приведены в приложении 1).

Микросхема содержит восьмикаскадный дифференциальный усилитель-ограничитель (на транзисторах *VT1—VT24*), заканчивающийся каскадами эмиттерных повторителей (на транзисторах *VT25* и *VT26*). На транзисторах *VT31*, *VT41*, *VT29* выполнена схема совпадений, которая вместе с подключенным к выводам 2 и 6 микросхемы колебательным контуром *L1.1 C11* образует частотный детектор, основанный на принципе фазового детектирования.

С выхода усилителя-ограничителя на один вход схемы совпадений (на базы транзисторов *VT31* и *VT41*) импульсы поступают непосредственно, а на другой (на базы транзисторов *VT29* и *VT42*) — через линию задержки. Роль линии задержки выполняет колебательный контур *L1.1 C11*. На резонансной частоте он создает сдвиг фаз, равный 90°. При изменении частоты сдвиг фаз также изменяется в ту или иную сторону, что изменяет время совпадения импульсов, и соответственно напряжение на выходе частотного детектора. Резистор *R21* предназначен для снижения добротности контура с целью уменьшения нелинейных искажений.

Схема совпадений представляет собой разновидность перемножителя. Напряжение на выходе появляется только в те моменты, когда на обоих входах имеются импульсы одного знака. Если время задержки кратно целому числу периодов промежуточной частоты, то ток на выходе схемы совпадений максимален. Если оно кратно нечетному числу полупериодов, то ток равен нулю.

Сигнал звуковой частоты снимается с вывода 8 микросхемы и через цепь *C16R28R29C18* поступает на базу транзистора *VT11* предварительного УЗЧ, пропускающего весь спектр комплексного стереофонического сигнала. Цепочка, состоящая из резистора *R35* и конденсатора *C19*, включенная параллельно резистору в цепи эмиттера *R34*, создает отрицательную обратную связь на низких звуковых частотах и тем самым выравнивает частотную характеристику. С помощью подстроечного резистора *R29* устанавливается необходимое напряжение сигнала, подаваемого на вход каскада на транзисторе *VT11*, а соответственно и выходного сигнала, подаваемого на блок стереодекодера (*A2*).

С катушки связи *L1.2* сигнал промежуточной частоты 10,7 МГц поступает на схему бесшумной настройки, выполненную на микросхеме *DA2* и транзисторах *VT8—VT10*. На левом транзисторе микросхемы

DA2 выполнен усилитель-детектор сигнала УПЧ с напряжением отсечки, задаваемым правым транзистором этой микросхемы, который в диодном включении выполняет еще функцию термокомпенсации схемы бесшумной настройки.

Сущность бесшумной настройки состоит в том, что только при настройке приемника на станцию с уровнем сигнала, достаточным для качественного прослушивания (соотношение сигнал-шум более 26 дБ) появится сигнал на выходе УПЧ. Этим обеспечивается бесшумная настройка на станцию и ослабляются боковые настройки. При наличии достаточно сильного сигнала промежуточной частоты напряжение на базе транзистора VT8, а следовательно, и на эмиттере близко к нулю. Транзистор VT10 заперт, и продетектированный сигнал с вывода 8 микросхемы поступает на базу транзистора VT11 предварительного усилителя звуковой частоты. При отсутствии сигнала или малом уровне входного сигнала ток транзистора VT8 возрастает, напряжение с эмиттера транзистора VT8 через транзистор VT9 прикладывается к базе транзистора VT10, который открывается. Устройство АПЧ, выполненное на транзисторах VT4, VT7, работает следующим образом.

С вывода 10 микросхемы DA1 снимается сигнал АПЧ, который поступает на усилитель постоянного тока (на транзисторах VT7, VT4).

Значение выходного напряжения, подаваемого на варикапы блока УКВ, определяется наделением напряжения на транзисторе VT4, которое, в свою очередь, зависит от напряжения на его базе, т. е. на коллекторе транзистора VT7, и регулируется подстроечным резистором R16.

Напряжение, которое снимается с делителя напряжения R11, R10 и резистора R12, подается на каскад ограничителя напряжения АПЧ, расположенный на объединительной плате A7, и на переключатель АПЧ.

Объединительная плата (A7) (см. рис. 5.2) содержит элементы схемы индикации нуля S-кривой, усилителя сигнала АПЧ и функциональные блоки A1, A2, A6 (блок УКВ, блок УПЧ-ЧМ и демодулятор, блок СД). Ограничитель напряжения АПЧ выполнен на транзисторах VT1 и VT2, дифференциальный усилитель сигнала АПЧ — на транзисторах VT3 и VT4. Диоды VD1 и VD2 служат в качестве развязок усилителя постоянного тока. Транзистор VT6 работает в ключевом режиме. Сигнал на него подается со схемы бесшумной настройки (с блока A6).

Дифференциальный каскад на транзисторах VT3 и VT4 дает максимальное усиление при нуле S-кривой. В это же время запирается транзистор VT6 и напряжение поступает с выхода усилителя на транзисторе VT5 (с его коллектора) на плату индикации точной настройки (на блок A8).

Блок стереодекодера (A2) выполнен на 11 транзисторах и четырех диодах и работает по методу суммарно-разностного пре-

образования спектров тонального и надтонального сигналов.

С тракта УПЧ-ЧМ (вывода 10 блока A6) комплексный стереофонический сигнал через конденсатор C1 поступает на базу транзистора VT1 — первого усилительного каскада СД. На транзисторах VT2 и VT5 выполнен восстановитель поднесущей частоты, работающий по принципу умножителя добротности контура L1.1 C3. С помощью подстроечного резистора R8, включенного последовательно с контуром, осуществляется регулировка уровня поднесущей частоты, подавленной при передаче. На транзисторах VT6 и VT8 выполнен канал разностного стереосигнала.

Источником сигнала для мостового АМ детектора VD10—VD13 является широкополосный трансформатор L2.1, L2.2.

Для подавления надтональных частот на выходе стереодекодера применены выходные каскады на транзисторах VT14, VT15, представляющие собой активные фильтры нижних частот.

Устройство индикации наличия стереопередачи работает в ключевом режиме.

Электронный ключ на транзисторах VT7 и VT8 открывается при наличии усиленного сигнала поднесущей частоты 31,25 кГц, снимаемого с контура L1.1 через цепочку C5 R42.

Порог срабатывания стереоиндикации определяется режимом работы транзисторов VT3 и VT4.

Ток, проходящий через открытый ключ VT7, VT8, зажигает светодиод VD6 на плате шкалы точной настройки, что свидетельствует о наличии стереопередачи.

Плата индикации точной настройки (A8). В этом блоке сигнал настройки усиливается каскадами усилителя постоянного тока на транзисторах VT1—VT3 и поступает на преобразователь на транзисторах VT4—VT8. Преобразователь обеспечивает ступенчатое включение светодиодов VD1—VD5, установленных на плате шкалы точной настройки (A10). Точной настройке соответствует зажигание максимального количества светодиодов VD1—VD5.

Плата световой шкалы (A4) содержит 37 транзисторов и 33 диода. Каскад на транзисторах VT1 и VT2 является эмиттерным повторителем, который служит для уменьшения шунтирующего действия на источник регулирующего напряжения, расположенный в блоке фиксированных настроек (A3). Остальная часть схемы служит для включения светодиодов VD1—VD17 на плате шкалы настройки (A5). При изменении регулирующего напряжения, поступающего на варикапы блока УКВ (A1), светящиеся поочередно светодиоды как бы перемещаются по шкале.

Блок фиксированных настроек (A3) выполнен на четырех транзисторах. На транзисторах VT2 и VT3 выполнены цепи установки соответственно верхнего и нижнего опорных напряжений. Резистором R7 производится установка верхнего опорного напря-

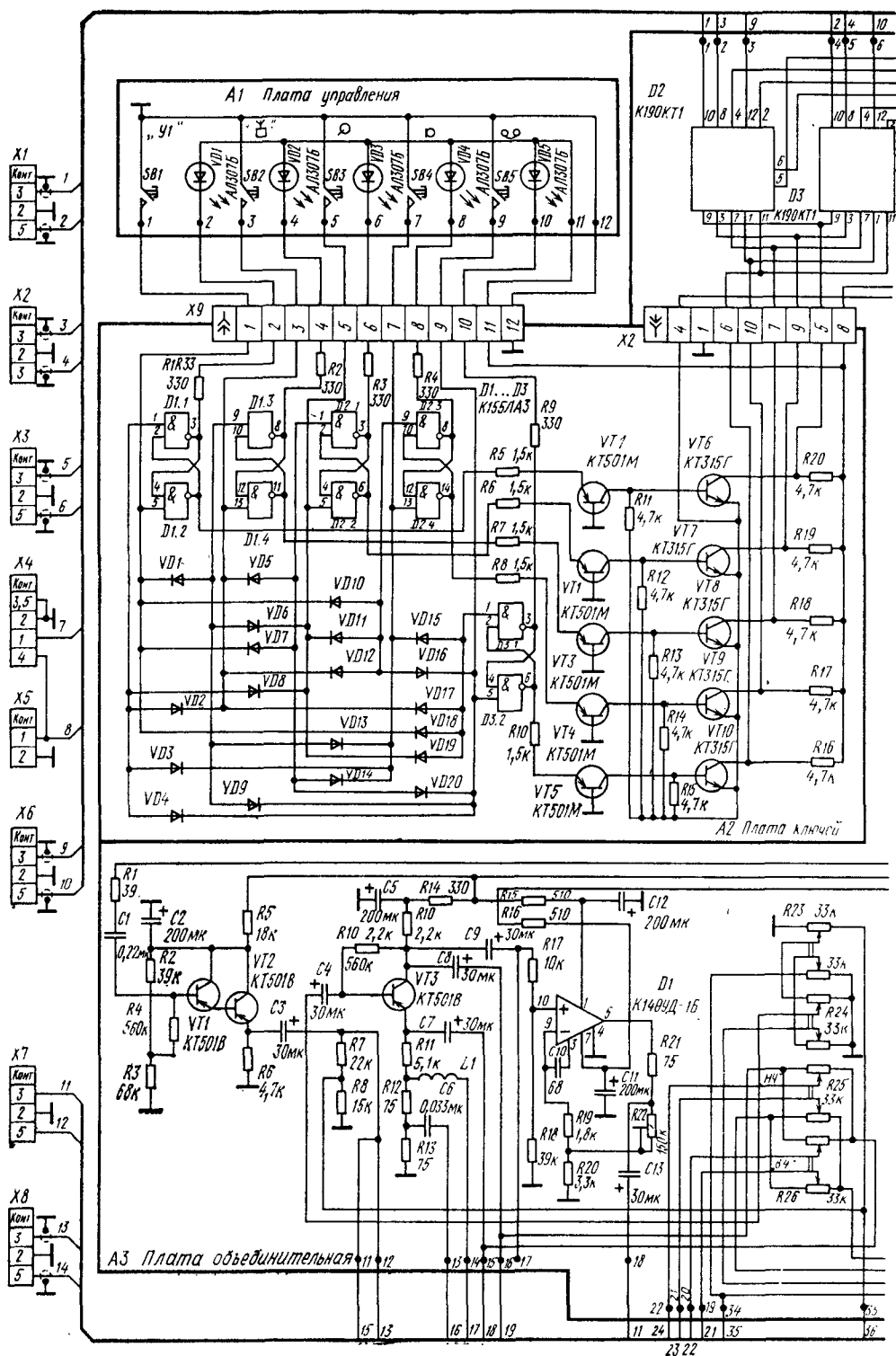
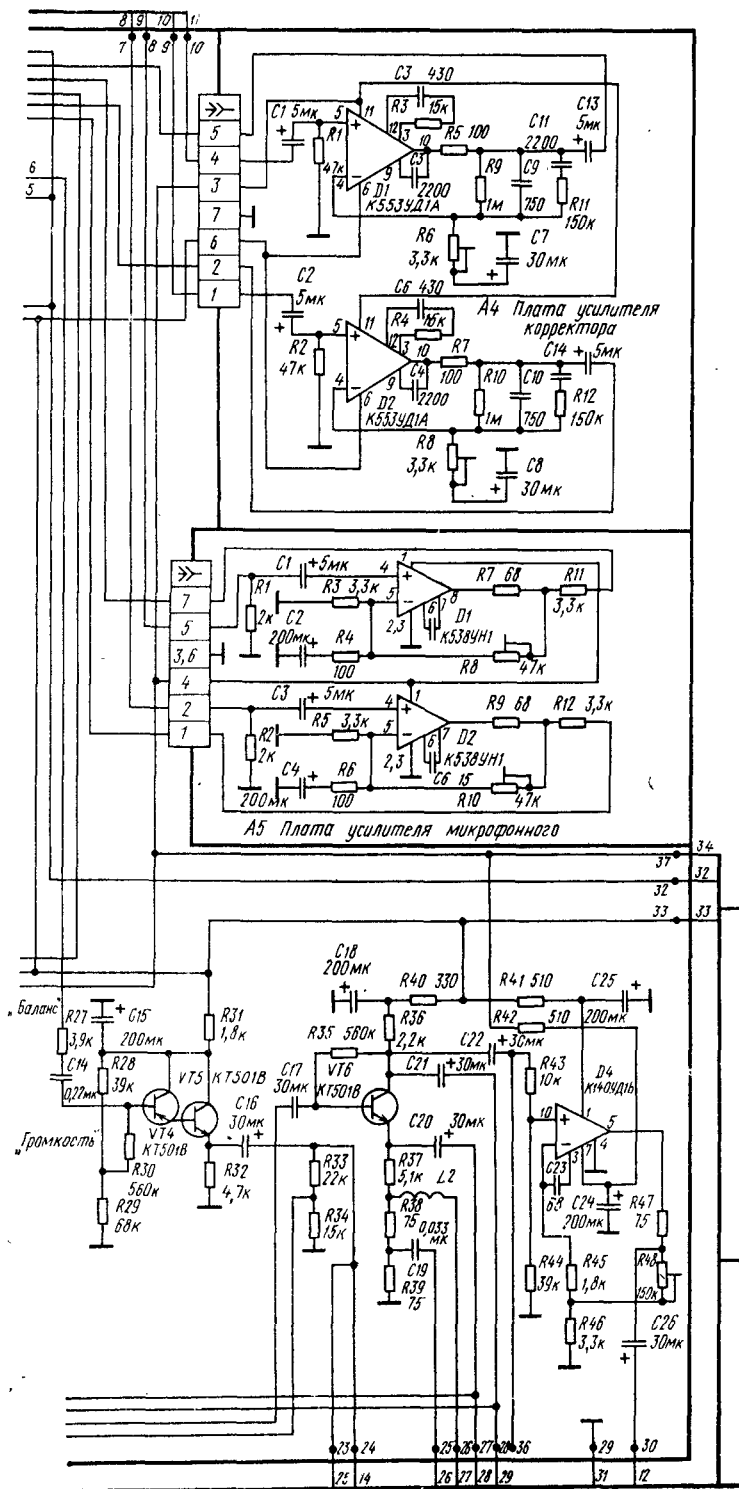


Рис. 5.3. Принципиальная электрическая схема усилительно-коммутационного блока радиокomплекса «Ода-101-стерео» (начало)



жения, резистором $R9$ — нижнего опорного напряжения, каскадом на транзисторе $VT4$ обеспечивается термокомпенсация. Напряжение для управления световой шкалой снимается с части нагрузки эмиттерного повторителя $VT1$. Установка управляющего напряжения фиксированных настроек осуществляется переменными резисторами

$R1—R4$, включение фиксированных настроек — переключателями $S4—S7$. Переключатель $S3$ включает обзорный диапазон.

Блок питания ($A9$) содержит силовой трансформатор T и плату питания ($A9$). По электрической схеме плата питания состоит из следующих каскадов и устройств: выпрямитель (на диодах $VD1—VD4$); стабилизатор напряжения 15 В (на транзисторах $VT1—VT3$); стабилизатор напряжения 30 В (на транзисторе $VT4$, микросхеме и стабилизаторе $VD5$); стабилизатор напряжения 18 В (на транзисторах $VT5, VT6$).

Для регулировки напряжения 30 В служит переменный резистор $R12$. Переменными резисторами $R9$ и $R15$ устанавливаются напряжения 15 и 18 В соответственно.

Усилительно-коммутационный блок (блок УКУ) (рис. 5.3) по принципиальной электрической схеме представляет собой предварительный двухканальный УЗЧ с устройством коммутации входов и регулировки громкости и тембра. Он состоит из объединительной платы ($A3$), на которой размещены два канала предварительного УЗЧ с регулировкой стереобаланса, громкости, тембра ВЧ и НЧ, электронные коммутаторы и разъемы для подключения плат усилителя предварительного звукоусилителя ($A4$), микрофонного усилителя ($A5$) и платы ключей ($A2$). С объединительной платой связаны платы фильтров ($A7$), стабилизации ($A6$) и плата «Ослабление — 10 дБ» ($A8$). С платой ключей соединяется плата управления ($A1$).

Объединительная плата ($A3$) содержит следующие каскады и устройства: усилители обоих каналов, выполненные на транзисторах $VT1—VT3$ и $VT4—VT6$ и интегральных микросхемах $D1$ и $D4$ соответственно для левого и правого каналов; электронный ключ на микросхемах $D2$ и $D3$.

Плата усилителя предварительного звукоусилителя ($A4$) содержит двухканальный усилитель-корректор, выполненный на двух микросхемах $D1$ и $D2$.

Плата усилителя микрофонного ($A5$) содержит двухканальный усилитель, выполненный на микросхемах $D1$ и $D2$.

Плата ключей ($A2$) выполнена на микросхемах $D1—D3$, диодах $VD1—VD20$, транзисторах $VT6—VT10$ и $VT1—VT5$. Она вырабатывает управляющие напряжения —14 и 5 В для подачи на управляющие электроды электронных ключей $D2$ и $D3$, расположенных на объединительной плате ($A3$). При нажатии кнопки на плате управления ($A1$) в плате ключей вырабатывается напряжение —14 В на соответствующих управляющих электродах $D2$ и $D3$.

Плата управления ($A1$) содержит элементы коммутации и светодиоды, которые показывают, какой вход включен.

Плата фильтров ($A7$) содержит пассивные LC-фильтры с переменными сопротив-

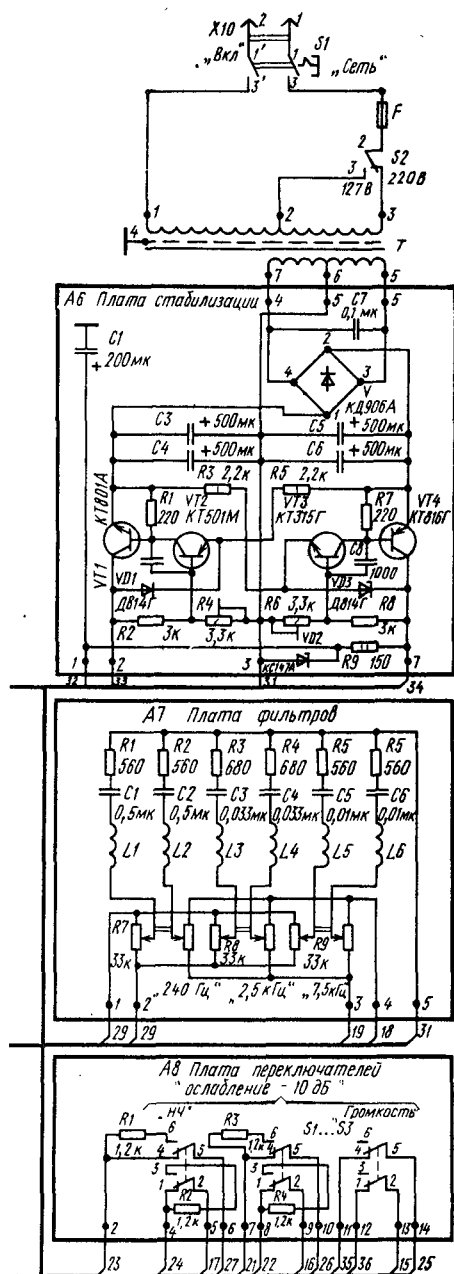


Рис. 5.3. Принципиальная электрическая схема усилительно-коммутационного блока радиокomплекса «Ода-101-стерео» (окончание)

лениями, которые служат для регулировки частотной характеристики УЗЧ в узких участках нижних (240 Гц), средних (2500 Гц) и верхних (7500 Гц) частот.

Блок питания состоит из платы стабилизации (А6) и силового трансформатора Т.

Плата стабилизации (А6) содержит следующие каскады и устройства: выпрямитель, стабилизатор напряжения 1,5 В (VD2), стабилизатор напряжения —15 В (на транзисторах VT1 и VT2 и стабилитроне VD1), стабилизатор напряжения 15 В (на транзисторах VT3, VT4 и стабилитроне VD3).

Для регулировки напряжения —15 В служит переменный резистор R4, для регулировки 15 В — переменный резистор R6.

Плата «Ослабление —10 дБ» (А8) содержит переключатели S1—S3, с помощью которых переключаются делители в цепи предварительного УНЧ.

Блок оконечного усилителя (рис. 5.4) содержит двухканальный усилитель мощности со схемой защиты от коротких замыка-

ний и схемой индикации выходной мощности. Он содержит две одинаковые платы усилителей (А1, А2), платы выходных транзисторов (А3, А4), установленные на радиаторах, плату защиты (А5), плату световой индикации (А6) и блок питания.

Платы усилителей (А1, А2) левого и правого каналов идентичны.

Плата усилителя (А1) содержит следующие каскады: дифференциальный усилитель (на транзисторах VT1, VT3), генератор тока (на транзисторах VT2, VT4, VT5, VT7), стабилизатор тока покоя (на транзисторах VT6, VT9), усилитель напряжения (на транзисторе VT8) схему защиты от коротких замыканий (на транзисторах VT10, VT11 и диодах VD1, VD2), фазоинверсный каскад (на транзисторах VT12, VT13), предоконечный каскад (на транзисторах VT14, VT15).

Плата защиты (А5) предназначена для защиты акустических систем от появления постоянного напряжения на выходе усили-

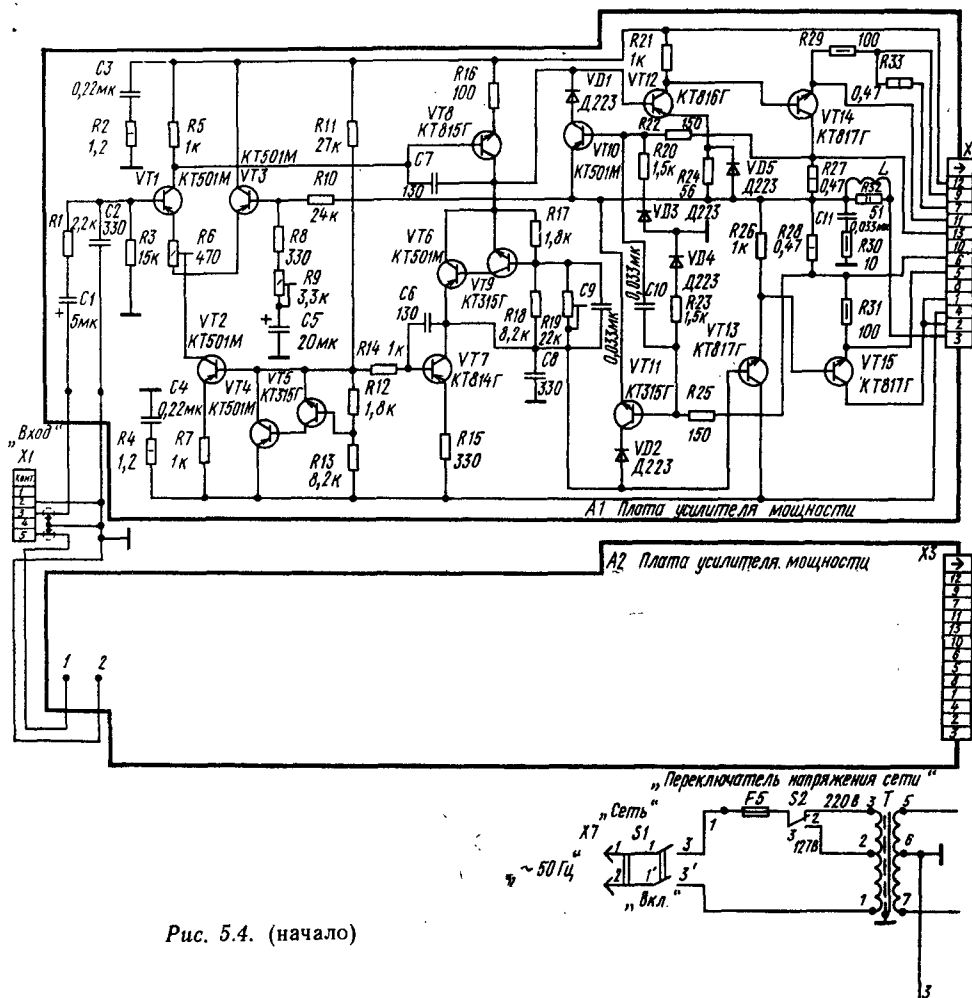


Рис. 5.4. (начало)

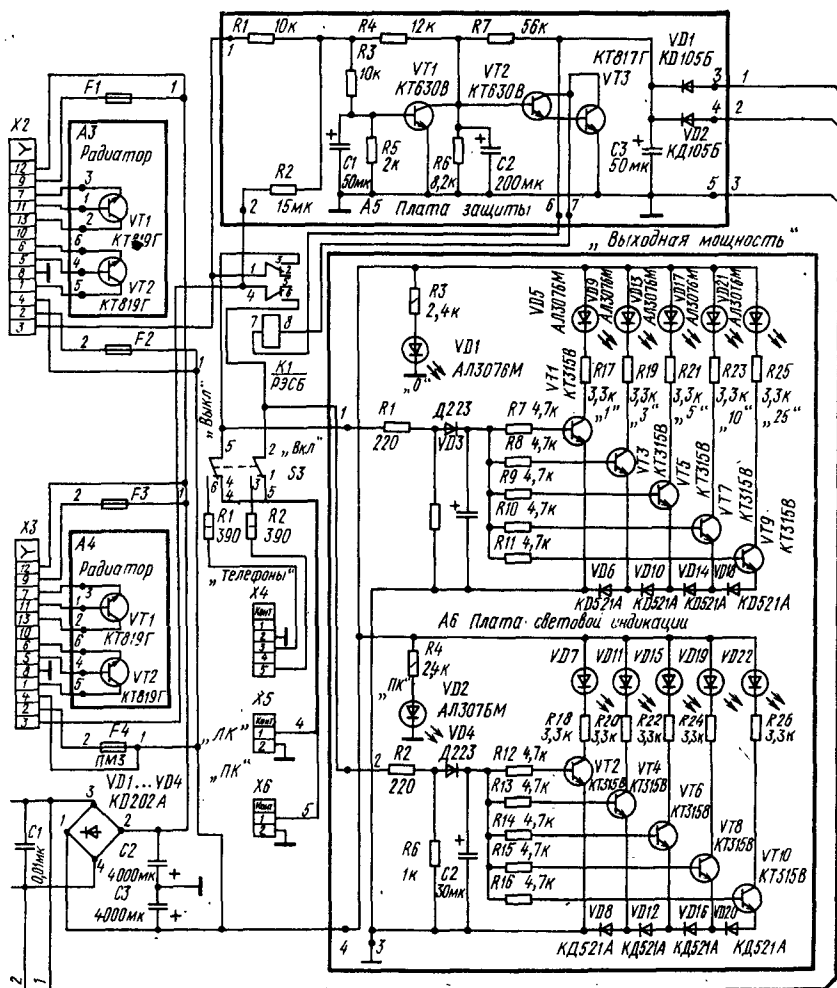


Рис. 5.4. Принципиальная электрическая схема блока оконечного усилителя радиокomплекса «Ода-101-стерео»: (окончание)

теля и для устранения щелчков в акустической системе при включении и выключении усилителя. Устройство выполнено на транзисторах VT1, VT2; VT3, диодах VD1, VD2 и реле K1.

Плата световой индикации (A6) состоит из двух преобразователей, выполненных на транзисторах VT1—VT10 и диодах VD6, VD10, VD14, VD18 и VD8, VD12, VD16, VD20, которые обеспечивают последовательное зажигание светодиодов VD5, VD9, VD13, VD17, VD21 и VD7, VD11, VD15, VD19. Количество включенных светодиодов пропорционально выходному напряжению звуковой частоты, которое выпрямляется диодами VD3, VD4.

Блок питания состоит из силового трансформатора T, выпрямителя на диодах VD1—VD4 и фильтрующих конденсаторов C2 и C3.

Блок магнитофона (рис. 5.5) является стереофоническим магнитофоном-приставкой с устройством динамического шумопонижения, с возможностью работы на двух типах ленты с рабочим слоем из гамма-оксида железа и двуокиси хрома.

Блок магнитофона функционально разделен на отдельные платы и узлы: лентопротяжный механизм (A1), плата усилителей записи и воспроизведения (A2), плата шумоподавителя (A3), плата ключей (A4), плата коммутации (A5), плата усилителей индикаторов и автостопа (A6), плата индикаторов уровня записи (A7), плата стабилизации (A8).

Плата усилителей записи и воспроизведения (A2) содержит по два канала усилителя воспроизведения и усилителя записи, генератор стирания и подмагничивания, устройства коммутации «Запись — воспро-

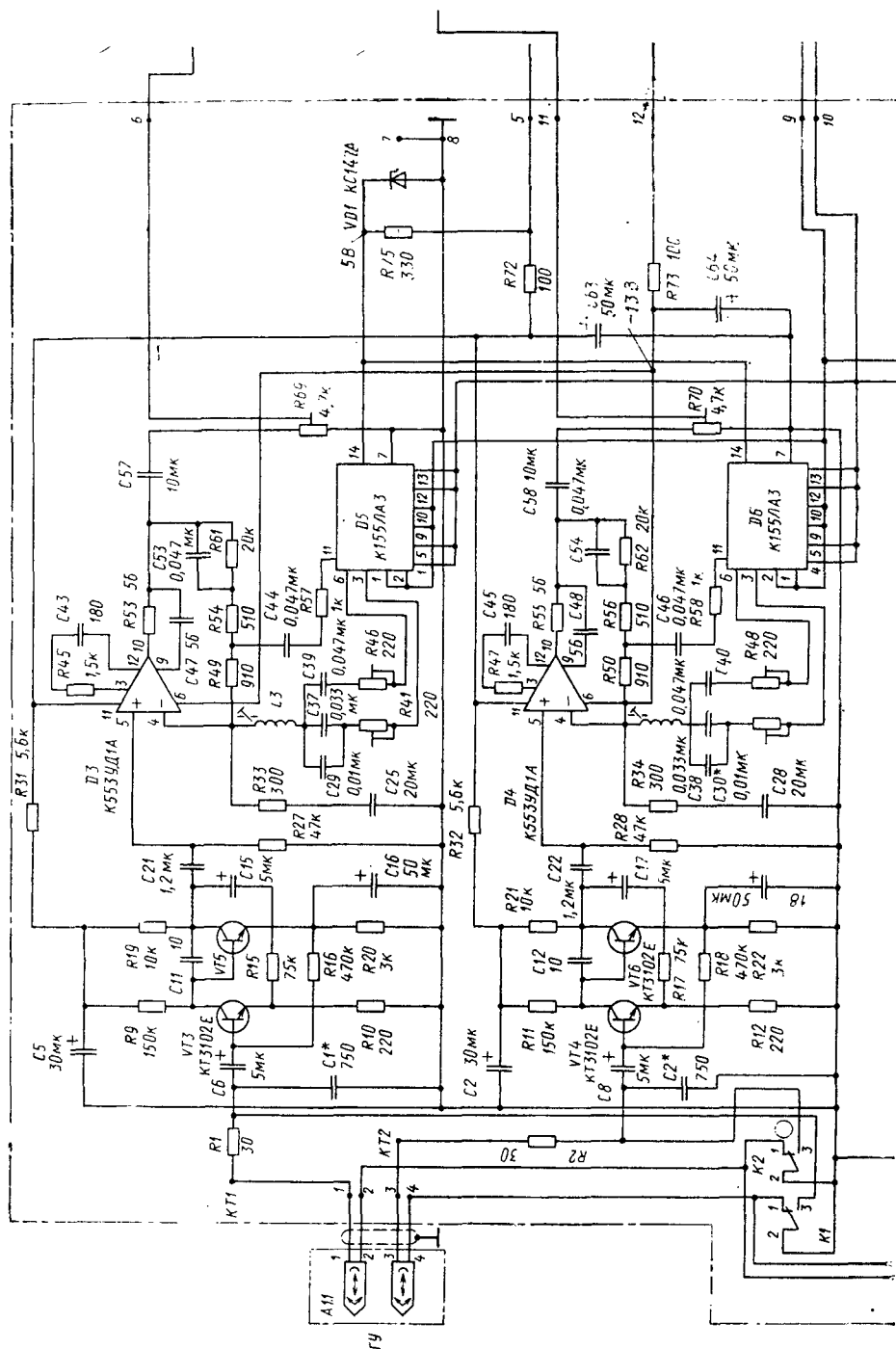


Рис. 5.5. Принципиальная электрическая схема блока магнитофона радиокomплекса «Ода-101-стерео» (начало)

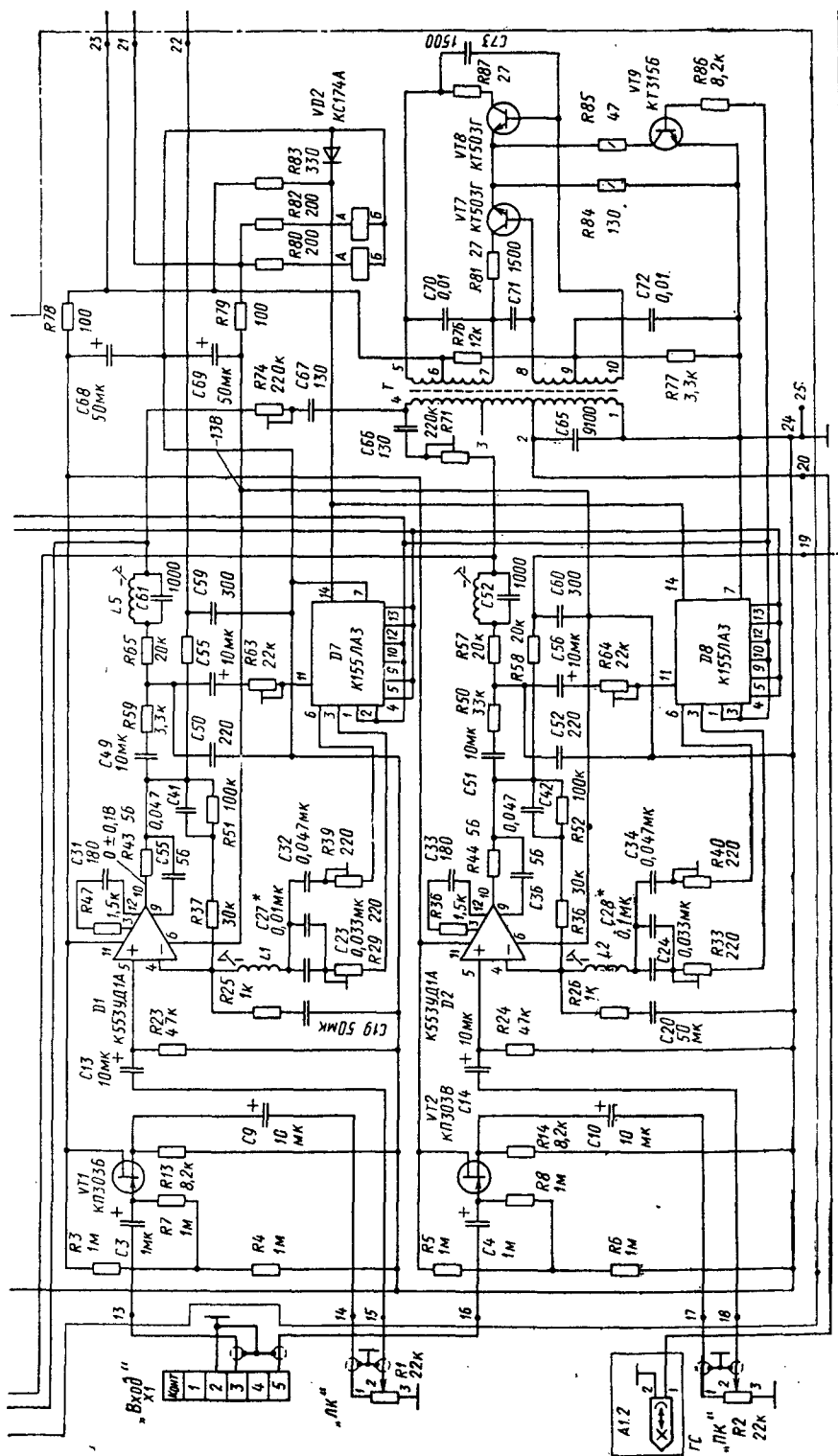


Рис. 5.5. (продолжение)

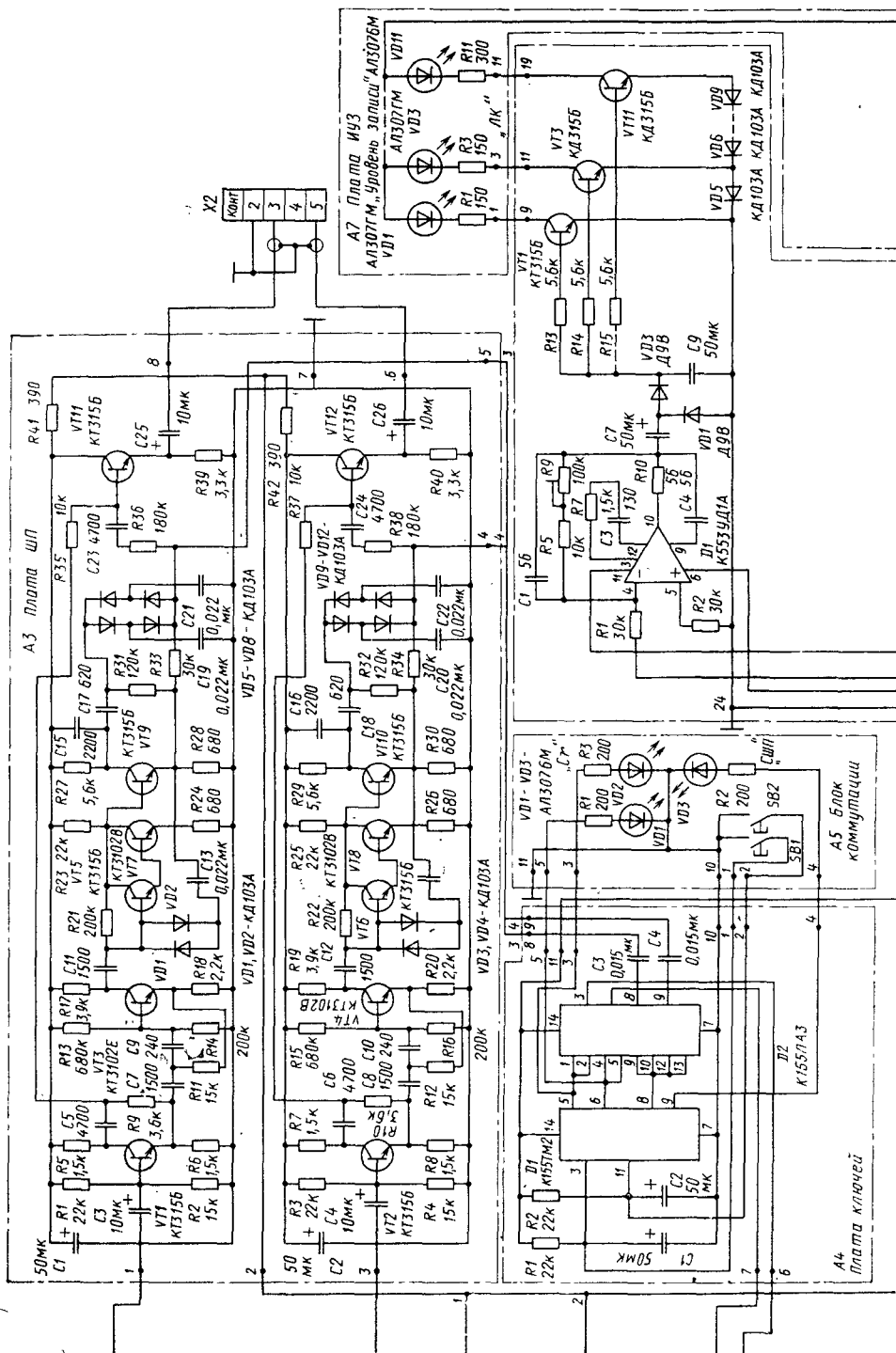


Рис. 5.5 (продолжение)

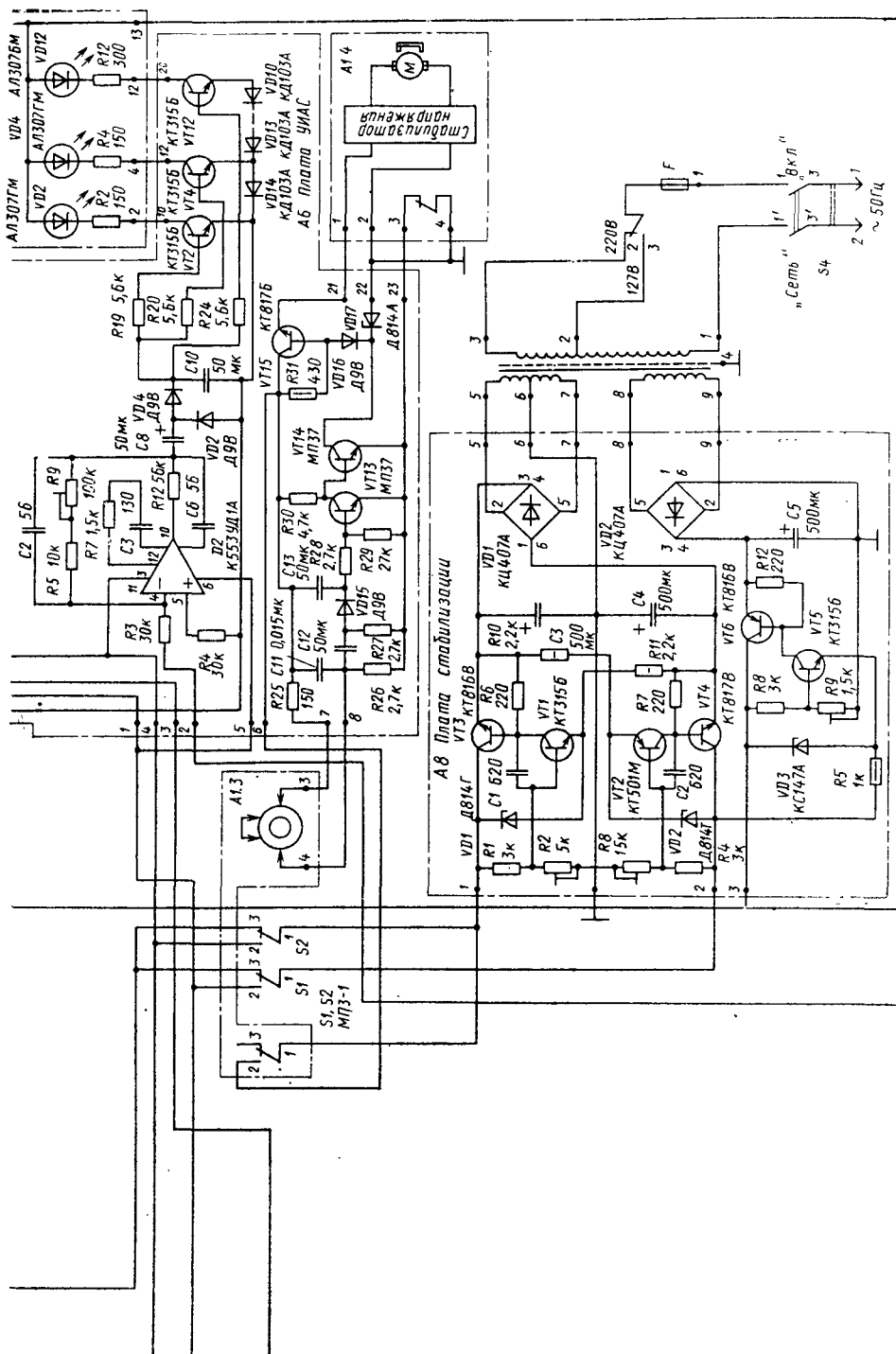


Рис. 5.5. Принципиальная электрическая схема блока магнитофона радиокomплекса «Ода-101-стерео» (окончание)

Таблица 5.1. Напряжения на выводах транзисторов радиокomплекса
«Ода-101-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В			Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		База	Эмиттер	Коллектор			База	Эмиттер	Коллектор
Тюнер, А1	VT2	0,85	0,02	1,8		VT3	16	15	16
	VT3	2,5	1,8	3,8		VT4	30	45	30
	VT4	1	0,3	5,6		VT5	43	43	18
	VT5	2	1,5	5,6		VT6	18	18	43
Тюнер, А2	VT1	3,3	2,7	7,5	УКУ, А2	VT1—VT5	0	0	—14
	VT2	2,7	2,1	11,5		VT6—VT10	—14	—14	—
	VT3	1	0,4	0,6	УКУ, А3	VT1, VT4	—4	—7	—13,5
	VT4	1,9	1,2	2		VT12, VT5	—7	—6,5	—13,5
	VT5	12	11	15	УКУ, А6	VT3, VT6	—6,5	—6	—13,5
	VT6	11,5	11	15		VT1	—17,5	—18	—14
	VT7	0,55	0,2	14		VT2	—4,5	—4	—17,5
	VT8	0,2	0	154		VT3	4,5	4	17,5
	VT9	2,6	2	15	Блок ОУ; А1, А2	VT4	17,5	18	14
	VT14	7	0,5	15		VT1	0,3	1	—19
	VT15	7	6,5	15	Блок ОУ, А3, А4	VT2	17	17,2	0,5
Тюнер, А6	VT1	0,3	0,9	1,6		VT3	0,4	1	—20
	VT2	1,6	0,9	7,6		VT4	19,5	20	17
	VT3	7,6	6,9	11,5		VT5	17	17	19,5
	VT4	3,2	2,8	6,5		VT6	4	1,4	—0,6
	VT5	0	0	6,1		VT7	19	19	1,4
	VT6	6,2	6,2	12,2		VT8	—19	—20	—0,6
	VT7	3,2	1,8	3,2		VT9	—0,65	—0,6	4
	VT8	0,7	0,6	14,5		VT10	0,2	—0,1	—4
	VT9	0,6	0,2	0,6		VT11	—0,3	—0,1	5
	VT10	0,2	0	0		VT12	—0,6	—0,1	—19
	VT11	2,2	16	7		VT13	1,9	1,4	20
Тюнер, А7	VT1, VT2	3	3	3	Блок ОУ, А5	VT14	—19	—19	—0,1
	VT3, VT4	3,3	2,7	4,8		VT15	1,4	0,9	20
	VT5	1	1,5	1	Блок ОУ, А6	VT1	—19	—20	—0,1
	VT6	0,5	0	0,5		VT2	0,9	—0,2	20
Тюнер, А3	VT1	8,4	7,9	30	Блок ОУ, А5	VT1	0,05	0	1,2
	VT2	29	29	30		VT2	1,25	0,6	0,7
	VT3	1,1	1,7	0		VT3	0,6	0	0,7
	VT4	11,5	10,7	11,5		VT1—VT10	0	0	19
Тюнер, А4	VT1, VT2	2	2	15	Блок ОУ, А6	Магнитофон А2	VT1, VT2 VT3, VT4 VT5, VT6 VT7, VT8 VT9	7,5 0,25 1,2 1,7	13 0,02 2 3,5 1,5
	VT3	0	0	2					
	VT4	2	0	14,5					
	VT5	0	0	2					
	VT6	2	0,7	14,2	Магнитофон А3	VT1, VT2 VT3, VT4 VT5, VT6 VT7, VT8 VT9, VT10 VT11, VT12	4,5 1 0,7 1 1,5 3,25	4 0,4 1 0,35 0,9 3,5	7,5 4 1,5 1,5 5,5 11,5
	VT35	0	0	2					
	VT36	2	5	8					
	VT37	2	5	15					
Тюнер, А8	VT1	15	15	14,7	Магнитофон, А6	VT13 VT14 VT15	0,25 0,6 —8	0 0 0	0,6 0 15
	VT2	0,6	0	5,3					
	VT3	15	15	5,8					
	VT4	4	0	0,2					
	VT5	1,5	0,7	0,9	Магнитофон, А6				
	VT6	2,2	1,5	1,7					
	VT7	2,9	2,2	2,4					
	VT8	3,5	2,8	2,9					
Тюнер, А9	VT1	21	21	15					
	VT2	16	16	21					

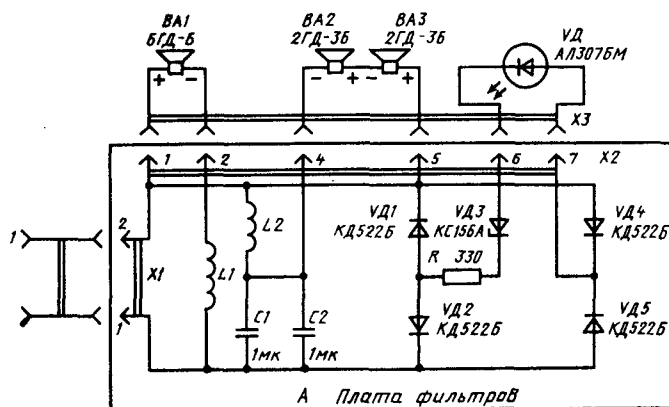
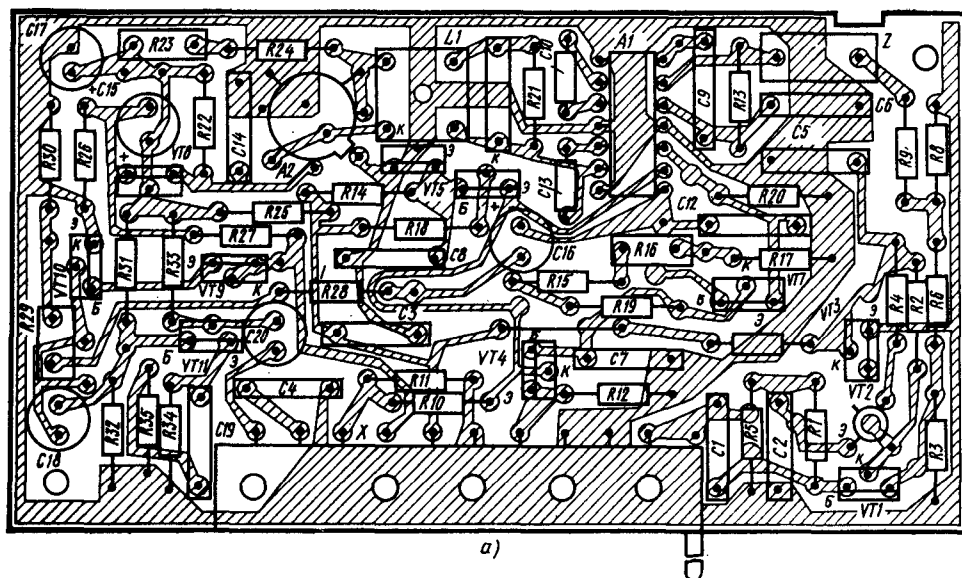


Рис. 5.6. Принципиальная электрическая схема акустической системы радиокomплекса «Ода-101-стерео»

Таблица 5.2. Напряжения на выводах интегральных микросхем радиокomплекса «Ода-101-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тюнер, А6	D1	0	3,7	2,1	—	2,1	3,7	0	2,4	6,2	1,8	—	—
	D2	—	0,7	0,7	0	0	—	0,7	—	—	—	—	—
Тюнер, А9	D	—	—	—	18	18	0	—	—	—	—	30	—
УКУ, А3	D2, D3	—	4	—	0	—	0	—	0	—	0	—	0
	D1, D4	—12	—	—0,7	0	—1,5	—	12	—	0	0	—	—
УКУ, А4	D1, D2	—	—	10	0	0	—	—	—	—13	0	14	11
УКУ, А5	D1, D2	14	0	0	0,15	0,55	1,5	5	3,5	—	—	—	—



286 Рис. 5.7. Расположение радиоэлементов на печатных платах блока тюнера: (начало)

изведение» и коммутации типов используемых магнитных лент.

На транзисторах $VT3$, $VT5$ и $VT4$, $VT6$ выполнены предварительные усилители воспроизведения обоих каналов, а на микро-

схемах $D3$, $D4$ — формирователь амплитудно-частотной характеристики усилителя воспроизведения. Полевые транзисторы $VT1$, $VT2$ выполняют функции истоковых повторителей в каналах связи, а микросхе-

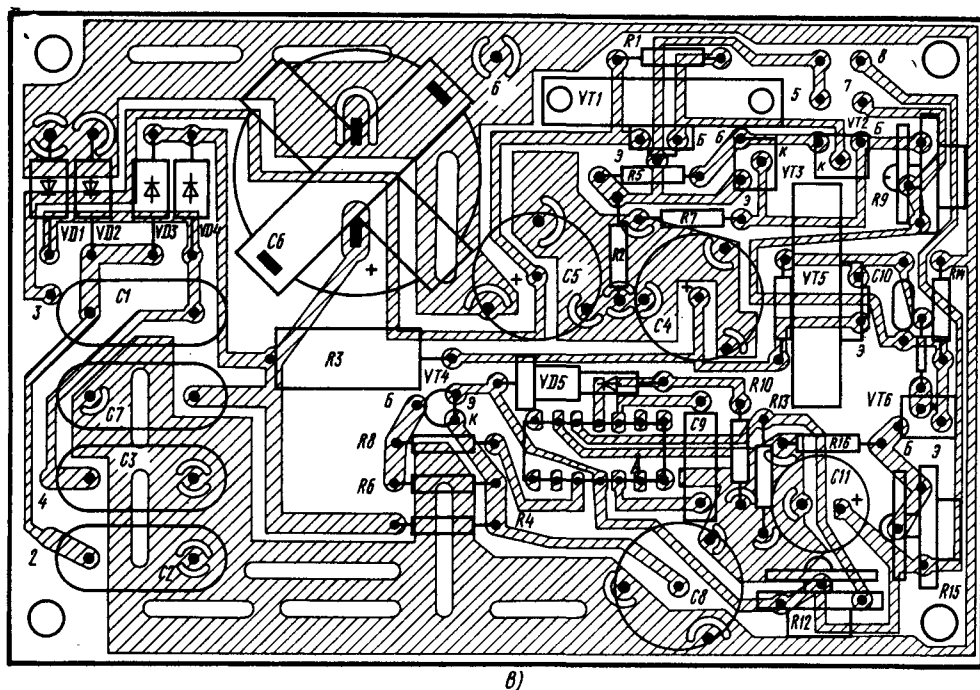
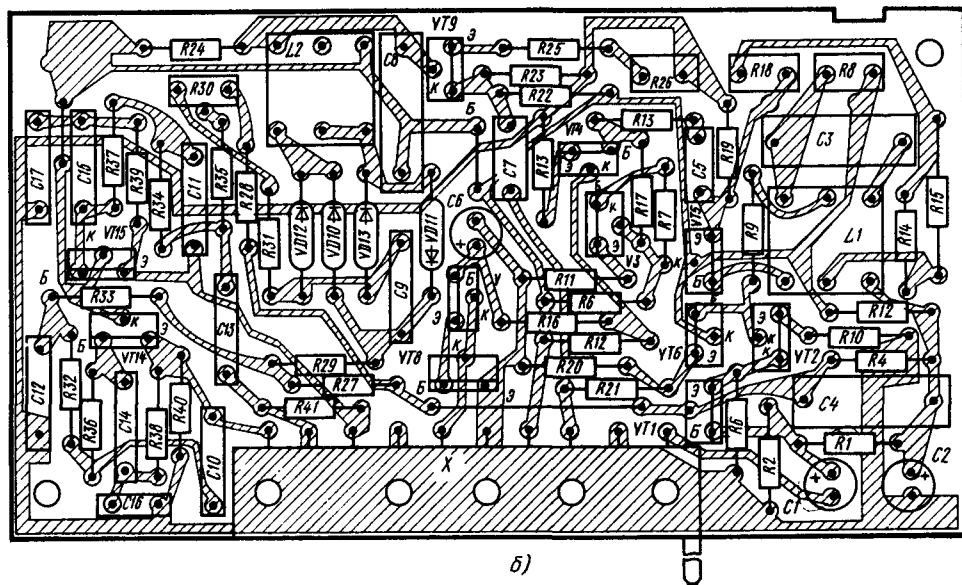


Рис. 5.7. Расположение радиоэлементов на печатных платах блока тюнера: (окончание)

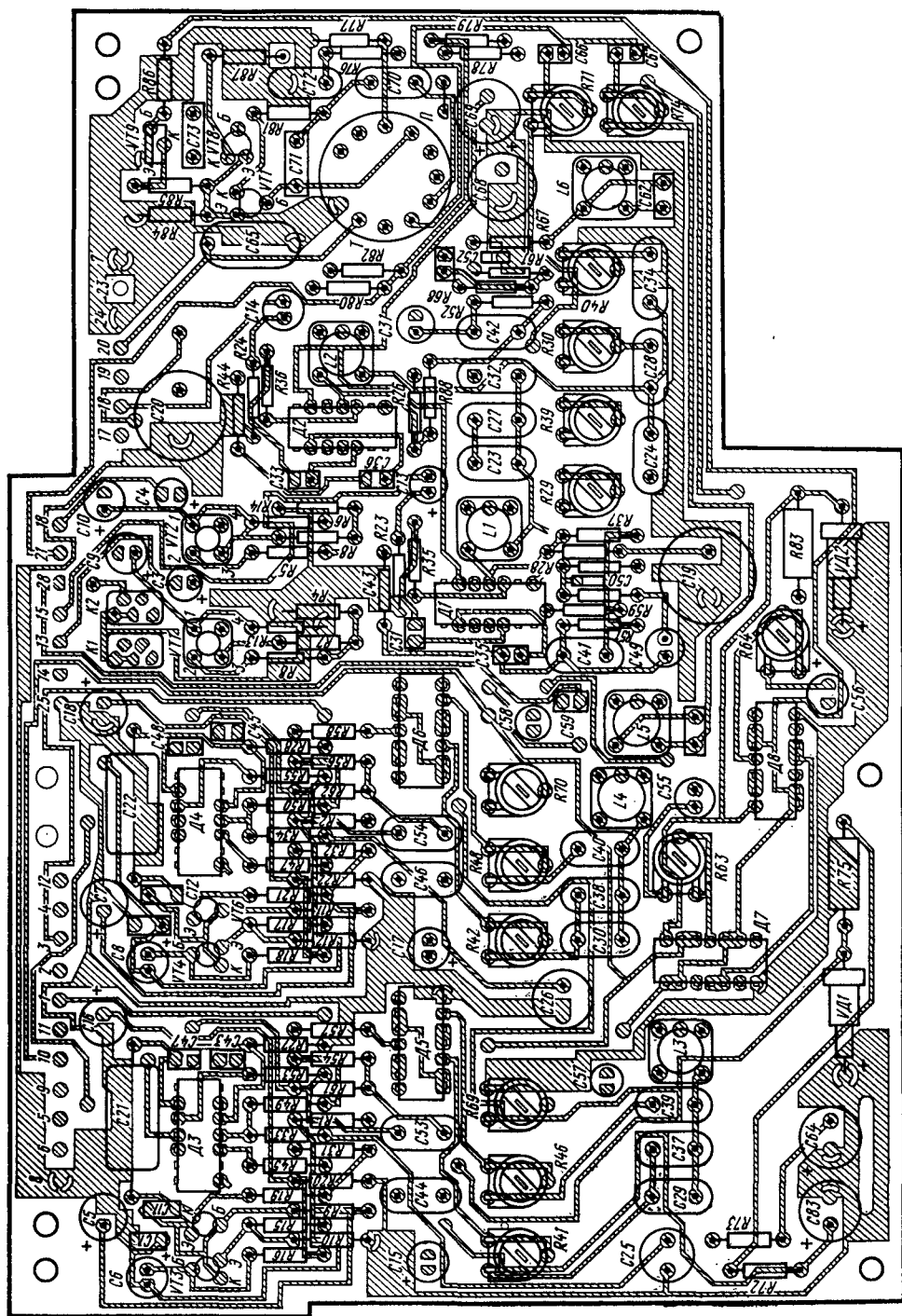


Рис. 5.8. Расположение радиоэлементов на печатных платах блока магнитофона: (начало)

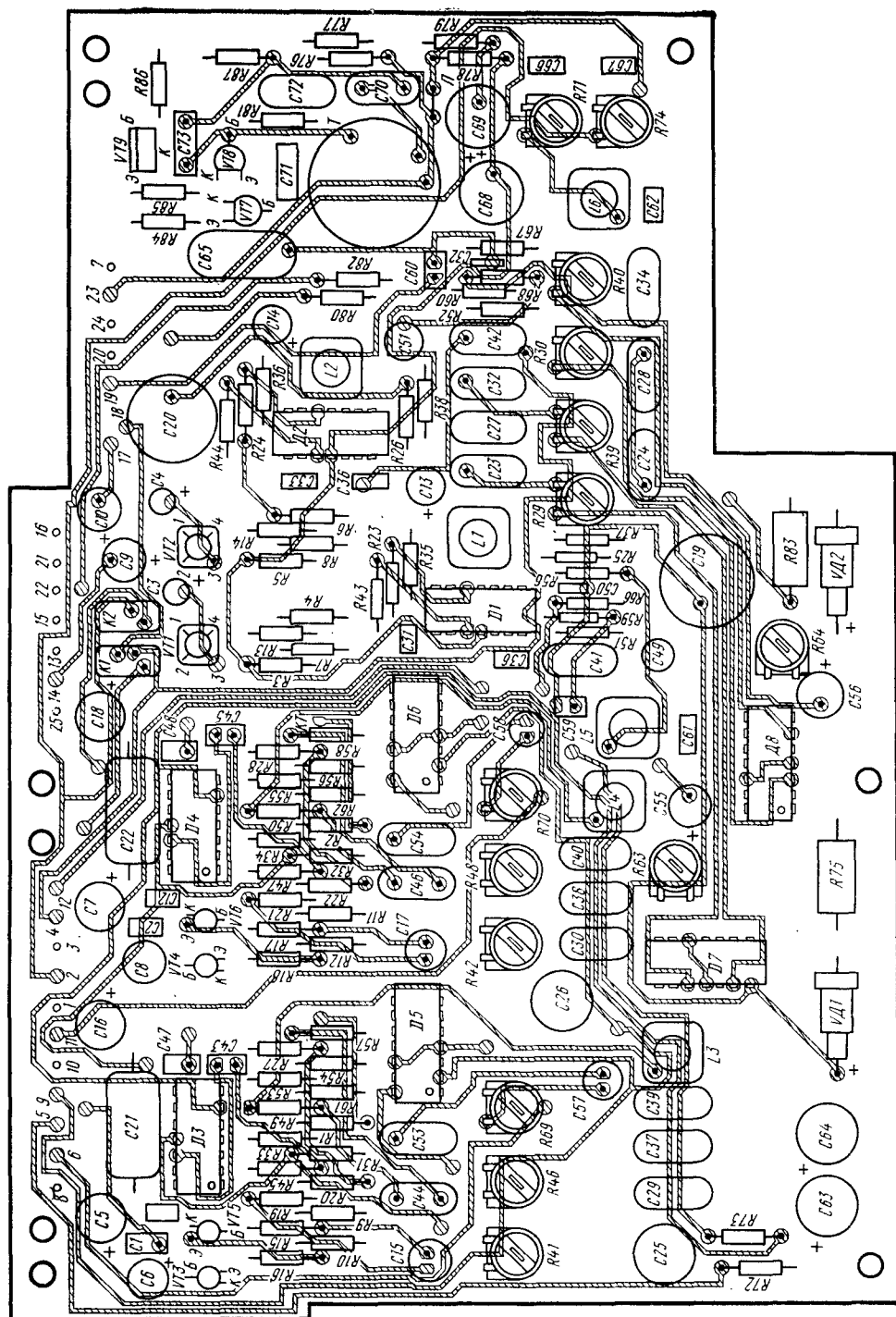
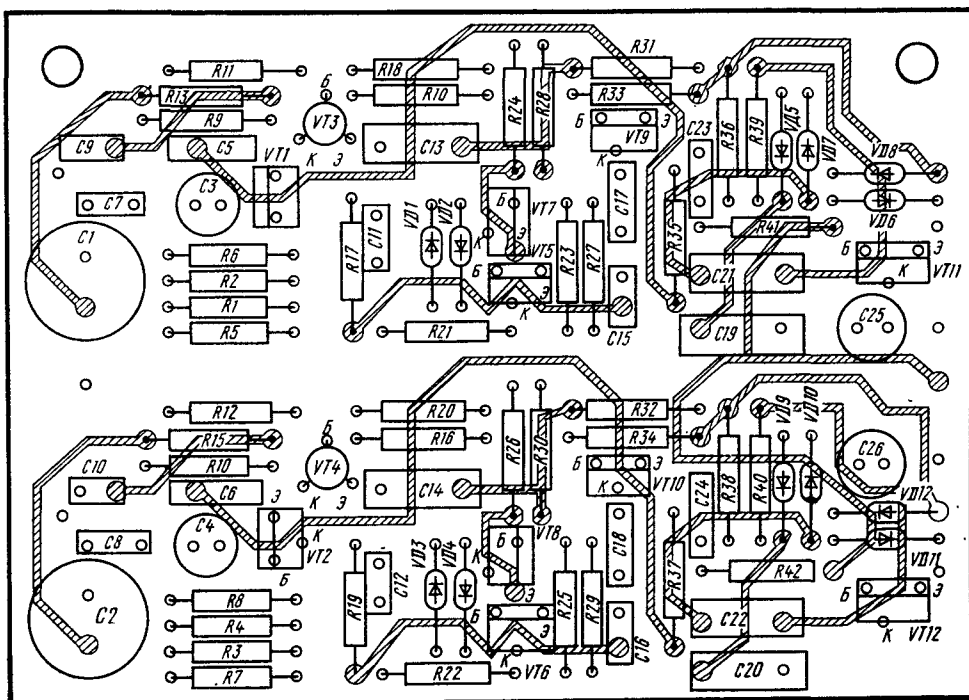
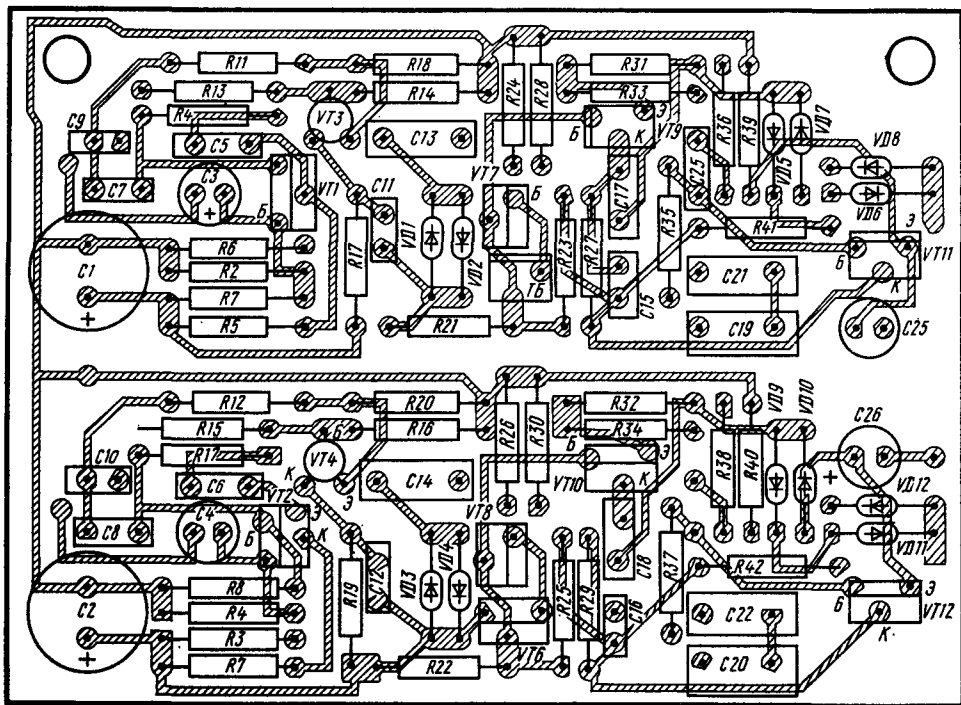


Рис. 5.8. (продолжение)



8)

мы $D1, D2$ — формирователя частотной характеристики усилителя записи обоих каналов.

Функции переключателя типов ленты выполняют микросхемы $D5$ и $D6$ — в каналах воспроизведения и $D7$ и $D8$ — в каналах записи.

Генератор стирания и подмагничивания выполнен на транзисторах $VT7$ и $VT8$. Каскад на транзисторе $VT9$ является элементом цепей коррекции амплитудно-частотных характеристик при переключении типа используемой магнитной ленты.

Плата шумоподавителя $A3$ по электрической схеме состоит из следующих каскадов:

усилителя с разделенной нагрузкой на транзисторах $VT1$ и $VT2$; фильтра верхних частот на транзисторах $VT3$ и $VT4$; усилителя верхних частот — на транзисторах $VT5$ — $VT8$; усилителя с разделенной нагрузкой на транзисторах $VT9$ и $VT10$; эмиттерного повторителя на транзисторах $VT11$ и $VT12$; ограничителя уровня на диодах $VD1$ — $VD4$; порогового устройства на диодах $VD5$ — $VD12$.

Плата ключей $A4$ по электрической схеме состоит из следующих каскадов: формирователя управляющих уровней на микросхеме $D1$; формирователя уровней для переключения типов ленты и для управления

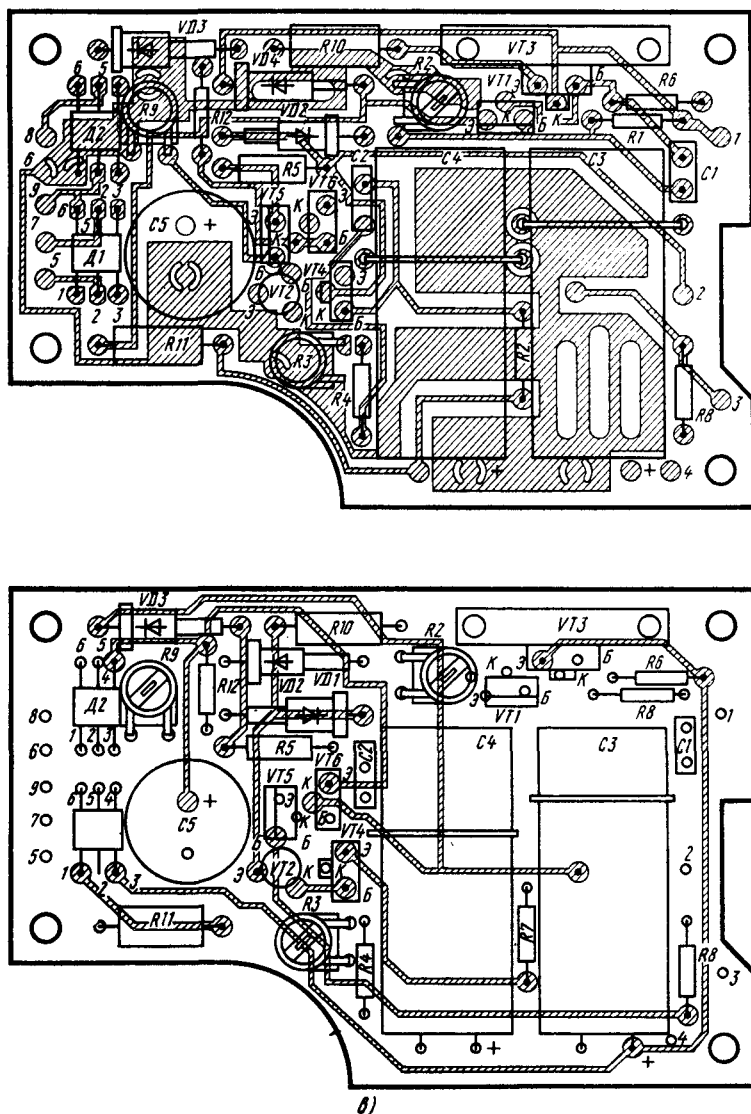


Рис. 5.8. Расположение радиоэлементов на печатных платах блока магнитофона: (окончание)

а — усилитель записи-воспроизведения; б — подавитель шума; в — плата стабилизации

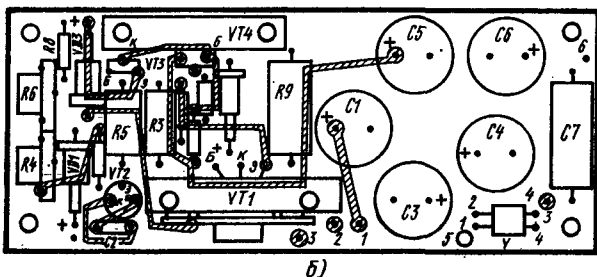
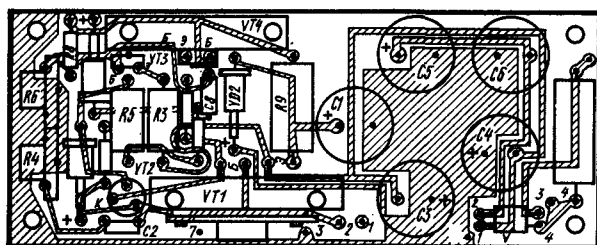
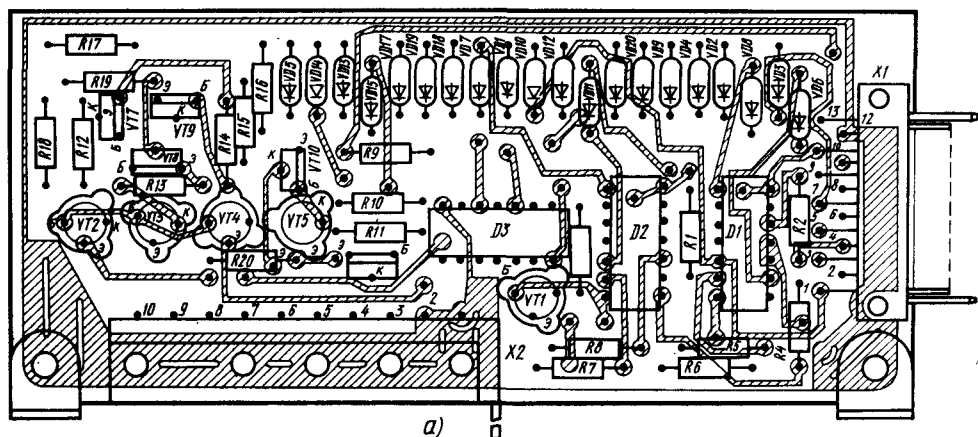
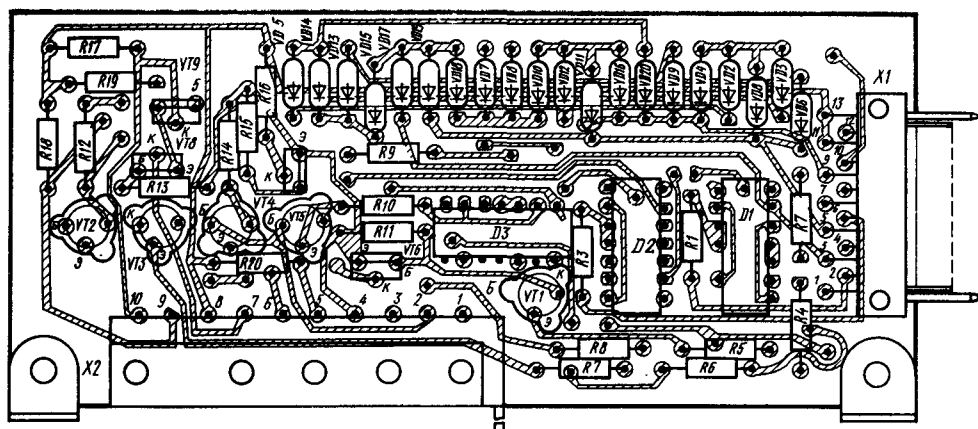


Рис. 5.9. Расположение радиоэлементов на печатных платах усилительно-коммутационного блока (начало):

а — плата ключей; б — плата стабилизации; в — объединительная плата

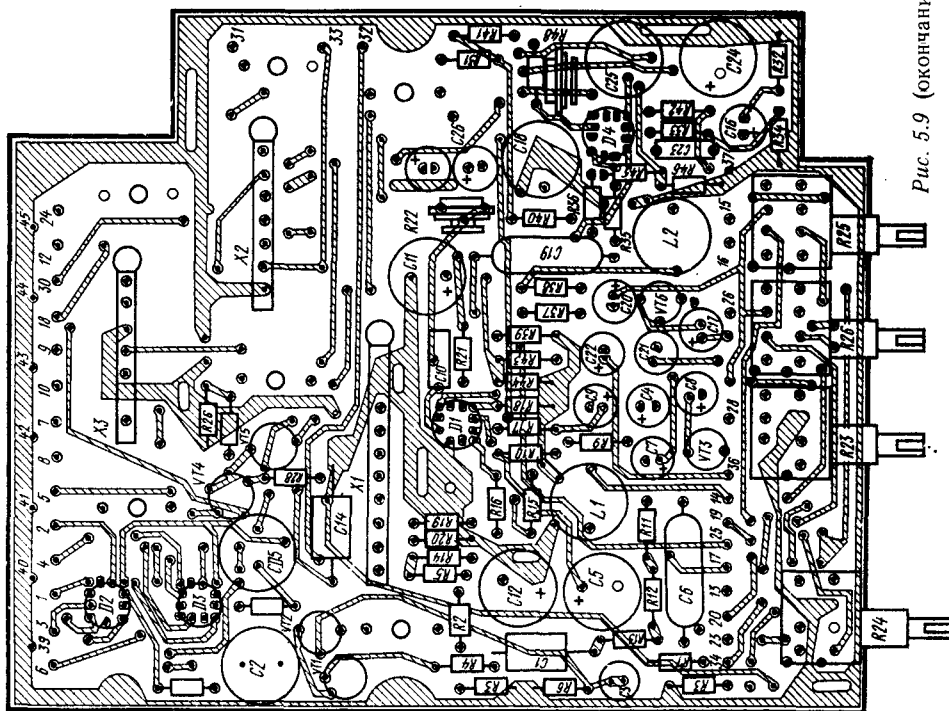
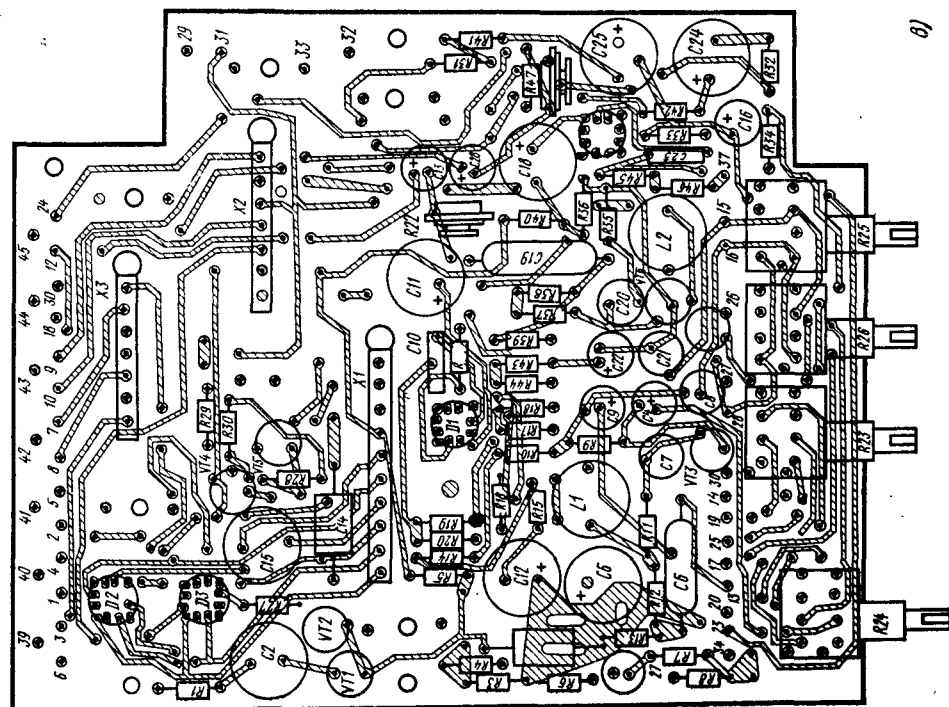
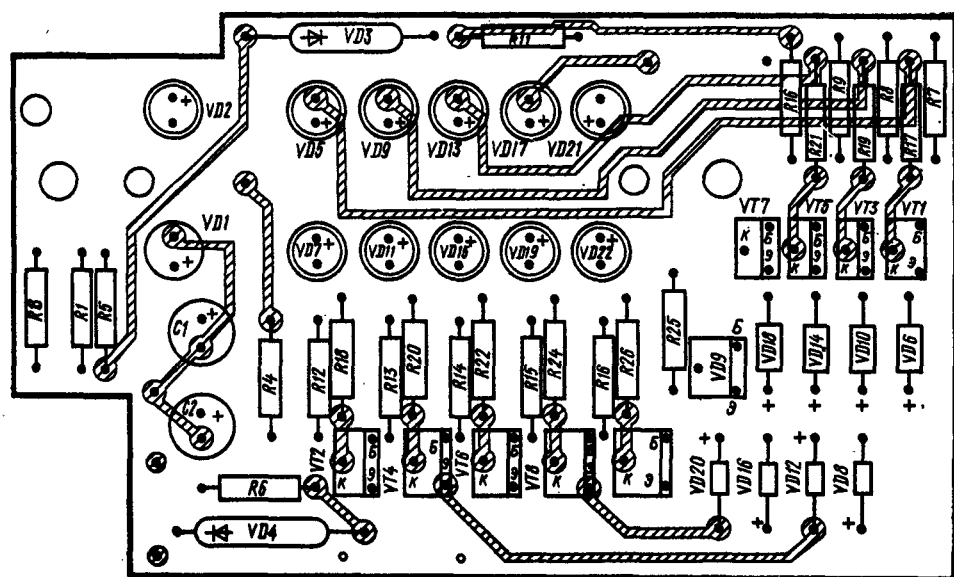
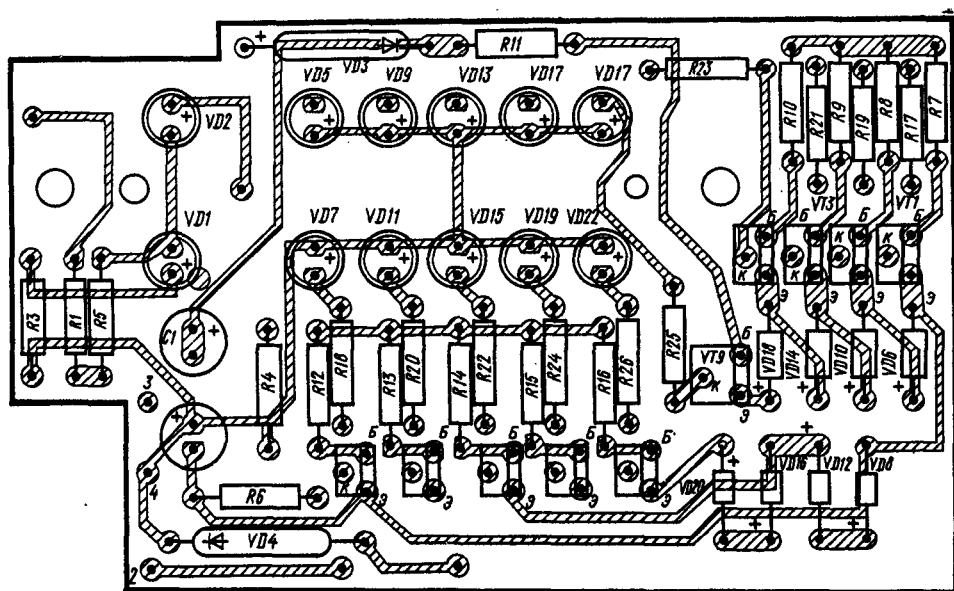


Рис. 5.9 (окончание)



а)

работой шумоподавителя на микросхеме D2.

Плата коммутации A5 по электрической схеме состоит из кнопок переключения типов ленты, включения шумоподавителя, светодиодов VD1—VD3 индикации типов ленты и включения шумоподавителя.

Плата усилителей индикаторов и автостопа A6 состоит из следующих каскадов: предварительного усилителя индикаторов на микросхемах D1 и D2; электронного ключа на транзисторах VT1—VT12; автостопа на транзисторах VT13, VT14; стабилизатора автостопа на транзисторе VT15;

выпрямителя на диодах VD1—VD4; сдвига уровня срабатывания на диодах VD5—VD14; выпрямителя автостопа на диоде VD15; ограничителя тока базы транзистора VT15 на диоде VD16; стабилизатора тока базы транзистора VT15 на диоде VD17.

Плата индикаторов уровня записи A7 состоит из набора светодиодов VD1—VD12.

Плата стабилизации A8 состоит из следующих каскадов:

усилительный транзистор 15 В (VT1);
усилительный транзистор —15 В (VT2);
регулирующий транзистор 15 В (VT3);
регулирующий транзистор —15 В (VT4);

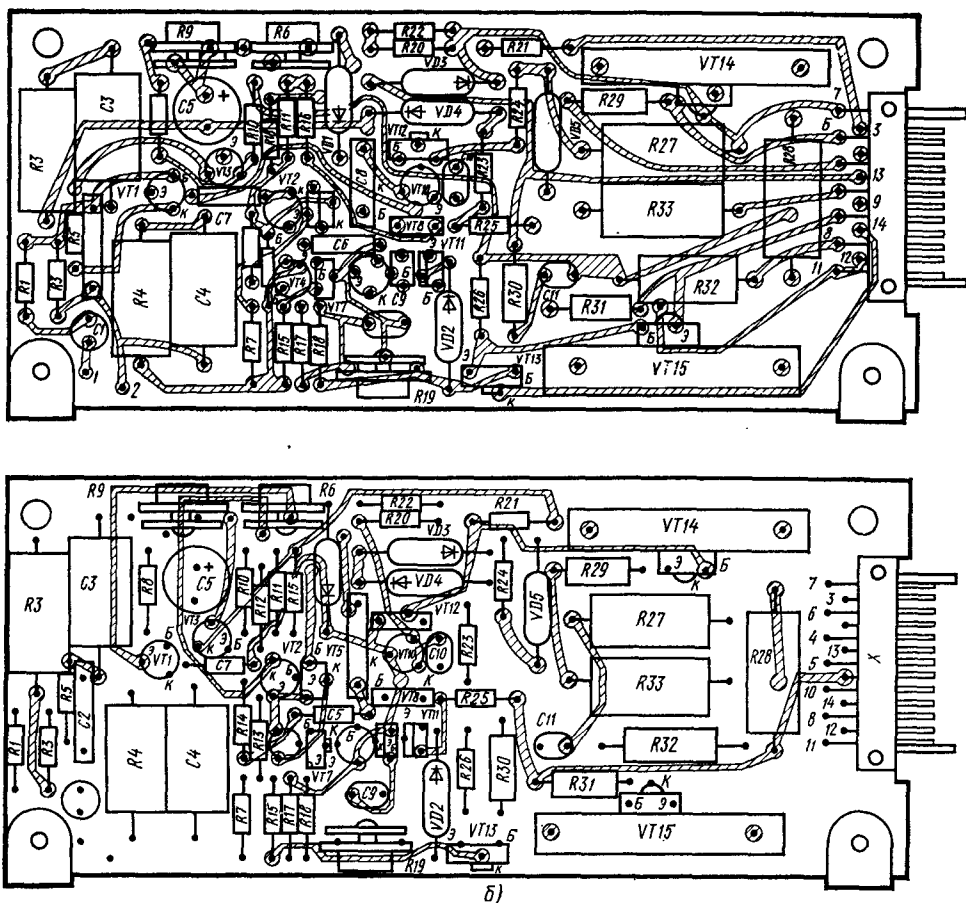


Рис. 5.10. Расположение радиоэлементов на печатных платах блока оконечного усилителя:

а — плата световой индикации; б — плата усилителя мощности

усилительный транзистор 5 В (VT5);
регулирующий транзистор 5 В (VT6);
стабилизирующий элемент (VD1 и VD2);
стабилизирующий элемент (VD3);
выпрямительный прибор (VD1; VD2).

Акустические системы радиокomплекса (рис. 5.6) двухполосные со схемой индикации перегрузки.

Режимы работы транзисторов и интегральных микросхем по постоянному току приведены в табл. 5.1 и 5.2.

Конструкция. Стереокomплекс «Ода-101-стерео» состоит из отдельных блоков: магнитофона, тюнера, усилительно-коммутационного устройства, оконечного усилителя.

Корпуса этих блоков выполнены из ударопрочного полистирола. Кроме этого в комплект входят две акустические системы с номинальным сопротивлением 4 Ом.

Все блоки конструктивно разделены на отдельные функциональные узлы, которые размещаются (или подсоединяются) к объединительной плате из фольгированного гетинакса.

Все органы управления и индикации размещены на передних панелях блоков, а разъемы для подключения — на задней стенке (за исключением разъема для подключения стереотелефонов — он расположен на передней панели блока оконечного усилителя).

Расположение элементов схемы на печатных платах наиболее сложных и насыщенных блоков показано на рис. 5.7—5.10. Кинематическая схема ЛПМ магнитофона приведена на рис. 5.11.

Моточные данные контурных катушек индуктивности и трансформаторов приведены в табл. 5.3, 5.4.

Разборка и сборка блоков.

Порядок разборки блока тюнера. Синзу отвернуть четыре винта, крепящие крышку и шасси, и снять крышку. Отвернуть четыре винта, крепящие основание к шасси, снять основание, снять ручки с осей резисторов, выходящих на линейную панель, че-

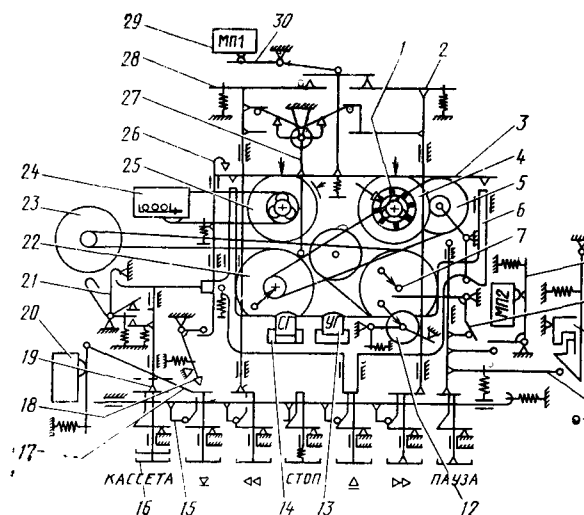


Рис. 5.11. Кинематическая схема ЛПМ блока магнитофона радио-комплекса «Ода-101-стерео»:

1 — датчик автостопа; 2 — толкатель перемотки правый; 3 — планка тормоза; 4 — узел приемный; 5 — узел подмотки; 6 — ползун воспроизведения; 7 — ведущий вал; 8 — рычаг МП2 автостопа; 9 — рычаг отвода; 10 — фиксатор ползуна временной остановки ленты; 11 — толкатель ползуна временной остановки ленты; 12 — прижимной ролик; 13 — головка универсальная; 14 — головка стирающая; 15 — защелка клавиш; 16 — клавиша; 17 — рычаг записи; 18 — рычаг блокировки записи; 19 — толкатель выбрасывателя; 20 — микропереключатель; 21 — выбрасыватель; 22 — промежуточный вал; 23 — электродвигатель; 24 — счетчик; 25 — узел подающий; 26 — ползун блокировки стирания; 27 — рычаг перемотки; 28 — толкатель перемотки левый; 29 — микропереключатель МП1; 30 — рычаг МП1

Таблица 5.3. Моточные данные катушек контуров радиокомплекса «Ода-101-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Тип намотки	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Индуктивность
Тюнер Блок УКВ	L1.1	Однослойная	9,5	ПЭВТЛ-1 0,224	
	L1.2	Однослойная ша- говая	5,25 (отвод от 3 7/8 витка)	Медный луженый 0,5	
	L2	То же	4,25 (отвод от 1 1/8 и 1 3/8 витка)	Медный	
	L5	»	5 (1/4 отвод 7/8)	»	
	L4	Однослойная до заполнения	—	ПЭВТЛ-1 0,1	
Блок ДЧМ	L3	Однослойная	5,5	ПЭВТЛ-1	1 мкНн
	L1	Однослойная	21,5 5 10	ПЭВТЛ-1 0,125	2,6 мкГн
Блок СД	L1.1	Секционная	260+220 отвод от 260	ПЭВ-1 0,08	
	L1.2		200+200 (отвод от 200)		
Магнитофон	L2.1	»	460±3	ПЭВТЛ-1	2,8 мкГн
	L1 — — L6	Внавал	600	ПЭВ-1	5 мкГн
	L6, L5	»	(3 секции по 200) 160	ПЭВ-2	40 мГн
	L3, L4	»	280	0,10	120 мГн
	L1, L2	»	700		0,6 Гн

рез боковые вырезы шасси отвернуть два винта, крепящих лицевую панель к шасси, и снять лицевую панель.

При необходимости снятие плат производится откручиванием соответствующих винтов крепления. Блоки УКВ (A1), ЧМ (A6) и СД (A2) установлены на разъемах.

Порядок разборки блока магнитофона. Снизу отвернуть четыре винта, крепящих

крышку к стойкам. Отвернуть пять винтов, крепящих плату блока A2 с кронштейнами к стойкам. Повернуть плату УВЗ на 90° и закрепить ее с помощью кронштейна с отгибами в вертикальном положении, повернув плату винтом к стойке. Снять ручки с осей резисторов, выходящих на лицевую панель, с вставленными в нее кнопками. Вывернуть винт и стойку, крепящие заднюю

Таблица 5.4. Моточные данные силовых трансформаторов радиокомплекса «Ода-101-стерео»

Блок	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм
Блок магнитофона	1—1	2000	ПЭВ-2 0,16
	2—3	1500	
	4	650	
	5—6	235	ПЭВ-2 0,315
	6—7	235	
	8—9	85	
Блок ОУ	1—2	690	ПЭВ-2 0,63
	2—3	510	
	4	314	ПЭВ-2 0,9
	5—6	83	
	6—7	83	
Блок УКУ	1—2	2000	ПЭВ-2 0,15
	2—3	1500	
	5—6	235	ПЭВ-2 0,315
	6—7	235	
	4	650	ПЭВ-2 0,16
Блок тюнера	1—2	2000	ПЭВ 0,16
	2—3	1500	
	4	650	
	5—6	270	
	6—7	270	

панель. Вывернуть три стойки, крепящие переднюю панель к основанию.

Отвернуть четыре винта, крепящие ЛПМ к основанию. При необходимости снятие остальных плат производить откручиванием соответствующих винтов крепления.

Порядок разборки блока УКУ. Снизу отвернуть четыре винта, крепящие крышку к шасси, и снять крышку. Отвернуть четыре винта, крепящие основание к шасси, и снять основание. Снять ручки с осей резисторов, выходящих на лицевую панель, через вырезы боковых стенок шасси отвинтить два винта, крепящие лицевую панель к передней панели, и снять лицевую панель с вставленными в нее кнопками. При необходимости снятие плат производится откручиванием соответствующих винтов крепления.

Блок А2 и А5 установлены на разъемах и крепятся к объединительной плате двумя винтами каждый.

Порядок разборки блока ОУ. Снизу отвернуть четыре винта, крепящие крышку к шасси, и снять крышку. Вывернуть четыре колонки и снять основание. Отвинтить четыре винта и снять радиатор с платой выходных транзисторов, аналогично снимается и

другой радиатор. При необходимости можно снять обе стяжки, отвинтить соответствующие винты крепления. Отвернуть два винта, крепящие лицевую панель к передней панели, и снять лицевую панель. Снятие плат и других элементов конструкции производить откручиванием соответствующих винтов крепления. Снять силовой трансформатор вместе с экраном, открутив четыре винта крепления.

Порядок разборки акустических систем. Сзади отвернуть шесть винтов и снять заднюю крышку системы. Вынуть стенку с установленной на ней платой. Вынуть из корпуса вложенную в него вату, после чего открывается доступ ко всем элементам акустической системы.

Сборку блоков производить в порядке, обратном порядку их разборки.

При установке на блоки лицевых панелей регулировкой добиться центровки всех органов управления и индикации с отверстиями в лицевых панелях.

При сборке оконечного усилителя регулировкой установки стяжек добиться, чтобы основание и крышка блока стояли без перекосов относительно друг друга.

«ТАКТ-001-СТЕРЕО»

«Такт-001-стерео» — музыкальный центр нулевой (высшей) группы сложности, предназначен для приема передач радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ и УКВ, в том числе стереофонических программ, передаваемых по системе с полярной

модуляцией в диапазоне УКВ; для записи и воспроизведения моно- и стереофонических программ с применением магнитной ленты шириной 3,81 мм, размещенной в компакт-кассете типа МК-60 и МК-90; воспроизведения моно- и стереофонических

грамзаписей. Музыкальный центр позволяет осуществлять:

а) в тракте радиоприема: прием радиовещательных станций в диапазонах ДВ и СВ на встроенную магнитную антенну; прием радиовещательных станций на два типа подключаемых внешних антенн соответственно в диапазоне УКВ и диапазонах ДВ, СВ, КВ; прием в диапазоне УКВ на трех фиксированных (заранее установленных) частотах с индикацией их включения; световую индикацию наличия стереоприема; точную подстройку при приеме в диапазоне КВ; автоматическую подстройку частоты; бесшумную настройку в диапазоне УКВ;

б) в тракте магнитофона: запись программ от собственного радиоприемника и электропроигрывателя; запись от различных подключаемых источников звукового сигнала; контроль уровня записи с помощью индикаторов в обоих каналах; использование системы шумоподавления со световой индикацией ее включения; включение коррекции при использовании хромдиоксидной ленты со световой индикацией включения; контроль расхода ленты по счетчику; ускоренную перемотку ленты в обоих направлениях; временную остановку ленты при записи или воспроизведении;

в) в тракте воспроизведения грамзаписей и звукоусиления: сенсорное управление звукоусилителем, двигателем и режимами работы УКУ; точную подстройку частоты вращения диска и визуальную индикацию с помощью встроенного стробоскопа; регулировку и контроль прижимной силы звукоусилителя; электронный автостоп; электронный микролифт с устройством управления подъемом и опусканием звукоусилителя; регулируемый компенсатор скатывающей силы; трехполосный регулятор тембра; защиту акустических систем от перегрузок.

Технические характеристики:

Радиоприемная часть

Диапазон принимаемых частот (волн):

ДВ, кГц (м)	150...405 (2000...740,7)
СВ, кГц (м)	525...1605 (571,4...186,9)
КВ, МГц (м)	3,95...12,1 (75,9...24,8)
УКВ, МГц (м)	65,8...73 (4,56...4,11)

Реальная чувствительность приемника, не хуже:

со входа для внешней антенны, мкВ:

ДВ	200
СВ	150
КВ	200
УКВ (при $R_{вх} = 75 \text{ Ом}$)	2,5

со входа магнитной антенны, мВ/м:

ДВ	2,5
СВ	2

Селективность по соседнему каналу в диапазонах ДВ и СВ (при расстройке на $\pm 9 \text{ кГц}$), дБ, не менее 26

Селективность по зеркальному каналу, дБ, не менее:

ДВ, СВ 34

КВ 10

УКВ 50

Действие АРУ в диапазонах ДВ и СВ:

изменение сигнала на входе, дБ 34

изменение сигнала на выходе, дБ, не более 8

Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц:

ДВ, СВ, КВ 125...3550

УКВ 40...16 000

Магнитофонная часть

Номинальная скорость движения магнитной ленты, см/с 4,76

Рабочий диапазон частот на линейном выходе, Гц, не уже 40...14 000

Коэффициент детонации, %, не более 0,2

Относительный уровень помех, дБ, не менее:

в канале воспроизведения -48

в канале записи—воспроизведения -46

Уменьшение относительного уровня помех в канале записи—воспроизведения при записи с системой шумоподавления на частотах 4000 Гц и выше, дБ, не менее 8

Параметры электропроигрывателя

Номинальные частоты вращения диска ЭПУ, об/мин 33,32; 45,11

Предел подстройки частоты вращения, %, не менее ± 2

Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц 20...20 000

Коэффициент детонации, %, не более 0,15

Прижимная сила звукоусилителя, мН 15 ± 3

Разбаланс звукоусилителя по чувствительности, дБ, не более 2

Общие параметры

Номинальная выходная мощность каждого канала, Вт 35

Диапазон регулировки
сметра по верхним,
средним и нижним ча-
стотам, дБ, не менее . ± 12
Мощность, потребляе-
мая от сети, ВА, не бо-
лее 250
Габаритные размеры,
мм:
музыкального центра $650 \times 460 \times 230$
одной акустической
системы $700 \times 360 \times 280$
Масса музыкального
центра и акустических
систем, кг, не более . . 40

Принципиальная схема. Музыкальный центр «Такт-001-стерео» состоит из четырех основных частей, размещенных в общем корпусе: радиоприемного устройства (РПУ), магнитофонной панели (МП), электропроигрывающего устройства (ЭПУ) и усилительно-коммутационного устройства (УКУ). Электрическая схема соединений блоков приведена на рис. 5.12. В комплект музыкального центра входят две акустические системы 35АС-212.

Радиоприемное устройство состоит из следующих узлов, блоков и печатных плат: блока УКВ (У2), платы УПЧ-ЧМ (У4), блока СД (У6), узла магнитной антенны (У1), платы тракта АМ с установленными на ней переключателем диапазонов и блоком конденсаторов переменной емкости (У3), блока сенсорных переключателей (У5), платы индикации (У7), платы стабилизатора напряжения 45 В (У8), верньерно-шкального устройства. Электрическая схема соединений блоков и печатных плат радиоприемной части приведена на рис. 5.13.

Блок УКВ (У2) выполнен на пяти транзисторах (рис. 5.14). Он состоит из входной цепи, двух каскадов УРЧ, отдельного гетеродина, смесителя, системы АРУ и элементов электронной перестройки контуров.

Входная цепь, контуры обоих УВЧ и гетеродина перестраиваются с помощью варикапных матриц. Перестройка в требуемом диапазоне частот осуществляется подачей на вывод 4 блока УКВ регулирующего напряжения 1,5...20,5 В.

Входная цепь состоит из колебательного контура $L1C2\ C3\ VD1$, связанного с антенной через катушку индуктивности, а с транзистором $VT1$ — через конденсатор $C4$.

Оба каскада УРЧ выполнены на полевых транзисторах по схеме с общим истоком. Нагрузкой транзистора $VT1$ является колебательный контур $L2C7C8\ VD2$, а транзистора $VT2$ — $L3C13C14\ VD3$. Для увеличения добротности контуров применяется их частичное включение в цепи транзисторов по входу и по выходу.

Смеситель выполнен на полевом транзисторе $VT3$. Напряжение принимаемого сигнала с УРЧ2 через конденсатор $C15$ поступает на затвор транзистора $VT3$, а на ис-

ток транзистора через конденсатор $C24$ подается напряжение с контура гетеродина. Нагрузкой смесителя является полосовой фильтр $L4\ L5\ C18\ C20\ C21$, настроенный на промежуточную частоту 10,7 МГц. Со второго контура ФПЧ (выхода 6 блока УКВ) сигнал ПЧ подается на тракт УПЧ-ЧМ (рис. 5.14, вывод 2).

Гетеродин выполнен на кремниевом транзисторе $VT5$ по схеме емкостной трехточки. В коллекторной цепи транзистора включен контур $L6C25C28\ VD4$. Условия самовозбуждения контура обеспечиваются цепью обратной связи $C29R30$.

Сопрежение настроек входного контура, контуров УРЧ и гетеродина осуществляется на нижней частоте диапазона УКВ изменением индуктивности контурных катушек с помощью сердечников и на верхней — подстройкой емкости контуров с помощью подстроечных конденсаторов $C2, C8, C14, C25$.

На затвор транзистора $VT1$ первого каскада УРЧ подается сигнал для АРУ, снимаемый со второго контура ФПЧ $L5C20C21$. Напряжение АРУ выпрямляется диодом $VD5$, нагрузкой которого является $C23R23$. Затем выпрямленное напряжение АРУ усиливается с помощью УПТ, выполненного на транзисторе $VT4$, подается на затвор транзистора $VT1$ и регулирует усиление УРЧ1.

Питание блока УКВ осуществляется напряжением 12 В, подводимым к выводу 3 блока УКВ.

Режимы работы транзисторов по постоянному току блока УКВ приведены в табл. 5.3.

Тракт УПЧ-ЧМ (У4) выполнен на шести кремниевых транзисторах $VT1$ — $VT6$ (рис. 5.15). Он содержит пять усилительных каскадов, ФСС и дробный детектор. На этой же плате блока У4 на транзисторе $VT7$ выполнен каскад предварительного УЗЧ. Транзисторы первых четырех каскадов $VT1$ — $VT4$ включены по схеме с общим эмиттером. Нагрузкой первого каскада является пятизвенный ФСС $L1C2C3, L2C6, L3C8, L4C10, L5C12C13$. Связь между контурами ФСС емкостная, через конденсаторы $C4, C7, C9, C11$. Нагрузкой транзистора второго каскада УПЧ является широкополосный контур $L6C16C17$, шунтированный резистором $R8$, нагрузкой транзисторов третьего и четвертого каскадов — контуры $L7C21C22$ и $L8C25C26$ соответственно. Параллельно контурам включены диоды $VD1, VD2$ и $VD3, VD4$, выполняющие функции двусторонних ограничителей.

Пятый усилительный каскад выполнен на транзисторах $VT5$ и $VT6$, включенных по каскодной схеме общий эмиттер — общая база, т. е. транзистор $VT5$ включен по схеме с общим эмиттером, а транзистор $VT6$ — с общей базой. Нагрузкой транзистора $VT6$ является каскад дробного детектора, выполненный на диодах $VD5$ и $VD6$ по схеме с индуктивной связью между контурными катушками $L9$ и $L10$. Цепочка,

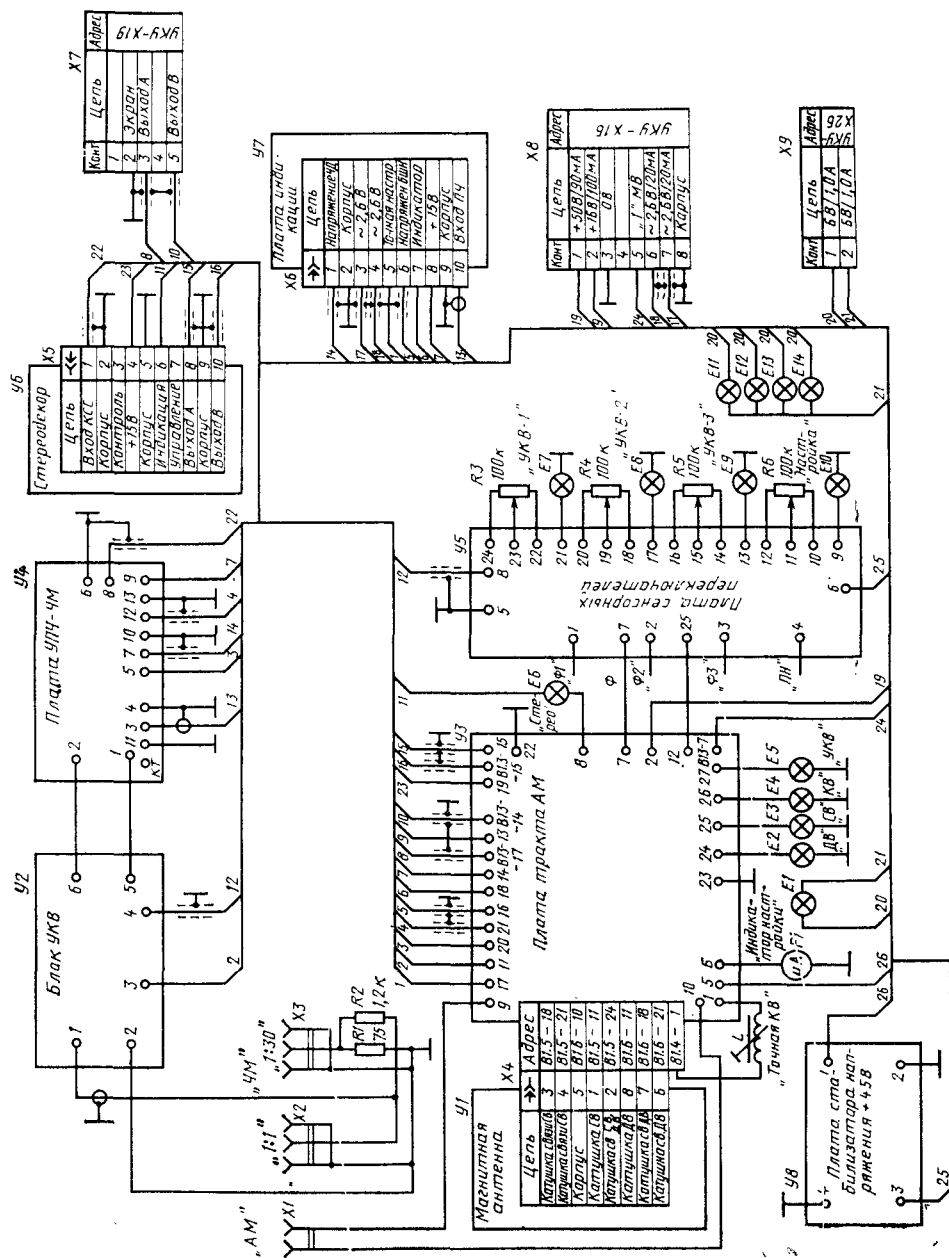


Рис. 5.13. Электрическая схема соединений плат и блоков радиоприемной части музыкального центра «Такт-001-стерео»

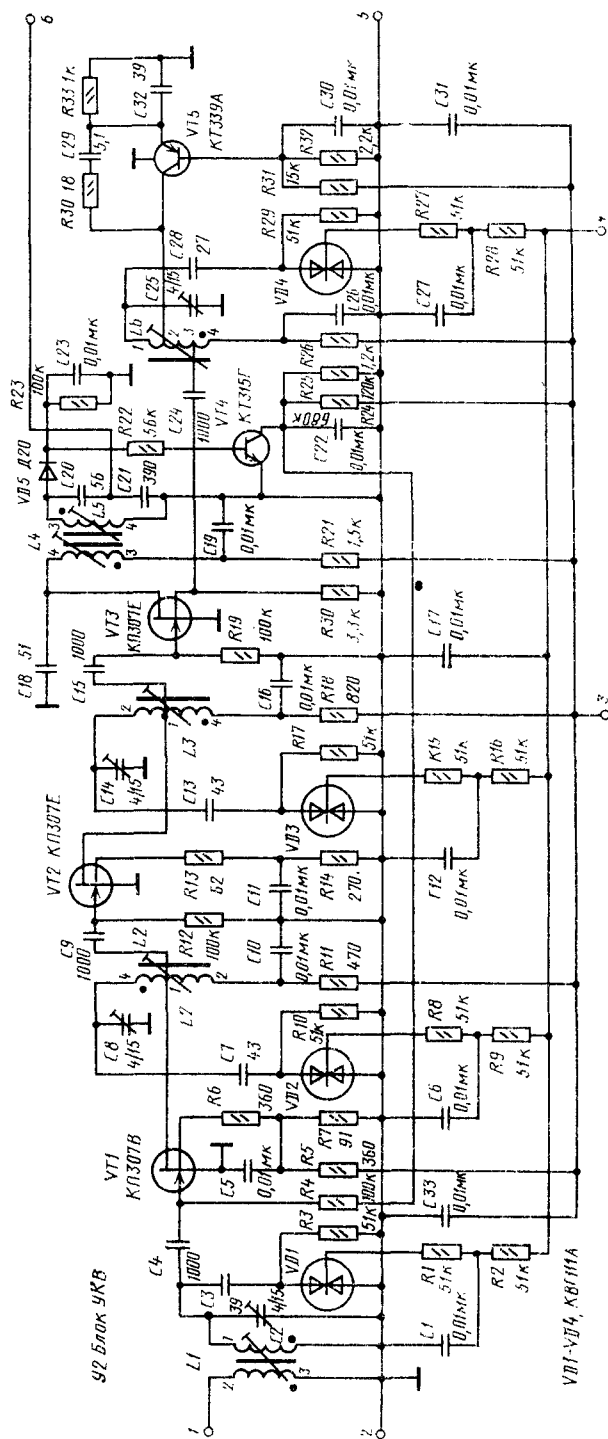


Рис. 5.14. Принципиальная электрическая схема блока УКВ (У2) музыкального центра «Такт-001-стерео»

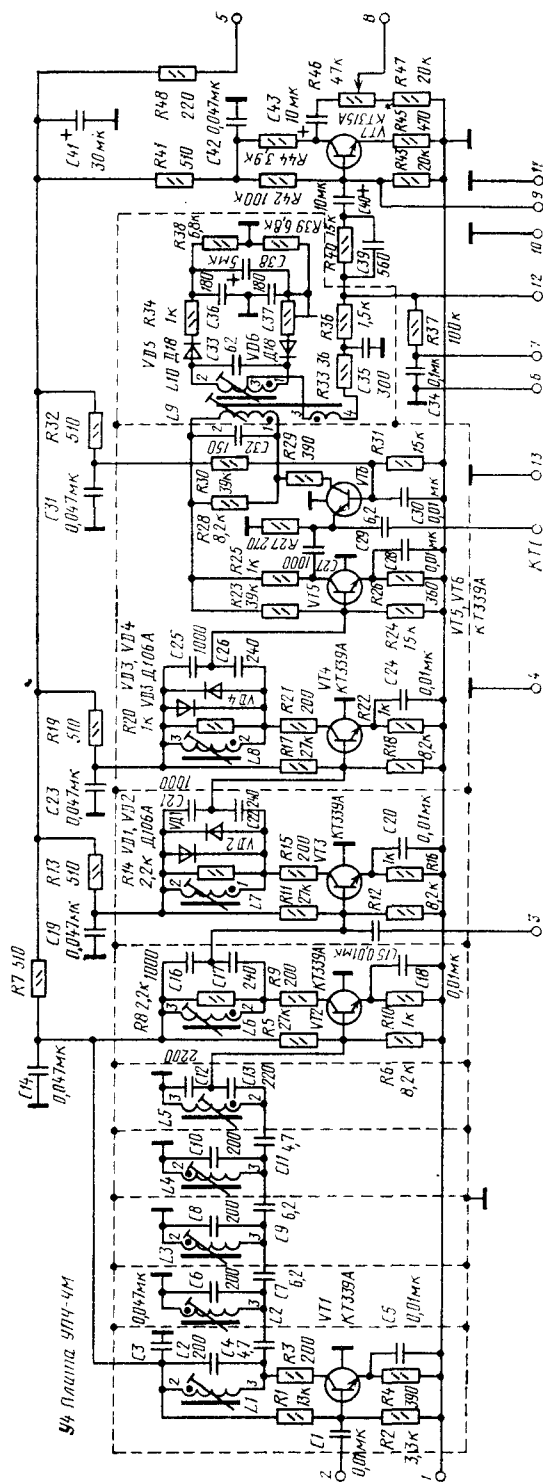


Рис. 5.15. Принципиальная электрическая схема тракта УПЧ-ЧМ (У4) музыкального центра «Такт-001-стерео»

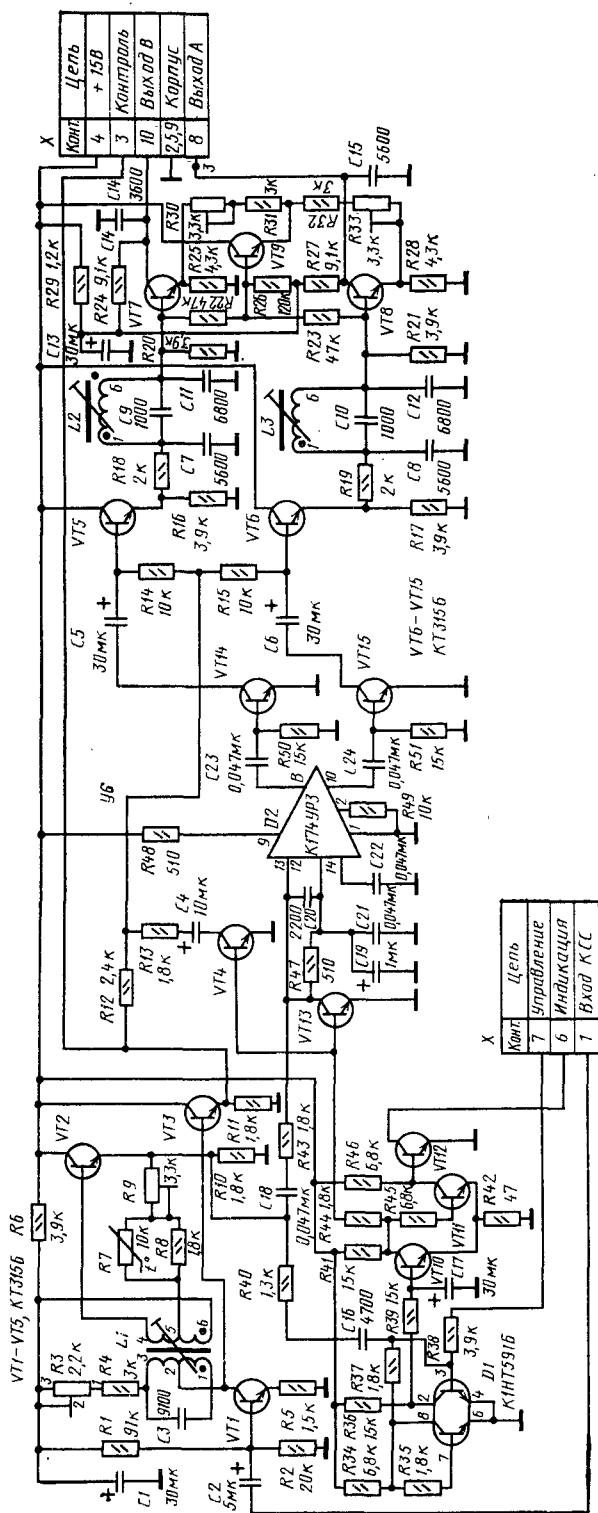


Рис. 5.16. Принципиальная электрическая схема блока стереодекодера (Уб) музыкального центра «Такт-001-стерео»

состоящая из резисторов *R33*, *R36* и конденсатора *C35*, служит в качестве фильтра для промежуточной частоты 10,7 МГц. Корректирующая цепочка *R40C39* обеспечивает необходимую коррекцию частотной характеристики (подъем) в области надтональных частот (до 46 кГц).

Каскад на транзисторе *VT7* является аperiodическим усилителем с глубокой отрицательной обратной связью, необходимой для обеспечения постоянного входного сопротивления каскада. С вывода 8 платы УПЧ-ЧМ сигнал поступает на вход стереодекодера (рис. 5.16, вывод 1).

Блок стереодекодера (*У6*) работает по принципу временного разделения каналов (рис. 5.16). Он выполнен на транзисторах *VT1—VT15* и двух интегральных микросхемах *D1*, *D2* и состоит из следующих функциональных частей: каскада восстановления поднесущей частоты (на транзисторах *VT1* и *VT2*), согласующего каскада (на транзисторе *VT3*), управляемого аттенуатора выходного напряжения (на транзисторе *VT4*), коммутатора стереофонических каналов (на транзисторах *VT5* и *VT6*), формирователя коммутирующих импульсов (на микросхеме *D2* и транзисторах *VT14*, *VT15*), фильтров подавления надтональных частот (*L2C7C9C11*, *L3C8C10C12*); выходных каскадов с цепями предскажений и компенсации переходных помех (на транзисторах *VT7—VT9*), устройств автоматической стереоиндикации (на микросхеме *D1* и транзисторах *VT10—VT13*).

Комплексный стереофонический сигнал поступает с тракта УПЧ через конденсатор *C2* на базу транзистора *VT1* — на вход каскада восстановления поднесущей частоты. Восстановление поднесущей частоты осуществляется за счет включения в коллекторной цепи транзистора *VT1* контура *L1C3* (контур настроен на поднесущую частоту 31,25 кГц и имеет высокую добротность). На транзисторе *VT2* выполнен умножитель добротности этого контура. Степень регенерации умножителя зависит от величины положительной обратной связи, обусловленной сопротивлением цепочки *R7*, *R8*, *R9*. Требуемая добротность контура устанавливается подстроечным резистором *R9*.

Необходимый уровень восстановления поднесущей (14 дБ) устанавливается подстроечным резистором *R3* в коллекторной цепи транзистора *VT1*.

Комплексный стереофонический сигнал с восстановленной поднесущей (т. е. полярно-модулированный сигнал) снимается с коллектора транзистора *VT1* и через согласующий каскад на транзисторе *VT3* подается на коммутатор стереофонических каналов (*VT5* и *VT6*).

С эмиттера транзистора *VT2* полярно-модулированные колебания через конденсатор *C18* и резистор *R43* поступают на вход интегральной микросхемы *D2*, которая выполняет функцию усилителя-ограничителя сигнала и совместно с транзисторами

VT14, *VT15* — формирователя коммутирующих импульсов.

Звуковые сигналы через фильтры надтональных частот *L2C7C9C11* и *L3C8C10C12* поступают на выходные каскады схемы декодирования на транзисторах *VT7—VT9*, обеспечивающие усиление этих сигналов до 250 мВ и компенсацию переходных помех.

Схема автоматического переключения режима работы стереодекодера «Моно—Стерео» и стереоиндикации выполнена на микросхеме *D1* и транзисторах *VT10—VT13*. Сигнал на схему стереоавтоматики и стереоиндикации подается с эмиттера транзистора *VT2* через резистор *R40* и конденсатор *C16*. При появлении сигнала поднесущей срабатывает схема автоматического переключения «Моно—Стерео». При этом каскад на транзисторе *VT10* запирает транзистор *VT13*. Поднесущая беспрепятственно проходит на вход микросхемы *D2* и управляет ключами, осуществляя разделение каналов *A* и *B*.

При отсутствии в сигнале на входе стереодекодера напряжения поднесущей или малого его уровня транзистор *VT13* открыт и шунтирует вход микросхемы, не пропуская сигнал управления на ключи. В результате чего на вход стереодекодера проходит только суммарный сигнал *A+B*, соответствующий режиму монофонического приема.

При автоматическом включении режима стереопередачи срабатывает и схема стереоиндикации, выполненная на транзисторах *VT11* и *VT12*. При закрытом транзисторе *VT11* через транзистор *VT12* протекает такой ток, что лампочка, включенная в коллекторную цепь транзистора *VT12* (вывод 6 блока СД), начинает светиться и освещать табло «Стерео», расположенное на передней панели музцентра.

Тракт АМ (*У1*, *У3*) (рис. 5.17) обеспечивает прием и усиление сигналов радиостанций в диапазонах ДВ, СВ, КВ; преобразование этих сигналов в промежуточную частоту 465 кГц, детектирование сигнала ПЧ и выделение сигнала звуковых частот.

Усилитель радиочастоты, смеситель, гетеродин, УПЧ, усилитель сигналов АРУ и индикации выполнены на микросхеме *D1*. Структурная схема микросхемы приведена в приложении 1. Принимаемый сигнал поступает на входные цепи через конденсатор *C1*. В диапазонах ДВ и СВ прием может осуществляться на магнитную антенну, катушки которой одновременно являются входными цепями.

С катушки связи входного контура *L1* или с катушек связи магнитной антенны *L1.1*, *L3.1* сигнал поступает на симметричный вход микросхемы *D1* (выводы 1, 2) — на базы транзисторов *VT3* и *VT5*, образующие дифференциальный каскад УРЧ. Далее усиленный радиочастотный сигнал подается на вход балансного смесителя, выполненного на транзисторах *VT7—VT12* микросхемы.

Транзисторы *VT13* и *VT14* микросхемы выполняют функцию гетеродина. Сигнал с контура гетеродина *L2C13C12C39* (в диапа-

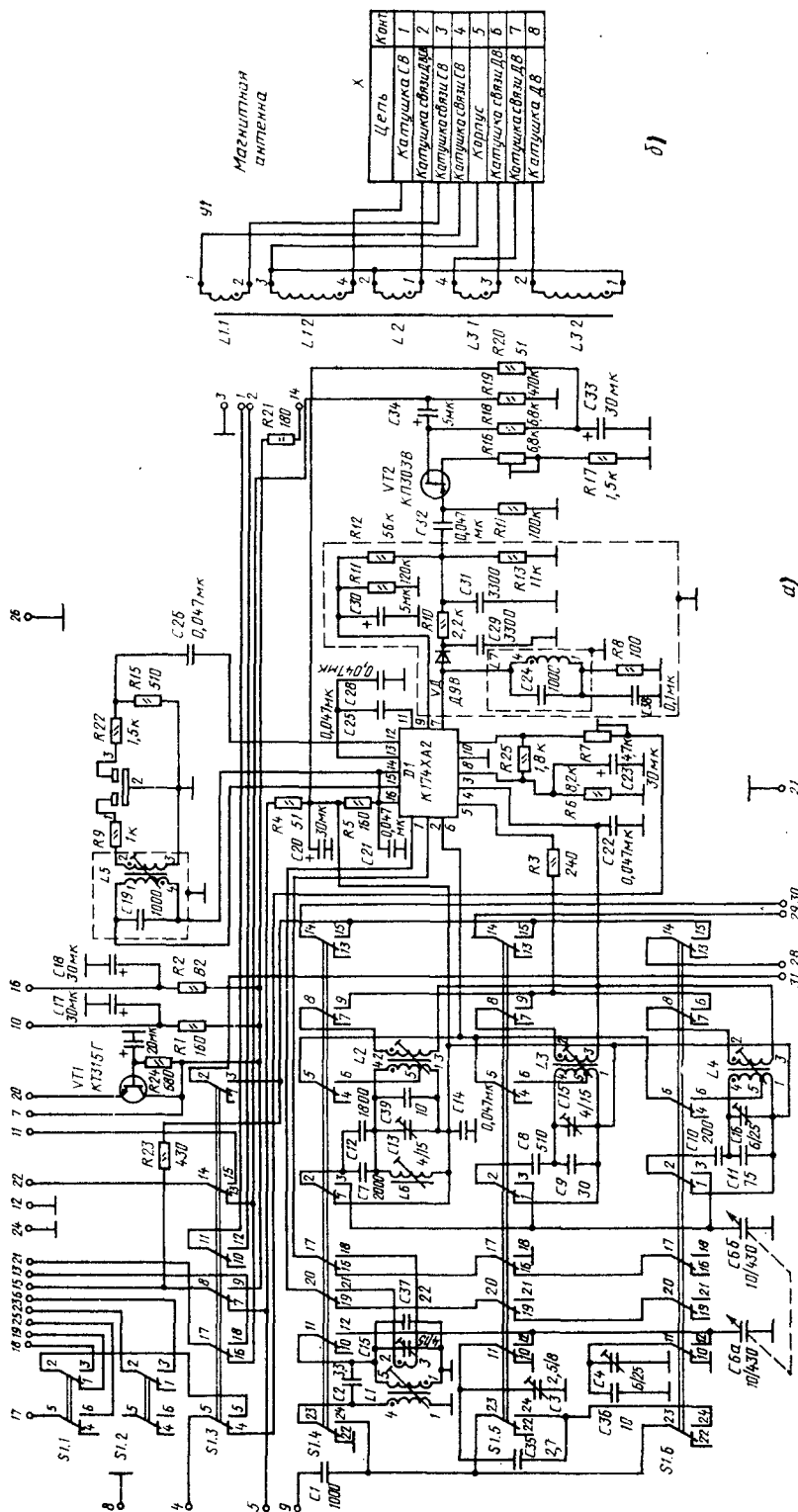


Рис. 5.17. Принципиальная электрическая схема магнитной антенны (а) У1 и тракта АМ (б) музыкального центра «Такт-001-стерео»

зоне КВ), с контура *L3C15C8C9* (в диапазоне СВ) и с контура *L4C16C11C10* (в диапазоне ДВ) подается на вывод 6 микросхемы (коллектор транзистора *VT13*), а с катушки связи этих контуров — на выводы 4 и 5 микросхемы (на базы транзисторов *VT13* и *VT14*). Через эти же выводы микросхемы сигнал подается на балансный смеситель (на базы транзисторов *VT8* и *VT12*). Нагрузкой смесителя является контур *L5C19*, подключенный к выводам 14 и 15 микросхемы и индуктивно связанный с пьезоэлектрическим фильтром, который определяет избирательные свойства тракта АМ по соседнему каналу.

Сигнал промежуточной частоты с выхода пьезоэлектрического фильтра поступает на вход усилителя ПЧ (вывод 12 микросхемы). Второй вход УПЧ (вывод 11 микро-

схемы) заземлен по переменному току. Нагрузкой УПЧ является широкополосный резонансный контур *L7C24*, подключенный к выводу 7 микросхемы, с которого сигнал подается на диод *D9B*, выполняющий функцию детектора.

Далее сигнал 3Ч фильтруется фильтром *R10C29C31* и через конденсатор *C32* поступает на вход усилительного каскада на транзисторе *VT2*, а с него — через конденсатор *C34* — на выход платы тракта АМ (через переключатель *S1.3* на выводы 21 и 22 платы).

Постоянная составляющая сигнала 3Ч, выделяемая фильтром *R12R11C30*, поступает на вывод 9 микросхемы, усиливается и используется для подключения индикации и АРУ.

Блок сенсорных переключателей (У5)

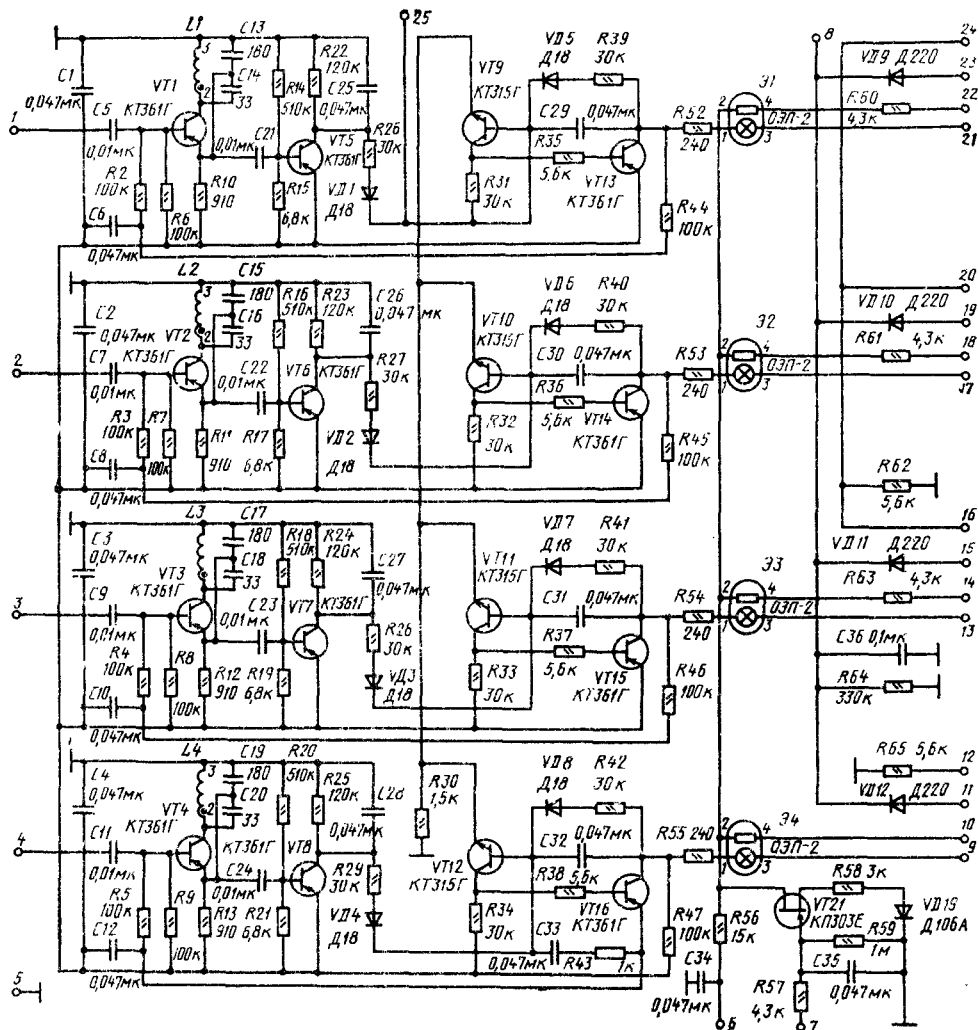


Рис. 5.18. Принципиальная электрическая схема блока сенсорных переключателей (У5) музыкального центра «Такт-001-стерео»

(рис. 5.18) предназначен для включения поочередно либо фиксированных настроек, либо плавной настройки музыкального центра в диапазоне УКВ. Блок содержит также схему АПЧ в диапазоне УКВ.

В состав блока входят четыре аналогичных переключающих устройства. Для упрощения рассматривается построение и принцип работы одного из них. Переключающее устройство состоит из управляющего элемента (на транзисторах $VT1$, $VT5$) и переключающего элемента (на транзисторах $VT9$, $VT13$ и оптроне $\mathcal{O}1$). При касании пальцем сенсорной площадки (выход блока 1) к базовой цепи транзистора $VT1$ подключается полное сопротивление оператора. Потенциал базовой цепи по высокой частоте становится близким к потенциалу корпуса. Генератор, выполненный на транзисторе $VT1$, начинает генерировать колебания. Триодный детектор $VT5$ открывается, а на коллекторе транзистора развивается практически полное напряжение источника питания. Это напряжение открывает транзистор $VT9$, а напряжение, появляющееся на резисторе $R31$, вызывает прохождение тока через резистор $R35$, достаточного для насыщения транзистора $VT13$.

Через открытый транзистор $VT13$, лампу оптрона $\mathcal{O}1$ и лампу индикации включения данного режима работы потечет ток. Сопротивление фоторезистора оптрона уменьшится, и управляющее напряжение через резистор $R60$ будет подано на потенциометр настройки на принимаемые станции $R3$ (см. рис. 5.13). Лампа $J7$, индицирующая

работу в данном режиме, будет светиться.

Поскольку обратное напряжение, подводимое к базе транзистора $VT9$ через резистор $R39$ и диод $VD5$, совпадает по фазе с напряжением входного импульса, то схема войдет в режим самоблокировки, который сохранится после удаления пальца оператора с сенсорной площадки.

При работе одного сенсорного переключателя все остальные отключены.

Усилитель сигнала АПЧ выполнен на полевом транзисторе $VT21$. Сигнал АПЧ с вывода 7 тракта УПЧ-ЧМ (рис. 5.15) через переключатель $S1.2$ в блоке тракта АМ (рис. 5.17) подается на вывод 18 блока У5, усиливается каскадом на транзисторе $VT3$ и используется в качестве напряжения подстройки варикапов в блоке УКВ, поступаая на потенциометр настройки через оптрон включенной ячейки сенсора в блоке У5.

Блок индикации ($У7$) (рис. 5.19) выполняет функцию управления стрелочным индикатором и содержит также схему шумопонижения.

Устройство управления стрелочным индикатором состоит из двух частей: грубой настройки, выполненной на транзисторах $VT1$ и $VT4$, и точной настройки (по нулю S-кривой), выполненной на транзисторах $VT2$, $VT3$ и диодах $VD1$ — $VD4$, $VD8$.

При грубой настройке сигнал промежуточной частоты снимается с тракта УПЧ-ЧМ и подается на базу транзистора $VT1$ блока индикации. Усиленный сигнал с коллектора $VT1$ подается на детектор, вы-

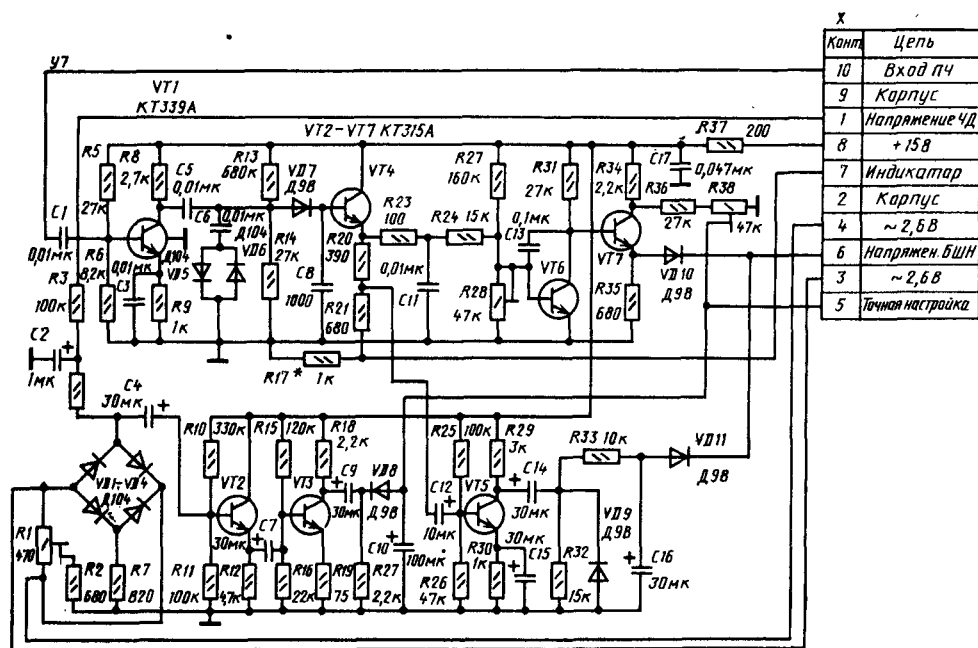


Рис. 5.19. Принципиальная электрическая схема платы индикации ($У7$) музыкального центра «Такт-001-стерео»

полненный на диоде *VD7*. Продетектированный сигнал снимается с резистора *R17* и подается на индикатор настройки.

Точная настройка на принимаемую станцию осуществляется с помощью балансного моста, выполненного на диодах *VD1—VD4*. При точной настройке на принимаемую станцию мост сбалансирован с помощью подстроечного резистора *R1* — напряжение с частотой 50 Гц не проходит на базу транзистора *VT2*. К стрелочному индикатору приложено постоянное положительное напряжение с подстроечного резистора *R38*, которое отклоняет стрелку индикатора в крайнее правое положение. По мере отстройки тюнера от станции (отклонения сигнала ПЧ от номинального значения) происходит разбаланс моста за счет напряжения, снимаемого с частотного детектора, и напряжение с частотой 50 Гц поступает на вход усилителя (на базу транзистора *VT2*). Это напряжение после усиления каскадами на транзисторах *VT2* и *VT3* выпрямляется диодом *VD8* и подается на стрелочный индикатор. Так как это напряжение отрицательной полярности, то оно компенсирует напряжение положительной полярности, снимаемое с резистора *R38*. Стрелка прибора отклоняется влево. Суммарное действие обоих напряжений приводит к тому, что максимум показаний индикатора будет соответствовать нулю S-кривой.

Схема шумоподавления выполнена на транзисторах *VT4—VT7*. Сигнал с коллектора транзистора *VT1* после выпрямления диодом *VD7* поступает на эмиттерный повторитель (на транзисторе *VT4*). С эмиттера этого транзистора постоянное напряжение через RC-фильтр подается на базу транзистора *VT6*. Если сигнал на входе приемника мал (менее 10—20 мкВ), то на базу поступает напряжение малого значения и транзистор *VT6* запирается.

С коллектора транзистора *VT6* сигнал поступает на вход каскада на транзисторе *VT7*. При большом напряжении на коллекторе транзистора *VT4* реле *VD10* открывается и вход УПЧ на транзисторе *VT5* блока *У4* шунтируется малым сопротивле-

нием *R35* при нажатии кнопки «БШН». При этом одновременно осуществляется подавление боковых настроек.

Плата стабилизатора напряжения 45 В (*У8*, рис. 5.20) содержит стабилизатор, выполненный на транзисторах *VT1*, *VT2* и стабилитрон *VD1*.

Магнитофонная панель содержит следующие узлы и блоки: ЛПМ, блок управления ЛПМ (*У1*), две платы ограничителя шума (*У3*, *У4*), плату автостопа (*У2*), усилитель записи воспроизведения (*У5*), плату генератора стирания и подмагничивания (*У6*), панель с индикаторами и регуляторами уровня записи, смонтированные на шасси. Электрическая схема соединений блоков и печатных плат магнитофонной панели приведена на рис. 5.21.

Блок управления ЛПМ (*У1*) обеспечивает все предусмотренные режимы работы магнитофонной панели. Принципиальная электрическая схема блоков управления (*У1*) и автостопа (*У2*) приведена на рис. 5.22.

В режиме «Стоп» все основные цепи магнитофонной панели, кроме ведущего двигателя, который подключен непосредственно к силовому трансформатору, обесточены.

Напряжение питания от блока питания поступает на управляемый стабилизатор, собранный на транзисторе *VT1*, подключенный к выводам 7—9 блока *У2*, и на транзисторы *VT8* и *VT9* этого блока. При нажатой кнопке «Останов» происходит разряд конденсаторов *C4—C7* блока *У1*. В случае, когда эта кнопка нажимается после любого другого режима, то на короткое время включается режим выбора петли. В этом режиме двигатели подкассетных узлов *M1* и *M2* получают напряжения 0,7 В — правый двигатель через резистор *R21*, а левый через резистор *R19* блока *У1* и открытый ключ выбора петли на транзисторах *VT10—VT12* блока *У1*. Транзисторы *VT11*, *VT12* открыты, так как транзистор *VT10* закрыт — на базе его через резистор *R16* смещение не подано. Режим выбора петли будет длиться до тех пор, пока устройство автостопа отключит управляемый стабилизатор и двигатели не будут получать питание. Отключение автостопа происходит потому, что резистор-датчик *R2* блока *У2* замыкается контактами 11—12 переключателя *S14*, а для ускорения отключения контактом 5—6 переключателя *S14* подключаются резисторы *R20*, *R21* блока *У1*, что ускоряет разряд накопительного конденсатора *C5* блока *У2*.

Режим «Воспроизведение» включается нажатием кнопки переключателя *S1.2*. При этом кнопка ∇ возвращается в первоначальное положение и контакты 7—8 переключателя *S14* подключают к выходу управляемого стабилизатора (контакт 7 разъема *X2* блока *У2*) удерживающую обмотку *V* электромагнита *ЭМ1*. Контакты 8—9 переключателя *S1.2* к выходу управляющего стабилизатора подключают через резистор *R6* базу транзистора *VT4* блока *У1*, рабо-

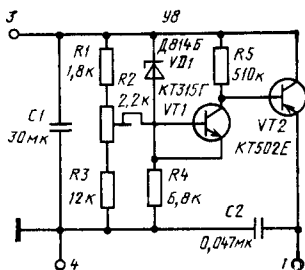


Рис. 5.20. Принципиальная электрическая схема платы стабилизатора напряжения +45 В (*У8*) музыкального центра «Такт-001-стерео»

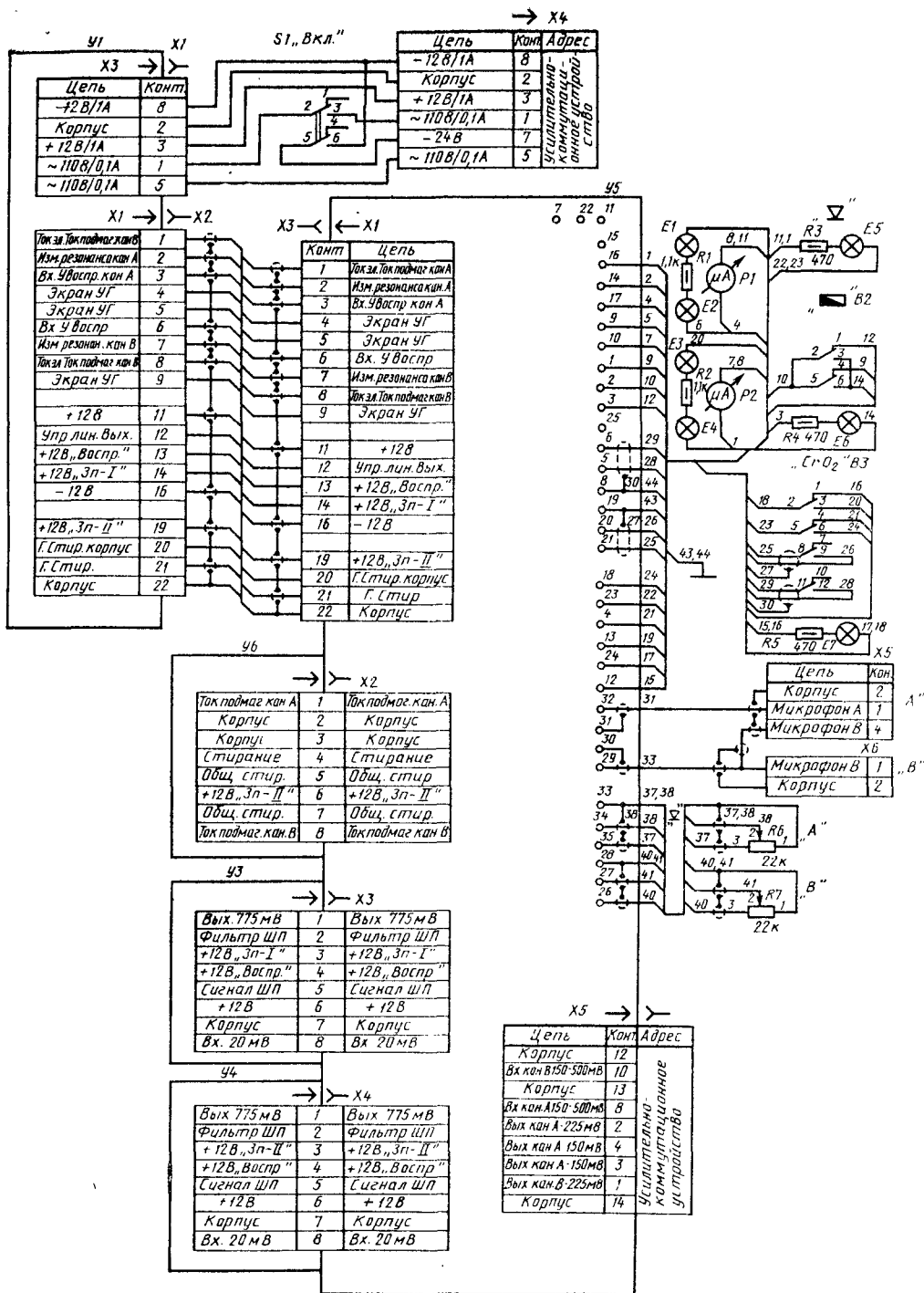


Рис. 5.21. Электрическая схема соединений плат и блоков магнитофонной части музыкального центра «Такт-001-стерео»

тающего в каскаде триггера. После заряда конденсатора *C2* триггер срабатывает и транзистор *VT5* запирается. Положительный импульс с коллектора транзистора *VT5* поступает на базу транзисторов *VT6*, *VT8*, *VT10* блока *У1* и открывает их. Ток заряда конденсатора *C3* на 1—2 с открывает транзистор *VT6*, вызывая открытие ключа обмотки электромагнита, выполненного на транзисторе *VT7*, создает ток в пусковой обмотке; при этом срабатывает электромагнит, который механически связан с кареткой магнитных головок.

Отпирание транзистора *VT8* вызывает отпирание ключа подмотки на транзисторе *VT9*, который параллельно резистору *R21* подключает резистор *R22*, тем самым увеличивая напряжение на правом двигателе, что вызывает натяжение и подмотку ленты, поступающей после прохождения тракта магнитной головки — ведущий вал.

Отпирание транзистора *VT10* вызывает запираение ключа выбора петли, выполненного на транзисторах *VT11*, *VT12*. Когда каретка занимает свое рабочее положение, механическая муфта отсоединяет левый подкассетник от двигателя с целью исключения неравномерности натяжения ленты из-за эффекта «шагания» двигателя постоянного тока. Включение левого двигателя через ключ на транзисторе *VT12* обеспечивает задержку включения двигателя в случае перехода из режима рабочего хода в режим перемотки влево без натяжения кнопки «Останов». Пока конденсатор *C2* разряжается до порога опрокидывания триггера на транзисторах *VT4*, *VT5* и соответствующего отпирания ключа на транзисторе *VT12*, каретка с магнитными головками занимает исходное положение и механическая муфта левого подкассетника входит в зацепление, так как муфта не смогла бы перейти в положение зацепления. Устройство автостопа выполнено на транзисторах *VT1*—*VT5* и *VT7*. В качестве датчика использован резистор *R2* сопротивлением 2 Ом. Если лента движется, подмоточный двигатель вращается и в момент перехода щетки с одного сектора на другой на резисторе выделяется импульс напряжения, который поступает на усилитель автостопа на транзисторах *VT1*—*VT3*. Усиленный импульс поступает в детектор на диодах *VD1*, *VD2* и заряжает накопительный конденсатор *C5*. Это, в свою очередь, вызывает отпирание транзистора *VT4* и опрокидывание триггера на транзисторах *VT4*, *VT5*. Смещение на базе транзистора *VT7* отсутствует, он заперт и не вносит шунтирования на транзистор *VT9*.

Управляемый стабилизатор (на транзисторе *VT1*) обеспечивает номинальное напряжение 9 В для питания подкассетных двигателей и удерживающей обмотки электромагнита.

Если лента в кассете кончается, подматывающий двигатель останавливается. Импульсы на резисторе-датчике пропадают, накопительный конденсатор разряжается,

триггер переходит в исходное состояние, что вызывает отпирание транзистора *VT7*, шунтирование базы транзистора *VT9*. Транзистор *VT1* управляемого стабилизатора закрывается. Это отключает удерживающую обмотку электромагнита и подкассетные двигатели. Аппарат переходит в режим «Стоп». Так как заряд накопительного конденсатора *C5* от импульса подматывающего двигателя происходит не сразу после включения режима «Воспроизведение» (или любого другого), в блоке управления *У1* имеются специальные разрядные конденсаторы *C4*—*C7*. При включении любого режима один из них (в режиме запись конденсатор *C6*) или сразу два конденсатора *C4* и *C6* в режиме воспроизведения, конденсаторы *C5* и *C6* в режиме «Перемотка вправо», конденсаторы *C7* и *C6* в режиме «Перемотка влево» (блок *У2*) разряжаются через резистор *R12* на базу транзистора *VT4*, вызывая опрокидывание триггера на транзисторах *VT4*, *VT15*, запираение транзистора *VT7* и появление напряжения на выходе управляемого стабилизатора.

Работа лентопротяжного механизма в режиме записи отличается от работы лентопротяжного механизма в режиме воспроизведения только наличием устройства блокировки пуска при ошибочном включении.

Включение режима «Запись» предусмотрено только при нажатой кнопке «Пауза» и замкнутом переключателе *S1*, который замыкается при установке в аппарат кассеты с неотломанным клапаном предохранения фонограммы от случайного стирания.

Схема электронной блокировки пуска в режиме записи приведена на рис. 5.23. Штриховыми линиями обведены элементы блока *У2*. Принцип блокировки основан на том, что питание 12 В подается на усилитель записи и генератор стирания и подмагничивания только в случае замкнутых контактов 1, 2 переключателя *S1* блокировки кассеты и нажатой кнопке «Пауза» (переключатель *S1.6*). В этом случае ток протекает через резисторы *R2*, *R5* и диод *VD1* блока *У1*. Падение напряжения на резисторе *R2* отпирает транзистор *VT1*. Напряжение питания подается на усилитель (блок *У5*) через контакт 19 разъема *X1* и на делитель на резисторах *R3* и *R4*. При этом кнопка «Пауза» переключателя *S1.6* может быть отпущена. Транзистор *VT2* открывается, так как ток течет уже через резистор *R2*, диод *VD1*, резистор *R5*, транзистор *VT2*. Диод *VD1* предназначен для исключения замыкания цепи +12 В «Запись 1» (контакт 14 разъема *X1*) на корпус через резисторы *R2*, *R5*, переход коллектор—база транзистора *VT2*, резистор *R4* при подаче по этой цепи в режиме «Воспроизведение» отрицательного потенциала.

Если включение кнопки ∇ «Запись» переключателя *S1.17* сделано ошибочно, то транзистор *VT2* шунтирован не будет и транзистор *VT1* будет закрыт, на нем будет большое напряжение, которое через резистор *R1* откроет транзистор *VT3*. Это вы-

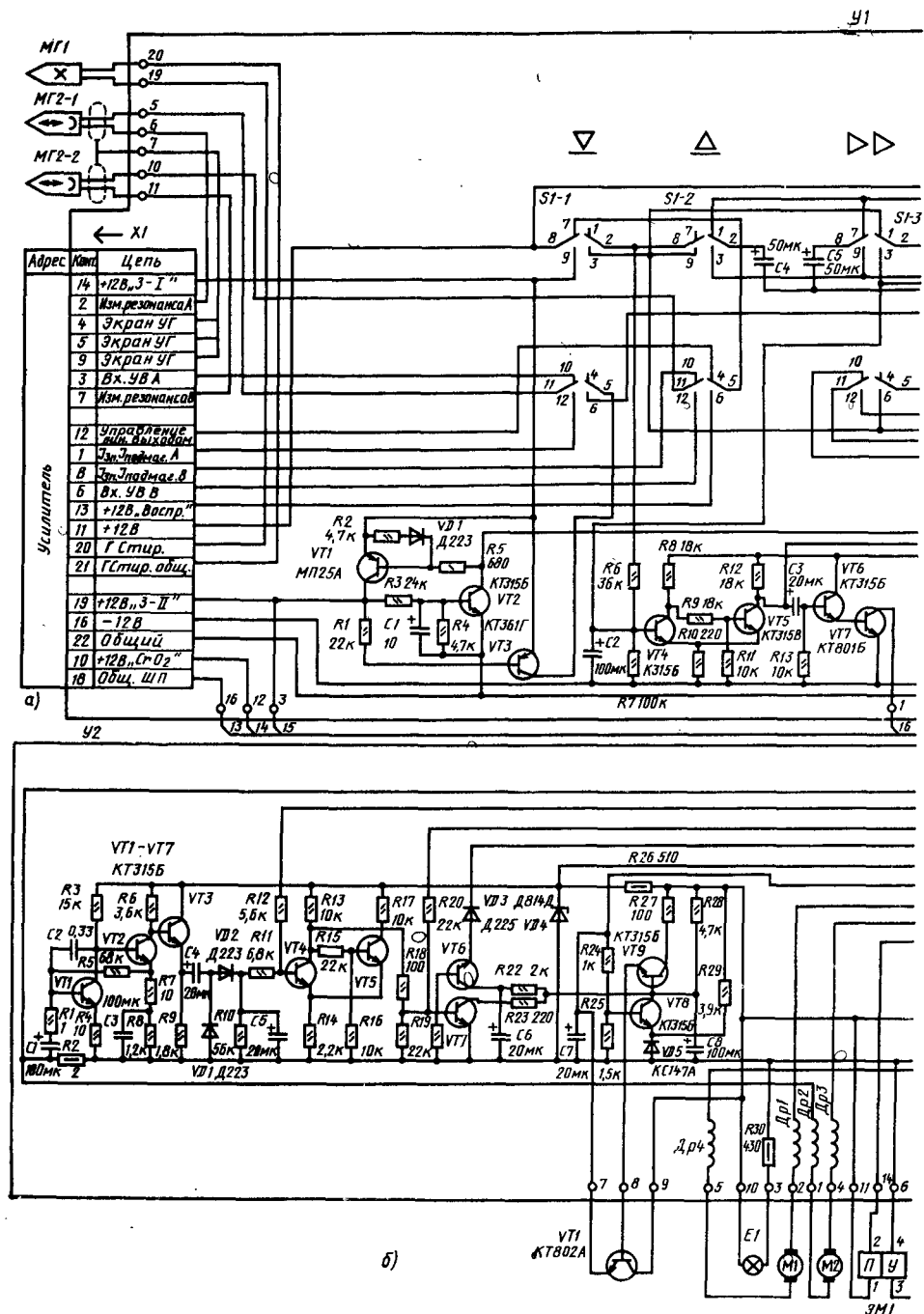


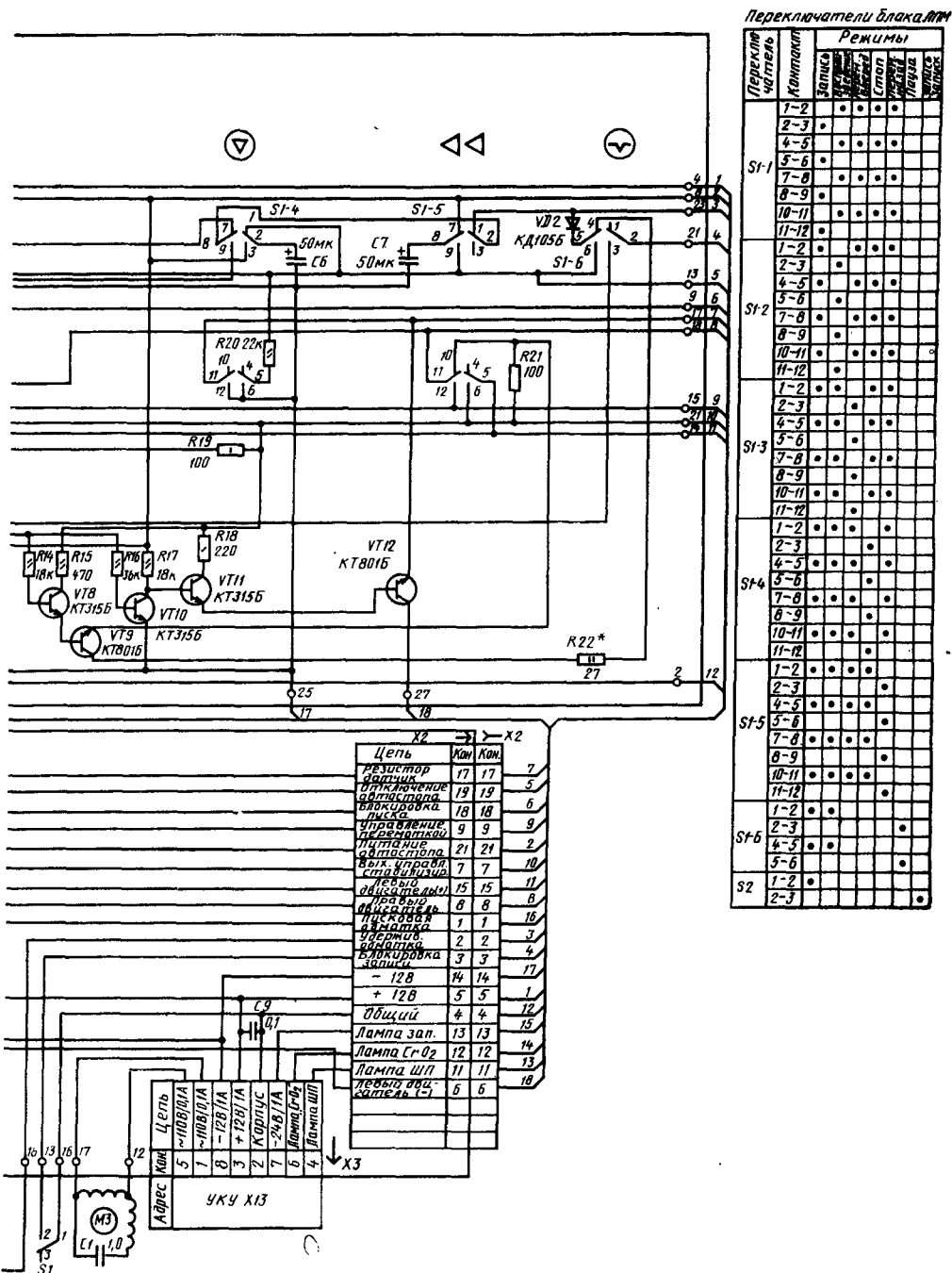
Рис. 5.22. Принципиальная электрическая схема ЛПМ (У1) музыкального центра «Такт-001-стерео»:

а — блока управления; б — автостопа

зовет появление тока в цепи +12 В транзистора VT3 блока У1, который через цепь — контакт 18 разъема Х2 резисторы

R20, R19 блока У2 (—12 В) откроет транзистор VT17.

При этом происходит шунтирование через



резистор $R23$ базы транзистора $VT9$ и включение управляемого стабилизатора. Отсутствие напряжения на выходе управляемого стабилизатора исключает возможность опрокидывания триггера, собранного на транзисторах $VT4$, $VT5$ блока $У1$, и со-

ответственно обработку импульсов в пусковой обмотке электромагнита (ключ на транзисторах $VT6$, $VT7$ закрыт).

В режиме перемотки в зависимости от направления перемотки на пульте управления нажаты переключатели $SI.3$ и $SI.5$.

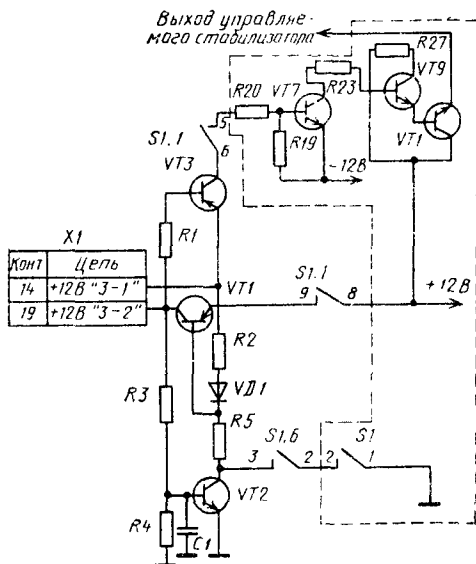


Рис. 5.23. Принципиальная электрическая схема блокировки записи музыкального центра «Такт-001-стерео»

На выходе управляемого стабилизатора подключается один из двигателей подкасетных узлов. Напряжением с другого двигателя, ведомого магнитной лентой, через диод $VD3$ блока $У2$ управляет внутренним сопротивлением транзистора $VT6$, тем самым управляя напряжением на выходе стабилизатора.

Этим обеспечивается более равномерная скорость ленты при изменении диаметра рулона ленты в кассете. Чтобы при быстром переходе из режима «Воспроизведение» в режим «Перемотка «вправо» и снова потом в режим «Воспроизведение» обеспечить необходимое время «выбора петли» контактами 2, 3 переключателя $S1.3$, в режиме «Перемотка «вправо» для ускорения разряда параллельно конденсатору $C2$ подключается удерживающая обмотка электромагнита. При окончании ленты в кассете устройство автостопа, работающее как в режиме рабочего хода, выключает управляемый стабилизатор и соответственно обеспечивает перематывающий двигатель.

Режим кратковременной остановки ленты в режиме «Запись» или «Воспроизведение» осуществляется нажатием кнопки переключателя $S1.6$. Контакты 4, 5 разрывают цепь подмотки транзистора $VT9$. На правом двигателе остается только напряжение «выбора петли», прижимной ролик отводится от ведущего вала механически толкателем самой кнопки. Контакты 5, 6 переключателя $S1.6$ через резистор $R22$ подключают к выходу управляемого стабилизатора цепь отключения автостопа в рабочем состоянии. Напряжение выбора петли на правом двигателе не в состоянии протянуть магнитную ленту,

так как она прижата к магнитным головкам.

Блок усилителя записи — воспроизведения ($У5$, рис. 5.24) выполняет функции усиления, регулирования, преобразования и индикации электрических сигналов аппарата.

В режиме «Воспроизведение» ко входу усилителей воспроизведения на транзисторах $VT3$, $VT7$ в канале A и транзисторах $VT4$, $VT8$ в канале подключения B подключаются универсальные головки (контакты 2, 3 канала A и контакты 6, 7 канала B на разъемах $X1$).

Усилители воспроизведения идентичны в обоих каналах, поэтому описывается работа усилителя канала A . На входе $УВ$ подключен конденсатор $C1$, образующий с индуктивностью головки контур с частотой резонанса 14 кГц. Этим достигается коррекция высших частот рабочего диапазона. Величину коррекции можно подбирать шунтированием контура резистором $R6$. В цепи отрицательной обратной связи осуществлена низкочастотная коррекция на резисторах $R17$, $R36$ и конденсаторе $C9$. Постоянная времени низкочастотной коррекции со 120 мкс для обычной ферромагнитной ленты должна быть уменьшена до 70 мкс для хромдиоксидной ленты. Это осуществляется подключением частотно-зависимого делителя, состоящего из резисторов $R44$, $R56$ и конденсатора $C24$, с помощью ключа на транзисторе $VT11$, на базу которого через резистор $R61$ поступает напряжение питания при нажатой кнопке использования хромдиоксидной ленты $S3$ (контакты 2, 3). На выходе $УВ$ имеется подстроечный резистор $R66$, с движка которого сигнал поступает на электронный коммутатор на транзисторах $VT15$, $VT17$. В режиме воспроизведения на затвор транзистора $VT15$ поступает небольшое отрицательное напряжение от стабилитрона $VD1$ через резисторы $R49$, $R71$. Канал исток—сток имеет незначительное сопротивление, и весь сигнал (20 мВ) поступает на вход ограничителя шума (блок $У3$ в канале A или $У4$ в канале B) — контакт 8 разъема $X3$, $X4$ блока $У5$. Более подробно работа ограничителя шума рассмотрена ниже. При выключенной системе шумоподавления (при нажатой кнопке $S2$, рис. 5.21) узел ограничителя шума представляет собой обычный линейный усилитель, номинальное напряжение на выходе которого (контакт 1 разъема $X3$) составляет 775 мВ.

С выхода ограничителя шума сигнал поступает на делитель линейного выхода, состоящий из резисторов $R55$, $R60$, $R58$, и через конденсатор $C50$ на телефонный усилитель на транзисторах $VT26$, $VT28$, $VT32$, с выхода которого через резистор $R130$ подводится к гнезду разъема $X5$ (контакт 3) для подключения стереотелефонов.

Резистор $R18$ служит для регулировки показаний индикатора в режиме воспроизведения. Делитель на резисторах $R34$, $R35$

получает питание через резистор $R88$, так как транзистор $VT19$ инвертора закрыт (на базе небольшое отрицательное напряжение, как и на затворе транзистора $VT15$). Это обеспечивает нормальную работу усилительного каскада на транзисторе $VT16$, с коллектора которого сигнал поступает на базу усилителя-детектора на транзисторе $VT2$, в эмиттер которого включен резистор $R8$ индикатора $P2$ (через вывод 16 блока $У5$). Питание на транзисторе $VT2$ поступает через резисторы $R2, R3$. Каскад на транзисторе $VT34$ защищает индикаторы от бросков напряжения, возникающих за счет заряда переходных конденсаторов в момент включения магнитофона в сеть или при переключении режимов «Запись» — «Воспроизведение». В режиме «Стоп» транзистор $VT34$ открыт, на его базу через резистор $R139$ поступает напряжение $12 В$ с контакта 12 разъема $X1$, соответственно транзистор $VT2$ обесточен. При включении любого режима транзистор $VT34$ закрывается и конденсатор $C60$ медленно заряжается через резисторы $R2, R3$, обеспечивая подачу напряжения на транзистор $VT2$ уже после заряда переходных конденсаторов усилителей. Лампы $E1, E3$ (рис. 5.21) обеспечивают подсветку шкалы индикатора. Параллельно резисторам линейного делителя $R59, R60$ подключен транзистор $VT10$, используемый в качестве ключа для замыкания сигнала в режимах параметров, когда на базу через резистор $R5$ (с контакта 12 разъема $X1$) поступает напряжение $12 В$.

Режим записи. Работа блокировки записи рассмотрена при описании работы блока $У1$ в режиме записи. Переключатель на плате управления блока $У1$ производит коммутацию универсальных головок. Выходы головок подключаются к контактам 1 (канал A) и 8 (канал B) разъема $X1$.

Рассмотрим прохождение сигнала по каналу A . При записи от микрофона сигнал через разъем $X5$ поступает на вход предварительного усилителя на транзисторах $VT30, VT23$, выполненного по схеме с непосредственной связью. Частотная характеристика усилителя линейна в рабочем диапазоне частот. Отличительной особенностью предварительного усилителя следует считать наличие отрицательной связи эмиттера транзистора $VT24$ на базу транзистора $VT30$ через резистор $R117$. Глубина этой связи меняется в зависимости от внутреннего сопротивления источника сигнала. При включении микрофона с внутренним сопротивлением 200 Ом коэффициент усиления несколько больше, чем при включении входа «150—500» через резистор $R134$. С выхода предварительного усилителя сигнал через конденсатор $C48$ поступает на регулятор уровня записи через резистор $R6$ и далее на транзистор $VT17$ коммутатора (рис. 5.21). В режиме «Запись» канал источник — ток имеет незначительное сопротивление, так как на затворе практически нет никакого напряжения, транзистор $VT19$ инвертора открыт, на базу его через резистор

$R77$ поступает $12 В$ через контакт 14 разъема $X1$.

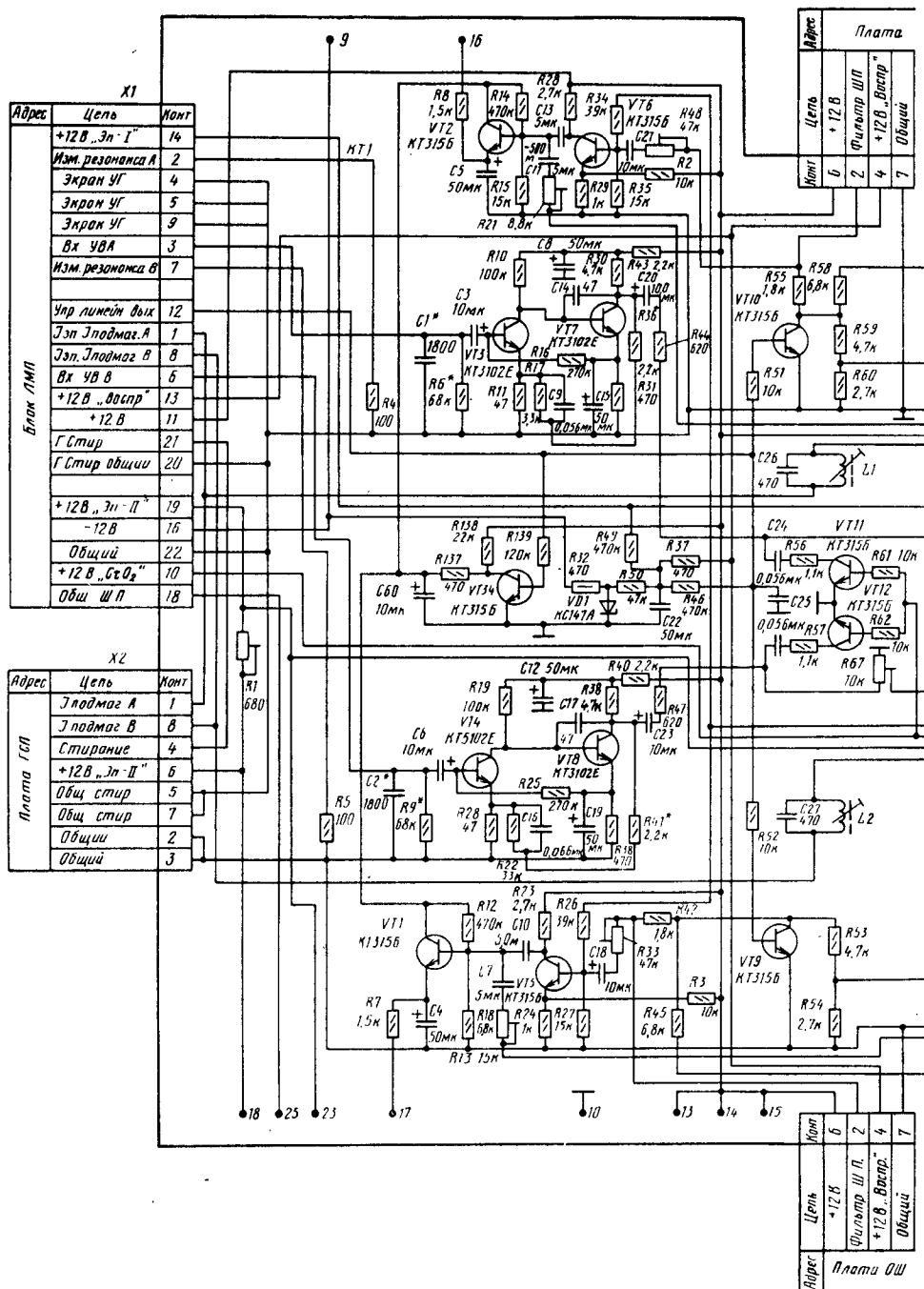
После транзистора $VT17$ сигнал поступает на вход ограничителя шума (блок $У3$, рис. 5.24) — контакт 8 разъема $X3$. На входе включен последовательный контур, состоящий из катушки индуктивности $L3$ и конденсатора $C32$, который настроен на частоту тока подмагничивания и защищает ограничитель шумов от паразитных наводок сигнала подмагничивания, которые могут нарушить нормальную работу ограничителя. С выхода блока ограничителя шума $У3$ сигнал поступает на контакты $1, 2$ разъема $X3$.

К контакту 2 подключен делитель линейного выхода с телефонным усилителем. Вход усилителя индикатора на транзисторе $VT6$ в режиме записи оказывается без смещения (на резистор $R24$ напряжение не поступает, так как на коллекторе транзистора $VT19$ напряжения нет — он открыт).

С контакта 1 разъема $X3$ сигнал поступает на вход усилителя записи, выполненного на транзисторах $VT14, VT23$, через подстроечный резистор $R64$ для установки чувствительности. В двухкаскадном усилителе с непосредственной связью осуществлена коррекция частотной характеристики в цепи обратной связи. Подъем на низких частотах обусловлен резистором $R86$ и конденсатором $C43$. Подъем на высоких частотах осуществляется резонансным контуром, состоящим из катушки $L5$ и конденсатора $C41$. Величина подъема определяется резистором $R91$, так как для хромдиоксидной ленты необходим меньший подъем. В цепь контура, состоящую из катушки индуктивности $L5$ и конденсатора $C41$, введены резисторы $R83, R87$ и ключ на транзисторе $VT21$, который открывается в режиме использования обычной ленты при поступлении на базу напряжения питания через контакты $4, 5$ переключателя $S3$ (рис. 5.21) и резистор $R96$.

С выхода усилителя записи сигнал через резисторы $R103, R104$ и режекторный фильтр, состоящий из катушки индуктивности $L1$ и конденсатора $C26$, попадает на магнитную головку. На магнитную головку поступает и ток подмагничивания от платы генератора стробирования и подмагничивания ($У6$, рис. 5.21, контакт 1 разъема $X2$). Режекторный фильтр защищает от шунтирования выход ГСП выходным сопротивлением усилителя записи. Резистор $R103$ замыкается в режиме использования хромдиоксидной ленты контактами $11, 22$ переключателя $S3$ (рис. 5.21), что увеличивает ток записи, не меняя коэффициента направления на выходе усилителя записи, тем самым обеспечивая правильность показаний индикатора. Сигнал на каскад индикатора (базу транзистора $VT3$) с выхода усилителя записи поступает через резистор калибровки индикатора $R21$ и конденсаторы $C11, C47$.

Блок ограничителя шума ($У3, У4$, рис. 5.25) содержит компандерную систему 315



шумопонижения. Принцип работы ее основан на преобразовании динамического диапазона сигнала в области средних и верхних частот в режиме записи и последующем обратном преобразовании в режиме воспроизведения.

Система обрабатывает сигнал в зависимости от его уровня. Сигналы с уровнем от

нуля до -10 дБ обработке практически не подвергаются. Принцип работы устройства целесообразно рассматривать по электрической функциональной схеме системы ограничения шумов, приведенной на рис. 5.26.

В режиме записи сигнал поступает на предварительный усилитель, с выхода которого подается на две параллельные цепи —

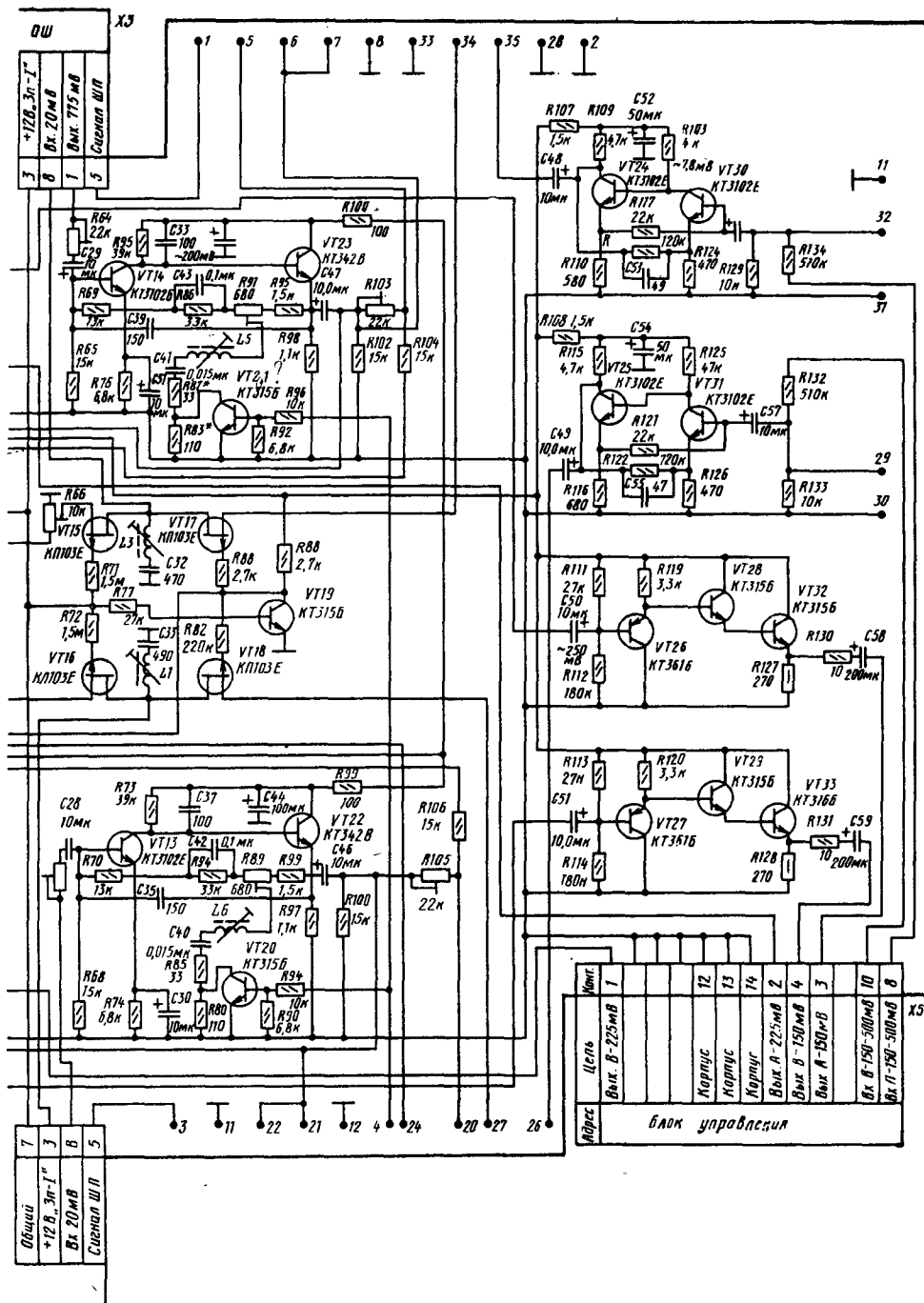


Рис. 5.24. Принципиальная электрическая схема усилителя записи — воспроизведения (У5) музыкального центра «Такт-001-стерео»

основную и вспомогательную. Основная цепь состоит из сумматора и инвертора, с выхода которого снимается выходной сигнал.

Вспомогательная цепь служит для формирования зависящего от частоты и уровня компенсирования сигнала. Эта цепь охватывает глубокой отрицательной обратной свя-

зью, которая осуществляет автоматическую регулировку усиления вспомогательного сигнала, поступающего на сумматор, а также изменяет частоту среза управляемого фильтра верхних частот. Вспомогательный сигнал, поступающий на сумматор, называется сигналом шума. Цепь сигналов понижения шума, состоящая из управляемого фильтра верхних частот и усилителя, не переворачивает фазы входного сигнала, и поэтому на сумматоре основной сигнал и сигнал понижения шума оказываются синфазными. В результате основной сигнал увеличивается. Управляемый фильтр верхних частот практически не пропускает частоты ниже 40 Гц независимо от уровня, сигнал понижения шума не вырабатывается, и основной сигнал обработке не подвергается. При подаче на вход сигнала высокой частоты номинального уровня сигнал понижения шума вырабатывается, однако он примерно на 10 дБ ниже основного сигнала и поэтому не оказывает на него действия. При уменьшении высокочастотного сигнала на 30 дБ сигнал понижения шума уменьшается только на 10 дБ и оказывается на 10 дБ выше уровня основного сигнала, в результате чего основной сигнал увеличивается примерно на 10 дБ.

Цепь обратной связи, которая осуществляет автоматическую регулировку усиления сигнала понижения шума, состоит из дополнительного усилителя, выпрямителя и интегратора. Выпрямленное и сглаженное напряжение управляет работой фильтра верхних частот. Максимальная степень обработки происходит на уровне 40 дБ, так как при этом исчерпывается диапазон регулировки управляемого фильтра.

В режиме воспроизведения элементы схемы остаются теми же, только меняется последовательность их взаимодействия. Фаза сигнала, поступающего на вспомогательную цепь, инвертором изменяется на 180°. Вспомогательная цепь остается без изменений,

что обеспечивает должную согласованность характеристик компрессора и экспандера. Сигнал понижения шума поступает на сумматор протнвофазно с основным сигналом, в результате чего происходит уменьшение основного сигнала в соответствии с его увеличением в режиме записи.

Для отключения режима шумопонижения служит переключатель, который замыкает сигнал понижения шума. Схема ограничителя шума при этом работает как обычный усилитель. Предварительный усилитель блока ограничителя шума выполнен на транзисторах $VT1—VT4$. В составе его также имеется активный фильтр низких частот (на транзисторе $VT2$), служащий для ослабления в режиме записи сигнала подмагничивания, попадающего на вход устройства. Наличие сигнала подмагничивания может нарушить работу схемы ограничителя шума.

Сигнал после предварительного усиления с коллектора транзистора $VT4$ через конденсатор $C8$ поступает на резистор $R19$ (смеситель) и далее через конденсатор $C9$ на инвертор, выполненный на транзисторе $VT6, VT7$. Коэффициент передачи этого каскада выбран так, что уровень сигнала, поступающего на резистор $R19$, равен по уровню сигналу на выходе инвертора (на эмиттере транзистора $VT7$).

На вход управляемого фильтра, собранного на конденсаторах ($C11—C15$), резисторах ($R28, R29$) и транзисторе $VT9$, сигнал поступает либо через транзистор $VT5$ (ключ, который открыт в режиме записи и закрыт в режиме воспроизведения; напряжение 12 В через диод $VD1$ поступает на затвор), либо через транзистор $VT8$ (ключ, который открыт в режиме воспроизведения и закрыт в режиме записи). Транзистор $VT9$ используется в качестве регулируемого сопротивления. Начальное смещение на исток подается со стабилизатора $VD4$ через делитель, выполненный на резисторах $R31—R33$ и диод $VD3$ температурной стабилизации.

Через конденсатор $C17$ сигнал поступает на вход усилителя сигнала понижения шума на транзисторах $VT10, VT11$. Отличительная особенность усилителя — большое входное сопротивление для уменьшения шунтирования полевого транзистора $VT9$. Диоды $VD5, VD6$ выполняют роль симметричного ограничителя, который необходим для предотвращения искажений при перегрузке ограничителя шума.

Сигнал понижения шума через резистор $R40$ и конденсатор $C19$ поступает на резистор $R18$ — смеситель, где происходит его суммирование с основным сигналом.

На вспомогательную ветвь схемы (цепь обратной связи) сигнала через конденсатор $C20$, резистор $R42$ поступает с выхода усилителя сигнала понижения шума. Каскад на транзисторе $VT12$ используется для дополнительного усиления. С выходного каскада усилителя сигнал попадает на детектор, выполненный на диодах $VD7, VD8$, и интегрирующие цепи, собранные на резисторах

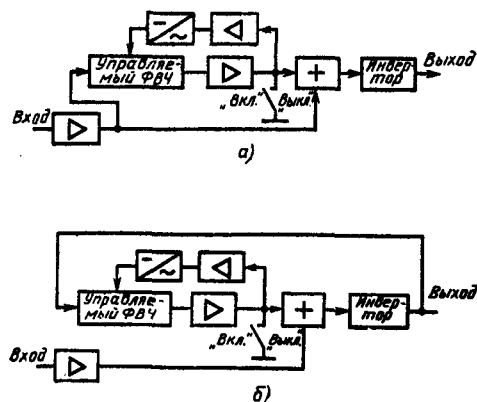


Рис. 5.25. Структурная схема системы ограничения шумов музыкального центра «Такт-001-стерео»:

а — режим записи; б — режим воспроизведения

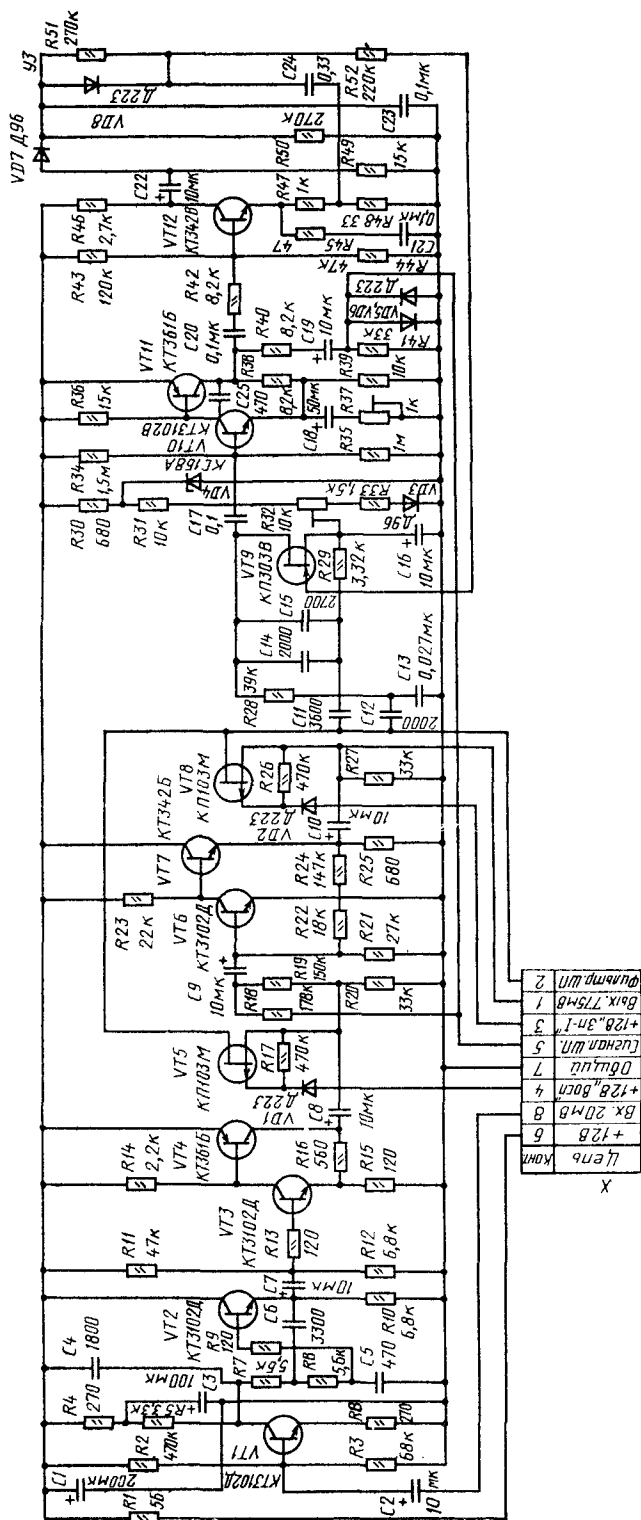


Рис. 5.26. Принципиальная электрическая схема ограничителя шума (УЗ, У4) музыкального центра «Такт-001-стерео»

R50, *R51* и конденсаторах *C23*, *C24*. При медленных изменениях сигнала конденсатор *C24* заряжается через резистор *R51* после того, как зарядится конденсатор *C23*. Если же сигнал резко увеличивается до максимального значения, ток заряда конденсатора *C24* оказывается достаточным, чтобы создать на резисторе *R51* напряжение, необходимое для открывания диода *VD8*, который шунтирует резистор *R51*. Вследствие этого время заряда конденсатора *C24* резко уменьшается, время срабатывания устройства со 100 мс скачком уменьшается до 10 мс, что в значительной мере уменьшает «выброс» сигнала, который не превышает 2 дБ.

Выпрямленное напряжение с конденсатора *C24* через резистор *R52* поступает на затвор транзистора *VT9*, осуществляя автоматическую регулировку усиления сигнала понижения шума. При этом происходит некоторое изменение частоты среза фильтра. Конденсатор *C24* подсоединен не к общему проводу, а к резистору *R48*, с которого снимается напряжение отрицательной обратной связи для уменьшения искажений сигнала, возникающего в полевом транзисторе *VT9*.

Генератор стирания и подмагничивания (*У6*, рис. 5.27), выполненный по двухтактной схеме с емкостной обратной связью, служит для питания магнитных головок токами стирания и подмагничивания в режиме записи. Частота генератора 90 ± 5 кГц. На плате генератора также размещены подстроечные резисторы токов подмагничивания *R1* и *R2*.

Усилительно-коммутационное устройство музыкального центра состоит из блока управления (*У5*); блока сенсоров (*У4*); двух блоков оконечных усилителей (*У6*, *У7*); блока защиты (*У8*); блока ограничителя амплитуды (*У9*); блока питания, содержащего силовой трансформатор *T*, плату выпрямителя (*У1*) и две платы стабилизатора (*У2*, *У3*). Электрическая схема соединений блоков усилительно-коммутационного устройства приведена на рис. 5.28.

Блок управления усилительно-коммутационного устройства (*У5*, рис. 5.29) предназначен для коммутации выходов от встроенного магнитофона, ЭПУ, тюнера, универсального входа, а также коммутации режимов «Моно—Стере», «—20 дБ», «Включение тонкомпенсации». В блоке управления осуществляются формирование амплитудно-частотной характеристики и усиление сигналов звуковых частот с уровня 225 до уровня 1000 мВ, находятся регуляторы стереобаланса и громкости.

В блоке управления коммутатор входов и переключатель режимов работы выполнены на микросхемах *D1—D6*. Каждая из микросхем представляет собой четырехканальный аналоговый переключатель. При поступлении от блока сенсоров (*У4*, рис. 5.30) на управляющие входы переключателей сигналов с адресами, соответствующими программе, набранной оператором, происходит коммутация данной программы и появляется возможность дальнейшего ее усиления и воспроизведения. Входные маломушящие каскады выполнены на транзисторах *VT1*, *VT2* по схеме истокового повторителя.

На транзисторах *VT3—VT8* собраны каскады усилителя напряжения. С коллекторов транзисторов *VT7*, *VT8* сигнал поступает на активные фильтры, выполненные на транзисторах *VT9—VT12*, с помощью которых осуществляется формирование необходимой амплитудно-частотной характеристики. Сигнал с фильтра поступает на выход блока (контакт 4 разъемов *X10*, *X11*).

На транзисторах *VT13*, *VT14* собран каскад аттенюатора для осуществления режима ослабления «—20 дБ».

Блок сенсоров (*У4*, рис. 5.30) предназначен для переключения входов и режимов работы. Принцип его действия основан на использовании полного сопротивления оператора.

Блок сенсоров состоит из пяти зависимых и трех независимых переключателей. К зависимым переключателям относятся сенсоры *CH1—CH5*, а к независимым *CH6—CH8*.

При касании пальцем одной из сенсорных

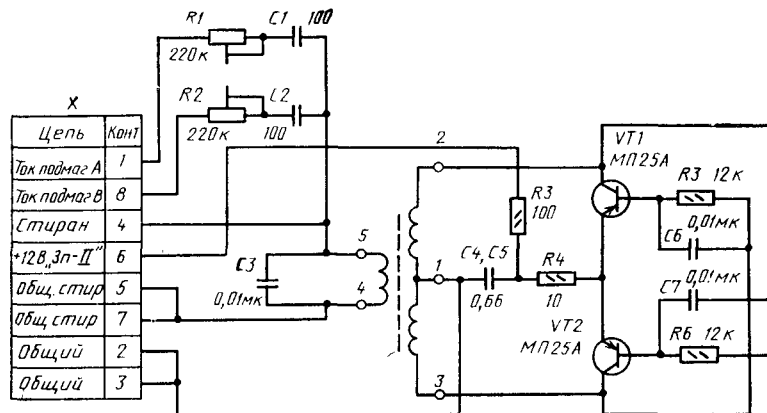


Рис. 5.27. Принципиальная электрическая схема генератора стирания и подмагничивания (*У6*) музыкального центра «Такт-001-стерео»

площадок зависимого переключателя полное сопротивление оператора через открытый канал микросхемы *D1* подключается к базе транзистора *VT4*. Так как реактивная составляющая полного сопротивления оператора имеет емкостный характер (емкость оператора примерно равна 30 пФ), то база транзистора *VT4* оказывается замкнутой по высокой частоте на корпус через полное сопротивление оператора. Генератор выполнен по схеме с общей базой, и в этом случае замыкание базы на землю вызывает увеличение коэффициента усиления генератора и соответственно возникновение генерации. Колебания генератора выпрямляются, удваиваются и поступают потоковым постоянным напряжением на вход инвертора *D4.1*. Следовательно, возникновение генерации во входном генераторе вызывает возникновение генерации в мультивибраторе (*D5*, *D4*, *D2*).

Колебания мультивибратора (*D5*, *D4*, *D2*) поступают на распределитель импульсов, выполненный на четырех триггерах *D10*, *D9* и пяти схемах ИЛИ—НЕ. При поступлении с распределителя нулевого уровня сигнала на управляющий вход микросхемы *D1* включаемого канала происходит отключение полного сопротивления оператора от базы транзистора *VT4*. Прикосновение к следующей сенсорной площадке приводит к срабатыванию соответствующего переключающего элемента и возвращению предыдущего переключающего элемента в исходное состояние.

Независимые переключатели построены по одинаковой схеме и состоят из генератора, возбуждаемого внесением полного сопротивления оператора, инвертора и триггера, работающего в счетном режиме. При внесении полного сопротивления оператора в базовую цепь генератора возникает колебание, которые после удвоения и выпрямления поступают в инвертор. Сигнал с выхода инвертора переключает триггер. Вторичное прикосновение приводит к возвращению переключающего элемента в исходное состояние.

Блоки оконечных усилителей (*У6*, *У7*, рис. 5.31) предназначены для усиления сигнала до необходимой мощности.

Оконечный усилитель выполнен на транзисторах разной проводимости с гальваническими связями. Усилитель работает в режиме АВ.

Транзисторы *VT1* и *VT3* образуют дифференциальный каскад и служат для усиления входного сигнала и сигнала обратной связи. Транзисторы *VT2* и *VT4* предназначены для стабилизации дифференциального каскада, транзистор *VT5* — для стабилизации коллекторного тока транзистора *VT6* и базовых токов транзисторов *VT9*, *VT10*.

На транзисторах *VT7* и *VT8* выполнен ограничитель уровня выходного сигнала, на транзисторах *VT9* и *VT10* — усилитель напряжения — фазоинвертор. С выхода усилителя тока на транзисторах *VT11* и *VT12* сигнал поступает на оконечные траи-

зисторы, установленные на радиаторе музыкального центра.

Блок защиты (*У8*, рис. 5.32), предназначенный для защиты акустических систем от перегрузок, выполнен на реле *K* и транзисторах *VT1*—*VT3*. При прохождении сигнала большого уровня закрываются транзисторы *VT1*—*VT3*. В результате срабатывает реле и отключает акустические системы.

Блок ограничителя амплитуды (*У9*, рис. 5.33) предназначен для ограничения амплитуды до номинальной и ослабления высокочастотных составляющих сигнала при приеме радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ, КВ. Включение указанного режима осуществляется коммутатором при подаче на блок *У9* сигнала с АМ тракта.

Ограничитель амплитуды выполнен на транзисторах *VT1*, *VT2*, *VT4*—*VT7*. Порог ограничения каналов *A* и *B* устанавливается соответственно подстроечными резисторами *R5* и *R6*. Уровень ограниченного сигнала устанавливается резисторами *R20* и *R21*. Фильтрация высокочастотных составляющих, возникающих при ограничении, осуществляется пассивным фильтром нижних частот, выполненным на резисторах *R24*—*R27* и конденсаторах *C13*—*C16*. Коммутатор режима работы блока *У9* выполнен на транзисторах *VT3*, *VT8*, *VT9* и реле *K*.

Плата выпрямителя (*У1*, рис. 5.34) содержит двухполупериодные выпрямители, выполненные по мостовой схеме на диодах *VD1*—*VD4*; *VD5*—*VD8*; *VD9*—*VD12* и выпрямительных *VD13*—*VD15*.

Плата стабилизации (*У2*) предназначена для стабилизации питающих напряжений, подаваемых на радиоприемную и магнитофонную части музыкального центра 12 В и —12 В. Схемы выполнены с искусственной средней точкой.

Источник опорного напряжения включен в цепь базы транзистора *VT1*, а в цепь эмиттера — выходной делитель напряжения на резисторе *R5*, следовательно, и на эмиттере транзистора *VT1*. Изменение напряжения на участке эмиттер—база транзистора *VT1* вызывает изменение коллекторного тока и тока базы регулирующего транзистора, расположенного на шасси усилительно-коммутационного устройства (*У2*), таким образом, чтобы выходные напряжения относительно корпуса остались неизменными.

Стабилизатор напряжения 50 В выполнен на двух транзисторах *VT6* и *VT8*. Источник опорного напряжения включен в цепь эмиттера транзистора *VT8*. База транзистора *VT8* включена в цепь регулировки выходного напряжения. Транзистор *VT6* — регулирующий. Смещение на базу транзистора *VT6* подается через резисторы *R11*, *R18* и транзистор *VT8*. При изменении выходного тока стабилизатора изменяются ток базы транзистора *VT8* (и соответственно ток коллектора транзистора *VT8* и ток базы транзистора *VT6*) таким образом, чтобы напряжение на выходе поддерживалось неизменным.

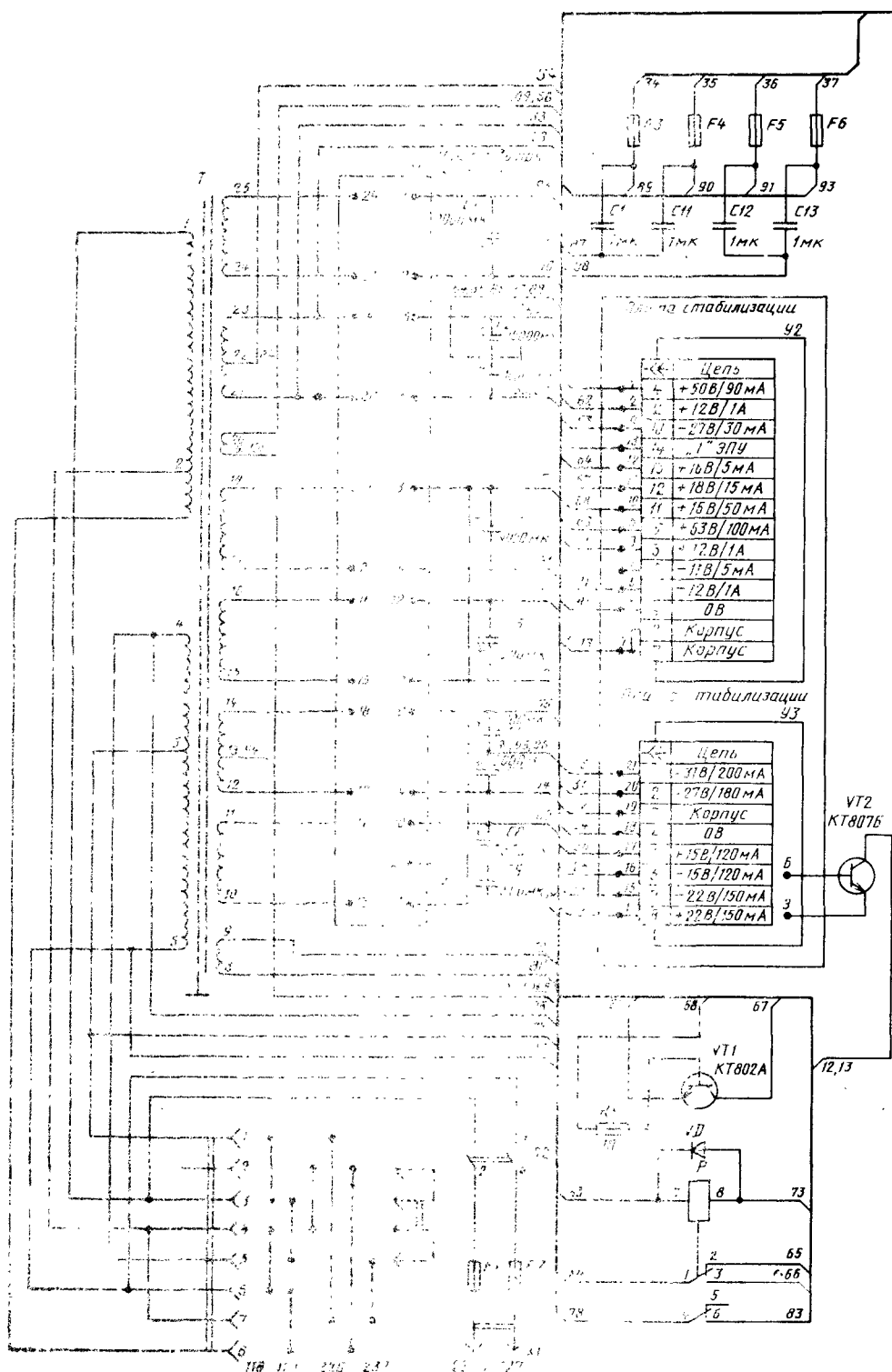
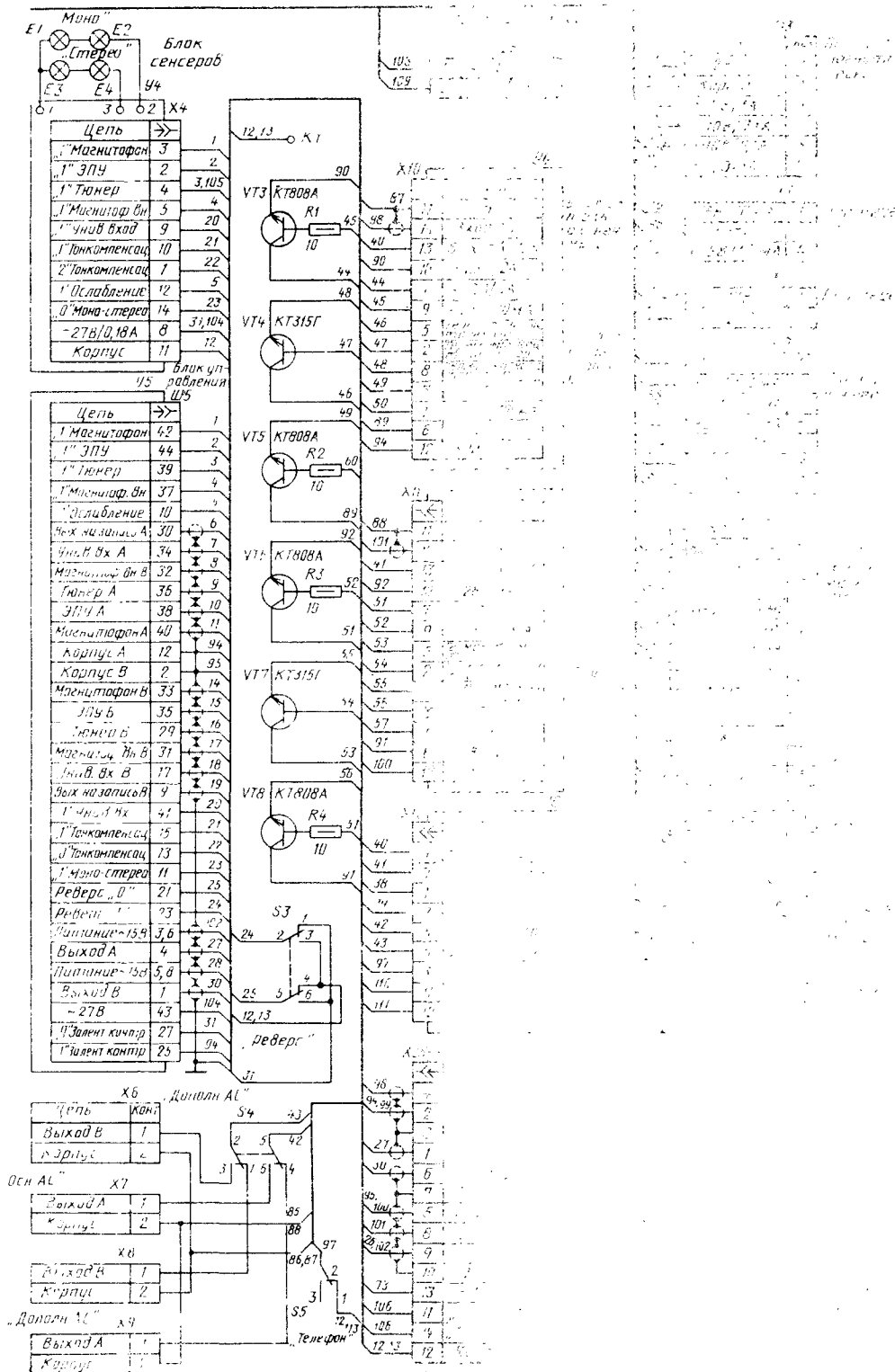


Рис. 5.28. Электрическая схема соединений плат и блоков усилительно-коммутационного



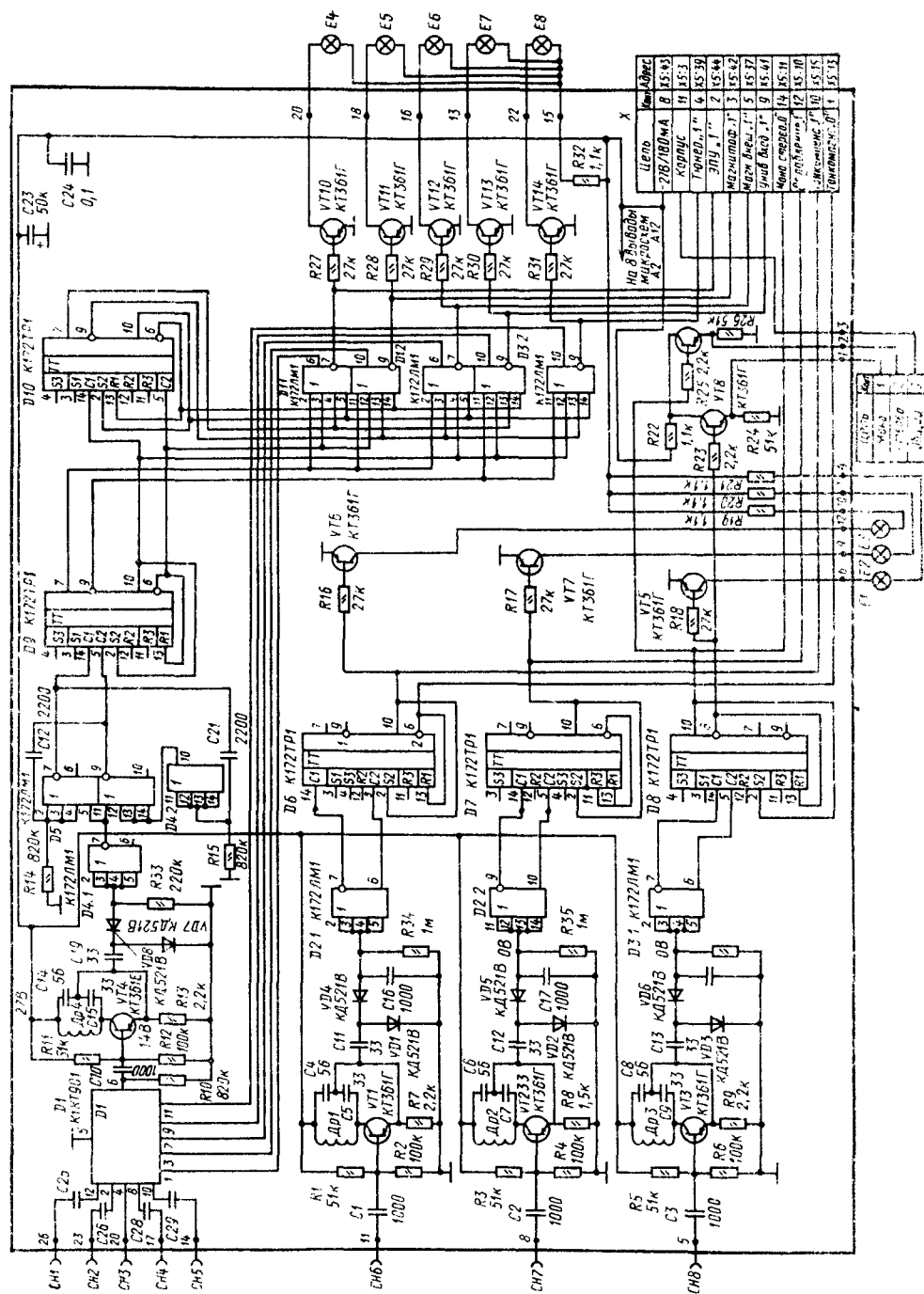


Рис. 5.30. Принципиальная электрическая схема блока сенсоров УКУ (У4) музыкального центра «Такт-001-стерео»

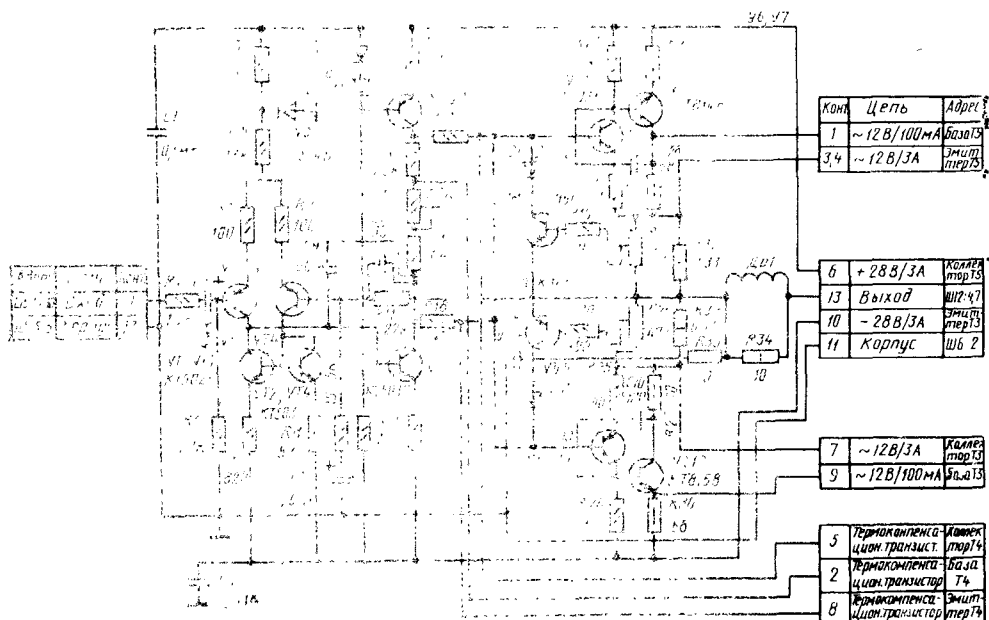


Рис. 5.31. Принципиальная электрическая схема оконечного усилителя (У6, У7) музыкального центра «Такт-001-стерео»



Рис. 5.32. Принципиальная электрическая схема блока защиты (У8) музыкального центра «Такт-001-стерео»

Транзисторы $VT4$ и $VT5$ образуют усилитель тока для управления реле. При поступлении на вход усилителя (контакт 14) и с блока сенсоров единичного уровня напряжения транзисторы открываются и реле срабатывает.

Плата стабилизатора $У3$ предназначена для стабилизации питания напряжений блока сенсоров и блока управления усилительно-коммутационного устройства. Она состоит из трех идентичных стабилизаторов напряжения. Рассмотрим схему одного из них. Стабилизатор выполнен на двух транзисторах $VT1$, $VT4$. Источник опорного напряжения включен в цепь эмиттера транзистора $VT4$, база транзистора $VT4$ — в цепь

регулировки выходного напряжения. Транзистор $VT1$ — регулирующий. Смещение на базу транзистора $VT1$ подается с помощью резистора $R1$ и транзистора $VT4$. При изменении выходного тока стабилизатора изменяется ток базы транзистора $VT4$ и соответственно ток коллектора $VT4$ и ток базы $VT1$ таким образом, чтобы напряжение на выходе поддерживалось неизменным.

В музыкальном центре «Такт-001-стерео» используется электропроигрывающее устройство О-ЭПУ-82. Схема и конструкция О-ЭПУ-82 рассмотрены в разд. 9.

Режимы транзисторов и микросхем радиоприемной части и усилительно-коммутационного устройства музыкального центра

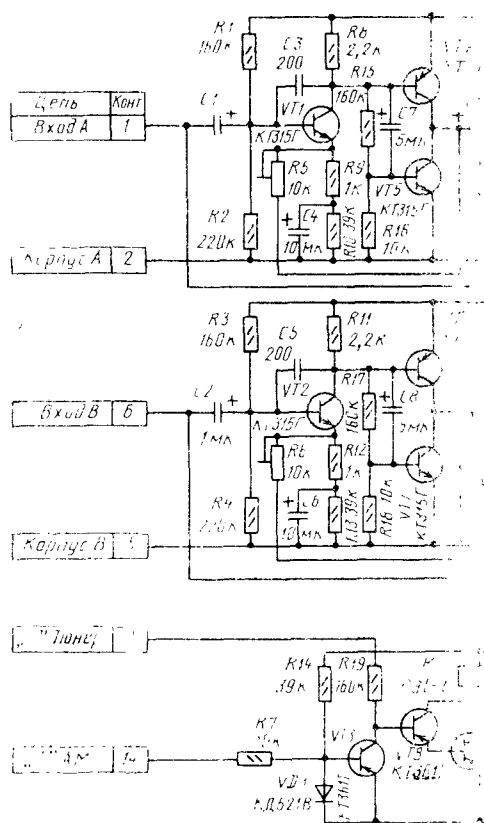


Рис. 5.33. Принципиальная электрическая схема блока ограничителя амплитуды УКУ (У9) музыкального центра «Такт-001-стерео»

«Такт-001-стерео» по постоянному току приведены в табл. 5.5 и 5.6, а магнитофонной части — в табл. 5.7. Все напряжения измерены относительно общего провода.

Конструкция и детали. Конструктивно блоки музыкального центра (РПУ, МП, ЭПУ, УКУ) размещены в общем корпусе, печатные платы блока РПУ — на отдельном металлическом шасси (рис. 5.35).

На кронштейнах, наклоненных под углом 60° к плоскости шасси, установлены шкала, подшкальник с держателем ламп подсветки шкалы, стрелочный индикатор настройки и все другие органы управления РПУ.

Расположение деталей на печатных платах блоков УКВ (У2), УПЧ-ЧМ (У4), СД (У6), тракта АМ (У3), сенсорных переключателей (У5), стабилизатора напряжения 45 В (У8), индикации (У7) приведены на рис. 5.36—5.38.

Верньерно-шкальные устройства диапазонов УКВ и КСДВ раздельные. Их кинематические схемы приведены на рис. 5.39. При вращении ручки настройки диапазона УКВ

происходит перемещение стрелки ВШУ и поворот ручки резистора настройки. Крайнее правое положение стрелки соответствует крайнему положению оси резистора при повороте против часовой стрелки. При вращении ручки настройки диапазонов ДВ, СВ, КВ влево емкость конденсатора переменной емкости увеличивается. Крайнее левое положение стрелки ВШУ соответствует полностью введенному ротору КПЕ.

Печатные платы и блоки магнитофонной панели музыкального центра размещены на отдельном шасси (рис. 5.40). На верхней панели размещены органы управления лентопротяжного механизма и стрелочные индикаторы.

Лентопротяжный механизм выполнен по трехмоторной схеме и состоит из следующих узлов (рис. 5.41): штампованного шасси, на котором монтируются все узлы; платы блока управления (У1) с установленными на ней переключателями П2К, с помощью которых осуществляются все режимы работы ЛПМ; ведущего вала с маховиком

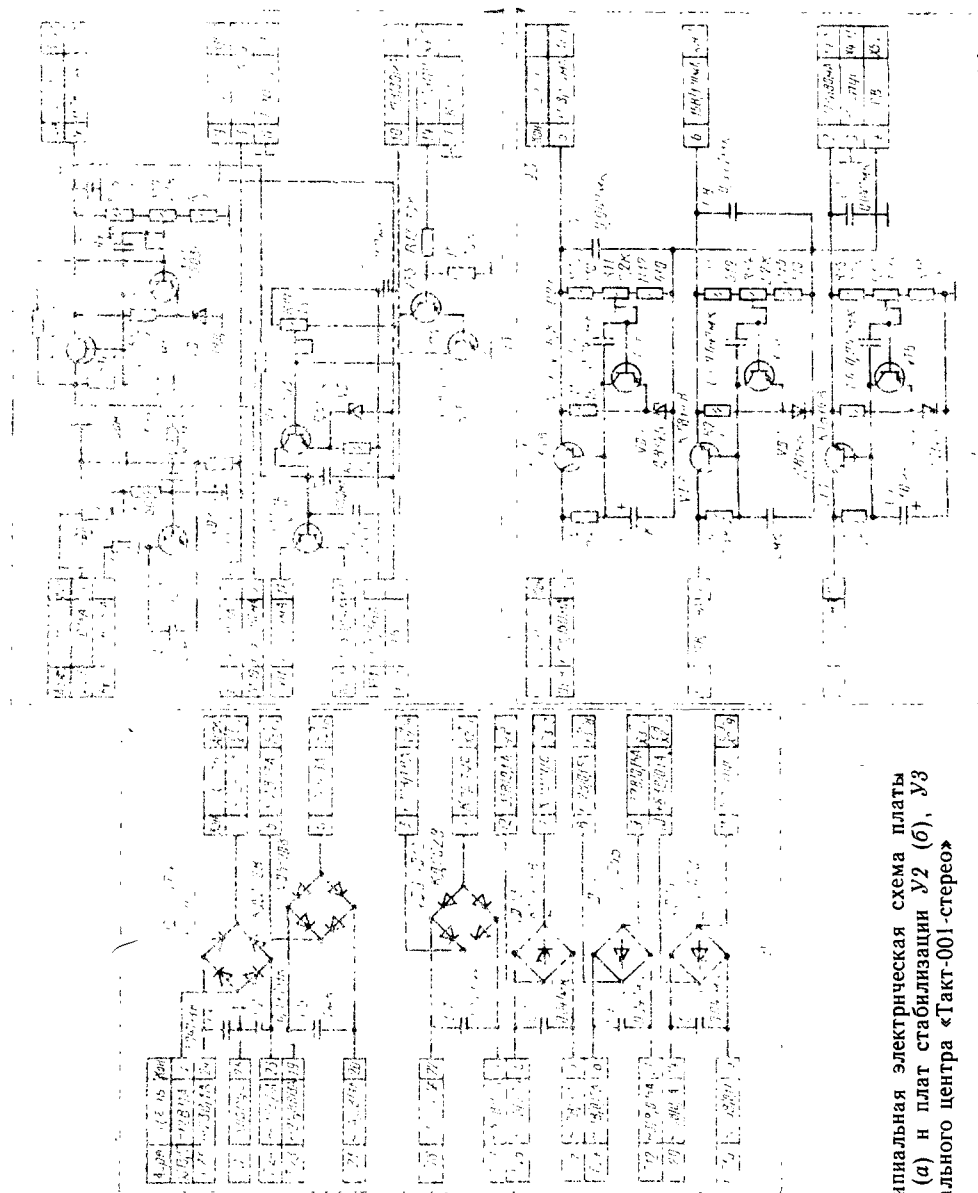


Рис. 5.34. Принципиальная электрическая схема платы выпрямителя У1 (а) и плат стабилизации У2 (б), У3 (в) музыкального центра «Такт-001-стерео»

Таблица 5.5. Напряжения на выводах транзисторов музыкального центра «Такт-101-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В			
		База (затвор)	Коллектор (сток)	Эмиттер (исток)	
Радиоприемная часть					
Блок УКВ (У2)	VT1	1,5	8,9	3,5	
	VT2	0	8,4	0,66	
	VT3	0	9,2	0,62	
	VT4	0	1,56	0	
	VT5	1,2	9,7	0,63	
Блок УПЧ-ЧМ (У4)	VT1	1,45	0,75	0,75	
	VT2	1,65	7,2	0,98	
	VT3	1,85	8,2	1,25	
	VT4	1,95	8,2	1,25	
	VT5	1,25	8,2	0,47	
	VT6	1,45	5,1	0,8	
	VT7	1,15	5,6	0,6	
Блок сенсорных переключателей (У5)	VT1—VT3	28,5	0	28,5	
	VT4—VT8	28,5	0,1	28,5	
	VT9—VT12	8,5	8,0	7,8	
	VT13—VT16	28,5	28,5	28,7	
	VT17—VT20	24,5	24,0	24,0	
Блок стереодекодера (У6)	VT21	0,5	24,0	3,8	
	VT1	1,75	7,5	1,15	
	VT2	10,5	15,0	9,9	
	VT3	7,5	15,0	6,85	
	VT4	0,65	—	—	
	VT5, VT6	6,5	15,0	5,85	
	VT7, VT8	3,8	0,7	3,2	
	VT9	5,3	15	4,65	
	VT10	—	1,9	0,15	
	VT11	0,8	0,15	0,15	
	VT12	0,15	13,5	—	
	VT14, VT15	—	6,3	—	
	Блок индикации (У7)	VT1	2,2	6,8	1,5
		VT2	2,0	10,0	1,5
VT3		0,7	5,4	0,18	
VT4		0,5	10,0	0	
VT5		2,4	5,0	1,8	
VT6		3,4	3,4	2,7	
VT7		3,4	3,0	2,7	
Усилительно-коммутационное устройство					
Блок сенсоров (У4)	VT1—VT3	12	25	15	
	VT4	14	25	14	
	VT5—VT7	—0,6	—5	0	
	VT8, VT9	9	27	9	
	VT10	—0,6	27	0	
	VT11	—0,6	5	0	
	VT12—VT14	—0,6	27	0	
Блок управления (У5)	VT1, VT2	0	—12	9,5	
	VT3—VT6	0,6	—11	0,1	
	VT7, VT8	—11,4	1	—12	
	VT9, VT10	—10	—1	—11	
	VT11, VT12	—1	—11	—0,5	
	VT13, VT14	10	0	0	
	VT1, VT2	7	14,3	6,3	
Блок ограничителя амплитуды (У9)	VT3	1	3	0	
	VT4	14,3	7,5	15	
	VT5	0,7	7,5	0	
	VT6	14,3	7,5	15	
	VT1	0	—5	1	
Блок оконечного усилителя (У6, У7)	VT2	—9,4	—5	—10,4	
	VT3	0	—9,4	0,6	

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		База (затвор)	Коллектор (сток)	Эмиттер (исток)
Блок защиты (У8)	VT4	-0,4	-9,4	-10,4
	VT5	1,2	1,2	0,6
	VT6	-5	1,2	4
	VT7	0,5	1,2	0
	VT8	-0,5	-1,2	0
	VT9	0,4	13	0
	VT10	-0,4	-13	0
	VT1	1,4	1	0
	VT2	2,4	1	1,4
	VT3	0,2	2,4	0
Плата стабилизации (У2)	VT1	4,4	7,6	5
	VT2	19	19	16
	VT3	9	19	8
Плата стабилизации (У3)	VT4	0	-27	0
	VT5	0	-27	0
	VT6	43	63	50
	VT8	3	43	0
	VT1	16	18	15
	VT2	16	-22	-15
	VT5	28	-31	-27
	VT7—VT9	9	16	8

Таблица 5.6. Напряжения на выводах микросхем музыкального центра «Такт-001-стерео»

Вывод	Радиоприемная часть			Усилительно-коммутационное устройство															
	Тракт АМ (У3)	Блок стереодекодера (У6)	Блок сенсоров (У4)												Блок управления (У5)				
			Обозначение на схеме																
			D1	D2	D3	D4	D5	D6...D8	D9	D10	D11	D12	D1, D2	D3	D4	D5, D6	D7, D8		
			D1	D1	D2														

Напряжение на выводе, В

1	2,12	0	0	-15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	-27	0	0	
2	2,12	0,1	2,1	0	0	0	-1	0	-15	-1	-1	-1	-1	0	-27	0	0	0	
3	0,28	0,7	—	-15	0	0	-1	0	—	—	—	-15	-15	0	0	-27	0	0	
4	2,0	0	0	0	0	0	-1	0	—	—	—	-1	-1	—	-27	0	—	—	
5	2,0	6	2,2	0	0	0	-1	12	-1	0	-15	-1	-1	0	0	0	0	0	
6	13,8	0	3,6	0	-1	-1	—	—	-1	-15	-15	-15	-1	27	0	0	-12	12	
7	0,1	0,72	0	-1	-15	-15	12	-15	—	-1	-1	-1	-15	0	-15	0	0	0	
8	0	—	0	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	-27	0	0	
9	0,43	—	8,2	-15	-15	-1	—	0	—	-15	-15	-15	-15	0	0	-27	-12	0	
10	0,28	—	5,8	0	-1	-15	-15	—	-15	-1	-1	-1	-1	0	-27	0	0	0	
11	1,83	—	0	-15	0	-15	0	12	—	—	—	-1	-15	5	0	-27	5	5	
12	1,83	—	0,1	0	0	-1	0	—	—	—	—	-15	-1	0	-27	0	0	0	
13	1,83	—	0	—	0	-15	0	-15	-1	-15	-15	-15	-1	0	—	—	0	12	
14	12,3	—	1,8	—	0	-1	0	-15	-15	-15	-1	-15	-15	0	—	—	0	0	
15	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
16	12,3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Примечания. 1. Режимы микросхем блока сенсоров показаны в состоянии «Магнитофон».

2. Режимы микросхем блока управления показаны в состоянии «Тюнер», «Стерео», «Тонкомпенсация выключена», кнопка «Резерв» отжата.

Таблица 5.7. Напряжения на выводах транзисторов магнитофонной части музыкального центра «Такт-001-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В					
		База (затвор)		Коллектор (сток)		Эмиттер (исток)	
		Режим «Воспроизведение»	Режим «запись»	Режим «Воспроизведение»	Режим «Запись»	Режим «Воспроизведение»	Режим «запись»
Блок управления ЛПМ (У1)	VT1	11	—	24	—	9	—
	VT1	—	12	—	12,4	—	12,6
	VT2	—	0,7	—	0,2	—	0
	VT3	—	11,5	—	12,1	—	12,6
	VT4	0,87	—	0,23	—	0,28	—
	VT5	0,1	—	6,1	—	0,23	—
	VT6	0	—	12	—	0,17	—
	VT7	0,17	—	24	—	0	—
	VT8	4,2	—	3,8	—	3,6	—
	VT9	3,6	—	3,1	—	3,0	—
	VT10	0,6	—	0,9	—	0	—
	VT11	0,9	—	—	9	—	0,7
Плата автостопа	VT12	0,7	—	—	9	—	0,68
	VT1	0,64	—	—	1,9	—	0,02
	VT2	1,9	—	—	5,8	—	1,3
	VT3	5,8	—	—	13	—	5,2
	VT4	2,6	—	—	2,8	—	2,2
	VT5	0,75	—	—	13	—	2,2
	VT6	0,03	—	—	11,5	—	0,01
	VT7	0,35	—	—	11,5	—	0
	VT8	5,2	—	—	11,5	—	4,7
Генератор стирания и подмагничивания (У2) Ограничитель шума (У3, У4)	VT9	11,5	—	—	24	—	11
	VT1, VT2	—	11,5	—	0,05	—	8,8
	VT1	0,95	0,95	5,45	5,45	0,38	0,38
	VT2	5,4	5,4	10,5	10,5	4,8	4,8
	VT3	1,37	1,37	9,6	9,6	0,84	0,84
	VT4	9,6	9,6	4,6	4,6	10,5	10,5
	VT5	11,5	0	0	0	0,1	0
	VT6	0,55	0,5	4,7	4,7	0	0
	VT7	4,7	4,7	10,5	10,5	4,1	4,1
	VT8	0	11,5	0	0	0	0,1
	VT9	0,35	0,35	1,3	1,3	1,3	1,3
	VT10	4,3	4,3	10	10	3,7	3,7
Усилитель записи — воспроизведения (У5)	VT11	10	10	6,2	6,2	10	10,5
	VT12	2,8	2,8	4,8	4,8	2,2	2,2
	VT1, VT2	0,38	0,38	0,5	0,5	0,5	0,5
	VT3, VT4	0,52	—	1,25	—	0,01	—
	VT5, VT6	2,3	0	8,25	12,6	1,68	0
	VT7, VT8	1,25	—	2,1	—	0,7	0
	VT9, VT10	0,5	0,5	0	0	0	0
	VT11, VT12	0,6	0	0	0	0	0
	VT13, VT14	—	1,4	—	6,8	—	0,85
	VT15, VT16	0,4	12	0	0	0	0
	VT17, VT18	11,5	0,1	0	0	0	0
	VT19	0,7	0,7	12	0,1	0	0
	VT20, VT21	0	0,66	0	0	0	0
	VT22, VT23	—	6	—	11,8	—	6,2
	VT24, VT25	—	1,3	—	6,0	—	0,7
	VT26, VT27	11	11	0	0	11,5	11,5
	VT28, VT29	11,5	11,5	12,6	12,6	11	11
	VT30, VT31	—	0,7	—	1,3	—	0,13
	VT32, VT33	11	11	12,6	12,6	10,4	10,4
	VT34	0,5	0,6	6	0,2	0	0

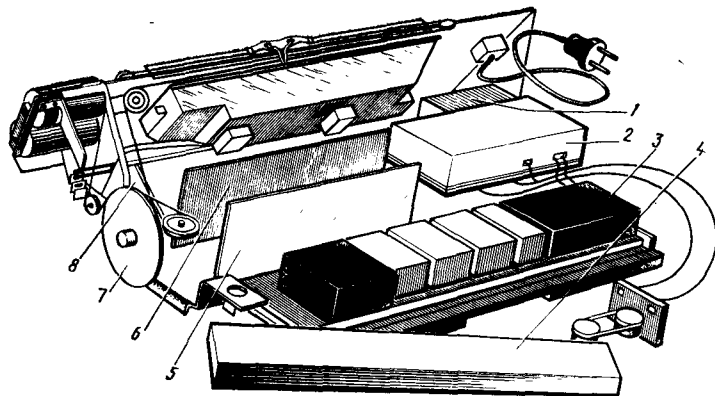


Рис. 5.35. Расположение печатных плат и блоков радиоприемной части музцентра «Такт-001-стерео»:

1 — плата сенсоров; 2 — блок УКВ; 3 — плата УПЧ-ЧМ; 4 — магнитная антенна; 5 — стереодекодер; 6 — плата индикации; 7 — ВПУ; 8 — плата тракта АМ

11; прижимного ролика 13, каретки 33 с электромагнитными головками 12, 18; электромагнита 6, приводов перемотки 9, 35; счетчика расхода ленты 7.

Транспортирование магнитной ленты в режимах «Воспроизведение», «Запись» осуществляется кинематической парой ведущий вал — прижимной ролик. Ведущий вал жестко соединен с маховиком и приводится во вращение посредством ременной передачи от ведущего привода.

Перемещение каретки с магнитными головками осуществляется с помощью электромагнита.

Перемотка ленты в обоих направлениях производится с помощью боковых приводов 9 и 35, включающих в себя электродвигатели с установленными на валах муфтами. В режимах «Воспроизведение», «Запись» муфта подающего (левого) бокового привода разомкнута.

Счетчик расхода ленты 7 служит для обеспечения поиска нужного участка магнитной ленты. Счетчик через ремень 8 соединен с осью правого бокового приемного привода 9.

Расположение деталей на печатных платах усилителя записи — воспроизведения (У5), ограничителя шума (У3, У4), генератора стирания и подмагничивания (У6) приведены на рис. 5.42.

Блоки усилительно-коммутационного устройства расположены на шасси музыкального центра (рис. 5.43).

Выходные транзисторы оконечных усилителей непосредственно закреплены на радиаторе и изолированы от корпуса слюдяными прокладками. Провода, соединяющие отдельные платы, узлы и блоки между собой, уложены в жгуты.

Расположение деталей на печатных платах блока управления (У5), блока сенсоров (У4), ограничителя амплитуды (У9), блоки защиты (У8), оконечных усилителей (У6,

У7), выпрямителя (У1), стабилизации (У3, У2) приведены на рис. 5.44—5.46.

Моточные данные контурных катушек индуктивности, дросселей и трансформаторов приведены в табл. 5.8 и 5.9.

Разборка и сборка. Для разборки музыкального центра необходимо:

отключить от сети;

снять заднюю стенку 11, отвинтив пять винтов (рис. 5.47);

снять диск ЭПУ 7, отвинтив винты 8 и, приподняв ЭПУ 9, соединить разъемы четырех кабелей;

снять верхнюю панель 6 с крышкой; отвинтить винт 2; поднимая за передний край, повернуть панель на осях на угол 20—25° и, перемещая крышку вверх и назад, вывести оси их зацепления с направляющими в шасси;

снять ручки регуляторов громкости, тембров и баланса 1 и отсоединить переднюю панель 4, слегка отжав боковые стенки;

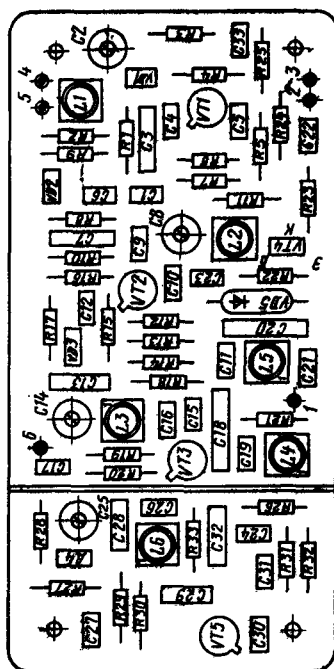
снять магнитофонную панель, отвинтив два винта с левой стороны, ослабив установочный винт с правой стороны и отключив два разъема;

снять радиоприемную часть, отвинтив три крепежных винта и два винта крепления планки разъемов подключения внешней антенны, отключить подходящие к блоку РПУ два разъема, вилку питания и разъем магнитной антенны.

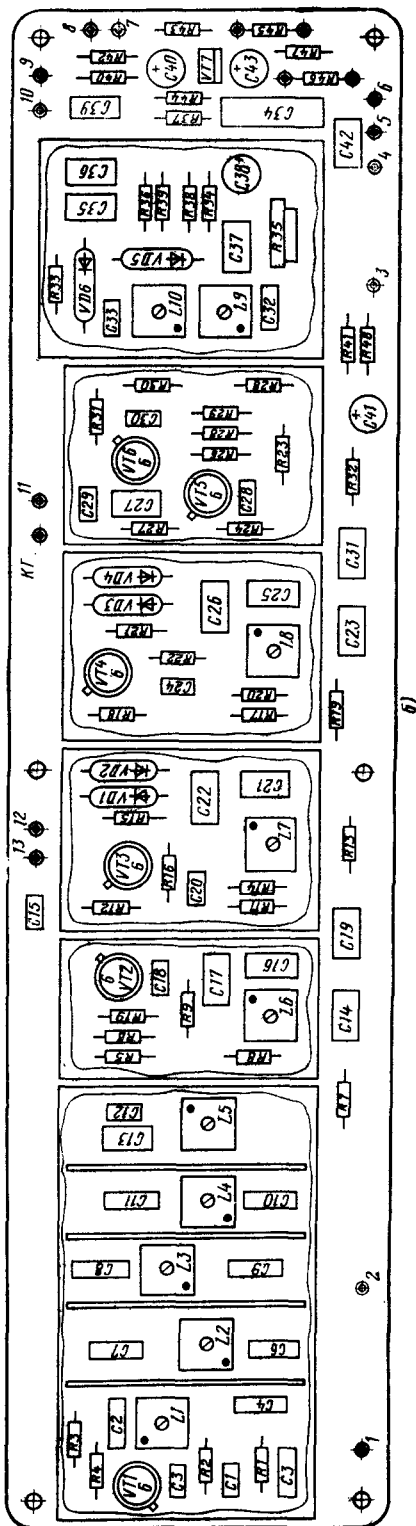
Сборка музыкального центра осуществляется в обратной последовательности.

Разборку магнитофонной панели для ремонта лентопротяжного механизма необходимо проводить в следующем порядке (рис. 5.48):

отвинтить два винта 1 и откинуть панель с приборами; отвинтить три винта 2 и откинуть лентопротяжный механизм с экраном влево; отвинтить два винта 3 крепления платы усилителя и переместить ее вправо вверх, а затем зафиксировать в верти-



а)



б)

Рис. 5.36. Расположение радиоэлементов на печатных платах блока УКВ (а), УПЧ-ЧМ (б) музыкального центра «Такт-001-стерео»

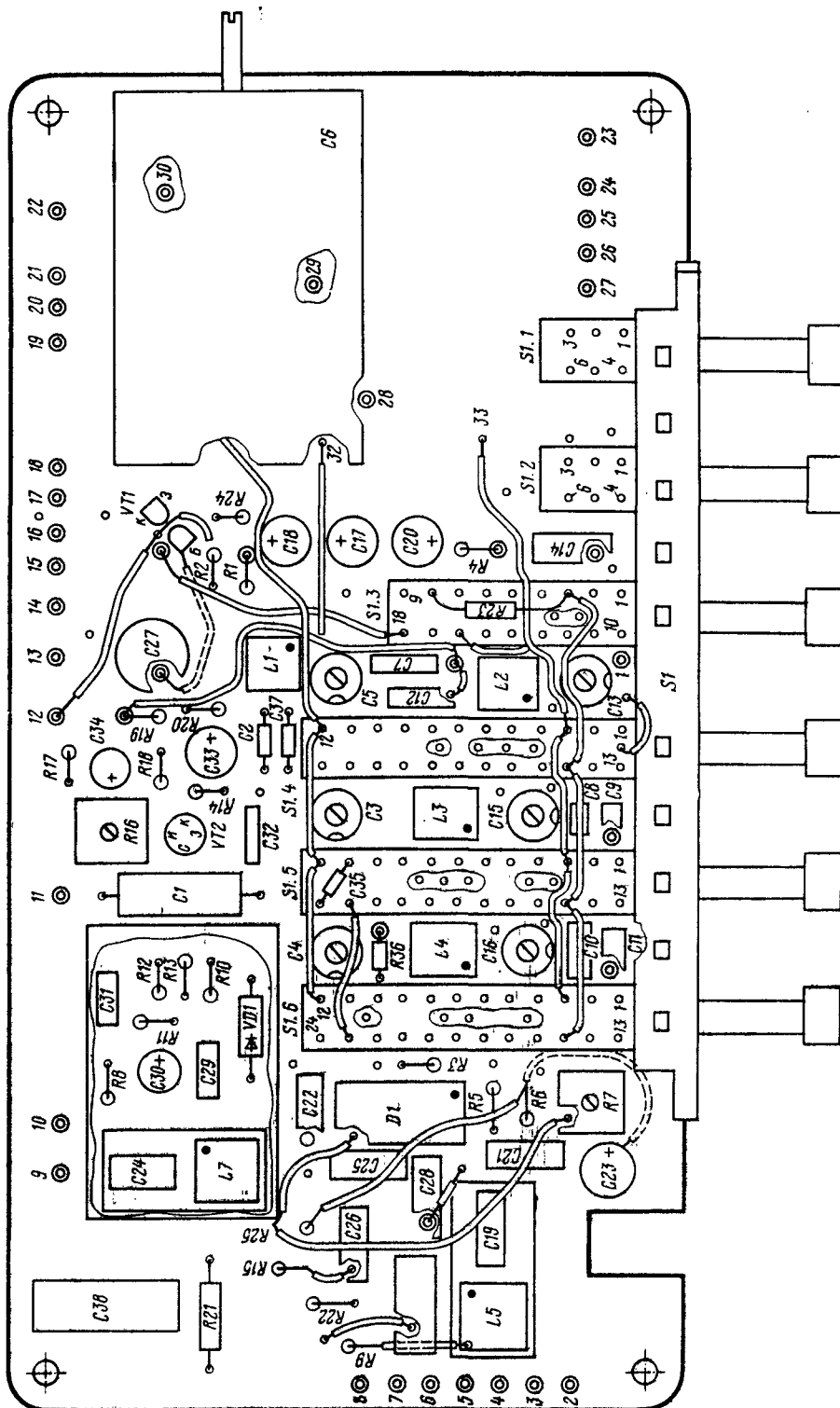
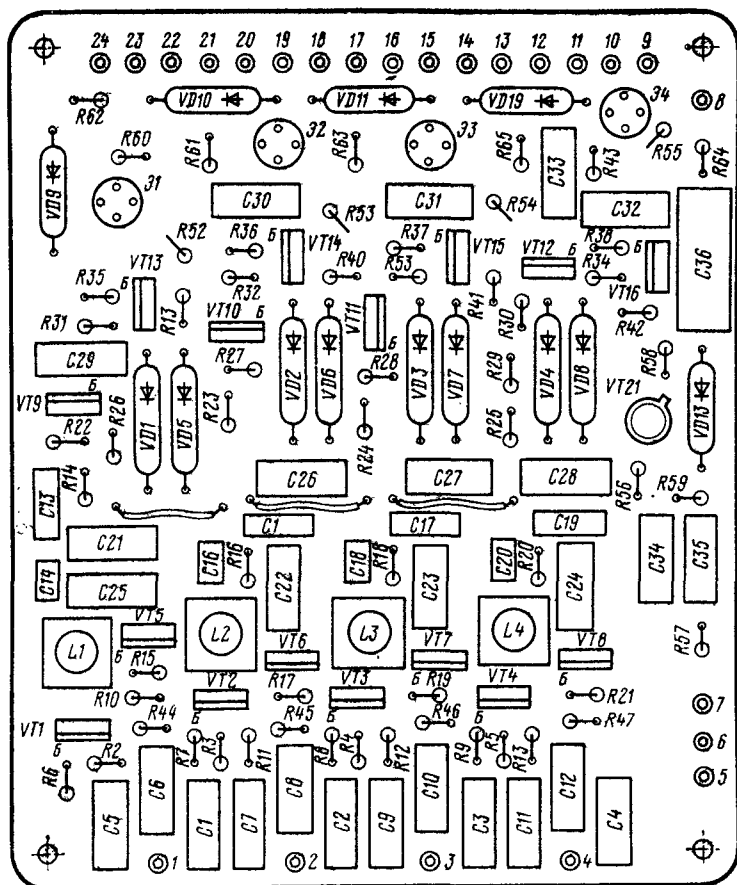
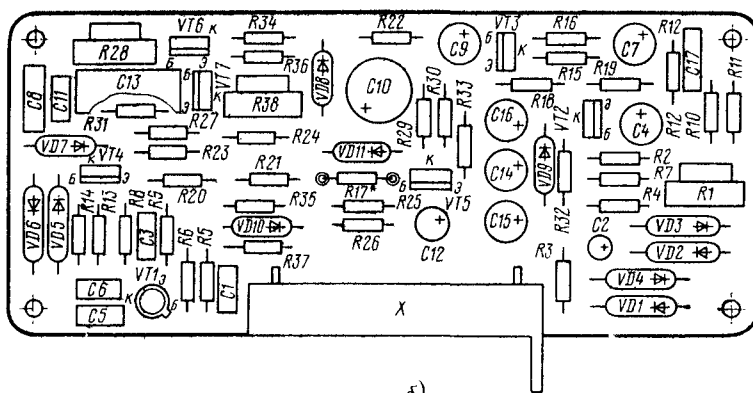


Рис. 5.87. Расположение узлов и деталей на печатной плате тракта АМ музыкального центра «Такт-001-стерео»

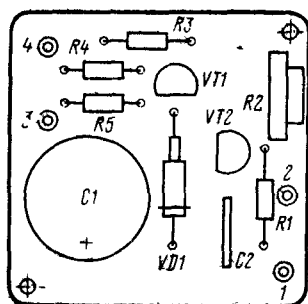


а)



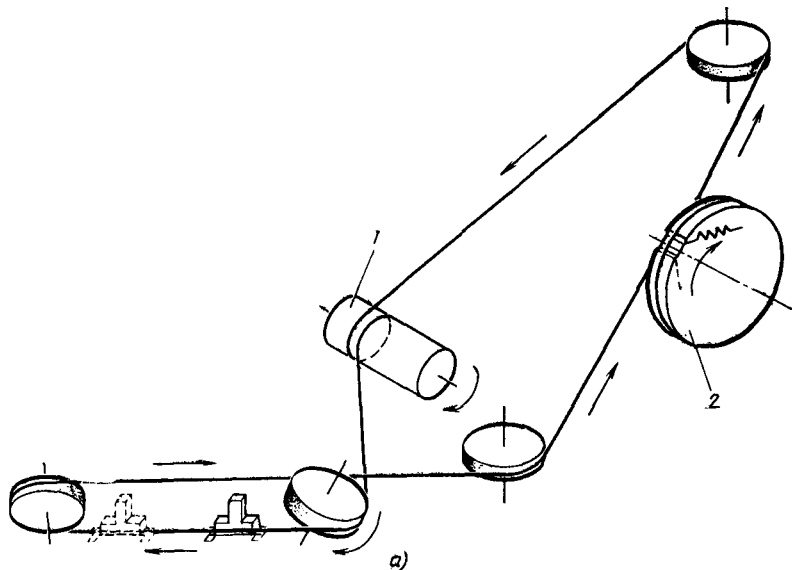
б)

Рис. 5.38. Расположение радиоэлементов на печатных платах блока сенсорных переключателей (а), плате индикации (б) и плате стабилизатора напряжения 45 В (в) музыкального центра «Такт-001-стерео»: (начало)

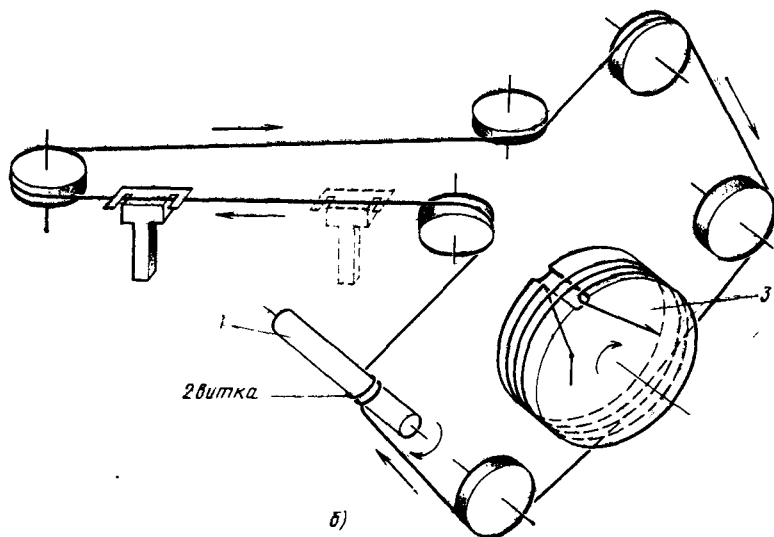


б)

Рис. 5.38. Расположение радиоэлементов на печатных платах блока сенсорных переключателей (а), плате индикации (б) и плате стабилизатора напряжения 45 В (в) музыкального центра «Такт-001-стерео»: (окончание)



а)



б)

Рис. 5.39. Кинематическая схема ВШУ музыкального центра «Такт-001-стерео»:

а — диапазон УКВ; б — диапазоны ДВ, СВ, КВ;
1 — ось настройки; 2 — колесо резистора; 3 — ротор

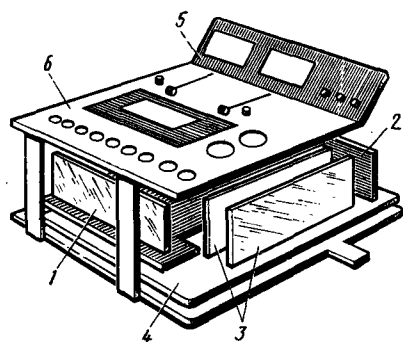


Рис. 5.40. Расположение основных узлов и печатных плат магнитофонной части музыкального центра «Такт-001-стерео»:

1 — блок ЛПМ; 2 — блок ГСП; 3 — плата ограничителя шума; 4 — плата УЗВ; 5 — панель с приборами; 6 — верхняя панель

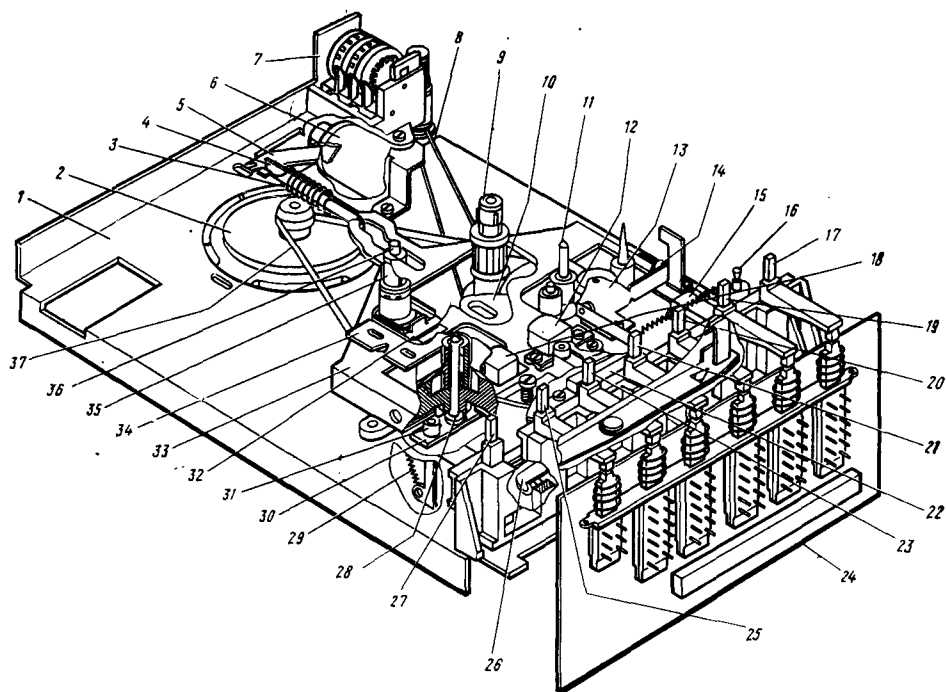


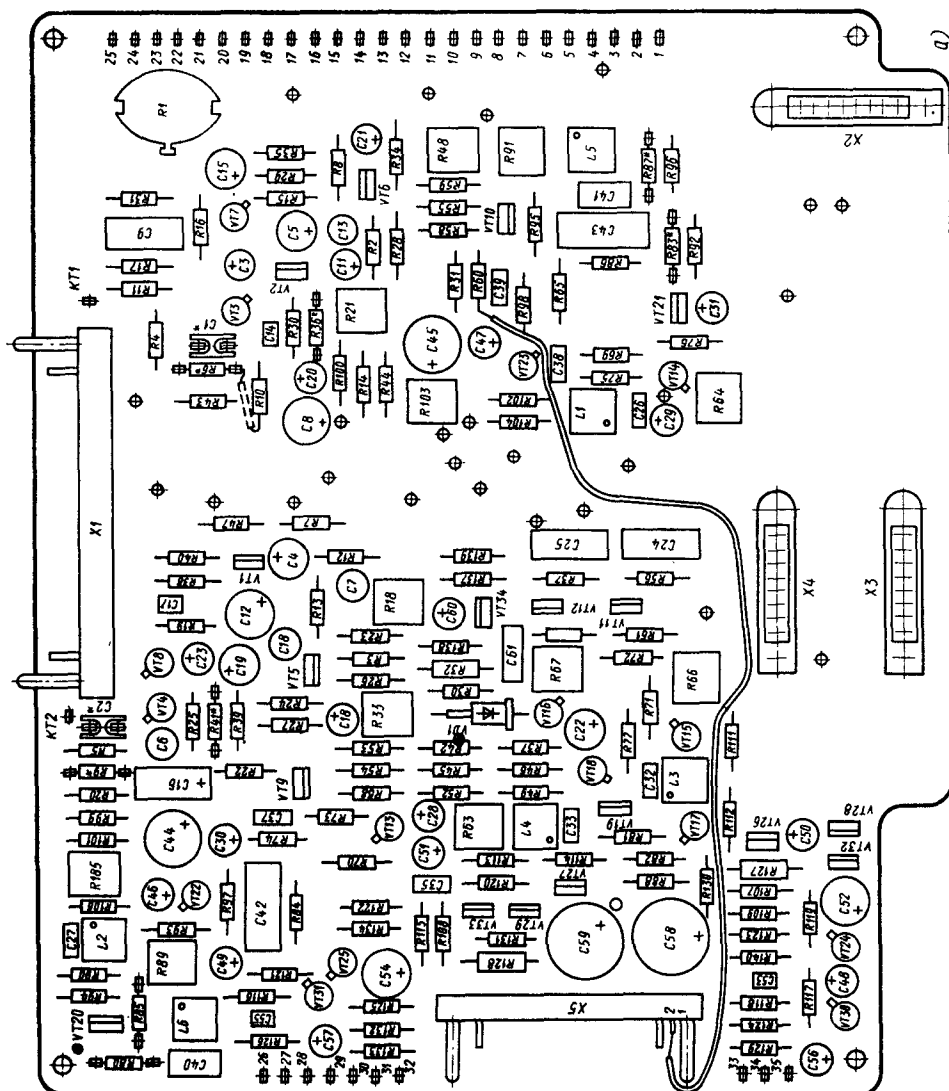
Рис. 5.41. Кинематическая схема ЛПМ музыкального центра «Такт-001-стерео»:

1 — шасси; 2, 9, 35 — приводы; 3, 29, 32 — пружины; 4, 34 — планки; 5 — рычаг; 6 — электромагнит; 7 — счетчик; 8, 37 — ремни; 10 — корпус; 11, 28 — маховики; 12 — головка магнитная универсальная; 13 — прижимной ролик; 14 — тяга; 15 — направляющая; 16 — ось-винт; 17 — толкатель; 18 — головка магнитная стирающая; 19—21, 23, 25, 27 — толкатели; 22 — упор; 24 — пульт управления; 26 — рычаг; 30 — подпятник; 31 — втулка; 33 — каретка; 36 — стойка

кальном положении, предварительно сняв платы ограничителя шума и генератора стирания и подмагничивания. Для доступа к нижней части лентопотяжного механизма необходимо вывернуть два винта 4 и повернуть экран по часовой стрелке.

При необходимости производят детальную разборку узлов лентопотяжного механизма.

Разборку радиоприемной части необходимо производить в следующей последовательности: вынуть из разъемов платы стереодекодера и индикации (см. рис. 5.35), открутить шесть винтов и откинуть на себя переднюю панель; снять шнуры ВШУ; вынуть стрелочный индикатор настройки; снять ручки настройки и потенциометры настройки фиксированных частот; открутить



четыре винта и снять подшкальник. Снятие платы КСДВ 1, блока УКВ 8, платы УПЧ-ЧМ 3, платы сенсоров необходимо производить после отпайки проводов, подходящих к ним.

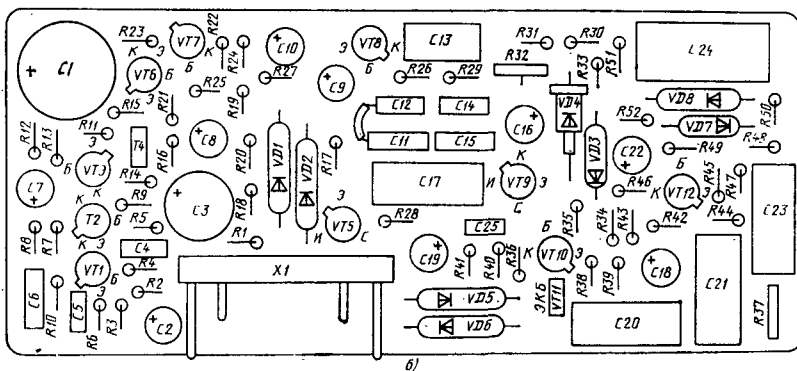
Сборка радиоприемной части осуществляется в обратной последовательности.

Разборку усилительно-коммутационного устройства необходимо производить в следующей последовательности:

вывести фиксатор из зацепления и вынуть платы из разъемов;

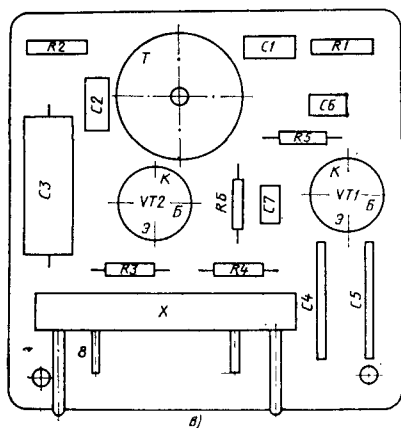
отвинтить винт крепления радиатора, приподнять радиатор вверх до упора и откинуть его;

ослабить два винта крепления швеллеров 18, сдвинуть блок конденсаторов 5 в сторону платы 4 и извлечь его, ослабить соответствующие винты крепления конденсатора в зажимах;



б)

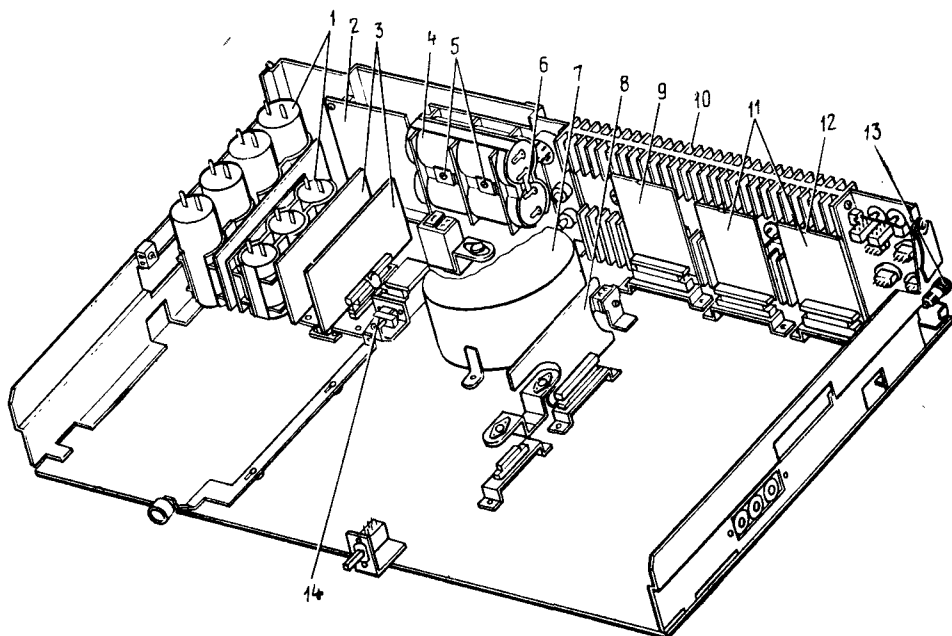
Рис. 5.42. Расположение радиоэлементов на печатных платах усилителя записи — воспроизведения (а), ограничителя шума (б) и генератора стирания и подмагничивания (в) музыкального центра «Такт-001-стерео»

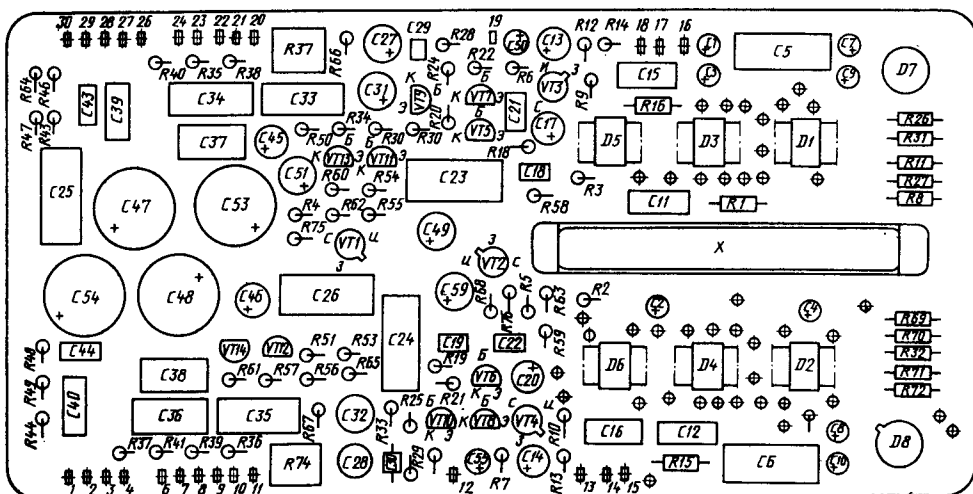


а)

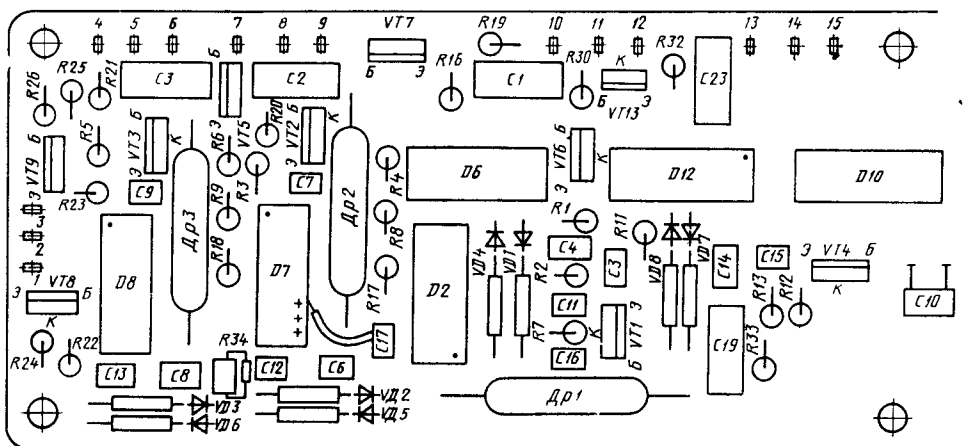
Рис. 5.43. Расположение основных узлов, печатных плат и деталей на шасси УКУ музыкального центра «Такт-001-стерео»:

1, 4 — электролитические конденсаторы; 2 — плата выпрямителей; 3 — плата стабилизации; 5 — винт крепления; 6 — шина; 7 — трансформатор; 8 — плата ограничителя амплитуды; 9 — блок защиты; 10 — радиатор; 11 — платы оконечных усилителей; 12 — держатель печатных плат; 13 — клемма заземления; 14 — кнопка переключателя

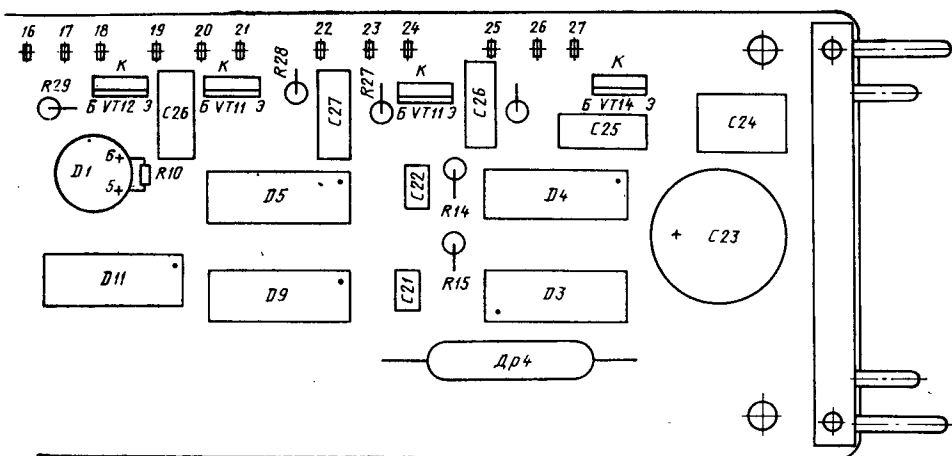




а)



б)



в)

Рис. 5.44. Расположение радиоэлементов на печатных платах блока управления (а) и блока сенсоров (б, в) УКУ музыкального центра «Такт-001-стерео»

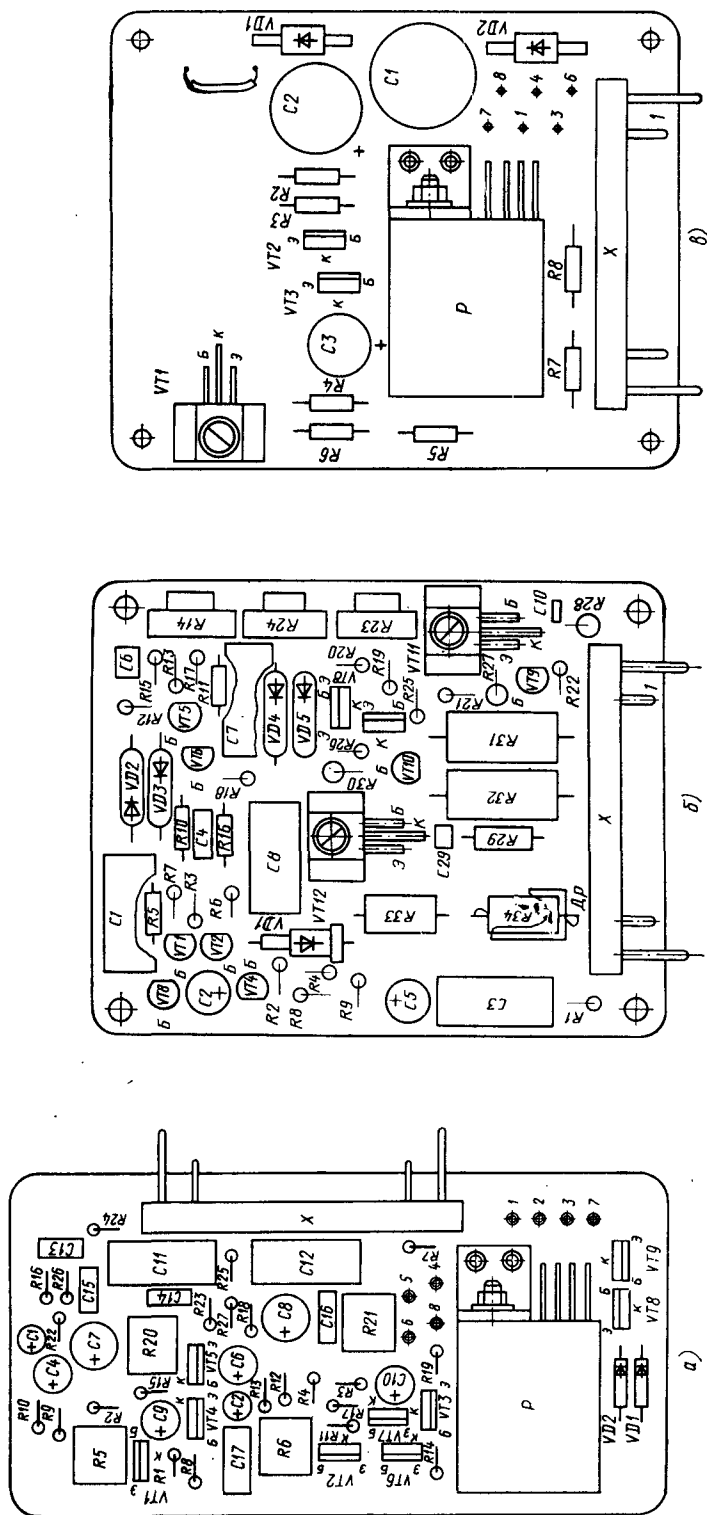
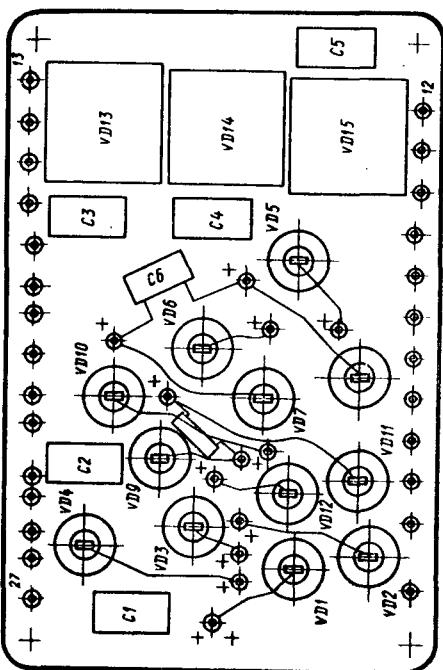


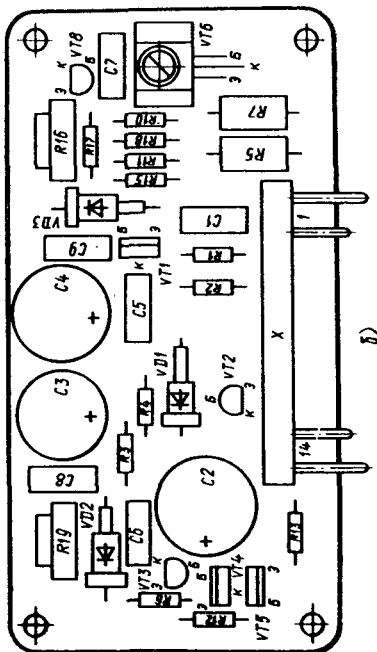
Рис. 5.45. Расположение радиоэлементов на печатных платах ограничителя амплитуды (а), оконечного усилителя (б), блока защиты (в) УКУ музыкального центра «Такт-001-стерео»

Расположение радиоэлементов на плате выпрямителя У 1 .



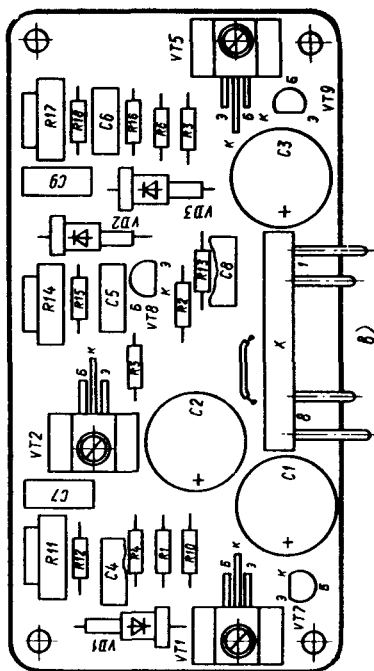
а)

Расположение радиоэлементов на плате стабилизации У2



б)

Расположение радиоэлементов на плате стабилизации У3



в)

Рис. 5.46. Расположение радиоэлементов на печатных платах выпрямителя (а) и стабилизации (б, в) музыкального центра «Такт-001-стерео»

Таблица 5.8. Моточные данные контурных катушек индуктивности и дросселей музыкального центра «Такт-001-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Индуктивность, мкГн
Магнитная антенна (У1)	L1	1—2	7	ПЭТВ-943 0,18	$1,3 \pm 0,2$
		3—4	48	ЛЭШО-8 0,07	$16 \pm 1,6$
	L2	1—2	565,5	ПЭТВ-943 0,125	2700 ± 200
		3—4	144	ПЭТВ-943 0,12	108 ± 11
Блок УКВ (У2)	L1	3—2	20	ПЭТВ-943 0,12	$8,6 \pm 0,8$
		3—2	7,5	ПЭТВ-943 0,1	$0,58 \pm 0,04$
	L2	3—1	5,5	ММ 0,51	0,13
		4—2	4,5	ММ 0,31	0,11
	L3	4—1	4	ММ 0,51	—
		4—1	4,25	ММ 0,31	—
	L4, L5	4—2	4,5	ММ 0,51	0,11
		3—4	20	ПЭТВ-943 0,1	$2,6 \pm 0,2$
	L6	4—1	7,5	ММ 0,31	0,18
		4—3	1	ММ 0,51	—
Тракт АМ (У3)	L1	4—2	5,75	ММ 0,51	—
		1—1	50	ПЭТВ-943 0,08	$9,1 \pm 0,9$
		1—5	20	ПЭТВ-943 0,1	$2,3 \pm 0,4$
	L2	23	7	ПЭТВ-943 0,224	$0,34 \pm 0,05$
		4—1	18	ПЭЛЛО 0,224	$1,7 \pm 0,2$
		4—5	7	ПЭЛЛО 0,224	$0,44 \pm 0,05$
	L3	2—3	7	ПЭТВ-943 0,1	$0,63 \pm 0,08$
		4—1	100	ЛЭП-3 0,06	22 ± 2
		4—5	70	ЛЭП-3 0,06	$13 \pm 1,2$
	L4	2—3	23	ПЭТВ-943 0,1	$4,1 \pm 0,8$
		4—1	168	ЛЭП-3 0,06	67 ± 6
		4—5	150	ЛЭП-3 0,06	55 ± 6
	L5	2—3	30	ПЭТВ-943 0,1	$6,2 \pm 1$
		1—4	96	ПЭТВ-943 0,1	$21,8 \pm 1,2$
		3—2	48	ПЭТВ-943 0,1	11 ± 1
	L6	1—4	74	ПЭЛЛО 0,1	$12 \pm 0,7$
		1—4	96	ПЭТВ-943 0,1	$21 \pm 1,2$
Блок УПЧ-ЧМ (У4)	L1—L8	2—3	12	ПЭЛЛО 0,224	$1,1 \pm 0,1$
		1—2	14,5	ПЭЛЛО 0,16	$0,46 \pm 0,04$
	L10	3—4	5	ПЭТВ-943 0,16	$0,14 \pm 0,03$
		1—3	10,5	ПЭЛЛО 0,16	—
Блок сенсорных переключателей (У5)	L1—L4	3—2	10,5	ПЭЛЛО 0,16	$1,05 \pm 0,1$
		1—2	35	ПЭЛЛО 0,224	$4 \pm 0,4$
		2—3	35	ПЭЛЛО 0,224	$4 \pm 0,4$
Усилитель записи — воспроизведения (У5)	L1	1—2	750	ПЭТВ-943 0,125	$(20 \pm 5 \text{ Ом})$
		L6	750	ПЭТВ-943 0,125	$(20 \pm 5 \text{ Ом})$

отвинтить два винта крепления конденсаторов 6 и снять шину 11;

открутить четыре винта, снять экран трансформатора 3,

открутить винт крепления, снять трансформатор;

снять крышку кожуха 17, отпаять провода на контактах переключателя сети и от-

крутить два винта 15, снять кнопку 14 с переключателя.

Для разборки блока коммутации (рис. 5.49) необходимо отвинтить два винта 4, откинуть плату блока управления 1 на себя, отвинтить два винта 3, откинуть плату блока сенсоров 2 от себя.

Сборка УКУ осуществляется в обратной последовательности.

Таблица 5.9. Моточные данные трансформаторов музыкального центра «Такт-001-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Число витков	Напряжение, В
Трансформатор силовой	Т	1—2	ПЭВТ 0,64	470	—
		2—3	ПЭВТ 0,64	70	17
		4—5	ПЭВТ 0,64	70	17
		5—6	ПЭВТ 0,64	450	110
		7 (экран)	ПЭВТ 0,35	1 слой	—
		8—9	ПЭВТЛ-2 0,1	11	2,64
		10—11	ПЭВТ 0,23	162	39,5
		12—13	ПЭВТ 0,23	64	15,6
		13—14	ПЭВТ 0,23	64	31,2
		15—16	ПЭВТ 0,23	11	27
		17—18	ПЭТВТ 0,64	64	15,6
		19—20	ПЭВТ 0,51	27	6,56
		21—22	ПЭВТ 0,8	98	23,9
		22—23	ПЭВТ 0,8	98	47,8
		24—25	ПЭВТ 0,51	78	19
Трансформатор платы ГСП	Т	1—3	ПЭВТ-943 0,125	20	—
		1—2	ПЭВТ-943 0,125	20	—
		4—5	ПЭВТ-943 0,16	20	—

Примечание. Напряжения на выводах трансформатора не должны отличаться от номинального значения более чем на 3%.

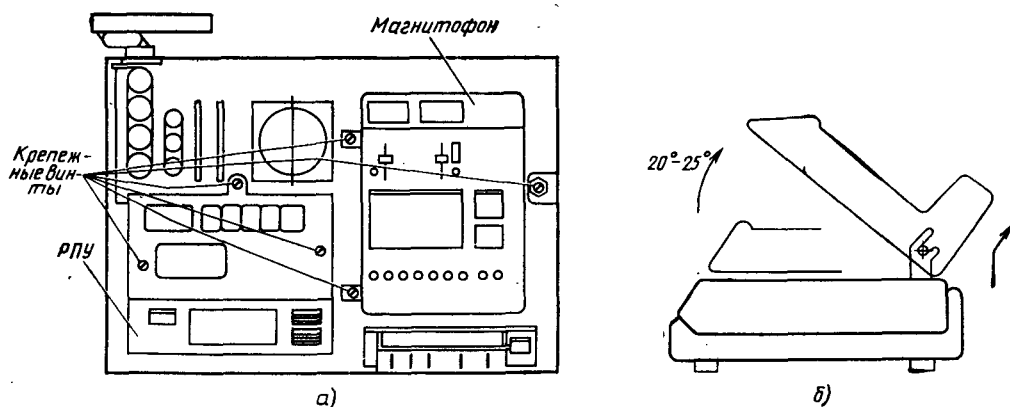
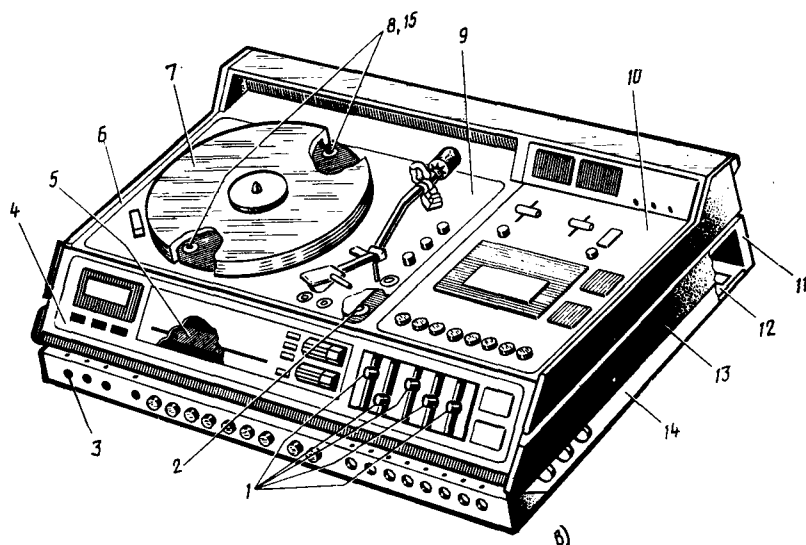


Рис. 5.47. Разборка и сборка музыкального центра «Такт-001-стерео»: (начало)

а — расположение панелей, узлов, винтов; б — снятие верхней панели; в — расположение крепежных винтов в радиоприемной и магнитофонной частях



6)

Рис. 5.47. Разборка и сборка музыкального центра «Такт-001-стерео»: (окончание)

1 — ручки громкости, тембров и баланса; 2 — винт крепления верхней панели; 3 — переднее обрамление; 4 — передняя панель; 5 — РПУ; 6 — верхняя панель; 7 — диск ЭПУ; 8, 15 — винты крепления ЭПУ; 9 — панель ЭПУ; 10 — магнитофонная панель; 11 — задняя стенка; 12 — УКУ; 13 — боковая стенка; 14 — угольник

Рис. 5.48. Разборка магнитофонной панели:

1 — винты крепления панели с приборами; 2 — винты крепления ЛПМ с экраном; 3 — винты крепления платы усилителя; 4 — винты крепления экрана

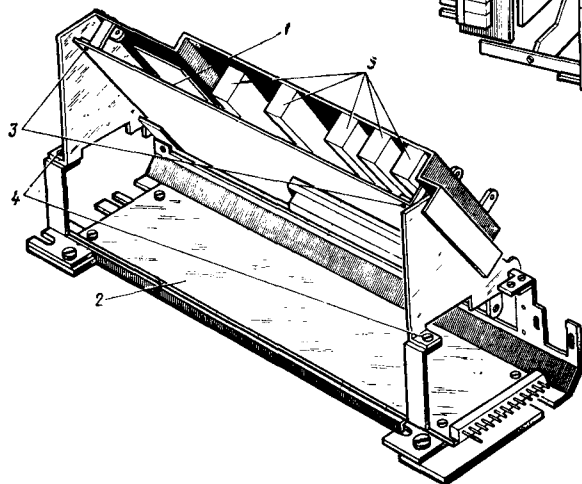
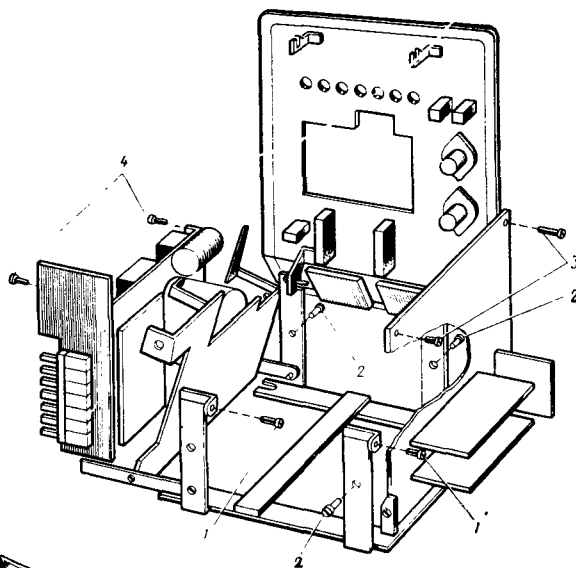


Рис. 5.49. Разборка блока коммутации:

1 — плата блока управления; 2 — плата сенсоров; 3 — винты крепления платы блока управления; 4 — винты крепления блока управления; 5 — переменные резисторы блока управления

Раздел 6.

ТРЕХПРОГРАММНЫЕ ПРИЕМНИКИ И ПРИСТАВКИ ПРОВОДНОГО ВЕЩАНИЯ

«ОРФЕЙ-304»

«Орфей-304» — трехпрограммный приемник третьей группы сложности, предназначен для приема и воспроизведения программ, передаваемых по сети звукового трехпрограммного проводного вещания с номинальным напряжением НЧ тракта 30 или 15 В, питаемый от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В. В приемнике применен кнопочный способ выбора программ, который позволяет переключать его на нужную программу при нажатии кнопки, соответствующей номеру программы: первая программа — прием низкочастотного сигнала звуковой частоты

(с усилением или без усиления); вторая и третья программы — прием ВЧ амплитудно-модулированных сигналов с несущими частотами 78 или 120 кГц. Приемник имеет выходные гнезда, предназначенные для подключения дополнительного громкоговорителя с сопротивлением не менее 25 Ом, которые можно использовать для записи передаваемых передач на магнитофон.

Технические характеристики:

Диапазон воспроизводимых частот по звуко-

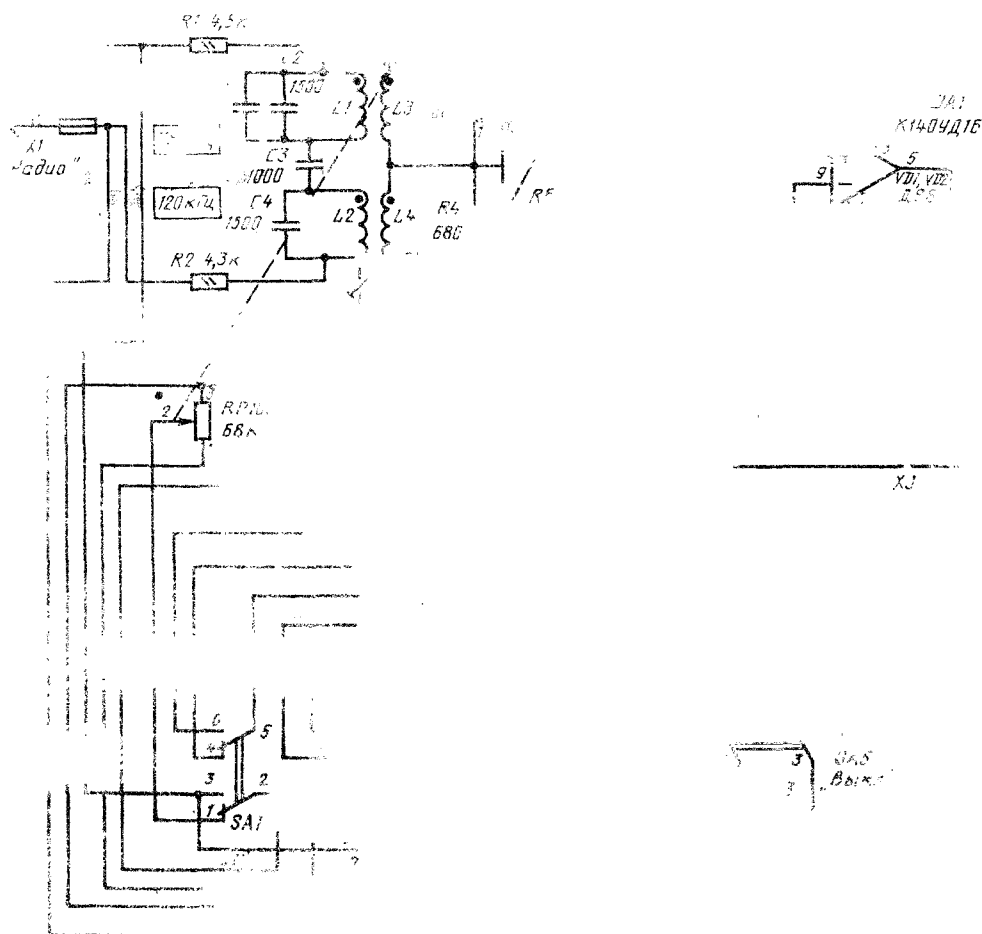


Рис. 6.1. Принципиальная электрическая

вому давлению, Гц, не
 уже (на всех каналах) 160...6300
 Коэффициент гармоник
 на частоте 160 Гц по
 электрическому напря-
 жению, %, не более . . . 5
 Номинальная выходная
 мощность, мВт 150
 Номинальное выходное
 напряжение, В 1
 Неравномерность ча-
 стотной характеристики
 по электрическому на-
 пряжению, дБ, не более 10
 Мощность, потребляе-
 мая от электросети, Вт,
 не более 4
 Габаритные размеры
 приемника, мм, не более 100×160×282
 Масса, кг, не более . 1,7

Принципиальная схема трехпрограмм-
 ного приемника «Орфей-304» выполнена на
 двух интегральных микросхемах, четырех
 транзисторах и шести полупроводниковых
 диодах (рис. 6.1).

При включении первой программы (на-
 жаты кнопки SA1 и SA5) сигнал звуковой
 частоты поступает со входа X1 «Радио» че-
 рез предохранители FU1 и FU2, через кон-
 такты переключателей SA1—SA3 на вход
 трансформатора T2.

Со вторичной обмотки трансформатора
 сигнал поступает через регулятор чувстви-
 тельности первой программы R15 на пере-
 ключатель SA1 и далее на вход усилителя
 звуковой частоты (потенциометр R10.1).

При включении второй и третьей про-
 грамм сигнал поступает через предохра-
 нители F1 и F2, симметрирующие резисторы
 R1, R2 на систему контуров, причем контур
 LIC1C2 и взаимосвязанный с ним контур

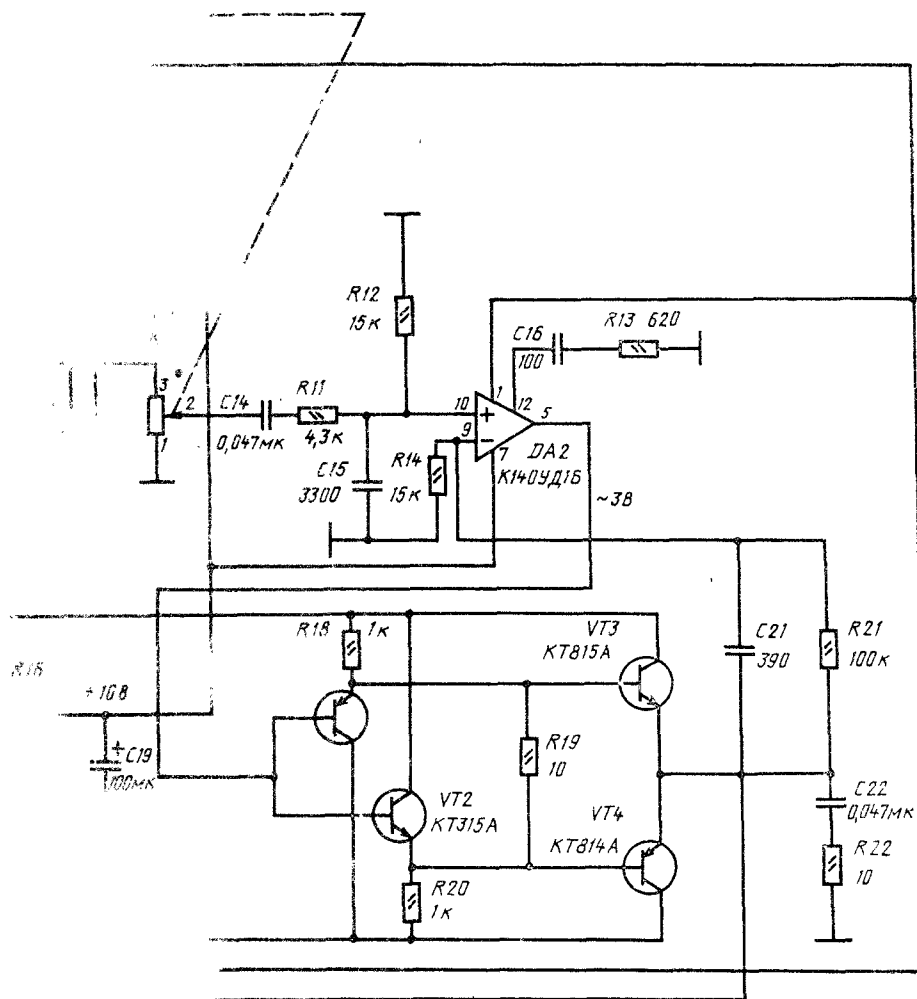


схема трехпрограммного приемника «Орфей-304»

L3C5R3 настроены на частоту второй программы 78 кГц, а контур L2C4 и взаимосвязанный с ним контур L4C6R4 — на частоту третьей программы 120 кГц.

При включении второй программы (нажаты кнопки SA2, SA5) сигнал снимается с регулятора чувствительности второй программы R3 и через резистор R5 и фильтр L5C7, настроенный на частоту 120 кГц, поступает на детектор, на вход которого подключен также контур L6C8C9.

При включении третьей программы (нажаты кнопки SA3 и SA5) сигнал снимается с регулятора чувствительности третьей программы R4 и через резистор R6 и фильтр L6C8C9, настроенный на частоту 78 кГц, поступает на детектор, на вход которого подключен также контур L5C7. Такое включение контуров обеспечивает необходимую взаимозащищенность по высокочастотным каналам, а также обеспечивает постоянство полосы пропускания при регулировках чувствительности.

Детектор выполнен на операционном усилителе DA1 и диодах VD1, VD2 по схеме однополупериодного выпрямителя.

Резисторы R8, R7 и конденсатор C10 обеспечивают требуемый коэффициент передачи детектора (около 50). Конденсатор C11 служит для повышения устойчивости схемы.

На выходе детектора включен фильтр C12R9C13, обеспечивающий фильтрацию высокочастотных составляющих сигнала. С выхода фильтра сигнал подается на группу контактов переключателя SA1 и далее на регулятор громкости R10.1 усилителя звуковой частоты. При работе в режиме приема первой низкочастотной программы без усиления приемник выполняет функции обычного абонентского громкоговорителя. При этом нажата кнопка переключателя SA4. Сигнал звуковой частоты через предохранители FU1 и FU2 и регулятор громкости RP10.2 поступает на первичную обмотку согласующего трансформатора T2. Со вторичной обмотки этого трансформатора сигнал через группу контактов переключателя SA4 подается на динамическую головку громкоговорителя 0,5ГД-42.

Усилитель звуковой частоты приемника выполнен на операционном усилителе DA2 и транзисторах VT1—VT4. Усилитель охвачен отрицательной обратной связью через цепь, состоящую из R21, C21, R14. Для повышения устойчивости усилителя применены корректирующие цепи C16, R13 и C22, R22.

Резистор R11 и конденсатор C15 обеспечивают дополнительную фильтрацию высокочастотных составляющих.

Блок питания приемника — двухполярный, выполненный на трансформаторе T1, вторичная обмотка которого имеет среднюю точку. Выпрямитель выполнен по мостовой схеме на диодах VD3—VD6.

Для уменьшения пульсаций применен фильтр, состоящий из элементов C17, C18,

Таблица 6.1. Напряжения на выводах транзисторов приемника «Орфей-304»

Обозначение на схеме	Напряжение на электроде, В		
	Эмиттер	База	Коллектор
VT2	+0,6	—1	+10
VT1	+0,6	—1	—10
VT3	0	+0,6	+10
VT4	0	+0,6	—10

Таблица 6.2. Напряжения на выводах микросхем приемника «Орфей-304»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В						
	1	3	5	7	9	10	12
DA1	—9	0,75	0,002	+9	0	0	+6
DA2	—9		—1,0	+9	0,02	0,02	—

Примечания. 1. Измеренные напряжения могут отличаться от приведенных в таблицах на $\pm 20\%$.

2. Напряжения, указанные в таблицах, измеряются прибором Ц4317 относительно земли (корпуса).

R16, R17, C19, C20. Блок питания защищен предохранителем FU3, расположенным на задней стенке.

Для предохранения приемника от выхода из строя при ошибочном включении вилки «Радио» в электрическую сеть предусмотрена защита предохранителями FU1 и FU2, расположенными на печатной плате.

Режимы работы транзисторов и интегральных микросхем по постоянному току приведены в табл. 6.1 и 6.2.

Конструкция. Приемник состоит из пластмассового корпуса, обрамления и задней стенки. Корпус, скрепленный с обрамлением путем сплавления приливов обрамления, соединяется с задней стенкой при помощи четырех винтов через отверстия задней стенки.

В корпусе приемника установлена одна печатная плата с электрорадиоэлементами (рис. 6.2). Печатная плата крепится к корпусу при помощи трех винтов M3.

На лицевую панель приемника выведена ручка регулятора громкости (сдвоенный потенциометр R10.1, R10.2). На заднюю стенку выведены ручки регуляторов уровней программ R3, R4, R15.

На верхнюю панель выведены переключатели первой и третьей программ и первой без усиления (соответственно SA1—SA4) и кнопка включения сети.

Кнопка выключателя сети SA5 крепится к корпусу в гнезде, оформленном литьем,

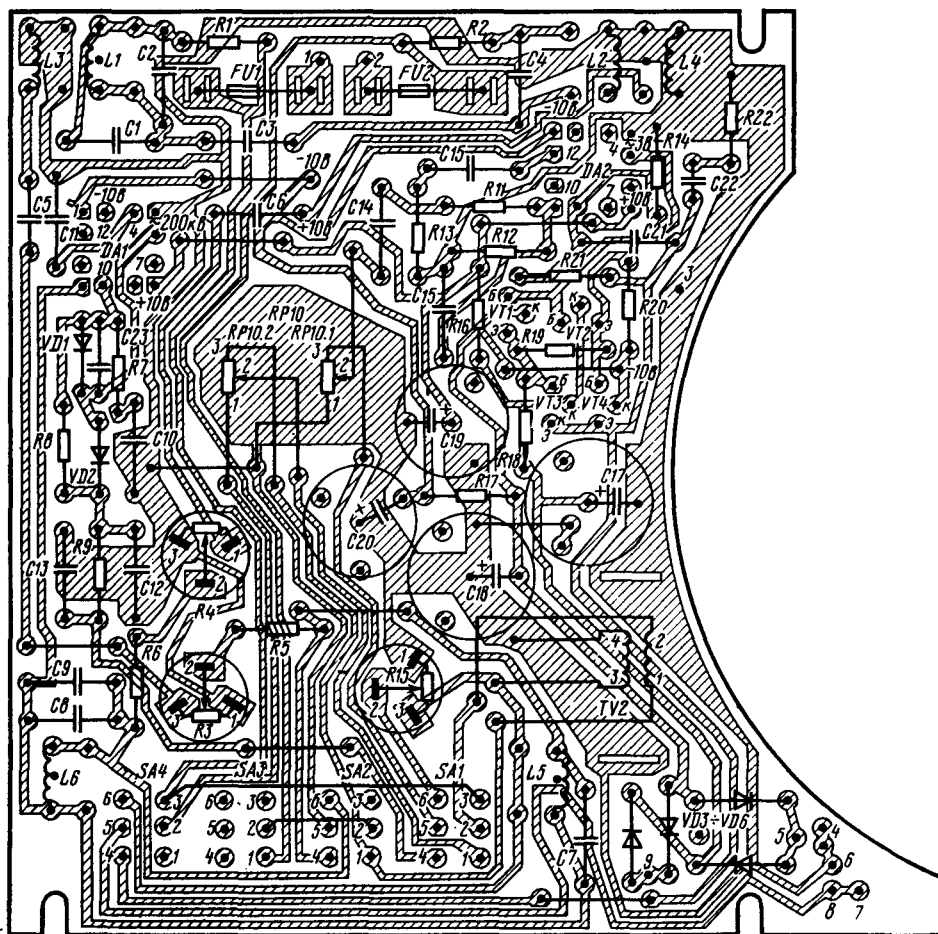


Рис. 6.2. Расположение радиоэлементов на печатной плате приемника «Орфей-304»

Таблица 6.3. Моточные данные силового трансформатора приемника «Орфей-304»

Обозначение на схеме	Обмотка	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Магнитопровод
Т1	I	1,2	3100	ПЭВ-1-0,1	Сталь 3412 Набор НШ16×18
	II	3,4	125	ПЭВ-10, 135	
		4,5	125	ПЭВ-10, 135	

с помощью планки. Силовой трансформатор крепится на приливах корпуса двумя винтами. Держатель предохранителя, собранный на скобе, крепится двумя винтами на приливах стенки корпуса. Гнезда подключения дополнительного громкоговорителя крепятся винтами к приливу корпуса приемника.

Крепление головки громкоговорителя 0,5ГД-42 производится к передней стенке корпуса тремя винтами М3.

Конструкция приемника позволяет устанавливать его на столе или крепить на стенке.

Моточные данные катушек индуктивности приведены ниже, моточные данные трансформаторов — в табл. 6.3.

Разборка и сборка. Прежде чем приступить к ремонту приемника, необходимо проверить исправность предохранителя.

Разборка приемника производится в том случае, когда невозможно определить и

Моточные данные катушек индуктивности приемника «Орфей-304»

Обозначение на схеме	Число витков
L1	420
L2	420
L3	1300
L4	1100
L5	420
L6	420

Примечание. Катушки индуктивности намотаны секционно внавал проводом ПЭВ-1 0,1; сердечник М600НН-3, С2,8×16.

устранить его неисправность в собранном виде.

Разборка выполняется в следующей последовательности: отключить приемник от сети; снять ручки регуляторов уровней, после чего, отвернув четыре винта с задней стороны задней стенки, снять стенку; отвернув два винта, крепящие трансформатор питания к корпусу, снять его; отвернуть два винта, крепящие переключатель к корпусу, и снять его, головку громкоговорителя снять, отвернув три винта, предварительно отпаяв провода, с передней панели снять ручку регулятора громкости, потянув ее на себя, затем, отвернув четыре винта, крепящие печатную плату, вынуть ее из корпуса, на этом разборка заканчивается. Сборка приемника производится в обратном порядке.

«СВЕТЛАНА-301»

«Светлана-301» является приставкой третьей группы сложности, предназначенной для воспроизведения с помощью однопрограммного абонентского громкоговорителя программ, транслируемых по системе трехпрограммного проводного вещания. Питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В частотой 50 Гц. Возможно одновременное подключение к устройству двух абонентских громкоговорителей, кроме того, гнезда для их подключения можно использовать для записи транслируемых передач на магнитофон.

В устройство входят стабилизированный источник для питания внешних бытовых электрорадиоприемников (электронгрупп, переносных радиоприемников и др.) с номинальным постоянным напряжением 9 В и током потребления 0,12 А.

Технические характеристики:

Номинальный диапазон частот, Гц, не уже . . . 100...6300
Номинальная выходная мощность, Вт 0,25
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики всего тракта по электрическому напряжению, дБ, не более 3
Предел регулирования чувствительности, В, не менее:
по каналам радиочастоты 0,25...3
по каналу звуковой частоты 19...30
Максимально допустимое напряжение на входе, В, не более 30
Модуль входного полного электрического сопротивления на полосе частот 50...10 000 Гц при напряжении 30 В, кОм, не менее 10

Модуль входного полного электрического сопротивления в полосах частот 68...88 и 110...130 кГц при напряжении 3 В, кОм, не менее:

по каналу радиочастоты 3,6
по каналу звуковой частоты 4,5

Модуль входного полного электрического сопротивления в полосах частот 68...88 и 110...130 кГц относительно нулевой точки усилительного тракта при напряжении 3 В по каналам радио- и звуковой частоты, кОм, не менее 4,5
Взаимная защищенность между каналами радиочастоты, дБ, не менее, при модулирующей частоте:

1000 Гц 53
6300 Гц 40

Помехозащищенность радиочастотных каналов от входного сигнала звуковой частоты, дБ, не менее, на частотах:

1000 Гц 53
63 000 Гц 40

Помехозащищенность канала звуковой частоты от входного сигнала радиочастоты, дБ, не менее 53

Помехозащищенность каналов радиочастоты от сигналов радиостанций, дБ, не менее . . . 53

Коэффициент гармоник по электрическому напряжению на частоте 1000 Гц, %, не более:

основного канала звуковой частоты 2
каналов радиочастоты 3
Отношение сигнал-фон по каналам радиочастоты и каналу звуковой частоты, дБ, не менее . 45

Отношение сигнал-шум по каналам радио- и звуковой частоты, дБ, не менее 53

Изменение уровня сигнала на выходе приставки после переключения основного канала звуковой частоты и второго и третьего каналов радиочастоты, дБ, не более 3

Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более 2

Габаритные размеры, мм
Масса, кг, не более 1,3

Принципиальная схема. Схема трехпрограммной приставки «Светлана-301» выполнена на восьми транзисторах и девяти полупроводниковых диодах (рис. 6.3). Приставка состоит из двух полосовых фильтров, настроенных соответственно на второй и третий каналы; каскад УРЧ, детектор, УЗЧ, переключатель программ, блок питания.

При включении переключателя *SB1.1* сигнал звуковой частоты первой программы поступает на делитель, образованный ре-

зистором *R3* и регулятором чувствительности *I* программы резистором *R2*, при этом к делителю подключается вход УЗЧ, где сигнал усиливается по напряжению и току до значений, обеспечивающих работу подключаемого абонентского громкоговорителя.

При включении переключателей *SB1.2* или *SB1.3* радиотрансляционная сеть подключается к входу полосового фильтра, настроенного на частоту 78 или 120 кГц. Полосовой фильтр состоит из двух индуктивно связанных контуров: параллельного *L1C19C3* (или *L3C8*) и последовательного *L2C4* (или *L4C9*). Нагрузкой второго контура служат переменные резисторы *R8* и *R4*, являющиеся соответственно регуляторами чувствительности третьей и второй программ. Резисторы *R4* и *R8* включены в цепь базы транзистора *VT2* и являются звеном в цепи делителя *R7, R4, R8*, задающим его рабочую точку.

Транзистор *VT2* является усилительным элементом каскада УРЧ, в коллекторную цепь которого включены контуры с настройкой на каналы радиочастоты, повышающие селективность приемника. Контур *L8C15* настроен на второй канал, контур *L6C15* — на третий канал.

Каскад детектора выполнен на диоде *VD6* КД522А, на анод которого подано положительное смещение через делитель *R20, R14, R16*.

Продетектированный сигнал радиочастоты через переключатель *SB1.1*, разделительный конденсатор *C18* и согласующий каскад на транзисторе *VT8* подается на УЗЧ. Фильтр *C2R1* ограничивает сигнал зву-

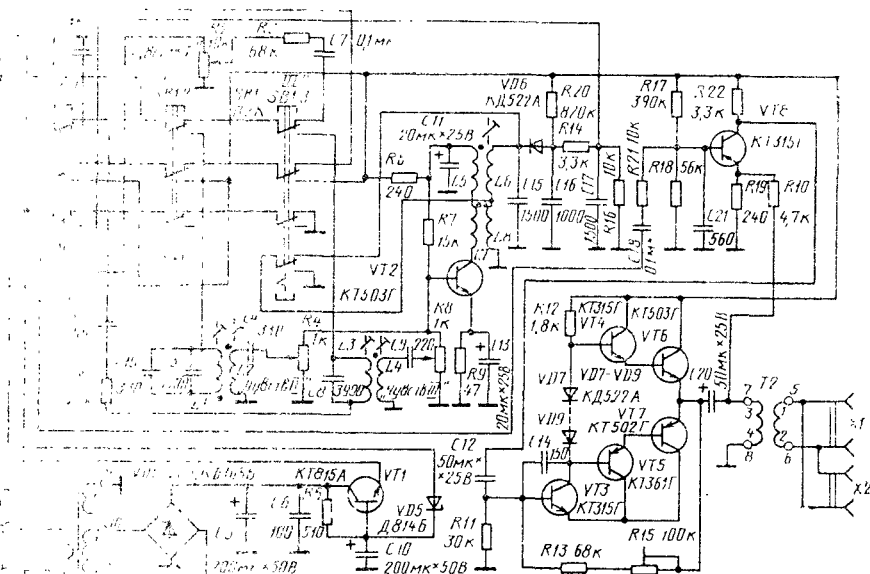


Рис. 6.3. Принципиальная электрическая схема трехпрограммного устройства «Светлана-301»

ковой частоты на входе полосовых фильтров.

Предохранители 1 и 2 включены для предотвращения попадания напряжения сети переменного тока в радиотрансляционную сеть и защиты приставки при ошибочном включении радиовилки в электросеть.

Усилитель звуковой частоты выполнен на пяти транзисторах (VT3—VT7) и трех полупроводниковых диодах (VD7—VD9) и обеспечивает усиление сигнала до уровня, необходимого для его воспроизведения с помощью подключаемой к выходу приставки абонентского громкоговорителя.

Первый каскад УЗЧ выполнен на транзисторе VT3 и предназначен для усиления сигнала по напряжению. Нагрузкой первого каскада являются комплементарные пары из составных транзисторов VT4, VT6 и VT5, VT7, включенные через диоды смещения VD7—VD9. Нагрузкой каскада по переменному току служит первичная обмотка трансформатора T2, который предназначен для повышения выходного напряжения до 30 В.

Усилитель звуковой частоты охвачен петлей отрицательной обратной связи (R15, R13, R11). Подстроечный резистор R15 регулирует режим транзисторов по постоянному току.

Блок питания состоит из силового трансформатора T1, выпрямителя, выполненного по двухполупериодной мостовой схеме на диодах VD1—VD4, и стабилизатора на транзисторе VT1. Стабилизатор на транзисторе VT1 осуществляет фильтрацию пульсаций напряжения питания. Кроме того, в режиме, когда приемник не включен на прием программ, т. е. контакты переключателя

Таблица 6.4. Напряжения на выводах транзисторов трехпрограммной приставки «Светлана-301»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
	База	Эмиттер	Коллектор
VT1		26,5(25)	27 (26)
VT2	0,8(0,75)	—	25,5 (25)
VT3	0,7(0,65)	—	11 (10,5)
VT4	—	—	27 (20)
VT5	—	—	11 (10,5)
VT6	—	12(11,5)	27 (26)
VT7	—	12(11,5)	
VT8	2,5(1,45)	2(1,9)	

Примечание. 1. Для транзистора VT1 в режиме включения только переключателя SB2 напряжение на эмиттере 9 В.

2. Значения напряжений измерены осциллографом PSI. В скобках указаны значения напряжений, измеренные прибором Ц4317.

3. Допустимое отклонение измеренных величин $\pm 10\%$.

телей SB1.1—SB1.3 не замкнуты, к базе транзистора VT1 подключается стабилитрон VD5, а к эмиттеру — гнездо XS1 для подключения различных бытовых радиоприемников), требующих источника питания 9 В.

Режимы транзисторов по постоянному току приведены в табл. 6.4.

Конструкция. Приставка «Светлана-301» состоит из трех частей: корпуса, крышки и панели, изготовленных из ударопрочного полистирола. Крышка и корпус соединены шурупами.

Кнопки включения сети и переключения программ выведены через проем панели на лицевую сторону приставки.

Печатная плата блока приемника прикреплена четырьмя винтами к корпусу приставки. На корпусе установлены два гнезда для подключения абонентских громкоговорителей, держатели предохранителей и гнездо для подключения бытовых радиоприемных устройств к блоку питания приставки.

Подключение производится штеккером Ш2П, входящего в комплект приставки. При этом следует учитывать, что наружный контакт розетки подключен к «—»

Таблица 6.5. Моточные данные катушек индуктивности трехпрограммной приставки «Светлана-301»

Обозначение на схеме	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Индуктивность, мкГн
L1	78×4	ПЭВ-2 0,16	0,8
L2	298×4	ПЭВ-1 0,10	12,3
L3	56×4	ПЭВ-2 0,16	0,43
L4	233×4	ПЭВ-1 0,10	7,9
L5	30×4	ПЭВ-2 0,14	—
L6	80×4	ПЭВ-2 0,14	1,15
L7	50×4	ПЭВ-2 0,12	—
L8	128×4	ПЭВ-2 0,12	2,7

Таблица 6.6. Моточные данные трансформаторов трехпрограммной приставки «Светлана-301»

Обозначение на схеме	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм
T1	1—2	2390	ПЭВ-1 0,16
	3—5	216	ПЭВ-1 0,2
	6	76	ПЭВ-1 0,315
T2	1—2	1440	ПЭВ-1 0,1
	3—4	240	ПЭВ-1 0,16

(минусовой) цепи, а внутренний к «+» (плюсовой) цепи источника питания.

Доступ к регуляторам чувствительности осуществляется через отверстия в нижней части корпуса с помощью отвертки соответствующих размеров.

Конструкция приставки «Светлана-301» позволяет устанавливать ее на стене, для чего на задней стенке корпуса и горизонтальной плоскости предусмотрены крепежные отверстия. При этом крышка приставки может служить несущей поверхностью для установки абонентского громкоговорителя любого типа.

«МАЯК-204», «ЭРА-204», «РАЗДАН-201», «АМФИТОН-204»

«Маяк-204», «Эра-204», «Раздан-201», «Амфитон-204» — трехпрограммные приемники второй группы сложности, выполнены по единой технической документации и различаются только наименованием и внешним видом. Приемники предназначены для приема и воспроизведения передач, передаваемых по радиосети трехпрограммного вещания с номинальным напряжением 30 или 15 В сигнала звуковой частоты (первая программа) и двух радиочастотных амплитудно-модулированных сигналов с несущими частотами 78 кГц (вторая программа) и 120 кГц (третья программа).

Приемники позволяют воспроизводить сигнал звуковой частоты без усиления (дополнительный режим) первой программы. В приемниках имеется возможность подключения магнитофона на запись.

Питание осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

Ниже рассмотрены технические характеристики и построение базовой модели — «Маяк-204».

Технические характеристики:

Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не
уже:
при работе на звуко-
частотном канале:
по звуковому давлению 100...10 000
по электрическому напряжению на выходе
для подключения магнитофона на запись . . . 40...10 000
при работе на радиочастотных каналах
по звуковому давлению 100...6300
по электрическому напряжению на выходе
для магнитофона на запись 40...6300
Неравномерность амплитудно-частотной ха-

Моточные данные катушек индуктивности и трансформаторов приведены в табл. 6.5, 6.6.

Разборка и сборка. Разборка приставки осуществляется следующим образом: отключить приставку от сети; вывернуть два шурупа из нижней части корпуса; снять крышку; снять переднюю панель; вывернуть винты крепления платы приемника; извлечь плату из корпуса.

Сборка приставки производится в обратной последовательности.

характеристики по электрическому напряжению на выходе для подключения магнитофона на запись, не более:

для основного режима 4
для дополнительного режима 3
для каналов радиочастоты 10

Номинальная выходная мощность усилительного тракта при номинальной нагрузке 0,8 Ом, Вт 0,3

Чувствительность канала звуковой частоты (основной режим), В, не более:

для тридцативольтовых 19
для пятнадцативольтовых 9,5

Чувствительность на каналах радиочастоты, В, не более 0,25

Диапазон регулирования чувствительности, дБ, не менее:

для каналов радиочастоты 26
для основного режима 8

Изменение уровня выходного сигнала после переключения с канала на канал, дБ, не более 3

Суммарный коэффициент гармоник по электрическому напряжению при номинальном напряжении на частоте 1000 Гц, %, не более:

для каналов радиочастоты 3
для основного режима 2

Суммарный коэффициент гармоник по электрическому напряжению

на частоте 1000 Гц, %, не более:

при перегрузке высоко-
частотных трактов
по входному сигналу
на 10 дБ 3
при уменьшении на-
пряжения несущей ча-
стоты в 6,5 раза и глу-
бине модуляции 50% 3
при выходном напря-
жении составляю-
щем 0,1 от номиналь-
ного 2

Модуль полного входно-
го сопротивления, кОм,
не менее:

в полосе частот 50...
1000 Гц:

для основного ре-
жима и радиоча-
стотных каналов . 10
для дополнитель-
но режима 4,8

в полосах частот
68...88 и 110...130 кГц

при напряжении 3 В:
для звуковой ча-
стоты канала . . . 4,5
для каналов радио-
частоты 3,6

в полосах частот
68...88 и 110...130 кГц

относительно нуле-
вой точки усилитель-
ного тракта при на-
пряжении 3 В . . . 4,5

Помехозащищенность
канала звуковой ча-
стоты от сигналов каналов
радиочастоты, дБ, не ме-
нее 53

Помехозащищенность
канала радиочастоты
от сигналов радиостан-
ций, дБ, не менее . . 53

Мощность, потребляе-
мая от электрической
сети, Вт, не более . . 4

Габаритные размеры
приемников, мм:

«Маяк-204», «Амфи-
тон-204», «Эра-204» 190×330×105
«Раздан-201» 210×270×100

Масса, кг, не более:
«Маяк-204», «Амфи-
тон-204», «Эра-204» 2,5
«Раздан-201» 3

Принципиальная схема. Трехпрограмм-
ный приемник «Маяк-204» выполнен на
восьми кремниевых транзисторах и двух
полупроводниковых диодах (рис. 6.4).

Включение желаемой программы осуще-
ствляется кнопочным переключателем *S1*.
Переключатель *S2* служит для подключения
приемника к электрической сети.

При одновременном нажатии кнопок
354 *S1.1* и *S1.2* переключателя программ прием-

ник работает в режиме приема первой про-
граммы без усиления сигнала звуковой ча-
стоты. При этом головка динамическая *B1*
через контакты 2, 3 переключателя *S1.2*,
контакты 8, 9 переключателя *S1.1*, согла-
сующий трансформатор *T1*, контакты 5, 6
переключателя *S1.2*, контакты 3, 2 и 6, 5 пе-
реключателя *S1.1*, вставки плавкие *F1*, *F2*
и радиоконтур подключаются к сети про-
водного трехпрограммного вещания.

При нажатии кнопок переключателей
S1.1 и *S1.2* приемник работает в режиме
приема первой программы с усилением. При
этом входной сигнал через радиоснур *X1*,
вставки плавкие *F1* и *F2*, контакты 2, 3 и
5, 6 переключателя *S1.1*, резистор *R3*, кон-
такты 4, 5 переключателя *S1.2*, трансфор-
матор *T1*, регулятор чувствительности *R2*,
контакты 12, 11 переключателя *S1.1* пода-
ются на вход фильтра нижних частот, вы-
полненного на транзисторе *V3*, и далее на
вход *УЗЧ*. Регулировка громкости осущест-
вляется потенциометром *R1.2*, установлен-
ным на входе *УЗЧ*.

При нажатии кнопки переключателя *S1.2*
(вторая программа) или *S1.3* (третья про-
грамма) устройство работает по принципу
приемника прямого усиления с фиксирован-
ной настройкой на частоты 78 или 120 кГц
соответственно. Входной сигнал через встав-
ки плавкие *F1* и *F2*, контакты 5, 4 и 2, 1
переключателя *S1.1* и полосовые фильтры
L1C2L2C4C5 (вторая программа) или
L3C3L4C6C7 (третья программа), выпол-
ненные в виде связанных контуров, посту-
пает на вход *УРЧ*, выполненного на тран-
зисторе *V1*.

Цепочка *C1 R4* определяет добротность
входных контуров и повышает входное со-
противление приемника для сигналов радио-
частоты.

Для компенсации разности уровней сиг-
налов каналов радиочастоты служат регу-
ляторы чувствительности *R5* и *R6*.

Нагрузкой *УРЧ* служит резонансный ко-
лебательный контур *L8C9* (*L6C9*) для вто-
рой и третьей программ соответственно.

Катушки индуктивности *L6* и *L8* комму-
тируются контактами 10—12 переключателя
S1.2.

Усиленный сигнал радиочастоты поступа-
ет на каскад детектора (на коллектор тран-
зистора *V2*). Нагрузкой детектора служат
элементы *C11*, *R12*, *R10*.

Для уменьшения нелинейных искажений
при детектировании малых сигналов на ба-
зу транзистора *V2* подается смещение с
делителя *R11*, *R12*, *R10*.

Активный фильтр нижних частот (на
транзисторе *V3*) с частотой среза 15 кГц
предназначен для пропускания сигналов
звуковой частоты с минимальным подавле-
нием несущей частоты. Фильтр выполнен
по схеме эмиттерного повторителя, имеющей
большое входное сопротивление и малое
выходное, необходимое для согласования
входа *УЗЧ* с каскадом детектора.

Чувствительность
-2" -3"

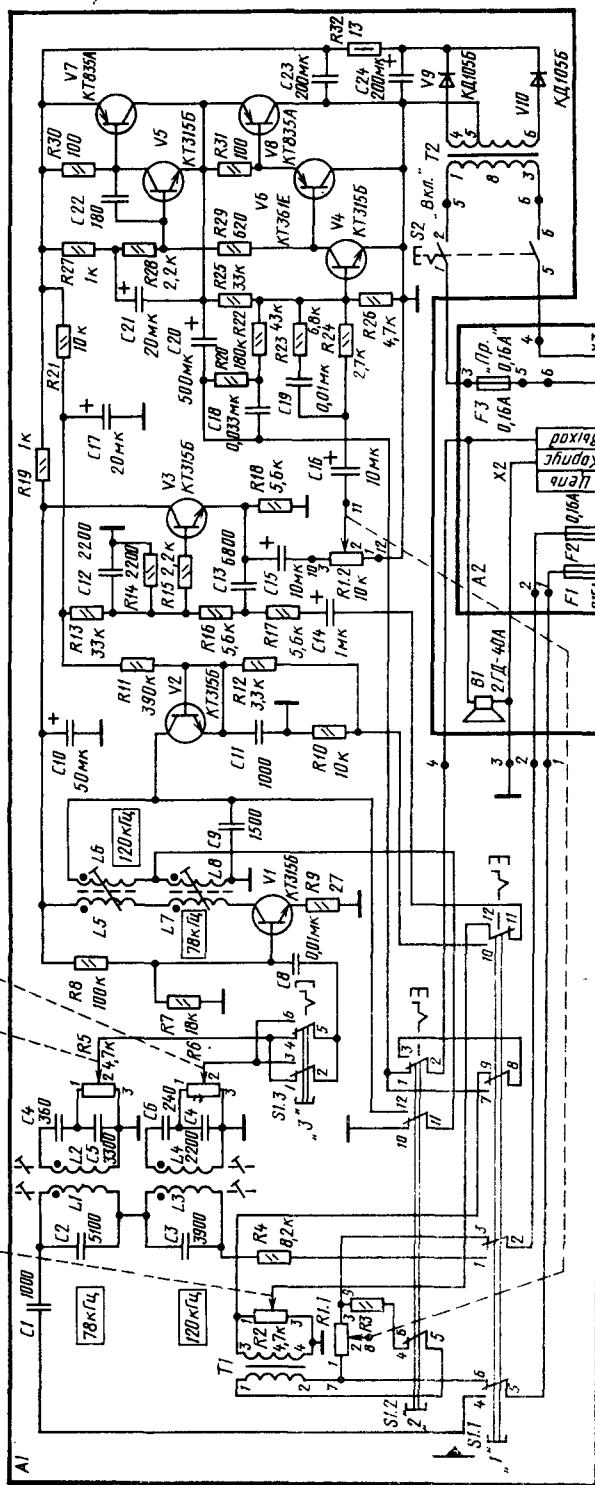


Рис. 6.4. Принципиальная электрическая схема трехпрограммных приемников «Маяк-204», «Эра-204», «Амфигон-204», «Раздан-201»

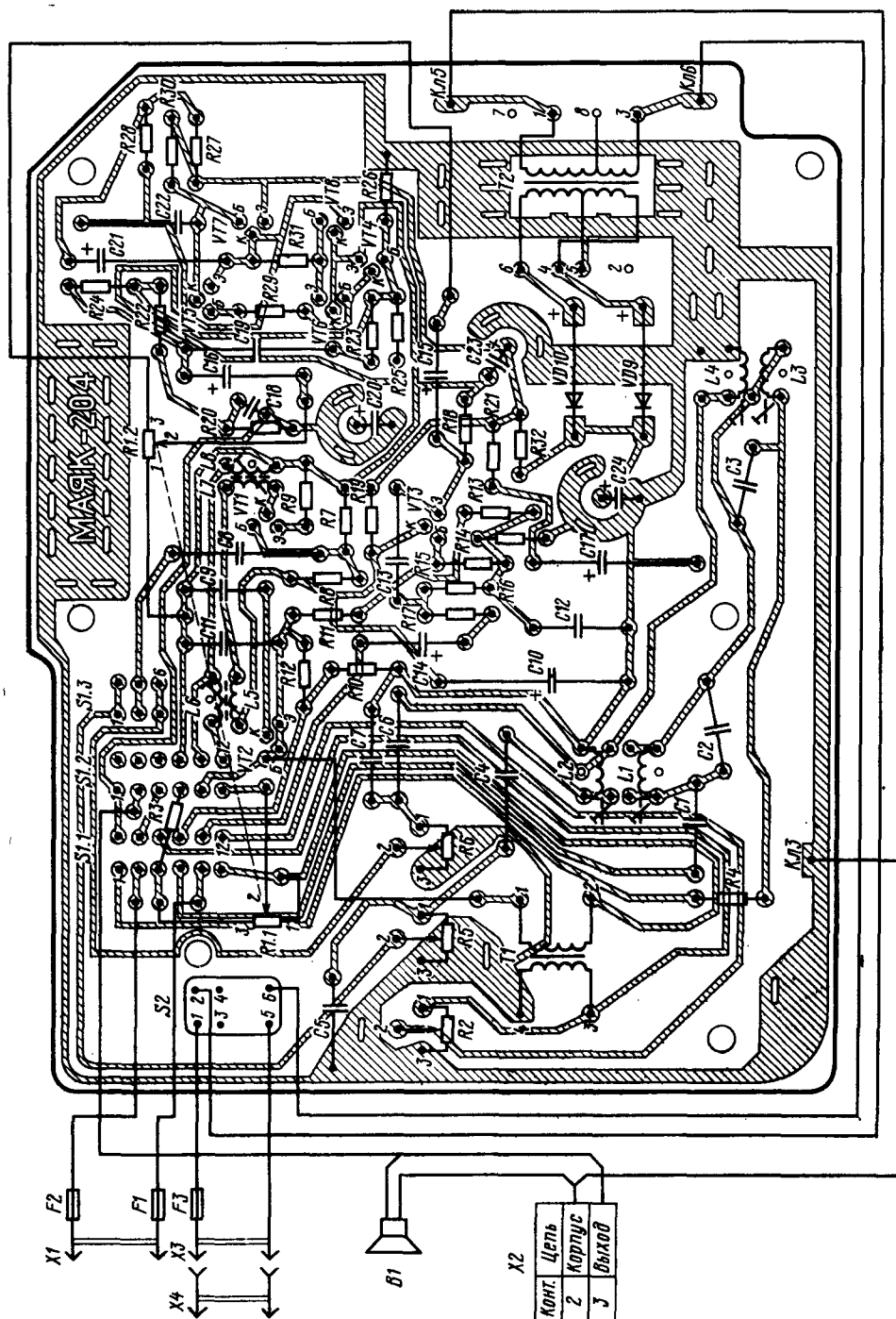


Рис. 6.5. Расположение радиоэлементов на печатной плате приемника «Маяк-204»

Таблица 6.7. Напряжение на выводах транзисторов трехпрограммных приемников «Маяк-204», «Эра-204», «Раздан-201», «Амфитон-204»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
	Эмиттер	Коллектор	База
V1	0,13	9,4	0,8
V2	1	—	1
V3	5,7	9,2	6,3
V4	—	5,2	0,65
V5	6,3	14,9	6,8
V6	5,8	—	5,1
V7	15,2	6,3	14,9
V8	6,3	—	5,8

Усилитель звуковой частоты состоит из усилителя напряжения на транзисторах V4—V6 и выходного усилителя мощности, выполненного на транзисторах V7 и V8 по бестрансформаторной схеме. Головка громкоговорителя подключается к выходу УЗЧ через конденсатор C20 и переключатель S1.

Для улучшения качества звучания и получения необходимых частотных характеристик УЗЧ охвачен частотно-зависимой отрицательной обратной связью через R20, R22, C18 и имеет корректирующую цепь R23, R24, C19.

Питание цепей приемника по постоянному току осуществляется от двухполупериодного выпрямителя, выполненного на понижающем трансформаторе T2, диодах V9 и V10 и фильтре C23, R32, C24.

Для уменьшения уровня фона УРЧ питания по постоянному току через развязывающий фильтр R19C10, а смещение на транзисторы V2 и V3 подается через фильтр R21C17. Режимы работы транзисторов по постоянному току приведены в табл. 6.7.

Конструкция. Корпус трехпрограммных приемников изготавливается из ударопрочного полистирола с разным цветовым сочетанием и фанеры, облицованной шпоном из ценных пород дерева или пленкой ПДСО, имитирующей ценные породы дерева.

На верхнюю часть корпуса выведены: ручка регулятора громкости, кнопки переключения программ, выключатель электрической сети.

Со стороны задней стенки расположены: ручки регуляторов чувствительности для каждой программы;

розетка для подключения магнитофона на запись;

шнур «Для радио» для подключения приемника к радиосети;

шнур для подключения приемника к электросети;

держатель предохранителей «ПР 0,16 А для радио»;

приспособление для намотки шнура;

отверстия для крепления приемника к стене.

Монтаж элементов схемы выполнен печатным способом (рис. 6.5).

Электрическая связь с элементами, расположенными вне платы, производится при помощи монтажных проводов.

Моточные данные катушек индуктивности и трансформаторов приведены в табл. 6.8 и 6.9.

Разборка и сборка. Разборку трехпрограммного приемника «Маяк-204» необходимо производить в следующей последовательности: вынуть вилки шнуров питания и радиосети из розеток; отсоединить колодку электрошнура от приемника; отвернуть четыре винта, крепящие заднюю стенку корпуса, и снять ее; снять деревянный каркас; отвернуть винты, крепящие печатную плату, и вынуть ее из корпуса. При необходимости предварительно отпаять два провода от головки динамической.

Сборка приемника производится в обратной последовательности.

Таблица 6.8. Моточные данные контурных катушек индуктивности трехпрограммного приемника «Маяк-204»

Обозначение на схеме	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Индуктивность, мГн
L1	312 (78×4)	ПЭТВ-943 0,16	9,8
L2	1192 (298×4)	ПЭТВ-943 0,1	12,3
L3	224 (56×4)	ПЭТВ-943 0,16	0,43
L4	932 (233×4)	ПЭТВ-943 0,1	7,9
L5	120 (30×4)	ПЭТВ-943 0,14	
L6	320 (80×4)	ПЭТВ-943 0,14	1,15
L7	200 (50×4)	ПЭТВ-943 0,112	
L8	512 (128×4)	ПЭТВ-943 0,112	2,7

Примечание. Тип сердечника — М600НН-З СС2,8×18-1.

Таблица 6.9. Моточные данные трансформаторов трехпрограммного приемника «Маяк-204»

Обозначение на схеме	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм
T1	1—2	2350	ПЭТВ 0,09
	3—4	68	ПЭТВ 0,44
T2	1—8	1765	ПЭВ-1 0,1
	8—3	1295	ПЭВ-1 0,1
	4—5	218	ПЭВ-1 0,21
	5—6	218	ПЭВ-1 0,21

Примечание. Индуктивность трансформаторов T1 и T2 29 мГн.

«Прометей-201» — трехпрограммный приемник второй группы сложности, предназначен для приема и воспроизведения трех программ, передаваемых по радиотрансляционной сети с номинальным напряжением 30 В. Приемник позволяет воспроизводить передачи первой программы без усиления, при этом электрический шнур включать в электрическую сеть не обязательно. В приемнике имеется гнездо, предназначенное для записи транслируемых передач на магнитофон. Питание приемника осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

Технические характеристики:

Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению, определяемый в поле допусков частотной характеристики, Гц, не уже:

по каналам радиочастоты	100...6300
по каналам звуковой частоты	100...10 000

Модуль входного полного электрического сопротивления в полосе частот 50—10 000 Гц при нормальном напряжении сети проводного вещания, кОм, не менее:

по каналам радиочастоты и основному каналу звуковой частоты	10
по дополнительному каналу звуковой частоты	4,8

Модуль входного полного электрического сопротивления в полосах частот 68...88 и 110...130 кГц при напряжении 3 В, кОм, не менее:

по каналам радиочастоты	3,6
по каналам звуковой частоты	4,5

Взаимная защищенность между каналами радиочастоты, дБ, не менее, при модулирующей частоте:

1000 Гц	53
6300 Гц	40

Помехозащищенность каналов радиочастоты от входных сигналов звуковой частоты, дБ, не менее, на частотах:

1000 Гц	53
6300 Гц	40

Помехозащищенность каналов звуковой частоты от входных сигналов радиочастоты, дБ, не менее 53

Чувствительность на первой программе с усилением сигнала звуковой частоты, В, не более 19

Чувствительность радиочастотных каналов, В, не более 0,25

Пределы регулирования чувствительности, В, не менее:

по каналам радиочастоты	0,25...3
на основном канале звуковой частоты	19...30

Коэффициент гармоник по звуковому давлению, %, не более:

на частотах 100...200 Гц (по каналам звуковой частоты)	7
на частотах 200...400 Гц:	

по каналам радиочастоты	7
по основному каналу звуковой частоты	5
по дополнительному каналу звуковой частоты	4
на частотах свыше 400 Гц:	

по каналам радиочастоты	6
по основному каналу звуковой частоты	4
по дополнительному каналу звуковой частоты	3

Коэффициент гармоник по электрическому напряжению на частоте 1000 Гц, %, не более:

по основному каналу звуковой частоты	2
по каналам радиочастоты	3

Отношение сигнал-фон по каналам радиочастоты и основному каналу звуковой частоты, дБ, не менее 45

Отношение сигнал-шум по каналам радиочастоты и основному каналу звуковой частоты, дБ, не менее 57

Диапазон регулирования громкости по каналам радио- и звуковой частот, дБ, не менее 32

Изменение уровня сигнала на выходе приемника после переключения основного звуочастотного, второго и третьего радиочастотного каналов, дБ, не более 3
Номинальная выходная мощность, Вт 1,0
Потребляемая мощность, Вт, не более . . 10
Габаритные размеры, мм 220×288×95
Масса, кг, не более . . . 3,0

Принципиальная схема. Трехпрограммный приемник «Прометей-201» выполнен на шести транзисторах, одной интегральной микросхеме, трех полупроводниковых диодах и одном выпрямительном элементе (рис. 6.6).

В режиме работы на второй или третьей программе сигнал радиочастоты от радиосети проходит через симметрирующий трансформатор *T1* соответственно на фильтры 78 или 120 кГц, где формируется соответствующая частотная характеристика. На выходе фильтров включены резисторы *R29*

и *R30*, которые являются регуляторами чувствительности второй и третьей программ. Коэффициент передачи каждого фильтра 0,4...0,5. Далее сигнал с выхода соответствующего фильтра поступает на вход каскада УРЧ, выполненного на транзисторе *VT1*, где усиливается до необходимого уровня. Для стабилизации режимов работы каскад охвачен цепью отрицательной обратной связи по току через резистор *R6*. С выхода УРЧ сигнал поступает на однополупериодный выпрямитель, выполненный на микросхеме *DA1*. Выпрямленный сигнал поступает на фильтр нижних частот, выполненный на элементах *R13, R14, C27, C36, VT2*, и на регулятор громкости *R4*. С движка регулятора громкости сигнал подается на УЗЧ, выполненный на транзисторах *VT3—VT6*. Оконечный каскад усилителя выполнен на комплементарной паре транзисторов *VT5* и *VT6*. Коэффициент усиления УЗЧ определяется соотношением сопротивлений резисторов *R23* и *R25*. Подстроечным резистором *R20* устанавливают напряжение в точке соединения эмиттеров транзисторов *VT5* и *VT6* равным половине напряжения питания. Усилитель звуковой частоты нагружен через разделительный конденсатор на

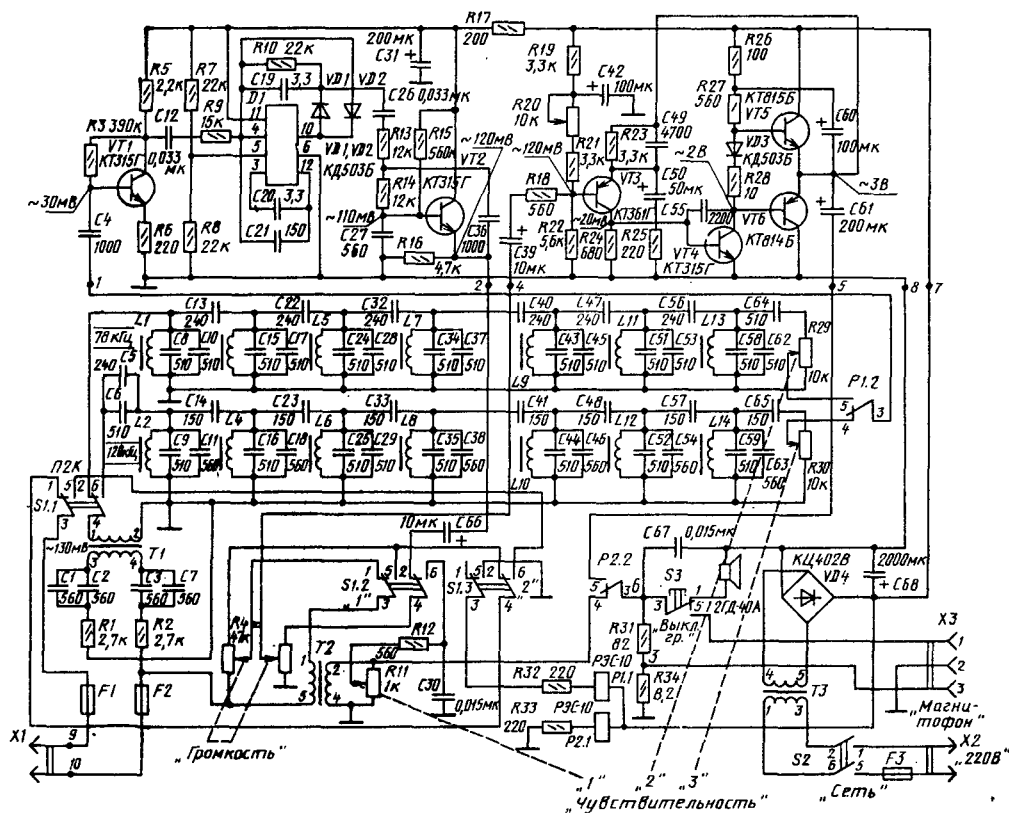


Рис. 6.6. Принципиальная электрическая схема трехпрограммного приемника «Прометей-201»

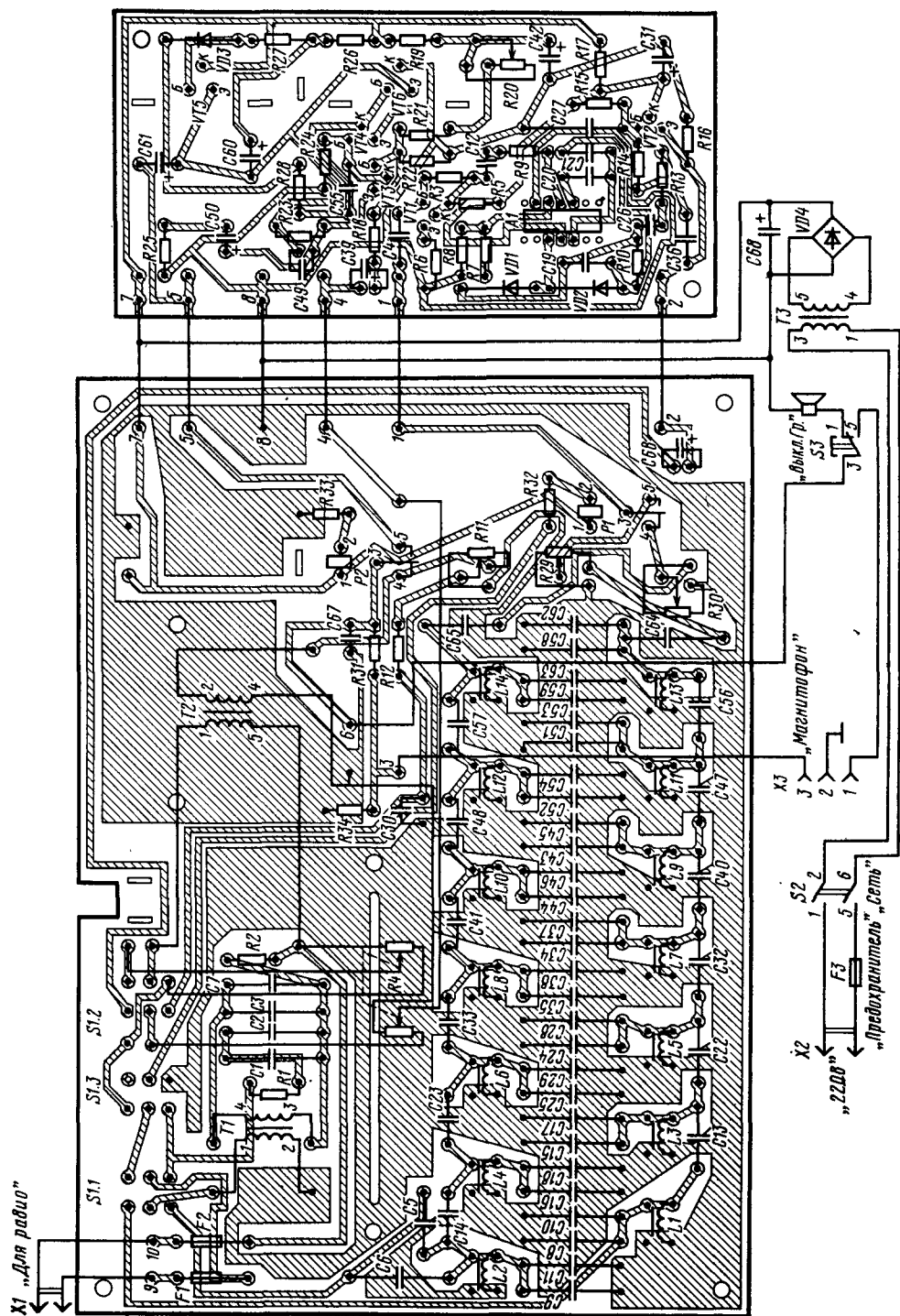


Рис. 6.7. Схема электронная приемника «Прометей-201»

Таблица 6.10. Напряжения на выводах транзисторов трехпрограммного приемника «Прометей-201»

Обозначение на схеме	Напряжения на выводе, В		
	База	Эмиттер	Коллектор
VT1	4,5	3,9	17
VT2	11	10,4	23
VT3	11,4		0,6
VT4	0,6	0	11,4
VT5		12	24
VT6	11,4	12	0

пряжения питания C61 на динамическую головку громкоговорителя 2ГД-40А.

В режиме работы на первой программе выходной сигнал звуковой частоты из радиосети поступает на регулятор громкости R4, затем на согласующий трансформатор T2. Нагрузкой согласующего трансформатора служит резистор R11, который является также регулятором чувствительности первой программы. С движка переменного резистора R11 сигнал через фильтр R12C30 поступает на вход УЗЧ, где усиливается до необходимого уровня. Фильтр R12C30 необходим для подавления сигналов радиочастот второй и третьей программ.

В режиме приема сигналов первой программы без усиления (дополнительный режим) сетевой выключатель и кнопки переключателя программ отжаты. При этом сигнал со вторичной обмотки трансформатора T2 поступает непосредственно на головку

громкоговорителя через контакты 3, 4 реле Р2.1.

Режимы работы транзисторов и значения напряжений в контрольных точках приведены в табл. 6.10.

Конструкция. Приемник выполнен в виде настольного (настенного) прибора в пластмассовом корпусе, который состоит из двух разъемных частей. Для повышения технологичности изделия и улучшения его ремонтпригодности элементы схемы приемника размещены на двух печатных платах (рис. 6.7).

Блок питания закреплен в нижней части корпуса изделия. На первой плате собран детектор и УЗЧ, на второй плате фильтры, переключатель программ, регулятор громкости, согласующие трансформаторы. На левую стенку корпуса выведен разъем для подключения магнитофона. На задней стенке корпуса расположена вставка сетевого предохранителя. Регулировка чувствительности первой — третьей программ осуществляется также со стороны задней стенки.

Моточные данные трансформаторов и катушек индуктивности приведены в табл. 6.11, 6.12.

Разборка и сборка. Перед разборкой приемника необходимо вынуть вилку шнура питания из штепсельной розетки электросети. Чтобы вскрыть приемник для ремонта, следует отвинтить со стороны задней стенки четыре винта. Для съема печатной платы необходимо отпаять на плате присоединительные монтажные провода, отвинтить винты крепления платы к передней стенке приемника и снять плату.

Сборку приемника следует производить в обратной последовательности.

Таблица 6.11. Моточные данные трансформаторов приемника «Прометей-201»

Обозначение на схеме	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Тип намотки	Тип сердечника
T1	5—10	95×4	ПЭМ-2 0,14	Секционная То же	М2000НМ-9 Ш6×6
	1—6	95×4	ПЭМ-2 0,14		
T2	1—5	3050	ПЭМ-1 0,125	Рядовая »	ШП12
	2—4	120	ПЭМ-1 0,45		
T3	1—3	2500	ПЭТВ-939 0,16	» »	ШП17×20
	4—5	218	ПЭТВ-939 0,5		

Таблица 6.12. Моточные данные катушек индуктивности трехпрограммного приемника «Прометей-201»

Обозначение на схеме	Вывод	Число витков	Тип намотки	Индуктивность, мГн
L1, L3, L5, L7, L9, L11, L13	1—3	600	Рядовая	3,08
L2, L4, L6, L8, L10, L12, L14	1—3	360	»	1,4

Приемник «Свердловск-201» второй группы сложности предназначен для воспроизведения звуковых программ, передаваемых по сети трехпрограммного проводного вещания и записи принимаемой программы на магнитофон.

Приемник выпускается для работы от радиосети напряжением 30 В. Его питание осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В. В приемнике предусмотрена возможность прослушивания первой программы с усилением (основной канал) и без усиления (дополнительный канал), при этом он отключен от питающей сети и представляет собой обычный абонентский громкоговоритель.

Технические характеристики:

Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не хуже:

каналов звуковой частоты 100...10 000

каналов радиочастоты 100...6300

Чувствительность каналов звуковой частоты, В, не хуже 19

Чувствительность каналов радиочастоты, В, не хуже 0,25

Неравномерность частотной характеристики по электрическому напряжению, дБ, не более:

по основному каналу звуковой частоты, не более 6

по каналам радиочастоты, не более 6

Диапазон регулирования чувствительности, В:

по основному каналу звуковой частоты, не более 19...30

по каналам радиочастоты 0,25...3

Номинальная выходная мощность, Вт 0,5

Коэффициент гармоник по электрическому напряжению, %, не более:

по основному каналу звуковой частоты (на частоте 1000 Гц) 2

по каналам радиочастоты (при модулирующей частоте 1000 Гц) 3

Взаимная защищенность каналов радиочастоты, дБ, не менее, при модулирующей частоте:

1000 Гц 53
6300 Гц 40

Принципиальная схема. Трехпрограммный приемник «Свердловск-201» представляет собой приемник прямого усиления, выполненный на одной интегральной микросхеме, четырех транзисторах, девяти диодах. Приемник содержит входные цепи, УРЧ, детектор, УЗЧ и блок питания (рис. 6.8).

Выбор программ осуществляется с помощью переключателей $S1.1$ — $S1.4$:

$S1.1$ и $S1.2$ — основной канал;

$S1.1$ и $S1.4$ — канал радиочастоты (78 кГц);

$S1.1$ и $S1.3$ — канал радиочастоты (120 кГц).

В исходном состоянии кнопок переключателя приемник включен на прием по дополнительному каналу звуковой частоты.

Входная цепь приемника состоит:

для каналов звуковой частоты из регулятора громкости (резисторов $R1.1$) и согласующего трансформатора $T1$;

для канала радиочастоты (78 кГц) из связанных контуров $L2C3$ и $L4C8C10$;

для канала радиочастоты (120 кГц) из связанных контуров $L1C2$ и $L3C7C9$.

Элементы $R3$, $C1$ образуют с входными высокочастотными контурами фильтр верхних частот, дополнительно ослабляющий сигналы первой программы на выходе УРЧ.

Степень связи между контурами каждого канала радиочастоты выбрана выше критической, что обеспечивает взаимную защищенность между каналами.

Входные цепи нагружены на регуляторы чувствительности:

резистор $R2$ — регулятор канала звуковой частоты;

резистор $R5$ — регулятор канала 78 кГц;

резистор $R6$ — регулятор канала 120 кГц.

Частичное включение регуляторов на резисторах $R5$, $R6$ позволяет уменьшить шумирование связанных контуров низким выходным сопротивлением транзисторов УРЧ.

Усилитель радиочастоты выполнен на двух транзисторах: $V6$ (канал 78 кГц) и $V5$ (канал 120 кГц).

Вход неработающего канала закорачивается контактом переключателя $S1.3$. Резисторы $R9$ и $R10$ определяют режим транзисторов УРЧ. В коллекторные цепи транзисторов УРЧ через обмотки связи включены колебательные контуры $L5.2C16$ и $L6.2C17$, настроенные на частоты 78 и 120 кГц соответственно, сигнал с которых поступает на детектор.

Детектор выполнен с разделенной нагрузкой на диоде $V13$. Элементы $R13$, $R16$ определяют начальное смещение на детекторе, что позволяет сдвинуть линейный участок детектирования в сторону больших напряжений. Детектор нагружен на регулятор громкости каналов радиочастоты $R1.2$, сигнал с которого поступает на вход УЗЧ.

Усилитель звуковой частоты приемника выполнен на интегральной микросхеме $DA1$ и комплементарном эмиттерном повторите-

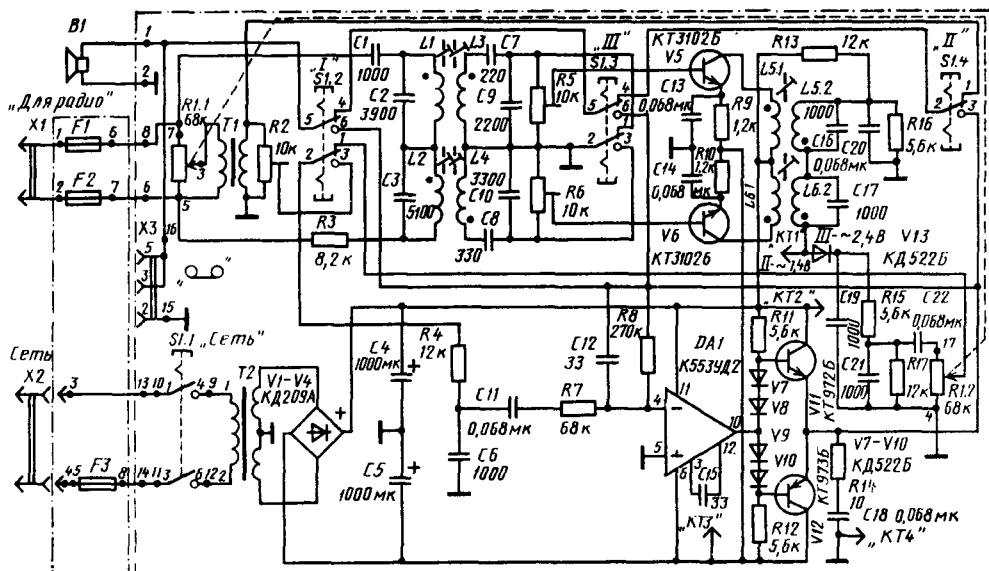


Рис. 6.8. Принципиальная электрическая схема трехпрограммного приемника «Свердловск-201»

ле на транзисторах $V11$ и $V12$. На входе УЗЧ включен RC -фильтр $R4C6$, ослабляющий просачивание сигналов радиочастоты. Коэффициент усиления УЗЧ определяется резисторами $R7$ и $R8$. Амплитудно-частотная характеристика определяется корректирующими конденсаторами $C12$, $C15$ и цепью $R14C18$. Элементы $R11$, $V7$ — $V10$ и $R12$ определяют начальное смещение для выходных транзисторов, работающих в классе АВ. Нагрузкой транзисторов является головка громкоговорителя 2ГД-40А.

Питание цепей приемника осуществляется через силовой трансформатор $T2$. Выпрямитель выполнен на диодах $V1$ — $V4$ по мостовой схеме. Конденсаторы $C4$ и $C5$ являются конденсаторами фильтра. Блок питания вырабатывает двуполярное постоянное напряжение 10,5 В.

Режимы работы транзисторов по постоянному току приведены в табл. 6.13. Напря-

жения на выводах 6 и 11 микросхемы $DA1$ составляют —10,5 и 10,5 В соответственно (замеры произведены комбинированным прибором Ц431, разброс значений режимов микросхемы по постоянному току может быть не более $\pm 20\%$).

Конструкция. Пластмассовый корпус приемника состоит из двух частей: лицевой панели и задней стенки. На лицевую панель выведены регулятор громкости, выключатель сети, кнопки вывода программ, гнездо для подключения магнитофона на запись.

Таблица 6.14. Моточные данные катушек индуктивности трехпрограммного приемника «Свердловск-201»

Обозначение на схеме	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм
L1	1—2	240	ПЭВТЛ-2 0,14
L5.2	1—2	400	ПЭВТЛ-2 0,14
L5.1	3—4	100	ПЭВТЛ-2 0,14
L2	1—2	320	ПЭВТЛ-2 0,14
L6.2	1—2	720	ПЭВТЛ-2 0,14
L6.1	3—4	140	ПЭВТЛ-2 0,14
L3	1—2	1000	ПЭВТЛ-2 0,1
L4	1—2	1300	ПЭВТЛ-2 0,1

Таблица 6.13. Напряжения на выводах транзисторов трехпрограммного приемника «Свердловск-201»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
	Эмиттер	База	Коллектор
V5	—0,8	—0,2	10,5
V6	—0,8	—0,2	10,5
V11	—	1,2	10,5
V12	—	—1,2	—10,5

Примечания. 1 В катушках индуктивности применяется сердечник типа М6000НН-3С 2,8×20.
2. Намотка секционная

Таблица 6.15. Моточные данные трансформаторов трехпрограммного приемника «Свердловск-201»

Обозначение на схеме	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм	Магнитопровод
T2	1—2	3630	ПЭВТЛ-2 0,1	ШЛМ12×20
	3—4	140	ПЭВТЛ-2 0,25	
	5—6	140	ПЭВТЛ-2 0,25	
T1	1—2	3500	ПЭВТЛ-2 0,1	ШЛ8×12,5
	3—4	140	ПЭВТЛ-2 0,35	

На заднюю стенку корпуса выведены регуляторы чувствительности, гнездо для подключения шнура питания, предохранители. Динамическая головка крепится к пе-

редней стенке корпуса и закрыта декоративной решеткой. Все радиоэлементы расположены на печатной плате.

Моточные данные катушек индуктивности и трансформаторов приведены в табл. 6.14, 6.15.

Разборка и сборка. Разборку приемника необходимо производить в следующей последовательности: отсоединить шнур питания от приемника, отвинтить винты крепления задней стенки корпуса, снять заднюю стенку корпуса, снять ручку регулятора громкости, отвинтить винты крепления блока радиоэлементов, отпаять проводники, соединяющие динамическую головку с печатной платой, снять печатную плату и, при необходимости, динамическую головку.

Произвести внешний осмотр монтажа и проверку целостности электрических соединений.

Сборка приемника производится в обратной последовательности.

«СИРИУС-201»

«Сириус-201» представляет собой радиоприемное устройство второй группы сложности, предназначенное для воспроизведения передач, транслируемых по системе трехпрограммного проводного вещания с номинальным напряжением радиотрансляционной сети 15 или 30 В.

Питание осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 или 127 В.

В приемнике предусмотрена возможность прослушивания первой программы с усилением сигнала звуковой частоты и без усиления, что позволяет прослушивать первую программу при отсутствии напряжения в электрической сети.

Приемник имеет гнезда для подключения дополнительной динамической головки сопротивлением не менее 25 Ом, которые можно использовать для записи транслируемых передач на магнитофон.

Технические характеристики:

Чувствительность на первой программе с усилением сигнала звуковой частоты на частоте 1000 Гц, В, не хуже:

для тридцативольтовых приемников . . . 20

для пятнадцативольтовых приемников . . . 10

Чувствительность по каналам радиочастоты, В, не хуже 0,25

Суммарный коэффициент гармонических искажений усилительного тракта по электрическому напряжению на частоте 1000 Гц, %, не бо-

лее:

в номинальном режиме 3

при перегрузке радиочастотных трактов по входному сигналу на 10 дБ 4

при уменьшении напряжения несущей частоты в 6,5 раза и глубине модуляции 50% 4

Отношение сигнал-фон усилительного тракта, дБ, не менее 45

Модуль полного входного сопротивления при включении на прием каналов, кОм, не менее:

в полосах частот 68...88 и 110...130 кГц . . . 3,5

в полосе частот 50...10 000 Гц 15

Модуль полного входного сопротивления при включении на прием канала звуковой частоты в полосах частот 68...88 и 110...130 кГц, кОм, не менее:

с усилением сигнала . 8

без усиления сигнала 3,6

Модуль полного входного сопротивления при включении на прием канала звуковой частоты в полосе частот 50...10 000 Гц, кОм, не менее:

с усилением сигнала . 4,7

без усиления сигнала 4,5

Суммарный коэффици-

еит гармонических искажений по звуковому давлению, %, не более:

в диапазонах частот 200...400 Гц	7
на частоте свыше 400 Гц	6

Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже 100...10 000

Среднее звуковое давление, Па, не менее:

на каналах радиочастоты	0,25
на канале звуковой частоты с усилением сигнала	0,25
на канале звуковой частоты без усиления сигнала	0,17

Помехозащищенность тракта звуковой частоты от сигналов каналов радиочастоты при максимальном их уровне, дБ, не менее 53

Мощность, потребляемая от электросети, Вт, не более 4

Номинальная выходная мощность, мВт 200

Габаритные размеры, мм 300×200×163

Масса, кг, не более 2,5

Принципиальная схема. Трехпрограммный приемник «Сириус-201» выполнен на четырех транзисторах и трех полупроводниковых диодах (рис. 6.9).

Выбор программ осуществляется переключателями $S1-S3$. При включении переключателя $S1$ обеспечивается воспроизведение первой программы с усилением.

Согласующий трансформатор частоты $T1$ предназначен для согласования трансляционной сети со входом $УЗЧ$ при воспроизведении первой программы с усилением. Резистором $R3$ устанавливается требуемая чувствительность в режиме усиления сигнала звуковой частоты.

При одновременном включении переключателей $S1$ и $S2$ обеспечивается режим воспроизведения первой программы без усиления, т. е. сигнал подается на выходной трансформатор $T2$ через регулятор громкости $R15.1$. Сеть переменного тока при этом может быть отключена (переключатель $S4$).

Прием программ, передаваемых по радиочастотным каналам, осуществляется только при включении питания от сети переменного тока. Разделение программ произво-

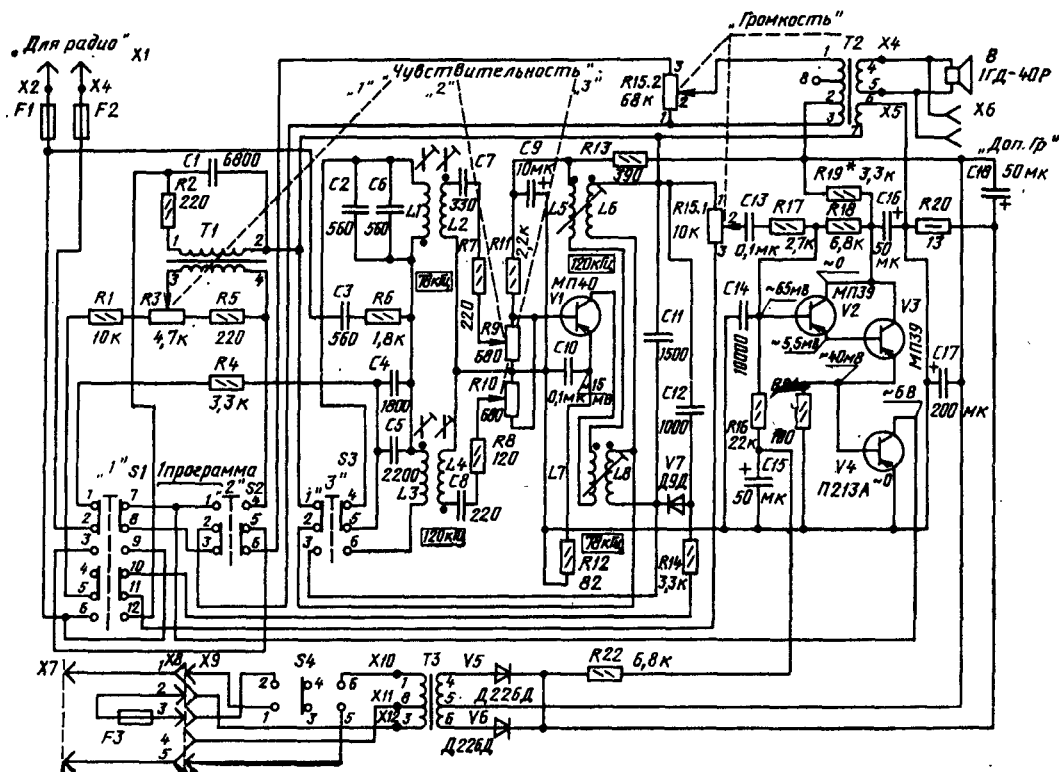


Рис. 6.9. Принципиальная электрическая схема трехпрограммного приемника «Сириус-201»

дятся полосовыми фильтрами, выполненными в виде связанных резонансных контуров. Фильтры $L1$ и $L2$ выделяют частоты второй программы (78 ± 6 кГц), а фильтры $L3$ и $L4$ — частоты третьей программы (120 ± 6 кГц).

Для установки первоначального уровня и компенсации разности уровней служат подстроечные резисторы $R9$ (для второй программы) и $R10$ (для третьей программы).

Выделенные фильтрами высокочастотные модулированные колебания соответствующего высокочастотного канала поступают на вход УРЧ — на базу транзистора $V1$. Колебательные контуры в его коллекторной цепи $L5$ и $L6$ настроены на частоту 120 кГц, а контуры $L7$ и $L8$ — на частоту 78 кГц.

Детектор выполнен на диоде $V7$. Нагрузкой детектора является переменный резистор $R15.1$, выполняющий функцию регулятора громкости при приеме второй и третьей программ.

Усилитель сигналов звуковой частоты выполнен на транзисторах $V2$ — $V4$ по схеме с трансформаторным выходом $T2$. Транзисторы $V2$ и $V3$ включены по схеме составного транзистора. Связь со входом следующего каскада (с базой транзистора $V4$) непосредственная. Транзистор $V4$ включен по схеме с общим эмиттером и выполняет функцию усилителя мощности.

Усилитель звуковой частоты охвачен отрицательной обратной связью, напряжение

Таблица 6.16. Напряжения на выводах транзисторов трехпрограммного приемника «Сириус-201»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
	База	Эмиттер	Коллектор
V1	1,0	0,9	8,0
V2	0,5	0,35	6,0
V3	0,35	0,16	6,0
V4	0,16	0	13,0

которой снимается с отдельной обмотки выходного трансформатора. Глубина обратной связи зависит от положения движка регулятора громкости $R15.1$, что несколько увеличивает пределы регулировки громкости. Стабилизация режимов работы каскадов УЗЧ обеспечивается за счет наличия отрицательной обратной связи по постоянному току через резистор $R21$.

Блок питания содержит понижающий трансформатор питания $T3$, выпрямительные полупроводниковые диоды $V5$ и $V6$ и сглаживающие фильтры, состоящие из электролитических конденсаторов $C17$, $C18$ и резисторов $R20$, $R22$.

Режимы работы транзисторов по постоянному току приведены в табл. 6.16.

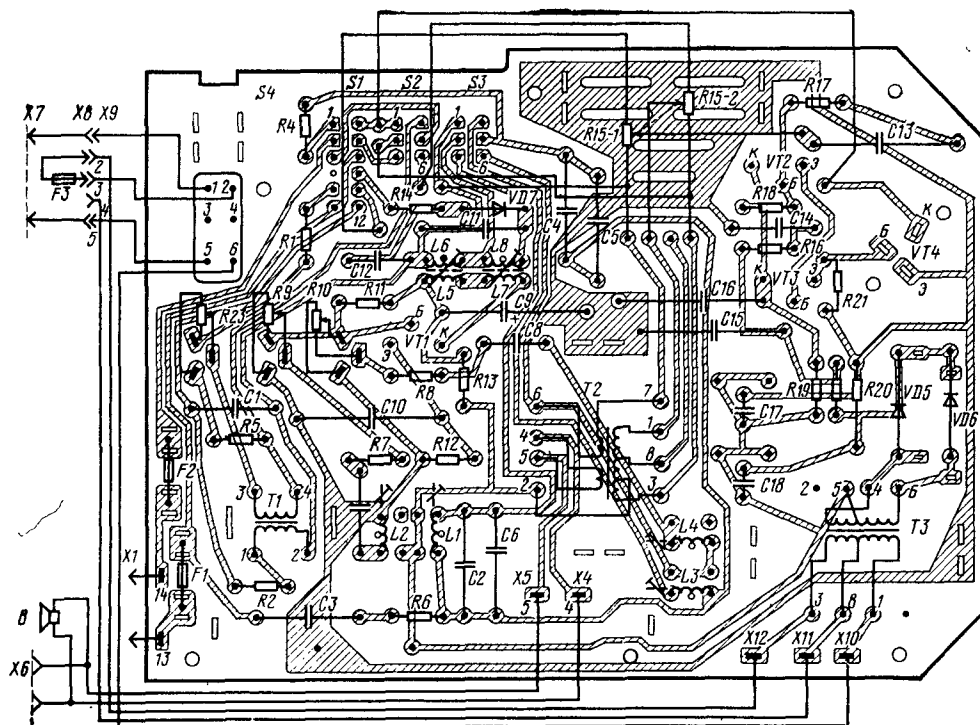


Рис. 6.10. Схема электромонтажная приемника «Сириус-201»

Таблица 6.17. Моточные данные катушек индуктивности трехпрограммного приемника «Сириус-201»

Обозначение на схеме	Число витков	Индуктивность, мкГц	Добротность с сердечником, раз, не менее	Частота измерения добротности, кГц	Марка и диаметр провода, мм
L1	312	916	40	78	ПЭВ-1 0,16
L2	1192	9300	70	78	ПЭВ-1 0,1
L3	223	460	45	120	ПЭВ-1 0,16
L4	932	8060	80	120	ПЭВ-1 0,1
L5	120	140	50	120	ПЭВ-1 0,14
L6	320	960	50	120	ПЭВ-1 0,14
L7	200	425	50	78	ПЭВ-1 0,12
L8	512	2320	50	78	ПЭВ-1 0,12

Таблица 6.18. Моточные данные трансформаторов трехпрограммного приемника «Сириус-201»

Обозначение на схеме	Сердечник	Обмотка	Марка и диаметр провода, мм	Число витков
T1	УШ-6	1—2	ПЭВ-1 0,21	500
		3—4	ПЭВ-1 0,08	2350
T2	НШ-16	1—2	ПЭВ-1 0,12	1160
		2—3	ПЭВ-1 0,25	400
		4—5	ПЭВ-1 0,41	90
		6—7	ПЭВ-1 0,41	30
T3	НШ-16	1—8—3	ПЭВ-1 0,1	1760+1300
		4—5—6	ПЭВ-1 0,21	220+220

Конструкция. Корпус приемника состоит из основания, верхней части корпуса и задней стенки. Печатная плата с установленными на ней деталями (рис. 6.10) крепится к основанию. Головка громкоговорителя и регулятор громкости закреплены с внутренней стороны лицевой панели верхней части корпуса. Ручки регулировки чувствительности программ выведены со стороны задней стенки верхней части корпуса.

Моточные данные катушек индуктивностей и трансформаторов приведены в табл. 6.17, 6.18.

Разборка и сборка. Разборку приемника необходимо производить в следующей последовательности: отсоединить шнур сетевой на задней стенке корпуса; отвернуть четыре шурупа со стороны основания и снять основание с платой; отвернуть два шурупа с внутренней стороны корпуса, после чего отсоединить обрамление и верхнюю часть корпуса; отвернуть два шурупа в верхней части корпуса и отсоединить обрамление; отвернуть шесть шурупов и отсоединить печатную плату от основания.

Сборка приемника производится в обратном порядке.

«СИРИУС-202»

«Сириус-202» — трехпрограммный приемник второй группы сложности, предназначенный для приема и воспроизведения передач, транслируемых по системе трехпрограммного проводного вещания с номинальным напряжением сети 30 В.

Питание осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

Прием первой программы (звуковой канал) осуществляется в двух режимах: основном (с усилением) и дополнительном (без усиления сигнала).

В дополнительном режиме подключение к электросети не обязательно.

Прием второй и третьей программ (радиочастотные каналы 78 и 120 кГц) осуществляется только в основном режиме, т. е. с усилением сигнала.

В приемнике имеется гнездо для подключения магнитофона на запись или подключения дополнительной динамической головки с сопротивлением не менее 25 Ом.

Включение электросети контролируется индикаторной лампочкой.

Технические характеристики:

Чувствительность, В, не хуже:

по каналам радиочастоты 0,25
по первому основному каналу 19

Коэффициент гармоник по электрическому напряжению при номинальном уровне сигнала по первому основному каналу, %, не более, на частотах:

100 Гц 4
1000 Гц 2

Коэффициент гармоник по электрическому напряжению на частоте 1000 Гц по каналам радиочастоты, %, не более:

при перегрузке каналов радиочастоты по входному сигналу на 10 дБ 3
при уменьшении напряжения несущей частоты в 6,5 раза и глубине модуляции 50% 3

При выходном напряжении, равном 0,1 номинального значения, по первому основному каналу 3

Отношение сигнал-фон по каналам радиочастоты и первому основному каналу, дБ, не менее 45

Отношение сигнал-шум по каналам радиочастоты и первому основному каналу, дБ, не менее 57

Диапазон регулирования громкости по каналам радио- и звуковой частот, дБ, не менее . 32

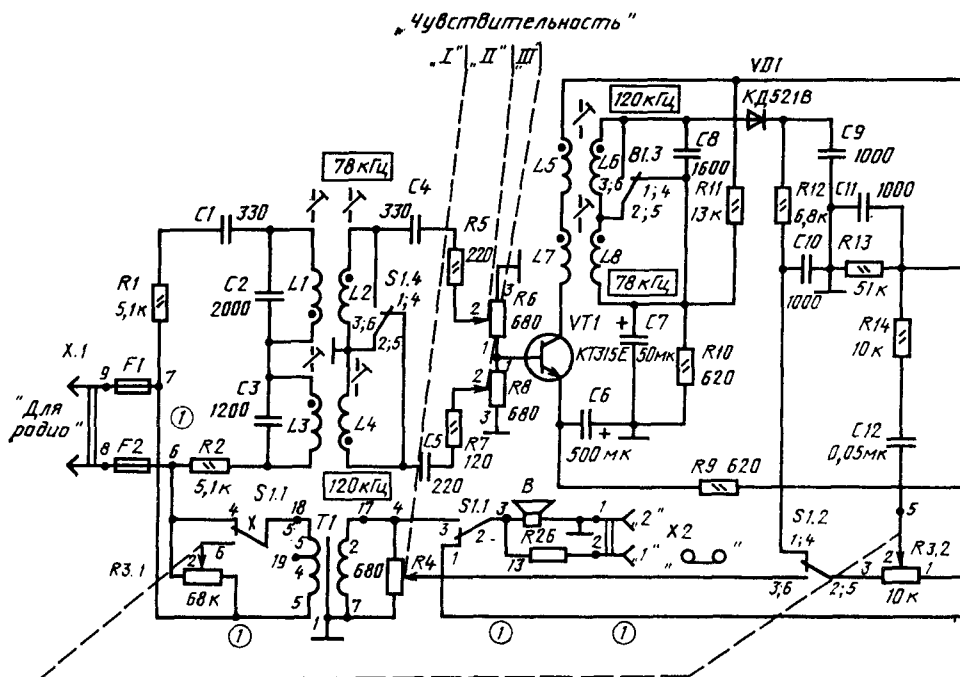
Модуль полного входного электрического сопротивления в полосе частот 50...10 000 Гц при напряжении 30 В, кОм, не менее:

по каналам радиочастоты 10
по первому основному каналу 10
по первому дополнительному каналу . . 4,8

Модуль полного входного электрического сопротивления в полосах частот 68...88 и 110...130 кГц при напряжении 3 В, кОм, не менее:

по каналам радиочастоты 3,6
по каналам звуковой частоты 4,5

Модуль полного входного электрического сопротивления в полосах



частот 68...88 и 110...
130 кГц относительно
нулевой точки усили-
тельного тракта при на-
пряжении 3 В по кана-
лам радио- и звуковых
частот, кОм, не менее . 4,5

Изменение уровня сиг-
нала на входе после пе-
рестроения первой ос-
новной, второй и треть-
ей программ, дБ, не
более 3

Взаимная защищен-
ность между каналами
радиочастоты, дБ, не ме-
нее, при модулирующей
частоте:

1000 Гц 53

6300 Гц 40

Помехоустойчивость
каналов звуковой частоты
от сигналов второй
и третьей программы,
дБ, не менее 53

Помехозащищенность
каналов радиочастот от
сигналов радиостанций,
дБ, не менее 53

Номинальная выходная
мощность по каналам
радио- и звуковой частот
(основной режим),
Вт 0,4

Диапазон воспроизводи-
мых частот, Гц, не уже:
по каналам радиочастоты 100...6300
по каналам звуковой
частоты 100...10 000

Мощность, потребляе-
мая от электрической
сети, Вт, не более . . . 5
Габаритные размеры,
мм 338×192×86
Масса, кг, не более . . . 3

Принципиальная схема трехпрограммного приемника «Сириус-202» выполнена на восьми кремниевых транзисторах, двух полупроводниковых диодах и состоит из следующих основных узлов (рис. 6.11).

Трансформатор *T1* предназначен для согласования трансляционной сети с входом УЗЧ при воспроизведении первой программы с усилением и для согласования трансляционной сети с динамической головкой в режиме дополнительного канала.

Для воспроизведения передач, транслируемых по сети ТПВ с номинальным напряжением 15 В, необходимо контакт 5 переключателя *S1.1* соединить с выводом 4 трансформатора *T1*.

Переменный резистор *R3* является регулятором громкости. С помощью подстроечных резисторов *R4*, *R6* и *R8* устанавливается необходимый уровень чувствительности соответственно первого, второго и третьего каналов. Полосовый фильтр, выполненный на катушках *L1* и *L2*, пропускает сигнал частоты второй программы, а фильтр на катушках *L3* и *L4* — сигнал частоты третьей программы.

На транзисторе *VT1* выполнен усилитель радиочастоты, колебательный контур которого (катушки *L5*, *L6*, конденсатор *C8*) настроен на частоту 120 кГц, а контур *L7L8C8* — на частоту 78 кГц.

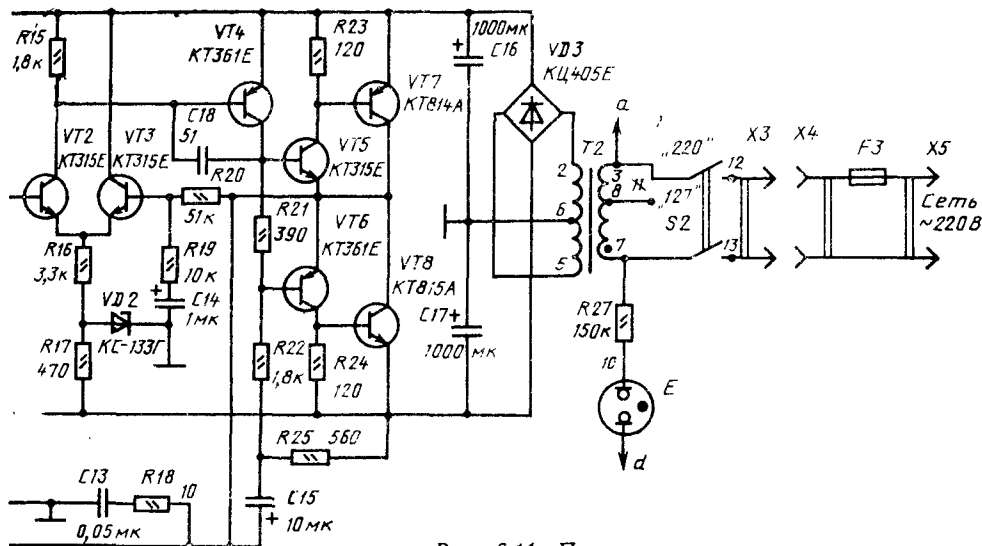


Рис. 6.11. Принципиальная электрическая схема трехпрограммного приемника «Сириус-202»

Каскад детектора выполнен на диоде $VD1$ типа КД521В, нагрузкой которого являются резисторы $R12$, $R3.2$ и конденсатор $C9$.

Для нормальной работы кремниевого диодного детектора необходимое смещение в прямом направлении задается делителем напряжения $R10R11$. Для уменьшения внутреннего сопротивления переменному току один из резисторов делителя шунтируется конденсатором $C8$.

Трехкаскадный УЗЧ выполнен на транзисторах $VT2—VT8$. Усилитель звуковой частоты бестрансформаторный с двухтактным оконечным каскадом. Каскады усиления напряжения и мощности охвачены глубокой ООС, напряжение которой подается с выхода усилителя через резистор $R20$ на базу транзистора $VT3$. Каскады усиления на транзисторах $VT2$ и $VT3$ включены по дифференциальной схеме с общим эмиттером. Транзистор $VT3$ является управляющим элементом в цепи обратной связи.

Источник питания содержит понижающий трансформатор $T2$, выпрямитель $VD3$ и сглаживающий фильтр, состоящий из конденсаторов $C16$ и $C17$.

Режимы работы транзисторов по постоянному току приведены в табл. 6.19.

Таблица 6.19. Напряжения на выводах транзисторов трехпрограммного приемника «Сириус-202»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
	Коллектор	Эмиттер	База
VT1	8	−0,6	0
VT2	7,5	−0,7	−0,2
VT3	8	−0,7	−0,2
VT4	0,5	8	7,5
VT5	7,5	0	0,5
VT6	−7,5	0	−0,6
VT7	0	8	7,5
VT8	0	−8	−7,5

Примечания. 1. Режимы измерены электронным вольтметром с внутренним сопротивлением не менее 50 кОм/В.

2. Режим транзисторов может отличаться от указанного на $\pm 20\%$.

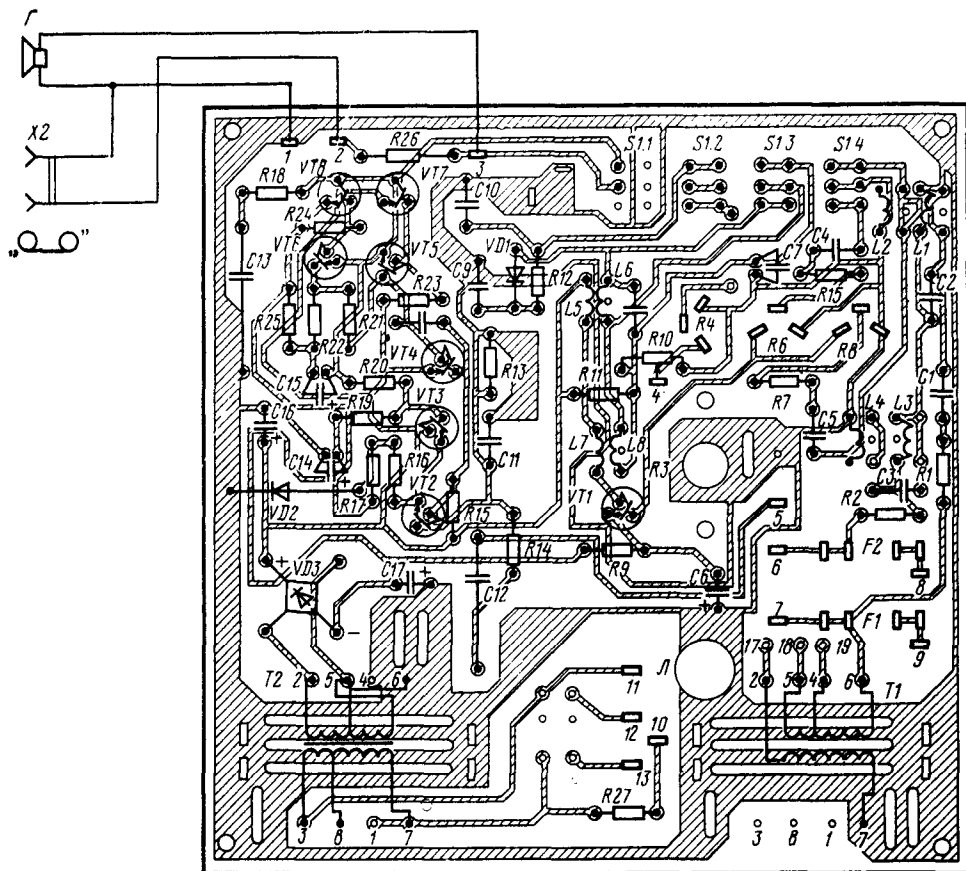


Рис. 6.12. Расположение радиоэлементов на печатной плате трехпрограммного приемника «Сириус-202»

Т а б л и ц а 6.20. Моточные данные катушек индуктивности
трехпрограммного приемника «Сириус-202»

Обозначение на схеме	Число витков	Индуктивность, мГн	Добротность с сердечником, раз	Частота измере- ний добротности, кГц	Марка и диаметр провода, мм	Тип сердечника
V1	624	2,1	40	78	ПЭВ-1 0,125	M600HH-3
V2	1192	12,6	70	78	ПЭВ-1 0,1	То же
V3	444	1,46	45	120	ПЭВ-1 0,126	»
V4	982	7,95	80	120	ПЭВ-1 0,1	»
V5	88	7,95	80		ПЭВ-1 0,125	
V6	324	1,1	50	120	ПЭВ-1 0,125	»
V7	144				ПЭВ-1 0,125	»
V8	316	2,6	50	78	ПЭВ-1 0,125	
T1						
(5—4—6)	820+830	—	—	—	ПЭВ-1 0,125	Ш16×18
(2—7)	60	—	—	—	ПЭВ-1 0,63	
T2						
(7—8—3)	1760+1300	—	—	—	ПЭВ-1 0,1	Ш16×18
(2—6—5)	88+88	—	—	—	ПЭВ-1 0,315	

Конструкция. Приемник трехпрограммный «Сириус-202» выполнен в сборном пластмассовом корпусе с различными цветовыми сочетаниями соединяемых деталей. Соединение составных частей корпуса производится с помощью крепежных элементов. На передней панели расположены элементы управления и индикации: регулятор громкости, кнопки переключателей программ и сети, индикаторная лампочка. Для переключения программ используется блок переключателя типа П2К. На боковой стенке расположено гнездо переключения магнитофона. На задней стенке находятся руч-

ки регулировки чувствительности каналов.

Элементы схемы расположены на печатной плате (рис. 6.12), которая крепится к корпусу в четырех точках.

Моточные данные катушек индуктивности и трансформаторов приведены в табл. 6.20.

Разборка и сборка. Разборку следует производить в следующей последовательности: отключить приемник от сети, отвернуть четыре винта со стороны крышки и снять крышку, снять ручку, отвернуть четыре винта, крепящие плату. Сборка приемника производится в обратной последовательности.

Часть 2. ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ БЫТОВАЯ АППАРАТУРА

Раздел 7. ЭЛЕКТРОФОНЫ

«РАДИОТЕХНИКА-301-СТЕРЕО»

«Радиотехника-301-стерео» — электрофон третьей группы сложности, предназначен для электроакустического воспроизведения

моно- и стереофонических грамзаписей с грампластинок всех форматов. В электрофон вмонтировано электропро-

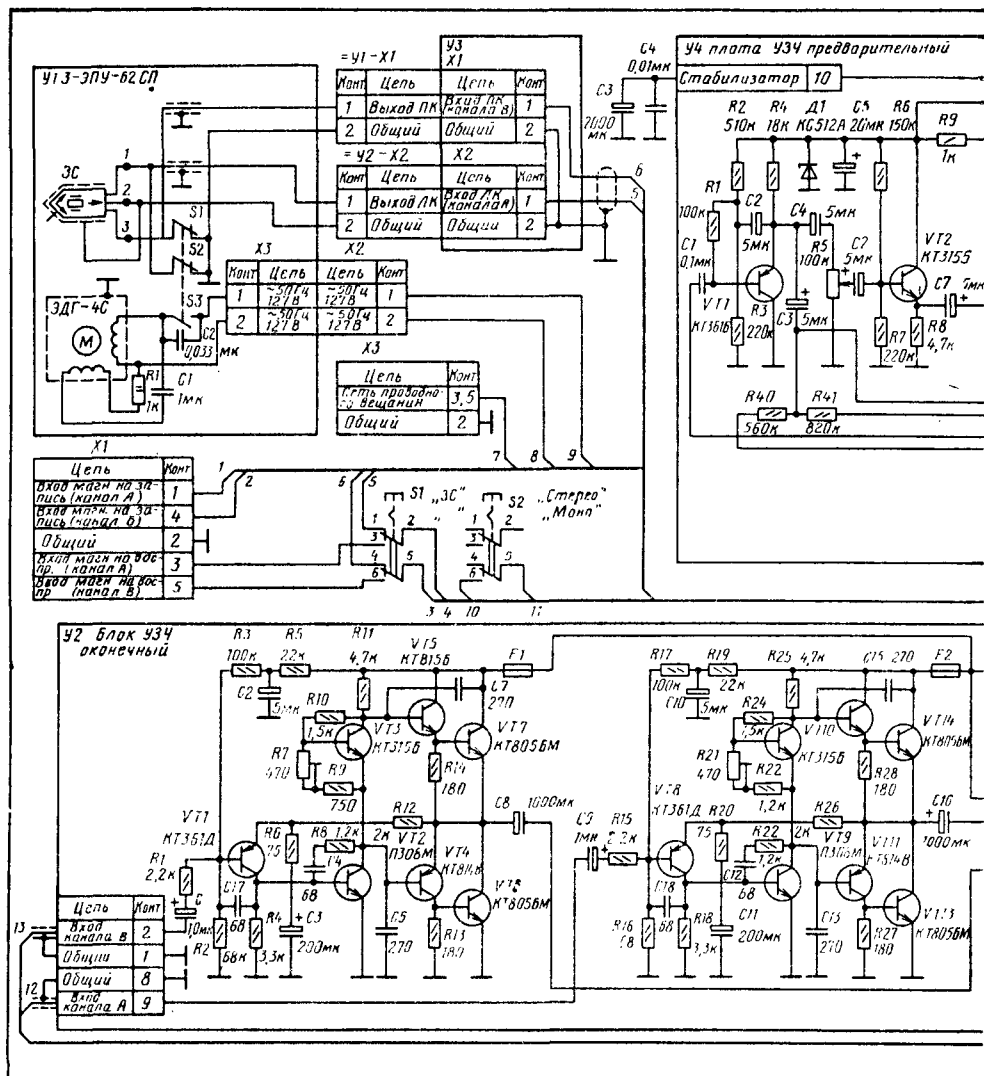


Рис. 7.1. Принципиальная электрическая схема

игрывающее устройство 3-ЭПУ-62СП, которое комплектуется головкой звукоснимателя ГЗКУ-631РА с алмазной (на 33 и 45 об/мин) и корундовой иглами.

Электропроигрывающее устройство 3-ЭПУ-62СП имеет механизм автоматического возврата звукоснимателя в исходное состояние по окончании проигрывания грам-пластинки и ручной микролифт для плавного опускания и подъема звукоснимателя в любом месте записи.

В электрофоне установлена розетка, к которой подведен выход УЗЧ для записи на подключаемый магнитофон и вход УЗЧ для воспроизведения с магнитофона, тюнера или другого источника программ.

Имеется возможность прослушивания программ сети проводного вещания через

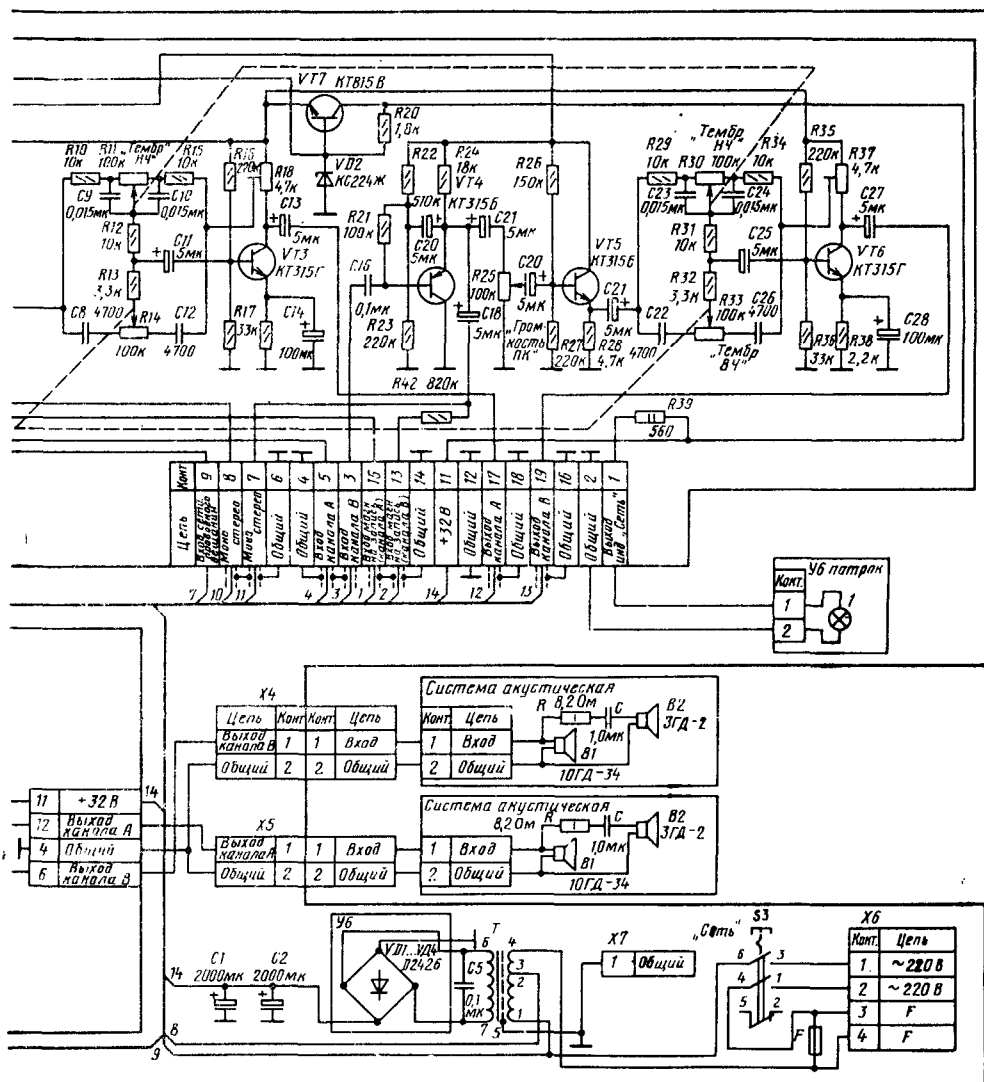
усилитель электрофона, для чего имеется соответствующая розетка.

Электрофон комплектуется двумя выносными акустическими системами. Он питается от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

Технические характеристики:

Номинальные частоты вращения грам-пластинок, об/мин 33,33; 45,11; 77,92

Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению со входа УЗЧ при неравномерности 14 дБ, Гц, не хуже 80...12 500



Диапазон частот по электрическому напряжению, Гц, не уже . . . 63...14 000

Номинальная выходная мощность каждого канала УЗЧ, Вт 6

Максимальная выходная мощность (со входа для подключения магнитофона при коэффициенте гармонических искажений 10%), Вт, не менее 10

Отношение сигнал-фон сквозного тракта по электрическому напряжению при номинальной мощности, дБ, не менее 40

Пределы регулирования тембра, дБ:
на нижней частоте 100 Гц ± 8
на верхней частоте 10 000 Гц ± 10

Минимальная ЭДС для подключения магнитофона на воспроизведение на частоте 1000 Гц, В 0,2

Минимальная ЭДС со входа для подключения сети проводного вещания на частоте 1000 Гц, В 30—20

Коэффициент гармоник по электрическому напряжению в диапазоне частот 63...140 000 Гц при номинальной мощности, %, не более . . . 1,5

Номинальное электрическое сопротивление акустических систем, Ом 4

Мощность, потребляемая электрофоном при работе двигателя и номинальной выходной мощности в обоих каналах, Вт, не более . . . 50

Масса электрофона и акустических систем, кг, не более 21

Габаритные размеры электрофонного устройства, мм, не более . . 430×335×160

Габаритные размеры выносной акустической системы, мм, не более . 215×365×185

Принципиальная схема. Электрофон (рис. 7.1) содержит: каскады предварительного усиления (блок УЗЧ-П), оконечные усилители мощности (блок УЗЧ-О), блок питания и элементы коммутаций (переключатели, разъемы).

Блок УЗЧ-П служит для предварительного усиления сигналов, поступающих на вход, до уровня, необходимого для подачи

на блок УЗЧ-О, а также коррекции частотной характеристики по нижним и верхним звуковым частотам. Блок УЗЧ-П каждого канала выполнен на трех транзисторах $VT1—VT3$ и $VT4—VT6$ соответственно.

Каскады на транзисторах $VT1$, $VT4$ представляют собой эмиттерные повторители, с выхода которых сигнал подается на розетку $X1$ — выход для записи на магнитофон. Каскады на транзисторах $VT2$ и $VT5$ — также эмиттерные повторители, с выхода которых сигнал поступает на активные регуляторы тембра по верхним и нижним звуковым частотам, выполненные на транзисторах $VT3$ и $VT6$.

С блока УЗЧ-П сигнал поступает на вход блока УЗЧ-О для усиления по напряжению и мощности до уровня, обеспечивающего нормальную работу акустических систем электрофона.

Оконечные усилители выполнены по схеме с бестрансформаторным выходом. Усилители охвачены глубокой ООС с выхода на эмиттер транзистора первого каскада. Переменные резисторы $R7$ и $R21$ служат для установки начального тока оконечных транзисторов и балансировки плеч. Предохранители $F1$ и $F2$ предохраняют оконечные транзисторы от теплового разрушения при неисправностях схемы или от короткого замыкания в цепи нагрузки.

Блок питания предназначен для получения напряжений, необходимых для питания электрических цепей электрофона. Он содержит силовой трансформатор T , выпрямительные диоды $VD1—VD4$ и сглаживающий фильтр (конденсаторы $C1$ и $C2$).

Покасадная чувствительность схемы электрофона при номинальной выходной мощности на частоте 1000 Гц приведена в табл. 7.1. Там же приведены режимы работы транзисторов по постоянному току.

Расположение радиоэлементов схемы на печатной плате оконечного УЗЧ показано на рис. 7.2. Моточные данные силового трансформатора приведены в табл. 7.2.

Конструкция. Электрофон состоит из трех блоков: электрофонного устройства и двух акустических систем. Корпуса акустических систем и рама электрофонного устройства деревянные, отделаны шпоном или декоративной полихлорвиниловой пленкой. На верхней панели размещены ЭПУ и органы управления. Все органы управления имеют соответствующие надписи и обозначения. На задней стенке расположены розетки для подключения акустических систем, магнитофона, сети проводного вещания, держатели предохранителя, вилка сетевого разьема, клемма заземления. Электропронгивающие устройства и органы управления закрыты прозрачной полистироловой крышкой.

Движковые регуляторы громкости и тембров обеспечивают плавную наглядную регулировку. Крышка у электрофона установлена на петлях и при необходимости может быть легко снята с корпуса.

Т а б л и ц а 7.1. Напряжение на выводах транзисторов по постоянному и переменному току электрофона «Радиотехника-301-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на электроде, В			Чувствительность, мВ
		База	Эмиттер	Коллектор	
УЗЧ-П	VT1, VT4	4,2	4,8	0	150
	VT2, VT5	6,1	5,5	12	160
	VT3, VT6	2,6	2	18,5	2
	VT7	24	23,4	32	
УЗЧ-О	VT1, VT8	14,3	15	0,69	200
	VT3, VT9	0,69	0	15,5	35
	VT3, VT10		15,5	17	
	VT4, VT11	15,5	16	0,6	5 В
	VT5, VT12	17	16,5	32	5 В
	VT6, VT13	0,6	0	16	
	VT7, VT14	16,5	16	32	5

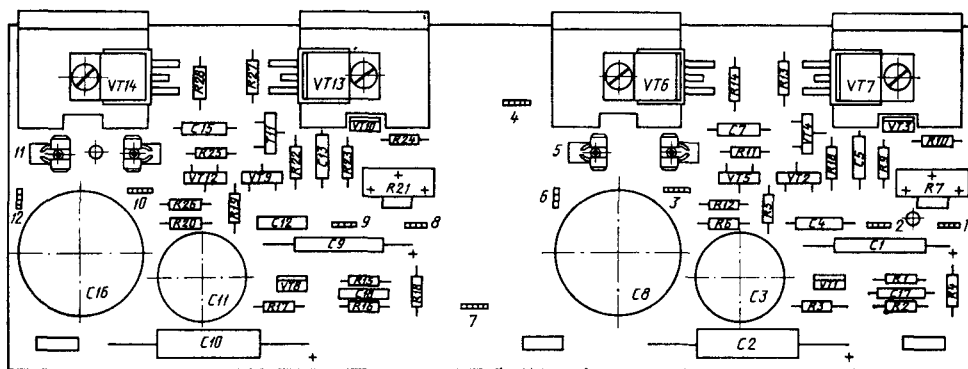


Рис. 7.2. Расположение радиоэлементов на печатной плате усилителя звуковой частоты

Таблица 7.2. Моточные данные силового трансформатора Т электрофона «Радиотехника-301-стерео»

Вывод	Тип намотки	Марка и диаметр провода, мм	Число витков
1—2	Рядовая	ПЭВ-2 0,300	321±23
3—4	»	ПЭВ-2 0,355	278±3
6—7	»	ПЭВ-2 0,900	64±2

Внутри корпуса расположен поддон с печатными платами и другими узлами электрофона.

Во время эксплуатации электрофона возможно ослабление петель защитной крышки, в результате чего крышка не фиксируется в желаемом положении. Для устранения этого необходимо завернуть отверткой регулировочные винты петель.

Разборка и сборка. Разборку электрофона необходимо производить только при отключенном питании сети и в следующей последовательности: снять крышку с осей петель; снять диск ЭПУ и отвинтить два вин-

та крепления ЭПУ; приподнять передний край ЭПУ и, отсоединив два разъема выхода звукоусилителя и вилку питания электродвигателя, извлечь ЭПУ из панели электрофона; снять четыре ручки потенциометров, отвинтить четыре винта по углам панели электрофона и, приподняв ее передний край, отвинтить винт (в правом верхнем углу) крепления платы УЗЧ-П, опустив на 5...10 см, извлечь на себя плату УЗЧ-П с угольником; снять панель электрофона; вытащить три кнопки переключения режимов работы электрофона; установить угольник платы УЗЧ-П дальним отверстием на выступ амортизатора, а ближним отверстием меньшего диаметра на ось угольника переключателя.

Сборку электрофона производят в обратной последовательности, причем кнопки переключателей необходимо установить после установки панели сверху через отверстия.

Для замены головки громкоговорителя в акустической системе необходимо: открыть восемь шурупов и снять декоративную панель; открутить четыре шурупа и вынуть подлежащую замене головку громкоговорителя, отпаяв провода от лепестков головки.

После замены головки громкоговорителя произвести монтаж и сборку в обратном порядке. При этом должна быть сохранена герметизация.

Для замены резистора или конденсатора необходимо открутить четыре шурупа креп-

ления задней заглушки акустической системы и, вынув ее из ящика, произвести необходимую замену деталей. Затем произвести монтаж и сборку в обратном порядке, сохранив герметичность акустической системы.

«НОКТЮРН-212-СТЕРЕО»

«Ноктюрн-212-стерео» — электрофон второй группы сложности, предназначен для воспроизведения моно- и стереофонических грамзаписей, записи на подключаемый магнитофон и воспроизведения с подключаемого магнитофона, а также для прослушивания радиопередач, транслируемых по сети проводного вещания. В электрофоне применено электропроигрывающее устройство 2-ЭПУ-62СП с головкой звукоснимателя ГЗКУ-631Р или ГЗКУ-631РА.

Электрофон имеет регулировку громкости, регулятор стереобаланса, плавную регулировку тембра по нижним и верхним звуковым частотам, кнопочный переключатель входов, кнопок переключения режимов «Стерео» и «Моно».

Электрофон работает совместно с двумя акустическими системами 6АС-518, содержащими по две динамические головки громкоговорителя каждая. Электрофон питается от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

Технические характеристики:

Диапазон частот (при неравномерности ± 2 дБ по электрическому напряжению и при коэффициенте гармонических искажений 1,5%), Гц, не хуже 40...16 000

Выходная мощность каждого канала УЗЧ:

Вт:

номинальная 4

максимальная (при коэффициенте гармонических искажений 5%), не менее 6

Чувствительность со входов для подключения внешних источников программы

магнитофона, мВ 250—50

радиотрансляционной сети, В 10...30

Пределы регулировки тембра, дБ, не менее:

на нижней частоте 40 Гц:

подъем +8
спад —10

на верхней частоте 16 000 Гц:

подъем +5
спад —10

Диапазон регулировки громкости, дБ, не менее 50

Коэффициент гармоник тракта УЗЧ со входа «Магнитофон» по электрическому напряжению на частотах 63, 1000, 4000, 8000 Гц, %, не более 1,5

Рассогласование усилителей стереоканалов, дБ, не более 2

Рассогласование усилителей стереоканалов на частоте 1000 Гц при изменении положения регуляторов громкости, дБ, не более 2

Переходные затухания между стереофоническими каналами по тракту УЗЧ (без звукоснимателя), дБ, не менее, на частотах:

315, 5000 Гц 25

1000 30

10 000 20

Отношение сигнал/фон тракта УНЧ со входа «Магнитофон» по электрическому напряжению при номинальной выходной мощности, дБ, не хуже —50

Номинальное сопротивление нагрузки каналов тракта УЗЧ, Ом 8

Мощность, потребляемая от сети, Вт, не более 60

Скорость вращения диска ЭПУ, об/мин 78; 45; 33 1/3

Габаритные размеры, мм, не более 405×345×160

Масса, кг, не более 9,5

Габаритные размеры выносной акустической системы, мм, не более 270×465×165

Масса одной акустической системы, кг, не более 5

Принципиальная схема. Усилитель звуковой частоты электрофона состоит из усиленно-коммутационного блока и усилителя мощности (рис. 7.3).

Усилительно-коммутационный блок (У1) представляет собой истоковый повторитель

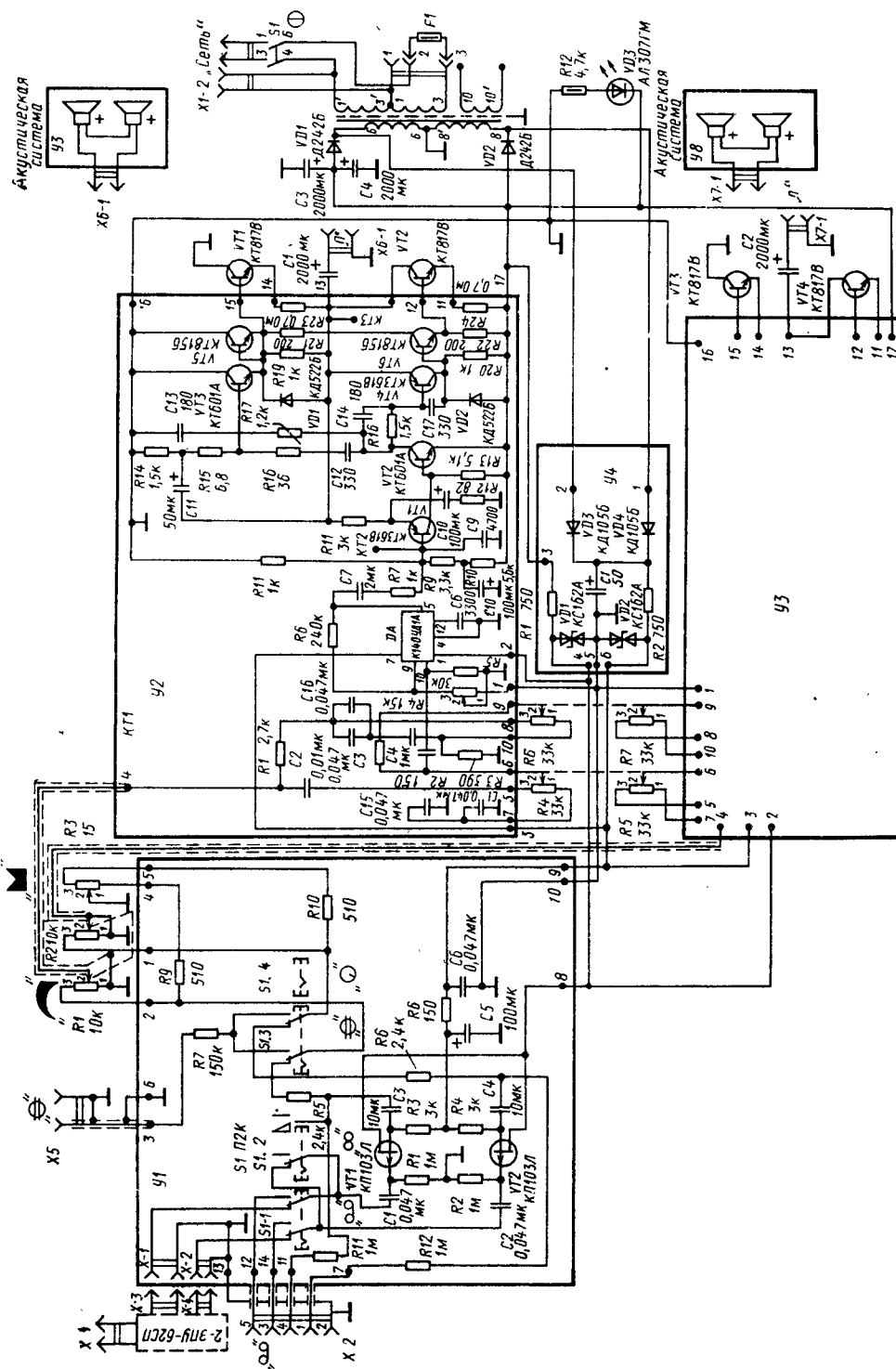


Рис. 7.3. Принципиальная электрическая схема электрофона «Ноктурн-212-стерео»

с нерегулируемым входом, выполненный на двух полевых транзисторах $VT1$ и $VT2$ и коммутируемый киопчным переключателем $S1$.

Сигналы на переключатель поступают через внешние звуочастотные соединители $X2$, $X5$.

Сигнал с низкоомного выхода истокового повторителя поступает на регулятор громкости $R1$ и $R2$ и внешний соединитель $X2$ «Магнитофон на запись». С регуляторов громкости $R1$ и $R2$ сигнал поступает на усилители мощности ($Y2$, $Y3$).

Так как усилители звуковой частоты $Y2$ или $Y3$ идентичны, то ниже приводится описание одного усилителя $Y2$.

Усилитель звуковой частоты выполнен на одной микросхеме и шести транзисторах. Частотно-зависимые делители $C1$, $R4$, $C2$ и $C4$, $R6$, $C3$ изменяют частотную характеристику всего усилительного тракта на верхних и нижних частотах.

С частотно-зависимых делителей сигнал поступает на корректирующий усилитель, выполненный на микросхеме DA типа $K140YD1A$.

С выхода корректирующего усилителя сигнал через разделительный конденсатор $C7$ поступает на вход усилителя звуковой частоты, выполненный на транзисторах $VT1$ — $VT6$ по квазикомплементарной схеме с автобалансировкой.

Предварительный усилитель выполнен на транзисторах $VT1$ и $VT2$ блока $Y2$. Терморезистор $R17$, являющийся частью нагрузки транзистора $VT2$, служит для термостабилизации тока покоя оконечных транзисторов $VT1$ и $VT2$, образующих мощный выходной каскад с параллельным включением нагрузки. Транзистор $VT1$ блока $Y2$ входит в состав цепи автобалансировки, которая обеспечивается большой глубиной ООС свя-

зи по постоянному току через резистор $R11$.

Для уменьшения коэффициента нелинейных искажений и повышения стабильности коэффициента усиления УЗЧ охвачен глубокой ООС по переменному напряжению. Напряженне обратной связи поступает с делителя $R11$, $C10$, $R12$.

На транзисторах $VT3$ и $VT4$ выполнен маломощный фазоинверсный каскад, который согласуется через эмиттерные повторители на транзисторах $VT5$ и $VT6$ с мощным выходным каскадом.

Диоды $VD1$ и $VD2$ служат для защиты от пробоя переходов эмиттер — база транзисторов $VT5$ и $VT6$.

Блок питания состоит из силового трансформатора T и маломощного стабилизированного двухполярного источника.

Маломощный источник постоянного напряжения (блок $Y4$) состоит из выпрямителя на диодах $VD3$ и $VD4$, фильтра $C1$ и стабилизатора $VD1$ и $VD2$. От маломощного источника получают питание усилитель-но-коммутационный блок ($Y1$) и корректирующие усилители мощных блоков усилителей звуковой частоты ($Y2$ и $Y3$). Мощный нестабилизированный источник постоянного напряжения состоит из выпрямителя, выполненного на диодах $VD1$, $VD2$, и фильтра $C3$, $C4$. От него получают питание усилители звуковой частоты ($Y2$, $Y3$).

Блок питания выполнен с заземленным плюсом. Благодаря этому можно не изолировать корпуса транзисторов $VT1$ и $VT3$ усилителя мощности от шасси электрофона.

Питание корректирующих и мощных усилителей от разных источников позволило устранить возможность самовозбуждения за счет связи через общий источник питания.

Таблица 7.3. Напряжения на выводах транзисторов электрофона «Ноктюрн-212-стерео» по переменному и постоянному току

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В					
		Эмиттер (исток)		База (затвор)		Коллектор (сток)	
		перемен-ное	постоян-ное	перемен-ное	постоян-ное	перемен-ное	постоян-ное
У1	VT1, VT2	0,17	0,8	0,22	0	0	6,3
У2, У3	VT1	0,14	14,6	0,14	15	0,24	27
	VT2	—	27,5	0,24	27	6,2	14,8
	VT3	6,2	13,2	6,2	14	0	0
	VT4	5,6	14,3	6,2	14,8	0,7	28
	VT5	5,8	14,3	6,2	14	0	0
	VT6	0,45	28,5	0,7	28	5,6	14,3
Выходные каскады	VT1, VT3	5,6	14,3	5,8	14,3	0	0
	VT2, TV4	0,45	28,5	0,45	28,5	5,6	14,3

Примечания. 1. Режимы транзисторов по постоянному току измерены прибором с входным сопротивлением не менее 20 кОм/В относительно шасси.

2. Режимы транзисторов по переменному току измерены электронным вольтметром относительно шасси.

Таблица 7.4. Моточные данные силового трансформатора электрофона «Ноктюрн-212-стерео»

Вывод, обмотка	Марка и диаметр провода, мм	Число витков
1—2	ПЭВ-1 0,33	362,5
3—4	ПЭВ-1 0,29	281,5
5 (экран)	Фольга	
6—7	ПЭВ-1 0,69	60,5
8—9	ПЭВ-1 0,69	60,5
8—12	ПЭВ-1 0,29	39
10—11	ПЭВ-1 0,23	19,5

Режимы работы транзисторов по постоянному и переменному току приведены в табл. 7.3, моточные данные силового трансформатора — в табл. 7.4.

Конструкция. Электрофон «Ноктюрн-212-стерео» представляет собой металлический каркас-шасси, на котором смонтированы: электропроигрывающее устройство 2ЭПУ-62СП, блок коммутации (У1), блоки усилителей звуковой частоты (У2, У3), блок стабилизатора (У4), трансформатор силовой, радиаторы выходных транзисторов, регуляторы громкости, тембра и стереобаланса.

Расположение радиоэлементов на печатной плате электрофона показано на рис. 7.4.

Соединение электрофона с внешними устройствами осуществляется с помощью низкочастотных электрических соединителей

типа ОНЦ-ВГ-5/16Р, ОНЦ-ВГ-3-16Р и РВН, расположенных на задней стенке шасси.

К шасси электрофона крепятся также задняя, передняя, боковые стенки и поддон. Каждая акустическая система состоит из двух головок громкоговорителей 4ГД-35, включенных последовательно.

Разборка и сборка. Для разборки электрофона необходимо произвести следующие операции:

снять диск ЭПУ, вывернуть два винта с пломбировочными чашками и, освободив шайбы, снять панель ЭПУ и установить на подставку, установить на место диск (при этом откроется доступ к печатным платам со стороны деталей и к навесным деталям шасси);

снять поддон, отвинтив четыре винта (при этом откроется доступ к печатным платам со стороны печатного монтажа);

для замены деталей и узлов, установленных на передней и задней стенках шасси, необходимо снять ручки управления на передней панели, снять декоративную вставку боковой правой стенки и, отвернув четыре винта, снять правую боковую стенку, переднюю и заднюю панели электрофона;

для замены мощных выходных транзисторов, установленных на радиаторах, необходимо снять декоративную вставку левой боковой стенки и, отвинтив 4 винта, снять радиаторы;

для замены боковой левой стенки необходимо отвернуть четыре винта.

Сборка электрофона производится в обратном порядке.

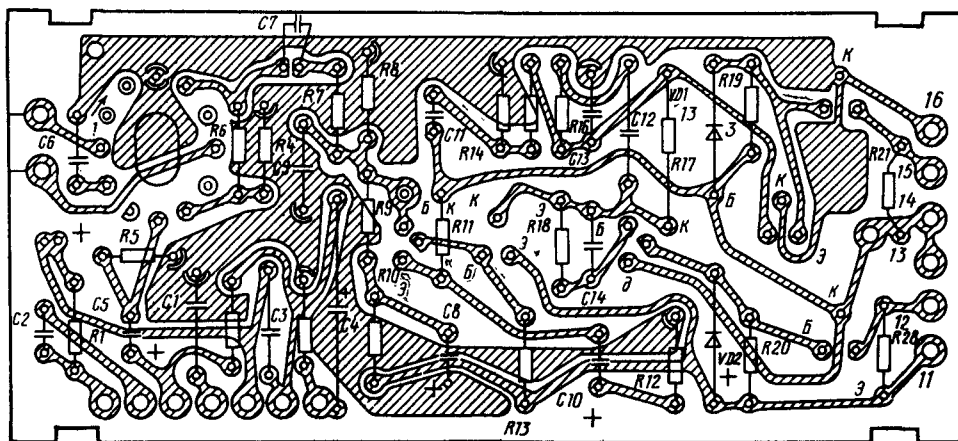


Рис. 7.4. Расположение радиоэлементов на печатной плате усилительно-коммутационного блока электрофона «Ноктюрн-212-стерео»

«ЭЛЕКТРОНИКА Д1-012-СТЕРЕО»

«Электроника-Д1-012-стерео» — электрофон нулевой (высшей) группы сложности

предназначен для воспроизведения моно- и стереофонических грампластинок, воспроиз-

ведения моно- и стереофонических сигналов от магнитофона, тюнера, электропроигрывателя.

Электрофон имеет два режима управления звукоиспитателем: режим автоматического и ручного управления.

Электрофон имеет также следующие устройства и регулировки:

звукоиспитатель, состоящий из съемной магнитной головки ГЗМ-003 с алмазной иглой и металлического трубчатого тонарма, низкооборотный бесконтактный двигатель постоянного тока с центральным приводом диска;

плавную подстройку частоты вращения пластинки;

стробоскопическое устройство, обеспечивающее визуальный контроль установки частоты вращения;

ручной микролифт, позволяющий поднимать звукоиспитатель, плавно опускать его в нужное место пластинки без срабатывания механизма автоматического управления звукоиспитателем;

замыкание электрических выводов звукоиспитателя в нерабочем положении иглы;

регулировку прижимной силы звукоиспитателя;

регулируемый компенсатор скатывающей силы.

Механизм автоматического управления звукоиспитателем обеспечивает перемещение звукоиспитателя от стойки до вводной канавки пластинки, плавное опускание звукоиспитателя на пластинку, а при окончании проигрывания подъем звукоиспитателя с пластинки, возвращение его на стойку и выключение двигателя ЭПУ. Кроме того, механизм обеспечивает многократное (в зависимости от положения ручки «Число повторений») автоматическое повторение проигрывания одной стороны пластинки.

Усилитель электрофона обеспечивает:

плавную регулировку громкости и тембров усиливаемых сигналов;

фиксированное уменьшение уровня громкости на 20 дБ;

тонкомпенсацию, обеспечивающую подъем усиления на нижних и верхних звуковых частотах при малом уровне громкости воспроизведения, компенсирующий изменение чувствительности уха;

включение ФНЧ для подавления верхних звуковых частот при проигрывании старых пластинок;

включение ФВЧ для подавления нижних звуковых частот с целью снижения влияния рокота ЭПУ при проигрывании корбленных пластинок.

Акустическое воспроизведение усиливаемых сигналов обеспечивается подключаемыми трехполосными акустическими системами или с помощью стереотелефонов.

Технические характеристики:

Номинальная (синусоидальная) мощность каждого канала УЗЧ, Вт 20

Номинальный диапазон воспроизводимых частот по электрическому напряжению, Гц

20...20 000

Номинальный диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению, Гц

40...20 000

Неравномерность частотной характеристики в номинальном диапазоне воспроизводимых частот по электрическому напряжению, дБ, не более

±1,5

Коэффициент гармоник тракта УЗЧ со входа для подключения ЭПУ по электрическому напряжению при номинальной мощности, %, не более

0,3

Уровень фона тракта УЗЧ с универсального входа по электрическому напряжению, дБ, не хуже

минус 66

Уровень фона сквозного тракта по электрическому напряжению, дБ, не хуже

минус 60

Чувствительность на частоте 1000 Гц со входов, мВ:

для подключения магнитного звукоиспитателя

3+2

универсальный вход, магнитофон, тюнер

250—50

Напряжение на выходе для подключения магнитофона на запись, мВ, в пределах

150...500

Напряжение на выходах:

линейный выход, мВ, в пределах

150...500

для подключения стереоканалов, В

1,27—0,27

Разбалаис уровней в стереофонических каналах для усиления при изменении положения регулятора громкости, дБ, не более

2

Разбалаис частотных характеристик стереофонических каналов по тракту УЗЧ в диапазоне частот 315...6300 Гц, дБ, не более

2

Переходное затухание между стереофоническими каналами по тракту УЗЧ, дБ, не менее, на частотах:

315, 5000 Гц

35

1000 Гц

40

10 000 Гц

30

Пределы регулирования стереобаланса, дБ, не менее	8
Пределы регулирования тембра, дБ, не менее:	
на нижней частоте	± 10
на верхней частоте	± 10
Затухания, вносимые фильтром, дБ:	
кнопка ФНЧ	8 ± 2
кнопка ФВЧ	8 ± 2
Диапазон регулирования громкости, дБ, не менее	60
Действие тонкомпенсации на частотах 40 и 14 000 Гц, дБ	12 ± 3
Прижимная сила звуко-снимателя, мН	$10 \pm 2,5$
Пределы регулирования прижимной силы, мН	0...30
Частота вращения пластинки, об/мин	45,11; 33 1/3
Пределы подстройки частоты вращения пластинки, %, не менее	± 2
Отклонение от номинального значения частоты вращения при изменении напряжения питания на $\pm 10\%$, %, не более	$\pm 0,15$
Коэффициент детонации, $\pm$, не более	0,15
Относительный уровень рокота со взвешивающим фильтром, дБ, не хуже	-60
Разделение между стереоканалами, дБ, не хуже, на частотах:	
315, 1000, 5000 Гц	-20
10 000 Гц	-15
Горизонтальная гибкость, мм/Н, в пределах	9...10
Мощность, потребляемая электрофоном при $P_{вых} = 0,4 P_{ном}$, Вт, не более	100
Модуль полного электрического сопротивления акустической системы, Ом	$4 \pm 0,6$
Габаритные размеры, мм:	
электрофона	$470 \times 410 \times 200$
акустической системы	$295 \times 490 \times 275$
Масса, кг, не более:	
электрофона	22
акустической системы (одной)	14

Принципиальная схема. Двухканальный УЗЧ электрофона (рис. 7.5) включает: предварительный усилитель (У1), регулируемый усилитель (У2), фильтрующий усили-

тель (У3), оконечный усилитель (У4), выпрямитель (У5), делитель для стереотелефонов (У6).

Блок У1 содержит двухканальный корректирующий усилитель, выполненный на микросхеме Д1, рокот-фильтр на транзисторе VT4 и истоковый повторитель на полевом транзисторе VT1. Усиливаемые сигналы в зависимости от их уровней через блок переключателя SA1 подаются либо на вход корректирующего усилителя (сигнал со звуко-снимателя с магнитной головкой), либо на вход истокового повторителя.

Корректирующий усилитель охвачен частотно-зависимой ООС, состоящей из элементов C19, C15, R18, R20, R13, C9 и обеспечивающей требуемую форму частотной характеристики (обратную по форме характеристики механической звукозаписи). Режим микросхемы по постоянному току устанавливается с помощью подстроечного резистора R7.

С выхода корректирующего усилителя сигнал поступает на рокот-фильтр (транзистор VT4), представляющий собой активный фильтр верхних частот и предназначенный для подавления на 12 дБ паразитных низкочастотных составляющих спектра сигнала с частотой 10...15 Гц, поступающих с ЭПУ и вызывающих искажения полезного сигнала.

Усиливаемые сигналы, требующие больших входных сопротивлений, через переключатель SA1 поступают на затвор транзистора VT1, выполняющего функцию истокового повторителя.

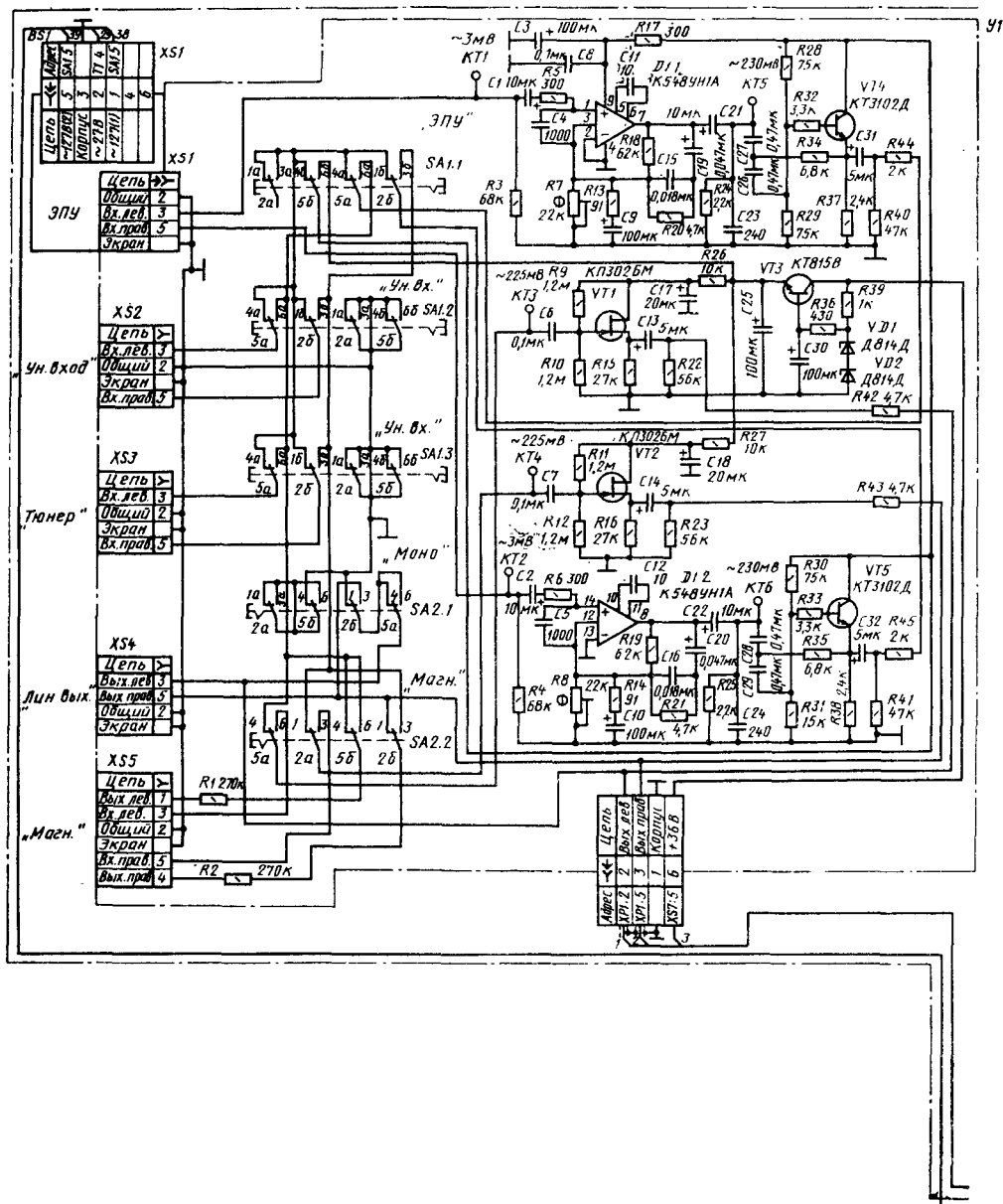
В блоке У1 расположен стабилизатор на транзисторе VT3, обеспечивающий питание предварительного усилителя стабилизированным напряжением 26 В.

Блок У2. Регулируемый усилитель обеспечивает изменение частотной характеристики УЗЧ на ± 10 дБ на нижней (40 Гц) и верхней (16 000 Гц) частотах. Здесь же происходит регулирование громкости и стереобаланса.

Сигнал с выхода предварительного усилителя поступает на двоянный тоикомпенсированный регулятор громкости R1 и далее на вход регулятора тембра. Элементы цепи тоикомпенсации расположены в блоке У3.

Регулятор тембра выполнен на микросхеме Д1, представляющей собой операционный усилитель с частотно-зависимой ООС. Сдвоенный резистор R13 обеспечивает регулирование тембра в области нижних частот, а R19 — в области верхних частот. Разделение сигнала по спектру осуществляется RC-цепочками. Конденсатор C21 задерживает нижние частоты. При среднем положении движков обоих переменных резисторов R13 и R19 частотная характеристика усилителя линейная.

Для повышения устойчивости и стабильности схемы операционный усилитель охвачен обратными связями по постоянному и переменному току через элементы R10 и C13.



Блок УЗ обеспечивает ограничение частотной характеристики УЗЧ в области нижних и верхних частот. Он представляет собой два активных фильтра с общим активным элементом — эмиттерном повторителем на транзисторе VT_1 . В блоке УЗ располагаются цепи тонкомпенсации $C_1, C_3, C_5, C_6, R_1, R_3$, соединяемые через разъем XP_1 — XS_3 с регулятором громкости (в блоке У2).

С выхода эмиттерного повторителя сигнал подается на оконечный усилитель (блок У4). С помощью переключателя SA_2 и резистора R_2 обеспечивается ступенчатое ослабление громкости. В исходном со-

стоянии резистор R_2 замкнут накоротко контактами переключателя SA_2 (—20 дБ). При нажатии переключателя «—20 дБ» резистор R_2 , выбранный таким образом, чтобы сигнал на выходе УЗЧ уменьшился примерно на 20 дБ, включается в цепь прохождения сигнала.

Блок У4 — оконечный усилитель. Он обеспечивает усиление сигнала до необходимого уровня мощности (20 Вт).

Оконечный усилитель выполнен по схеме двухтактного бестрансформаторного усилителя с симметричным питанием.

Транзисторы VT_1, VT_3 образуют диффе-

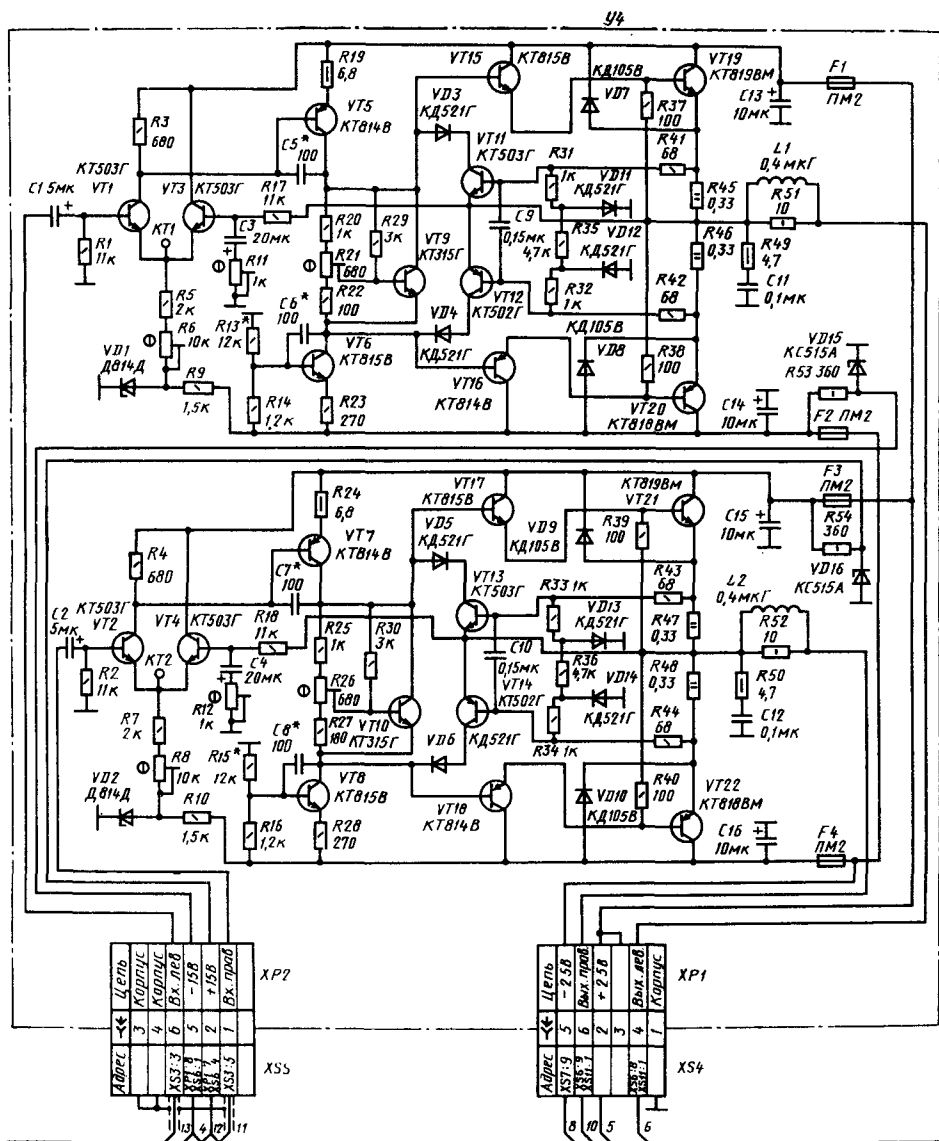


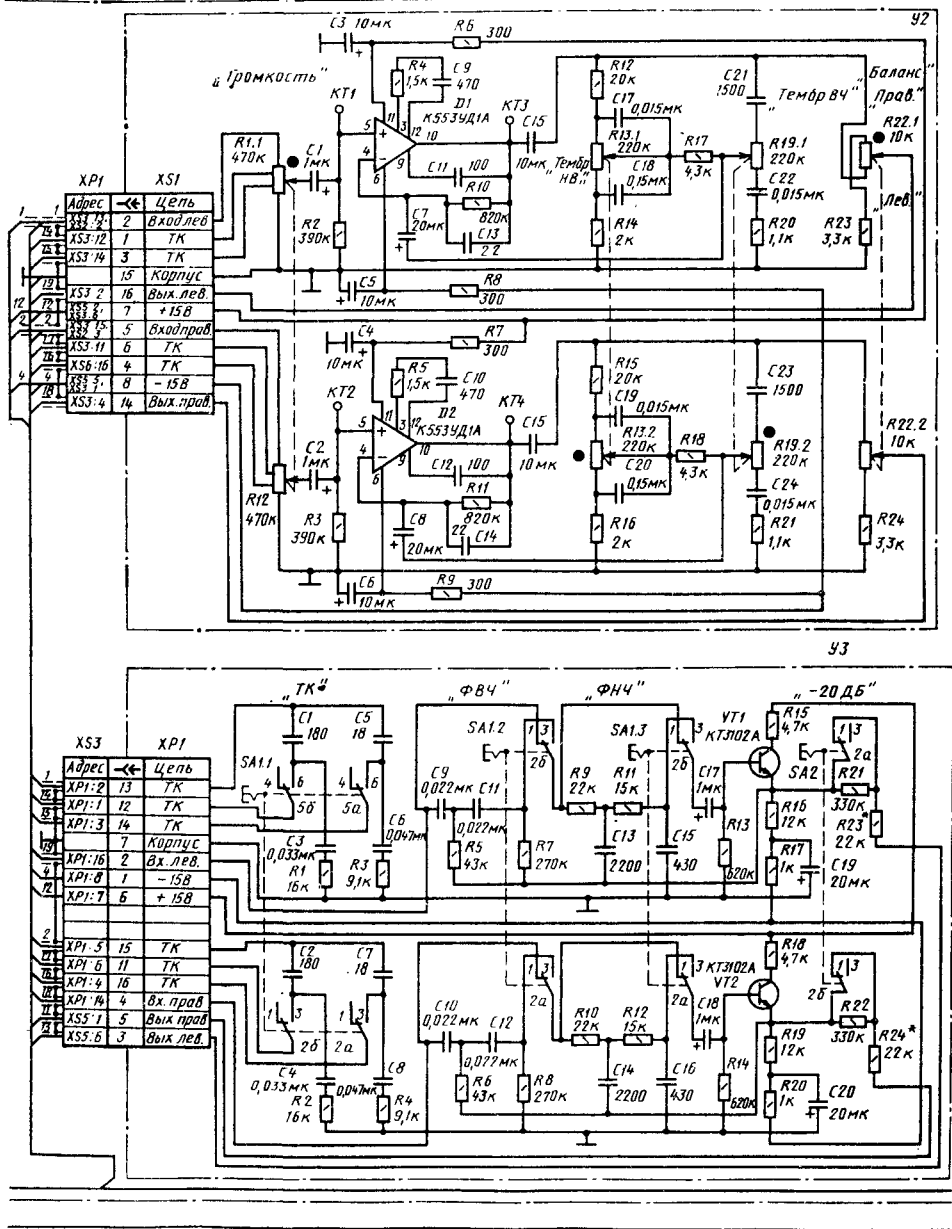
Рис. 7.5. Принципиальная электрическая схема электрофона «Электроника Д1-012-стерео»: (начало)

ренциальный входной каскад. Эмиттерные цепи транзисторов питаются от стабилизатора, выполненного на стабилизаторе VD1. Следующий каскад — усилитель напряжения на транзисторе VT5. Особенностью этого каскада является применение динамической коллекторной нагрузки, выполненной на транзисторе VT6. Применение динамической нагрузки позволяет успешно реализовать требования, предъявляемые к усилите-

лям звуковой частоты: большой коэффициент усиления, широкая полоса пропускания, большое входное сопротивление.

Сигнал, усиленный транзистором VT5, подается на двухтактный каскад, выполненный на транзисторах VT15, VT16, VT19, VT20.

Термостабилизация тока покоя выходных транзисторов осуществляется транзистором VT9, который имеет тепловой контакт с ра-



диатором выходных транзисторов и в зависимости от их температуры меняет смещение между базами транзисторов VT15, VT16, VT19, VT20.

К базам транзисторов VT15, VT16 присоединены через диоды VD3, VD4 коллекторы транзисторов VT11, VT12, которые выполняют функцию защиты выходного каскада при перегрузках. Базовые цепи транзисторов VT11, VT12 через резисторы R41, R42 подключены к резисторам R45, R46, падение напряжения на которых пропорционально току выходных транзисторов VT19,

VT20. Это напряжение является управляющим для транзисторов VT11, VT12, которые в случае перегрузки открываются и шунтируют базовые цепи транзисторов VT15, VT16, ограничивая коллекторный ток.

Диоды VD11, VD12 и резисторы R31, R32 ограничивают уровень управляющего сигнала транзисторов VT11, VT12. Конденсатор C9 обеспечивает стабильность работы устройства защиты. Диоды VD3, VD4 предотвращают обратное смещение переходов база — коллектор транзисторов VT11, VT12 в моменты, когда полуволны управляющего

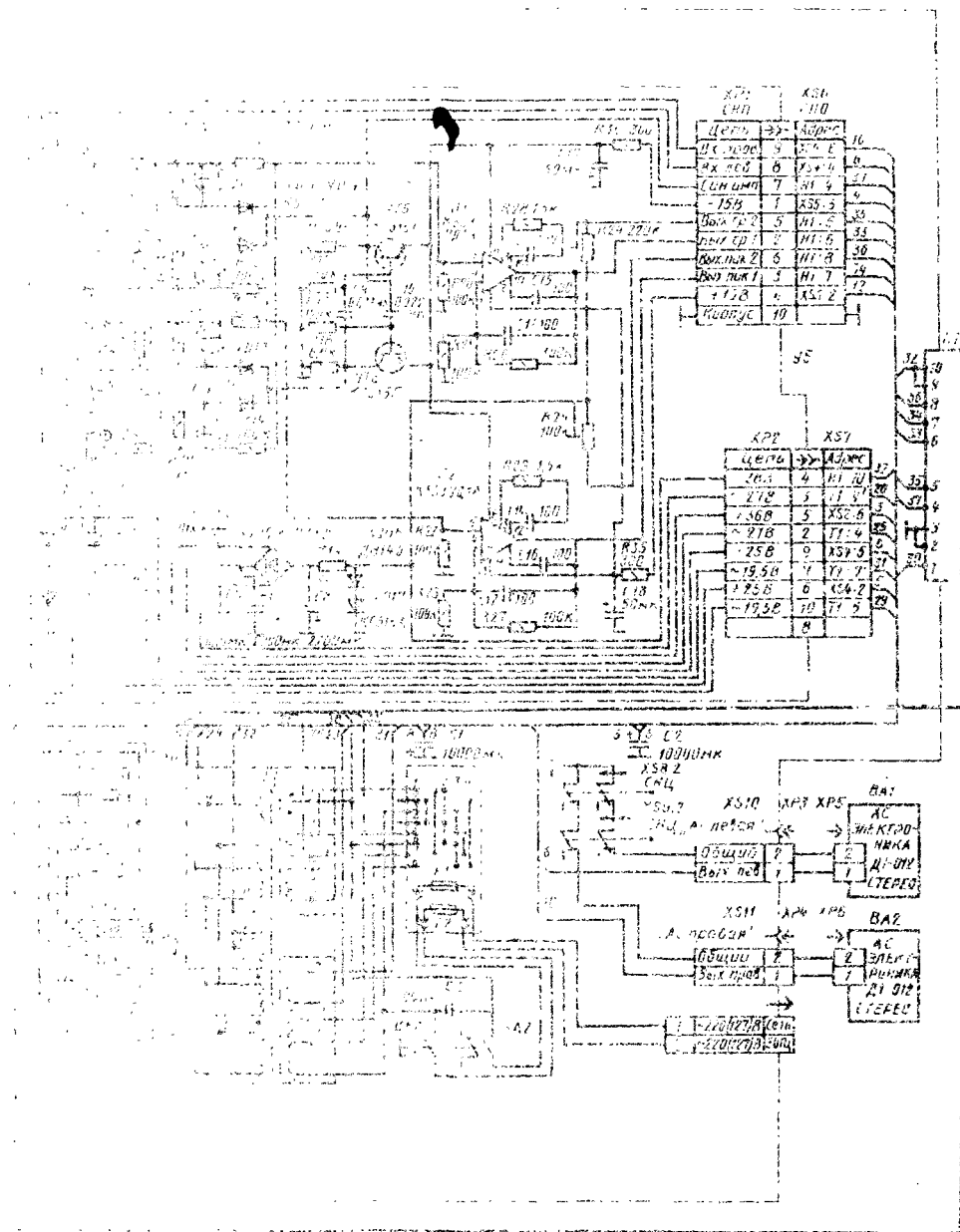


Рис. 7.5. Принципиальная электрическая схема электрофона «Электроника Д1-012-стерео»: (окончание)

напряжения противоположны по знаку, требуемому коллекторному напряжению питания.

Элементы $R49$, $R51$, $C11$, $L1$ обеспечивают коррекцию высокочастотной области АЧХ с целью стабилизации усилителя при возможных изменениях нагрузки. Цепочкой $C3R11$ задается отрицательная обратная связь и обеспечивается требуемая чувствительность усилителя.

В блоке $У4$ расположены стабилизатор напряжения питания, микросхем и транзисторов блоков $У2$ и $У3$ ($VD15$ и $VD16$).

Предохранители $F1—F4$ служат для дополнительной защиты оконечных транзисторов, а также силовых диодов источника питания от возможных замыканий в нагрузке.

Блок $У5$ обеспечивает выпрямление переменного напряжения 19,5 В, поступающего с силового трансформатора, и предназначен

для питания оконечного усилителя симметричным напряжением ± 25 В. В качестве вентилей $VD7$ — $VD10$ используются силовые диоды Д243А.

Конденсаторы фильтра $C1$, $C2$ (типа К50-18) емкостью 10 000 мкФ расположены на шасси и обеспечивают минимальные пульсации выпрямленного напряжения и низкое внутреннее сопротивление источника.

Трансформатор выпрямителя $T1$, общий для $УЗЧ$ и ЭПУ, расположен на шасси. Электропроигрывающее устройство питается переменным напряжением 27 В, снимаемым с обмоток трансформатора. Переменное напряжение 127 В предназначено для питания неоновой лампы стробоскопа ЭПУ.

Для питания предварительного усилителя и индикатора П280А в блоке $У5$ расположен выпрямительный прибор $VD15$, используемый как два двухполупериодных выпрямителя 36 и —28 В.

Кроме того, в блоке $У5$ расположено устройство управления индикатором HI .

Устройство управления индикатором имеет для каждого канала детектор среднего уровня ($VD3$, $R1$, $R3$, $C3$), вырабатывающий сигнал для индикации усредненной мощности на выходе усилителя, и детектор пикового уровня, вырабатывающий сигнал для индикации пиковой мощности на выходе усилителя (превышение мгновенной мощности над номинальной).

Потенциометры $R1$, $R5$ позволяют регулировать соответственно чувствительность детектора среднего и пикового уровня при настройке.

Сигналы с детекторов среднего уровня левого и правого каналов подаются на полевые ключи $VT1$, $VT4$, работа которых синхронизируется с мультивибратором ($VT5$, $VT6$).

Для исключения прохождения сигнала из одного канала в другой через открытые ключи на выходе ключей установлены аттенюаторы $R11$, $R20$, $R14$, на которых происходит также суммирование сигналов обоих каналов. Суммированный сигнал подается на усилитель, выполненный на операционном усилителе $D1$. С выхода усилителя снимается сигнал, усиленный в четыре раза.

Сигналы с детекторов пикового уровня левого и правого каналов на индикатор

П280А подаются аналогично. На него, кроме управляющих сигналов среднего (вывод 6 индикатора) и пикового (вывод 7) уровней, подаются синхронимпульсы (вывод 4) с мультивибратора $VT5$, $VT6$ и напряжение —28 В. С трансформатора $T1$ на выводы 1, 9 индикатора подается напряжение 2,34 В для питания канала.

Блок $У6$ содержит и элементы делителя сигнала для подключения стереотелефонов.

Акустическая система электрофона трехполосная (рис. 7.6).

Разделение полос осуществляется с помощью разделительных фильтров.

Фильтр $L1$, $C1$, $C2$, $R1$ служит для выделения низкочастотной части сигнала и подачи ее на низкочастотную головку $BA1$ (25ГД3-26-30). Резистор $R1$ служит для выравнивания частотной характеристики по звуковому давлению в области низких частот. Спад фильтра около 12 дБ/октаву. Фильтр $C4$, $C5$, $L2$ служит для выделения высокочастотных составляющих сигнала и их подачи на высокочастотную головку $BA3$ (3ГД-31-1300). Последовательно с фильтром включен резистор $R3$, с помощью которого выравнивается частотная характеристика акустической системы в области высоких частот. Спад фильтра около 1 дБ/октаву. Через конденсатор $C3$ подаются средние частоты на среднечастотную головку $BA2$ (6ГД-6-80). Резистором $R2$ выравнивается частотная характеристика в области средних частот.

Электропроигрывающее устройство электрофона (рис. 7.7) включает: двигатель, звукосниматель и механизм автоматического управления звукоснимателем. Двигатель представляет собой бесконтактную машину постоянного тока с 16-полюсным внешним магнитом — ротором и 12-полюсным трехфазным статором. Силовые и тахогенераторные обмотки расположены на полюсах статора симметрично и соединены звездой.

Схема управления двигателем содержит три электронных ключа $VT5$, $VT8$, $VT11$, которые выравнивают последовательность и величины импульсов, питающих силовые обмотки. Ключи управляются сигналами с датчика положения ротора, поступающими через детектор на транзисторах $VT3$, $VT7$, $VT10$.

Для пояснения работы датчика положения ротора на рис. 7.8 приведена его функциональная схема. Датчик положения состоит из трех трансформаторов $T1'$ — $T3'$. Первичные обмотки этих трансформаторов соединены последовательно и подключены к обмотке 1—2 трансформатора $T1$ блокинг-генератора питания датчика положения, выполненного на транзисторе $VT1$. Обмотки трансформаторов датчика питаются переменным напряжением с эффективным значением 2 ... 5 В и частотой 50 ... 150 кГц. Они расположены на специальных выступах в сердечнике статора под углом 120°. Магнитная связь между обмотками трансформаторов датчика положения ротора осуществляется через сердечник статора и воз-

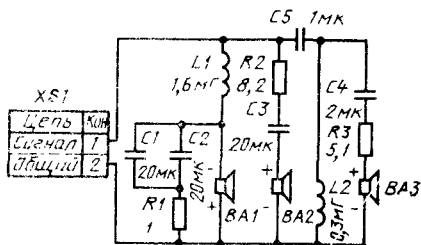


Рис. 7.6. Принципиальная электрическая схема акустической системы электрофона «Электроника Д1-012-стерео»

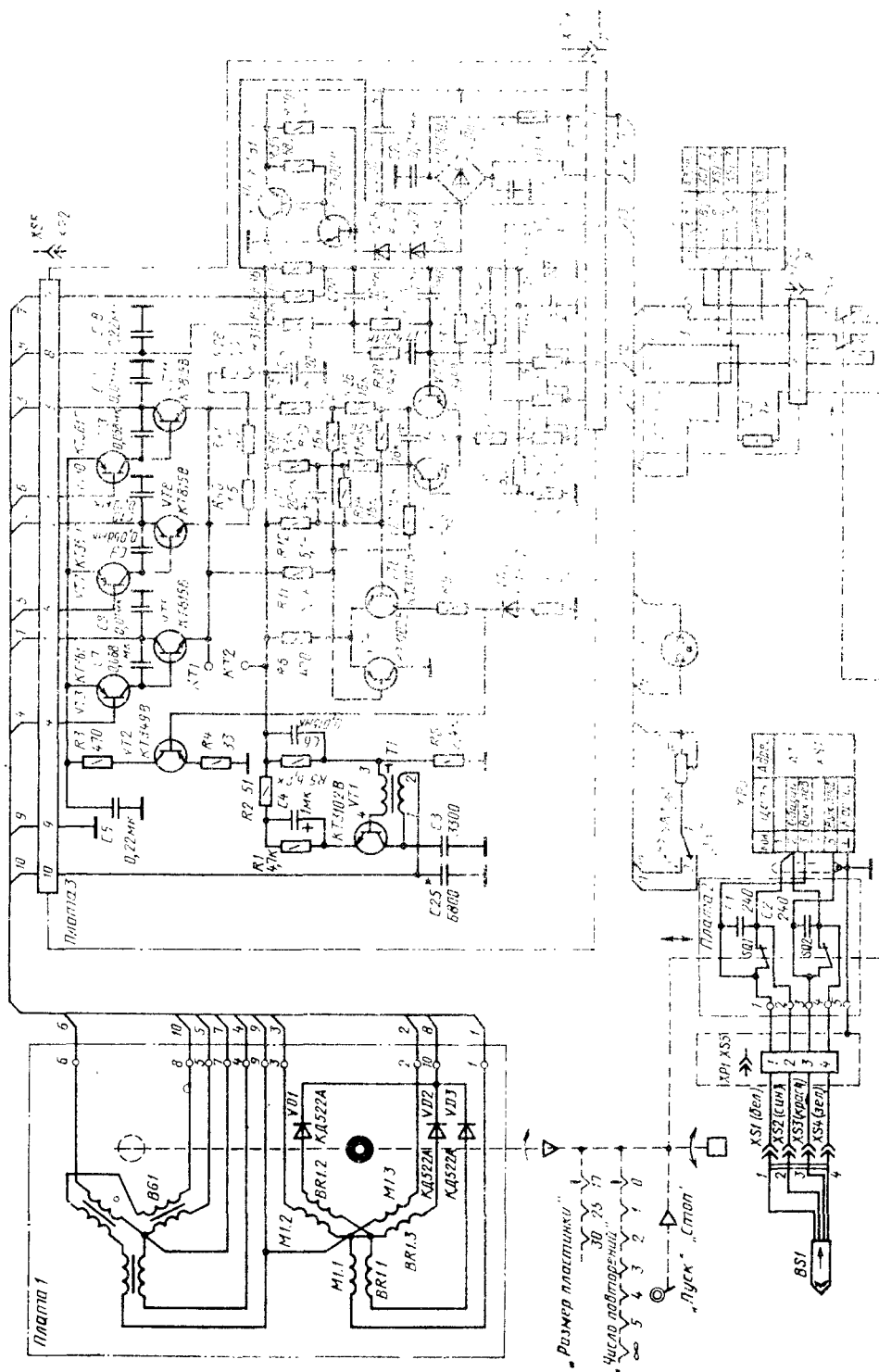


Рис. 7.7. Принципиальная электрическая схема ЗПУ электрофона «Электроника Д1-012-стерео»

388

Т а б л и ц а 7.5. Напряжения на выводах транзисторов электрофона
«Электроника Д1-012-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В			Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		Эмиттер (исток)	База (затвор)	Коллектор (сток)			Эмиттер (исток)	База (затвор)	Коллектор (сток)
У1	VT1	12	12,6	20	ЭПУ	VT15	+0,6	1,1	25
	VT2	12	12,6	20		VT16	-0,6	-1,1	-25
	VT3	26	26	36		VT17	0,6	1,1	2,25
	VT4	9,4	10	26		VT18	-0,6	-1,1	-25
	VT5	9,4	10	26		VT19	0,06	0,6	25
У3	VT1	1,7	-2	11,5		VT20	0,02	-0,6	-25
	VT2	1,7	-2	11,5		VT21	0,06	0,6	25
У4	VT1	-0,68	-0,09	20		VT22	0,02	-0,6	-25
	VT2	-0,68	-0,09	20		VT1	-6,2	-5,7	0
	VT3	-0,6	-0,07	25		VT2	0	-0,6	-7
	VT4	-0,6	-0,07	25		VT3	-7,5	-8	-19,5
	VT5	25	19,4	1,1		VT4	-18	-17,5	0
	VT6	-20	-20	-1,15		VT5	-20	-19,3	-0,5
	VT7	25	19,4	1,1		VT6	-17,5	-2,5	-2,5
	VT8	-20	-20	-1,15		VT7	-7,5	-8	-19,5
	VT9	-1,1	-0,4	1,1		VT8	-20	-19,3	-0,5
	VT10	-1,1	-0,4	1,1		VT9	-2,5	-3	-10
	VT11	0,03	0,05	1,75		VT10	-7,5	-8	-19,5
	VT12	0,03	0,02	-1,7		VT11	-20	-19,3	-0,5
	VT13	0,03	0,05	1,75		VT12	-2,5	-3	-10
	VT14	0,03	0,02	1,7		VT13	0	1	6
						VT14	16,5	16	0

Примечание. 1. Значения напряжений для блоков У1—У4 измерены вольтметром В7-17 относительно корпуса при номинальном значении напряжения питания.
2. Измерения для блока ЭПУ проведены при частоте вращения 33 1/3 об/мин.

Т а б л и ц а 7.6. Показкадная чувствительность УЗЧ электрофона
«Электроника Д1-012-стерео»

Вход	Чувствительность со входов, мВ	Чувствительность с баз транзисторов (входов микросхем), мВ				
		У1—Д1.1 У1—Д1.2	У1—Т1 У1—Т2	У2—Д1 У2—Д2	У3—Т1 Д3—Т2	У4—Т1 У4—Т2
«ЭПУ»	3...5	3...5	200...250	200...400	600...800	600...800
«Ун. вход»	200...250	3...5	200...250	200...400	600...800	600...800
«Магн.»	200...250	3...5	200...250	200...400	600...800	600...800
«Тюнер»	200...250	3...5	200...400	200...400	600...800	600...800

ки) составляют две боковые пластмассовые стенки, выполненные с рисунком «под шагрень». Ребристый радиатор, две металлические панели с надписями составляют наружную стенку электрофона (моноблока). Органы управления электрофоном выведены на лицевую панель. Корпус акустических систем изготовлен из древесно-стружечных плит толщиной 19 мм и оклеен снаружи шпоном ценных пород дерева.

Каждая динамическая головка акустической системы крепится через уплотнительную замазку вместе с декоративной сеткой к передней панели корпуса снаружи и закрывается декоративными пластмассовыми панелями. Внутри акустической системы находится марлевый мешочек, заполненный

звукопоглощающим материалом (0,3 кг каропласта).

Электропроигрывающее устройство содержит три сложных узла: двигатель, звуко-сниматель и механизм автоматического управления звуко-снимателем.

В корпусе двигателя в запрессованной втулке вращается стальная ось 9 с конусной насадкой, на которой установлен ротор 4 (рис. 7.10). Ротор двигателя состоит из диска ЭПУ с закрепленными на нем магнитом 7 и якорем датчика положения ротора 8. Сердечник статора 3 набран из пластин электротехнической стали. В пазы статора по наружному диаметру уложены силовые и тахогенераторные обмотки по внутреннему диаметру — обмотки трансформа-

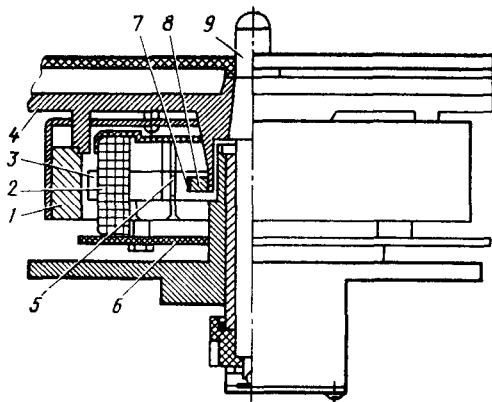


Рис. 7.10. Конструкция двигателя электрофона «Электроника Д1-012-стерео»:

1 — кольцевой магнит; 2 — катушка силовой и тахогенераторной обмотки; 3 — статор; 4 — ротор (диск); 5 — катушка обмотки датчика положения; 6 — плата; 7 — магнитный шунт; 8 — ярлык; 9 — ось

торов датчика положения ротора 5. Выводы обмоток выведены на плату 6.

Расположение плат на ЭПУ показано на рис. 7.11.

В ЭПУ электрофона применяется стереофонический звукосниматель, статически сбалансированный во всех плоскостях. Он состоит из легкосъемного головкодержателя

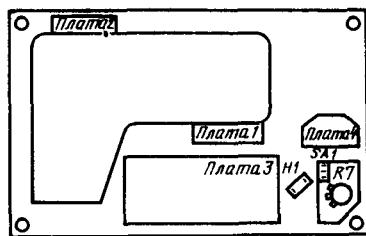


Рис. 7.11. Расположение печатных плат на ЭПУ электрофона

с магнитной головкой и трубчатого металлического S-образного тонарма с накидной гайкой для закрепления головкодержателя. Предусмотрена возможность регулировки длины тонарма. Для этого необходимо переместить головку вдоль трубки в нужном направлении, предварительно ослабив винт на головкодержателе. Конструкция звукоснимателя обеспечивает плавную регулировку прижимной силы противосилом и компенсацию скатывающей силы. Ручной микролифт позволяет поднимать звукосниматель и плавно опускать его в нужное место пластинки без срабатывания механизма автоматического управления звукоснимателем. С помощью винта подстройки микролифта можно регулировать высоту подъема звукоснимателя над пластинкой.

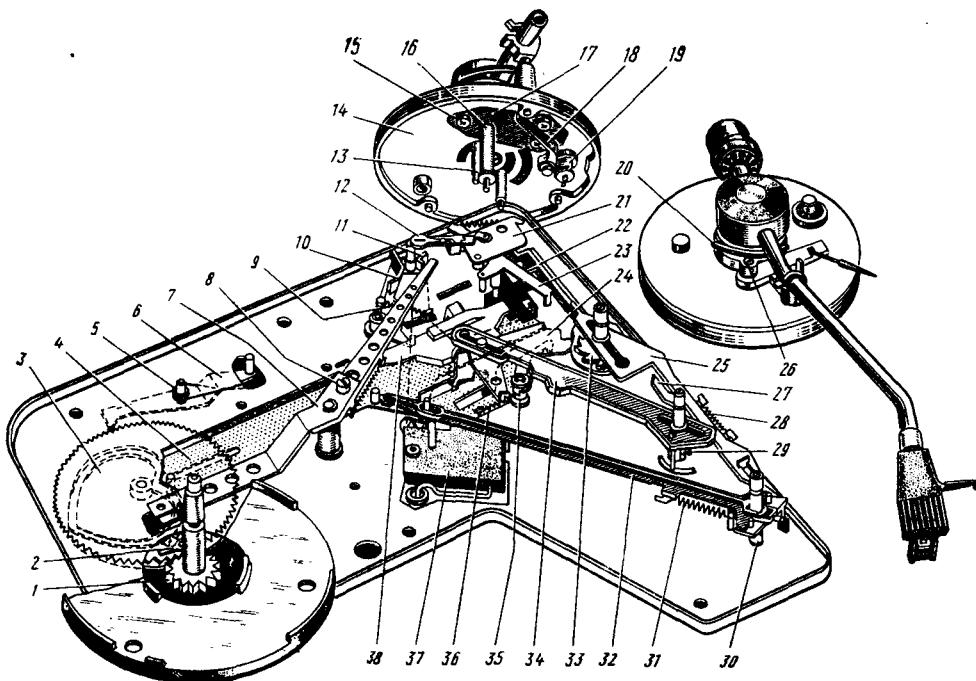


Рис. 7.12. Конструкция механизма автоматического управления звукоснимателем:

1, 3 — колеса зубчатые; 2, 6, 7, 10, 11, 18, 21—23, 25, 27, 29, 30, 32, 34, 38 — рычаги; 4 — направляющая; 5, 9, 28, 31, 36 — пружины; 8 — эксцентрик; 12 — лепесток; 13 — стойка; 14 — основание; 15, 26 — винты; 16 — шток микролифта; 17 — узел микролифта; 19 — кулачок; 20 — упор; 24 — фиксатор; 33 — храповик; 35 — собачка; 37 — выключатель

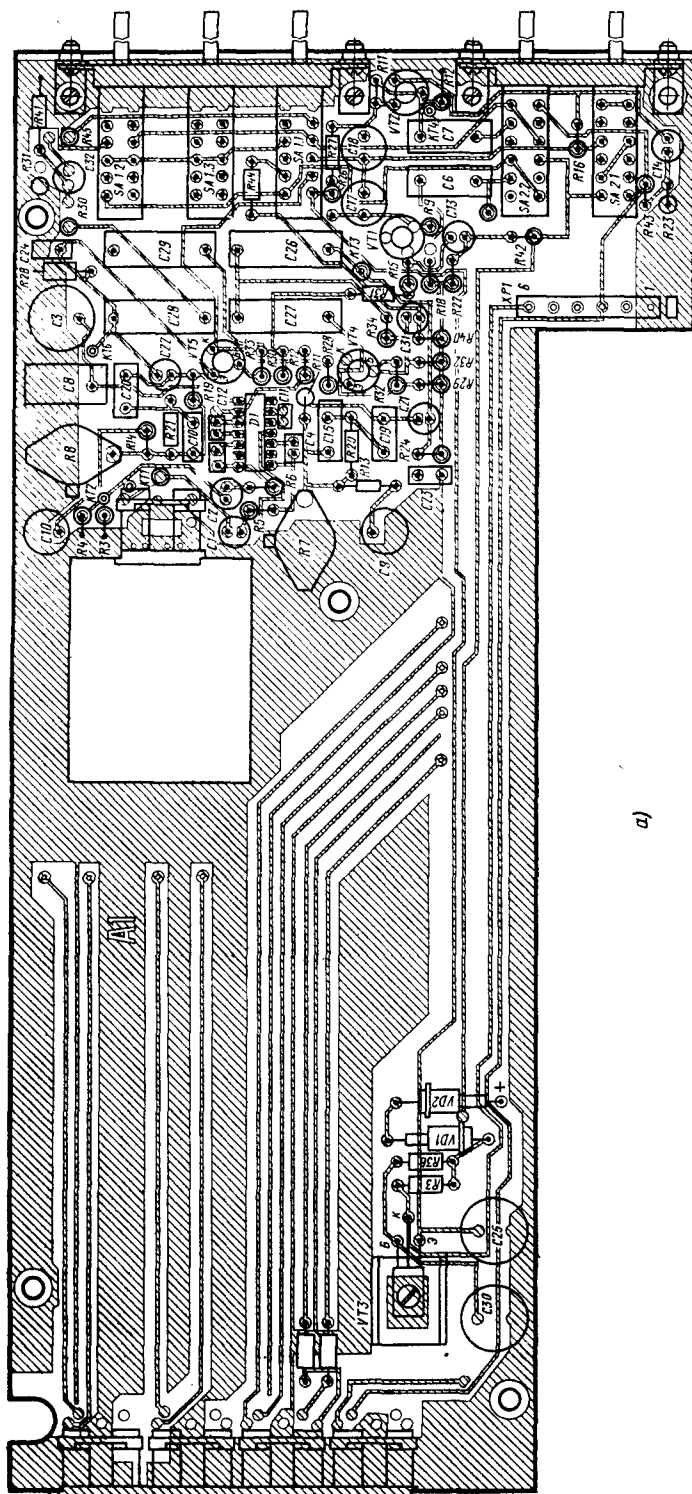


Рис. 7.13. Расположение радиоэлементов на печатных платах электрофона «Электроника-11-012-стерео»: (начало)

Механизм автоматического управления (рис. 7.12) работает следующим образом. При повороте рычага 30 по часовой стрелке (это соответствует установке ручки в положение «Пуск») связанный с ним рычаг 25 поворачивает храповик 33, насаженный на ось ручки «Число повторений», на один зуб, что соответствует режиму однократного проигрывания пластинки. Рычаг 22, связанный с храповиком 33, поворачивает трехплечевой рычаг 11. Он взводит рычаг 10 и одновременно воздействует на концевой выключатель 37, который замыкает цепь питания двигателя.

Одновременно рычаг 30 через рычаги 32, 7 и 2 вводит в зацепление колеса зубчатые 1 и 3. Большое колесо 3 начинает вращаться против часовой стрелки, а направляющая 4, сцепленная с помощью штыря с профильным пазом колеса 3, начинает двигаться вправо и наклонной частью закрепленного на ней рычага 38 поднимает шток микролифта. При обратном движении направляющей 4 кулачок, расположенный на рычаге 38, захватывает штырь рычага 23, находящегося на одной оси с тонармом, и поворачивает звукосниматель в сторону пластины на угол, зависящий от положения ручки «Размер пластины». Эта ручка имеет три положения («17», «25», «30»), означающие диаметр пластины в сантиметрах. При установке ручки в одно из этих положений левое плечо фиксатора 24 упирается в соответствующий выступ с левой стороны рычага 34. На другом плече фиксатора 24 имеются три зуба — упора, ограничивающие движение рычага 23 в зависимости от установленного диаметра пластины.

При дальнейшем движении направляющей 4 влево опускается шток микролифта и звукосниматель опускается на пластинку. При завершении полного оборота колеса зубчатое останавливается, так как колеса выходят из зацепления. Начинается воспроизведение грамзаписи.

По окончании воспроизведения проигрыватель выключается с помощью автостопа, который срабатывает от увеличения скорости перемещения тонарма к центру диска в следующем порядке. При выходе звукоснимателя на вводные канавки пластины совместно с ним поворачивается рычаг 23, цилиндрический штырь которого толкает рычаг 7, в результате чего через рычаг 2 вводится в зацепление колеса 1, 3, начинает движение вправо направляющая 4 с рычагом 38 и шток микролифта поднимает звукосниматель с пластины. Выступ рычага 38 за штырь рычага 23 поворачивает звукосниматель в исходное положение, а при дальнейшем ходе влево направляющая 4 опускает звукосниматель на стойку. Одновременно освобождается рычаг 10 и под действием пружины отключает через рычаг 11 двигатель от сети. Проигрыватель имеет ручку «Число повторений» (0, 1, 2, 3, 4, 5), на которой расположен храповик 33 с пятью зубцами. При движении направляющей

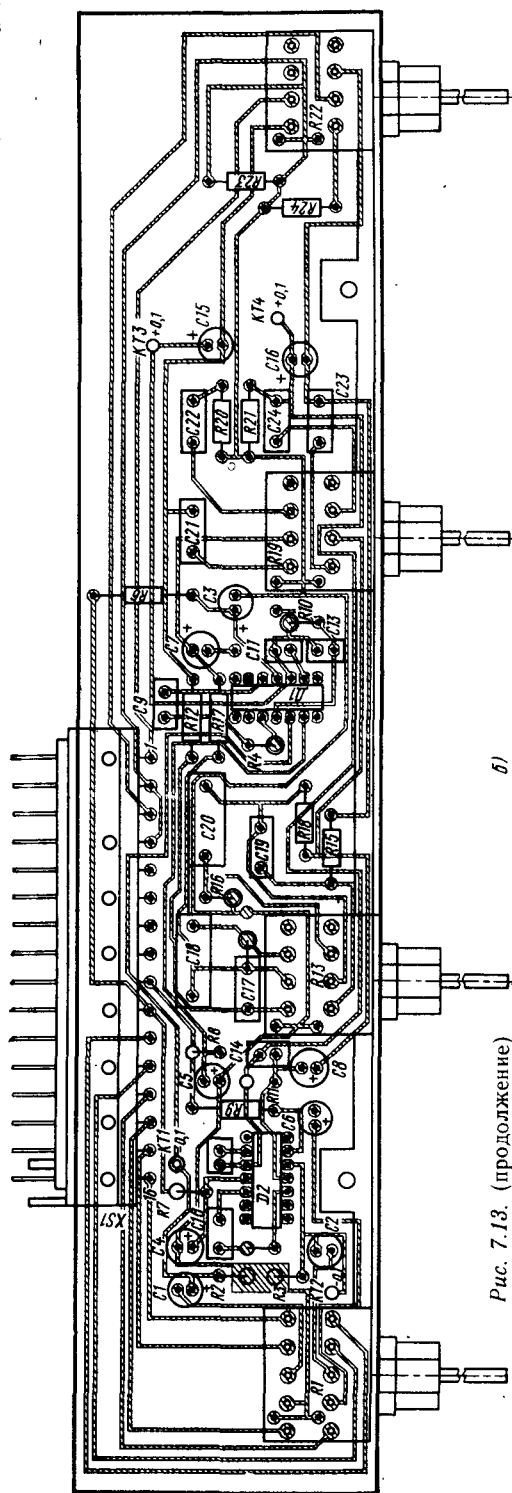


Рис. 7.13. (продолжение)

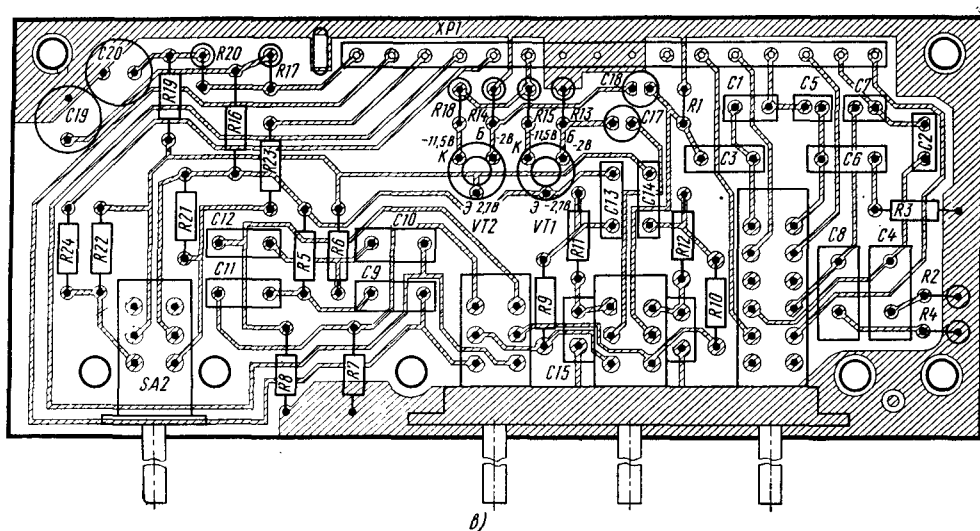


Рис. 7.13. (продолжение)

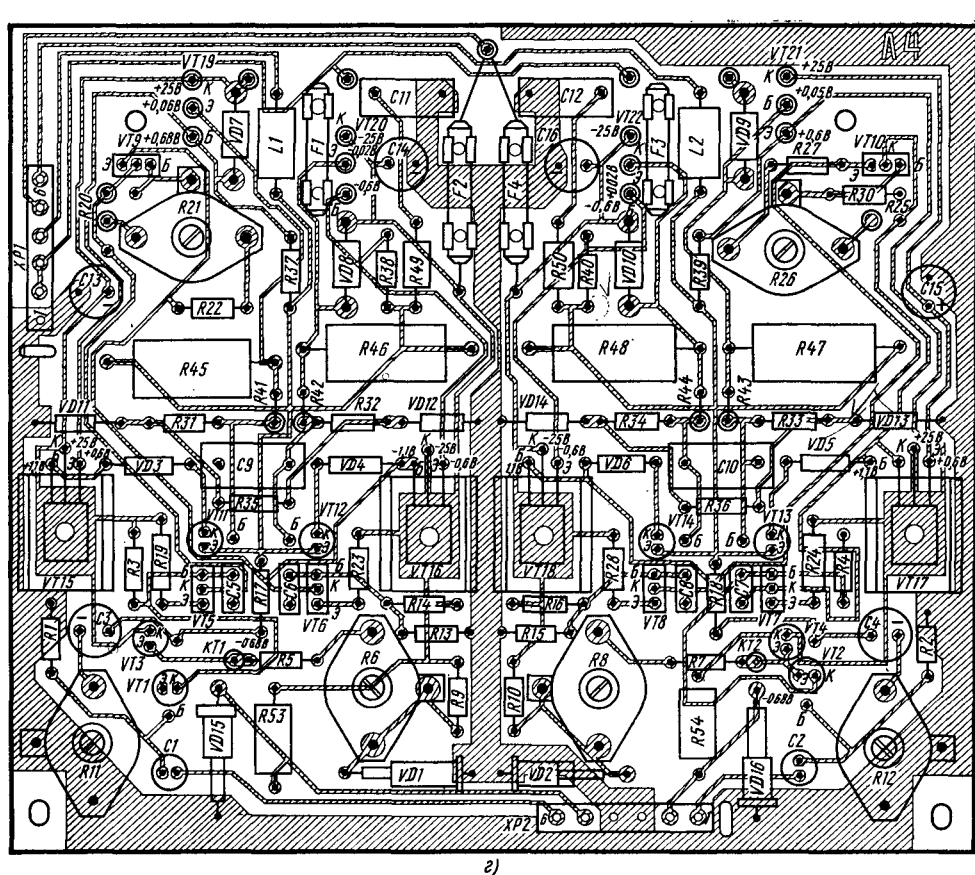
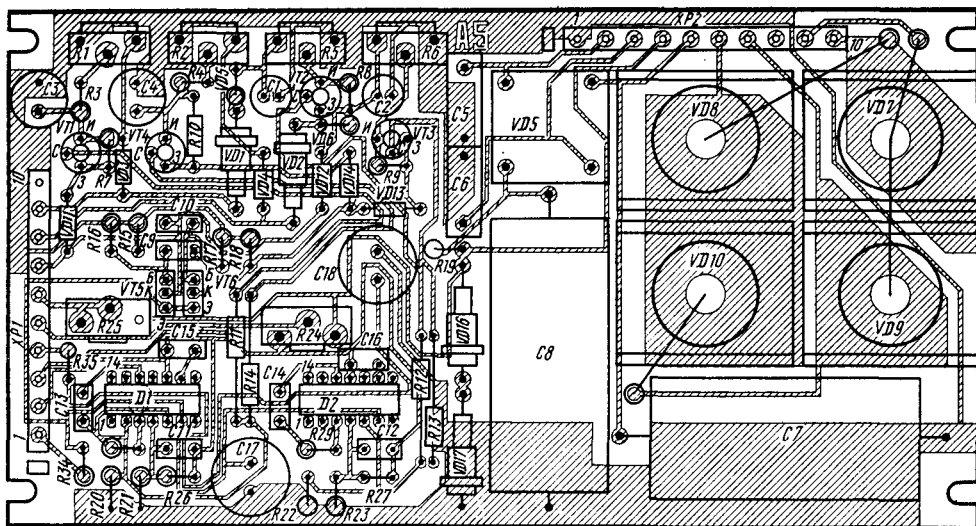
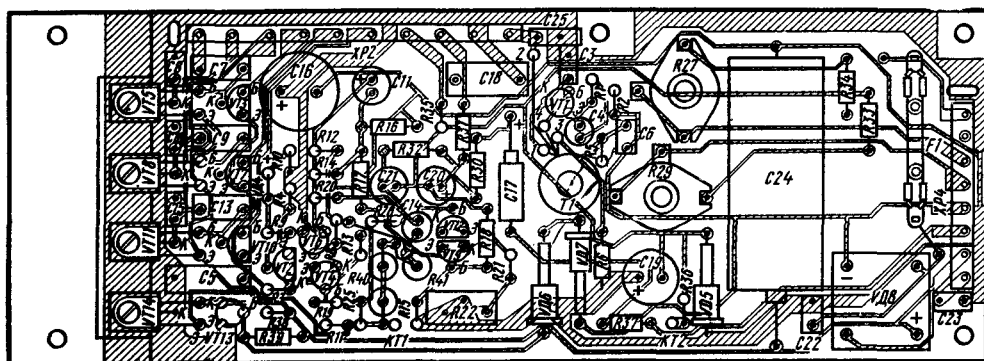


Рис. 7.13. (продолжение)



д)

Рис. 7.13. (продолжение)



е)

Рис. 7.13. Расположение радиоэлементов на печатных платах электрофона «Электроника Д1-012-стерео»: (окончание)

а — усилитель предварительный; б — усилитель регулируемый; в — усилитель фильтрующий; г — усилитель оконечный; д — выпрямитель; е — плата управления ЭПУ

щей 4 вправо собачка 35, расположенная на ней, захватывает каждый раз зуб и при обратном движении ходе поворачивает храповик. При этом сохраняется взаимодействие всех рычагов, как описано выше, пока храповик не станет в положение «0». Это достигается блокировкой трехплечевого рычага 11 через рычаг 22 и кулачок храповика. При необходимости прекратить воспроизведение грамзаписи до окончания проигрывания ручку «Пуск-стоп» необходимо повернуть в положение «Стоп». При этом через рычаги 7, 32 и 2 происходит зацепление колес 3, 1 и срабатывает автоматика в режиме отключения, как описано выше.

Компенсатор скатывающей силы работает за счет натяжения торированной пружины,

один конец которой прикреплен к лепестку рычага 21, вращающегося совместно с осью тонарма, а другой — к плечу рычага 18. Затяжка пружины производится профильным кулачком 19. Замыкание выводов головки при установке звукоснимателя на стойку осуществляется магнитоуправляемыми контактами SQ1 и SQ2 (герконами), расположенными на специальной плате под тонармом. Управляющий магнит, закрепленный на выступе рычага 21, в нерабочем положении тонарма находится под герконами и обуславливает их срабатывание.

Расположение радиоэлементов на печатных платах электрофона показано на рис. 7.13.

Разборка и сборка. Для проведения ре-

монта электрофона его полная разборка не требуется. В первую очередь следует отключить электрофон от сети; снять крышку и диск ЭПУ, предварительно сняв декоративный и резиновый диски. Затем отвернуть винт под пломбой и, взявшись за один из выпадающих транспортировочных винтов, оттянуть его вбок, отцепить шайбу выпадающих винтов от шасси, приподнять плату ЭПУ и, отсоединив две розетки (на плате У1 УЗЧ и на плате 4 ЭПУ), снять ЭПУ. При этом обеспечивается доступ к платам ЭПУ, механизма автоматического управления звукоусилителем и к платам УЗЧ.

Для обеспечения доступа к печатным проводникам плат ЭПУ необходимо отвернуть винты, крепящие экран к плате.

Для того чтобы получить доступ к звукоусилителю, необходимо снять механизм автоматического управления звукоусилителем, предварительно сняв ручки управления на плите ЭПУ, и отвернуть пять винтов по периметру шасси механизма.

Для смены головки звукоусилителя необходимо отвернуть накидную гайку на трубке тонарма и вынуть головкодержатель, отсоединить четыре перемычки, соединяющие головку со штеккером головкодержателя, отвернуть два винта, крепящие головку к вкладышу головкодержателя.

Установка головки производится в обратном порядке.

Разборку звукоусилителя при необходимости произвести в следующей последовательности (рис. 7.14): снять головкодержатель, отпаять провода звукоусилителя на плате 17, отвернуть четыре винта, крепящие основание 18 к плате ЭПУ, снять рычаг 21 (см. рис. 7.12), для чего отвернуть гайки со стоек 13, предварительно отцепив пружину между лепестком рычага 21 и рычагом 18. Сняв быстросъемную шайбу, снять рычаг 23; освободить подвижную часть звукоусилителя от основания 18

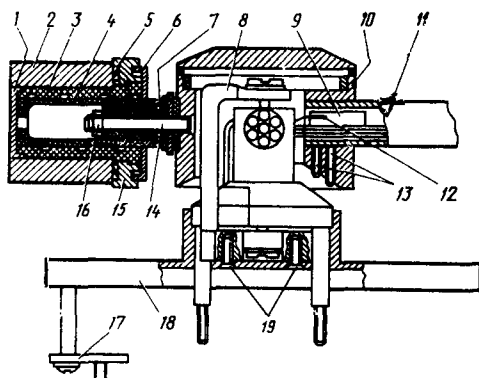


Рис. 7.14. Конструкция узла звукоусилителя:

1 — заглушка; 2, 4, 7, 10 — втулки; 3, 16 — гайки; 5 — шайба; 6 — кольцо; 8 — кронштейн; 9, 13, 14, 19 — винты; 11 — трубка; 12 — провод; 15 — кольцо; 17 — плата; 18 — основание

(рис. 7.14), отвернуть два винта 19, вынуть поворотную стойку с кронштейном 8, освободив два винта, законтренные гайками на втулке 10; снять трубку, освободив винты 13; вывернуть втулку 2 совместно с гайкой 3 и снять кольцо 6, вывернуть винт 14 отверткой через отверстие для трубки.

Сборку звукоусилителя производят в обратном порядке.

Разборку микролифта необходимо производить в следующей последовательности: отвернуть регулировочный винт 26 (см. рис. 7.12) и снять упор 20, отвернуть три винта на основании звукоусилителя и снять узел микролифта, снять быстросъемную шайбу, пружины и вынуть шток микролифта 16. Сборку микролифта производят в обратном порядке.

Разборку механизма автоматического управления звукоусилителем необходимо производить в следующей последовательности: снять рычаги 10, 32, 34, 25, 7 (см. рис. 7.12), предварительно сняв быстросъемные шайбы и отпустив пружину 31; снять фиксатор 24, предварительно сняв с обратной стороны шасси механизма быстросъемные шайбы; снять рычаг 6; отцепив пружину 5, снять рычаги 11, 30, 29, колесо зубчатое 3, направляющую 4 с закрепленными на ней рычагом 38 и собачкой 35.

Сборку механизма автоматического управления звукоусилителем производят в обратном порядке.

Чтобы извлечь регулируемый усилитель У2, необходимо отсоединить две розетки XS4 и XS5 и отвернуть шесть винтов: два винта, крепящих плату к шасси, и четыре винта, крепящих радиатор к задней стенке.

Чтобы извлечь регулируемый усилитель У2, необходимо отсоединить вилку XP1, снять ручки и отвернуть три винта, крепящих кронштейн к стенке шасси.

Для снятия предварительного У1 и фильтрующего У3 усилителей необходимо снять экран, отвернув четыре винта, отсоединить все розетки и отвернуть винты и гайки, крепящие платы к шасси.

Для извлечения выпрямителя У5 необходимо отсоединить розетку и отвернуть два винта, крепящих плату к шасси.

Для извлечения индикатора необходимо проделать следующие операции в указанной последовательности: отсоединить розетку XS13, снять ручки управления с осей потенциометров; отвернуть три винта, крепящих плату У2 к каркасу, и снять плату У2; отвернуть три винта, крепящих экран, и снять экран; отвернуть пять винтов, крепящих переднюю панель к каркасу и снять ее; отвернуть два винта, крепящих блок индикатора к передней панели, снять блок индикатора, снять скрепки, скрепляющие раму, индикатор и кронштейн с печатной платой, выпаять индикатор из платы и снять его.

Выпаивание и впайвание индикатора производят только с заземляющим браслетом и заземленным паяльником.

Для установки нового индикатора взамен вышедшего из строя необходимо проделать следующие операции: очистить отверстия в печатной плате от остатков припоя, произвести формовку выводов индикатора, для чего каждый вывод согнуть под прямым углом на расстоянии 5 мм от корпуса индикатора в сторону, противоположную его лицевой стороне, при этом усилие гибки не должно передаваться на корпус индикатора; установить индикатор на кронштейн, пропустив выводы индикатора в отверстия платы; установить на индикатор рамку и скрепить рамку и кронштейн скрепками; пропаять выводы индикатора на плате.

Последующую сборку блока индикатора производят в последовательности, обратной последовательности разборки.

Разборку акустической системы следует производить в следующей последовательности: отсоединить шнур, отвинтить шурупы на задней панели и снять ее, вынуть марлевый мешок со звукопоглощающим материалом, отвернуть винты, снять декоративные пластмассовые панели, отвернуть винты крепления головок громкоговорителей вместе с декоративными решетками.

Сборку акустической системы производят в обратном порядке.

Раздел 8.

ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАТЕЛИ

«ВЕГА-206-СТЕРЕО»

«Вега-206-стерео» — электропроигрыватель второй группы сложности, обеспечивает электрическое воспроизведение механической записи со стерео- и монофонических грампластинок всех стандартных форматов при скоростях вращения диска 45 и 33 $\frac{1}{3}$ об/мин.

Для акустического воспроизведения грамзаписей электропроигрыватель подключается к усилительно-коммутационным устройствам с акустической системой или к другой звукоусилительной стереофонической аппаратуре (электрофону, радиоприемнику).

Электропроигрыватель можно использовать для высококачественной записи звуковых программ с помощью стереофонических магнитофонов и магнитофонных приставок.

В электропроигрывателе «Вега-206-стерео» установлено электропроигрывающее устройство Г-602, изготавливаемое фирмой «Unitra» (ПНР). Описание конструкции и схемы ЭПУ Г-602 рассмотрено в разд. 9.

В электропроигрывателе предусмотрена возможность коммутации выходного сигнала для обеспечения сиюминутного либо непосредственно с головки звукоснимателя, либо с выхода корректирующего усилителя. Питание электропроигрывателя осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

Технические характеристики:

Номинальный диапазон воспроизводимых частот (при скорости вращения диска 33 1/3 об/мин), не хуже, Гц 31,5...16 000
Неравномерность частотной характеристики

в номинальном диапазоне частот, дБ, не более 10
Чувствительность (при эффективном значении колебательной скорости) при подключении встроенного усилителя, мВ/(см/с) 70+70
Разбаланс стереоканалов по чувствительности на частоте 1000 Гц, дБ, не более 2
Переходные затухания между стереоканалами, дБ, не менее, на частотах:
315 Гц 15
1000 Гц 20
5000 Гц 15
10 000 Гц 6

Электрическая нагрузка каждого канала, кОм, не менее:
при работе непосредственно со звукоснимателя (выход «3 мВ») 47
с выхода корректирующего усилителя (выход «250 мВ») 470
Уровень электрического фона, дБ, не хуже 57
Коэффициент гармоник усилителя коррекции на частоте 1000 Гц, %, не более 0,7
Потребляемая мощность, Вт, не более . . . 30
Габаритные размеры, мм, не более 450×380×175
Масса, кг, не более . . 13

Рис. 8.1. Принципиальная электрическая схема электропроигрывателя «Вега-206-стерео»

Принципиальная схема. Электропроигрыватель выполнен по функционально-блочному принципу (рис. 8.1) и состоит из электропроигрывающего устройства Г-602 (У2), блока предусилителя (У5), блока коммутации входов (У3), блока выпрямителя (У1) и трансформатора питания.

Принципиальная схема электропроигрывателя состоит из двух идентичных каналов, поэтому описание дано для одного канала.

Блок предусилителя (У5) выполнен из трех транзисторов (каждый канал) и предназначен для коррекции частотной характеристики и усиления сигнала звуковой частоты, снимаемого с электромагнитной головки звукоснимателя до величины 250 мВ. Блок состоит из усилителя коррекции на транзисторах 5-VT1 и 5-VT2 и рокот-фильтра на транзисторе 5-VT3.

С разъема 5-X (ЛК) сигнал звуковой частоты левого канала поступает через последовательно включенные резистор 5-R1 и конденсатор 5-C1 на базу транзистора 5-VT1, выполняющего функцию первого ка-

скада предварительного усиления. С нагрузки каскада (с резистора 5-R6) сигнал подается на базу транзистора 5-VT2. Оба транзистора включены по схеме с общим эмиттером.

Транзистор 5-VT3, связанный с коллектором транзистора 5-VT2 через конденсаторы 5-C7 и 5-C8, представляет собой каскад, работающий по схеме с общим коллектором. Нагрузкой этого каскада является резистор 5-R17. Входная цепь рокот-фильтра и цепь обратной связи с резистором 5-R5, включенным в эмиттерной цепи транзистора 5-VT1, определяют требуемую форму частотной характеристики и чувствительность блока предусилителя.

Рокот-фильтр выполнен по схеме активного фильтра верхних частот и имеет частоту среза около 35 Гц. В качестве активного элемента рокот-фильтра используется эмиттерный повторитель на транзисторе 5-VT3. Частотная характеристика этого фильтра формируется конденсаторами 5-C7, 5-C8 и резисторами 5-R14, 5-R16.

С резистора нагрузки рокот-фильтра 397

5-R17 через резистор 5-R18 звуковой сигнал напряжением 250 мВ подается на блок коммутации выхода (УЗ), в котором с помощью модульного переключателя типа П2К осуществляется подключение ЭПУ к предусилителю (разъемы 5-X) или непосредственно к выходу электропроигрывателя (разъем Х2).

Блок питания выполнен в виде отдельного узла, содержащего силовой трансформатор и блок выпрямителя (У1). Он служит для питания блока предусилителя (У5) и ЭПУ. В качестве выпрямителя используется кремниевый диод 1-VD1. Фильтр 1-C2, 1-R1, 5-C9 (блок У5) служит для уменьшения пульсаций выпрямленного напряжения. Лампы Е типа МН6,3-0,22 являются индикатором включения ЭПУ в сеть переменного тока.

Режимы работы транзисторов по постоянному току блока предусилителя приведены в табл. 8.1.

Таблица 8.1. Напряжения на выводах транзисторов электропроигрывателя «Вега-206-стерео»

Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
	Эмиттер	База	Коллектор
5-VT1	0,15	0,75	1,5
5-VT2	0,9	1,5	7
5-VT3	14	14,6	19

Примечание. Напряжения на выводах транзисторов могут отличаться от номинального на $\pm 20\%$.

Конструкция. Электропроигрыватель «Вега-206-стерео» выполнен в настольной конструкции. Корпус электропроигрывателя прямоугольный, отделанный шпоном ценных пород дерева. На передней боковой стенке корпуса расположены: кнопка включения сети, индикатор включения электропроигрывателя (лампа Е), кнопки включения выходов 3 и 250 мВ.

Панель ЭПУ с органами управления и тонармом устанавливается сверху корпуса ЭПУ. Электропроигрывающее устройство закрывается пластмассовой прозрачной крышкой, поворачивающейся на оси. На задней стенке корпуса ЭПУ расположены два винта, с помощью которых регулируется устойчивое верхнее и нижнее положение крышки электропроигрывателя.

Функциональные блоки и узлы электропроигрывателя закреплены на шасси (рис. 8.2).

Электромонтажные схемы печатных плат блоков предусилителя и коммутации выхода приведены на рис. 8.3.

Расположение блоков на шасси электропроигрывателя

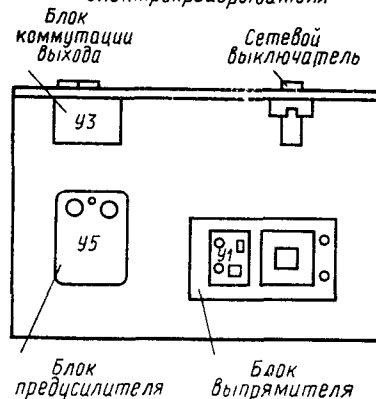


Рис. 8.2. Расположение узлов и блоков на шасси электропроигрывателя «Вега-206-стерео»

Моточные данные трансформатора питания приведены в табл. 8.2.

Таблица 8.2. Моточные данные трансформатора питания электропроигрывателя «Вега-206-стерео»

Обозначение на схеме	Вывод	Число витков	Марка и диаметр провода, мм
Т	1-2	125	ПЭЛ 0,29
	2-3	825	ПЭЛ 0,29
	4-5	825	ПЭЛ 0,29
	5-6	125	ПЭЛ 0,29
	7-10	10	ПЭЛ 0,29
	8-9	155	ПЭЛ 0,29
	12-13	140	ПЭЛ 0,29

Примечание. Тип сердечника—УШ22×30.

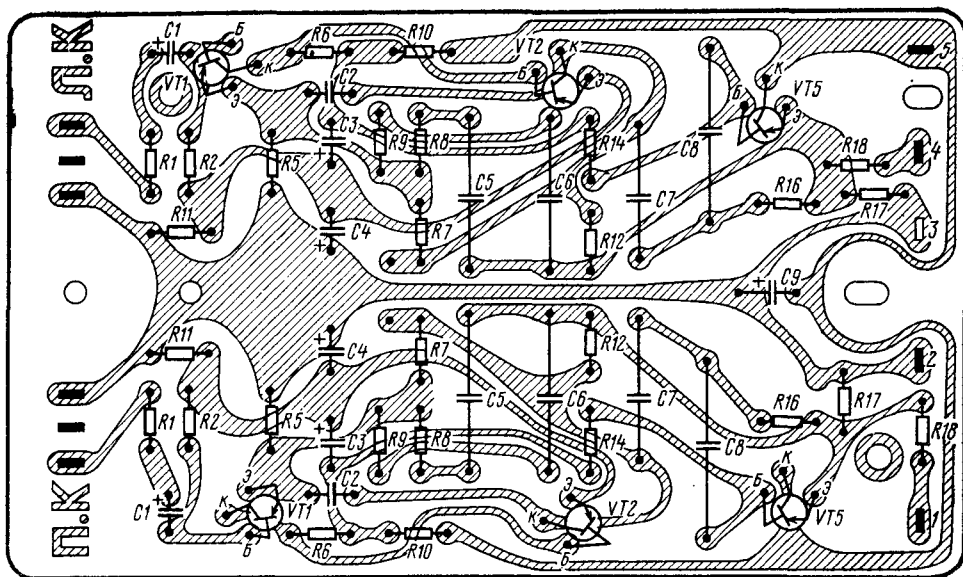
Разборка и сборка. Разборку ЭПУ необходимо производить в следующей последовательности:

отключить ЭПУ от сети;

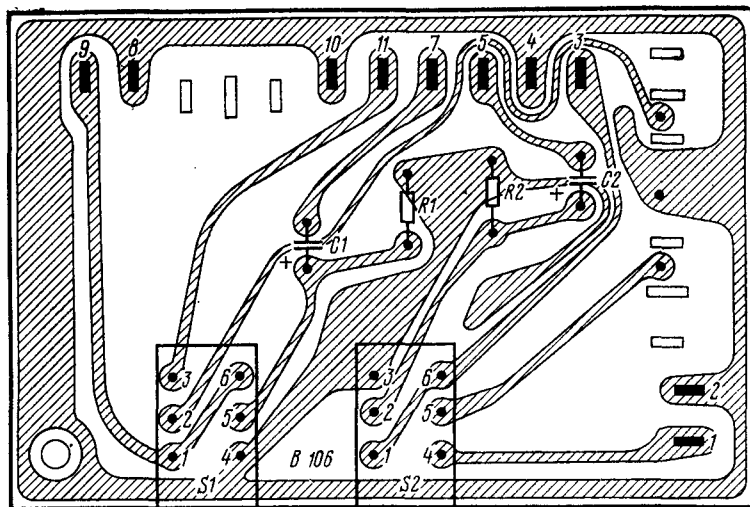
снять диск, для чего необходимо взять диск двумя руками, поднять его вверх и вытащить из отверстия втулки подшипника; снять поддон электропроигрывателя, отвинтив четыре винта, крепящих его к корпусу, отсоединить разъемы 5-X (ЛК) и 5-X (ПК) от предусилителя (У5), а разъем Х1 — от блока питания. Снять экран предусилителя, отвинтить два винта, крепящих его к стойкам.

Последовательность разборки и сборки ЭПУ Г-602 рассмотрена в разд. 9.

Сборка электропроигрывателя осуществляется в обратной последовательности.



а)



б)

Рис. 8.3. Электромонтажные схемы печатных плат электропроигрывателя «Вега-206-стерео»:

а — предусилитель; б — блок коммутации выходов

«РАДИОТЕХНИКА ЭП-101-СТЕРЕО»

«Радиотехника ЭП-101-стерео» — электропроигрыватель первой группы сложности, предназначен для электрического воспроизведения звукозаписей со стерео- и монофонических грампластинок для осуществления последующего электроакустического воспроизведения их через внешние усилительные устройства различных типов или по-

следующей записи их с помощью магнитофона.

В электропроигрывателе установлено электропроигрывающее устройство 1-ЭПУ-70С, технические характеристики и устройство которого рассмотрены в разд. 9.

Электропроигрыватель имеет выходные гнезда для подключения корректирующего

входа усилителя и линейного входа усилителя или магнитофона. Питание проигрывателя осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В.

Технические характеристики:

Частота вращения диска (номинальные значения), об/мин	33 1/3; 45,11
Коэффициент детонации, %, не более	0,15
Относительный уровень рокота (со взвешивающим фильтром), дБ, не хуже, при частотах вращения:	
33 1/3 об/мин	—55
45,11 об/мин	—50
Уровень электрического фона (наводка), дБ, не хуже	—54
Чувствительность (при эффективном значении колебательной скорости), мВ/(см/с)	70+100
Разделение стереоканалов на частоте 1000 Гц, дБ, не хуже	—20
Потребляемая мощность, Вт, не более	30
Габаритные размеры, мм, не более	430×330×160
Масса, кг, не более	10

Принципиальная схема. Электропроигрыватель (рис. 8.4) выполнен по функционально-блочному принципу и состоит из следующих основных блоков и плат: электропроигрывающего устройства 1-ЭПУ-70С (У4), платы стабилизатора для питания ЭПУ (У2), блока предварительного усилителя звукоусилителя УПЗ-15 (У3); платы усилителя звукоусилителя (платы УПЗ), предназначенной для подключения блока УПЗ-15 (У1), трансформатора Т.

Плата УПЗ (У1) представляет собой стабилизатор постоянного напряжения 24 В компенсационного типа с высоким коэффициентом стабилизации для питания блока УПЗ-15. Стабилизатор выполнен на операционном усилителе и транзисторе VT3.

Плата УПЗ имеет разъем Х1 для подключения блока УПЗ-15, разъем Х2 — выход блока УПЗ-15, разъем Х3 — выход звукоусилителя.

Для уменьшения акустических щелчков при включении электропроигрывателя в плату УПЗ (на выходе УПЗ-15) установлены транзисторные ключи (VT1 и VT2), которые при включении сети закорачивают выходы УПЗ-15, а при включении ЭПУ ключи закрываются и сигнал поступает на выходной разъем Х2.

Блок УПЗ-15 (У3) (рис. 8.5) предназначен для предварительного усиления и коррекции частотной характеристики сигнала от магнитоэлектрического звукоусилителя.

Усилитель состоит из двух идентичных каналов усиления, выполненных на интегральной микросхеме маломощного двухканального УЗЧ в типовом ее включении.

Коррекция частотной характеристики осуществляется с помощью цепочки частотно-зависимой отрицательной обратной связи R11, C14, R12, C15 (R14, C16, R13, C17), включенной с выхода усилителя на инвертирующий вход дифференциального каскада микросхемы. На выходе блока включен фильтр C18, R15 (C19, R16), формирующий нижний участок частотной характеристики.

Напряжение питания усилителя 24 В с заземленным минусом. Коэффициент усиления блока УПЗ-15 на частоте 1000 Гц — 40 дБ. Разбаланс стереоканалов по коэффициенту усиления — не более 0,8 дБ. Коэффициент общих гармонических искажений в номинальном диапазоне эффективно воспроизводимых частот не более 0,18%.

Плата стабилизатора (У2) представляет двухполярный стабилизатор постоянного

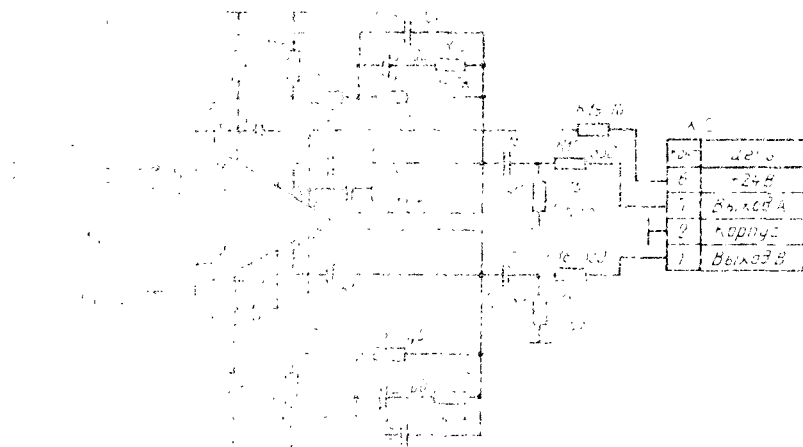


Рис. 8.5. Принципиальная электрическая схема блока УПЗ-15

напряжения 15 и —15 В и предназначена для питания ЭПУ и платы УПЗ.

Стабилизатор выполнен на транзисторах VT1—VT4 разной проводимости.

Он имеет кратковременную защиту от коротких замыканий на выходе, выполненную на диодах VD9 и VD10. Напряжение питания на ЭПУ подается с разъема X1. Разъем X2 предназначен для подачи переменного (18 В) и постоянного напряжения (управляющего 15 В и напряжения питания —15 В) на плату УПЗ.

Силовой трансформатор предназначен для питания переменным напряжением 18 В платы стабилизатора и платы УПЗ.

Первичная обмотка рассчитана на напряжение сети $220\text{ В} \pm 10\%$ и защищена от перегрузки по току сетевым предохранителем.

Вторичная обмотка состоит из двух обмоток, которые защищены от перегрузок по току с помощью предохранителей вторичных цепей.

Напряжения на выводах транзисторов приведены в табл. 8.3.

Напряжения на выводах микросхем даны ниже.

Напряжения на выводах (в вольтах)
микросхем электропроигрывателя
«Радиотехника ЭП-101-стерео»

Обозначение выводов	Обозначение блоков и тип микросхем	
	У1 (K553УД2)	У2 (K548УН1А)
1	—	1,2
2	—	1,2
3	—	—
4	—	0
5	12	—
6	0	—
7	—	10,9
8	—	10,9
9	—	24
10	24,6	—
11	24	—
12	—	—
13	—	1,2
14	—	1,2

Таблица 8.3. Напряжения на выводах транзисторов по постоянному току электропроигрывателя
«Радиотехника ЭП-101-стерео»

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		База	Эмиттер	Коллектор
У1	VT1, TV2	—0,6/2,8	0	
	VT3	24,6	24	
У2	VT1	22,4	23	15
	VT2	—224	—23	—15
	VT3	15	14,4	22,4
	VT4	—15	—14,4	—22,4

Примечание. Значения напряжения на базе транзисторов VT1 и VT2: в числителе—ЭПУ «Выключено», в знаменателе ЭПУ «Включено».

Конструкция. Функциональные узлы и блоки электропроигрывателя — плата УПЗ (У1), плата стабилизатора (У2), трансформатор питания — размещены внутри корпуса на шасси (рис. 8.6). Блок УПЗ-15 (У3) устанавливается вертикально с помощью разъема на плату УПЗ.

Сверху корпуса ЭПУ устанавливается 1-ЭПУ-70С, которое закрывается поворачиваемой на осях прозрачной крышкой. На задней стенке корпуса расположены: розетки для подключения корректирующего входа усилителя «ЗС-М», универсального входа усилителя «Унив.», сетевого шнура, держатель сетевого предохранителя, клемма заземляющего провода.

Расположение радиоэлементов на печатных платах блоков показано на рис. 8.7.

Моточные данные трансформатора питания приведены в табл. 8.4.

Разборка и сборка. Разборку электропроигрывателя необходимо производить в следующей последовательности: вынуть вилку шнура питания из розетки электросети; снять крышку электропроигрывателя; снять диск; отвинтить три винта, крепящих ЭПУ

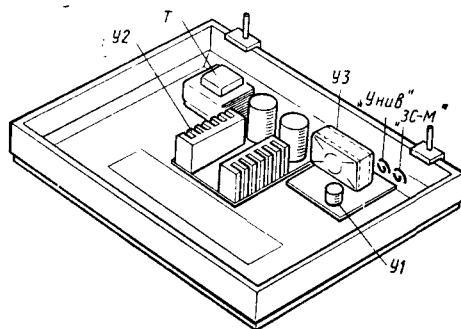


Рис. 8.6. Расположение узлов и блоков на шасси электропроигрывателя «Радиотехника ЭП-101-стерео»

(два из них с пломбой); приподнять ЭПУ и отсоединить сигнальный кабель и шнур питания ЭПУ; снять ЭПУ; отсоединить разъем платы УПЗ от платы стабилизатора; вывинтить три винта платы УПЗ и вынуть ее (блок УПЗ-15 крепится к плате УПЗ двумя винтами; плата стабилизатора

Таблица 8.4. Моточные данные трансформатора питания электропроигрывателя
«Радиотехника ЭП-101-стерео»

Вывод	Диаметр провода, мм	Примечание
1—2	0,2	Провод ПЭВТЛ-1
3	—	Экран
4—5	0,6	Провод ПЭВТЛ-1
5—6	0,6	То же

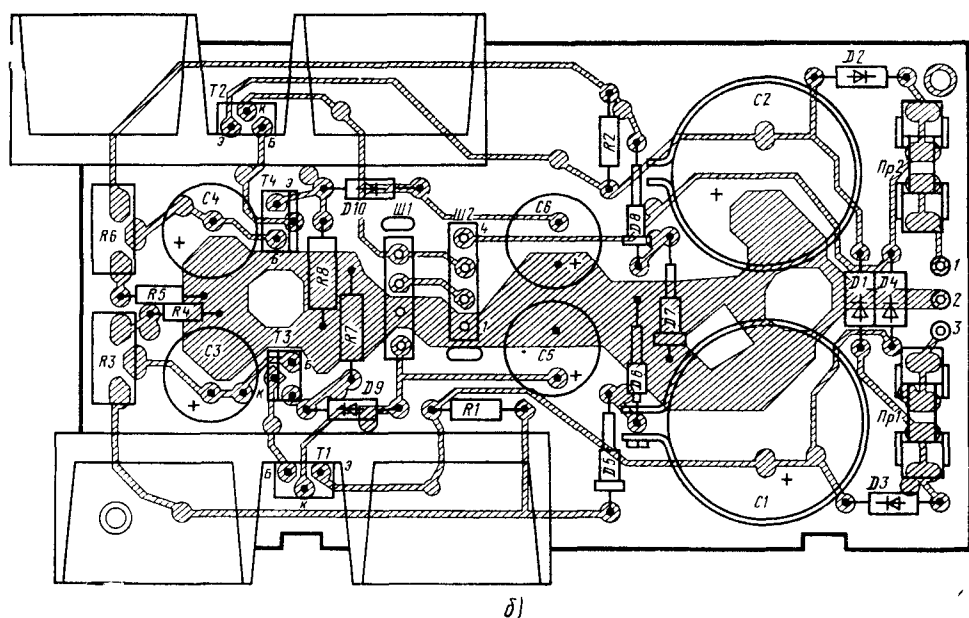
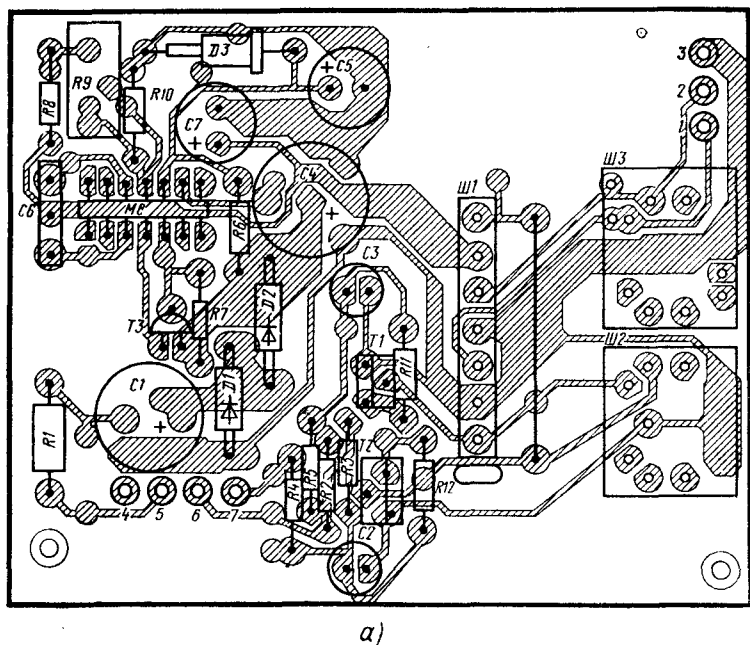


Рис. 8.7. Расположение радиоэлементов на печатных платах электропроигрывателя «Радиотехника ЭП-101-стерео»:
а — усилителя предварительного звукоусилителя; б — стабилизатора питания

крепится к поддону двумя винтами); снять деревянную раму корпуса; трансформатор, в случае необходимости, снимается с поддона отгибанием четырех крепежных стоек.

Перед разборкой блока УПЗ-15 для ремонта необходимо отвинтить два винта, крепящие блок к плате УПЗ. После этого

вынуть блок из разъема движением вертикально вверх и снять обе крышки экрана. После снятия крышек экрана имеется свободный доступ к печатной плате усилителя. Сборка узлов и электропроигрывателя производится в обратной последовательности.

ЭЛЕКТРОПРОИГРЫВАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА

«2-ЭПУ-65СМ»

«2-ЭПУ-65СМ» — стереофоническое электропроигрывающее устройство, предназначено для электрического воспроизведения механической звукозаписи со стерео- и монофонических грампластинок и устанавливается в радиолы, электрофоны и другую стационарную комбинированную радиоаппаратуру бытового назначения:

Электропроигрывающее устройство 2-ЭПУ-65СМ имеет:

- магнитную головку звукоусилителя ГЗМ-105;
- механизм автоматического возврата звукоусилителя в исходное положение;
- ручной микролифт;
- точную подстройку частоты вращения диска;
- регулировку прижимной силы звукоусилителя.

Технические характеристики:

Частота вращения диска (номинальные значения), об/мин 33 1/3; 45,11
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц 35...17 000
Чувствительность с предварительным корректирующим усилителем, мВ/(см/с) 10^{+10}
Установочная база звукоусилителя, мм 175×2

Габаритные размеры, мм 365×275×142
Масса, кг 4,5

Принципиальная схема. Электропроигрывающее устройство 2-ЭПУ-65СМ (рис. 9.1) состоит из головки звукоусилителя В, электродвигателя с подстройкой частоты вращения М, системы включения — выключения и предварительного корректирующего усилителя звукоусилителя УПЗ 1-3.

Корректирующий усилитель УПЗ 1-3 предназначен для усиления и коррекции сигнала с магнитной головки звукоусилителя.

Каждый канал усилителя выполнен на микросхеме (DA1, DA2).

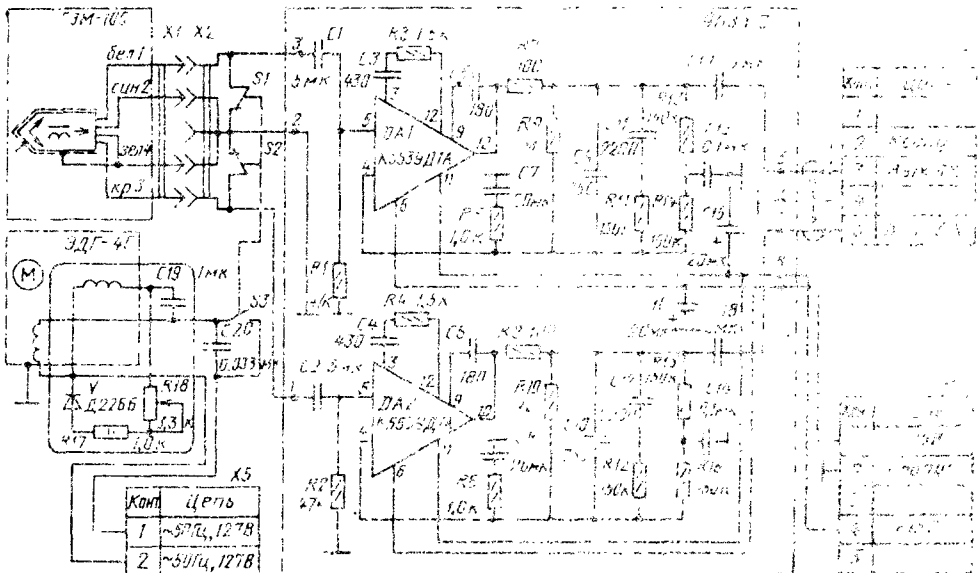
Коррекция частотной характеристики осуществляется элементами C9—C12, R9—R12, C13, C14, R14, R16.

Коэффициент усиления по напряжению каждого канала 100 ± 10 . Потребляемый ток не более 12 мА. Рассогласование частотной характеристики каналов не более 1 дБ.

Конденсатор C19 предназначен для обеспечения сдвига фазы питания обмоток электродвигателя.

Подстройка частоты вращения электродвигателя (диска ЭПУ) осуществляется переменным резистором R18 за счет изменения подводимого через диод V постоянного тока питания обмоток электродвигателя.

Для уменьшения электрических помех при выключении ЭПУ срабатывание микропере-



ключателей контактной группы $S1, S2$ должно предшествовать срабатыванию микропереключателя $S3$ и наоборот.

Микропереключатель $S3$ с искрогасящей цепочкой $C20$ служит для отключения питания электродвигателя.

Конструкция. Электропроигрывающее устройство состоит из металлической штампованной панели, на которой установлены и закреплены диск, электродвигатель, звукосниматель, механизмы привода диска и звукоснимателя, автостопа, микролифтов,

включения и выключения ЭПУ, переключатель частот вращения диска (рис. 9.2).

Диск ЭПУ составной, состоит из двух штампованных с вытянутыми бортами дисков, в центре которых закреплена ось. Сверху диска накладывается резиновая декоративная прокладка.

Передача вращения от электродвигателя к диску осуществляется с помощью промежуточного фрикционного ролика 3 (рис. 9.3), находящегося в сопряжении со ступенчатой насадкой 5 двигателя и с внут-

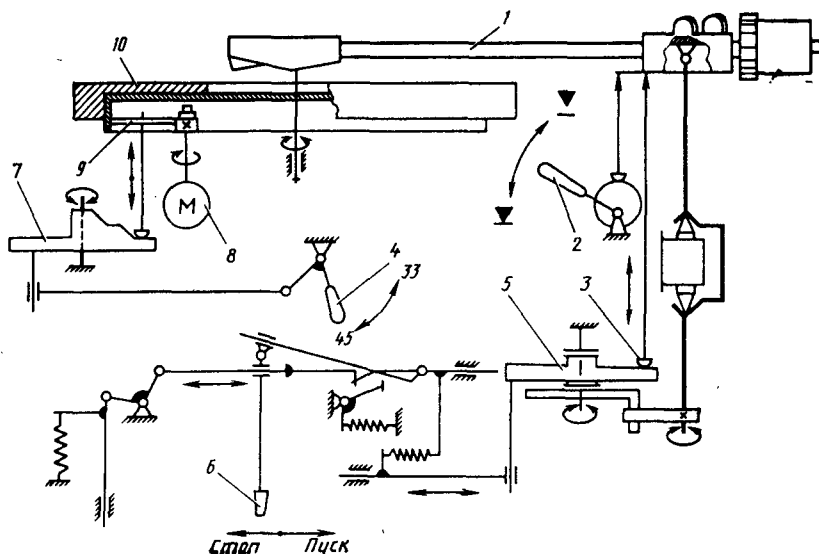


Рис. 9.2. Кинематическая схема 2-ЭПУ-65СМ:

1 — звукосниматель; 2 — ручка микролифта; 3 — микролифт; 4 — ручка переключения частоты вращения; 5 — тормозной барабан; 6 — рычаг включения-выключения; 7 — фиксатор переключения частоты вращения; 8 — электродвигатель; 9 — промежуточный ролик; 10 — диск

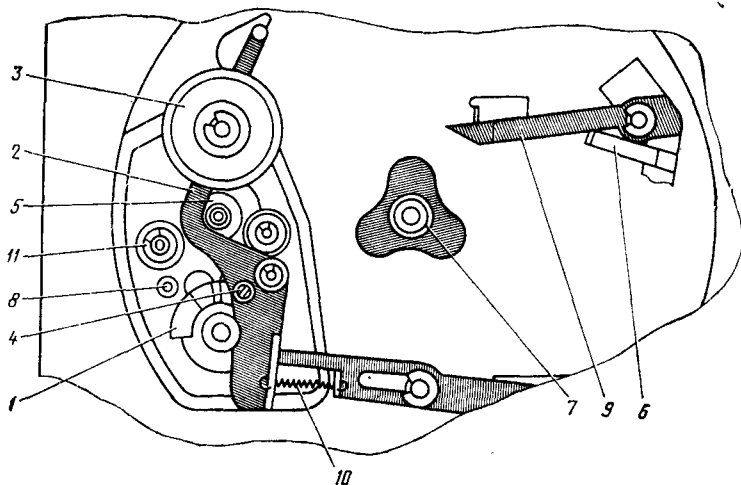


Рис. 9.3. Вид на механизм привода 2-ЭПУ-65СМ со снятым диском:

1 — поворотный фиксатор; 2 — рычажная система; 3 — фрикционный ролик; 4 — винт; 5 — насадка; 6 — рычаг; 7 — подшипник диска; 8 — маслопровод; 9 — рычаг автостопа; 10 — пружина; 11 — шайба

Таблица 9.1. Моточные данные катушек электродвигателя ЭДГ-4С
и блока катушек головки звукоснимателя ГЗМ-105

Узел	Обмотка	Тип намотки	Марка и диаметр провода, мм	Число витков
Электродвигатель ЭДГ-4С	I—IV	Внавал	ПЭЛ 0,12	1900±10
Блок катушек головки звукоснимателя ГЗМ-105	I—IV	»	ПЭВ 0,03	2400±10

ренным ободом диска. Для точной установки ролика напротив соответствующей ступени насадки служит винт 4.

Переключатель частоты вращения диска содержит поворотный фиксатор 1 (рис. 9.3), имеющий ограничительные опорные выступы, по которым фиксируется рычажная система 2 с промежуточным роликом 3. Ручка-фиксатор с ручкой переключения частот вращения связана системой рычагов.

Электродвигатель асинхронный конденсаторный ЭДГ-4С, установленный в экран из пермаллоя, крепится к панели на резиновых амортизаторах и питается переменным напряжением 127 В частотой 50 Гц. Моточные данные катушек электродвигателя приведены в табл. 9.1.

Механизм возврата звукоснимателя в исходное положение пружинного типа взводится при включении ЭПУ и обеспечивает плавный возврат звукоснимателя в исходное положение после срабатывания автостопа или при выключении ЭПУ. Замедление движения звукоснимателя обеспечивается тормозным барабаном 5 (рис. 9.4) и кулачком 15, рабочие поверхности которых смазаны вязкой жидкостью.

Автостоп рычажного типа автоматически выключает ЭПУ в конце проигрывания грампластинок в зоне канавок с увеличенным шагом (более 3 мм) и состоит из системы рычагов 4, 7 и 6 (рис. 9.4) и других.

Микролифт 4 (рис. 9.5) приводится в действие одновременно с включением или выключением ЭПУ через систему рычагов и поворотом тормозного барабана, обеспечивающего плавность подъема и опускания иглы звукоснимателя.

Ручной микролифт позволяет поднимать и опускать звукосниматель в любом месте записи без выключения ЭПУ и состоит из ручки 5 (рис. 9.5), которая приводится в движение от эксцентричного кулачка, закрепленного на стержне ручки.

Крепление трубки звукоснимателя в стойке производится за счет упругих деформаций поворотного фиксатора.

В рабочем положении панель ЭПУ опирается на четыре регулируемые амортизационные пружины, закрепленные по углам под панелью.

В транспортировочном положении ЭПУ, встроенное в радиоаппаратуру, должно крепиться с помощью двух винтов, проходя-

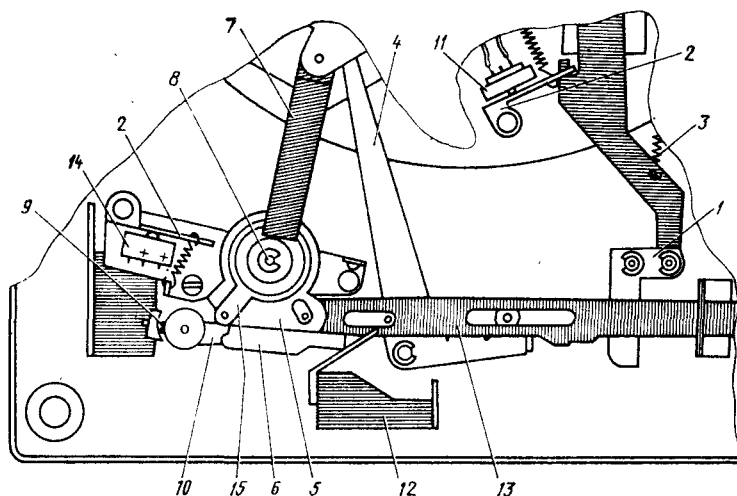


Рис. 9.4. Механизм автостопа и возврата звукоснимателя 2-ЭПУ-65СМ (со снятым усилителем):

1, 2, 4, 6, 10, 13 — рычаги; 3 — пружина; 5 — тормозной барабан; 7 — рычаг автостопа; 8 — шайба; 9 — винт; 11, 14 — микропереключатели; 12 — угольник; 15 — кулачок

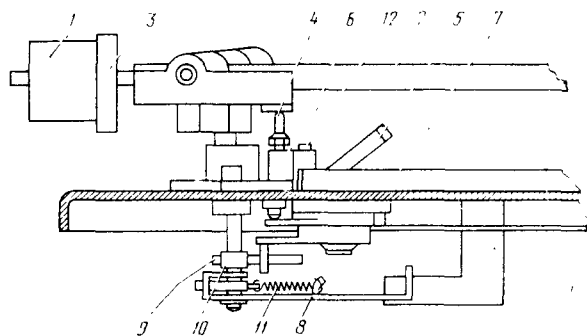


Рис. 9.5. Конструкция узла звукоснимателя 2-ЭПУ-65СМ:

1 — противовес; 2 — трубка тонарма; 3 — поворотное кольцо; 4 — толкатель микролифта; 5 — ручка; 6 — рычаг; 7 — корпус; 9 — основание ЭПУ; 8, 10 — рычаги; 9. 12 — винты; 11 — пружина

щих через отверстия панели. При этом панель ЭПУ должна быть прижата к доске радиоаппаратуры.

Соединение ЭПУ с источником питания и усилителем радиоаппаратуры производится с помощью разъемов.

Регулировка прижимной силы звукоснимателя обеспечивается перемещением противовеса 1 (рис. 9.5).

Кинематическая схема работы ЭПУ с взаимодействием всех основных функциональных узлов и механизмов приведена на рис. 9.2.

При включении ЭПУ ручкой «Пуск» функциональные узлы и механизмы работают в следующей последовательности. Перемещается рычаг 13 (рис. 9.4), поворачивая рычаг 1, и включает микропереключатель 11, подключается питание электродвигателя. На оси двигателя имеется ступенчатая насадка. Рычажная система 2 (рис. 9.3) поворачивается; промежуточный ролик прижимается к вращающейся ступенчатой насадке электродвигателя и к внутреннему ободу диска, в результате диск начинает вращаться. При перемещении рычага 13 (рис. 9.4) взводится пружина 3 и производится поворот тормозного барабана 5. При этом плавно опускается толкатель 4 (рис. 9.5) микролифта, вызывая плавное опускание звукоснимателя, установленного над грампластинкой, а также размыкается выход звукоснимателя (рис. 9.4). При проигрывании грампластинки игла звукоснимателя движется по канавке к центру пластинки, вызывая поворот звукоснимателя, на оси которого с возможностью проскальзывания закреплен рычаг 6 (рис. 9.4). Последний медленно поворачивает рычаг автостопа 7 (рис. 9.4), другой конец которого заострен (9 на рис. 9.3). С каждым оборотом диска острый конец рычага приближается к центру и отталкивается от проводочного толкателя, вставленного во втулку диска, на исходные позиции, вызывая проскальзывание надвигающего рычага 6 (рис. 9.4) на оси звукоснимателя.

В конце проигрывания грампластинки после входа иглы звукоснимателя в зону записи с увеличенным шагом звуковой канавки перемещение рычага 9 (рис. 9.3) уве-

личивается и проводочный толкатель диска захватывается и поворачивает рычаг 9, действуя на рычаг 6 (рис. 9.3). Последний (4, рис. 9.4), поворачиваясь, выходит из зацепления с зубом рычага 13 (рис. 9.4). Под действием взведенной при включении при ЭПУ пружины 3 (рис. 9.4) рычаг 13 возвращается в исходное положение. При этом срабатывает микропереключатель 11 и отключается питание электродвигателя. С возвращением рычага 13 поворачивается тормозной барабан, который поднимает толкатель микролифта 4 (рис. 9.5), а следовательно, и иглу звукоснимателя над грампластинкой и замыкает выход звукоснимателя микровыключателями 14 (рис. 9.4). Одновременно с поворотом тормозного барабана поворачивается фрикционно связанный с ним кулачок 15, который своим толкателем поворачивает жестко закрепленный на оси звукоснимателя рычаг, возвращая звукосниматель в исходное положение на стойку.

При выключении ЭПУ ручкой «Стоп» освобождается зуб рычага 13 (рис. 9.4) от выступа рычага 4, и дальнейшая работа механизма осуществляется, как при автоматическом выключении.

При использовании ручного микролифта подъем иглы звукоснимателя над грампластинкой осуществляется поворотом ручки 5 (рис. 9.5). Эксцентричный кулачок, закрепленный на ручке, поворачиваясь, поднимает микролифт. Одновременно поднимается игла звукоснимателя над грампластинкой.

Переключение частоты вращения диска осуществляется перемещением ручки управления. При этом через систему рычагов фиксатор 1 (рис. 9.3) и система рычажная 2 поворачиваются и отводят промежуточный ролик от ступенчатой насадки электродвигателя и встроенного внутреннего обода диска, обеспечивая возможность перемещения промежуточного ролика вверх — вниз относительно ступенчатой насадки. При последующем повороте фиксатора до фиксированного положения система рычажная с роликом поднимается или опускается в зависимости от высоты приближающегося опорного выступа фиксатора и ролик устанавливается против ступени насадки с диамет

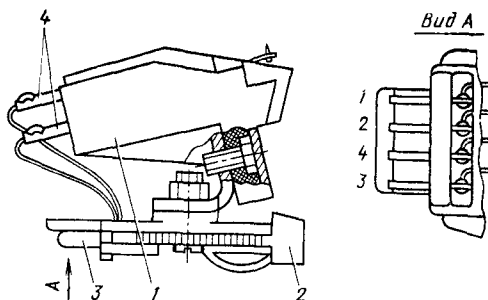


Рис. 9.6. Конструкция головки звукоснимателя ГЗМ-105:

1 — корпус; 2 — держатель; 3 — контактные лепестки; 4 — контактные штыри головки

ром, соответствующим устанавливаемой частоте вращения диска. Точная регулировка ролика относительно середины соответствующей ступени насадки производится поворотом винта 4 (рис. 9.3).

Точная настройка частоты вращения диска осуществляется вращением ручки переменного проволочного резистора, выведенного на панель ЭПУ, и контролируется с помощью стробоскопического диска, который наложен поверх резиновой прокладки диска ЭПУ.

Принцип работы магнитной головки звукоснимателя ГЗМ-105 заключается в преобразовании механических колебаний иглы, находящейся в контакте с канавкой проигрываемой грампластинки, в колебания микромагнита, который возбуждает переменный магнитный поток в магнитопроводах, что вызывает переменную ЭДС в катушках магнитопровода, пропорциональную скорости изменения магнитного потока.

Конструктивно головка ГЗМ-105 состоит из корпуса 1 (рис. 9.6) с четырьмя магни-

топроводами, расположенными по окружности под углом 90° и насаженными на них катушками (корпус помещен в экран из пермаллоя), и вставки с подвижной системой, имеющей трубчатый иглодержатель, на одном конце которого закреплен алмазная игла, на другом — постоянный магнит квадратного сечения. Магнит подвижной системы устанавливается в центре между магнитопроводами. Подвижная система имеет эластичную опору. Моточные данные катушек головки приведены в табл. 9.1.

Магнитная головка ГЗМ-105 имеет установочный съемный держатель с четырьмя контактами 3 (рис. 9.6).

Соединение контактных лепестков держателя с контактными штырями 4 головки производится соединительными выводами, имеющими со стороны штырей контактные скобы. С другого конца выводы припаиваются к контактным лепесткам держателя.

Присоединение выводов держателя к головке должно соответствовать рис. 9.6 и данным, приведенным ниже.

Каналы звукоснимателя	Номер контак- та головки и цвет провода
Канал левый	1, белый
Канал (земля) левый	2, синий
Канал правый	3, красный
Канал (земля) правый	4, зеленый

Усилитель выполнен на печатной плате (рис. 9.7) и установлен непосредственно на ЭПУ или вмонтирован в радиоаппаратуру (в зависимости от варианта исполнения ЭПУ).

При установке непосредственно на ЭПУ усилитель помещен в экранированный корпус, который крепится к панели ЭПУ при помощи угольников с отгибными лапками.

Разборка и сборка. Для разборки ЭПУ необходимо снять диск, установить ЭПУ на ремонтную подставку и закрепить его. Для снятия усилителя: снять экран усилителя,

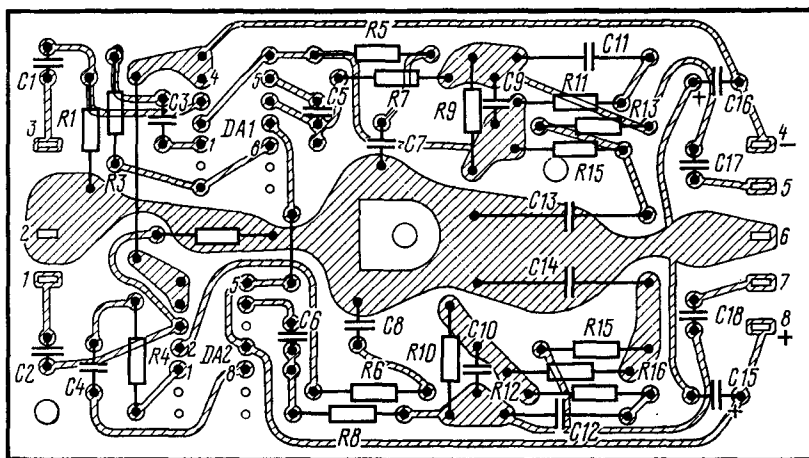


Рис. 9.7. Электромонтажная схема печатной платы УПЗ-1-3

отпаять провода звукоснимателя от входа усилителя, отпаять провод заземления, разогнуть лапки угольников.

Для снятия электродвигателя: отпаять наружные провода двигателя и провод заземления, снять обжимные шайбы 11 (рис. 9.3).

Для снятия тормозного барабана и рычажной системы необходимо: снять усилитель, рычаг 6 (рис. 9.4), крепежную шайбу 8 (рис. 9.4), тормозной барабан 5 и рычажную систему. Для снятия звукоснимателя необходимо: снять усилитель, отпаять провода звукоснимателя, снять рычаг 8 (рис. 9.5), отвинтить два винта, крепящие звукосниматель с проводами.

Сборку ЭПУ после устранения неисправностей производят в обратной последовательности.

При сборке следует обратить внимание на правильность раскладки проводов.

После ремонта все резьбовые соединения закрашиваются нитроэмалью:

устройство переключения частот вращения грампластинок;

устройство статической балансировки звукоснимателя относительно горизонтальной оси.

Питание электропроигрывающего устройства осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В (номинальный потребляемый ток не более 0,01 А) и от источников постоянного тока напряжением 15 В (уровень пульсаций не более 100 мВ, номинальный потребляемый ток не более 0,4 А).

«1-ЭПУ-70С»

«1-ЭПУ-70С» — электропроигрывающее устройство, предназначено для электрического воспроизведения стереофонических грампластинок всех форматов и устанавливается в электропроигрыватели, электрофоны, музыкальные центры и другую комбинированную радиоаппаратуру бытового назначения.

Электропроигрывающее устройство имеет: магнитную головку звукоснимателя типа ГЗМ-105Д;

механизм возврата звукоснимателя в исходное (нерабочее) положение;

устройство управления пуском и остановкой вращения диска;

устройство точной подстройки частот вращения диска с помощью визуальной индикации по встроенному стробоскопу;

ручной микролифт для плавного опускания и подъема звукоснимателя;

устройство для установки и контроля прижимной силы звукоснимателя по шкале противовеса;

устройство для фиксации и удержания звукоснимателя в нерабочем положении;

регулируемый компенсатор скатывающей силы рычажного типа;

устройство автоматической остановки вращения диска при окончании воспроизведения грампластинок;

Технические характеристики:

Частота вращения диска (номинальные значения), об/мин 33 1/3; 45,11
Пределы подстройки частоты вращения, %, не менее 1,5
Пределы регулирования прижимной силы, мН . 0...30
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже . . . 20...18 000
Коэффициент детонации, %, не более . . . 0,15

Уровень электрического фона, дБ, не хуже . —63

Относительный уровень рокота без взвешивающего фильтра, дБ, не хуже —35

Габаритные размеры ЭПУ, мм 360×125×285

Масса, кг 4,5

Принципиальная схема. «1-ЭПУ-70С» содержит (рис. 9.8): двигатель ДСК-50, плату управления двигателем (У2), магнитную головку с держателем (У1), блок стробоскопа (У3).

Плата управления (У2) предназначена для питания обмоток двигателя ДСК-50 двухфазным синусоидальным напряжением.

Устройство управления состоит из генератора синусоидальных колебаний и фазовращателя с усилителями мощности.

Генератор синусоидальных колебаний вырабатывает две фиксированные частоты 37 и 50 кГц (соответствующие частотам вращения диска ЭПУ 33 1/3 и 45,11 об/мин).

Генератор собран на операционном усилителе по схеме генератора с мостом Вина.

Цепь положительной обратной связи (мост Вина) состоит из конденсаторов C5, C8 и резисторов R7, R8, R15 (33 об/мин) и R9, R10, R16 (45 об/мин).

Резисторы R11, R12 (33 об/мин), R13, R14 (45 об/мин) и нелинейный элемент — лампа накаливания E1, составляют цепочку отрицательной обратной связи, подключенную к инвертирующему входу операционного усилителя. Нелинейный элемент в цепь отрицательной обратной связи введен для улучшения формы кривой выходного напряжения.

На выходе операционного усилителя включен дополнительный каскад усиления мощности, состоящий из двух комплементарных пар транзисторов (VT5, VT6 и VT7, VT8).

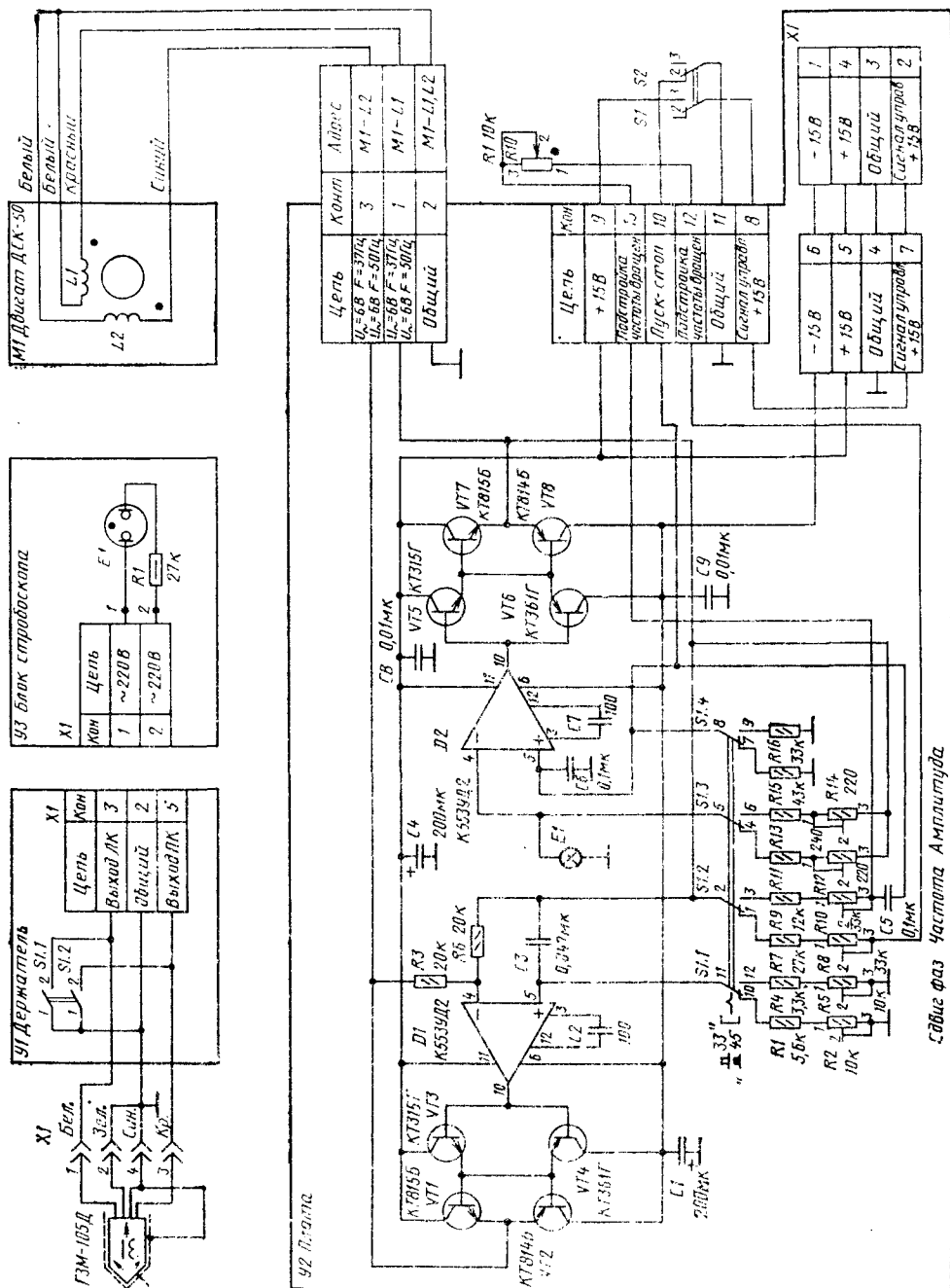


Рис. 9.8. Принципиальная электрическая схема 1-ЭПУ-70С

Амплитуда выходного сигнала устанавливается с помощью подстроечных резисторов $R12$ (33 об/мин) и $R14$ (45 об/мин).

Фазовращатель выполнен на операционном усилителе $D1$ и элементах $C3, R1, R2$ (33 об/мин) и $C3, R4, R5$ (45 об/мин).

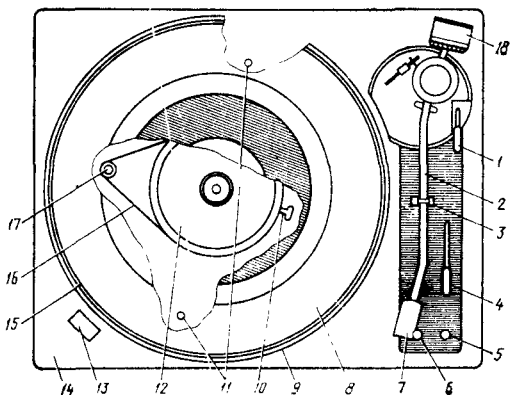
На выходе операционного усилителя включен каскад усиления мощности на

Точное значение угла сдвига фаз (для каждой из частот 33 и 45 об/мин) устанавливается потенциометром R2 и R5 соответственно.

Конструкция. Электропронгравующее устройство состоит из металлического штампованного основания (рис. 9.9), на котором установлены и закреплены блок электродвигателя, элементы привода с диском, блок звукоосциллятора, блок электронного управления электродвигателем с устройствами переключения и подстройки частот вращения диска, система рычагов управления, узел автостопа, блок стробоскопа.

Блок звукоцимателя (рис. 9.10) состоит из звукоцимателя, компенсатора сжатывающей силы, стойки-фиксатора, противовеса и микролифта. Звукоциматель трубчатого типа относится к категории статически сбалансированных. Подвес звукоцимателя карданного типа (рис. 9.10.а). Горизон-

мает или опускает звукосниматель.



1 — рычаг ручного микролифта; 2 — звукосна-
матель; 3 — стойка звукоусилителя; 4 — рычаг
включения и выключения ЭПУ; 5 — ручка под-
стройки частоты вращения диска; 6 — кнопка пе-
рекключения частот вращения диска; 7 — держа-
тель с головкой звукоусилителя; 8 — прокладка
резиновая; 9 — метки стробоскопа; 10 — упор;
11 — отверстия для крепления ЭПУ; 12 — шкив;
13 — блок стробоскопа; 14 — основание; 15 — диск;
16 — пассив; 17 — шкив электродвигателя; 18 —
противовес

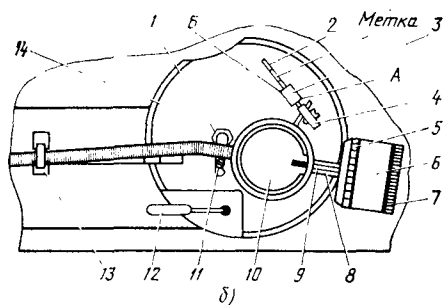
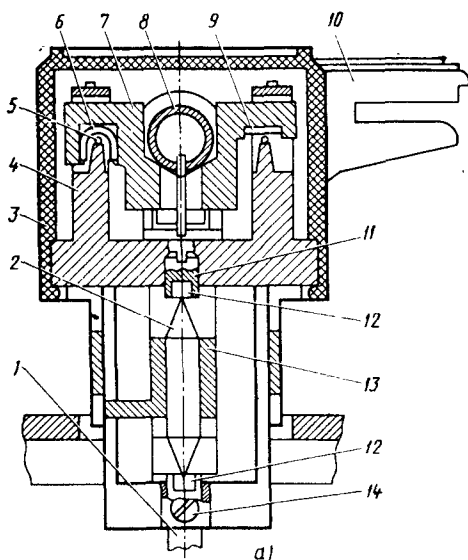


Рис. 9.10. Конструкция звукоснимателя 1-ЭПУ-70С:

а — конструкция подвеса;
1 — вертикальная ось звукоснимателя; 2 — кери; 3 — колпак декоративный; 4 — поворотное основание; 5, 6 — V-образные скобы; 7 — хомут; 8 — трубка звукоснимателя; 9 — прямая ось; 10 — держатель звукоснимателя; 11 — латунные подпятники; 12 — корундовые подпятники; 13 — кронштейн; 14 — винт;
б — вид на узлы звукоснимателя сверху:
1 — гайка регулировки положения звукоснимателя над грампластинкой; 2 — шток компенсатора; 3 — груз компенсатора; 4 — компенсатор скатывающей силы; 5 — колпачок противовеса; 6 — противовес; 7 — зубчатый торец противовеса; 8 — ось противовеса; 9 — риска; 10 — колпак; 11 — винт регулировки микролифта; 12 — ручной микролифт; 13 — стойка; 14 — основание

Устройство стробоскопа (рис. 9.11) включает блок стробоскопа 1 и метки стробоскопа на диске 9.

Блок стробоскопа состоит из корпуса 3, внутри которого размещена печатная плата 5, индикатор ИН-25 (6) и экран 2. Внешний источник питания индикатора ИН-24 подключается вилкой 7. Блок крепится к основанию винтом с гайкой 8. Стробоскопический эффект наблюдается на метках диска 9 в зоне светового пятна от индикатора.

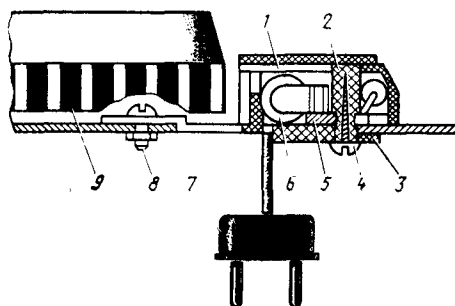


Рис. 9.11. Устройство стробоскопа:

1 — блок стробоскопа; 2 — экран; 3 — корпус; 4 — винт; 5 — плата; 6 — индикатор; 7 — вилка; 8 — винт крепления блока к основанию; 9 — метки

Головка звукоснимателя ГЗМ-105Д вдвигается в держатель звукоснимателя, внутри которого закреплена четырехконтактная токосъемная колодка.

Двигатель ДСК-50 представляет собой двухфазную электрическую машину, у которой частота вращения ротора определяется частотой переменного тока, питающего обмотки. Двигатель имеет две рабочие частоты вращения ротора (при частотах питающего напряжения 50 и 37 Гц).

Кинематическая схема ЭПУ и взаимодействия рычагов приведены на рис. 9.12. При включении ЭПУ рычагом управления 21 (положение «Пуск») происходит перемещение рычага 20. Поворачивается тормозной барабан 10, при этом плавно опускается толкатель микролифта 12, рычаг ручного микролифта 11 находится в положении «Стоп». Одновременно рычаг 8 размыкает контакты микропереключателя 6 пуска электродвигателя, а тормозной барабан, поворачиваясь, размыкает контактуру выхода звукоснимателя. Подведя звукосниматель к выбранному месту грамзаписи, рычаг ручного микролифта 11 необходимо перевести в положение «Пуск», при этом игла плавно опустится на грампластинку. На оси звукоснимателя 15 закреплен рычаг 16, который при воспроизведении своей пластиной 18 поворачивает рычаг 9 с пластиной 5. Пластина отбивается проволоочным толкателем

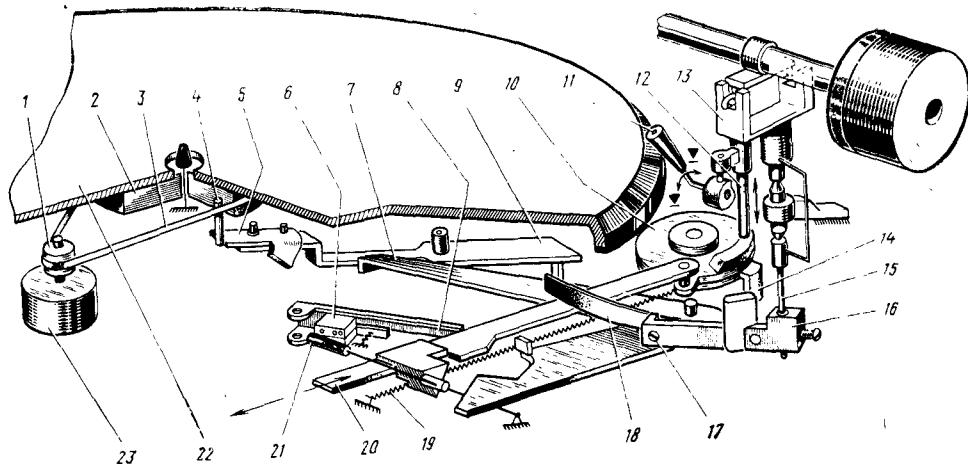


Рис. 9.12. Кинематическая схема 1-ЭПУ-70С:

1 — шкив двигателя; 2 — шкив диска; 3 — пассив; 4 — толкатель; 5 — пластина; 6 — микропереключатель; 7—9, 11, 16, 20, 21 — рычаги; 10 — тормозной барабан; 12 — шток микролифта; 13 — основание; 14 — толкатель; 15 — ось; 17 — винт; 18 — пластина; 19 — пружина; 22 — диск; 23 — электродвигатель

лем 4 при каждом обороте диска в зоне работы автостопа.

В конце проигрывания грампластинки после входа иглы звукоснимателя в зону с увеличенным шагом канавки 3 мм скорость перемещения рычага 16 и соответственно рычага 9 увеличивается, и толкатель 4 захватывает за пластину 5 и поворачивает рычаг 9, который воздействует на рычаг 7. Рычаг 7, поворачиваясь, выходит из зацепления с рычагом 20, который под действием взведенной при включении пружины 19 возвращается в исходное положение, поворачивая при этом тормозной барабан 10. Последний поднимает звукосниматель над грампластинкой штоком микролифта 12 и толкателем 14, воздействуя на рычаг 16, и возвращает звукосниматель в исходное положение.

Рабочие поверхности тормозного барабана 10 и толкателя 14 смазаны вязкой жидкостью, что обеспечивает плавный возврат звукоснимателя в исходное положение.

Звукосниматель можно поднять ручным микролифтом без выключения ЭПУ, переведя рычаг 11 в положение «Стоп».

При выключении ЭПУ рычагом 21 рычаг

7 выходит из зацепления с рычагом 20, и далее работа механизма происходит, как при автоматическом выключении.

Разборка и сборка. Для разборки ЭПУ необходимо снять диск и установить ЭПУ на ремонтную подставку и закрепить его.

Для снятия блока электродвигателя необходимо: отпаять провода двигателя от контактов платы и отвернуть винты, придерживая при этом блок электродвигателя.

Для снятия блока звукоснимателя необходимо: снять экран, отпаять провода звукоснимателя, снять основание, вывернув три винта крепления.

Если необходим ремонт платы управления, следует установить ее в ремонтное положение, для чего отвернуть два винта крепления платы на кронштейне блока управления, выдвинуть плату из пазов кронштейна панели, повернуть плату на 90° вокруг ее длинной стороны таким образом, чтобы подстроечные резисторы были доступны.

Сборку ЭПУ после устранения неисправностей проводить в обратном порядке.

После ремонта все резьбовые соединения стопорить нитрозмалью.

Г-602

Г-602 — электропроигрывающее устройство, изготавливается фирмой Unitra (ПНР) и предназначено для установки в электропроигрыватели, электрофоны и другую комбинированную стереофоническую радиоаппаратуру бытового назначения для обеспечения электрического воспроизведения механической записи со стерео- и монофонических грампластинок всех форматов при скоростях вращения диска 45 и 33 $\frac{1}{3}$ об/мин.

Электропроигрывающее устройство Г-602 имеет: магнитоэлектрическую головку звукоснимателя типа Мf-100 с алмазной иглой, механизм микролифта, обеспечивающий поднятие тонарама после окончания воспроизведения грампластинки при выключении ЭПУ, устройство ручного микролифта, позволяющее поднять и опустить тонарм в любом месте грампластинки без выключения ЭПУ. фотоэлектрический вы-

ключатель (устройство автостопа), обеспечивающий выключение ЭПУ после окончания воспроизведения грампластинки, устройство точной подстройки частоты вращения диска и контроля с помощью стробоскопического устройства, компенсатор скатывающей силы, статическую балансировку звукоснимателя относительно горизонтальной оси, устройство для регулировки прижимной силы звукоснимателя в пределах 0...40 мН.

Питание ЭПУ осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 18,5 В через блок питания на 220 В.

Технические характеристики:

Частота вращения диска, об/мин	33 1/3; 45,11
Прижимная сила звукоснимателя, мН	0...40
Диапазон воспроизводимых частот (при скорости вращения 33 1/3 об/мин), Гц, не уже	31,5...16 000
Чувствительность (при эффективном значении колебательной скорости), мВ/(см/с)	0,7+1
Переходное затухание между каналами на частоте 1000 Гц, дБ, не хуже	25
Полное сопротивление нагрузки, кОм	47
Относительный уровень помех (со взвешивающим фильтром), от вибрации (уровень рокота), дБ, не хуже	—55
Коэффициент детонации, %, не более	0,15
Регулировка компенсатора скатывающей силы (антискастинга), мН (Г)	0...20 (0...2)
Потребляемая мощность, Вт, не более	20
Габаритные размеры, мм	365×296×130
Масса, кг	5

Принципиальная схема. Электропронгравующее устройство Г-602 состоит из блоков (рис. 9.13) стабилизации оборотов двигателя, управления микролифтом и стабилизатором оборотов, замыкания выводов звукоснимателя, концевого выключателя и блока питания.

Стабилизатор оборотов двигателя. Диск ЭПУ приводится в движение двигателем постоянного тока. Двигатель ЭПУ работает в замкнутой системе регулировки с обратной связью от скорости вращения. Сигнал обратной связи снимается с фотоэлектронного датчика (*RI.1*), освещенного лампой *E2*, между которыми находится насажен-

ная на ось двигателя диафрагма с отверстиями.

Формирующее устройство на транзисторах *VT1*, *VT2* усиливает и ограничивает переменный сигнал с датчика, а затем преобразует в постоянное напряжение, пропорциональное числу оборотов двигателя (диоды *VD2*, *VD3*, резистор *R7*, конденсатор *C10*). Напряжение обратной связи подается на один из входов дифференциального усилителя на транзисторах *VT5*, *VT6*. На второй вход подается задающее напряжение значением, соответствующим скорости вращения диска. Выходной сигнал дифференциального усилителя управляет услителем на транзисторах *VT3*, *VT4*, который влияет на условия работы двигателя, обеспечивая стабилизацию его оборотов. Переключение оборотов осуществляется сменой задающего напряжения (потенциометрами *R1* и *R2* соответствующим для оборотов 33 1/3 и 45).

Схема управления микролифтом и стабилизатором числа оборотов построена на триггерах с двумя устойчивыми положениями. Смена состояния триггера осуществляется нажатием кнопки «Пуск» или «Стоп». Нажатие кнопки «Пуск» («Старт») открывает транзистор *VT8* и закрывает транзистор *VT7*. В этом состоянии ток течет через электромагнит (диоды *VD6*, *VD8* заперты). После нажатия кнопки «Пуск» диоды смещены в прямом направлении и ток через электромагнит не течет. С базой транзистора *VT7* соединен эмиттер транзистора *VT9* выключателя, срабатывание которого вызывает смену состояния триггера (если в ЭПУ была нажата кнопка «Пуск»).

Схема замыкания контактов звукоснимателя выполнена на транзисторах *VT10* и *VT11*. К базам транзисторов приложено отрицательное напряжение через резисторы *R25*—*R27* и диод *VD9*. Это вызывает уменьшение их выходного сопротивления и замыкание выводов на землю. С момента нажатия кнопки «Пуск» диод *VD9* и транзисторы *VT10* и *VT11* закрыты, их выходное сопротивление большое, и выводы звукоснимателя разомкнуты.

Концевой выключатель срабатывает после выхода иглы на выводные канавки с увеличенным шагом, это вызывает смену состояния триггера (выключение двигателя, поднятие тонарма). С момента, когда игла звукоснимателя выйдет на выводные канавки, линейная скорость тонарма больше, чем во время воспроизведения записи, что вызывает изменение освещенности фоторезистора *RI.2*, освещаемого лампой *E1*. Фоторезистор через диафрагму на рычаге автостопа закреплен на оси тонарма. Сигнал с фоторезистора *RI.2* через конденсатор *C11* осуществляет управление транзистором *VT9* и обеспечивает смену состояния триггера на транзисторах *VT7* и *VT8*.

Блок питания выполнен по обычной схеме стабилизатора с диодом.

Конструкция. В ЭПУ применен пассивный привод. Пассивик обеспечивает передачу вращающего момента приводного ролика

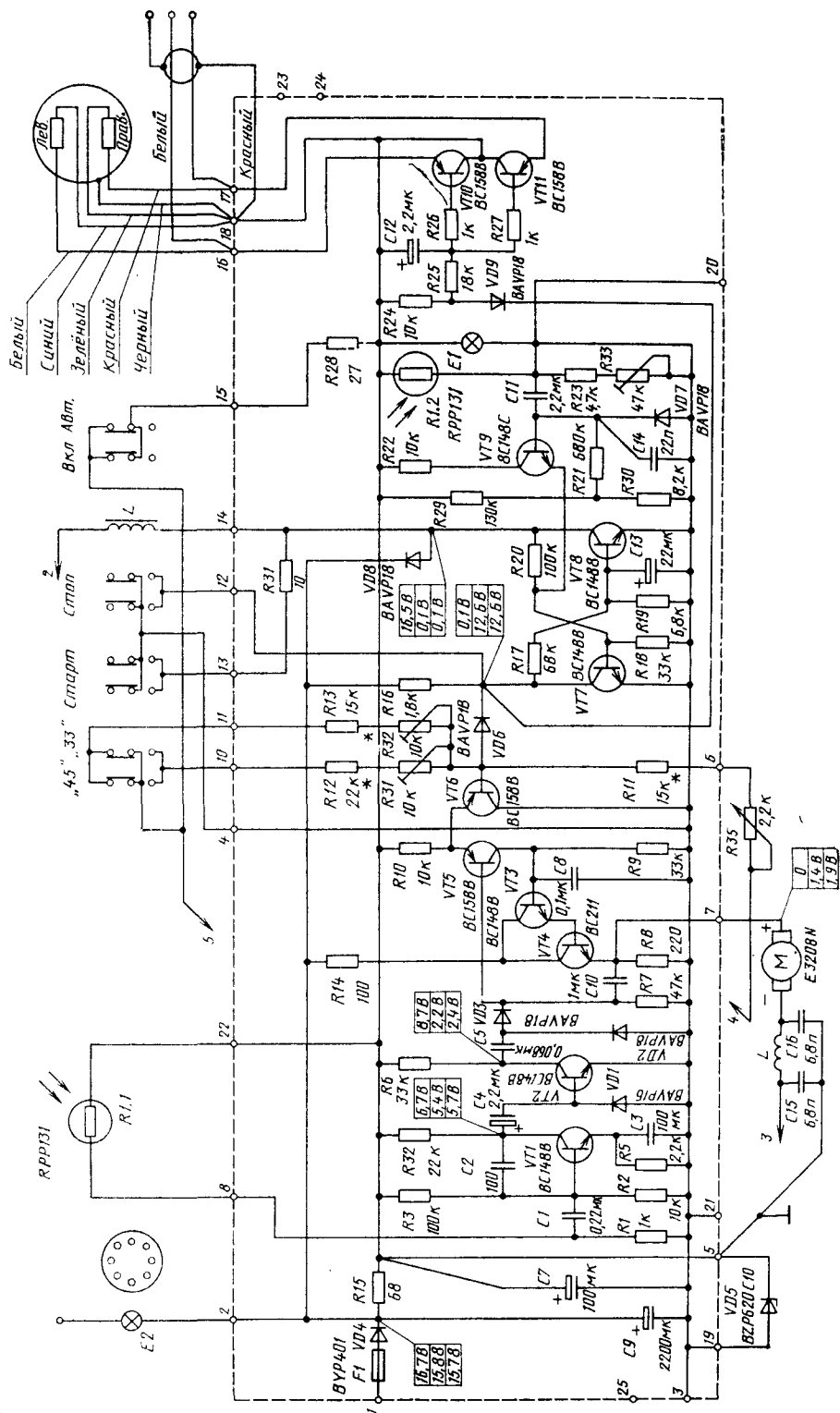


Рис. 9.13. Принципиальная электрическая схема ЭПУ Г-602

находящегося на двигателе, на приводной диск. Такая система привода в сочетании с двигателем постоянного тока и массивным диском ЭПУ позволяет уменьшить до минимума вибрации и завязки от акустических колебаний. Пассик высокого качества и электронная стабилизация оборотов двигателя уменьшают коэффициент детонации ЭПУ.

Тонарм прикреплен к плате ЭПУ (рис. 9.14) вместе с элементами концевого выключателя, которые прикреплены на тонарме вместе с элементами регулировки. После включения соответствующей скорости вращения кнопкой 33 или 45 об/мин и нажатия кнопки «Пуск» происходит включение двигателя механизма автоматического выключения. Тонарм вручную подводится на начало записи грамластины, и его опускание на пластинку производят рычагом микролифта. Конструкция механизма микролифта и связанных с ним узлов показана на рис. 9.15.

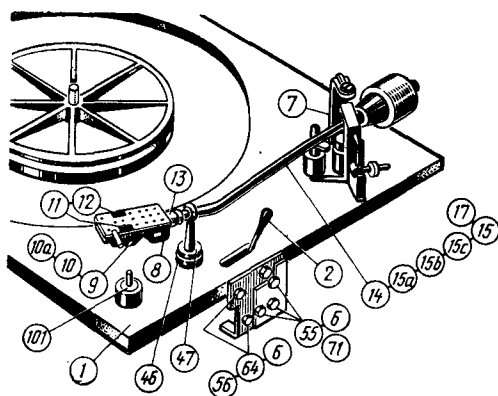


Рис. 9.14. Конструкция тонарма звукоснимателя ЭПУ Г-602

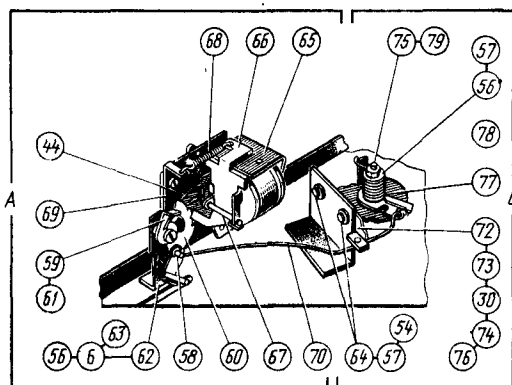


Рис. 9.15. Конструкция механизма микролифта и исполнительного узла

Смена положения рычага зацепа 60 вызывает оборот кулачка 59, который перемещает скобу 66 в поле действия электромагнита 65. Электромагнит притягивает скобу 66, которая удерживает во время воспроизведения грамластины кулачок 59 и рычаг зацепа 60 в опущенном положении. Кулачок 59 соединен гибкой тягой 70 со второй частью механизма подъема, состоящего из толкателя комбинированной связи — тяги 70, ролика 73, кулачка 74, пружин 76 и 77, прикрепленных вращательно на оси, находящейся на кронштейне 72, таким образом, что часть поверхности кулачка 74 соприкасается непосредственно с осью подъемника 43 (см. рис. 9.16), прикрепленного к основанию тонарма. Оборота рычага зацепа 60, а также кулачка 59 при установке ручки микролифта в положение «Пуск» вызывает через натяжение тяги 70 оборот элемента связи — толкателя. Оборота толкателя вызывает при помощи пружины 76 и покрытого смазкой промежуточного элемента, состоящего из диска с шариками 30, демпфированный оборот кулачка 74. Во время этого оборота получается смена перемещения кулачка 74, связанного с осью подъемника 43 (рис. 9.16), что приводит в движение ось, которую пружина 41 перемещает вдоль по поверхности кулачка 74. Это движение вызывает демпфированное опускание тонарма на грамластинку.

После воспроизведения записи с грамластины, после выхода иглы звукоснимателя на выводную канавку, увеличивающийся шаг выводной канавки вызывает срабатывание оптического концевого выключателя. Выключается приводная система, перестает действовать электромагнит 65 и отпускает скобу 66, которую пружина 68 перемещает в первоначальное положение (до ограничительного винта 56, рис. 9.14). Движение это отпускает кулачок 59 и рычаг зацепа 60 в положение «Пуск», отпускается натяжение тяги 70, и пружина 77 вращает толкатель тяги 70, который перемещает кулачок 74 в первоначальное положение. Возвращение кулачка 74 в первоначальное положение перемещает ось микролифта вверх, поднимая тонарм над грамластинкой. В момент выключения привода контакта звукоснимателя закорачиваются.

Разборка и сборка узлов и механизмов. Разборку дисков и элементов приводной системы необходимо осуществлять в следующей последовательности: взять диск вместе с резиновой накладкой обеими руками за край, поднять вверх и снять с оси приводного диска, снять пассик 96 (рис. 9.17), вынуть приводной диск 95 из отверстия втулки подшипника ЭПУ.

Разборку тонарма и элементов автостопа необходимо выполнять в следующей последовательности: отпаять от монтажной колодки 103 (рис. 9.18) выводы тонарма, открутить гайку 53, крепящую элементы автостопа на оси тонарма 31, и вынуть шайбу 52, снять с оси тонарма швеллер 50, затем вынуть эксцентрик 51 и шайбу 49 оси

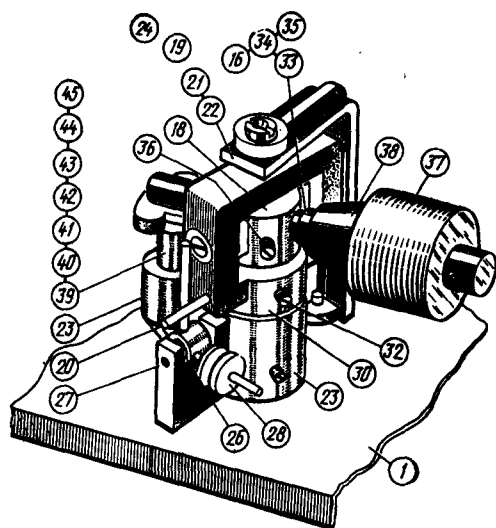


Рис. 9.16. Конструкция узла регулировок звукоснимателя

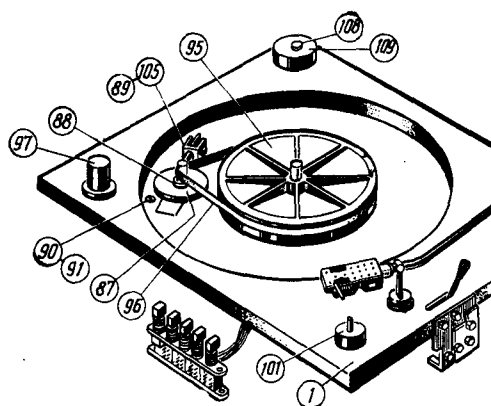


Рис. 9.17. Элементы привода ЭПУ Г-602

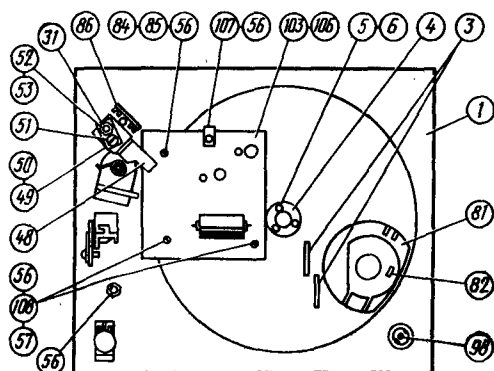


Рис. 9.18. Расположение узлов и блоков на панели ЭПУ Г-602

тонарма, снять с оси тонарма рычаг автостопа 48, открутить винты 64 (рис. 9.15) вместе с шайбами 57, крепящие основание тонарма к панели ЭПУ, и отделить тонарма от панели.

Для дальнейшей разборки элементов и тонарма необходимо: снять с тонарма противовес 37 (рис. 9.16) вместе с накладкой 38, выкручивая противовес влево; вынуть из головки тонарма 8 (рис. 9.14) магнитоэлектрическую головку 9, открутив крепежные винты 11. Перед этим отсоединить контактные лепестки со штифтов головки звукоснимателя; снять с тонарма грузик 28 (рис. 9.16), вытянуть из отверстия оси тонарма 31 (рис. 9.18) проводники 15, а—с и (рис. 9.14) 16 за ядро 19 (рис. 9.16). Выкрутить из ядра 19 два подшипниковых винта 24, законтренных гайками 35, держащими трубку тонарма вместе с остальными элементами, открутить прижимной винт 36 (рис. 9.16), крепящий болт противовеса 33, и трубку тонарма в обойме 18, и вынуть из отверстия трубки вместе с прикрепленным проводом земли тонарма 16 и проводами тонарма; вынуть из отверстия трубки тонарма со стороны головки резиновую пробку 17 (рис. 9.14), крепящую провода тонарма; открутить прижимной винт 13, крепящий головку тонарма 8 к трубке 14, и снять головку с трубки тонарма 14, вынуть из трубки тонарма провода 15, а—с и 16; выкрутить два винта 35 (рис. 9.16), крепящие пружину 34 и провод с лепестком 16; выкрутить из основания тонарма 21 винт, законтренный гайкой 24, являющийся подшипником тонарма в горизонтальной плоскости; поднять вверх и отклонить ядро 19 вместе с осью тонарма 31 (рис. 9.18), а затем вынуть ее из отверстия подшипниковой станины тонарма 21 (рис. 9.16). Эту операцию провести осторожно, принимая во внимание свободно помещенные внутри втулки 22 шарики 30; для демонтажа оси тонарма 31 (рис. 9.18) следует выкрутить прижимной винт 32 (рис. 9.16), крепящий ее в ядре тонарма 19; в случае необходимости демонтажа втулки 22 из отверстия основания тонарма надо ослабить прижимной винт 23, крепящий втулку 22 в корпусе тонарма 21, а затем вытолкнуть втулку из отверстия. В случае необходимости демонтажа рычага «антискатинга» 26 из основания тонарма 21 надо снять лак, который фиксирует фронт пальца 27 в отверстиях основания тонарма 21, а затем вынуть его из отверстия. Палец 20 вывернуть из ядра 19.

Сборка узлов осуществляется в обратной последовательности. При этом перед помещением подшипниковых шариков 30 (рис. 9.16) в подшипниковое гнездо основания тонарма 21 их необходимо покрыть жидкой смазкой.

Снятие механизма микролифта и разборку его элементов необходимо производить в следующей последовательности: открутить прижимной винт 23, крепящий микролифт 39 (рис. 9.16) к втулке тонарма 21, 417

и вынуть микролифт; снять шплинт 40 с оси микролифта; снять пружину 41 с оси 43; вынуть из втулки 42 ось 43 со шплинтом 44 и втулкой 45; снять шплинт 44 и втулку 45 с оси подъемника 43; отпаять от монтажной колодки 103 (рис. 9.18) провода электромагнита 65 (рис. 9.15); открутить два винта 64 с шайбами 57 из кронштейна 72, крепящие часть механизма микролифта (исполнительный подузел) к кронштейну платы ЭПУ; открутить два винта 64 (рис. 9.14) с шайбами, крепящие часть механизма микролифта (управляющий подузел) к кронштейну платы ЭПУ, а затем повернуть эту часть механизма в плоскости платы на угол 90°, чтобы сделать возможным выход головки рычага зацепа 60 (рис. 9.15) через отверстие в плате и отделить механизм микролифта от платы ЭПУ.

Демонтаж приводного двигателя ЭПУ и

разборку его элементов необходимо производить в следующем порядке: отпаять провода двигателя от лепестков колодки на панели ЭПУ от лепестков платы 103 (рис. 9.18), отпаять от монтажных лепестков платы 103 провода, соединяющие фоторезистор; открутить прижимной винт 88 (рис. 9.17) и снять насадку 87 с оси двигателя; открутить винты 90 с шайбами 91, крепящие двигатель, вынуть фоторезистор из гнезда 84 (рис. 9.18) и из гнезда двигателя 81, освобождая пружины зацепов гнезда фоторезистора; при помощи инструмента отогнуть верхний конец пружины 82 и переместить ее к низу обоймы 81, а затем вынуть пружину из гнезда обоймы 81; вынуть из обоймы 81 двигатель вместе с войлочной прокладкой, фоторезистор вынуть из гнезда обоймы 81.

Сборка осуществляется в обратной последовательности.

0-ЭПУ-82С

Электропронгрывающее устройство 0-ЭПУ-82С предназначено для электрического воспроизведения стерео- и монофонических грампластинок всех форматов в сочетании с усилительно-коммутационными устройствами и акустическими системами.

Электропронгрывающее устройство устанавливается в электропронграватели, радиолы, электрофоны и другие виды комбинированной радиоаппаратуры бытового назначения.

Электропронгрывающее устройство имеет: устройство переключения частот вращения диска, совмещенное с устройством пуска двигателя;

устройство точной подстройки частот вращения диска и визуальной индикации с помощью встроенного стробоскопа;

электронный автостоп;

электромагнитный микролифт с устройством управления подъемом и опусканием звукоснимателя;

устройство для регулировки и контроля прижимной силы звукоснимателя;

устройство статической балансировки звукоснимателя относительно горизонтальной оси;

рычажной регулируемый компенсатор скачывающей силы;

устройство замыкания электрических выводов звукоснимателя в нерабочем положении иглы;

устройство выключения двигателя ЭПУ; фиксатор звукоснимателя в нерабочем положении.

Питание электропронгрывающего устройства осуществляется: от сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением 127 В (потребляемая мощность не более 1 Вт) и напряжением 6 В (потребляемая мощность не более 2 Вт); от источника постоянного тока напряжением 15 В (уровень пульсаций не более 50 мВ, потребляемый ток не более

1,5 А); от источника постоянного тока 15 В — 15 В.

Технические характеристики:

Частота вращения диска (номинальные значения), об/мин	33 1/3; 45,11
Пределы подстройки частоты вращения, %, не менее	±2,0
Номинальный диапазон воспроизводимых частот, Гц	20...20 000
Относительный уровень рокота со взвешивающим фильтром, дБ, не хуже	—60
Уровень электрического фона, дБ, не хуже	—63
Коэффициент детонации, %, не более	0,1±0,05
Чувствительность звукоснимателя (со встроенным предварительным корректирующим усилителем), мВ/(см/с)	70±70
Прижимная сила звукоснимателя, мН	15±3
Разбаланс звукоснимателя по чувствительности, дБ, не более	2
Допустимое отклонение напряжения питания от номинального, Вт, не более	+0,5; —1,5
Напряжение пульсации, мВ, не более	1
Потребляемый ток, мА, не более	12
Габаритные размеры, мм	360×295×146
Масса, кг, не более	5,3

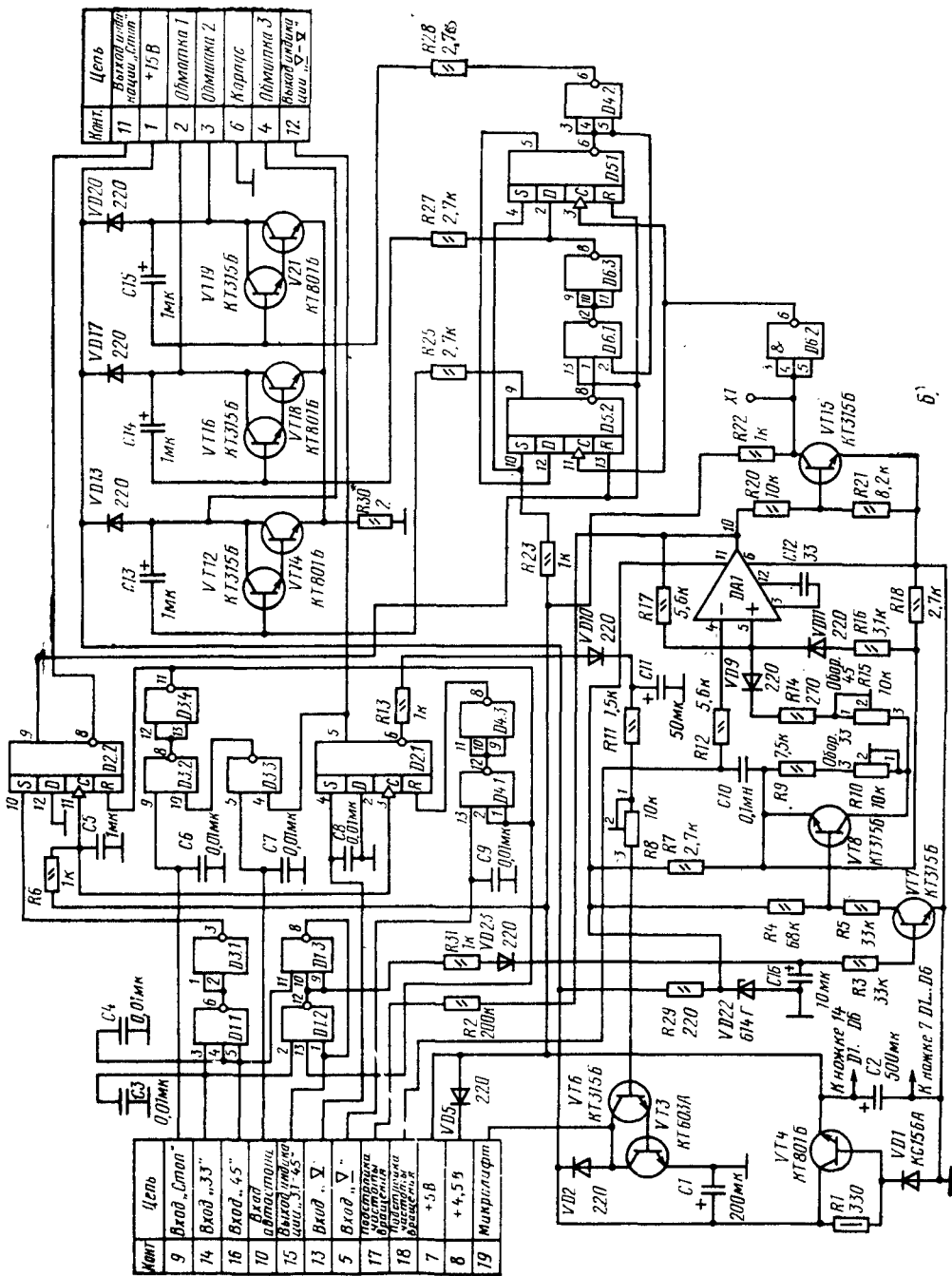
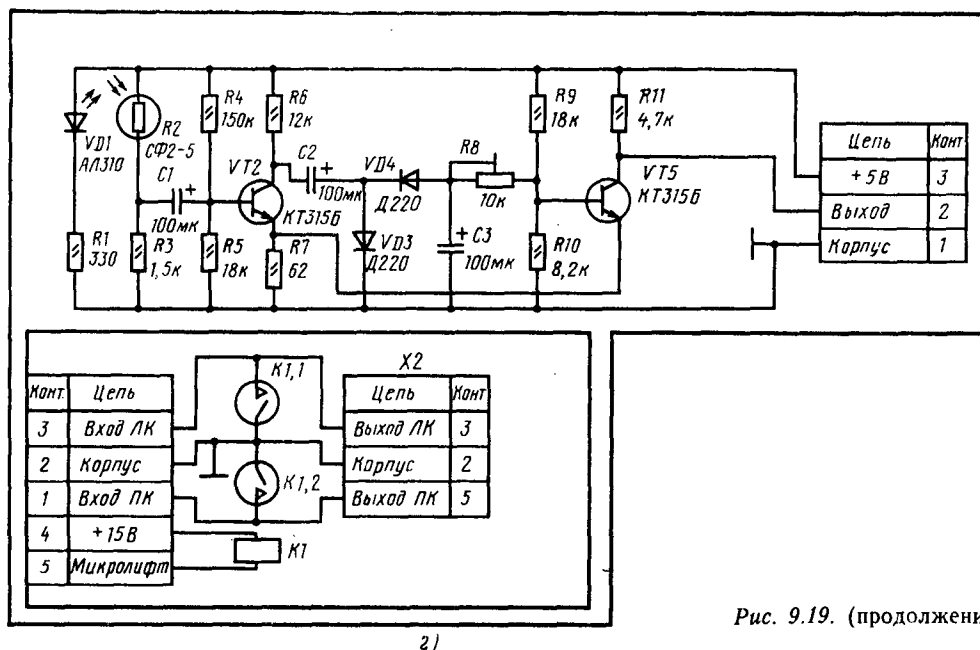
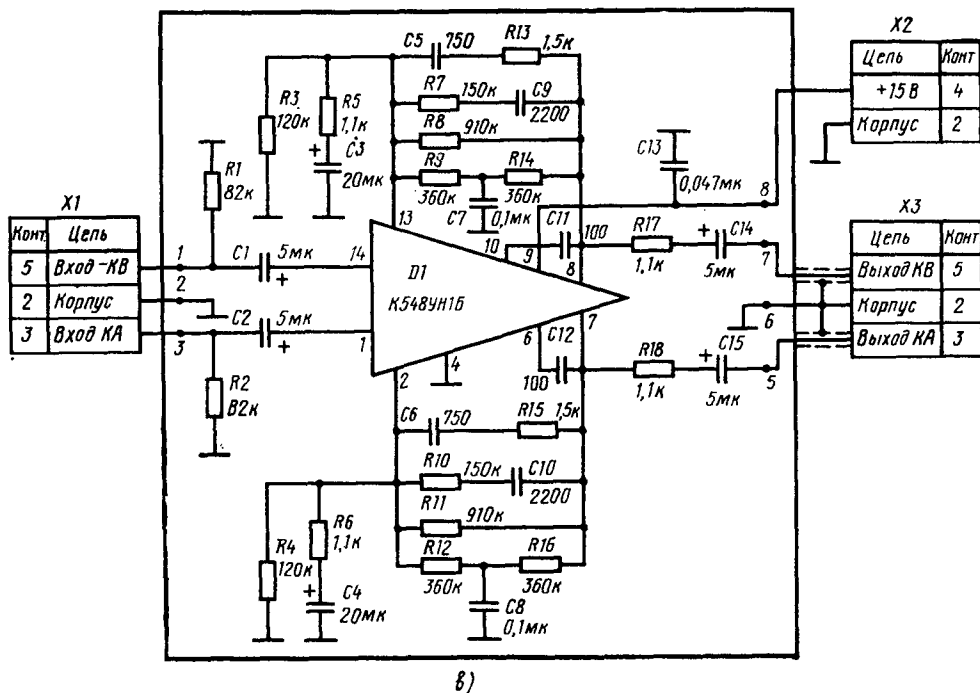


Рис. 9.19. (продолжение)



Принципиальная схема. Электропронгравующее устройство 0-ЭПУ-82С содержит (рис. 9.19, а): двигатель (У5), плату коммутации и управления (У2), плату сенсоров (У7), магнитную головку звукозаписывающего ГЗМ-005Д, платы автостопа и герконового

реле (У1, У6), предварительного корректирующего усилителя (У3), электромагнитного микролифта, стробоскопа и других элементов индикации и управления.

Сигнал от головки звукозаписывающего В1 через герконовые реле (У6) поступает на 421

Рис. 9.19. (продолжение)

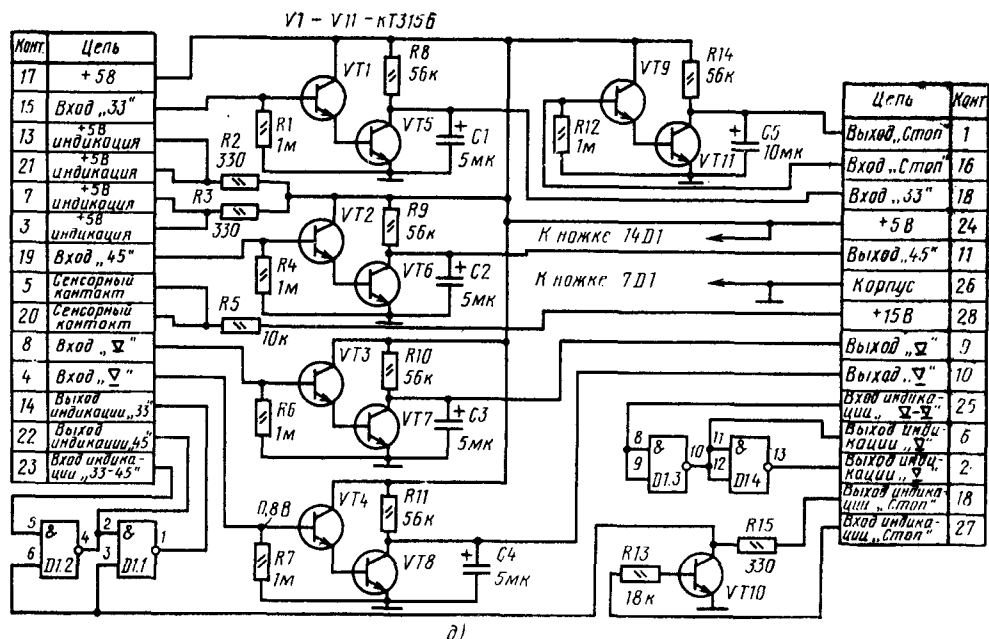


Рис. 9.19. Принципиальная электрическая схема 0-ЭПУ-82: (окончание)

а — схема соединений; б — схема блока коммутации и управления; в — схема усилителя УПЗ 2-1; г — схема блока автостопа и герконового реле; д — схема блока сенсорной коммутации

вход предварительного усилителя УЗ. Герконовое реле предназначено для замыкания электрических выводов звукоусилителя в нерабочем положении иглы, т. е. при поднятом звукоусилителе. Это достигается подачей напряжения на катушку герконового реле К1 от платы коммутации и управления У2 (рис. 9.19, б).

Работа двигателя осуществляется следующим образом.

Электронный коммутатор (У2) производит поочередное включение источника питания с частотой, задаваемой стабилизированным генератором прямоугольных импульсов в цепь обмоток, расположенных на статоре. Для создания замкнутой кольцевой схемы с определенной последовательностью включения коммутатор осуществляет соответствующее переключение обмоток.

Число полюсов статора и соответственно число катушек выбрано равным шести (кратно трем). В то же время для получения вращающего момента у редукторного электродвигателя, имеющего магнитомягкий ротор, число полюсов не должно быть равным или кратным числу полюсов статора, чтобы обеспечить постоянный угол рассогласования между полюсами ротора и статора.

Если в начальный момент оди из полюсов ротора находится против полюса статора, например против полюсов, где находятся катушки L3.2 и L3.1, и эти катушки подключены с помощью электронного коммутатора в электрическую цепь, вращения ротора не происходит.

Электронный коммутатор включает катушки в последовательности L3.1—L3.2, L1.1—L1.2, L2.1—L2.2 (рис. 9.19, а), и в результате взаимодействия с ближайшим полюсом происходит вращение ротора по ходу часовой стрелки. При последующем включении катушек картина повторяется, при этом на ротор одновременно действует пара сил на противоположных концах диаметра. Импульсы, сдвинутые по фазе на 120°, поступают на электродвигатель с платы коммутации и управления У2.

Блок предварительного корректирующего усилителя УЗ (рис. 9.19, в) предназначен для усиления и коррекции сигнала, поступающего от головки звукоусилителя.

Усилитель состоит из двух идентичных каналов. В качестве активного элемента используется интегральная микросхема. Форма амплитудно-частотной характеристики формируется с помощью цепочки отрицательной связи, включенной между выходом и инвертирующим входом (R8, R7, R13, C5, C9 — для левого канала и соответствующие элементы — для правого канала).

Плата коммутации управления (У2, рис. 9.19, б) предназначена для запоминания и обработки команд управления, создания последовательности импульсов, управляющих обмотками мотора и управления узлами ЭПУ.

Схема платы коммутации и управления состоит из логики управления на микросхемах D1—D3, D4.1, D4.3; ключевого каскада на диоде VD2, транзисторах VT3, VT6, управляющего микролифтом и герконовым

реле; стабилизатора напряжения на транзисторе *VT4*, генератора импульсов с электронным переключателем частот на транзисторах *VT7*, *VT8*, *VT15*, на диодах *VD9*, *VD11* и микросхеме *DA1*, кольцевой пересчетной схемы на микросхемах *D5*, *D6*, *D4.2*, трех ключевых каскадов на транзисторах *VT12*, *VT14*, *VT16*, *VT18*, *VT19*, *VT21* и диодах *VD13*, *VD17*, *VD20* и стабилизатора *VD22*.

Логика управления, выполненная на микросхемах, управляется импульсами, совместимыми по уровням напряжения с логическими уровнями, поступающими с платы сенсоров *У7*, и предназначена для запоминания и обработки команд, поступающих от элементов управления ЭПУ, а также для управления элементами индикации.

Работа схемы происходит следующим образом.

После включения напряжения с помощью цепочки *R6*, *C5* происходит установка исходного состояния. При этом триггеры *D2.1* (управление микролифтом) и *D2.2* (управление электродвигателем) устанавливаются в состояние «0», а триггер на элементах *D1.2* и *D1.3* (выбор частоты вращения) в состояние, соответствующее частоте вращения 33 об/мин. Ключевой каскад микролифта открыт (микролифт поднят). Кольцевая пересчетная схема заперта логическим нулем с выхода *9 D2.2* (двигатель не вращается). Включение электродвигателя происходит после поступления команд через цепь «33» или «45». Импульс управления, проходя через микросхемы *D1.2* и *D1.1*, поступает на *S*-вход триггера *D2.2* и устанавливает его в состояние «1». Кольцевая пересчетная схема открывается, двигатель начинает вращаться.

Опускание микролифта происходит после поступления команды через цепь «Пуск». Импульс управления устанавливает триггер *D2.1* в состояние «1». На инверсном выходе триггера появляется низкий потенциал, закрывающий ключ на транзисторах *VT3*, *VT6*. Обмотки микролифта и герконового реле при этом обесточиваются, микролифт опускается, герконовые контакты размыкаются.

Цепочка *VD10*, *C11*, *R11*, *R8* обеспечивает время опускания микролифта, превышающее время разгона двигателя.

Отключение электродвигателя (запирание кольцевой схемы пересчета) происходит после поступления команды «Стоп» от кнопки управления через плату сенсоров или платы автостопа. Эти команды поступают через элементы *D3.2* и *D3.4* и *R*-входы триггеров *D2.2* и (через элементы *D4.1* и *D4.3*) *D2.1*, а также на элемент *D1.2*.

При этом устанавливается исходное состояние триггеров.

Подъем микролифта без остановки двигателя осуществляется командой через цепь «микролифт поднят». Импульс управления, как и при команде «Стоп», проходит через элементы *D4.1* и *D4.3* на *R*-вход триггера *D2.1*.

Логический нуль на выходе триггера *D2.1* при поднятом микролифте блокирует с помощью элемента *D3.3* прохождение сигнала «Стоп» от платы автостопа *У4*. При этом звукоосниматель можно перемещать в зоне действия автостопа без срабатывания последнего.

Триггер, выполненный на элементах *D1.3*, *D1.4*, запоминает команду выбора частоты вращения 33 либо 45 об/мин и управляет работой генератора импульсов.

Сигналы, информирующие о состоянии триггера, поступают на сенсорную плату коммутации и управляют работой элементов индикации.

Генератор импульсов выполнен на микросхеме *DA1*. Период генерируемых импульсов определяется постоянной времени цепи отрицательной обратной связи, состоящей из элементов *C10*, *R12*, внешнего резистора *R1* (рис. 9.19, а, б).

Потенциометры *R10* и *R15*, соответствующие частотам вращения 33 и 45 об/мин, служат для грубой установки частот генератора.

Переключение частоты вращения диска с 33 на 45 об/мин достигается закорачиванием резисторов *R9*, *R10* с помощью ключа на транзисторах *VT7* и *VT8*.

Для улучшения запуска электродвигателя при частоте вращения 45 об/мин введена цепь с *R31*, *VD23*, *C16*. Она обеспечивает переключение генератора с частоты 13,5 Гц (33 об/мин) на 18 Гц (45 об/мин) с задержкой около 4 с.

Транзистор *VT15*, работающий в ключевом режиме, служит для согласования выхода генератора с кольцевой пересчетной схемой.

Кольцевая пересчетная схема представляет собой счетчик с коэффициентом деления 3. При этом с выходов пересчетной схемы снимается три последовательности импульсов, сдвинутых по периоду на 120°.

Ключевые каскады предназначены для усиления по мощности импульсов, поступающих от кольцевого пересчетного устройства, и придания им специальной формы. Преобразование прямоугольных импульсов, поступающих на вход устройства, в трапецеидальные осуществляются элементами ООС *C13*, *R30* и т. д.

Автостоп предназначен для автоматической остановки диска проигрывателя при переходе иглы звукооснимателя на выводную канавку. Он (рис. 9.19, г) представляет собой селективную систему, которая преобразует информацию о перемещении звукооснимателя, поступающую от датчика автостопа в виде модулированного синусоидального напряжения, в сигнал управления.

Сигнал от датчика автостопа *R2* усиливается каскадом на транзисторе *VT2* и поступает на амплитудный детектор, работающий по схеме удвоения. Детектор выделяет напряжение, служащее информацией о перемещении звукооснимателя. Этот сигнал поступает на ключ, выполненный на транзисторе *VT5*. В момент перехода иглы звуко-

снимателя на выводную канавку и напряжение на выходе детектора резко возрастает, ключ открывается. Изменяя постоянную времени детектирования резистором $R8$, можно регулировать шаг срабатывания автостопа. Сигнал с выхода автостопа поступает на плату коммутации и управления $У2$.

Плата сенсоров (рис. 9.19, д) предназначена для преобразования сигналов, поступающих от сенсорных кнопок, в сигналы управления для платы коммутации управления $У2$. Плата состоит из пяти идентичных каскадов, предназначенных для каналов управления, и схемы индикации. Каждый каскад выполнен на двух составных транзисторах. Схема индикации состоит из транзистора $VT10$ и микросхемы $D1$.

Прикосновением пальца к сенсорной кнопке, например «Стоп», вызывается базовый ток транзистора $VT9$ за счет кожной проводимости пальца оператора. Благодаря этому отпираются транзисторы $VT9$ и $VT11$.

Одновременно, при касании базы транзистора $VT9$, поступает напряжение сетевых наводок частотой 50 Гц, которое усиливается транзистором $VT9$ и детектируется транзистором $VT11$.

Оба явления приводят к тому, что транзистор $VT11$ насыщается, напряжение на выходе каскада падает с 4,5 до 0,4 В.

Остальные каскады работают аналогично.

Транзистор $VT10$ работает в ключевом режиме и отпирается сигналом «Логическая единица», поступающим с платы $У2$ в ответ на команду «Стоп». При насыщении $VT10$ начинает светиться светодиод, включенный в коллекторную цепь. Сигнал с коллектора $VT10$ поступает на микросхемы $D1.1$ и $D1.2$, управляя их работой. Микросхемы $D1.1$ и $D1.2$ служат для индикации

выбранной частоты вращения диска, а микросхемы $D1.3$ и $D1.4$ для индикации состояния микролифта. На выходах микросхем включены светодиоды.

Управление работой ЭПУ осуществляет с помощью сенсорных кнопок $S1—S5$, соединенных с платой сенсоров $У7$. Получаемые при этом импульсные команды управляют работой ЭПУ. Светодиоды $VD1—VD5$ служат для индикации состояний схемы, резистор $R1$ — для плавной подстройки частоты вращения диска.

Тиратрон $H1$ предназначен для подсветки стробометок на диске ЭПУ. Резистор $R2$ и полупроводниковый диод $VD6$ обеспечивают необходимый режим работы тиратрона.

Режим работы транзисторов приведен в табл. 9.2. Напряжения на электродах транзисторов платы сенсоров $У7$ (рис. 9.19, д) $VT1—VT9$ и $VT11$ измерены при касании соответствующей сенсорной кнопки, а транзистора $VT10$ — в режиме «Стоп». Напряжения на электродах транзисторов $VT3$, $VT6$, $VT12$, $VT14$, $VT16$, $VT18$, $VT19$, $VT21$ платы коммутации и управления $У2$ (рис. 9.19, б) измерены в режиме «Пуск» и «Стоп», а напряжения на электродах транзисторов $VT7$ и $VT8$ — в режиме «33».

Конструкция. Электропроигрывающее устройство состоит из стальной панели, на которой размещены все узлы и блоки. Вращение на диск передается из синхронного сверхтихоходного двигателя, имеющего две частоты вращения ротора ($33\frac{1}{3}$ и 45,11 об/мин), с помощью пассива. Диск динамически сбалансирован и выполнен из алюминиевого сплава.

Электродвигатель состоит из шестиполусного статора (рис. 9.20), укрепленного на втулке подшипника, имеющего три пары катушек 2, и восьмиполусного ротора 3, выполненного совместно со стаканом, в котором запрессована ось двигателя.

Пластины ротора и статора имеют простую конфигурацию полюсных выступов и изготавливаются методом штамповки из магнитомягкой стали.

Ось двигателя опирается на фторопла-

Таблица 9.2. Напряжения на выводах транзисторов электропроигрывающего устройства О-ЭПУ-82С

Блок	Обозначение на схеме	Напряжение на выводе, В		
		База	Эмиттер	Коллектор
A1	VT2	0,35	0,1	4
	VT5	0,75	0	0,1
A2	VT3	0,7	0	0,7
	VT4		5	15
	VT6	1,3	0,7	0,7
	VT7	0,6	0	0,1
	VT8	3,5	6	7
	VT12, VT16	1	0,5	15
	VT19			
	VT14, VT18, VT21	0,5	0	15
A7	VT1—VT4, VT9	0,8	0,5	5
	VT5—VT8, VT11	0,5	0	0,4
	VT10	0,8	0,2	0,2

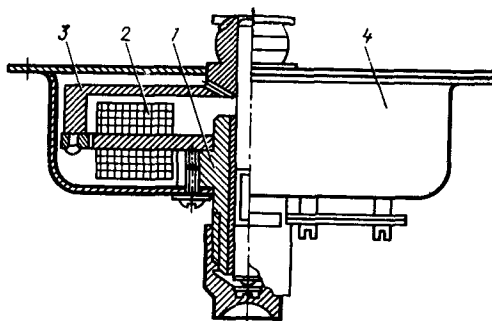


Рис. 9.20. Конструкция электродвигателя О-ЭПУ-82:

1 — втулка подшипника; 2 — катушка; 3 — ротор; 4 — корпус

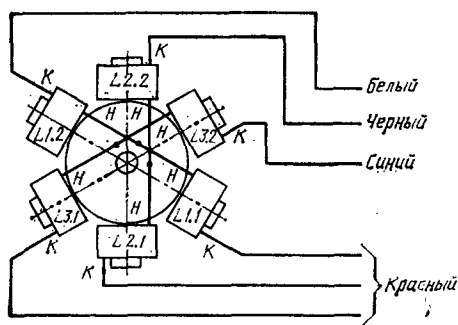


Рис. 9.21. Схема соединений и размещения катушек на статоре (буквы Н и К обозначают начало и конец обмотки катушки; в обозначении катушек первая цифра — условный номер пары катушек, а вторая цифра — условный номер катушки в паре)

Таблица 9.3. Моточные данные узлов электропроигрывающего устройства О-ЭПУ-82С

Узел	Вывод	Марка и диаметр провода, мм	Число витков
Блок мотора	1—1	ПЭВ-2 0,26	600 ± 10
	1—2		
	2—1		
	2—2		
	3—1		
	3—2		
Блок катушек головки звукоснимателя	1	ПЭВ 0,03	2400 ± 10
	2		
	3		
	4		
Реле герконового	K1	ПЭВ 0,08	4500 ± 20
Микролифт	У1	ПЭВ 0,23	4100 ± 10

Примечание. Тип намотки — внавал.

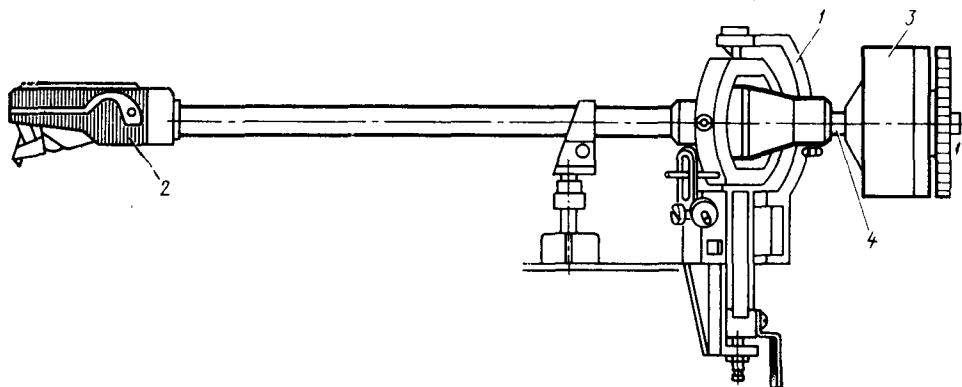


Рис. 9.22. Конструкция звукоснимателя О-ЭП2-82:

1 — скоба; 2 — головка звукоснимателя; 3 — противовес; 4 — ось

стовую шайбу, находящуюся в гайке, с помощью которой осуществляется установка листа ротора и статора друг против друга; после установки гайка конитрится краской.

Шкив ротора выполнен в виде «бочонка», на него одевается резиновый пассив, передающий вращение на диск без редукции.

Катушки соединены попарно через 180° . Схемы включения катушек приведены на рис. 9.21, а электрические данные — в табл. 9.3. Включение катушек встречное. Выводы катушек выполнены проводом обмотки и распаяны на пленке, укрепленной на обойме. Корпус 4 (рис. 9.20) с закрепленным в нем двигателем крепится на панели тремя винтами.

Звукосниматель трубчатого типа (рис. 9.22) статически сбалансирован.

Подвес звукоснимателя карданного типа. Керны шарикоподшипников вертикальной оси расположены в S-образной неподвижной скобе 1, жестко прикрепленной к панели ЭПУ.

Керны шарикоподшипников горизонтальной оси расположены в промежуточном кольце.

Головка ГЗМ-005Д звукоснимателя 1 вдвигается в передний корпус тонарма, внутри которого закреплены четырехконтактная токосъемочная колодка.

Противовес звукоснимателя 3 представляет собой цилиндрический стальной груз, закрепленный на направляющей полистироловой втулке. Между втулкой и грузом имеется резиновый демпфер. Внутренняя поверхность втулки имеет спиральную направляющую канавку.

На оси 4 крепится спиральная пружина, на которую навинчивается противовес. Обеспечение прижимной силы звукоснимателя в диапазоне $0 \dots 30$ мН осуществляется за счет частичного разбаланса, возникающего при смещении противовеса звукоснимателя из положения равновесия в сторону головки звукоснимателя. Требуемое значение прижимной силы устанавливается по шкале противовеса. Звукосниматель снабжен рычажным компенсатором скатывающей силы. Скатывающая сила возникает в

процессе проигрывания и стремится повернуть звукопринимающую к центру пластинки, величина скатывающей силы численно равна 0,1 прижимной силы.

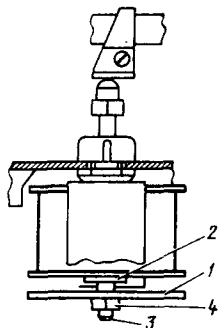


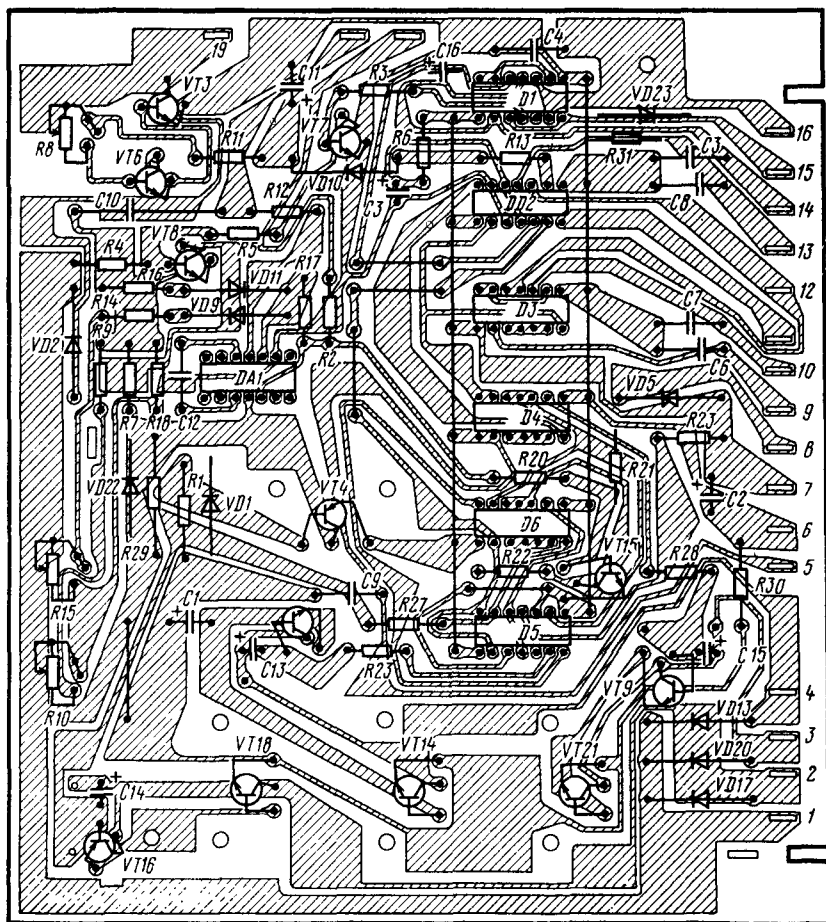
Рис. 9.23. Конструкция узла микролифта 0-ЭПУ-82:

1 — диск якоря; 2 — втулка; 3 — стержень; 4 — гайка

Устройство визуальной индикации частоты вращения диска представляет собой узел, объединяющий систему зеркал и тиратрон. Питание тиратрона осуществляется от сети переменного тока напряжением 127 В частотой 50 Гц.

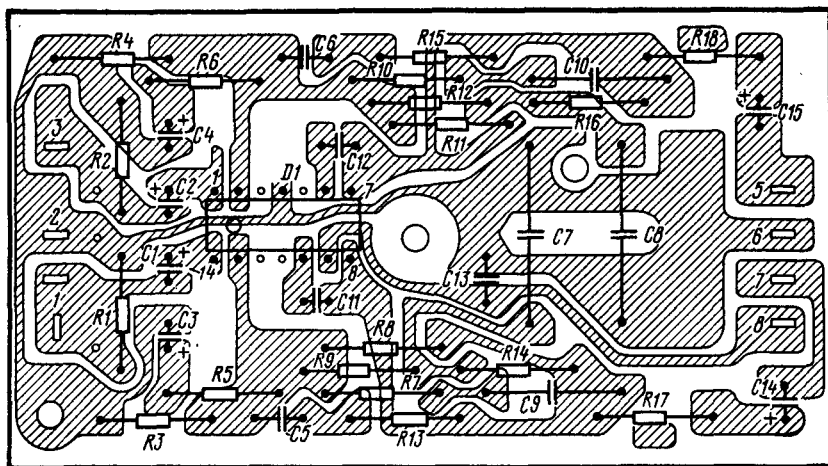
Стробометки нанесены на нижней кромке диска в два ряда для частот вращения $33\frac{1}{3}$ и 45,11 об/мин.

Электромагнитный микролифт обеспечивает плавный подъем и опускание тонара в ручном и автоматическом режимах. Время опускания микролифта определяется параметрами демпфера на основе полиметилсилоксановой жидкости и может превышать время раскручивания диска ЭПУ до нормальной частоты вращения на 0 ... 2 Гц в зависимости от регулировки схемы замедления. Конструктивно микролифт выполнен как электромагнит с дисковым якорем (рис. 9.23). Сердечник электромагнита выполнен в виде втулки 2, являющейся направляющей якоря и элементом крепления узла к панели ЭПУ. Величина хода якоря



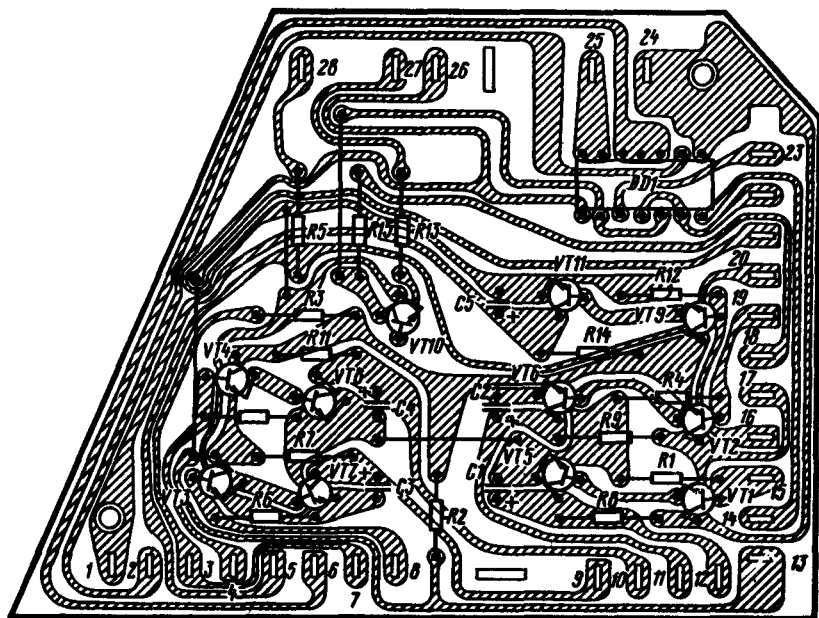
а)

Рис. 9.24. Электромонтажные схемы печатных плат 0-ЭПУ-82: (начало)



б)

Рис. 9.24. (продолжение)



в)

Рис. 9.24. (продолжение)

регулируется вращением диска якоря 1 на стержне по резьбе с последующим стопорением диска гайкой 4. Для сохранения полиметилсилоксановой жидкости в зазоре между стержнем 3 и втулкой рабочая поверхность стержня выполнена по седьмому классу точности и имеет проточку для сбора смазки.

Втулка выполнена по восьмому классу точности. Максимально допустимый зазор в

паре 40 мкм на диаметр. Напряжение питания обмотки электромагнита равно 15 В.

Устройство замыкания электрических выводов звукоснимателя в нерабочем положении у иглы выполнено в виде герконового реле, обмотка которого включена параллельно обмотке катушки электромагнитного микролифта, а контакты герконов подключены к проводам звукоснимателя следующим образом: подвижные контакты — к об-

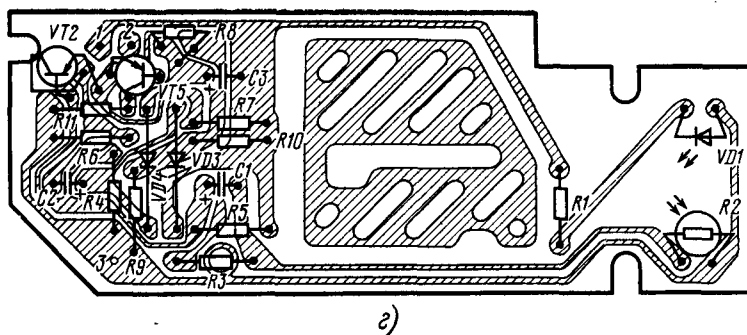


Рис. 9.24. Электромонтажные схемы печатных плат 0-ЭПУ-82: (окончание)

щему для левого и правого каналов провода звукоснимателя, а неподвижные — к сигнальным проводам звукоснимателя.

Головка звукоснимателя ГЗМ-005Д представляет собой электромеханический преобразователь. Воспроизводимые магнитной головкой механические колебания иглы, находящейся в контакте с канавкой проигрываемой грампластинки, преобразуются в электрические сигналы за счет увеличения или уменьшения зазора между магнитом подвижной системы и магнитопроводом, вызывают изменение магнитного потока, а следовательно, и переменную ЭДС на выводах катушек.

Конструктивно головка ГЗМ-005Д состоит из корпуса с четырьмя магнитопроводами, расположенными по окружности под углом 90° и насаженными на них катушками (корпус помещен в экран из пермаллоя), и вставки с подвижной системой, имеющей трубчатый иглодержатель, на одном конце которого закреплен алмазная игла, на другом — постоянный магнит квадратной формы. Магнит подвижной системы устанавливается в центре между магнитопроводами.

Подвижная система имеет эластичную опору. Головка предназначена для проигрывания грампластинок с частотой вращения $33\frac{1}{3}$ и 45,11 об/мин.

Моточные данные головки звукоснимателя и других узлов ЭПУ приведены в табл. 9.3.

В качестве элементов управления в ЭПУ используются сенсорные кнопки, представляющие собой цилиндрические втулки из полистирола, жестко крепящиеся к панели.

На лицевую поверхность втулки выведены два контакта, замыкание которых между собой при прикосновении пальца является командой управления для электрической схемы.

Касание сенсорной кнопки вызывает свечение светодиода, расположенного в центре площадки.

Блоки ЭПУ выполнены на печатных платах, расположение элементов на которых показано на рис. 9.24.

Разборка и сборка. Для разборки ЭПУ необходимо: снять диск, установить и закрепить ЭПУ на ремонтной подставке, снять блок УПЗ 1-1, предварительно отсоединив разъем на входе и отогнув уголки крепления основания.

Для снятия платы коммутации и управления необходимо: отогнуть уголки крепления, приподнять плату и, повернув ее на 90° , установить вертикально, совместив пазы платы с прорезями уголков крепления. При необходимости полного отсоединения следует отпаять концы подходящих проводов.

Для снятия электродвигателя надо отпаять провода, подходящие от платы коммутации и управления, отвинтить три винта, крепящие корпус двигателя к панели.

Для снятия звукоснимателя следует извлечь головку передней части звукоснимателя, отпаять провода звукоснимателя от лепестков герконового реле, отвернуть винты крепления, поддерживая звукосниматель.

Сборку ЭПУ после устранения неисправностей производят в обратной последовательности.

После ремонта все резьбовые соединения закрашиваются нитроэмалью.

АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

10АС-314 и 10АС-315 (S-30)

Акустические системы 10АС-314 и 10АС-315 предназначены для воспроизведения различных звуковых программ в стационарных бытовых условиях и различаются только оформлением передней декоративной панели. Акустические системы имеют индикатор (для чего используется светоизлучающий диод) и фазоинвертор.

Технические характеристики:

Номинальная мощность, Вт	10
Паспортная мощность, Вт	30
Номинальное электрическое сопротивление, Ом	4
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне частот 100...4000 Гц, Па	1,2
Рабочий диапазон частот, Гц, не уже	50...18 000
Габаритные размеры, мм	214×364×195
Масса, кг, не более	5

Принципиальная схема Акустическая система (рис. 10.1) содержит разделительный фильтр, головки громкоговорителя, устройство индикации перегрузки.

Разделительный фильтр представляет собой двухканальный частотный селектор. Каждый канал является частью фильтра. Каждая часть фильтра имеет полосу пропускания в своем частотном диапазоне, соответственно в диапазонах нижних и верхних частот. Входы частей фильтра соединены параллельно и одновременно являются входом всего разделительного фильтра. К выходу каждой части фильтра подсоединяется соответствующая головка. В канале верхних частот имеется плавная регулировка уровня сигнала — потенциометр между выходом соответствующей части фильтра и головки.

Часть фильтра, пропускающая нижние частоты, является фильтром четвертого порядка, состоящим из катушки индуктивности L1.1 резисторов R6—R8, конденсаторов C2, C4, C5. К выходу фильтра подсоединена низкочастотная головка громкоговорителя BA1. Часть фильтра пропускания верхних частот представляет собой Т-образное RLC-звено. На входе включен конденсатор C1, затем катушка индуктивности L1.2, шунтируемая резисторами R1 и R2, включенными параллельно входу. Потенциометр R1 позволяет при сборке АС установить необходимый уровень сигнала верхних частот для получения требуемой частотной характеристики АС. К выходу фильтра подсоединены высокочастотная головка гром-

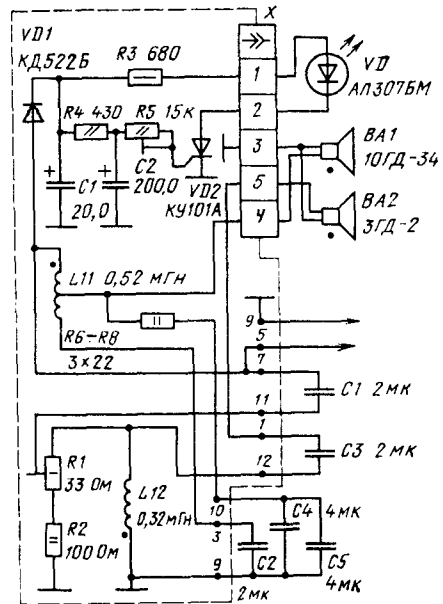


Рис. 10.1. Принципиальная электрическая схема акустической системы 10АС-314

коговорителя BA2 и последовательно конденсатор C3.

Устройство индикации перегрузки выполнено на тиристоре и состоит из части управления и индикации. Две Г-образные цепи C1, R4 и C2, R5 определяют режим работы тиристора и время срабатывания индикации. Резистором R5 при сборке АС устанавливают напряжение срабатывания индикации. В цепь индикации последовательно включены резистор R3, диод светоизлучающий VD и ключевая часть тиристора VD1. Напряжение питания на устройство индикации поступает через диод VD1 от подаваемого на вход АС сигнала.

Конструкция. Акустические системы 10АС-314 и 10АС-315 выполнены в виде неразборного деревянного ящика с фазоинвертором. Ящик, прямоугольной формы, покрыт шпоном ценных пород. В него вмонтированы головки и разделительный фильтр с индикатором перегрузки.

Головки громкоговорителей крепят на передней панели АС. Блок фильтра и индикации перегрузки размещен на печатной плате и закреплен на задней заглушке. Заглушку вместе с платой крепят к задней стенке АС четырьмя винтами. На заглушке размещены контакты для подключения со-

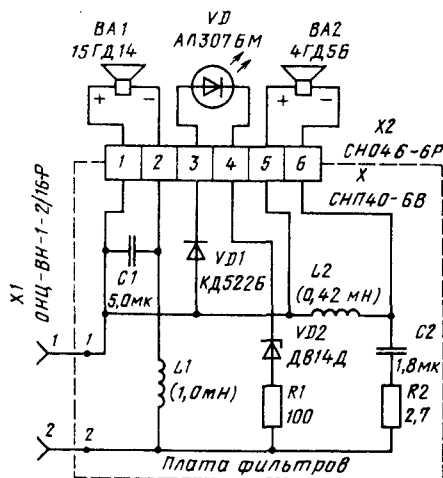


Рис. 10.2. Принципиальная электрическая схема акустической системы 15AC-213

единительного шнура. Латексовую фазоинверторную трубу и светоизлучающий диод (индикатор перегрузки) крепят в нижней части панели АС, а снаружи закрывают передней декоративной панелью.

При необходимости потребитель может крепить АС к стене. На задней доске предусмотрены специальные отверстия под шурупы для крепления скоб к корпусу АС.

Порядок разборки и сборки. Для разбор-

ки акустической системы 10АС-314 необходимо: снять декоративные обода и сетки каждой головки путем отвинчивания четырех винтов по периметру, при этом обеспечивается доступ к головкам ВА1 и ВА2; снять головки громкоговорителя, отпаять провода от выводов головок; отвинтить четыре винта крепления задней заглушки; приподнять заднюю заглушку вместе с фильтром и отсоединить ее от жгута с помощью разъема. Этим обеспечивается доступ к разделительному фильтру. После отвинчивания двух винтов крепления передней декоративной панели и снятия ее становится возможен доступ к светонзлучающему диоду и фазоинверторной трубе.

Сборку АС производят в обратном порядке. При этом особое внимание необходимо обратить на наличие и правильную установку герметизирующих прокладок и замазок, а также на полярность подключения головок (по маркировке).

Для разборки акустической системы 10АС-315 необходимо снять декоративную панель, отвинтить четыре винта по периметру корпуса АС и четыре винта по периметру головки ВА1. При этом обеспечивается доступ к головкам ВА1, ВА2 и излучающему диоду. Головки ВА1 и ВА2 снимают путем отвинчивания четырех винтов по периметру каждой головки. Приподнимают головки и светоизлучающий диод, отпаяют их соединительные провода. Остальные операции разборки и сборки 10АС-315 аналогичны рассмотренным для акустической системы 10АС-314.

15AC-213

Акустическая система 15AC-213 предназначена для воспроизведения различных музыкальных и речевых программ в комплексе с усилителем звуковой частоты и источником сигналов (тюнером, магнитофоном, электропроигрывателем). Акустическая система имеет: устройство индикации перегрузок, гнездо и соединительный шнур для подключения к усилителю звуковой частоты, кронштейн для подвешивания на стену.

Технические характеристики:

Номинальная мощность, Вт	15
Паспортная мощность, Вт	25
Номинальное электрическое сопротивление, Ом	4
Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	63...20 000
Среднее звуковое давление при номинальной электрической мощности, Па, не менее, в диапазоне частот 100...8000 Гц	0,8
Габаритные размеры, мм	265×160×178
Масса, кг, не более	5,5

Принципиальная схема. Акустическая система 15AC-213 (рис. 10.2) представляет собой двухполосную модель с фазоинвертором. Электрический сигнал звуковой частоты, поступающий на вход АС, проходит через фильтр, где разделяется на две полосы частот — нижних и верхних. Эти сигналы после разделения поступают соответственно на низкочастотную ВА1 и высокочастотную ВА2 динамические головки громкоговорителя. Частота разделения фильтров около 4 кГц.

Фильтр состоит из двух пассивных полосовых фильтров L1C1 и L2C2. Устройство индикации перегрузок представляет собой пороговое устройство индикации входного напряжения, поступающего на АС. Резистор R1 используется в качестве ограничителя тока, резистор R2 — в качестве делителя напряжения сигнала. Диод VD1 выпрямляет сигнал, подаваемый на светодиод VD, а стабилитрон VD2 служит пороговым элементом.

Конструкция. Электрическая схема из конструктивных соображений для удобства сборки и ремонта АС разбита на два функциональных узла, расположенных в разных частях корпуса. Плата фильтров, на которой размещены элементы фильтра и устройства индикации перегрузок, расположена на зад-

ней съемной стенке корпуса и подключена к гнезду для подключения АС к усилителю.

Динамические головки громкоговорителя и индикатор перегрузки расположены внутри корпуса и соединены с платой фильтров с помощью монтажных проводов и разъема. Головки громкоговорителя крепят к корпусу четырьмя винтами каждая. Высококачественная головка залита герметиком.

Индикатор перегрузки крепят к корпусу и герметизируют с помощью резиновой втулки, которую вставляют в отверстие на передней стенке корпуса и поджимают лицевой панелью.

Лицевую панель крепят к корпусу четырьмя винтами. На задней стенке корпуса установлен разъем для подключения АС к усилителю.

Порядок разборки и сборки. Для обеспе-

чения доступа к внутренним элементам конструкции АС необходимо снять заднюю стенку, которая крепится к корпусу шестью винтами. Доступ к пяти винтам свободный, а шестой винт опломбирован. Сняв заднюю стенку, необходимо вывести из зацепления разъем, соединяющий радиоэлементы, расположенные на задней стенке и внутри корпуса.

Для снятия индикатора перегрузки необходимо поднять лицевую панель и аккуратно выдавить с внутренней стороны корпуса индикатор вместе со втулкой, отпаять провода, соединяющие его с платой фильтров, и вынуть светодиод из втулки.

Для снятия разъема подключения АС к усилителю необходимо отвернуть крепящие его два винта, отпаять провода, соединяющие разъем с платой фильтров, и снять разъем вместе с резиновой прокладкой.

Сборку производят в обратном порядке.

25АС-416

Акустическая система 25АС-416 — двухполосная, компрессионного типа, предназначена для совместной работы с изделиями бытовой радиоаппаратуры в стационарных условиях.

Технические характеристики:

Номинальная мощность, Вт	25
Паспортная мощность, Вт	25
Номинальное электрическое сопротивление, Ом	4
Рабочий диапазон частот, Гц, не уже	63...20 000
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне частот 100...400 Гц, Па	0,8
Расхождение частотных характеристик звукового давления, снятых под углами 0 и 15° от рабочей оси относительно друг друга, дБ, не более:	
справа и слева	12
снизу и сверху	12
Габаритные размеры, мм 150×210×140	
Масса, кг, не более	4

Принципиальная схема (рис. 10.3). Сигнал звуковой частоты через разъем поступает на фильтр, где осуществляется частотное разделение. Фильтр L1R2C1C2, нагруженный на низкочастотную головку ВА1, подавляет сигналы с частотой выше 1000 Гц. Затухание на частоте 2500 Гц равно 12 дБ. Фильтр L2R1C3C4, нагруженный на высокочастотную головку ВА2, подавляет низкочастотные сигналы. При

этом затухание равно 12 дБ на частоте 2500 Гц. В результате суммарная частотная характеристика двух головок по звуковому давлению выравнивается в номинальном диапазоне частот.

Конструкция. Акустическая система выполнена в корпусе из ударопрочного полистирола и содержит низкочастотную головку 25ГД-32, высокочастотную 2ГД-36 и разделительный фильтр.

Снаружи низкочастотная головка прикрыта декоративным обрамлением из литевого алюминиевого сплава. Подвижная система головки защищена перфорированной решеткой из листового алюминиевого сплава, закрепленной под обрамлением. Высокочастотная головка снаружи закрыта декоративной перфорированной решеткой из листового алюминиевого сплава.

Плата фильтра установлена на двух кронштейнах, укрепленных на панели внутри системы. С тыльной стороны корпуса

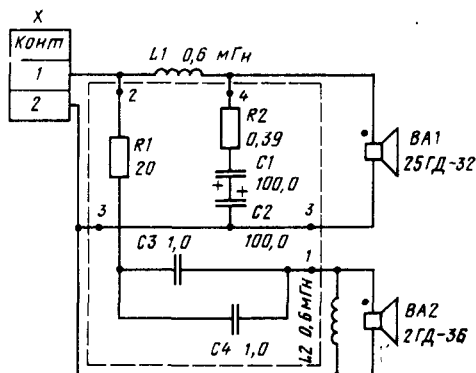


Рис. 10.3. Принципиальная электрическая схема акустической системы 25АС-416

установлен стандартный разъем РВН-4 для подключения системы к аппаратуре.

Моточные данные катушек индуктивности L1 и L2: катушки намотаны виавал проводом ПЭВ-2 1,06 мм, число витков — по 152.

Порядок разборки и сборки. Для разборки АС необходимо вывинтить четыре винта М4 на задней стенке и положить систему на заднюю стенку. Подцепить указательным и средним пальцами правой и левой руки панель и одновременно надавить большими пальцами на обрамление. Панель снимется с корпуса. Затем нужно вставить в зазор между корпусом и несущей панелью отвертку и, перемещая ее по зазору, осторожно отделить панель от корпуса. При этом необходимо следить, чтобы отслоившийся герметик не попал на подвижную систему низкочастотной головки.

35АС-218

Акустическая система 35АС-218 — трехполосная, с фазоинвертором, предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ при совместной работе с различными видами трактов усиления звуковой частоты (в том числе с автономными усилителями) бытовой радиоэлектронной аппаратуры с выходной мощностью до 70 Вт, развиваемой на активной нагрузке 4 Ом.

Технические характеристики:

Номинальная мощность, Вт	35
Паспортная мощность, Вт	70
Номинальное электрическое сопротивление, Ом	4
Допустимое отклонение минимального значения модуля полного электрического сопротивления от номинального, %, не более	±20
Рабочий диапазон частот, Гц, не уже	31,5...20 000
Номинальное среднее звуковое давление, Па, в диапазоне частот 100... 4000 Гц	1,2
Габаритные размеры, мм	370×720×285
Масса, кг, не более	24

Принципиальная схема. Акустическая система 35АС-218 (рис. 10.4) представляет собой трехполосную систему, в которой в качестве низкочастотного звена используется головка громкоговорителя ВА1, среднечастотного — ВА2 и высокочастотного звена — ВА3. Выбор числа полос фильтра произведен на основе акустических параметров головок громкоговорителей и требований к электроакустическим параметрам системы в целом. Частоты разделения фильтра 650 Гц и 4,5 кГц.

Для снятия низкочастотной головки необходимо отвинтить четыре винта М4 с гайками. При этом снимается и обрамление с решеткой. Для снятия высокочастотной головки необходимо отвинтить четыре винта М3 с гайками. Для снятия платы с элементами фильтра нужно развернуть усики кронштейнов параллельно прорезам платы.

Сборку АС осуществляют в обратном порядке. При этом следует не забывать установить резиновые прокладки под высокочастотную головку и катушку. Затем необходимо: собрать герметик и равномерно распределить его по периметру несущей панели; вставить панель в корпус, ввинтить четыре винта М4 на задней стенке, через 15—20 мин винты подтянуть; одеть панель.

Конструкция. Акустическая система состоит из следующих основных частей: корпуса, головок громкоговорителей, фильтра, декоративных колец с сетками, шнура с разъемом ОНЦ-ВН-1-2/16-В. Корпус неразборный, выполнен из древесностружечной плиты толщиной 16 мм. Крепление фильтра, заполнение системы демпфирующим материалом, электрический монтаж осуществляются через отверстия для установки низкочастотной головки. Закрепление головок громкоговорителей, декоративных накладок с сетками и шильдика осуществляется с наружной стороны АС. Декоративные на-

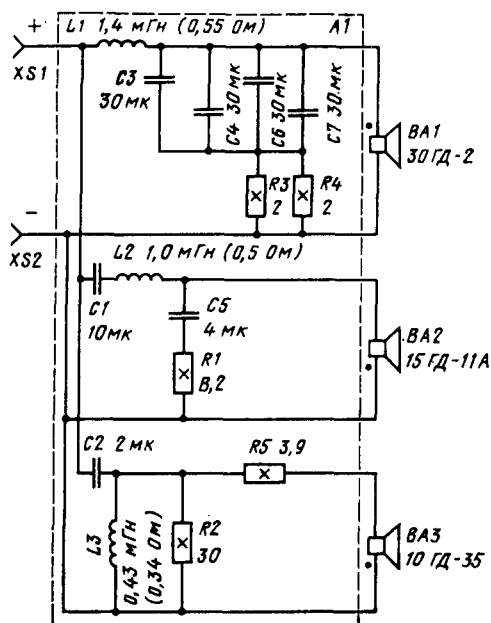


Рис. 10.4. Принципиальная электрическая схема акустической системы 35АС-218

кладки, шильдик, труба фазоинвертора, колпак СЧ головки и стакан под зажимы выполнены из ударопрочного полистирола.

Моточные данные катушек индуктивности фильтров: катушки L1, L2, L3 намотаны проводом ПЭТВ-2 1,18 мм, число витков соответственно 185, 165 и 95.

Порядок разборки и сборки. Для разборки АС необходимо: отвинтить восемь винтов, крепящих декоративное кольцо низкочастотной головки громкоговорителя, снять декоративную сетку, отвинтить четыре вин-

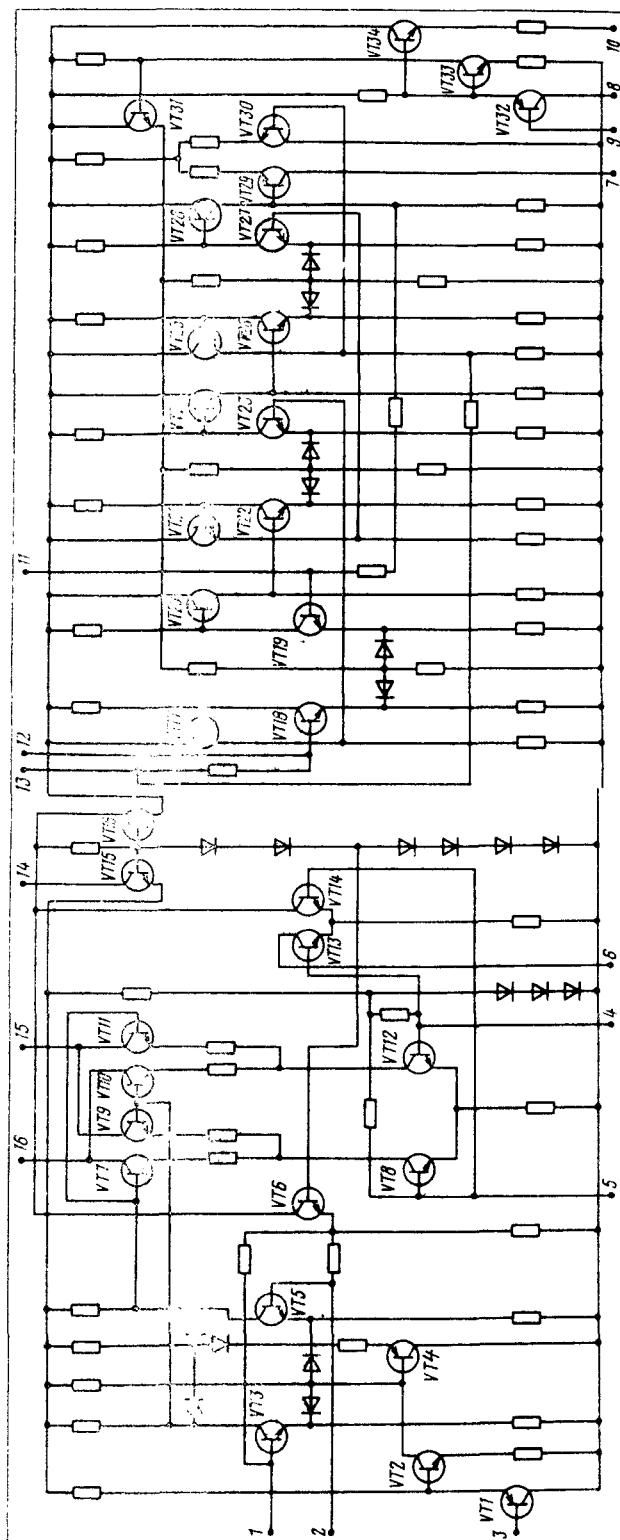
та, крепящих низкочастотную головку, вынуть низкочастотную головку из корпуса.

Аналогично извлекаются среднечастотная и высокочастотная головки громкоговорителей. Этим обеспечивается доступ к фильтру. Для снятия фильтра необходимо отвинтить четыре шурупа, крепящих его к задней стенке и отпаять проводники от соответствующих элементов фильтра.

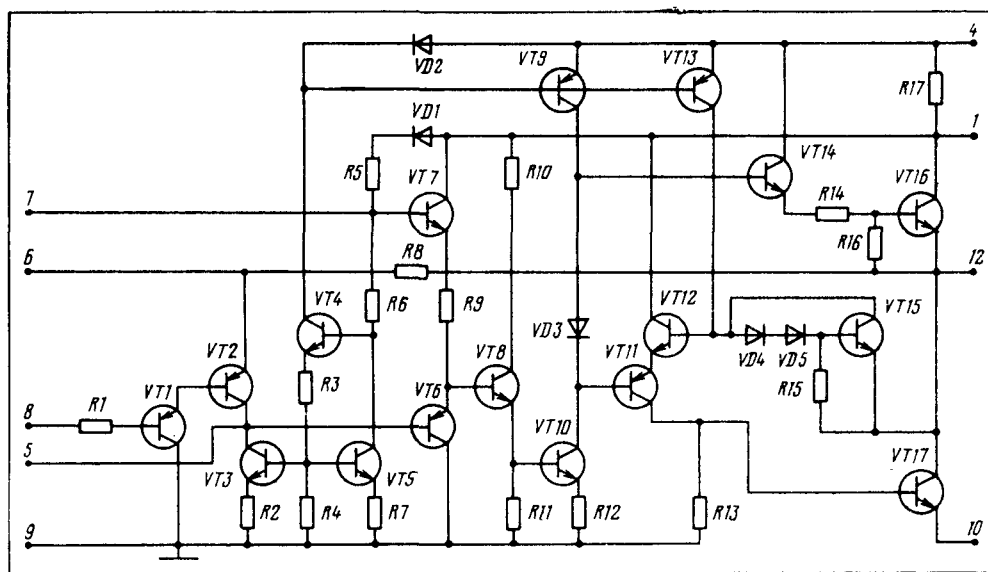
Сборку АС производят в обратном порядке.

Приложение 1.

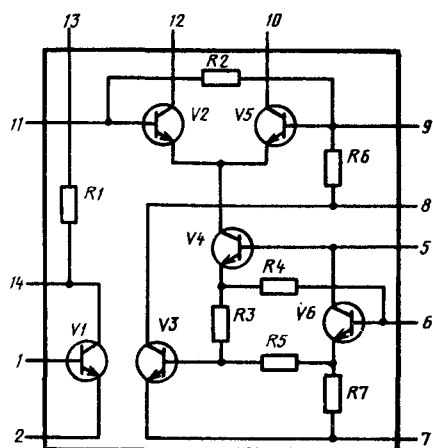
СТРУКТУРНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ



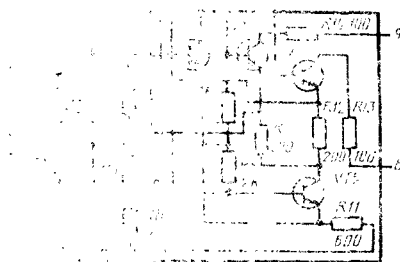
П.1.1.1. Принципиальная схема интегральной микросхемы К174ХА2



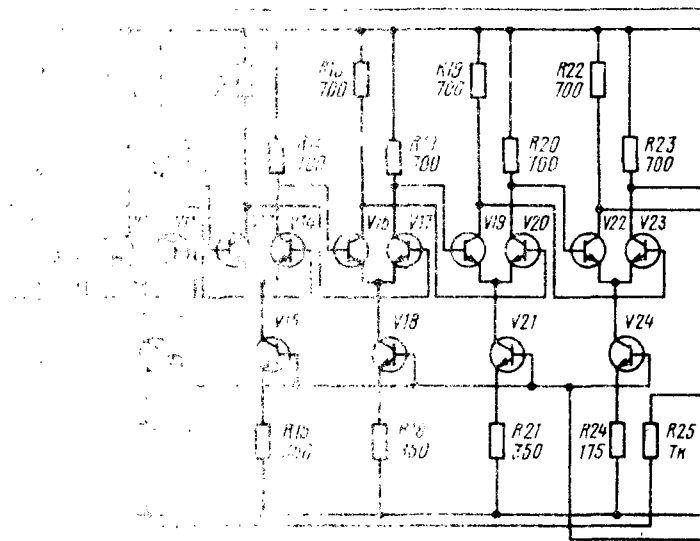
П.1.2. Принципиальная схема интегральной микросхемы К174УН7



П.1.3. Принципиальная схема интегральной микросхемы К157ХА1А



П.1.4. Принципиальная схема интегральной микросхемы К237ХА5



П.1.5. Интегральная микро

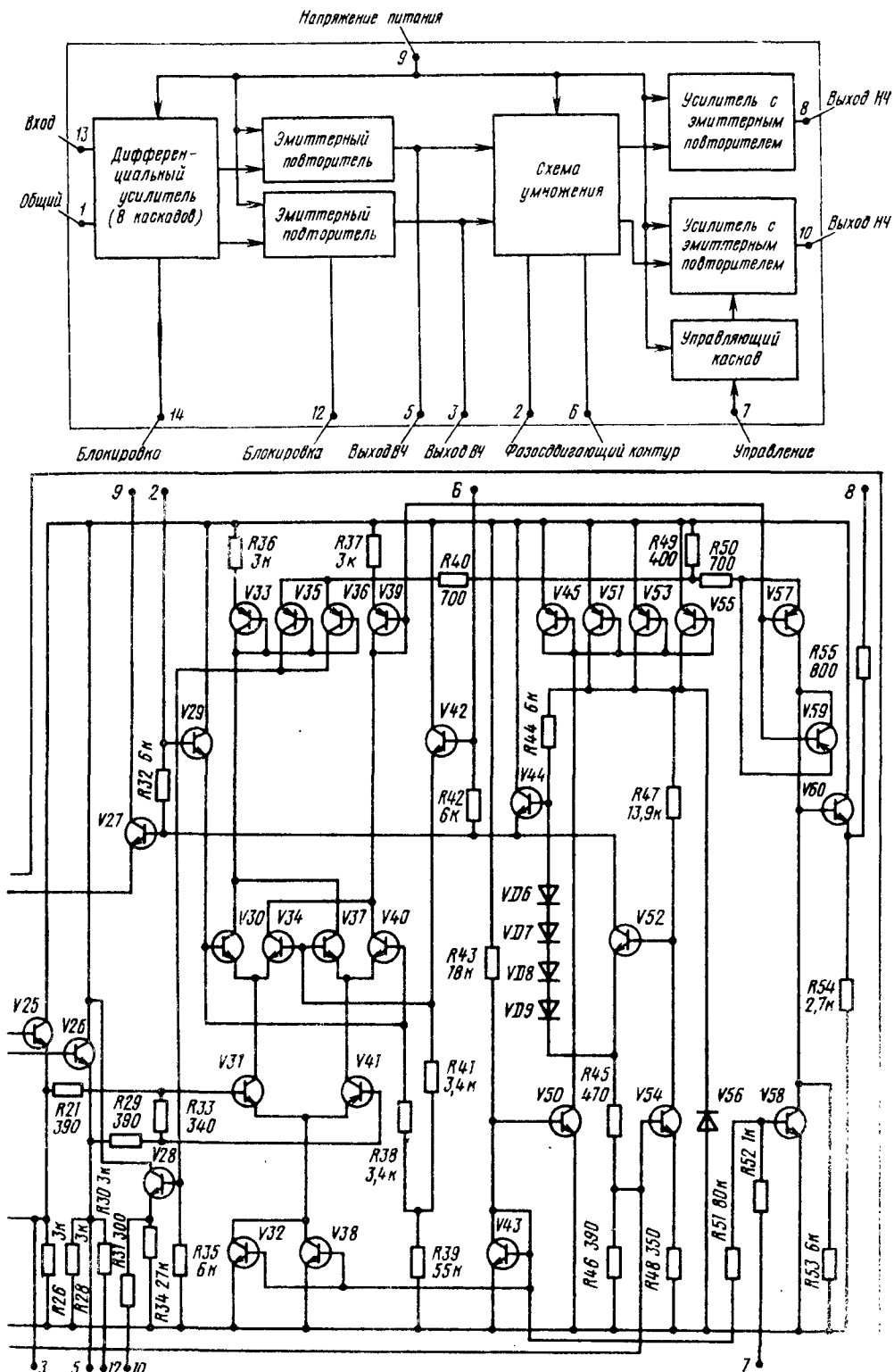
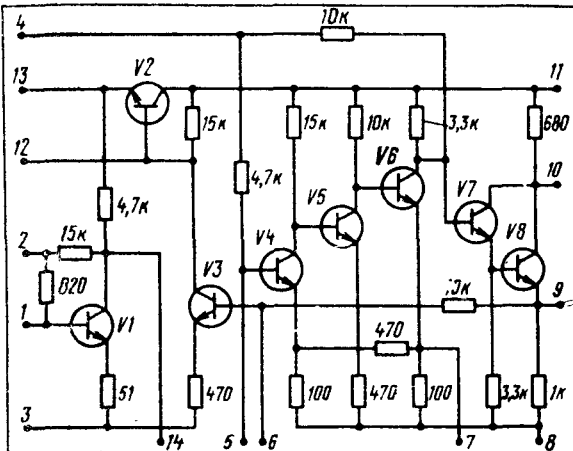
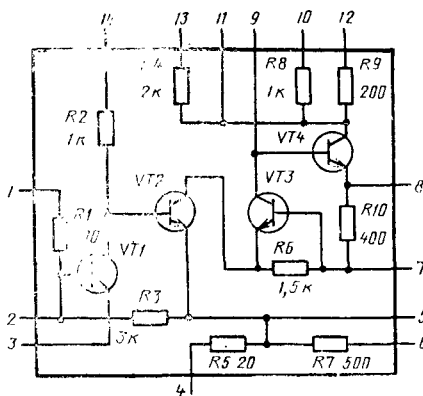


схема К174УР3 (структурная и принципиальная схемы)



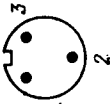
П.1.7. Принципиальная схема интегральной микросхемы К237ХА2

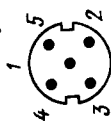


438

Приложение 2.

РАСПАЙКА КОНТАКТОВ СОЕДИНИТЕЛЕЙ, ИСПОЛЪЗУЕМЫХ В БЫТОВОЙ ПРИЕМНО-УСИЛИТЕЛЬНОЙ АППАРАТУРЕ

Расположение контактов	Область применения	Режим	Распайка для номеров контактов					Примечание
			1	2	3	4	5	
	Выходы (вилки) микрофонов и входы (розетки) аппаратуры для подключения микрофонов	Моно (симметричный) Моно (несимметричный)	Прямой провод	Экран Экран и обратный провод	Обратный провод —	— —	— —	Допускается объединение входов микрофона и входов аппаратуры на одной розетке
		Стерео (симметричный) Стерео (несимметричный)	Прямой провод Прямой провод То же То же	Экран Экран и обратный провод	Обратный провод Обратный провод —	Прямой провод Прямой провод То же	Обратный провод Прямой провод —	—
	Выходы электропроигрывателей (вилки), высокочастотных устройств (в том числе тюнеров), трехпрограммных приемников проводного вещания, линейные выходы магнитофонов (розетки) и соответствующие им входы аппаратуры (розетки)	Моно Стерео	— —	Экран и обратный провод	Прямой провод Прямой провод Прямой провод Прямой провод	— —	Соединение с контактом 3 Прямой провод Прямой провод Прямой провод	—

Расположение контактов	Область применения	Режим	Распайка для номеров контактов					Примечание
			1	2	3	4	5	
	Вход и выход (розетка) магнитофона и соответствующие им выходы и входы (розетки) радиовещательных и телевизионных приемников, электрофонных усилителей звуковой частоты и различных комбинаций аппаратуры при записи на магнитофон и воспроизведении с магнитофона	Моно	Сигнал записи	Экран и обратный провод	Сигнал воспроизведения	Соединен с контактом 1	Соединен с контактом 3	—
		Стерео	Сигнал записи левого канала		Сигнал воспроизведения левого канала	Сигнал записи правого канала	Сигнал воспроизведения правого канала	
	Головные телефоны (вилка) и выход аппаратуры (розетка) для подключения телефона	Моно	—	Экран и обратный провод	Прямой провод	—	—	Применялись до 1986 г.
		Стерео	—		Прямой провод левого канала	—	Прямой провод правого канала	
	Головные телефоны (вилка) и выход аппаратуры для подключения телефона (розетка)	Моно	Экран и земля	Обратный провод	Соединен с контактом 2	Прямой провод	Соединен с контактом 4	Применяются с 1985 г.
		Стерео		Обратный провод левого канала	Обратный провод правого канала	Прямой провод левого канала	Прямой провод правого канала	
	Выходы (вилка) микрофонов и соответствующие входы (розетка) аппаратуры с дистанционным управлением для подключения микрофонов	Моно (симметричный)	Прямой провод	Экран	Обратный провод	Соединен с контактом 1	Соединен с контактом 3	Контакты 6 и 7 используются для дистанционного управления

Расположение контактов	Область применения	Режим	Распайка для номеров контактов					Примечание
			1	2	3	4	5	
		Моно (несимметричный) Стерео (симметричный) Стерео (несимметричный)	Прямой провод Прямой провод левого канала То же	Экран и обратный провод Экран Экран и обратный провод	— Обратный провод левого канала —	Соединен с контактом 1 Прямой провод правого канала То же	— Обратный провод правого канала —	
	Выводная акустическая система	—	Прямой провод	Обратный провод	—	—	—	—
		—	Прямой провод	Обратный провод	Для замыкания прямого провода	Для замыкания прямого провода	—	—
	Антенна УКВ для стационарной радиоприемной аппаратуры	—	Корпус Антенна	Антенна —	Соединен с контактом 1 Антенна	—	—	Для несимметричного кабеля Для симметричного кабеля
	Антенна АМ для стационарной радиоприемной аппаратуры	—	Антенна	Корпус	—	—	—	—

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ БЫТОВЫХ РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫХ ПРИЕМНЫХ УСТРОЙСТВ (ГОСТ 5651—82)

К радиоприемным устройствам (РПУ) относят все виды изделий бытовой радиоэлектроники, имеющие в своем составе радиоприемный тракт, обеспечивающий прием передач радиовещательных станций (в том числе стереофонических передач): радиовещательные приемники, тюнеры, радиолы, магнитолы, магниторадиолы, радиоконфлексы и другие виды радиоприемной аппаратуры.

Классификация. В зависимости от условий эксплуатации РПУ подразделяют на стационарные и переносные.

По электрическим и электроакустическим параметрам и комплексу потребительских (эксплуатационных) удобств РПУ разделяют на четыре группы сложности: 0 (высшую), 1, 2, 3.

Сквозной тракт РПУ может иметь один или несколько компонентов. В качестве компонентов устройства могут быть использованы:

ЧМ-тракт — тракт приема программ радиовещательных станций в диапазоне УКВ;

АМ-тракт — тракт приема программ радиовещательных станций в диапазонах ДВ, СВ и КВ;

электропронгравывающее устройство (ЭПУ);

магнитофонная панель (МП);

тракт УЗЧ, включая встроенные АС (для устройств со встроенными АС), со входом для подключения внешних источников программ;

выносные АС.

В устройствах, не имеющих входа УЗЧ для подключения внешних источников программ, тракт УЗЧ не является компонентом и его параметры не регламентируют отдельно, а нормируют совместно с параметрами тракта ЧМ и (или) АМ.

Группа сложности РПУ определяется наивысшей группой сложности компонентов сквозного тракта, параметры которых определяются соответствующими государственными стандартами.

В РПУ с тремя и более компонентами допускается применять тракты АМ и МП на одну-две группы сложности, а ЭПУ — на одну группу сложности ниже, чем группа сложности устройства. Для тюнеров и тюнеров-усилителей, имеющих диапазоны тракта АМ, допускается применять тракт АМ третьей группы сложности.

Основные параметры трактов РПУ приведены в табл. П1—П3. Эти нормы не распространяются на устройства объемом менее 0,0003 м³, требования к которым устанавливаются в ТУ.

Таблица П.1

Основные параметры тракта ЧМ

Параметр	Норма для устройств группы сложности			
	0	1	2	3
Чувствительность стационарных РПУ, ограниченная шумами, при соотношении сигнал-шум не менее 26 дБ по напряжению со входа для внешней антенны, мкВ, не хуже	2	5	5	15
Чувствительность переносных РПУ, ограниченная шумами, при соотношении сигнал-шум не менее 26 дБ по напряженности поля, мкВ/м, не хуже	5	10	50	100*

Параметр	Норма для устройств группы сложности			
	0	1	2	3
Чувствительность, ограниченная шумами в стереорежиме при соотношении сигнал-шум 50 дБ по напряжению со входа для внешней антенны, мкВ, не хуже		275		
Односигнальная избирательность по зеркальному каналу, дБ, не менее:				
для стационарных устройств	66(70)	50	32	26
для переносных устройств	60	42	32	26
Односигнальная избирательность по промежуточной частоте на частоте 66 МГц, дБ, не менее:				
для стационарных устройств	70	60	42	36
для переносных устройств	60	50	42	36
Двухсигнальная избирательность по соседнему каналу в монорежиме (при расстройках на ± 120 и ± 180 кГц) при включенной АПЧ:				
отношение сигнал-помеха на выходе, дБ		20		
отношение помеха-сигнал на входе, дБ, не менее		0		
Разделение стереоканалов, дБ, не менее, на частотах:				
для стационарных устройств				
250 Гц (315 Гц)	30	24	20	14
1000 Гц	36	30	26	20
5000 Гц (6300 Гц)	30	24	20	14
для переносных устройств				
250 Гц (315 Гц)	24	20	14	—
1000 Гц	30	26	20	—
5000 Гц (6300 Гц)	24	20	14	—
Отношение сигнал-фон с антенного входа для РПУ с питанием от сети переменного тока, дБ, не менее:				
в стереорежиме	54	46	42	40
в монорежиме	60	50	44	40
Диапазон воспроизводимых частот по звуковому давлению при неравномерности 14 дБ (кроме тюнеров и тюнеров-усилителей), Гц, не уже:				
для стационарных устройств				
с выносными АС	31,5—15 000	50—12 500	80—12 500	100—8000
со встроенными АС	—	(50—15 000)	—	—
для переносных устройств	80—12 500	125—10 000	125—12 500 200—8000 (160—10 000)	200—8000 315—6300*
Диапазон воспроизводимых частот по электрическому напряжению при неравномерности 3 дБ тюнеров и тюнеров-усилителей, Гц, не уже	20—15 000	31,5—15 000	—	—
Коэффициент гармоник по электрическому напряжению, %, не более				
в стереорежиме на частотах**, Гц:				
315	2,0	3,0	5,0	5,0
1000	1,5(1)	2,0(1,5)	3,0(2,5)	3,0
6300	3,0	4,0	5,0	5,0

Параметр	Норма для устройств группы сложности			
	0	1	2	3
в монорежиме на частотах**, Гц:				
315	1,5	2,0	4,0	6,0
1000	0,7	1,0	2,0	3,0
6300	1,5	2,0	4,0	6,0
для переносных устройств				
в стереорежиме на частотах, Гц:				
315	4,0	5,0	6,0	—
1000	2,0	2,5	3,0	—
6300	4,0	5,0	6,0	—
в монорежиме на частотах**, Гц:				
315	3,0	3,0	4,0	6,0
1000	1,0	1,0	2,0	3,0
6300	3,0	3,0	4,0	6,0
Подавление АМ, измеренное одновременным методом, дБ, не менее	30	26	22	20

Примечание. Нормы, указанные в скобках, вводятся с 01.01.86.

* — кроме устройств объемом менее 0,001 м³, норму на которые указывают в ТУ.

* * — для устройств третьей группы сложности верхнее и нижнее значения частот для измерения коэффициента гармоник указывают в ТУ.

Таблица П.2

Основные параметры тракта АМ

Параметр	Норма для устройства группы сложности			
	0	1	2	3
Чувствительность стационарных РПУ, ограниченная шумами, при отношении сигнал-шум не менее 20 дБ по напряжению со входа для внешней антенны, мкВ, не хуже, в диапазонах:				
ДВ	50	120	150	200
СВ	40	100	100	150
КВ	40	100	150	200
Чувствительность переносных РПУ, ограниченная шумами, при отношении сигнал-шум не менее 20 дБ, по напряженности поля, мВ/м, не хуже, в диапазонах:				
ДВ	1,0	1,5	2,0	2,5
СВ	0,5	0,7	1,0	1,5
КВ	0,1	0,15	0,3	0,5(0,75)*
Односигнальная избирательность по соседнему каналу при расстройке ± 9 кГц, дБ, не менее	56	40	36	26(20)*
Односигнальная избирательность по зеркальному каналу, дБ, не менее:				
для стационарных РПУ в диапазонах				
ДВ (на частоте 200 кГц)	66	50	40	34
СВ (на частоте 1000 кГц)	60	36	34	34
КВ (на частоте 11,8 МГц)	30	16	12	10
для переносных РПУ в диапазонах				
ДВ (на частоте 200 кГц)	60	40	30	26(20)*
СВ (на частоте 1000 кГц)	54	36	26	20
КВ (на частоте 11,8 МГц)	30	16	12	10

Параметр	Норма для устройств группы сложности*			
	0	1	2	3
Односигнальная избирательность по промежуточной частоте на частотах 280 и 560 кГц, дБ, не менее:				
для стационарных РПУ	40	34	34	26
для переносных РПУ	34	30	26	12 (10)*
Действие АРУ:				
изменение уровня сигнала на входе, дБ	60	46	40	30
изменение уровня сигнала на выходе, дБ, не более	10	10	10	10
Диапазон воспроизводимых частот всего тракта по звуковому давлению при неравномерности 14 дБ в диапазоне СВ и 18 дБ в диапазоне ДВ, Гц, не уже (кроме тюнеров и тюнеров-усилителей):				
для стационарных РПУ				
с выносными АС	31,5—6300	50—4000	80—4000	125—3550
с выносными АС в положении «Местный прием»	31,5—8000	50—6300	80—6300	—
со встроенными АС	—	—	125—4000	200—3150
со встроенными АС в положении «Местный прием»	—	—	125—6300	—
для переносных РПУ	80—4000	125—4000	200—3500	315—3150**
для переносных РПУ в положении «Местный прием»	80—5600	125—5600	200—4000	—
Коэффициент гармоник по электрическому напряжению, %, не более, на частотах модуляции:				
от 200 до 400 Гц	4	5	6	—
свыше 400 Гц	2	4	5	5
Отношение сигнал-фон с антенного входа для устройств с питанием от сети переменного тока, дБ, не менее	54	46	40	40

* — для устройств объемом менее 0,001 м³.

** — кроме устройств объемом менее 0,001 м³, норму на которые указывают в ТУ.

Таблица П.3

Основные параметры тракта УЗЧ

Параметр	Норма для устройств группы сложности*			
	0	1	2	3
Выходная мощность стационарных РПУ при питании от сети переменного тока, Вт, не менее	25	10	3	1
Выходная мощность переносных РПУ при питании от автономного источника постоянного тока, Вт, не менее	1	0,5	0,25	0,1**
Диапазон воспроизводимых частот по электрическому напряжению на уровне 3 дБ, Гц, не уже:				
в стационарных РПУ	20—20 000	31,5—16 000	40—12 500	80—8000
в переносных РПУ	40—16 000	63—12 500	100—10 000	250—7100**
Коэффициент гармоник по электрическому напряжению на частоте 1 кГц, %, не более:				
для стационарных РПУ	0,3	0,7	1,0	2,0
для переносных РПУ	0,5	1,0	1,0	2,0

* — нормы не распространяются на устройства, не имеющие входа «УЗЧ» для подключения внешних источников.

** — кроме устройств объемом менее 0,001 м³, норму на которые указывают в ТУ.

СОКРАЩЕНИЯ ТЕРМИНОВ И СЛОВ, ПРИНЯТЫЕ В СПРАВОЧНИКЕ

АВ	— автоматическое выключение	НЧ	— нижняя частота (фильтра)
АИП	— автономный источник питания	ООС	— отрицательная обратная связь
АМ	— амплитудная модуляция	ОПГ	— отстройка помех генератора стирания и подмагничивания
АПФ	— автоматический поиск начала или конца фонограммы	ОС	— обратная связь
АПЧ	— автоматическая подстройка частоты	ОУ	— оконечный усилитель
АРУ	— автоматическая регулировка усиления	ОШ	— ограничитель шума
АРУЗ	— автоматическая регулировка уровня записи	ОЭ, ОБ, ОК, ОИ, ОЗ	— схемы включения транзистора соответственно с общим эмиттером, общей базой, общим коллектором, общим истоком, общим затвором
АС	— акустическая система	ПК	— плата коммутации
АСП	— автоматическая остановка	ПКР	— плата коммутации режимов
АЧХ	— амплитудно-частотная характеристика	ПКФ	— пьезокерамический фильтр
БП	— блок питания	ПН	— преобразователь напряжения
БПН	— блок преобразователя напряжения	ПОС	— положительная обратная связь
БТ	— блок регуляторов тембра	ПУЗЧ	— предварительный усилитель сигналов звуковой частоты
БШН	— бесшумная настройка	ПЧ	— промежуточная частота
ВЧ	— верхняя частота (фильтра)	ПШ	— подавитель шума
ВШУ	— верньерно-шкальное устройство	РВ	— радиовещательная (станция, программа)
ГС	— генератор стирания	РГ	— регулятор громкости
ГСП	— генератор стирания и подмагничивания	РП	— радиопанель
ДВ	— длинные волны	РПУ	— радиоприемное устройство
ДАМ	— детектор сигналов с амплитудной модуляцией	РРГ	— ручной регулятор громкости
ДЧМ	— детектор сигналов с частотной модуляцией	РС	— регулятор стереобаланса
ЗГ	— генератор сигналов звуковой частоты	РСБ	— расширитель стереобазы
ЗЧ	— звуковая частота	РТ	— регулятор тембра
ИНД	— индикатор	РУЗ	— регулировка уровня записи
ИС	— интегральная микросхема	РЧ	— радиочастота
КВ	— короткие волны	СВ	— средние волны
КИА	— контрольно-измерительная аппаратура	СД	— стереодекодер
КНИ	— коэффициент нелинейных искажений	СН	— стабилизатор напряжения
КПЕ	— конденсатор переменной емкости	СП	— сенсорная площадка
КСС	— комплексный стереосигнал	СС	— стабилизатор скорости
КТ	— контрольная точка	СЧ	— средние частоты
ЛПМ	— лентопротяжный механизм	с/ш	— отношение уровня сигнала к уровню шума
МА	— магнитная антенна	УВ	— усилитель воспроизведения
МВ	— микровольтметр (милли- вольтметр)	УЗ	— усилитель записи
МП	— магнитофонная панель	УЗВ	— усилитель записи и воспроизведения
МФН	— модуль фиксированных настроек	УЗЧ	— усилитель звуковой частоты
		УМ	— усилитель мощности
		УН	— узел настройки

УУ	— универсальный усилитель	УРЧ	— усилитель радиочастоты
УПЗ	— усилитель предварительный звукоснимателя	ТА	— телескопическая антенна
УПТ	— усилитель постоянного тока	ФНЧ	— фильтр нижних частот
УПЧ	— усилитель промежуточной частоты	ФПЧ	— фильтр промежуточной ча- стоты
УПЧ-АМ	— тракт усиления сигналов промежуточной частоты с амплитудной модуляцией	ФВЧ	— фильтр верхних частот
УПЧ-ЧМ	— тракт усиления сигналов промежуточной частоты с частотной модуляцией	ФСС	— фильтр сосредоточенной се- лекции
УКУ	— усилительно-коммутацион- ное устройство	ЧМ	— частотная модуляция
УКВ	— ультракороткие волны	ЭДВ	— электродвигатель
УП	— узкая полоса	ЭМ	— электромагнит
		ЭП	— электропронграватель
		ЭПУ	— электропронгрывающее уст- ройство
		ЭРЭ	— электрорадиоэлемент

Оглавление

Предисловие	3	Раздел 6. Трехпрограммные приемники и приставки проводного вещания	346
ЧАСТЬ 1.		«Орфей-304»	346
РАДИОПРИЕМНАЯ БЫТОВАЯ АППАРАТУРА	5	«Светлана-301»	350
Раздел 1. Радиоприемники карманные и переносные	5	«Маяк-204», «Эра-204», «Раздан-201», «Амфитон-204»	353
«Вега-407» и «Электроника Р-403»	5	«Прометей-201»	358
«Волхова»	16	«Свердловск-201»	362
«Гяла-410»	19	«Сириус-201»	364
«Олимпик-2»	22	«Сириус-202»	367
«Хазар-404»	26		
«Альпинист-320»	31	ЧАСТЬ 2	
«Нейва-303»	36	ЗВУКОВОСПРОИЗВОДЯЩАЯ БЫТОВАЯ АППАРАТУРА	372
«Меридиан-235»	39	Раздел 7. Электрофоны	372
«Океан-221»	52	«Радиотехника-301-стерео»	372
«Спидола-232»	75	«Ноктюрн-212-стерео»	376
Раздел 2. Переносные кассетные магнитолы	82	«Электроника Д1-312-стерео»	379
«Азамат-302»	82	Раздел 8. Электропроигрыватели	396
«Ореанда-203-стерео»	95	«Вега-206-стерео»	396
«Томь-206-стерео» и «Нерль-206-стерео»	126	«Радиотехника ЭП-101-стерео»	399
Раздел 3. Радиоприемники и магнитолы автомобильные	140	Раздел 9. Электропроигрывающие устройства	404
«Былина-310»	140	2-ЭПУ-65СМ	404
«Илга-320-авто»	148	1-ЭПУ-70С	409
«Тернава-301» и «Тонар-авто-301»	155	Г-602	413
«Былина-207»	162	0-ЭПУ-82С	418
«АМ-302-стерео»	170	Раздел 10. Акустические системы	429
«Эола-310-стерео»	182	Приложение 1. Структурные и функциональные схемы интегральных микросхем	434
Раздел 4. Стационарные тюнеры, радиоприемники, радиолы	196	Приложение 2. Распайка контактов соединителей, используемых в бытовой приемно-усилительной аппаратуре	439
«Корвет-104-стерео»	196	Приложение 3. Основные параметры и классификация бытовых радиовещательных приемных устройств (ГОСТ 5651—82)	442
«Радиотехника Т-101-стерео»	203	Сокращения терминов и слов, принятые в справочнике	446
«Корвет-004-стерео»	222		
«Урал-320»	240		
«Серенада-406»	249		
«Элегия-106-стерео»	253		
Раздел 5. Стереофонические радиокомплексы и музыкальные центры	268		
«Ода-101-стерео»	268		
«Такт-001-стерео»	297		